Changes for the Better

MITSUBISHI ELECTRIC

MITSUBISHI CNC

Руководство по аварийным сигналам и параметрам

Серия M800/M80



IB-1501415(RUS)-C

Введение

Это руководство предназначено для ЧПУ Мицубиси серии M800/M80.
Храните его в доступном месте.

Замечания по содержанию руководства
(1) В данном руководстве приведены общие параметры системы ЧПУ.
Сведения для определенных станков см. соответствующие руководства изготовителей станков.
В случае расхождения между описанными «ограничениями» и «допустимыми условиями» в данном руководстве и руководстве изготовителя станка приоритет имеет руководство изготовителя.
(2) В данном руководстве приведено максимально полное описание системы, в том числе для специальных операций.
Все операции, не указанные в этом руководстве, считаются недоступными.

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ В настоящем руководстве для пунктов, отмеченных как «ограничения» или «допустимое состояние», инструкции по эксплуатации, изданные изготовителями станков, имеют приоритет над данным руководством.

⚠ Позиции, не описанные в настоящем руководстве, должны рассматриваться как «невозможные».

⚠ Данное руководство составлено для версии, при которой в систему включены все дополнительные функции ЧПУ серии M800/M80.
Перед эксплуатацией следует проверить перечень доступных функций ЧПУ в соответствующей спецификации изготовителя станка.

⚠ Для получения подробной информации по станку следует обратиться к руководству по эксплуатации от изготовителя станка.

⚠ Некоторые меню и функции могут отличаться от описанных в настоящем руководстве в зависимости от используемой системы ЧПУ (либо ее версии), а а отдельные функции могут быть недоступны. Перед использованием следует проверить все параметры системы.

Указания по безопасности

Для обеспечения правильного использования перед установкой, эксплуатацией, программированием, техническим обслуживанием или техническими проверками оборудования следует тщательно ознакомиться со спецификациями изготовителя станка, настоящим руководством, сопутствующими инструкциями и прилагаемыми документами.
Необходимо знать принцип действия системы ЧПУ, меры безопасности и предупреждения.
В данном руководстве для указаний по безопасности используются обозначения «Опасность», «Предупреждение» и «Внимание».

⚠ ОПАСНОСТЬ

При неправильных действиях велика вероятность серьезного травмирования и даже летального исхода.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправильных действиях возможно серьезное травмирование и даже летальный исход.

⚠ ВНИМАНИЕ

При неправильных действиях возможно травмирование или материальный ущерб.

Следует учитывать, что даже позиции, отмеченные знаком ВНИМАНИЕ, в зависимости от ситуации, могут привести к более серьезным последствиям. В любом случае так обозначается важная информация, которую всегда необходимо учитывать.
Следующими знаками обозначаются запрещенные и обязательные действия.

	Обозначение запрещенного действия Например, знак  означает «беречь от огня»
	Обозначение обязательного действия Например, знак  означает «необходимо заземлить»

Отдельные пиктографические знаки имеют следующие значения.

 ВНИМАНИЕ	 ВНИМАНИЕ вращающийся объект	 ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧО!	 Опасность поражения электрическим током	 Опасность взрыва
 Запрещено	 Разбирать запрещено	 БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ	 Общее указание	 Заземление

Безопасность эксплуатации

Система ЧПУ Мицубиси сконструирована и изготовлена только для применения в станках промышленного назначения.
Не используйте данную систему для каких-либо иных целей кроме вышеуказанной, в особенности для таких целей, которые существенно влияют на общественные интересы или могут существенно повлиять на человеческие жизни или имущество.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Не применяется в настоящем руководстве.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не применяется в настоящем руководстве.

⚠ ВНИМАНИЕ

(1) Оборудование и руководство

⚠ В настоящем руководстве для пунктов, отмеченных как «ограничения» или «допустимое состояние», инструкции по эксплуатации, изданные изготовителями станков, имеют приоритет над данным руководством.

⚠ Позиции, не описанные в настоящем руководстве, должны рассматриваться как «невозможные».

⚠ Данное руководство составлено для версии, при которой в систему включены все дополнительные функции ЧПУ серии M800/M80.
Перед эксплуатацией следует проверить перечень доступных функций ЧПУ в соответствующей спецификации изготовителя станка.

⚠ Для получения подробной информации по станку следует обратиться к руководству по эксплуатации от изготовителя станка.

⚠ Некоторые меню и функции могут отличаться от описанных в настоящем руководстве в зависимости от используемой системы ЧПУ (либо ее версии), а а отдельные функции могут быть недоступны. Перед использованием следует проверить все параметры системы.

(2) Регулировки

⚠ Не делайте резкие изменения в параметрах, так как работа системы может стать неустойчивой.

⚠ В описании битов для всех неиспользуемых битов, включая пустые, устанавливается значение «0».

(3) Устранение неисправностей

❗ При появлении сообщения о разряде батареи на стороне контроллера следует сохранить программы механообработки, данные по инструменту и параметры на устройстве ввода-вывода, после чего заменить батарею. Попытка продолжения работы без замены батареи может привести к потере программ механообработки, данных по инструменту и параметров. После замены батареи следует снова загрузить данные.

⚠ Если появится предупреждение о разряде батареи на стороне блока привода, сразу замените ее. Заменяйте батарею при включенном управляющем напряжении блока привода.

(4) Техническое обслуживание, инспектирование и замена компонентов

⚠ Запрещается закорачивать, подзаряжать, нагревать, сжигать и разбирать батарею.

⚠ Утилизировать использованные батареи следует в соответствии с действующими правилами.

Утилизация



(Примечание) Этот символ относится только к странам ЕС. Этот символ соответствует директиве 2006/66/EC, статья 20 "Информация для конечных пользователей", и Приложению II.

Ваш продукт MITSUBISHI ELECTRIC сконструирован и изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые можно направить на вторичную переработку или повторное использование.
Этот символ означает, что отслужившие свой срок батарейки и аккумуляторы должны быть утилизованы отдельно от бытовых отходов.
Если под вышеприведенным символом имеется химическое обозначение, то это означает, что батарейка или аккумулятор содержит тяжелый металл в определенной концентрации.
Эта информация отражается следующим образом:
Hg: ртуть (0,0005%), Cd: кадмий (0,002%), Pb: свинец (0,004%)
В Европейском Союзе имеются отдельные системы сбора отслуживших батареек и аккумуляторов. Просим сдавать батарейки и аккумуляторы на площадку сбора отходов или предприятие вторичной переработки, организованные вашим местным самоуправлением.

Пожалуйста, помогите нам оберегать окружающую среду, в которой мы живем!

Товарные знаки

MELDAS, MELSEC, EZSocket, EZMotion, iQ Platform, MELSOFT, GOT, CC-Link, CC-Link/LT и CC-Link IE являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Mitsubishi Electric Corporation в Японии и других странах.

Ethernet является зарегистрированным товарным знаком корпорации Xerox Corporation в США и других странах.
Microsoft®, Windows®, SQL Server® и Access® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.
Логотипы SD и SDHC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании LLC.
UNIX является зарегистрированным товарным знаком компании The Open Group в США и других странах.
Intel® и Pentium® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel Corporation в США и других странах.
MODBUS® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Schneider Electric USA Inc. или аффилированных компаний в Японии и других странах.
EtherNet/IP является товарным знаком компании Open DeviceNet Vendor Association Inc.
PROFIBUS-DP является товарным знаком компании Profibus International.
Oracle® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle, филиалов или аффилированных компаний в США и других странах.

Названия остальных компаний и продуктов в данном руководстве являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

СОДЕРЖАНИЕ

Аварийный сигнал

1 Ошибки операций (M) 3

2 Коды останова (T) 33

3 Аварийные сигналы по сервосистеме и шпинделю (S) 41
3.1 Ошибки сервосистемы (S01/S03/S04) 42
3.2 Ошибки первоначальных параметров (S02) 57
3.3 Ошибки функций обеспечения безопасности (S05) 59
3.4 Ошибки параметров (S51) 60
3.5 Предупреждения по сервосистеме (S52) 61
3.6 Предупреждения по функциям обеспечения безопасности (S53) 65

4 Аварийные сигналы по главной управляющей программе (Y) 67

5 Системные аварийные сигналы (Z) 83

6 Аварийные сигналы по системе определения абсолютной позиции (Z7*) 95

7 Ошибка шкалы отсчета с кодированием по расстоянию (Z8*) 101

8 Аварийные сигналы аварийного останова (EMG) 103

9 Ошибки связи с компьютером (L) 107

10 Аварийные сигналы по пользовательскому контроллеру (U) 109

11 Ошибки сетевой службы (N) 119

12 Ошибки программ (P) 123

13 Аварийные сигналы интеллектуальных функций контроля безопасности (V) 161
13.1 Ошибки интеллектуальных функций контроля безопасности (V01/V02/V03/V04/V05/V06/V07) 162
13.2 Предупреждения по интеллектуальным функциям контроля безопасности (V50/V51/V52/V53/V54) 173

Параметр

14 Пользовательские параметры 179
14.1 Параметры механообработки 180
14.2 Параметры стандартных циклов 192
14.3 Управляющие параметры 1 194
14.4 Управляющие параметры 2 201
14.5 Параметры ввода-вывода 203
14.6 Параметры осей 224
14.7 Параметры Ethernet 228
14.8 Параметры связи с компьютером 238
14.9 Параметры хранения подпрограмм 241
14.10 Данные запретных зон (только для токарного варианта) 244
14.11 Параметры высокоточного управления 247
14.12 Параметры высокоточного управления осями 256
14.13 Рабочие параметры 258
14.14 Параметры выбора условий обработки 276
14.15 Параметры выбора меню 290

15 Параметры станка 295
15.1 Базовые системные параметры 296
15.2 Параметры спецификации базовой оси 326
15.3 Общие базовые параметры 330

15.4 Параметры спецификации осей 409
15.5 Параметры возврата в нулевую точку 447
15.6 Параметры определения абсолютной позиции 453
15.7 Параметр сервосистемы 455
15.8 Параметры спецификации шпинделей 491
15.9 Параметры шпинделей 529
15.10 Параметры сервоуправления в шпиндельном режиме 568
15.11 Параметры конфигурации поворотной оси 570
15.12 Таймер контроллера 578
15.13 Встроенный таймер контроллера 579
15.14 Счетчик контроллера 580
15.15 Постоянные контроллера 581
15.16 Битовая выборка контроллера 582
15.17 Параметры коррекции ошибок станка 585
15.18 Перечень макрокоманд 587
15.19 Переключатели позиций 593
15.20 Параметры присвоения операндов удаленного ввода-вывода 608
15.21 Параметры отображения 622
15.22 Параметры отображения операндов 623
15.23 Параметры отображения статического ОЗУ 624
15.24 Параметры сети CC-Link 625
15.25 Параметры индексации оси контроллера 639
15.26 Параметры угловых отклонений поворотной оси 650
15.27 Параметры типа станка 652
15.28 Общие параметры обеспечения безопасности 654
15.29 Параметры обеспечения безопасности для осей 656
15.30 Параметры обеспечения безопасности для шпинделей 663
15.31 Параметры присвоения входов-выходов системы безопасности 667

Аварийный сигнал

1

Ошибки операций (M)

M01	Dog overrun (Перебег)	0001

Описание

При возврате в референтную позицию вместо останова на концевом выключателе замедления произошел выход за пределы его диапазона действия.

Устранение

- Увеличить длину концевого выключателя замедления.
- Уменьшить скорость возврата в референтную позицию.

M01	Some ax does not pass Z phase (Ось не прошла фазу Z)	0002

Описание

Одна из осей не прошла фазу Z во время начального возврата в референтную позицию после включения питания.

Устранение

- Сместить датчик на один оборот или более в направлении, противоположном референтной позиции, и повторить возврат в референтную позицию.

M01	R-pnt direction illegal (Недопустимое направление возврата в референтную позицию)	0003

Описание

При ручном возврате в референтную позицию направление возврата отличается от направления движения оси, выбранного с помощью кнопки AXIS SELECTION (Выбор оси).

Устранение

- Неправильный выбор направления +/- с помощью кнопки AXIS SELECTION (Выбор оси). Ошибка сбрасывается в результате подачи оси в правильном направлении.

M01	External interlock axis exists (Внешняя блокировка осей)	0004

Описание

Сработала функция внешней блокировки (входной сигнал выключен) и одна из осей переведена в заблокированное состояние.

Устранение

- Если сработала функция блокировки, снять ее, затем возобновлять работу.
- Скорректировать последовательность на стороне станка.
- Проверить, нет ли обрыва в проводах сигнальной линии блокировки.

M01	Internal interlock axis exists (Внутренняя блокировка осей)	0005

Описание

Активирована внутренняя блокировка.
Удалена ось датчика абсолютной позиции.
В автоматическом режиме задана команда активации одновременного ручного и автоматического управления осью.
Ручная команда скорости подана при включенном сигнале «Измерение длины инструмента 1».
Команда перемещения задана для наклонной оси, базовая ось которой находится в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами.
Выбрана не 1-я ось, когда подана ручная команда скорости.
Команда перемещения задана для оси, остановленной функцией обнаружения столкновения.
Команда позиционирования или интерполяции задана в режиме управления поворотной осью шпиндельного режима.

Устранение

- Действует функция отключения сервосистемы, поэтому сначала следует ее отменить.
- Произошло обращение к оси, которая могла быть удалена. Выполнить операции правильно.
- Команда подана в том же направлении, в котором включен ручной пропуск. Выполнить операции правильно.
- Во время режима одновременного ручного/автоматического управления ось, управляемая в автоматическом режиме, стала ручной осью. Отключить для управляемой оси сигнал активности ручного и автоматического режима.
- Снова включить питание и выполнить установку в нулевую точку.
- Для запуска программы по ручной команде скорости отключить сигнал «Измерение длины инструмента 1».
- Отменить синхронизацию управляемых осей между подсистемами, затем выдать команду перемещения для наклонной оси.
- Когда выдается ручная команда скорости, выбрать 1-ю ось в каждой подсистеме.
- Сбросить аварийный сигнал обнаружения столкновения.
- Сбросить ошибку и проверить программу.

M01	H/W stroke end axis exists (Аппаратный конец хода по оси)	0006

Описание

Сработала функция конца хода (входной сигнал отключен), и одна из осей находится в состоянии конца хода.

Устранение

- Переместить механизм вручную.
- Проверить, нет ли обрыва в проводах сигнальной линии конца хода.
- Проверить исправность концевых выключателей.

M01	S/W stroke end axis exists (Программный конец хода по оси)	0007

Описание

Сработала функция контроля запретной зоны I, II, IIB или IB.

Устранение

- Переместить механизм вручную.
- Исправить ошибку установки параметров для запретной зоны.

M01	Chuck/tailstock stroke end ax (Патрон/задняя бабка – ось в конце хода)	0008

Описание

Включена функция запретной зоны патрона/задней бабки и ось приведена в состояние конца хода.

Устранение

- Сбросить аварийный сигнал и переместить механизм в обратном направлении.

M01	Ref point return No. invalid (Возврат в другую референтную позицию)	0009

Описание

Возврат во 2-ю референтную позицию выполнен до завершения возврата в 1-ю референтную позицию.

Устранение

- Выполнить возврат в 1-ю референтную позицию.

M01	Illegal op in mid pt sg block (Недопустимая операция в средней точке во время покадрового останова)	0013

Описание

Режим работы изменен на MDI во время покадрового останова в средней точке G28/G29/G30.

Устранение

- Перейти в автоматический режим.
- Сбросить аварийной сигнал.

M01	Sensor signal illegal ON (Недопустимое включение сигнала датчика)	0019

Описание

При подтверждении сигнала режима измерения инструмента (TLM) сигнал датчика уже был включен. После подтверждения сигнала режима измерения инструмента (TLM) включился сигнал датчика, хотя не было движения оси.
Сигнал датчика включился в позиции в пределах 100 мкм от начальной позиции последнего ввода.

Устранение

- Отключить вход сигнала режима измерения инструмента и переместить ось в безопасном направлении.
- При отключении сигнала датчика также сбрасывается аварийный сигнал операции.

Примечание. Если сигнал «Измерение длины инструмента 1» отключен, ось можно перемещать в любом направлении. Обратить внимание на направление движения.

M01	Ref point retract invalid (Неверный отвод в референтную позицию)	0020

Описание

Выполнен отвод в референтную позицию, хотя координаты еще не были установлены.

Устранение

- Выполнить возврат в референтную позицию.

M01	Tool ofs invld after R-pnt (Недействительная коррекции на инструмент после возврата в референтную позицию)	0021

Описание

Возврат в референтную позицию был выполнен во время отвода и возврата инструмента, в результате чего величина коррекции на инструмент после возврата в референтную позицию стала недействительной.

Устранение

- Ошибка сбрасывается, когда режим работы изменяется на режим, отличный от возврата в референтную позицию, до того, как ось вернется в референтную позицию.
- Ошибка сбрасывается, когда завершается возврат инструмента.
- Ошибка сбрасывается, если подается сигнал сброса 1 или нажимается кнопка аварийного останова.

M01	R-pnt ret invld at abs pos alm (Недопустимый возврат в референтную позицию при наличии аварийного сигнала абсолютной позиции)	0024

Описание

Сигнал возврата в референтную позицию активирован при наличии аварийного сигнала определения абсолютной позиции.

Устранение

- Сбросить аварийный сигнал определения абсолютной позиции, затем выполнить возврат в референтную позицию.

M01	R-pnt ret invld at zero pt ini (Недопустимый возврат в референтную позицию при инициализации нулевой точки)	0025

Описание

Сигнал возврата в референтную позицию поступил во время инициализации нулевой точки системы определения абсолютной позиции.

Устранение

- Завершить инициализацию нулевой точки, затем выполнить возврат в референтную позицию.

M01	High-accuracy skip disabled (Высокоточный пропуск отключен)	0028

Описание

Аппаратура или программа блока привода не соответствуют функции высокоточного пропуска.

Устранение

- Программа или аппаратура не соответствуют функции. Обратиться в сервисный центр.

M01	Hi-ac skip coord retrieval err (Ошибка при получении координаты высокоточного пропуска)	0029

Описание

Не удалось получить значение координаты пропуска от блока привода.

Устранение

- Проверить проводку.
- Проверить параметры.

M01	Now skip on (Подается сигнал пропуска)	0030

Описание

Сигнал пропуска продолжает подаваться, хотя произошел переход с отвода при пропуске на измерение.

Устранение

- Увеличить величину отвода при пропуске.

M01	No skip (Нет пропуска)	0031

Описание

Хотя 1-й пропуск был в правильной позиции, 2-й пропуск найти не удалось.

Устранение

- Проверить, не передвинулась ли измеряемая ось.

M01	Rtn dir err in manual measure (Ошибка направления возврата при ручном измерении)	0033

Описание

Направление возврата при ручном измерении противоположно настройке параметра.

Устранение

- Проверить настройку параметра «#2169 Rtn dir err in manual measure» (Направление возврата при ручном измерении).
- Переместить ось вручную в безопасную позицию и выполнить сброс.

M01	No specifications (Несоответствие техническим характеристикам)	0036

Описание

Данная функция не поддерживается.

Устранение

- Проверить технические характеристики.

M01	Chopping axis R-pnt incomplete (Ось отрезания не вернулась в референтную позицию)	0050

Описание

Активирован режим отрезания, в то время как ось отрезания не завершила возврат в референтную позицию.
Активирована блокировка для всех осей.

Устранение

- Выполнить сброс ЧПУ или отключить сигнал отрезания, затем выполнить возврат в референтную позицию.

M01	Synchronous error excessive (Большая ошибка синхронизации)	0051

Описание

Ошибка синхронизации главной и вспомогательной осей превысила допустимое значение при синхронном управлении.
Обнаружено отклонение синхронизации, превышающее предельную ошибку.

Устранение

- Выбрать режим коррекции и переместить одну из осей в направлении, в котором ошибки уменьшаются.
- Проверить параметр «#2024 synerr».
- Увеличить допустимое значение или обнулить его (отключить проверку).
- Если используется простое синхронное управление осью C, обнулить значение регистра R2589.

M01	No spindle select signal (Нет сигнала выбора шпинделя)	0053

Описание

Задана команда синхронного нарезания резьбы метчиком при многошпиндельном управлении II, хотя сигналы выбора шпинделя (SWS) для всех шпинделей были отключены.

Устранение

- Прежде чем выполнять команду синхронного нарезания резьбы метчиком, включить сигнал выбора шпинделя для шпинделя, используемого для нарезания резьбы.

M01	No spindle serial connection (Нет последовательного подключения шпинделя)	0054

Описание

Задана команда синхронного нарезания резьбы метчиком, но шпиндель, для которого включен сигнал выбора шпинделя (SWS), не подключен последовательно в режиме многошпиндельного управления II.

Устранение

- Убедиться в том, что сигнал выбора шпинделя для данного шпинделя включен.
- Учитывать конструкцию станка при подаче этой команды.

M01	Spindle fwd/rvs run para err (Ошибка параметра прямого/обратного вращения шпинделя)	0055

Описание

Задана команда синхронного нарезания резьбы метчиком при многошпиндельном управлении II, при этом M-код команды прямого/обратного вращения шпинделя, заданный параметром «#3028 sprcmm», был одним из следующих:

- M0, M1, M2, M30, M98, M99 или M198.
- M-код, по которому включается/отключается сигнал «прерывания макрокоманды».

Устранение

- Исправить настройку параметра «#3028 sprcmm» (M-команда для прямого/обратного вращения шпинделя в цикле нарезания резьбы метчиком).

M01	Tap pitch/thread number error (Ошибка в шаге или числе витков при нарезании резьбы метчиком)	0056

Описание

Неправильная команда шага или числа витков резьбы в команде синхронного нарезания резьбы метчиком при многошпиндельном управлении II.
Величина шага слишком мала для скорости вращения шпинделя.
Слишком большое число витков для данной скорости вращения шпинделя.

Устранение

- Исправить шаг резьбы, число витков или скорость вращения шпинделя для нарезания резьбы метчиком.

M01	Wait for tap retract (Ожидание отвода метчика)	0057

Описание

Команда перемещения оси заблокирована, так как включен отвод метчика.

Устранение

- Если требуется нарезание резьбы метчиком, сначала выполнить отвод метчика. Отвод метчика не допускается, когда выполнен запуск программы. Выполнить отвода метчика после сброса.
- Если нарезание резьбы метчиком не требуется, подать сигнал отмены отвода метчика.

M01	Handle ratio too large (Слишком большое передаточное отношение маховичка)	0060

Описание

Слишком большое передаточное отношение маховичка для выбора фиксированной скорости подачи с помощью маховичка.
(Фиксированная скорость подачи с помощью маховичка изменяется в зависимости от скорости ускоренной подачи, внешней скорости подачи, максимальной скорости вне диапазона программного ограничения перемещения и т. п. (или в зависимости от внешнего замедления, если оно действует)).

Слишком большое передаточное отношение маховичка означает, что невозможно перемещение [единицы ввода * отношение] за 0,1 мс при данной фиксированной скорости.

Пример.

Пусть ед. ввода = B (0.001 мм), а фикс. скорость cs (мм/мин)
Возникнет ошибка операции (M01 0060), если
отношение M > cs/60(c) * 0,1(мс)/0.001(мм) = cs*10/6.

Устранение

- Изменить настройку фиксированной скорости подачи с помощью маховичка или передаточное отношение маховичка.

M01	R-pos offset value illegal (Недопустимое значение смещения референтной позиции)	0065

Описание

При запуске первоначальной настройки референтной позиции не обнулен параметр «#2034 rfpofs» (Смещение при определении референтной позиции с кодированием по расстоянию).

Устранение

- Обнулить параметр «#2034 rfpofs», затем снова включить питание, чтобы выполнить первоначальную настройку референтной позиции.

M01	R-pos scan distance exceeded (Превышение расстояния прогона для референтной позиции)	0066

Описание

Референтную позицию не удалось установить в пределах максимального расстояния прогона.

Устранение

- Проверить, нет ли грязи или повреждений на шкале.
- Проверить, поддерживает ли блок сервопривода эту функцию.

M01	Illegal op in wk instl err cmp (Недопустимая операция при коррекции ошибки крепления детали)	0070

Описание

Во время коррекции ошибки крепления детали сделана попытка выполнить одну из следующих операций:

- Ручное прерывание
- Прерывание автоматической работы с помощью маховичка
- Прерывание MDI
- Прерывание контроллером

Устранение

- Для устранения причины вернуться в первоначальный режим работы. Во время коррекции ошибки крепления детали не допускается выполнение операций ручного прерывания, прерывания автоматической работы с помощью маховичка, прерывания MDI, прерывания контроллером и т.д.

M01	No operation mode (Не задан режим работы)	0101

Описание

[No operation mode]

Не задан режим работы

[Aux ax no operation mode]

Режим работы не задан или был изменен во время движения оси.

Устранение

[No operation mode]

•Проверить, нет ли обрыва в проводах в сигнальной линии режима ввода.
•Проверить исправность выключателя MODE SELECT (Выбор режима).
•Исправить основную программу.

[Aux ax no operation mode]

•Правильно задать режим работы.

M01	Cutting override zero (Нулевая коррекция рабочей подачи)	0102

Описание

Переключатель «коррекция рабочей подачи» на панели управления станка установлен в положение «0».
Во время покадрового останова обнулено значение коррекции.

Устранение

•Для сброса ошибки установить переключатель «коррекция рабочей подачи» в ненулевое положение.
•Если переключатель «коррекция рабочей подачи» установлен в ненулевое положение, проверить, нет ли короткого замыкания в сигнальной линии.
•Исправить основную программу.

M01	External feed rate zero (Нулевая внешняя скорость подачи)	0103

Описание

[External feed rate zero]

В толчковом режиме или при автоматическом пробном прогоне переключатель MANUAL FEEDRATE (Скорость ручной подачи) на панели управления станка установлен в положение «0».
Активирована скорость ручной подачи B, но в толчковом режиме (JOG) «скорость ручной подачи B» установлена на «0».
Активирована скорость ручной подачи B для каждой оси, но в толчковом режиме (JOG) «скорость ручной подачи B для каждой оси» установлена на «0».

[Aux ax feedrate 0]

Для параметра скорости подачи установлено нулевое значение, или активирована коррекция с нулевым значением.

Устранение

[External feed rate zero]

•Для сброса ошибки установите переключатель MANUAL FEEDRATE (Скорость ручной подачи) в ненулевое положение.
•Если переключатель MANUAL FEEDRATE установлен в ненулевое положение, проверить, нет ли короткого замыкания в сигнальной линии.
•Исправить основную программу.

[Aux ax feedrate 0]

•Установить ненулевое значение для подачи или коррекции.

M01	F 1-digit feed rate zero (Нулевая скорость подачи F1)	0104

Описание

При выполнении команды фиксированной подачи типа F1 установлена нулевая скорость подачи для данной команды.

Устранение

•Установить скорость фиксированной подачи типа F1 (параметры с «#1185 spd_F1» (скорость F1) по «#1189 spd_F5» (скорость F5)).

M01	Spindle stop (Останов шпинделя)	0105

Описание

Во время действия команды синхронной подачи / нарезания резьбы произошел останов шпиндель.

Устранение

- Провернуть шпиндель.
- Если деталь не обрабатывается, запустить пробный прогон.
- Проверить, нет ли обрыва в проводах кабеля энкодера шпинделя.
- Проверить соединения разъемов энкодера шпинделя.
- Проверить импульсный сигнал энкодера шпинделя.
- Исправить программу. (команды и адреса)

M01	Handle feed ax No. illegal (Недопустимая ось для подачи с помощью маховичка)	0106

Описание

Ось, указанная для подачи с помощью маховичка, не отвечает техническим требованиям.
Не выбрана ось для подачи с помощью маховичка.
Для маховичка назначено несколько осей в подсистеме.

Устранение

- Проверить, нет ли обрыва в проводах сигнальной линии выбора оси подачи с помощью маховичка.
- Исправить основную программу.
- Проверить число осей в технических характеристиках.
- Проверить назначение оси маховичку.

M01	Spindle rotation speed over (Превышение скорости вращения шпинделя)	0107

Описание

Скорость вращения шпинделя превысила фиксированную скорость оси во время действия команды нарезания резьбы.

Устранение

- Уменьшить заданную скорость вращения.

M01	Fixed pnt mode feed ax illegal (Недопустимая скорость подачи в фиксированном режиме)	0108

Описание

Ось, указанная для произвольной ручной подачи, не отвечает техническим требованиям.
Недопустимая скорость подачи в режиме произвольной ручной подачи.

Устранение

- Проверить, нет ли обрыва в проводах сигнальной линии выбора оси или линии скорости подачи для режима произвольной ручной подачи.
- Проверить технические характеристики для режима произвольной ручной подачи.

M01	Block start interlock (Блокирование запуска кадра)	0109

Описание

Подан сигнал блокировки запуска кадра.

Устранение

- Исправить основную программу.

M01	Cutting block start interlock (Блокирование запуска кадра обработки)	0110

Описание

Подан сигнал блокировки запуска кадра обработки.

Устранение

- Исправить основную программу.

M01	Restart switch ON (Включен выключатель перезапуска)	0111

Описание

До завершения поиска позиции перезапуска включен выключатель перезапуска и выбран ручной режим.

Устранение

- Выполнить поиск кадра для перезапуска.
- Отключить выключатель перезапуска.

M01	Program check mode (Режим проверки программы)	0112

Описание

Во время проверки программы или в режиме проверки программы была нажата кнопка запуска программы.

Устранение

- Нажать кнопку сброса, чтобы отменить режим проверки программы.

M01	Cycle st. in buffer correct (Запуск программы во время коррекции буфера)	0113

Описание

Во время коррекции буфера нажата кнопка запуска программы.

Устранение

- Нажать кнопку запуска программы после завершения коррекции буфера.

M01	In reset process (В процессе сброса)	0115

Описание

Во время сброса (возврата в исходное состояние) или перемотки ленты была нажата кнопка запуска программы.

Устранение

- При перемотке ленты дождаться ее окончания или нажать кнопку сброса для останова перемотки, затем нажать кнопку запуска программы.
- Во время сброса дождаться его окончания, затем нажать кнопку запуска программы.

M01	Playback not possible (Воспроизведение невозможно)	0117

Описание

Во время редактирования включен выключатель воспроизведения.

Устранение

- Прежде чем включать выключатель воспроизведения, отменить редактирование, нажав кнопку ввода или кнопку возврата в предыдущий экран.

M01	Turn stop in normal line cntrl (Останов поворота в режиме управления направлением нормали)	0118

Описание

В режиме управления направлением нормали угол поворота на стыке кадров превышает предел.
В режиме управления направлением нормали типа I:
Не задан параметр «#1523 C_feed» (Скорость поворота оси в режиме управления направлением нормали).
В режиме управления направлением нормали типа II:
При повороте внутрь дуги настройка параметра «#8041 C-rot. R» превышает радиус дуги.

Устранение

- Исправить программу.
- Исправить настройку параметра «#1523 C_feed» (Скорость поворота оси в режиме управления направлением нормали).
- Исправить настройку параметра «#8041 C-rot. R».

M01	Reverse run impossible (Реверс невозможен)	0119

Описание

Зарегистрировано одно из следующих состояний:
a) Отсутствует кадр для движения в обратном направлении.
b) Восемь кадров без команды перемещения.

Устранение

- Для сброса аварийного сигнала выполнить движение в прямом направлении.
- Сбросить аварийной сигнал.

M01	In synchronous correction mode (Режим коррекции синхронизации)	0120

Описание

Выключатель режима коррекции синхронизации был нажат не в режиме подачи с помощью маховичка.

Устранение

- Выбрать режим подачи с помощью маховичка или произвольной ручной подачи.
- Отключить выключатель режима коррекции.

M01	No synchronous control option (Нет функции синхронного управления)	0121

Описание

Установлен метод синхронного управления (с помощью R2589), хотя функция синхронного управления отсутствует.

Устранение

- Установить для параметра «метод синхронного управления» значение 0.

M01	Computer link B not possible (Невозможно выполнить операцию для канала связи B с компьютером)	0123

Описание

Попытка запуска программы до завершения сброса.
Попытка выполнения операции для канала связи B с компьютером во 2-й (или выше) подсистеме составной системы.

Устранение

- Выполнить запуск программы после завершения сброса.
- Прежде чем запускать программу, установить для параметра «#8109 HOST LINK» сначала значение 0, затем 1.
- Невозможно выполнить операцию для канала связи B с компьютером во 2-й (или выше) подсистеме составной системы.

M01	X/Z axes simultaneous prohibit (Запрет одновременного управления осями X.Z)	0124

Описание

Во время управления наклонной осью одновременно была запущена в ручном режиме основная ось, соответствующая наклонной оси.

Устранение

- Отключить сигнал пуска для наклонной оси и основной оси. (Это относится также к одновременному запуску в ручном и автоматическом режиме.)
- Отключить коррекцию для основной оси или подать эту команду поочередно для каждой оси.

M01	Program restart machine lock (Блокировка станка при перезапуске программы)	0126

Описание

Для оси возврата, вручную возвращаемую в позицию перезапуска, активирована блокировка станка.

Устранение

- Отменить блокировку станка и возобновить работу.

M01	Rot axis parameter error (Ошибка параметра поворотной оси)	0127

Описание

Отсутствует имя оси прямоугольной системы координат.
Отсутствует имя поворотной оси.
Дублирование имен для осей прямоугольной системы координат.
Число осей, выбранное для изменения коррекции на длину инструмента по его оси, превышает максимальное количество осей.
Указанное оси прямоугольной системы координат совпадает с именем поворотной оси.

Устранение

- Исправить параметры конфигурации поворотной оси.

M01	Restart pos return incomplete (Не завершен возврат в позицию перезапуска)	0128

Описание

Запуск программы выполнен для оси, не завершившей возврат в позицию перезапуска.

Устранение

- Выполнить возврат в позицию перезапуска вручную.
- Проверить параметр «#1302 AutoRP» (Автоматический возврат путем перезапуска программы) и выполнить запуск программы.

M01	PLC interruption impossible (Прерывание контроллером невозможно)	0129

Описание

После запуска программы был включен сигнал «прерывание контроллером» во время коррекции буфера, перезапуска программы, произвольного обратного вращения, отвода и возврата инструмента, высокоскоростного высокоточного управления II, интерполяции NURBS или во время покадрового останова в средней точке G28/G29/G30.

Устранение

- Для сброса ошибки отключить сигнал «прерывание контроллером» или выполнить сброс системы ЧПУ.

M01	Restart posn return disabled (Отключен возврат в позицию перезапуска)	0130

Описание

Попытка возврата в позицию перезапуска в режиме, когда возврат отключен.

Устранение

- Исправить позицию перезапуска программы.

M01	Excessive no. of reverse block (Лишнее число кадров реверса)	0133

Описание

Во время реверса в режиме произвольного обратного вращения в какой-то подсистеме обнаружен реверс для 20 кадров.

Устранение

- Эта ошибка сбрасывается вращением в прямом направлении.

M01	Illegal mode in prg check mode (Недопустимый режим в режиме проверки программы)	0134

Описание

В ручном режиме произвольного обратного вращения включен один из следующих режимов.

- Режим прерывания MDI
- Одновременное действие ручного и автоматического режима (MAE1–8)
- Режим произвольной подачи (PTP)
- Режим управления произвольным обратным вращением (RVMD)
- Включено ручное управление скоростью
- Режим проверки программы простой высокоскоростной механообработки (SMLK)

Устранение

- Для сброса ошибки отключить вызвавший ее режим.

M01	Too many active axes per sys (Слишком много активных осей в системе)	0135

Описание

Высокоточное управление в подсистеме, где включено не менее 9 управляемых осей, не считая вспомогательной и синхронной оси.

Устранение

•Перед использованием высокоточного управления уменьшить число включенных управляемых осей (кроме вспомогательной и синхронной оси) в подсистеме, чтобы их количество не превышало 8, за счет синхронного управления, синхронизации управляемых осей между подсистемами или смешанного управления.

M01	Pre-intrpl variable accel err (Ошибка доинтерполяционного переменного ускорения)	0136

Описание

•Для параметра «#12060 VblAccPreInt» (Включено доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения) установлено значение 1, а для параметра «#8090 SSS ON» значение 0.

Устранение

•Для включения доинтерполяционного ускорения/замедления в режиме переменного ускорения установить значение 1 для параметра «#8090 SSS ON».
Для отключения доинтерполяционного ускорения/замедления в режиме переменного ускорения установить значение 0 для параметра «#12060 VblAccPreInt».

M01	Unable to start automatic mode (Невозможен запуск автоматического режима)	0137

Описание

Попытка недопустимого запуска автоматического режима работы после аварийного останова всех групп станка («#1472 mgralmrestart» = 0).

Устранение

•Устранить причину аварийного останова.
•Установить для параметра «#1472 mgralmrestart» (Разрешение запуска автоматической работы после аварийного останова всех групп станка) значение 1.

M01	Tool data sorting in progress (Идет упорядочение данных по инструменту)	0138

Описание

Попытка запуска программы или графической проверки во время упорядочения данных по управлению инструментом.

Устранение

•Запустить программу после завершения упорядочения данных по инструменту.
•Запустить графическую проверку после завершения упорядочения данных по инструменту.

M01	Tolerance control invalid (Неверный контроль допусков)	0139

Описание

Для параметра «#12066 Tolerance ctrl ON» установлено значение 1, а для параметра «#8090 SSS ON» значение 0.

Устранение

•Для включения контроля допусков установить для параметра «#8090 SSS ON» значение 1.
Для отключения контроля допусков установить для параметра «#12066 Tolerance ctrl ON» значение 0.

M01	Chopping override zero (Нулевая коррекция отрезания)	0150

Описание

Для операции отрезания коррекция стала нулевой.

Устранение

•Проверить коррекцию отрезания (R2530).
•Проверить коррекцию ускоренной подачи (R2502).

M01	Command axis chopping axis (Выдача команды для оси отрезания)	0151

Описание

В режиме отрезания выдана команда движения оси отрезания. (Этот аварийный сигнал не выдается для команды с нулевым перемещением.)
(Блокируются все оси.)

Устранение

- Нажать кнопку сброса или отключить сигнал «отрезания». Когда сигнал «отрезания» отключается, ось возвращается в референтную позицию и выполняется команда движения в программе.

M01	Bottom dead center pos. zero (Нулевая позиция нижней мертвой точки)	0153

Описание

Нижняя мертвая точка установлена в той же позиции, что и верхняя мертвая точка.

Устранение

- Исправить позицию нижней мертвой точки.

M01	Chopping disable for handle ax (Отключение отрезания для оси, перемещаемой с помощью маховичка)	0154

Описание

Попытка отрезания, когда ось отрезания выбрана в качестве оси, перемещаемой с помощью маховичка.

Устранение

- Выбрать в качестве оси, перемещаемой с помощью маховичка, другую ось вместо оси отрезания, или запустить отрезание после переключения на другой режим.

M01	Dir cmnd mode invalid (Недопустимый режим прямого управления)	0157

Описание

- Аппаратура или программа блока привода не соответствуют режиму прямого управления.
- Действует управление наклонной осью.
- Действует синхронизация управляемых осей между подсистемами.
- Совмещение управляемых осей было отключено в режиме прямого управления.

Устранение

- Программа или аппаратура не соответствуют функции. Обратиться в сервисный центр.
- Отключить сигнал разрешения управления наклонной осью.
- Отключить сигнал запроса синхронного управления.
- Отключить сигнал запроса совмещенного управления.

M01	Dir cmnd mode restart invalid (Недопустимый перезапуск режима прямого управления)	0158

Описание

- Запуск программы выполнен без сброса после отвода в режиме прямого управления.

Устранение

- Временно завершить обработку, выполнив сброс системы ЧПУ.

M01	No speed set out of soft limit (Не установлена скорость вывода из области программного ограничения)	0160

Описание

[No speed set out of soft limit]

Ось, для которой не установлена максимальная скорость вывода из области программного ограничения перемещения, вышла из данной области.

[Aux ax sta No. illegal]

Указан номер позиции, превышающий число индексированных позиций.

Устранение

[No speed set out of soft limit]

•Исправить настройку параметра «#2021 out_f» (Максимальная скорость вывода из области программного ограничения).
•Исправить настройки области программного ограничения (параметры «#2013 OT-» (Программный предел I-) и «#2014 OT+» (Программный предел I+)).

[Aux ax sta No. illegal]

•Исправить номер позиции.

M01	Ill. op during T tip control (Недопустимая операция в режиме контроля вершины инструмента)	0170

Описание

Попытка недопустимой операции в режиме контроля вершины инструмента.

Устранение

•Изменить режим работы на предыдущий и выполнить перезапуск.

M01	Illegal op in spline interpol2 (Недопустимая операция при сплайновой интерполяции 2)	0180

Описание

Во время сплайновой интерполяции 2 выполнена одна из следующих операций:

•Переход в автоматический режим.
•Переход в режим MDI.
•Прерывание контроллером.

Устранение

•Вернуться в первоначальный режим работы и устранить причину ошибки.

M01	Illegal OP in tilted face cut (Попытка недопустимой операции при обработке наклонной поверхности)	0185

Описание

Попытка выполнения одной из следующих недопустимых операций в режиме обработки наклонной поверхности.

•Ручное прерывание
•Прерывание с помощью маховичка при автоматической работе
•Прерывание MDI
•Прерывание контроллером
•Произвольное обратное вращение

Устранение

Для устранения причины ошибки переключиться в предыдущий режим.

•В режиме обработки наклонной поверхности невозможно ручное прерывание, прерывание с помощью маховичка при автоматической работе, прерывание MDI, прерыванием контроллером и т. д.

M01	5-axis control config. error (Ошибка конфигурации управления 5-й осью)	0186

Описание

Невозможно выполнение операции при данной конфигурации осей в подсистеме.

- Попытка ручной 3D подачи.
- Включена коррекция ошибок центра поворота.

Устранение

- Проверить параметры конфигурации поворотной оси.
- Исправить конфигурацию осей в подсистеме.

M01	Interference check invalidated (Не действует контроль столкновений)	0200

Описание

Не действует трехмерный контроль столкновений на станке. При этой ошибке в систему ЧПУ поступает аварийный сигнал 5.

Устранение

- Проверить все настройки контроля столкновений.
- Если какая-то ось не вернулась в нулевую точку, сначала установите ее в нулевую точку.

M01	Machine interference 1 (Столкновение 1 на станке)	0201

Описание

Предполагается, что при контроле столкновений 1-го шага обнаружено столкновение, вызвавшее останов с замедлением.
Если на станке обнаруживается столкновение, соответствующая деталь выделяется на экране (желтым/красным цветом) и на трехмерной экранной модели отображается название этой детали.

Устранение

- Переместить ось в направлении, не вызывающем столкновений.
- Для сброса аварийного сигнала нажать RESET (Сброс).
- (В ручном режиме)
  Ось можно переместить в том же направлении хода, что и перед столкновением.
  При этом движение оси выполняется с использованием расстояния, заданного для контроля столкновений 2-го шага.

M01	Machine interference 2 (Столкновение 2 на станке)	0202

Описание

Предполагается, что при контроле столкновений 2-го шага обнаружено столкновение, вызвавшее останов с замедлением.
Если на станке обнаруживается столкновение, соответствующая деталь выделяется на экране (красным цветом) и на трехмерной экранной модели отображается название этой детали.

Устранение

- Переместить ось в направлении, не вызывающем столкновений.
- Для сброса аварийного сигнала нажать RESET (Сброс).

M01	Too many simul. control axes (Слишком много одновременно управляемых осей)	0211

Описание

Заданная для оси команда вызвала движение другой оси. Поэтому общее число движущихся осей превысило максимальное количество одновременно управляемых осей контурного управления.

Устранение

- Проверить максимальное количество одновременно управляемых осей в системе ЧПУ.
- Проверить программу механообработки, чтобы в ней общее число движущихся осей не превышало максимальное количество одновременно управляемых осей контурного управления.

M01	Multi ax for 3D manual feed (Несколько осей для ручной 3D подачи)	0230

Описание

В ручном режиме было задано несколько осей, когда действовала ручная 3D подача.

Устранение

- Подавать команду ручной подачи поочередно для каждой оси.

M01	3D manual feed coord sys err (Ошибка системы координат при ручной 3D подаче)	0231

Описание

- Включено более одного из трех битов для выбора гипотетической системы координат.
- Выбрана виртуальная система координат, когда ручная 3D подача отключена настройкой параметра.
- Попытка ручного измерения длины инструмента или измерения позиции детали.

Устранение

- Проверить основную программу.
- Включить трехмерную коррекцию на радиус инструмента (обнулить параметр «#7912 NO_MANUAL»).
- Завершить ручное измерение длины инструмента или измерение позиции детали.

M01	Illegal op in 3D tool R comp (Недопустимая операция при 3D коррекции на радиус инструмента)	0232

Описание

Попытка выполнения недопустимой операции (например, ручного прерывания) во время трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции по вертикали).

Устранение

- Во время трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции по вертикали) запрещаются такие операции, как ручное прерывание.

M01	No spec: Rot center error comp (Нет функции коррекции ошибок центра поворота)	0240

Описание

Не найдена функция коррекции ошибок центра поворота.

Устранение

- Проверить технические характеристики.

M01	Rot center err comp excessive (Большая коррекция ошибок центра поворота)	0241

Описание

Слишком велика расчетная величина коррекции, поэтому она ограничена в пределах +/- 1 мм.

Устранение

- Проверить значения отклонений по позиции и углу.

M01	Machining surface operation disabled (Запрещена операция обработки поверхности)	0250

Описание

Попытка выполнения операции обработки поверхности (выбор, индексация или отмена), когда данная операция запрещена.

Устранение

- Отменить другие режимы, чтобы можно было подать команду обработки наклонной поверхности (G68.2), команду управления направлением оси инструмента (G53.1) и команду отмены обработки наклонной поверхности (G69).
- Дождаться полного останова осей (пока сглаживание для всех осей не достигнет нулевой величины).
- Выполнить поиск операции для программ механообработки.

M01	Axs travel n/a in manual index (Недопустимое движение оси при ручном индексировании)	0251

Описание

Попытка движения наклонной оси при ручном индексировании поверхности обработки, когда выбран ручной режим без подачи с помощью маховичка.

Устранение

- Перед индексированием поверхности обработки выбрать режим работы с подачей с помощью маховичка.

M01	Tool length compensation amt 0 (Нулевая величина коррекции длины инструмента)	0252

Описание

Величина коррекции длины инструмента для индексирования типа 2 с помощью функции R-Navi равна 0.

Устранение

•Установите ненулевое значение коррекции длины инструмента для индексирования типа 2 с помощью функции R-Navi.

M01	Feat coord ill w/ multi-handle (Недопустимое использование специальной системы координат с несколькими маховичками)	0253

Описание

В специальной системе координат выбрана ручная подача, когда разрешено использование двух или более маховичков.

Устранение

•Когда разрешено использование двух или более маховичков (*), ручная подача в специальной системе координат запрещается.
•Нажать [Manual coord] (Ручные координаты) и выбрать систему координат станка.
•Уменьшить количество разрешенных маховичков (*) до одного.
•(*) Разрешенным считается маховичок, для которого включен сигнал «разрешен N-й маховичок» (HSnS).

M01	No spec: Spatial error comp (Нет функции коррекции пространственных ошибок)	0260

Описание

Функция коррекции пространственных ошибок недоступна.

Устранение

Проверить технические характеристики.

M01	Spatial error comp excessive (Большая коррекция пространственных ошибок)	0261

Описание

Величина коррекции выходит за пределы установочного диапазона.
Слишком велика расчетная величина коррекции, поэтому она ограничена в пределах +/- 1 мм.

Устранение

Задать величину коррекции в пределах установочного диапазона.

M01	Auto backlash adjust illegal (Недопустимая автоматическая коррекция люфта)	0270

Описание

•Попытка коррекции условий измерения или коррекции люфта оси, для которой автоматическая коррекция люфта невозможна.
•Попытка коррекции условий измерения или коррекции люфта, когда не все оси вернулись в 1-ю референтную позицию.
•Действует не режим работы с памятью.
•Для корректируемой оси выбрана вспомогательная ось синхронного управления.
•Попытка начать коррекцию путем запуска программы.

Устранение

•Проверить корректируемую ось.
•Начать коррекцию, когда все оси вернутся в 1-ю референтную позицию.
•Перейти режим работы.
•При коррекции вспомогательной оси выбрать в качестве корректируемой оси вспомогательную ось.
•Начать коррекцию по пусковому сигналу автоматической коррекции люфта.

M01	Operating auto backlash adjust (Выполнение операции при автоматической коррекции люфта)	0271

Описание

Попытка выполнения недопустимой операции при коррекции условий измерения или коррекции люфта.

Устранение

•Отменить коррекцию условий измерения или коррекцию люфта и продолжить работу.

M01	APLC password mismatch (Неверный пароль APLC)	0280

Описание

Неверный пароль аутентификации APLC.

Устранение

- Обратиться к изготовителю станка.

M01	High-cycle sampling disabled (Многоцикловой сбор данных отключен)	0290

Описание

- Аппаратура или программа блока привода не соответствуют режиму многоциклового сбора данных.
- Полученные данные не используются, когда установлен многоцикловой сбор данных.
- Попытка многоциклового сбора данных, когда заданная для него ось двигалась.
- Попытка многоциклового сбора данных в режиме контроля скорости.
- Попытка многоциклового сбора данных при выполнении одной из следующих операций: возврат в референтную точку с использованием упора, установка абсолютной позиции, синхронное нарезание резьбы метчиком, синхронизация шпинделя, нарезание червячной фрезой, синхронизация шпинделя инструмента IC.

Устранение

- Программа или аппаратура не соответствуют функции. Обратиться в сервисный центр.
- Задать данные для многоциклового сбора.
- Выполнить многоцикловой сбор данных, когда остановится заданная для него ось.
- Выполнить многоцикловой сбор данных после отмены режима контроля скорости.
- Выполнить многоцикловой сбор данных после остановки выполняемых функций.

M01	N/A during high-cycle sampling (Недоступная операция в режиме многоциклового сбора данных)	0291

Описание

- Попытка активации «режима контроля скорости» в режиме многоциклового сбора данных.
- Попытка выдачи сигнала переключения передачи в режиме многоциклового сбора данных.
- Попытка ориентирования шпинделя в режиме многоциклового сбора данных.
- Попытка отсоединения шпинделя в режиме многоциклового сбора данных.
- Попытка выполнения одной из следующих операций в режиме многоциклового сбора данных: возврат в референтную точку с использованием упора, установка абсолютной позиции, смена режима шпиндель/C-ось, синхронное нарезание резьбы метчиком, синхронизация шпинделя, нарезание червячной фрезой, синхронизация шпинделя инструмента IC.

Устранение

- Переключить обратно сигнал режима контроля скорости, завершить многоцикловой сбор данных и выбрать режим контроля скорости.
- Переключить обратно сигнал переключения передачи, завершить многоцикловой сбор данных и переключить передачу.
- Переключить обратно сигнал ориентирования шпинделя, завершить многоцикловой сбор данных и выполнить ориентирование.
- Переключить обратно сигнал отсоединения шпинделя, завершить многоцикловой сбор данных и выполнить отсоединение шпинделя.
- Выполнить операцию после завершения многоциклового сбора данных.

M01	Illegal movement command during superimposition (Недопустимая команда движения при совмещении осей)	1003

Описание

- Команда системы станка задана для совмещенной оси.
- Попытка возврата в референтную позицию совмещенной оси.
- Команда пропуска задана для главной или совмещенной оси.
- Попытка возврата главной оси в референтную позицию с использованием упора.

Устранение

- Исправить программу.

M01	Superimposition command illegal (Недопустимая команда совмещения)	1004

Описание

•Команда начала совмещения выдана для оси, где выполняются следующие функции.
Управление синхронизацией
Интерполяция для фрезерования
•Команда начала совмещения выдана для оси, находящейся в режиме управления совмещением.
•Команда начала выдана для оси, принадлежащей той же подсистеме, что и базовая или синхронная ось при синхронизации между подсистемами.

Устранение

•Исправить программу.

M01	G114.n command illegal (Недопустимая команда G114.n)	1005

Описание

Выдана команда G114.n во время выполнения команды G114.n.
Выдана команда G51.2, когда режим полигональной обработки G51.2 типа «шпиндель-шпиндель» уже был активирован в другой подсистеме.
Недопустимая команда синхронизации группы шпинделей.

Устранение

•Для отмены операции задать команду G113.
•Включить сигнал «отмены синхронизации шпинделя» (Y18B8: SPSYC) для отмены операции.
•Для отмены операции задать команду G50.2.
•Включить сигнал «отмены полигональной обработки типа шпиндель-шпиндель» для отмены операции.
•Исправить программу.

M01	Spindle in-use by synchro tap (Шпиндель занят синхронизированным нарезанием резьбы метчиком)	1007

Описание

Шпиндель используется для синхронизированного нарезания резьбы метчиком.

Устранение

•Отменить синхронизированное нарезание резьбы метчиком.

M01	GB spindle synchro signal OFF (Отключен сигнал синхронизации шпинделя направляющей)	1014

Описание

•При отключенном сигнале синхронизации шпинделя направляющей, для главного шпинделя выдана команда прямого вращения, обратного вращения, ориентирования, синхронизированного нарезания резьбы метчиком, синхронизации шпинделя инструмента I, синхронизации шпинделя инструмента II или сервоуправления осью C.
•Отключение сигнала синхронизации шпинделя направляющей, когда выдавалась команда прямого вращения, обратного вращения, ориентирования, синхронизированного нарезания резьбы метчиком, синхронизации шпинделя инструмента I, синхронизации шпинделя инструмента II или сервоуправления осью C.
•Выдача команды ориентирования, когда был включен сигнал «синхронизации шпинделя направляющей» и разрешено обнаружение нулевой точки шпинделя с помощью бесконтактного переключателя и индексирование револьверной головки.
•Выдача команды сервоуправления осью C, когда был включен сигнал «синхронизации шпинделя направляющей» и разрешено изменение параметров оси C шпинделя.

Устранение

•Проверить релейную программу.
•Проверить параметры.

M01	GB SP sync:Spindle type error (Синхронизация шпинделя направляющей: неверный тип шпинделя)	1015

Описание

•Для главного шпинделя или шпинделя направляющей используется неподходящий блок привода (должен быть блок позднее серии MDS-D или аналоговый шпиндель).

Устранение

•Проверить параметры.
•Заменить главный шпиндель или шпиндель направляющей шпинделем с блоком привода позднее серии MDS-D).

M01	GB SP sync:Phase mem sgnl ilgl (Синхронизация шпинделя направляющей: недопустимый сигнал фазовой памяти)	1021

Описание

•Включение сигнала фазовой памяти синхронизации шпинделя направляющей, когда вращался главный шпиндель или шпиндель направляющей.
•Включение сигнала фазовой памяти синхронизации шпинделя направляющей, когда был отключен сигнал синхронизации шпинделя направляющей.

Устранение

•Проверить релейную программу.

M01	GB SP sync:Phase set sgnl ilgl (Синхронизация шпинделя направляющей: недопустимый сигнал фазовой синхронизации)	1022

Описание

•Включение сигнала фазовой синхронизации шпинделя направляющей, когда был остановлен главный шпиндель или шпиндель направляющей.

Устранение

•Проверить релейную программу.

M01	GB SP sync:Z phase not pass (Синхронизация шпинделя направляющей: не пройдена фаза Z)	1023

Описание

•Когда был включен сигнал фазовой памяти синхронизации шпинделя направляющей, главный шпиндель или шпиндель направляющей не прошел фазу Z.

Устранение

•Проверить релейную программу.

M01	Cmnd impsbl in spindle rtry ax (Недопустимая команда для поворотной оси шпиндельного режима)	1024

Описание

Для шпинделя синхронизированного нарезания резьбы метчиком выдана команда переключения в режим сервоуправления на поворотную ось шпиндельного режима.
На поворотную ось шпиндельного режима в режиме сервоуправления выдана команда как на шпиндель синхронизированного нарезания резьбы метчиком.

Устранение

Переключиться на поворотную ось шпиндельного режима.

M01	Other cmnd disabled in orient. (Запрещение другой команды при ориентировании)	1025

Описание

•Команда совмещенного управления шпинделями выдана на ориентируемый шпиндель, как на основной или совмещенный шпиндель.
•Команда ориентирования выдана на основной или совмещенный шпиндель, находящийся в режиме совмещенного управления шпинделями.

Устранение

•Отменить режим ориентирования.
•Отменить совмещение шпинделей с помощью команды G113 или сигнала «отмены синхронизации шпинделя».

M01	SP-C ax ctrl runs independntly (Независимое управление шпинделем и осью C)	1026

Описание

Команда режима оси C задана для шпинделя полигональной обработки.
Команда режима оси C задана для шпинделя синхронизированного нарезания резьбы метчиком.
Команда полигона задана для шпинделя синхронизированного нарезания резьбы метчиком.
Шпиндель используется в качестве шпинделя / оси C.

Устранение

- Отменить команду оси C.
- Отменить команду полигональной обработки.
- Отменить ось C с помощью сигнала отключения сервосистемы.

M01	Thread recutting impossible (Повторное нарезание резьбы невозможно)	1027

Описание

- Ходовая ось для повторного нарезания резьбы отсутствует в подсистеме для повторного нарезания резьбы.
- Команда нарезания резьбы с переменным шагом задана в первом кадре повторного нарезания резьбы.

Устранение

- Функция повторного нарезания резьбы не предусмотрена. Отключить повторное нарезание резьбы или нажать RESET (Сброс) для сброса аварийного сигнала и исправить программу.

M01	Thread recutting data illegal (Недопустимые данные для повторного нарезания резьбы)	1028

Описание

Ходовая ось и шпиндель для нарезания резьбы отличаются от тех, что было предусмотрено.

Устранение

- Отключить повторное нарезание резьбы или нажать RESET (Сброс) для сброса аварийного сигнала и исправить настройки ходовой оси и шпинделя.

M01	Variable speed thread disabled (Нарезание резьбы с переменным шагом недоступно)	1029

Описание

- Для параметра «#8045 Varying spd thread» установлено значение 1, чтобы выдавалась команда нарезания резьбы с переменным шагом, хотя эта функция не входит в технические характеристики.
- Задана команда нарезания резьбы с переменным шагом, когда для оси подачи установлено плавное ускорение/замедление.
- Задана команда нарезания резьбы с переменным шагом, когда сигнал энкодера шпинделя не передавался через последовательный вход.
- Задана команда нарезания резьбы с переменным шагом, когда управление ходовой осью или образующими плоскость осями осуществляется не приводом серии MDS-D.
- Шпиндель, заданный для повторного нарезания резьбы, выполняет синхронизированное нарезание резьбы метчиком, синхронизацию шпинделя, синхронизацию шпинделя направляющей или управления шпинделем / осью C.

Устранение

- Проверить технические характеристики.
- Проверить параметры.
- Проверить программу.
- Проверить сигнал выбора энкодера (регистр R).

M01	Synchronization mismatch (Несоответствие кодов синхронизации)	1030

Описание

В качестве M-кода синхронизации в каждой из двух подсистем были выданы разные M-коды.
Во время синхронизации с помощью M-кода в другой подсистеме задана команда синхронизации с помощью кода "!".
Во время синхронизации с помощью кода "!" в другой подсистеме задана команда синхронизации с помощью M-кода.

Устранение

- Исправить программу, чтобы M-коды совпадали.
- Исправить программу, чтобы выдавались команды синхронизации с одинаковыми кодами.

M01	Multiple C axes select invalid (Недопустимый выбор группы осей C)	1031

Описание

Сигнал «выбора оси C» изменился, когда выбор группы осей C был невозможен.
Осью, выбранной по сигналу «выбора оси C» , нельзя управлять при выборе группы осей C.

Устранение

- Исправить настройки параметров и программу.

M01	Tap retract Sp select illegal (Недопустимый выбор шпинделя для отвода метчика)	1032

Описание

Отвод метчика выполнен при выборе другого шпинделя. Рабочая подача в состоянии ожидания завершения синхронизации.

Устранение

- Прежде чем включать сигнал «отвода метчика», выбрать тот шпиндель, для которого был остановлен цикл нарезания резьбы метчиком.

M01	Sp-Sp polygon cut interlock (Блокировка полигональной обработки шпиндель-шпиндель)	1033

Описание

Рабочая подача в состоянии ожидания завершения синхронизации.

Устранение

- Дождаться завершения синхронизации.

M01	Mixed sync ctrl prmtr illegal (Недопустимый параметр смешанного управления синхронизацией)	1034

Описание

Ошибка в настройках параметров осей смешанного управления (crsax [1]...[8]).
Попытка смешанного управления в пределах одной и той же подсистемы.
Какая-то из настроек параметров отключает смешанное управление.

Устранение

- Проверить настройки параметров для смешанного управления синхронизацией.

M01	Mixed sync ctrl disable modal (Отключение смешанного управления синхронизацией в модальном режиме)	1035

Описание

Задана команда смешанного управления синхронизацией для подсистемы, в которой данное управление отключено, как указано ниже.

- в режиме коррекции на радиус вершины инструмента
- в режиме интерполяции полярных координат
- в режиме цилиндрической интерполяции
- в режиме сбалансированной обработки
- в режиме стандартного цикла обработки
- в режиме зеркального отображения для противолежащей револьверной головки
- в режиме управления с постоянной скоростью резания
- в режиме нарезания червячной фрезой
- во время переключения имени оси

Ось перенесена в другую подсистему, и была попытка смешанного управления в условиях превышения максимального количества одновременно управляемых осей в подсистеме.

Ось перенесена удалена из подсистемы, и была попытка смешанного управления в условиях нулевого количества осей в подсистеме.

Попытка замены на другую ось для оси, уже перенесенной в другую подсистему для смешанного управления.

Попытка смешанного управления осью в подсистеме, не находящейся в автоматическом режиме.

Устранение

- Исправить программу.

M01	Synchro ctrl setting disable (Синхронное управление отключено)	1036

Описание

Задан «метод синхронного управления» (с помощью регистра R2589) не в режиме оси C.
Задан «метод синхронного управления» (с помощью регистра R2589) не в состоянии нулевой точки.
Зеркальное отображение отключено.
Во время зеркального отображения для противолежащей револьверной головки задана команда зеркального отображения по внешнему сигналу или на основе параметров.

Устранение

- Установить для регистра R2589 значение 0.
- Исправить программу и параметры.

M01	Synchro start/cancel disable (Запуск/отмена синхронного управления отключено)	1037

Описание

Задана команда запуска/отмены синхронного управления, когда запуск/отмена отключено.

Устранение

- Исправить программу и параметры.

M01	Move cmnd invld to synchro ax (Недопустимая команда перемещения для синхронной оси)	1038

Описание

Задана команда перемещения для синхронной оси, находящейся в режиме синхронного управления.

Устранение

- Исправить программу.

M01	No spindle speed clamp (Нет фиксации скорости шпинделя)	1043

Описание

- Когда для параметра «#1146 Sclamp» было установлено значение 1, команда постоянной скорости резания (G96) задана для шпинделя, который не был выбран для команды фиксации скорости шпинделя (G92/G50) при многошпиндельном управлении II.
- Когда для параметра «#1146 Sclamp» было установлено значение 0, для шпинделя, для которого отключена команда фиксации скорости, одновременно выдана модальная команда G96 (Включение управления с постоянной скоростью резания) и включен сигнал прямого или обратного вращения.

Устранение

Нажать кнопку сброса и принять следующие меры.

- Задать команду G92/G50 для шпинделя, используемого для управления с постоянной скоростью резания.

M01	Cont ax superimpos II prm illg (Недопустимый параметр оси совмещенного управления)	1044

Описание

- Ошибка в настройке параметра базовой оси совмещенного управления (#2089 bsax_pl).
- При текущих настройках параметров совмещенное управление недоступно.

Устранение

- Исправить настройку параметра.

M01	Sync error btwn part systems (Ошибка синхронизации между подсистемами)	1045

Описание

Пауза после покадрового останова или автоматической работы при выполнении операции покадрового останова между подсистемами, не выполнен запуск программы в какой-то подсистеме.

Устранение

Выполнить запуск программы для всех подсистем, находящихся в состоянии паузы после покадрового останова или автоматической работы.

M01	Z detect speed parameter error (Ошибка параметра скорости определения фазы Z)	1049

Описание

Не задана скорость определения фазы Z в параметре «#3109 zdetspd».

Устранение

•Установить скорость определения фазы Z в параметре «#3109 zdetspd».

M01	Superimposition axis param err (Ошибка параметра совмещенной оси)	1070

Описание

•Не задана фиксированная скорость рабочей подачи для совмещенной оси. Или заданная скорость выходит за пределы установочного диапазона.
Параметр «#2091 plclamp», «#2629 pl3clamp» или «#2630 pl3clamp2».
•Не задана скорость ускоренной подачи для совмещенной оси.
Или заданная скорость выходит за пределы установочного диапазона.
Параметр «#2090 plrapid», «#2621 plrapid2»,
«#2626 pl3rapid», «#2627 pl3rapid2» или «#2628 pl3rapid3».

Устранение

•Задать фиксированную скорость рабочей подачи для совмещенной оси в пределах установочного диапазона.
•Задать скорость ускоренной подачи для совмещенной оси в пределах установочного диапазона.

M01	Arbitrary axis unexchangeable (Невозможна замена произвольной оси)	1101

Описание

Невозможна замена оси, заданной в команде замены произвольной оси.

Устранение

•Исправить программу (в основном проверить время обработки).

M01	Cross control axis exists (Ось в режиме перекрестной обработки)	1102

Описание

Команда ручного перемещения задана для оси, заменяемой при отключенном прерывании в режиме перекрестной обработки (когда значение параметра «#1435 crsman» равно 0).

Устранение

•Для сброса ошибки выполнить одну из следующих операций.
1. Отменить команду ручного перемещения
2. Выполнить сброс системы ЧПУ.

M01	Arbitrary ax superimp. sys err (Ошибка системы совмещенного управления произвольной осью)	1103

Описание

•Команда совмещения произвольной оси выдана в подсистеме, не содержащей базовую или совмещенную ось в режиме совмещенного управления произвольной осью.
•Команда отмены совмещения произвольной оси выдана в подсистеме, не содержащей совмещенную ось в режиме совмещенного управления произвольной осью.

Устранение

•Исправить программу, чтобы команда совмещенного управления произвольной осью выдавалась в соответствующей подсистеме.

M01	Sp synchro phase calc illegal (Недопустимый расчет фаз при синхронизации шпинделей)	1106

Описание

Задана команда фазовой синхронизации шпинделей при включенном сигнале «запроса расчета фазового сдвига».

Устранение

•Исправить программу.
•Исправить основную программу.

M01	Illegal cmd in SP oscillation (Недопустимая команда в режиме колебаний шпинделя)	1108

Описание

В режиме колебаний шпинделя задана функция, недоступная в данном режиме.

Устранение

•Задать данную функцию после завершения колебаний шпинделя.

M01	SP oscillation cmd illegal (Недопустимая команда колебаний шпинделя)	1109

Описание

Задана команда колебаний шпинделя при выполнении функции, несовместимой с режимом колебаний шпинделя.

Устранение

•Задать команду колебаний шпинделя после завершения функции, несовместимой с режимом колебаний шпинделя.

M01	SP oscillation set val illegal (Недопустимое значение настройки колебаний шпинделя)	1110

Описание

Задана команда колебаний шпинделя со значением для амплитуды или частоты колебаний, выходящим за установочный диапазон.

Устранение

•Проверить значения для настроек амплитуды и частоты.

M01	Sub part system I call error (Ошибка вызова I подсистемы)	1111

Описание

•Команда управления I подсистемой (G122) задана для подсистемы, где режим управления I отключен.
•Команда управления I подсистемой (G122) задана для подсистемы, не зарезервированной в качестве подсистемы в M80.

Устранение

•Перед выдачей команды G122 активировать режим работы I для данной подсистемы.
Подсистемы с маркировкой SUB на экране монитора находятся в в режиме работы I.
•Задать команду запуска для подсистемы, зарезервированной для M80 с помощью параметра «#1483 SBS1_sys num".

M01	Sub part system II start error (Ошибка запуска II подсистемы)	1112

Описание

Когда была выдана команда управления II подсистемой, в системе не осталось подсистем, которые можно активировать.

Устранение

•При выдаче команды G144 не превышать максимальное количество одновременно активируемых подсистем.
•Чтобы дождаться, пока подсистему можно будет активировать, следует обнулить параметр «#1437 SBS2_Spec BIT0».

M01	Constant surface speed rdndnt (Лишняя команда постоянной скорости резания)	1113

Описание

•Команда постоянной скорости резания из другой подсистемы выдана на шпиндель, занятый нарезанием резьбы метчиком или резцом.
•На шпиндель, находящийся в режиме управления с постоянной скоростью резания, из другой подсистемы выдана команда нарезания резьбы метчиком или резцом.

Устранение

•Проверить программу.

M01	Constant torque disabled (Постоянный момент отключен)	1114

Описание

- Команда управления постоянным моментом выдана на ось, для которой установлено нулевое значение параметра «#2296 SV096(TQC)» (Управление постоянным моментом: момент до ограничителя).
- Команда управления ограничителем постоянного или пропорционального момента выдана на ось, которая движется в автоматическом или ручном режиме.
- Управление постоянным моментом отменено для оси, которая движется в автоматическом или ручном режиме.
- Команда управления постоянным моментом выдана на ось с управлением ограничителем пропорционального момента.
- Команда управления постоянным моментом выдана повторно, когда движение оси с управлением постоянным моментом было отменено.
- Ось с управлением постоянным моментом находится у ограничителя хода или аппаратного конца хода.

Устранение

- Проверить программу.
- Проверить основную программу.

M01	P torque stopper disabled (Ограничитель пропорционального момента отключен)	1115

Описание

- Команда управления ограничителем пропорционального момента выдана на ось, для которой установлено нулевое значение параметра «#2296 SV096(TQC)» (Управление постоянным моментом: момент до ограничителя).
- Команда управления ограничителем пропорционального момента выдана на ось, которая движется в автоматическом или ручном режиме.
- Команда движения оси выдана на оси с управлением постоянным пропорциональным моментом.
- Команда управления постоянным пропорциональным моментом выдана повторно, когда движение оси с управлением пропорциональным моментом было отменено.
- Ось с управлением постоянным пропорциональным моментом находится у ограничителя хода или аппаратного конца хода.

Устранение

- Проверить программу.
- Проверить основную программу.

M01	Droop cancel disabled (Отмена статизма отключена)	1116

Описание

- Команда отмены статизма в управлении постоянным моментом выдана на ось, не находящейся в режиме управления моментом.
- Команда отмены статизма в управлении постоянным моментом выдана на ось, которая движется в автоматическом или ручном режиме.

Устранение

- Проверить программу.
- Проверить основную программу.

M01	Cmnd disabled in droop cancel (Команда отключена при отмене статизма)	1117

Описание

Команда движения оси в автоматическом или ручном режиме выдана на ось, для которой отменен статизма в управлении постоянным моментом.

Устранение

- Проверить программу.
- Проверить основную программу.

M01	Differential tap cmnd disabled (Команда асинхронного нарезания резьбы метчиком отключена)	1131

Описание

- Выдана команда асинхронного нарезания резьбы метчиком, хотя команда вращения не поступила на основной шпиндель, находящийся в режиме совмещенного управления шпинделями.
- Команда синхронного нарезания резьбы метчиком выдана на основной шпиндель, находящийся в режиме совмещенного управления шпинделями.

Устранение

- Отменить цикл синхронного нарезания резьбы метчиком.

M01	Spd clamp in differential tap (Фиксированная скорость шпинделя при нарезании резьбы метчиком)	1132

Описание

- Команда цикла нарезания резьбы метчиком или синхронного нарезания резьбы метчиком, выданная для совмещенного шпинделя, вызвала превышение его фактической скорости вращения фиксированной скорости.

Устранение

- Исправить скорость вращения шпинделя в цикле синхронного нарезания резьбы метчиком.

M01	Constant surface spd disabled (Команда постоянной скорости резания отключена)	1133

Описание

- Команда управления с постоянной скоростью резания выдана на основной или совмещенный шпиндель во время асинхронного нарезания резьбы метчиком в режиме совмещенного управления шпинделями.
- Выдана команда асинхронного нарезания резьбы метчиком при управлении с постоянной скоростью резания для основного или совмещенного шпинделя, находящегося в режиме совмещенного управления шпинделями.

Устранение

- Отменить цикл синхронного нарезания резьбы метчиком или управление с постоянной скоростью резания.

M01	Spindle sync cancel error (Ошибка отмены синхронизации шпинделя)	1135

Описание

- Команда отмены синхронизации шпинделя выдана во время вращения оси C в режиме управления шпинделем / осью C.
- Во время синхронизации шпинделей для двух или более групп синхронизации выдана команда G113 (без адреса H или D).

Устранение

- Эта ошибка операции сбрасывается при остановке оси C. После остановки оси C выдать команду отмены синхронизации шпинделя.
- Отменить синхронизацию шпинделей с помощью команды G113D или G113H.

M01	GB SP sync:Cancel sgnl illegal (Синхронизация шпинделя направляющей: недопустимый сигнал отмены)	1137

Описание

Включение или отключение сигнала временной отмены синхронизации шпинделя направляющей, когда главный шпиндель или шпиндель направляющей находился в одном из следующих режимов:

- при вращении (не был остановлен)
- в режиме синхронизации цикла нарезания резьбы метчиком
- в режиме синхронизации шпинделя
- в режиме синхронизsации шпинделя инструмента I (полигональной обработки)
- в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой)
- в режиме управления шпинделем / осью C
- при ориентировании/индексировании

Устранение

- Проверить релейную программу.

M01	GB SP sync runs independently (Независимая синхронизация шпинделя направляющей)	1138

Описание

•Для главного шпинделя задана команда как для шпинделя, относящегося к синхронизации шпинделя инструмента IC (полигональная обработка).
•Для шпинделя направляющей задана команда как для шпинделя синхронного нарезания резьбы метчиком.
•Для шпинделя направляющей задана команда как для шпинделя, относящегося к синхронизации шпинделя / синхронизации шпинделя инструмента IC (полигональная обработка) / синхронизации шпинделя, инструмента II (нарезание червячной фрезой).

Устранение

•Проверить программу.

M01	Cmds illegal in spindle synchr (Недопустимая команда при синхронизации шпинделя)	1139

Описание

Синхронное нарезание резьбы метчиком задано для главного шпинделя или синхронизированного шпинделя во время синхронизации шпинделя.

Устранение

•Отменить цикл синхронного нарезания резьбы метчиком.

M01	Operation non-continuable(STO) (Продолжение работы невозможно)	1151

Описание

В подсистеме имеется ось в состоянии STO (защитное отключение момента)

Устранение

•Снять состояние STO и выполнить сброс системы ЧПУ.

M01	Prog check: work posn error (Проверка программы: ошибка позиции детали)	1215

Описание

Когда был подан сигнал сброса для системы ЧПУ в режиме проверки программы простой высокоскоростной механообработки при включенном сигнале проверки координат (Y76B), координаты детали отличались от позиции, заданной при запуске программы.

Устранение

•Исправить программу механообработки.

M01	Prog check: machine posn error (Проверка программы: ошибка позиции станка)	1216

Описание

Когда был подан сигнал сброса для системы ЧПУ в режиме проверки программы простой высокоскоростной механообработки при включенном сигнале проверки координат (Y76B), координаты станка отличались от позиции, заданной при запуске программы.

Устранение

•Исправить программу механообработки.

M90	Parameter set mode (Режим установки параметров)

Описание

Блокировка установочных параметров снята.
Запуск программы невозможен, когда доступна установка параметров.

Устранение

•См. руководство, предоставленное изготовителем станка.

M97	Maintenance part activated (Активирован обслуживаемый компонент)

Описание

Не выполнены предусмотренные процедуры для активированного обслуживаемого компонента.

Устранение

•Обратиться в сервисный центр.

2

Коды останова (T)

T01	Axis in motion (Ось в движении)	0101

Описание

Запуск программы невозможен, так как одна из осей движется.

Устранение

- Попробовать запустить программу, когда все оси остановятся.

T01	NC not ready (Система ЧПУ не готова)	0102

Описание

Запуск программы невозможен из-за неготовности системы ЧПУ.

Устранение

- Подан другой аварийный сигнал. Проверить сведения и принять меры к устранению.

T01	Reset signal ON (Включен сигнал сброса)	0103

Описание

Запуск программы невозможен, так как поступил сигнал сброса.

Устранение

- Отключить сигнал сброса.
- Проверить исправность выключателя сброса, вызвавшую постоянно включенное состояние выключателя.
- Исправить основную программу.

T01	Auto operation pause signal ON (Включен сигнал паузы в автоматической работе)	0104

Описание

Включен выключатель остановки подачи на панели управления станка.

Устранение

- Исправить настройку выключателя остановки подачи.
- Выключателем остановки подачи является контактный выключатель типа B.
- Устранить обрывы в проводах сигнальной линии остановки подачи.
- Исправить основную программу.

T01	H/W stroke end axis exists (Аппаратный конец хода по оси)	0105

Описание

Запуск программы невозможен, так как одна из осей находится в положении конца хода.

Устранение

- Вручную переместить ось, находящуюся в конце хода.
- Проверить, нет ли обрыва в проводах сигнальной линии конца хода.
- Проверить исправность концевого выключателя конца хода.

T01	S/W stroke end axis exists (Программный конец хода по оси)	0106

Описание

Запуск программы невозможен, так как одна из осей находится в положении сохраненного конца хода.

Устранение

- Переместить ось вручную.
- Если конец оси не находится в конце хода, проверить параметры.

T01	No operation mode (Не задан режим работы)	0107

Описание

Не выбран режим работы.

Устранение

- Выбрать автоматический режим работы.
- Проверить, нет ли обрыва в проводах сигнальной линии для автоматического режима (память, лента, MDI).

T01	Operation mode duplicated (Дублирование режима работы)	0108

Описание

Выбрано два или более автоматических режима.

Устранение

- Проверить, нет ли короткого замыкания в сигнальной линии выбора режима (память, лента, MDI).
- Проверить исправность выключателя.
- Исправить основную программу.

T01	Operation mode changed (Изменение режима работы)	0109

Описание

Автоматический режим работы изменился на другой автоматический режим.

Устранение

- Вернуться в первоначальный автоматический режим работы и запустить программу.

T01	Tape search execution (Выполнение поиска на ленте)	0110

Описание

Запуск программы невозможен, так как выполняется поиск на ленте.

Устранение

- Дождаться завершения поиска на ленте, затем запустить программу.

T01	Cycle start prohibit (Запуск программы запрещен)	0111

Описание

Запуск программы запрещен, так как выполняется поиск позиции перезапуска.

Устранение

- Выполнить запуск программы после завершения поиска позиции перезапуска.

T01	CNC overheat (Перегрев системы ЧПУ)	0113

Описание

Запуск программы невозможен, так как выдан аварийный сигнал перегрева (Z53 перегрев ЧПУ).

Устранение

- Температура блока управления превысила заданную температуру.
- Принять соответствующие меры для охлаждения блока.

T01	Cycle st. prohibit(Host comm.) (Запуск программы запрещен: обмен данными с главным компьютером)	0115

Описание

Запуск программы невозможен, так как идет обмен данными между системой ЧПУ и главным компьютером.

Устранение

- Дождаться завершения обмена данными с главным компьютером, затем запустить программу.

T01	Cycle st. prohibit(Battery alm) (Запуск программы запрещен: аварийный сигнал батареи)	0116

Описание

Запуск программы невозможен из-за снижения напряжения батареи в блоке управления ЧПУ.

Устранение

- Заменить батарею блока управления ЧПУ.
- Обратиться в сервисный центр.

T01	R-pnt offset value not set (Не установлено смещение референтной позиции)	0117

Описание

Автоматическая работа невозможна, так как не установлено смещение референтной позиции.

Устранение

- Выполните настройку инициализации референтной позиции, затем настроить параметр «#2034 rf-pofs» (Смещение при определении референтной позиции с кодированием по расстоянию).

T01	In absolute position alarm (Выдается аварийный сигнал абсолютной позиции)	0138

Описание

•Сигнал пуска поступил при наличии аварийного сигнала определения абсолютной позиции.

Устранение

•Сбросить аварийный сигнал определения абсолютной позиции и подать сигнал пуска.

T01	In abs posn initial setting (Установка нулевой точки в системе определения абсолютной позиции)	0139

Описание

•Сигнал пуска поступил во время установки нулевой точки в системе определения абсолютной позиции.

Устранение

•Перед подачей сигнала пуска выполнить установку в нулевую точку.

T01	In manual measurement (Выполняется ручное измерение)	0143

Описание

Запуск программы запрещен, так как выполняется ручное измерение.

Устранение

•Выполнить запуск программы после завершения ручного измерения.

T01	Sub part sys I mode is active (Активен режим работы I подсистемы)	0146

Описание

Сигнал запуска программы поступил для подсистемы в режиме работы I.

Устранение

•Используя сигнал режима работы I подсистемы, запустить управление как подсистемой или выполнить запуск программы как главной системы.

T01	Cycle start prohibit(SBT warn) (Запуск программы запрещен: предупреждение SBT)	0185

Описание

Запуск программы запрещен, так как в системе выдано предупреждение SBT (проверка предохранительного тормоза) для оси.

Устранение

Сбросить предупреждение SBT и запустить программу.

T01	Cycle start prohibit (Запуск программы запрещен)	0190

Описание

Запуск программы невозможен, так как разрешена установка настроек параметров.

Устранение

•См. руководство, предоставленное изготовителем станка.

T01	Cycle start prohibit (Запуск программы запрещен)	0191

Описание

Попытка запуска программы во время удаления или записи файла.

Устранение

•Дождаться завершения удаления или записи файла, затем запустить программу.

T01	Cycle st. prohibit (Term exp'd) (Запуск программы запрещен: истек срок)	0193

Описание

Запуск программы невозможен, так как истек срок полномочий.

Устранение

•Получить код дешифрования у изготовителя станка, ввести его в системе ЧПУ и включить питание.

T01	Cycle start disabled (in SBT) (Запуск программы запрещен: выполняется проверка SBT)	0194

Описание

Запуск программы запрещен, так как в системе выполняется проверка тормоза для каких-то осей.

Устранение

- Выполнить запуск программы после завершения проверки тормоза.

T01	Cycle start disabled (in SBT) (Запуск программы запрещен: выполняется проверка SBT)	0197

Описание

Запуск программы запрещен, так как в системе выполняется проверка тормоза для оси.

Устранение

Выполнить запуск программы после завершения проверки тормоза.

T02	H/W stroke end axis exists (Аппаратный конец хода по оси)	0201

Описание

Ось находится в положении конца хода.

Устранение

- Отвести ось вручную от концевого выключателя конца хода.
- Исправить программу механообработки.

T02	S/W stroke end axis exists (Программный конец хода по оси)	0202

Описание

Ось находится в положении сохраненного конца хода.

Устранение

- Отвести ось вручную.
- Исправить программу механообработки.

T02	Reset signal ON (Включен сигнал сброса)	0203

Описание

Поступил сигнал сброса.

Устранение

- Текущая позиция программы вернулась в начало программы. Запустить автоматический режим работы с начала программы механообработки.

T02	Auto operation pause signal ON (Включен сигнал паузы в автоматической работе)	0204

Описание

Включен выключатель «feed hold» (остановка подачи).

Устранение

- Для возобновления автоматической работы нажать CYCLE START (Запуск цикла).

T02	Operation mode changed (Изменение режима работы)	0205

Описание

Во время автоматической работы изменился режим.

Устранение

- Вернуться в прежний автоматический режим и нажать CYCLE START (Запуск цикла) для возобновления автоматической работы.

T02	Acc/dec time cnst too large (Слишком велики постоянные времени ускорения и замедления)	0206

Описание

Слишком велики постоянные времени ускорения и замедления. (Этот аварийный сигнал выдается вместе с системным сигналом Z59.)

Устранение

- Увеличить значение для параметра «#1206 G1bF» (Максимальная скорость).
- Уменьшить значение для параметра «#1207 G1btL» (Постоянная времени).
- Уменьшить скорость резания.

T02	Abs posn detect alarm occurred (Выдан аварийный сигнал определения абсолютной позиции)	0215

Описание

Выдан аварийный сигнал определения абсолютной позиции.

Устранение

- Сбросить аварийный сигнал определения абсолютной позиции.

T02	Aux axis changeover error (Ошибка переключения на вспомогательную ось)	0220

Описание

Команда перемещения задана для вспомогательной оси.

Устранение

- Включить сигнал «выбора управления осью ЧПУ» и для перезапуска автоматической работы нажать CYCLE START (Запуск цикла).

T02	FEED HOLD: SOS axis (Остановка подачи: ось в состоянии SOS)	0221

Описание

В системе имеется ось в состоянии SOS (защитный останов работы)

Устранение

Сбросить состояние SOS и запустить программу: автоматическая работа продолжится с позиции останова.

T03	Single block stop signal ON (Включен сигнал покадрового останова)	0301

Описание

Включен выключатель SINGLE BLOCK (Покадровый режим) на панели управления станка. Изменилось состояние выключателя SINGLE BLOCK (Покадровый режим) или MACHINE LOCK (Блокировка станка).

Устранение

- Для возобновления автоматической работы нажать CYCLE START (Запуск цикла).

T03	Block stop cmnd in user macro (Команда покадрового останова в пользовательской макропрограмме)	0302

Описание

В пользовательской макропрограмме задана команда покадрового останова.

Устранение

- Для возобновления автоматической работы нажать CYCLE START (Запуск цикла).

T03	Operation mode changed (Изменение режима работы)	0303

Описание

Автоматический режим изменен на другой автоматический режим.

Устранение

- Вернуться в прежний автоматический режим и нажать CYCLE START (Запуск цикла) для возобновления автоматической работы.

T03	MDI completed (Работа в режиме MDI завершена)	0304

Описание

В режиме MDI закончила последний кадр.

Устранение

- Установите режим MDI еще раз и нажать CYCLE START (Запуск цикла).

T03	Block start interlock (Блокирование запуска кадра)	0305

Описание

Включен сигнал блокирования запуска кадра.

Устранение

- Исправить основную программу.

T03	Cutting block start interlock (Блокирование запуска кадра обработки)	0306

Описание

Включен сигнал блокирования запуска кадра обработки.

Устранение

- Исправить основную программу.

T03	Inclined Z offset change (Изменение смещения наклонной оси Z)	0310

Описание

Сигнал «управление наклонной осью: без компенсации оси Z» включился или отключился во время работы программы.

Устранение

- Для возобновления автоматической работы нажать CYCLE START (Запуск цикла).

T03	Aux axis changeover error (Ошибка переключения на вспомогательную ось)	0330

Описание

Во время движения оси ЧПУ был отключен сигнал «выбора управления осью ЧПУ».

Устранение

- Включить сигнал «выбора управления осью ЧПУ» и для возобновления автоматической работы нажать CYCLE START (Запуск цикла).

T04	Collation stop (Проверочный останов)	0401

Описание

Произошел проверочный останов.

Устранение

- Для возобновления автоматической работы выполнить запуск программы.

T10	Fin wait (Ожидание завершения)	(Факторы ожидания завершения)

Описание

Когда действуют соответствующие факторы ожидания завершения, отображаются следующие числа. После завершения эти числа исчезают.
Фактор ожидания завершения обозначается четырьмя разрядами (в шестнадцатеричном формате).

Формат отображения фактора ожидания завершения

0__ __ __
(a)(b)(c)

Каждое из шестнадцатеричных чисел (a), (b) и (c) означает следующее.

(a)
Бит 0: При задержке выполнения
Бит 3: Ожидание сигнала разжима (см. Примечание 1)
(b)
Бит 0: Ожидание контура позиционирования шпинделя
Бит 3: Открыта дверь (см. Примечание 2)
(c)
Бит 0: Ожидание завершения MSTB
Бит 1: Ожидание замедления ускоренной подачи
Бит 2: Ожидание замедления скорости резания
Бит 3: Ожидание завершения ориентирования шпинделя

Примечание 1. Для типа A (#1282 ext18/bit3 = 0)

•Ожидание включения или отключения сигнала завершения разжима для индексации делительного стола.

Для типа B (#1282 ext18/bit3 = 1)

•Ожидание включения сигнала завершения разжима для индексации делительного стола.
•Ожидание включения сигнала завершения зажима для индексации делительного стола.

(*) Состояние ожидания завершения устанавливается, когда включены оба сигнала завершения (разжима и зажима). После выполнения операций с контроллером отключить сигнал завершения зажима.

Примечание 2. Состояние открытой двери вызвано функцией блокировки двери.

T11	Fin wait (Ожидание завершения)	(Факторы ожидания завершения)

Описание

Когда действуют соответствующие факторы ожидания завершения, отображаются следующие числа. После завершения эти числа исчезают.
Фактор ожидания завершения обозначается четырьмя разрядами (в шестнадцатеричном формате).

Формат отображения фактора ожидания завершения

0__ __ __
(a)(b)(c)

Каждое из шестнадцатеричных чисел (a), (b) и (c) означает следующее.

(b)
Бит0: Индикация аварийного сигнала операции отложена

Устранение

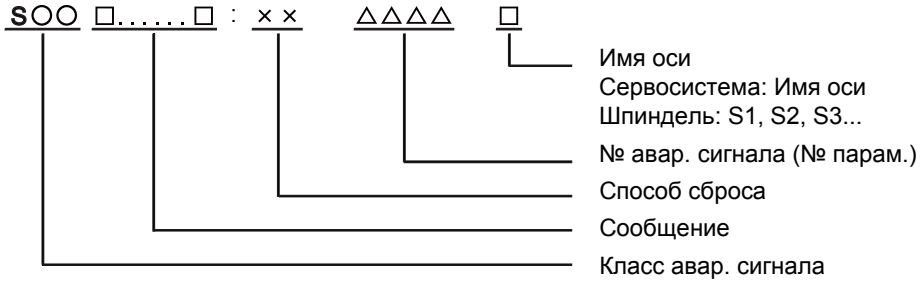
•Используя параметр «#1342 AlmDly», можно отсрочить индикацию некоторых аварийных сигналов, в зависимости от настройки.
Если индикация какого-то аварийного сигнала отложена, отображается этот код останова.
Когда отложенный аварийный сигнал выводится или сбрасывается, этот код исчезает.

3

Аварийные сигналы по сервосистеме и шпинделю (S)

3.1 Ошибки сервосистемы (S01/S03/S04)

Аварийные сигналы по сервосистеме отображаются в следующем формате.



Класс авар. сигнала	Сообщение	Способ сброса	Способы сброса сигнала
S01	Servo alarm (Аварийный сигнал по сервосистеме)	PR	После устранения причины появления сигнала сбросить его, выключив и снова включив питание системы ЧПУ.
S03	Servo alarm (Аварийный сигнал по сервосистеме)	NR	После устранения причины появления сигнала сбросить его кнопкой NC RESET.
S04	Servo alarm (Аварийный сигнал по сервосистеме)	AR	После устранения причины появления сигнала сбросить его, выключив и снова включив питание системы ЧПУ и блока сервопривода.

№ аварийного сигнала (№ параметра) состоит из четырех цифр (0010 ...). Описание аварийных сигналов по сервосистеме приведено в возрастающем порядке их номеров из четырех цифр, которые указываются слева от названия сигнала.

Примечание. Подробную информацию об аварийных сигналах по сервосистеме см. в руководстве по блоку привода.

Аварийные сигналы по блоку привода

0010 Insufficient voltage (Недостаточное напряжение)

Описание

Падение напряжения на шине главной цепи.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0011 Axis selection error (Ошибка выбора оси)

Описание

Неправильная установка поворотного выключателя выбора оси.
- Метод останова сервосистемы: первоначальная ошибка
- Метод останова шпинделя: первоначальная ошибка

0012 Memory error 1 (Ошибка памяти 1)

Описание

Во время самодиагностики при включении питания обнаружена аппаратная неисправность.
- Метод останова сервосистемы: первоначальная ошибка
- Метод останова шпинделя: первоначальная ошибка

0013 Software processing error 1 (Ошибка выполнения программы 1)

Описание

Ошибка в состоянии выполнения программы.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0014	Software processing error 2 (Ошибка выполнения программы 2)
	Описание
	Действующий процессор работает неправильно. - Метод останова сервосистемы: динамический останов - Метод останова шпинделя: инерционный останов
0015	Memory error 2 (Ошибка памяти 2)
	Описание
	Во время самодиагностики при включении питания обнаружена ошибка центрального процессора или внутренней памяти.
0016	Init mag pole pos detect err (Первоначальная ошибка определения положения магнитного полюса)
	Описание
	На встроенном двигателе с энкодером абсолютной позиции сигнал включения сервосистемы появился прежде, чем была установлена величина смещения магнитного полюса. Неправильная установка первоначальной позиции магнитного полюса, регистрируемая системой определения позиции магнитного полюса. - Метод останова сервосистемы: динамический останов - Метод останова шпинделя: инерционный останов
0017	A/D converter error (Ошибка АЦП)
	Описание
	Ошибка обратной связи по току. - Метод останова сервосистемы: динамический останов - Метод останова шпинделя: инерционный останов
0018	Motor side dtc: Init commu err (Датчик на стороне двигателя: ошибка первоначальной связи)
	Описание
	Обнаружен сбой первоначальной связи с энкодером двигателя. - Метод останова сервосистемы: первоначальная ошибка - Метод останова шпинделя: первоначальная ошибка
0019	Detector commu err in syn cont (Ошибка связи с энкодером при управлении синхронизацией)
	Описание
	Обнаружена ошибка совместно используемого энкодера на стороне станка для вторичной оси при управлении синхронизацией команды скорости. - Метод останова сервосистемы: динамический останов
001A	Machine side dtc: Init comu er (Датчик на стороне станка: ошибка первоначальной связи)
	Описание
	Обнаружен сбой первоначальной связи с энкодером на стороне станка. - Метод останова сервосистемы: первоначальная ошибка - Метод останова шпинделя: первоначальная ошибка

001B Machine side dtc: Error 1 (Датчик на стороне станка: ошибка 1)

Описание

Ошибка обнаружена энкодером на стороне станка.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- OSA405, OSA676, OSA105ET2A, OSA166ET2NA(Mitsubishi Electric) авар. сигнал памяти
- OSA24RS(Mitsubishi Electric) авар. сигнал центрального процессора
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) ошибка памяти
- MBA405W(Mitsubishi Electric) ошибка центрального процессора
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка инициализации
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка инициализации
- серия MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) ошибка точности установки
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) ошибка лазерного диода
- серия RL40N/RA (Renishaw) ошибка инициализации
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- TS5690, TS5691(Mitsubishi Electric) ошибка памяти
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) ошибка инициализации
- OSA24RS(Mitsubishi Electric) ошибка центрального процессора
- MBE405W(Mitsubishi Electric) ошибка центрального процессора
- серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка инициализации
- шкала MPCI (Mitsubishi Heavy Industries) ошибка точности установки
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

001C Machine side dtc: Error 2 (Датчик на стороне станка: ошибка 2)

Описание

Ошибка обнаружена энкодером на стороне станка.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- OSA405, OSA676, OSA105ET2A, OSA166ET2NA(Mitsubishi Electric) авар. сигнал светодиода
- MBA405W(Mitsubishi Electric) ошибка формы сигнала
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка EEPROM
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка EEPROM
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) ошибка системной памяти
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- TS5690, TS5691(Mitsubishi Electric) ошибка формы сигнала
- MBE405W(Mitsubishi Electric) ошибка формы сигнала
- серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка EEPROM
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

001D	Machine side dtc: Error 3 (Датчик на стороне станка: ошибка 3)

Описание

Ошибка обнаружена энкодером на стороне станка.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- OSA405, OSA676, OSA105ET2A, OSA166ET2NA(Mitsubishi Electric) авар. сигнал для данных
- OSA24RS(Mitsubishi Electric) авар. сигнал для данных
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) ошибка данных
- MBA405W(Mitsubishi Electric) ошибка данных
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) фотоэлектрический тип, тип статической емкости, несоответствие данных
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) несоответствие данных относительной/абсолютной позиции
- шкала MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) отклонение определяемой позиции
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) несоответствие энкодера
- серия SAM/SVAM/GAM/LAM/HAM (FAGOR) ошибка определения абсолютной позиции
- серия RL40N/RA (Renishaw) ошибка определения абсолютной позиции
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) ошибка данных
- OSA24RS(Mitsubishi Electric) ошибка данных
- MBE405W(Mitsubishi Electric) ошибка данных
- шкала MPCI (Mitsubishi Heavy Industries) отклонение определяемой позиции
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

001E	Machine side dtc: Error 4 (Датчик на стороне станка: ошибка 4)

Описание

Ошибка обнаружена энкодером на стороне станка.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка ROM/RAM
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка ROM/RAM
- шкала MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) поломка шкалы
- серия SAM/SVAM/GAM/LAM/HAM (FAGOR) аппаратная ошибка
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- шкала MPCI (Mitsubishi Heavy Industries) поломка шкалы
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

001F	Machine side dtc: Commu error (Датчик на стороне станка: ошибка связи)

Описание

Обнаружена ошибка связи с энкодером на стороне станка.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0020	Motor side dtc: No signal (Датчик на стороне двигателя: нет сигнала)

Описание

Выдан аварийный сигнал по ошибке превышения предела, отсутствует сигнал с датчика на стороне двигателя.

0021	Machine side dtc: No signal (Датчик на стороне станка: нет сигнала)

Описание

Отсутствует обратная связь по фазе ABZ с энкодером на стороне станка даже при вращении двигателя.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0023	Excessive speed error (Ошибка превышения скорости)

Описание

Разность между фактической и заданной скоростью превышает настройку таймера отклонения скорости.
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0024	Grounding (Заземление)

Описание

Обнаружена утечка на землю в кабеле питания двигателя.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0025	Absolute position data lost (Потеря данных абсолютной позиции)

Описание

В энкодере утрачены данные абсолютной позиции.
- Метод останова сервосистемы: первоначальная ошибка

0026	Unused axis error (Ошибка неиспользуемой оси)

Описание

В многоосевом блоке привода имеется ось, указанная как «свободная», при этом для другой оси обнаружен сбой блока питания.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0027	Machine side dtc: Error 5 (Датчик на стороне станка: ошибка 5)

Описание

Ошибка обнаружена энкодером на стороне станка.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) шкала не подсоединена
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка центрального процессора
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка центрального процессора
- шкала MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) сбой определения абсолютного значения
- серия SAM/SVAM/GAM/LAM/HAM (FAGOR) ошибка центрального процессора

[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) ошибка соединения
- серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка центрального процессора

Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

0028	Machine side dtc: Error 6 (Датчик на стороне станка: ошибка 6)

Описание

Ошибка обнаружена энкодером на стороне станка.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) превышение скорости, фотоэлектрический тип
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) превышение скорости
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) превышение скорости
- серия RL40N/RA (Renishaw) ошибка превышения скорости

[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- TS5690, TS5691(Mitsubishi Electric) превышение скорости
- серия EIB (HEIDENHAIN) превышение скорости

Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

0029	Machine side dtc: Error 7 (Датчик на стороне станка: ошибка 7)

Описание

Ошибка обнаружена энкодером на стороне станка.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка типа статической емкости
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка данных абсолютной позиции
- шкала MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) сбой усиления
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) ошибка данных абсолютной позиции
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- шкала MPCI (Mitsubishi Heavy Industries) сбой усиления
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

002A	Machine side dtc: Error 8 (Датчик на стороне станка: ошибка 8)

Описание

Ошибка обнаружена энкодером на стороне станка.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- MBA405W(Mitsubishi Electric) ошибка счета
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка фотоэлектрического типа
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка данных относительной позиции
- шкала MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) межфазное короткое замыкание
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) ошибка данных относительной позиции
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- TS5690, TS5691(Mitsubishi Electric) ошибка данных относительной позиции
- MBE405W(Mitsubishi Electric) ошибка счета
- серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка данных относительной позиции
- шкала MPCI (Mitsubishi Heavy Industries) межфазное короткое замыкание
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

002B	Motor side dtc: Error 1 (Датчик на стороне двигателя: ошибка 1)

Описание

Обнаружена ошибка энкодером на стороне двигателя.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- OSA405, OSA676, OSA105ET2A, OSA166ET2NA(Mitsubishi Electric) авар. сигнал памяти
- OSA24RS(Mitsubishi Electric) авар. сигнал центрального процессора
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) ошибка памяти
- MBA405W(Mitsubishi Electric) ошибка центрального процессора
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка инициализации
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка инициализации
- серия MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) ошибка точности установки
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) ошибка лазерного диода
- серия RL40N/RA (Renishaw) ошибка инициализации
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- TS5690, TS5691(Mitsubishi Electric) ошибка памяти
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) ошибка инициализации
- OSA24RS(Mitsubishi Electric) ошибка центрального процессора
- MBE405W(Mitsubishi Electric) ошибка центрального процессора
- серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка инициализации
- шкала MPCI (Mitsubishi Heavy Industries) ошибка точности установки
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

002C Motor side dtc: Error 2 (Датчик на стороне двигателя: ошибка 2)

Описание

Обнаружена ошибка энкодером на стороне двигателя.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- OSA405, OSA676, OSA105ET2A, OSA166ET2NA(Mitsubishi Electric) авар. сигнал светодиода
- MBA405W(Mitsubishi Electric) ошибка формы сигнала
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка EEPROM
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка EEPROM
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) ошибка системной памяти
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- TS5690, TS5691(Mitsubishi Electric) ошибка формы сигнала
- MBE405W(Mitsubishi Electric) ошибка формы сигнала
- серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка EEPROM
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

002D Motor side dtc: Error 3 (Датчик на стороне двигателя: ошибка 3)

Описание

Обнаружена ошибка энкодером на стороне двигателя.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- OSA405, OSA676, OSA105ET2A, OSA166ET2NA(Mitsubishi Electric) авар. сигнал для данных
- OSA24RS(Mitsubishi Electric) авар. сигнал для данных
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) ошибка данных
- MBA405W(Mitsubishi Electric) ошибка данных
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) фотоэлектрический тип, тип статической емкости, несоответствие данных
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) несоответствие данных относительной/абсолютной позиции
- шкала MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) отклонение определяемой позиции
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) несоответствие энкодера
- серия SAM/SVAM/GAM/LAM/HAM (FAGOR) ошибка определения абсолютной позиции
- серия RL40N/RA (Renishaw) ошибка определения абсолютной позиции
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) ошибка данных
- OSA24RS(Mitsubishi Electric) ошибка данных
- MBE405W(Mitsubishi Electric) ошибка данных
- шкала MPCI (Mitsubishi Heavy Industries) отклонение определяемой позиции
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

002E Motor side dtc: Error 4 (Датчик на стороне двигателя: ошибка 4)

Описание

Обнаружена ошибка энкодером на стороне двигателя.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка ROM/RAM
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка ROM/RAM
- шкала MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) поломка шкалы
- серия SAM/SVAM/GAM/LAM/HAM (FAGOR) аппаратная ошибка
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- шкала MPCI (Mitsubishi Heavy Industries) поломка шкалы
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

002F	Motor side dtc: Commu error (Датчик на стороне двигателя: ошибка связи)

Описание

Обнаружена ошибка связи с энкодером двигателя.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0030	Over regeneration (Чрезмерная регенерация)

Описание

Уровень чрезмерной регенерации превысил 100%. Перегрузка тормозного резистора.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0031	Overspeed (Превышение скорости)

Описание

Превышена допустимая скорость двигателя.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

0032	Power module overcurrent (Перегрузка по току в блоке питания)

Описание

Перегрузка блока питания по току.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0033	Overvoltage (Перегрузка по напряжению)

Описание

Превышение допустимого напряжения на шине главной цепи.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0034	NC-DRV commu: CRC error (Связь с NC-DRV: ошибка CRC)

Описание

От системы ЧПУ получены данные за пределами установочного диапазона.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

0035	NC command error (Ошибка команды ЧПУ)

Описание

Данные команды на перемещение, полученные от системы ЧПУ, чрезмерно велики.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

0036	NC-DRV commu: Commu error (Связь с NC-DRV: ошибка связи)

Описание

Прервана связь с системой ЧПУ.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

0037	Initial parameter error (Ошибка первоначального параметра)

Описание

Обнаружен неправильный параметр, полученный от системы ЧПУ при включении питания.
При действии функции функции SLS (Safely Limited Speed, защитное ограничение скорости) обнаружено соответствие между безопасной скоростью и номером безопасного вращения в режиме контроля скорости.
- Метод останова сервосистемы: первоначальная ошибка
- Метод останова шпинделя: первоначальная ошибка

0038	NC-DRV commu: Protocol error 1 (Связь с NC-DRV: ошибка протокола 1)

Описание

Обнаружена ошибка в кадрах, полученных от системы ЧПУ.
Или во время синхронного управления была удалена или заменена ось.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

0039	NC-DRV commu: Protocol error 2 (Связь с NC-DRV: ошибка протокола 2)

Описание

Обнаружена ошибка в данных оси, полученных от системы ЧПУ.
Или при замене оси была применена настройка синхронного управления, в то время как ось была установлена.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

003A	Overcurrent (Перегрузка по току)

Описание

Обнаружен чрезмерный ток электропривода.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

003B	Power module overheat (Перегрев блока питания)

Описание

Перегрев блока питания.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

003C	Regeneration circuit error (Ошибка контура торможения)

Описание

Обнаружена ошибка тормозного резистора или транзистора.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов

003D	Pw sply volt err acc/dec (Ошибка напряжения питания при ускорении/замедлении)

Описание

Обнаружена ошибка управления двигателем во время ускорения или замедления, вызванная сбоем напряжения питания.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов

003E	Magnet pole pos detect err (Ошибка определения положения магнитного полюса)

Описание

Неправильно определена позиция магнитного полюса, регистрируемая системой управления определением позиции магнитного полюса.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0040	Detector select unit swtch err (Ошибка переключения блока выбора датчика)

Описание

Обнаружена ошибка сигнала переключения двигателя, полученного от блока выбора датчика, при управлении одним блоком привода и двумя двигателями.

0041	Feedback error 3 (Ошибка обратной связи 3)

Описание

Отсутствие сигнала обратной связи с энкодера двигателя или ошибка фазы Z в полностью замкнутом контуре.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0042	Feedback error 1 (Ошибка обратной связи 1)

Описание

Отсутствие сигнала обратной связи для определения позиции или ошибка фазы Z. Также может быть ошибка при проверке референтной шкалы с кодированием по расстоянию (превышение допустимого значения), если используется данная шкала.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0043	Feedback error 2 (Ошибка обратной связи 2)

Описание

Чрезмерное расхождение сигнала обратной связи между энкодерами на стороне станка и двигателя.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0044	Inappropriate coil for C axis (Неподходящая обмотка для оси C)

Описание

При использовании двигателя катушечного переключателя осуществлялось управление осью C, когда была выбрана обмотка для высокоскоростного режима.

0045	Fan stop (Останов вентилятора)

Описание

Перегрев блока питания, когда остановлен вентилятор охлаждения.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0046	Motor overheat (Перегрев двигателя)

Описание

Обнаружен перегрев двигателя или энкодера двигателя.
Или был отсоединен контур линейного двигателя или двигателя DD, принимающий сигнал термистора.
Возможно также короткое замыкание в контуре, принимающем сигнал термистора.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

0047	Regenerative resistor overheat (Перегрев тормозного резистора)

Описание

Сработала функция тепловой защиты тормозного резистора.

0048	Motor side dtc: Error 5 (Датчик на стороне двигателя: ошибка 5)

Описание

Обнаружена ошибка энкодером на главной стороне.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) шкала не подсоединена
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка центрального процессора
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка центрального процессора
- шкала MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) сбой определения абсолютного значения
- серия SAM/SVAM/GAM/LAM/HAM (FAGOR) ошибка центрального процессора

[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- MDS-B-HR(Mitsubishi Electric) ошибка соединения
- серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка центрального процессора

Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

0049	Motor side dtc: Error 6 (Датчик на стороне двигателя: ошибка 6)

Описание

Обнаружена ошибка энкодером на главной стороне.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) превышение скорости, фотоэлектрический тип
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) превышение скорости
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) превышение скорости
- серия RL40N/RA (Renishaw) ошибка превышения скорости

[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- TS5690, TS5691(Mitsubishi Electric) превышение скорости
- серия EIB (HEIDENHAIN) превышение скорости

Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

004A	Motor side dtc: Error 7 (Датчик на стороне двигателя: ошибка 7)

Описание

Обнаружена ошибка энкодером на главной стороне.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка типа статической емкости
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка данных абсолютной позиции
- шкала MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) сбой усиления
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) ошибка данных абсолютной позиции
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- шкала MPCI (Mitsubishi Heavy Industries) сбой усиления
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

004B	Motor side dtc: Error 8 (Датчик на стороне двигателя: ошибка 8)

Описание

Обнаружена ошибка энкодером на главной стороне.
Описание ошибки зависит от типа энкодера.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов
[авар. сигнал энкодера (блок сервопривода)]
- MBA405W(Mitsubishi Electric) ошибка счета
- AT343, AT543, AT545, ST748(Mitsutoyo) ошибка фотоэлектрического типа
- LC193M, LC493M, LC195M, LC495M, LC291M, RCN223M, RCN227M, RCN727M, RCN827M, серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка данных относительной позиции
- шкала MPRZ (Mitsubishi Heavy Industries) межфазное короткое замыкание
- SR67A, SR75, SR85, SR77, SR87, RU77(Magnescale) ошибка данных относительной позиции
[авар. сигнал энкодера (блок привода шпинделя)]
- TS5690, TS5691(Mitsubishi Electric) ошибка данных относительной позиции
- MBE405W(Mitsubishi Electric) ошибка счета
- серия EIB (HEIDENHAIN) ошибка данных относительной позиции
- шкала MPCI (Mitsubishi Heavy Industries) межфазное короткое замыкание
Примечание. Блок привода обрабатывает все виды сброса аварийных сигналов как «PR». Но в зависимости от энкодера применяется сброс «AR».

004C	Current err mag pole estim (Ошибка тока при оценке магнитного полюса)

Описание

Сбой определения тока при начальной оценке магнитного полюса.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

004D	Dual signal error (Ошибка двойного сигнала)

Описание

Обнаружена ошибка сигнала, относящегося к двойному.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

004E	NC command mode error (Ошибка режима команды ЧПУ)

Описание

Ошибка в режиме управления, полученном от системы ЧПУ.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

004F	Instantaneous power interrupt (Кратковременное прерывание питания)

Описание

Питание системы управления прерывалось не менее чем на 50 мс.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

0050	Overload 1 (Перегрузка 1)

Описание

Уровень перегрузки превысил 100%. Перегружен двигатель или блок привода.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

0051	Overload 2 (Перегрузка 2)

Описание

В сервосистеме непрерывно, в течение 1 секунды или дольше, поступала команда тока, составляющая 95% или более от максимального тока блока. В системе шпинделя непрерывно, в течение 1 секунды или дольше, поступала команда тока, составляющая 95% или более от максимального тока двигателя.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

0052	Excessive error 1 (Превышение допустимой погрешности 1)

Описание

Чрезмерная ошибка отслеживания позиции во время действия сигнала «сервосистема включена».
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

0053	Excessive error 2 (Превышение допустимой погрешности 2)

Описание

Чрезмерная ошибка отслеживания позиции во время действия сигнала «сервосистема отключена».
- Метод останова сервосистемы: динамический останов

0054	Excessive error 3 (Превышение допустимой погрешности 3)

Описание

Отсутствие обратной связи по току двигателя при наличии аварийного сигнала «Превышение допустимой погрешности 1».
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0055	External emergency stop error (Ошибка внешнего аварийного останова)

Описание

Не выдана команда на размыкание контактора в течение 30 секунд после поступления сигнала внешнего аварийного останова.

0058	Collision detection 1: G0 (Обнаружение столкновения 1: G0)

Описание

Во время действия модальной команды ускоренной подачи (G0) возмущающий крутящий момент превысил допустимое значение.
- Метод останова сервосистемы: останов с максимально возможным замедлением

0059	Collision detection 1: G1 (Обнаружение столкновения 1: G1)

Описание

Во время действия модальной команды рабочей подачи (G1) возмущающий крутящий момент превысил допустимое значение.
- Метод останова сервосистемы: останов с максимально возможным замедлением

005A	Collision detection 2 (Обнаружение столкновения 2)

Описание

Обнаружена команда по току с максимальным значением для блока привода.
- Метод останова сервосистемы: останов с максимально возможным замедлением

005B	Sfty obsrvation: Cmd spd err (Контроль безопасности: ошибка заданной скорости)

Описание

В режиме защитного ограничения задана скорость, превышающая безопасный предел.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

005C	Orientation feedback error (Ошибка обратной связи по ориентированию)

Описание

После завершения ориентирования разница между заданным и полученным (по обратной связи) положением превысила настройку параметра.

005D	Sfty obsrvation: Door stat err (Контроль безопасности: ошибка состояния двери)

Описание

В режиме защитного ограничения входной сигнал состояния двери в системе ЧПУ не совпадает с входным сигналом состояния двери в блоке привода. Или в обычном режиме обнаружено открытое состояние двери.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

005E	Sfty obsrvation: FB speed err (Контроль безопасности: ошибка скорости по обратной связи)

Описание

В режиме защитного ограничения обнаружена скорость двигателя, превышающая безопасный предел.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

005F	External contactor error (Ошибка внешнего контактора)

Описание

Расплавился внешний контакт.
- Метод останова сервосистемы: останов с замедлением
- Метод останова шпинделя: останов с замедлением

0080	Motor side dtc: cable err (Датчик на стороне двигателя: неподходящий кабель)

Описание

Тип кабеля энкодера на стороне двигателя предназначен для сигнала прямоугольной формы.
- Метод останова сервосистемы: первоначальная ошибка

0081	Machine side dtc: cable err (Датчик на стороне станка: неподходящий кабель)

Описание

Тип кабеля энкодера на стороне станка не совпадает с типом энкодера, заданном в параметре.
- Метод останова сервосистемы: первоначальная ошибка

0087	Drive unit communication error (Сбой связи между блоками приводов)

Описание

Прерывание кадра связи между блоками приводов.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

0088	Watchdog (Сторожевая система)

Описание

Блок привода работает неправильно.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

008A	Drivers commu data error 1 (Ошибка в передаваемых данных 1 между приводами)

Описание

В передаваемых между приводами данных 1 превышено допустимое значение для данных между блоками приводов.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

008B	Drivers commu data error 2 (Ошибка в передаваемых данных 2 между приводами)

Описание

В передаваемых между приводами данных 2 превышено допустимое значение для данных между блоками приводов.
- Метод останова сервосистемы: динамический останов
- Метод останова шпинделя: инерционный останов

Power supply alarms (Аварийные сигналы по электропитанию)

0060	Pw sply:Inst pw interpt(DC24V) (Электропитание: кратковременное прерывание питания 24 В пост. т.)
	Описание
	Падение напряжения в цепи питания 24 В пост. т.
0061	Pw sply: Pwr module overcurnt (Электропитание: перегрузка по току в блоке питания)
	Описание
	Сработала защита от перегрузки по току в блоке питания.
0062	Pw sply: Frequency error (Электропитание: ошибка частоты)
	Описание
	Частота в сети питания превысила диапазон, указанных в технических требованиях.
0063	Pw sply: Supplement regen err (Электропитание: ошибка доп. тормозного резистора)
	Описание
	Дополнительный тормозной транзистор находится во включенном состоянии.
0065	Pw sply: Rush relay error (Электропитание: ошибка реле броска тока)
	Описание
	Не включается реле броска тока.
0066	Pw sply: Process error (Электропитание: ошибка процесса)
	Описание
	Возникла ошибка в цикле процесса.
0067	Pw sply: Phase interruption (Электропитание: обрыв фазы)
	Описание
	В первичной цепи питания обнаружен обрыв фазы.
0068	Pw sply: Watchdog (Электропитание: сторожевая система)
	Описание
	Система работает неправильно.
0069	Pw sply: Grounding (Электропитание: заземление)
	Описание
	Обнаружена утечка на землю в кабеле питания двигателя.
006A	Pw sply: Ext contactor weld (Электропитание: расплавился внешний контакт)
	Описание
	Расплавился внешний контакт.
006B	Pw sply: Rush circuit error (Электропитание: ошибка пускового контура)
	Описание
	Обнаружена ошибка в пусковом контуре.
006C	Pw sply: Main circuit error (Электропитание: ошибка главной цепи)
	Описание
	Обнаружена ошибка в операции зарядки конденсатора главной цепи.
006D	Pw sply: Parameter error (Электропитание: ошибка параметра)
	Описание
	Обнаружена ошибка в параметре, отправленном с блока привода.
006E	Pw sply: H/W error (Электропитание: аппаратный сбой)
	Описание
	Обнаружена ошибка во внутренней памяти. Обнаружена ошибка в аналого-цифровом преобразователе (АЦП). Обнаружена ошибка идентификации блока.

006F	Power supply error (Ошибка блока питания)
	Описание
	К блоку привода не подключено питание или обнаружена ошибка связи.
	Если аварийный сигнал по питанию (6F) выдан во 2-й подсистеме, способ сброса зависит от обнаруженного сигнала.
0070	Pw sply: External EMG stop err (Электропитание: ошибка внешнего сигнала авар. останова)
	Описание
	Несовпадение внешнего сигнала аварийного останова и сигнала аварийного останова системы ЧПУ длилось 30 секунд.
0071	Pw sply: Instant pwr interrupt (Электропитание: кратковременное прерывание питания)
	Описание
	Произошло кратковременное прерывание питания.
0072	Pw sply: Fan stop (Электропитание: останов вентилятора)
	Описание
	В блоке питания остановился охлаждающий вентилятор и произошел перегрев.
0073	Pw sply: Over regeneration (Электропитание: чрезмерная регенерация)
	Описание
	Уровень чрезмерной регенерации превысил 100%. Перегрузка тормозного резистора. В целях защиты тормозного резистора этот аварийный сигнал не сбрасывается в течение 15 минут после появления. Оставить систему привода с включенным питанием как минимум на 15 минут, затем включить питание для сброса аварийного сигнала.
0074	Pw sply: Option unit error (Электропитание: ошибка доп. блока)
	Описание
	Выдан аварийный сигнал для блока резервного питания (дополнительного блока питания).
	Чтобы идентифицировать аварийный сигнал для блока резервного питания, следует проверить светодиодную индикацию на блоке резервного питания. Подробности см. в руководстве к блоку привода.
0075	Pw sply: Overvoltage (Электропитание: перегрузка по напряжению)
	Описание
	Напряжение на шинах L+ и L- главной цепи превысило допустимое значение. Поскольку сразу после появления данного аварийного сигнала между шинами L+ и L- возникло высокое напряжение, быстрый сброс этого сигнала может привести к появлению другого аварийного сигнала. Прежде чем сбрасывать этот аварийный сигнал, следует выждать не менее пяти минут, чтобы снизилось напряжение.
0076	Pw sply: Function setting err (Электропитание: ошибка настройки функции)
	Описание
	Неправильная установка поворотного выключателя внешнего аварийного останова или поступает неправильный внешний сигнал аварийного останова.
	Выбрано неопределенное положение для поворотного переключателя.
0077	Pw sply: Power module overheat (Электропитание: перегрев блока питания)
	Описание
	Сработала функция тепловой защиты блока питания.
007F	Drv unit pw supply restart req (Запрос на повторное включение источника питания блока привода)
	Описание
	Несовпадение выбора режима программы. Заново включить питание блока привода.

3.2 Ошибки первоначальных параметров (S02)

S02	Initial parameter error (Ошибка первоначального параметра)	2201-2264	(Имя оси)

Описание

Недопустимые данные установки параметров сервосистемы. Номер аварийного сигнала является номером параметра сервосистемы, где произошла ошибка.

Устранение

Проверить описания для соответствующих параметров сервосистемы и исправить их.

S02	Initial parameter error (Ошибка первоначального параметра)	2301	(Имя оси)

Описание

Количество констант, используемых в следующих функциях, слишком велико:
Электронные редукторы.
Коэффициент усиления контура позиционирования.
Преобразование сигнала обратной связи по скорости.

Устранение

Убедиться, что все соответствующие параметры заданы правильно.

sv001:PC1, sv002:PC2, sv003:PGN1

sv018:PIT, sv019:RNG1, sv020:RNG2

S02	Initial parameter error (Ошибка первоначального параметра)	2302	(Имя оси)

Описание

Подсоединен высокоскоростной инкрементный датчик с последовательным интерфейсом (OSE104, OSE105), при этом включены параметры для абсолютной позиции.
Отключить параметры для определения абсолютной позиции.
Для определения абсолютной позиции заменить инкрементальный датчик на датчик абсолютной позиции.

Устранение

Убедиться, что все соответствующие параметры заданы правильно.

sv017:SPEC, sv025:MTYP

S02	Initial parameter error (Ошибка первоначального параметра)	2303	(Имя оси)

Описание

Не найдено дополнительное устройство для сервосистемы.
Замкнутая система (включая датчик шарикового винта) и контроллер с двойной обратной связью — это дополнительные устройства.

Устранение

Убедиться, что все соответствующие параметры заданы правильно.

sv025:MTYP/pen

sv017:SPEC/dfbx

S02	Initial parameter error (Ошибка первоначального параметра)	2304	(Имя оси)

Описание

Не найдено дополнительное устройство для сервосистемы.
Управление SHG является дополнительной функцией.

Устранение

Убедиться, что все соответствующие параметры заданы правильно.

sv057:SHGC

sv058:SHGCsp

S02	Initial parameter error (Ошибка первоначального параметра)	2305	(Имя оси)

Описание

Не найдено дополнительное устройство для сервосистемы.
Адаптивная фильтрация является дополнительной функцией.

Устранение

Убедиться, что все соответствующие параметры заданы правильно.

sv027:SSF1/aflt

S02	Initial parameter error:PR (Ошибка первоначального параметра)	13001-13256	(Имя оси)

Описание

Ошибка параметра
Недопустимые данные установки параметра шпинделя.
Номер аварийного сигнала соответствует номеру параметра шпинделя, в котором имеется ошибка.

Устранение

Проверить описания для соответствующих параметров шпинделя и исправить их.
Даже если для параметра задано значение в пределах установочного диапазона, ошибка может возникать из-за аппаратной несовместимости, технических характеристик системы и связи с другими параметрами.
См. раздел «Номера параметров при ошибке первоначального параметра» в руководстве к блоку привода.

3.3 Ошибки функций обеспечения безопасности (S05)

S05	Safety function error (Ошибка функции безопасности)	0001	(Имя оси)

Описание

Через разъем CN8 поступил сигнал STO (защитное отключение момента).

Устранение

Убедиться, что в разъем CN8 вставлена предусмотренная перемычка.

S05	Safety function error (Ошибка функции безопасности)	0002	(Имя оси)

Описание

Поступил сигнал STO (защитное отключение момента) по проводке функции STO при включенной сервосистеме.

Устранение

См. руководство к блоку привода.

S05	Safety function error (Ошибка функции безопасности)	0004	(Имя оси)

Описание

Поступил недопустимый сигнал STO (защитное отключение момента) по проводке функции STO при отключенной сервосистеме.
(Недопустимый входной сигнал: несоответствие между состояниями входов сигналов STO1 и STO2.)

Устранение

См. руководство к блоку привода.

S05	Safety function error (Ошибка функции безопасности)	0006	(Имя оси)

Описание

Поступил недопустимый сигнал STO (защитное отключение момента) по проводке функции STO при включенной сервосистеме.
(Недопустимый входной сигнал: несоответствие между состояниями входов сигналов STO1 и STO2.)

Устранение

См. руководство к блоку привода.

3.4 Ошибки параметров (S51)

S51	Parameter error (Ошибка параметра)	2201-2264	(Имя оси)

Описание

Недопустимые данные установки параметров сервосистемы. Номер аварийного сигнала является номером параметра сервосистемы, по которому выдано предупреждение.

Устранение

Проверить описания для соответствующих параметров сервосистемы и исправить их.

S51	Parameter error (Ошибка параметра)	13001-13256	(Имя оси)

Описание

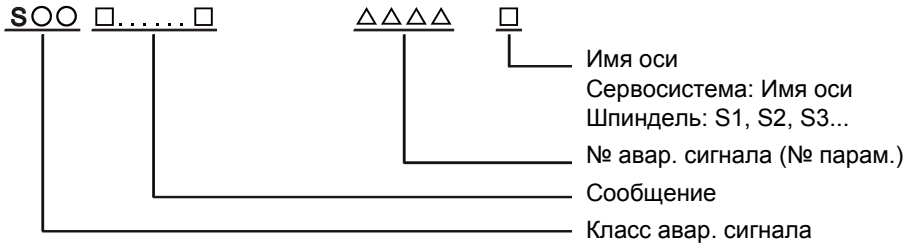
Недопустимые данные установки параметра шпинделя.
Номер аварийного сигнала является номером параметра шпинделя, по которому выдано предупреждение.

Устранение

Проверить описания для соответствующих параметров шпинделя и исправить их.
Даже если для параметра задано значение в пределах установочного диапазона, ошибка может возникать из-за аппаратной несовместимости, технических характеристик системы и связи с другими параметрами.
См. раздел «Номера параметров при ошибке первоначального параметра» в руководстве к блоку привода.

3.5 Предупреждения по сервосистеме (S52)

Предупреждения по сервосистеме отображаются в следующем формате.



Класс авар. сигнала	Сообщение
S52	Servo warning (Предупреждение по сервосистеме)

№ аварийного сигнала (№ параметра) состоит из четырех цифр (0096 ...). Описание предупреждений по сервосистеме приведено в возрастающем порядке их номеров из четырех цифр, которые указываются слева от названия предупреждения.

Примечание. Подробную информацию о предупреждениях по сервосистеме см. в руководстве по блоку привода.

Предупреждения по блоку привода

0093 Init abs pos fluctuation (Флуктуация при установке абсолютной позиции)

Описание

Флуктуация данных при установке абсолютной позиции.

0096 Scale feedback error (Ошибка обратной связи для шкалы)

Описание

Чрезмерное расхождение сигнала обратной связи между главным энкодером и шкалой MPI в системе определения абсолютной позиции со шкалой MPI.
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

0097 Scale offset error (Ошибка смещения шкалы)

Описание

Ошибка в данных смещения, считываемых при включении питания системы ЧПУ в системе определения абсолютной позиции со шкалой MPI.

009B Detec cnv: Mag pole shift warn (Обнаружено расхождение: предупреждение по смещению магнитного полюса)

Описание

Во встроенной инкрементной системе управления двигателем слишком велика разность между позицией магнитного полюса после прохождения фазы Z (величина смещения магнитного полюса: SV028) и первоначально обнаруженной позицией. Управление магнитным полюсом осуществляется по первоначально обнаруженной позиции.
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

009E Abs pos dtc: Rev count error (Датчик абсолютной позиции: ошибка счета оборотов)

Описание

Обнаружена ошибка в данных счета оборотов энкодера абсолютной позиции. Точность абсолютной позиции не гарантируется.
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

009F Battery voltage drop (Падение напряжения батареи)

Описание

Падение напряжение батареи питания энкодера абсолютной позиции.

00A3	In initial setup of ABS posn. (Первоначальная установка абсолютной позиции)

Описание

Это предупреждение выводится, пока ось не достигнет референтной позиции во время первоначальной установки функции проверки референтной шкалы с кодированием по расстоянию. Данное предупреждение сбрасывается после того, как ось достигает этой позиции. Поэтому следует ввести для параметра значение, отображаемое на мониторе привода.
Это предупреждение появляется во время первоначальной настройки MBA405W. По окончании первоначальной настройки это предупреждение сбрасывается, когда ось проходит фазу Z на MBA405W и выполняется отключение-включение питания системы ЧПУ.
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

00A4	Dual signal warning (Предупреждение о двойном сигнале)

Описание

В сигнале обнаружены входные данные, относящиеся к двойному сигналу.

00A6	Fan stop warning (Предупреждение об останове вентилятора)

Описание

Остановился вентилятор охлаждения в блоке привода.
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

00A8	Turret indexing warning (Предупреждение по индексированию револьверной головки)

Описание

Заданная величина смещения позиции для индексирования револьверной головки выходит за установочный диапазон.

00A9	Orientation feedback warning (Предупреждение по обратной связи при ориентировании)

Описание

Если возникает ошибка обратной связи при ориентировании, выполняется повторная попытка.

00E0	Over regeneration warning (Предупреждение о чрезмерной регенерации)

Описание

Уровень чрезмерной регенерации превысил 80%.
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

00E1	Overload warning (Предупреждение о перегрузке)

Описание

Обнаружен уровень 80% от состояния, предусмотренного для аварийного сигнала «Перегрузка 1».
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

00E2	Cont high-speed rev warning (Предупреждение о постоянно высокой скорости вращения)

Описание

Двигатель непрерывно вращался со скоростью, превышающей номинальную величину.

00E3	Abs pos counter warning (Предупреждение по счетчику абсолютной позиции)

Описание

Обнаружено отклонение в данных абсолютной и относительной позиций.

00E4	Set parameter warning (Предупреждение по установке параметра)

Описание

Обнаружен неправильный параметр, полученный от системы ЧПУ при работе в штатном режиме.
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

00E6	Control axis detach warning (Предупреждение об отсоединении управляемой оси)

Описание

Отсоединена управляемая ось. (Индикация состояния)
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

00E7	In NC emergency stop state (Аварийный останов системы ЧПУ)

Описание

Аварийный останов системы ЧПУ. (Индикация состояния)
- Способ останова: активация останова с замедлением
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

00E8	Pw sply: Ov supplmnt regen frq (Электропитание: частая регенерация)

Описание

Регенерация в блоке питания происходит чаще допустимого предела.

Предупреждения по электропитанию

00E9	Instant pwr interrupt warning (Предупреждение по кратковременному прерыванию питания)

Описание

Произошло кратковременное прерывание питания.

00EA	In external EMG stop state (В состоянии внешнего аварийного останова)

Описание

Поступил сигнал внешнего аварийного останова.
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

00EB	Pw sply: Over regenerat warn (Электропитание: предупреждение по чрезмерной регенерации)

Описание

Уровень чрезмерной регенерации превысил 80%.
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

00EE	Pw sply: Fan stop warning (Электропитание: предупреждение об останове вентилятора)

Описание

Остановился вентилятор охлаждения в блоке питания.
- Способ сброса: автоматический сброс после устранения причины появления предупреждения.

00EF	Pw sply: Option unit warning (Электропитание: предупреждение по доп. блоку)

Описание

Выдано предупреждение по блоку резервного питания (дополнительного блока питания).

Чтобы идентифицировать предупреждение для блока резервного питания, следует проверить светодиодную индикацию на блоке резервного питания.
Подробности см. в руководстве к блоку привода.

3.6 Предупреждения по функциям обеспечения безопасности (S53)

S53	Safety function warning (Предупреждение по функции безопасности)	0001	(Имя оси)

Описание

Система приведена в состояние STO (защитное отключение момента).
В состояние STO система также переходит при аварийном останове, но тогда предупреждение не выдается, поскольку останов является приоритетным.

4

Аварийные сигналы по главной управляющей программе (Y)

Y02	System alm: Process time over (Системный авар. сигнал: время процесса истекло)	0050	

Описание

Системный аварийный сигнал: время процесса истекло.

Устранение

Возможно, что повреждена программа или оборудование.
Обратиться в сервисный центр.

Примечание. Если одновременно выдается две или более системных аварийных сигнала (Y02 0051), отображается только первый сигнал.

Y02	SV commu er: Data ID error (Ошибка связи: ошибка ID данных)	0051	xy03

Описание

Ошибка связи между контроллером и блоком привода.
x: Номер канала (от 0 до ...)
y: Номер поворотного выключателя на блоке привода (от 0 до ...)

Устранение

- Принять меры против помех.
- Проверить исправность разъемов кабеля связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Проверить исправность кабелей связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Возможна неисправность блока привода. Записать показания семисегментных светодиодных индикаторов на каждом блоке привода и обратиться в сервисный центр.
- Обновить версию программы блока привода.

Примечание. Если одновременно выдается две или более системных аварийных сигнала (Y02 0051), отображается только первый сигнал.

Y02	SV commu er: Recv frame No. (Ошибка связи: № принятого кадра)	0051	xy04

Описание

Ошибка связи между контроллером и блоком привода.
x: Номер канала (от 0 до ...)
y: Номер поворотного выключателя на блоке привода (от 0 до ...)

Устранение

- Принять меры против помех.
- Проверить исправность разъемов кабеля связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Проверить исправность кабелей связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Возможна неисправность блока привода. Записать показания семисегментных светодиодных индикаторов на каждом блоке привода и обратиться в сервисный центр.
- Обновить версию программы блока привода.

Примечание. Если одновременно выдается две или более системных аварийных сигнала (Y02 0051), отображается только первый сигнал.

Y02	SV commu er: Commu error (Ошибка связи: ошибка связи)	0051	x005

Описание

Ошибка связи между контроллером и блоком привода.
x: Номер канала (от 0 до ...)

Устранение

- Принять меры против помех.
- Проверить исправность разъемов кабеля связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Проверить исправность кабелей связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Возможна неисправность блока привода. Записать показания семисегментных светодиодных индикаторов на каждом блоке привода и обратиться в сервисный центр.
- Обновить версию программы блока привода.

Примечание. Если одновременно выдается две или более системных аварийных сигнала (Y02 0051), отображается только первый сигнал.

Y02	SV commu er: Connect error (Ошибка связи: ошибка соединения)	0051	x006

Описание

Ошибка связи между контроллером и блоком привода.
x: Номер канала (от 0 до ...)

Устранение

- Принять меры против помех.
- Проверить исправность разъемов кабеля связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Проверить исправность кабелей связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Возможна неисправность блока привода. Записать показания семисегментных светодиодных индикаторов на каждом блоке привода и обратиться в сервисный центр.
- Обновить версию программы блока привода.

Примечание. Если одновременно выдается две или более системных аварийных сигнала (Y02 0051), отображается только первый сигнал.

Y02	SV commu er: Init commu err (Ошибка связи: ошибка первоначальной связи)	0051	xy20

Описание

Ошибка связи между контроллером и блоком привода.
Блок привода остановлен из-за сбоя перехода от первоначального установления связи в рабочий режим.
x: Номер канала (от 0 до ...)
y: Номер поворотного выключателя на блоке привода (от 0 до ...)

Устранение

- Принять меры против помех.
- Проверить исправность разъемов кабеля связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Проверить исправность кабелей связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Возможна неисправность блока привода. Записать показания семисегментных светодиодных индикаторов на каждом блоке привода и обратиться в сервисный центр.
- Обновить версию программы блока привода.

Примечание. Если одновременно выдается две или более системных аварийных сигнала (Y02 0051), отображается только первый сигнал.

Y02	SV commu er: Node detect error (Ошибка связи: ошибка обнаружения узла)	0051 xy30

Описание

Ошибка связи между контроллером и блоком привода.
От блока привода не получен отклик на запрос от системы ЧПУ при настройке конфигурации сети.
x: Номер канала (от 0 до ...)
y: Номер станции (от 0 до ...)

Устранение

- Принять меры против помех.
- Проверить исправность разъемов кабеля связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Проверить исправность кабелей связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Возможна неисправность блока привода. Записать показания семисегментных светодиодных индикаторов на каждом блоке привода и обратиться в сервисный центр.
- Обновить версию программы блока привода.

Примечание. Если одновременно выдается две или более системных аварийных сигнала (Y02 0051), отображается только первый сигнал.

Y02	SV commu er: Commu not support (Ошибка связи: связь не поддерживается)	0051 xy31

Описание

Ошибка связи между контроллером и блоком привода.
Программа данной версии в блоке привода не поддерживает режим связи, затребованный контроллером.
x: Номер канала (от 0 до ...)
y: Номер станции (от 0 до ...)

Устранение

- Принять меры против помех.
- Проверить исправность разъемов кабеля связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Проверить исправность кабелей связи между контроллером и блоком привода или между двумя блоками приводов.
- Возможна неисправность блока привода. Записать показания семисегментных светодиодных индикаторов на каждом блоке привода и обратиться в сервисный центр.
- Обновить версию программы блока привода.

Примечание. Если одновременно выдается две или более системных аварийных сигнала (Y02 0051), отображается только первый сигнал.

Y03	Drive unit unequipped (Не подготовлен блок привода)	Имя оси

Описание

Неправильно подсоединен блок привода.
Буквенное обозначение (имя оси): Не установлен блок привода оси сервосистемы
1 – 4: Не установлен блок привода контроллера
S: Не установлен блок привода шпинделя № 1
T: Не установлен блок привода шпинделя № 2
M: Не установлен блок привода шпинделя № 3
N: Не установлен блок привода шпинделя № 4

Устранение

Проверить состояние монтажа блока привода.

- Проверить проводку на конце кабеля.
- Проверить, нет ли обрыва в проводах.
- Проверить, надежно ли вставлен разъем.
- Не включено питание блока привода.
- Недопустимое положение переключателя номера оси на блоке привода.

Y05	Initial parameter error (Ошибка первоначального параметра)	(№ параметра)

Описание

Неправильно задано количество осей или подсистем.

Устранение

Исправить значения следующих параметров:
«#1001 SYS_ON» (Настройка проверка системы),
«#1002 axisno» (Число осей),
«#1039 spinno» (Число шпинделей) и т. п.

Y06	mcp_no setting error (Ошибка установки параметров)	0001

Описание

Пропущенный номер какого-то канала.

Устранение

Проверить значения следующих параметров.
«#1021 mcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (сервосистема))
«#3031 smcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (шпиндель))"

Y06	mcp_no setting error (Ошибка установки параметров)	0002

Описание

Дублирование настройки для произвольной компоновки.

Устранение

Проверить значения следующих параметров.
«#1021 mcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (сервосистема))
«#3031 smcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (шпиндель))"

Y06	mcp_no setting error (Ошибка установки параметров)	0003

Описание

Одновременно установлены фиксированная настройка блока привода «0000» и настройка произвольной компоновки «****».

Устранение

Проверить значения следующих параметров.
«#1021 mcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (сервосистема))
«#3031 smcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (шпиндель))"

Y06	mcp_no setting error (Ошибка установки параметров)	0004

Описание

Для шпинделя / оси C в параметрах «#1021 mcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (сервосистема)) и «#3031 smcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (шпиндель)) установлены разные значения.

Устранение

Проверить значения следующих параметров.
«#1021 mcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (сервосистема))
«#3031 smcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (шпиндель))"

Y06	mcp_no setting error (Ошибка установки параметров)	0005

Описание

Установлена произвольная компоновка, тогда как для параметра «#1154 pdoor» в двухканальной системе установлено значение 1.

Устранение

Проверить значения следующих параметров.
«#1021 mcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (сервосистема))
«#3031 smcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (шпиндель))"

Y06	mcp_no setting error (Ошибка установки параметров)	0006

Описание

Параметр номера канала выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Проверить значения следующих параметров.
«#1021 mcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (сервосистема))
«#3031 smcp_no» (Номер канала интерфейса блока привода (шпиндель))"

Y07	Too many axes connected (Подсоединено слишком много осей)	00xy

Описание

Количество осей, подсоединенных к каналам, превысило максимальное число подсоединяемых осей. Лишнее количество осей для каждого канала отображается в виде номера аварийного сигнала.

x: Превышено количество осей на канале 2 интерфейса блока привода (0 – F)

y: Превышено количество осей на канале 1 интерфейса блока привода (0 – F)

Этот аварийный сигнал также выдается тогда, когда блок привода подсоединен только ко 2-му каналу, без подсоединения к 1-го каналу.

Устранение

Удалить подсоединенные оси из канала, номер аварийного сигнала которого отличен от 0, для стольких осей, сколько указывается номером сигнала. Следить за тем, чтобы количество подсоединенных осей не превышало максимально допустимое число подсоединяемых осей.

Примечание 1. Количество осей на каждый канал интерфейса блока привода ограничено.

Примечание 2. Максимальное число подключаемых осей зависит от наличия блока расширения и от настройки параметра «#11012 16 axes for 1ch» (Подключение 16 осей к одному каналу).
При наличии блока расширения к одному каналу можно подсоединить до восьми осей. Без блока расширения можно подключать восемь осей, если для параметра «#11012 16 axes for 1ch» (Подсоединение 16 осей к одному каналу) установлено значение 0, и шестнадцать осей, если установлено значение 1.

Примечание 3. Если выдается этот аварийный сигнал, то сигнал «Y03: Drive unit unequipped» (Не подготовлен блок привода) не выдается.

Примечание 4. Этот аварийный сигнал отображается с более высоким приоритетом, чем сигналы «Y08 Too many drive units connected» (Подсоединено слишком много блоков приводов) и «Y09 Too many axisno connected» (Подсоединено слишком много номеров осей).

Y08	Too many drive units connected (Подсоединено слишком много блоков приводов)	00xy

Описание

Количество блоков приводов, подсоединенных к каждом каналу, превысило 8.
Лишнее количество блоков приводов для каждого канала отображается в виде номера аварийного сигнала.

x: Превышено количество блоков приводов на канале 2 интерфейса блока привода (0 – F)

y: Превышено количество блоков приводов на канале 1 интерфейса блока привода (0 – F)

Устранение

Удалить блоки приводов из канала, номер аварийного сигнала которого отличен от 0, для стольких блоков, сколько указывается номером сигнала. Количество подсоединенных блоков приводов не должно превышать 8.

Примечание 1. Если все оси, подсоединенные к блоку привода, отключены, такой блок привода не учитывается.

Примечание 2. Если выдается этот аварийный сигнал, то сигнал «Y03: Drive unit unequipped» (Не подготовлен блок привода) не выдается.

Примечание 3. Аварийные сигналы «Y07 Too many axes connected» (Подсоединено слишком много осей) и «Y09 Too many axisno connected» (Подсоединено слишком много номеров осей) отображаются с более высоким приоритетом, чем этот сигнал.

Y09	Too many axisno connected (Подсоединено слишком много номеров осей)	00xy

Описание

Превышено допустимое количество осей (номер поворотного выключателя на блоке привода), подсоединенных к каждому каналу.
Если номер оси каждого канала превышает допустимое количество, для номера аварийного сигнала отображается значение 1.

x: 1, когда количество осей на канале 2 интерфейса блока привода превышает допустимое число

y: 1, когда количество осей на канале 1 интерфейса блока привода превышает допустимое число

Устранение

Обеспечить, чтобы для канала, номер аварийного сигнала по которому равен 1, номер оси (номер поворотного выключателя на блоке привода) не превышал максимально допустимое число.

Примечание 1. Число осей на каждый канал интерфейса блока привода ограничено.

Примечание 2. Максимальное число подключаемых осей зависит от наличия блока расширения и от настройки параметра «#11012 16 axes for 1ch» (Подключение 16 осей к одному каналу).
Предусмотрены следующие варианты количества подсоединяемых осей.
При наличии блока расширения можно подсоединить оси с номерами от 0 – 7.
Без блока расширения можно подключать оси 0 – 7, если для параметра «#11012 16 axes for 1ch» (Подсоединение 16 осей к одному каналу) установлено значение 0, и оси 0 – F, если установлено значение 1.

Примечание 3. Если выдается этот аварийный сигнал, то сигнал «Y03: Drive unit unequipped» (Не подготовлен блок привода) не выдается.

Примечание 4. Этот аварийный сигнал отображается с более высоким приоритетом, чем сигнал «Y08 Too many drive units connected» (Подсоединено слишком много блоков приводов).

Примечание 5. Аварийный сигнал «Y07 Too many axes connected» (Подсоединено слишком много осей) отображается с более высоким приоритетом, чем этот сигнал.

Y12	No commu. with axis drv unit (Нет связи с блоком привода оси)	

Описание

Активирована опция высокоскоростного синхронного нарезания резьбы метчиком, но подсоединенный блок привода ее не поддерживает.

Устранение

- Заменить блок привода таким блоком, который поддерживает эту опцию.
- Отключить параметр «Высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком» для оси, для которой данная функция не используется.

Y13	No commu. with sp drv unit (Нет связи с блоком привода шпинделя)	

Описание

Активирована опция высокоскоростного синхронного нарезания резьбы метчиком, но подсоединенный блок привода ее не поддерживает.

Устранение

- Заменить блок привода таким блоком, который поддерживает эту опцию.
- Отключить параметр «Высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком» для шпинделя, для которого данная функция не используется.

Y15	RIO connection error (Ошибка соединения с устройством RIO)	0001 (Сбойный канал)

Описание

Слишком большой номер станции RIO
Если подсоединено не устройство RIO2.0, значит для номера станции установлено значение 9 или выше

Устранение

- Если подсоединено не устройство RIO2.0, установить для номера станции значение ниже 9.
- Если используется станция с номером 9 или выше, не подсоединять не устройство, не соответствующее типу RIO2.0.

Y15	RIO connection error (Ошибка соединения с устройством RIO)	0002	(Сбойный канал)

Описание

Ошибка соединения с устройством RIO3
К устройству RIO3 подсоединено устройство, не соответствующее типу RIO2.0.

Устранение

•Подключить устройство типа RIO2.0 или блок для типа RIO2.0.

Y15	RIO connection error (Ошибка соединения с устройством RIO)	0003	(Сбойный канал)

Описание

Превышено время обработки данных по линии связи с устройством RIO (среднескоростной компьютер)
Слишком мало время цикла обновления DI/DO, поэтому не обновились все входы-выходы DI/DO, подсоединенные к каналу RIO.

Устранение

•Исправить настройку параметра «#1334 DI/DO refresh cycl» (Цикл обновления DI/DO).
•Распределить устройства удаленного ввода-вывода между устройствами RIO1, RIO2 и RIO3, чтобы уменьшить количество станций RIO на один канал.

Y15	RIO connection error (Ошибка соединения с устройством RIO)	0004	(Сбойный канал)

Описание

Превышено время обработки данных по линии связи с устройством RIO (высокоскоростной компьютер)
Слишком мало время цикла обновления DI/DO, поэтому не обновились все входы-выходы DI/DO, подсоединенные к каналу RIO.

Устранение

•Распределить устройства удаленного ввода-вывода между устройствами RIO1, RIO2 и RIO3, чтобы уменьшить количество станций RIO (выполняющий высокоскоростной ввод-вывод) на один канал.

Y20	Parameter compare error (Ошибка при сравнении параметров)	0001	(Имя оси)

Описание

Параметр контроля скорости в системе ЧПУ не соответствует параметру, переданному на блок привода.
Вместе с ошибкой отображается имя оси.

Устранение

Возможно, что повреждена система ЧПУ или блок сервопривода.
Обратиться в сервисный центр.

Y20	Sfty obsrvation: Cmd spd err (Контроль безопасности: ошибка заданной скорости)	0002	(Имя оси)

Описание

В режиме контроля скорости задана скорость, превышающая установленную параметром.
Вместе с ошибкой отображается имя оси.

Устранение

Проверить параметр контроля скорости и основную программу.
Перезапустить систему ЧПУ.

Y20	Sfty obsrvation: FB pos err (Контроль безопасности: ошибка позиции по обратной связи)	0003	(Имя оси)

Описание

В режиме контроля скорости задана позиция, переданная на блок сервопривода из системы ЧПУ, совершенно отличающаяся от фактической позиции, полученной от блока сервопривода.
Вместе с ошибкой отображается имя оси.

Устранение

Возможно, что повреждена система ЧПУ или блок сервопривода.
Обратиться в сервисный центр.

Y20	Sfty obsrvation: FB speed err (Контроль безопасности: ошибка скорости по обратной связи)	0004	(Имя оси)

Описание

В режиме контроля скорости фактическая скорость вращения двигателя превышает скорость, установленную параметром контроля скорости.
Вместе с ошибкой отображается имя оси.

Устранение

Исправить параметр контроля скорости и основную программу.
Перезапустить систему ЧПУ.

Y20	Door signal: Input mismatch (Сигнал двери: несовпадение входных сигналов)	0005	Номер двери

Описание

Не совпадают сигналы состояния двери на стороне ЧПУ и стороне привода. Возможны следующие причины:

- отсоединение кабеля
- повреждение дверного выключателя
- повреждение системы ЧПУ или блока сервопривода

Устранение

Проверить кабель.
Проверить дверной выключатель.
Перезапустить систему ЧПУ.

Y20	No speed observation mode in door open (Неактивен режим контроля скорости при открытой двери)	0006	Номер двери

Описание

Обнаружено открытое состояние двери, когда режим контроля скорости был неактивен.
Причины могут быть те же, что и для сигнала 0005 (Сигнал двери: несовпадение входных сигналов).
Возможна также ошибка в основной программе.

Устранение

Исправить основную программу.
Перезапустить систему ЧПУ.

Y20	Speed obsv: Para incompatible (Контроль скорости: несовместимые параметры)	0007	(Имя оси)

Описание

Обнаружено два несогласованных параметра контроля скорости при нарастающем фронте сигнала «режима контроля скорости».
Вместе с ошибкой отображается имя оси.

Устранение

Исправить соответствующие два параметра контроля скорости, чтобы они были согласованы.
Перезапустить систему ЧПУ.

Y20	Contactor welding detected (Обнаружено плавление контактов контактора)	0008	Номер контактора

Описание

Обнаружено плавление контактов контактора.
Отображается бит, соответствующий номеру дефектного контактора.
Отключение некоторых контакторов после отключения сигнала «сервосистема готова» заняло некоторое время, и в это время снова включился сигнал «сервосистема готова».

Устранение

- Убедиться в том, что сигнал вспомогательного контакта B контактора правильно выводится на устройство, заданное в параметрах «#1330 MC_dp1» (Устройство 1 для распознавания плавления контактов контактора) и «#1331 MC_dp2» (устройство 2 для распознавания плавления контактов контактора).
- Если контакт расплавился, замените контактор.
- Перезапустить систему ЧПУ.

Y20	No spec: Safety observation (Нет опции контроля безопасности)	0009	

Описание

Параметры «#2313 SV113 SSF8/bitF (ssc SLS (Safely Limited Speed) function)» (Защитное ограничение скорости) и «#13229 SP229 SFNC9/bitF (ssc SLS (Safely Limited Speed) function)» заданы для системы без опции контроля безопасности.

Устранение

Отключить параметры «#2313 SV113 SSF8/bitF (ssc SLS (Safely Limited Speed) function)» (Защитное ограничение скорости) и «#13229 SP229 SFNC9/bitF (ssc SLS (Safely Limited Speed) function)». Затем перезапустить систему ЧПУ.

Y20	SDIO connector input volt err (Ошибка входного напряжения на разъеме SDIO)	0010	

Описание

На разъем SDIO поступает неправильное напряжение 24 В пост. т. (Напряжение питания на контакте 4A разъема SDIO снизилось до 16 В или ниже, или в течение 1 мс или больше напряжение питания отсутствовало.)
В этом случае выдается аварийный сигнал «Pw sply:Inst pw interpt(DC24V)» (Электропитание: кратковременное прерывание питания 24 В пост. т.), так как выходной сигнал управления контактором при этом не регулируется.
Это состояние сохраняется до перезапуска системы ЧПУ, даже если причина появления аварийного сигнала устраняется.

Устранение

Проверить проводку. Подать на разъем SDIO напряжение 24 В пост. т.
Перезапустить систему ЧПУ.

Y20	Device setting illegal (Недопустимая настройка устройства)	0011	

Описание

•Устройство, указанное в параметре «#1353 MC_ct1» (Устройство вывода 1 отключения контактора), не существует.
•Устройство, указанное в параметре «#1353 MC_ct1» (Устройство вывода 1 отключения контактора), используется в качестве устройства вывода в программе контроллера.

Устранение

•В параметре «#1353 MC_ct1» (Устройство вывода 1 отключения контактора) указать устройство, к которому подключено устройство удаленного ввода-вывода. Использовать это устройство для управления контактором.
•Убедиться в том, что устройства, указанные в параметре «#1353 MC_ct1» (Устройство вывода 1 отключения контактора), не используются в качестве устройств вывода в программе контроллера.
Перезапустить систему ЧПУ.

Y20	Contactor operation abnormal (Нештатная работа контактора)	0012	Номер контактора

Описание

Контактор не выполняет команды системы ЧПУ.

Отображается номер сбойного контактора.

Устранение

•Проверить и исправить настройку параметра «#1353 MC_ct1» (Устройство вывода 1 отключения контактора).
•Проверить проводку для отключения контактора.
•Проверить, не расплавились ли контакты контактора.
Перезапустить систему ЧПУ.

Y20	STO function operation illegal (Недопустимая работа функции STO)	0013	

Описание

Неправильно работает функция STO (защитное отключение момента) блока привода.

Устранение

Если выдается только этот аварийный сигнал, значит возможна неисправность блока привода.
Если выдается сразу несколько аварийных сигналов, значит возможна неисправность связи. Проверить проводку оптического кабеля.

Y20	STO function illegal at pwr ON (Недопустимая функция STO при включении питания)	0014	

Описание

При включении питания системы ЧПУ питание двигателя не было отключено с помощью функции STO (защитное отключение момента).

Устранение

Если выдается только этот аварийный сигнал, значит возможна неисправность блока привода.
Если выдается сразу несколько аварийных сигналов, значит возможна неисправность связи. Проверить проводку оптического кабеля.

Y20	Dual signal: parameter setting error (Двойной сигнал: ошибка установки параметра)	0027	

Описание

Неправильная настройка параметра #2118 SscDrSel, #3071 SscDrSelSp, #2180 S_DIN или #3140 S_DIN-Sp.

Устранение

- Исправить настройку параметра.

Y20	Safety observation: parameter memory error (Контроль безопасности: ошибка памяти параметров)	0031	(Номер параметра)

Описание

Следующие параметры не соответствуют контрольным данным.
#2180 S_DIN, #3140 S_DINSp

Устранение

- Исправить настройку параметров.

- Восстановить данные из резервной копии, поскольку параметры или контрольные данные могут быть повреждены.

Y21	Speed obsv signal: Speed over (Сигнал контроля скорости: превышение скорости)	0001	(Имя оси)

Описание

При включенном сигнале «режим контроля скорости» скорость превышает безопасный предел скорости.
Вместе с ошибкой отображается имя оси.

Устранение

Чтобы сбросить предупреждение и запустить контроль скорости, следует уменьшить скорость.

Y40	Machine group-based stop (Останов групп станка)		

Описание

Выдан аварийный сигнал останова групп станка или поступил сигнал контроллера на блокировку групп станка.

Устранение

•Устранить причину останова по аварийному сигналу. Отключить сигнал контроллера на блокировку групп станка.

Y51	Parameter G0tL illegal (Недопустимый параметр)	0001	

Описание

Постоянная времени не установлена или выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2004 G0tL» (Постоянная времени G0 (линейная)).

Y51	Parameter G1tL illegal (Недопустимый параметр)	0002	

Описание

Постоянная времени не установлена или выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2007 G1tL» (Постоянная времени G1 (линейная)).

Y51	Parameter G0t1 illegal (Недопустимый параметр)	0003

Описание

Постоянная времени не установлена или выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2005 G0t1» (Постоянная времени G0 (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления).

Y51	Parameter G1t1 illegal (Недопустимый параметр)	0004

Описание

Постоянная времени не установлена или выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2008 G1t1» (Постоянная времени G1 (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления).

Y51	Parameter grid space illegal (Недопустимый интервал сетки параметров)	0009

Описание

Недопустимый интервал сетки.

Устранение

Исправить параметр «#2029 grspc» (Интервал сетки).

Y51	Parameter stapt1 illegal (Недопустимый параметр)	0012

Описание

Постоянная времени не установлена или выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметры от «#3017 stapt1 (Постоянная времени при нарезании резьбы метчиком (передача: 00)) до «#3020 stapt4» (Постоянная времени при нарезании резьбы метчиком (передача: 11).

Y51	Parameter skip_tL illegal (Недопустимый параметр)	0015

Описание

Постоянная времени выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2102 skip_tL» (Постоянная времени пропуска, линейная).

Y51	Parameter skip_t1 illegal (Недопустимый параметр)	0016

Описание

Постоянная времени выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2103 skip_t1» (Постоянная времени пропуска, первичная задержка / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления).

Y51	Parameter G0bdcc illegal (Недопустимый параметр)	0017

Описание

Для параметра «#1205 G0bdcc» (Ускорение и замедление перед интерполяцией G0) для 2-q подсистемы установлено ускорение/замедление перед интерполяцией G0.

Устранение

Исправить параметр «#1205 G0bdcc» (Ускорение и замедление перед интерполяцией G0).

Y51	OMR-II parameter error (Ошибка параметров OMR-II)	0018

Описание

В параметрах, относящихся к функции OMR-II, найдена недопустимая настройка. Функция OMR-II отключена.

Устранение

Исправить настройки соответствующих параметров.

Y51	PLC indexing stroke length err (Ошибка длины хода индексируемой контроллером оси)	0019

Описание

Параметр «#12804 aux_tleng» (Длина хода линейной оси) не задан или его настройка за пределами установочного диапазона, когда активирована равномерная индексация линейной оси для индексируемой контроллером оси.

Устранение

Исправить параметр «#12804 aux_tleng»(Длина хода линейной оси).

Y51	Hi-acc time const unextendable (Нет опции расширения для постоянной времени высокоточного ускорения/ замедления)	0020

Описание

Недоступна опция расширения для постоянной времени высокоточного ускорения/замедления.

Устранение

- Задать настройку параметра «#1207 G1btL» в пределах установочного диапазона, когда отключена опция расширения для постоянной времени высокоточного ускорения/замедления.
- Для системы, состоящей из подсистемы, недоступна опция расширения для постоянной времени высокоточного ускорения/замедления. Изменить конфигурацию системы, чтобы в нее входила только одна подсистема, или отключить указанную опцию.

Y51	Superimpos linear G0 error (Ошибка G0 совмещенного линейного управления)	0022

Описание

Постоянная времени не установлена или выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2092 plG0tL» (Постоянная времени G0 (линейная) для совмещенного управления).

Y51	Superimpos linear G1 error (Ошибка G1 совмещенного линейного управления)	0023

Описание

Постоянная времени не установлена или выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2094 plG1tL» (Постоянная времени G1 (линейная) для совмещенного управления).

Y51	Primary delay G0time const err (Ошибка постоянной времени (первичной задержки))	0028

Описание

Не установлена постоянная времени или заданное значение выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2093 plG0t1» (Постоянная времени G0 при совмещении (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления).

Y51	Primary delay G1time const err (Ошибка постоянной времени (первичной задержки))	0029

Описание

Не установлена постоянная времени или заданное значение выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2095 plG1t1» (Постоянная времени G1 при совмещении (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления).

Y51	Jerk filter time constant err (Ошибка постоянной времени фильтра рывка)	0030

Описание

Значение параметра «#12051 Jerk_filtG1» превышает значение параметра «#1568 SfiltG1».
Или значение параметра «#12052 Jerk_filtG1» превышает значение параметра «#1569 SfiltG0».

Устранение

Изменить значение параметра «#12051 Jerk_filtG1», чтобы оно было меньше значения параметра «#1568 SfiltG1».
Или изменить значение параметра «#12052 Jerk_filtG0», чтобы оно было меньше значения параметра «#1569 SfiltG0».

Y51	Unable to alloc. hi-acc buffer (Не удалось распределить высокоточный буфер)	0031

Описание

Не удалось выполнить распределение буфера высокоточного ускорения/замедления.

Устранение

Возможно, что повреждена программа или оборудование. Обратиться в сервисный центр.

Y51	Too many hi-speed/accu systems (Слишком много высокоскоростных высокоточных систем)	0032

Описание

Для параметра «#8040» (Подсистема с высокоскоростным высокоточным управлением) установлено значение 1 для трех или более подсистем.

Устранение

Установить для параметра «#8040» (Подсистема с высокоскоростным высокоточным управлением) значение 1 не более чем для двух подсистем.

Y51	Parameter G0tL_2 illegal (Недопустимый параметр)	0033

Описание

Постоянная времени выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2598 G0tL_2» (Постоянная времени 2 G0 (линейная)).

Y51	Parameter G0t1_2 illegal (Недопустимый параметр)	0034

Описание

Постоянная времени выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2599 G0t1_2» (Постоянная времени 2 G0 (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления).

Y51	3ax line accel G0time const er (Ошибка постоянной времени (линейной) трехосевого управления)	0035

Описание

Не установлена постоянная времени или заданное значение выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2622 pl3G0tL» (Постоянная времени G0 (линейная) для трехосевого совмещенного последовательного управления).

Y51	3ax line accel G1time const er (Ошибка постоянной времени (линейной) трехосевого управления)	0036

Описание

Не установлена постоянная времени или заданное значение выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2624 pl3G1tL» (Постоянная времени G1 (линейная) для трехосевого совмещенного последовательного управления).

Y51	3ax prim delay G0time const er (Ошибка постоянной времени (первичной задержки) трехосевого управления)	0037

Описание

Не установлена постоянная времени или заданное значение выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2623 pl3G0t1» (Постоянная времени G0 (первичная задержка) для трехосевого совмещенного последовательного управления / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления).

Y51	3ax prim delay G1time const er (Ошибка постоянной времени (первичной задержки) трехосевого управления)	0038

Описание

Не установлена постоянная времени или заданное значение выходит за пределы установочного диапазона.

Устранение

Исправить параметр «#2625 pl3G1t1» (Постоянная времени G1 (первичная задержка) для трехосевого совмещенного последовательного управления / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления).

Y51	Machine group No. discrepancy (Расхождение между номерами групп станка)	0039

Описание

Номера групп станка, заданные для функции аварийного останова всех групп станка, отличаются между осями с управлением наклонной осью и синхронным управлением.

Устранение

Установить идентичные номера групп станка для всех осей с управлением наклонной осью и синхронным управлением.

Y51	M-group alarm stop disabled (Отключен аварийный останов групп станка)	0040

Описание

Функция аварийного останова групп станка отключилась, так как была включена функция обнаружения столкновения.

Устранение

•Чтобы использовать функцию аварийного останова групп станка, следует отключить функцию обнаружения столкновения.

Y51	Values of PC1/PC2 too large (Слишком велики значения PC1/PC2)	0101

Описание

Слишком велики значения настроек PC1 и PC2 для поворотной оси.

Устранение

Исправить параметры «#2201 SV001 PC1» (Передаточное отношение на стороне двигателя) и «#2202 SV002 PC2» (Передаточное отношение на стороне станка).

Y51	ABS/INC same axis name (Одинаковые имена осей для абсолютных/инкрементных команд)	0104

Описание

При использовании абсолютных/инкрементных команд с указанием адресов осей (токарная система, для параметра «#1076 AbsInc» установлено значение 1), в параметрах «#1013 axname» «#1014 incax» заданы оси с одинаковыми адресами.

Устранение

Исправить настройки, чтобы в параметрах «#1013 axname» и «#1014 incax» были заданы разные адреса осей.

Y51	Axis name initial setting err (Ошибка первоначальной установки имени оси)	0105

Описание

Адрес оси выходит за пределы установочного диапазона (кроме X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H) в параметре «#1013 axname» или «#1014 incax».

Устранение

Установить адрес оси в пределах установочного диапазона в параметрах «#1013 axname» и «#1014 incax».

Y90	No spindle signal (Нет сигнала шпинделя)	0001-0007

Описание

Ошибка в сигнале энкодера шпинделя.
Если возникает эта ошибка, передача данных в блок привода прекращается.

Устранение

Проверить кабель обратной связи энкодера шпинделя и энкодер.

5

Системные аварийные сигналы (Z)

Z02	System error (Системная ошибка)	
	Описание Недопустимый результат операции. Устранение •Обратиться в сервисный центр.	
Z31	Socket open error(socket) (Ошибка открытия сокета)	0001
	Описание Ошибка открытия сокета (socket). Устранение Установить параметр, затем выключить и снова включить питание.	
Z31	Socket bind error(bind) (Ошибка привязки сокета)	0002
	Описание Ошибка привязки сокета (bind). Устранение Установить параметр, затем выключить и снова включить питание.	
Z31	Connection wait queue error(listen) (Ошибка очереди ожидания соединения)	0003
	Описание Ошибка очереди ожидания соединения (listen). Устранение Установить параметр, затем выключить и снова включить питание.	
Z31	Connection request error(accept) (Ошибка запроса соединения)	0004
	Описание Ошибка запроса соединения (accept).	
Z31	Data recv error(socket error) (Ошибка приема данных (ошибка сокета))	0005
	Описание Ошибка приема данных (ошибка сокета).	
Z31	Data recv error(data error) (Ошибка приема данных (ошибка данных))	0006
	Описание Ошибка приема данных (ошибка данных).	
Z31	Data send error(socket error) (Ошибка отправки данных (ошибка сокета))	0007
	Описание Ошибка отправки данных (ошибка сокета).	
Z31	Data send error(data error) (Ошибка отправки данных (ошибка данных))	0008
	Описание Ошибка отправки данных (ошибка данных).	
Z31	Socket close error(close) (Ошибка закрытия сокета)	000A
	Описание Ошибка закрытия сокета (close). Устранение Установить параметр, затем выключить и снова включить питание.	

Z34	DeviceNet error (Ошибка DeviceNet)	

Описание

В устройстве DeviceNet возникла одна из следующих ошибок:

- Ошибка ведущей функции (включено X03)
- Ошибка ведомой функции (включено X08)
- Ошибка передачи сообщений (включено X05)

Если ошибки возникли в нескольких устройствах, отображается номер ошибки устройства с наименьшим номером слота.

Если одновременно возникают ошибки ведущей функции, ведомой функции и передачи сообщений, они отображаются в следующем порядке.

1. Ошибка ведущей функции
2. Ошибка ведомой функции
3. Ошибка передачи сообщений

Устранение

- Выбрать меню [Ext. PLC link control] (Управление связью с внешним контроллером), чтобы открыть экран обслуживания устройства, проверить сбойное устройство и сведения для сброса ошибка. Описание ошибок устройств DeviceNet см. «External PLC Link II (Bus connection) MELSEC-Q Series Appendix 2 (DeviceNet)» (Связь с внешним контроллером II (по шине) для серии MELSEC-Q. Приложение 2 (DeviceNet)), BNP-C3039-276 (Приложение 2).

Z35	Direct Socket connection error (Ошибка соединения через прямой сокет)	0001

Описание

- Сбой связи.

- Попытка подключения не менее пяти клиентов.

Устранение

- Проверить подключение сетевых кабелей, исправность проводки и устройств подключения к сети, таких как концентраторы.
- Если используется интерфейс связи типа «прямой сокет», подключить не более четырех клиентов.

Z35	Direct Socket receive error (Ошибка приема через прямой сокет)	0002

Описание

- Сбой приема данных с клиента.

Устранение

- Проверить подключение сетевых кабелей, исправность проводки и устройств подключения к сети, таких как концентраторы.

Z35	Direct Socket send error (Ошибка отправки через прямой сокет)	0003

Описание

- Сбой отправки данных на клиент.

Устранение

- Проверить подключение сетевых кабелей, исправность проводки и устройств подключения к сети, таких как концентраторы.

Z35	Direct Socket timeout error (Ошибка из-за тайм-аута прямого сокета)	0004

Описание

Из-за отсутствия отклика с клиентских компьютеров выдана ошибка превышения времени ожидания.

Устранение

- Проверить подключение сетевых кабелей, исправность проводки и устройств подключения к сети, таких как концентраторы.

Z35	Direct Socket comm OFF (Связь через прямой сокет отключена)	0005

Описание

Интерфейс связи типа «прямой сокет» отключен.

Устранение

•Проверить параметр «#11051 Direct Socket ON» (Прямой сокет включен).

Z36	EcoMonitorLight comm. error (Ошибка связи)

Описание

Сбой связи с устройством EcoMonitorLight.

Устранение

Убедиться, что настройки связи (номер станции, скорость передачи данных, четность и стоповый бит) системы ЧПУ такие же, как у устройства EcoMonitorLight, указанного в сообщении об ошибке.

Проверить исправность кабеля последовательной связи, подключенного к устройству EcoMonitorLight.

Убедится, что кабель последовательной связи размещается на участке с низким уровнем помех.

Z37	EcoMonitorLight qty discrepant (Расхождение в количестве устройств)

Описание

Количество подключенных устройств EcoMonitorLight не соответствует настройке параметра «#11061».

Устранение

Установить значение параметра «#11061», соответствующее количеству подключенных к системе ЧПУ устройств EcoMonitorLight.
Убедиться, что все подключенные устройства EcoMonitorLight включены и номера станций не дублируются.

Z40	Format mismatch (Несоответствие формата)

Описание

Для параметра «#1052 MemVal» (Число общих переменных в подсистеме), отформатированного при значении 0, было установлено значение 1.

Устранение

•Обнулить параметр «#1052 MemVal» (Число общих переменных в подсистеме) или выполнить форматирование и перезапуск.

Z49	RIO watchdog error (Ошибка сторожевой схемы RIO)	0001

Описание

Ошибка устройства удаленного ввода-вывода.

Устранение

•Снова включить питание.
•Если после включения питания ошибка не сбросится, заменить устройство удаленного ввода-вывода.

Z51	E2PROM error (Ошибка E2PROM)	001x

Описание

[Тип]

Z51 E2PROM error 0011: ошибка чтения

Z51 E2PROM error 0012: ошибка записи

Устранение

• Если этот аварийный сигнал выдается выдается при выполнении данной операции, значит неисправно оборудование. Обратиться в сервисный центр.

Z52	Battery fault (Неисправность батареи)	000x

Описание

Снизилось напряжение батареи в блоке управления ЧПУ. (Батарея используется для хранения внутренних данных.)
0001. Предупреждение по батарее
0002. Ошибка контура контроля батареи
0003. Аварийный сигнал по батарее

Примечание. Индикацию «Z52 battery fault 0001» можно отключить, выполнив сброс. Но состояние предупреждения не сбрасывается, пока батарея не будет заменена.

Устранение

- Заменить батарею блока управления ЧПУ.
- Проверить подсоединение кабеля батареи.
- После устранения неисправности, связанной с батареей, проверить программу механообработки.

Z53	CNC overheat (Перегрев системы ЧПУ)

Описание

Температура контроллера или рабочей платы превысила заданное значение.

Примечание. Предупреждение по температуре.
Если возникает перегрев, на экране отображается аварийный сигнал и одновременно выводится сигнал перегрева. Автоматическая работа продолжается. Перезапуск после сброса или останов с помощью команды M02/M30 невозможен. (Перезапуск после покадрового останова или остановки подачи возможен.)
Если температура опускается ниже заданного значения, аварийный сигнал сбрасывается и сигнал перегрева отключается.
Z53 перегрев ЧПУ 000x
[000x]
(для всех моделей)
0001. Высокая температура в блоке управления.
Если выдается аварийный сигнал «Z53 CNC overheat» (Перегрев ЧПУ), необходимо срочно понизить температуру окружающего воздуха. Если механообработку требуется продолжить, следует обнулить параметр «#6449/бит 7 Control unit temperature alarm ON» (Включение аварийного сигнала по температуре блока управления). После этого аварийный сигнал отключится.

Устранение

- Принять меры по охлаждению.
- Отключить питание контроллера или понизить температуру с помощью вентилятора или т. п.

Z55	RIO communication stop (Прерывание связи с устройством RIO)

Описание

Ошибка связи между блоком управления и устройством удаленного ввода-вывода.
Отсоединение кабеля
Неисправность устройства удаленного ввода-вывода
Сбой питания устройства удаленного ввода-вывода.
При возникновении ошибки связи между блоком управления и устройством удаленного ввода-вывода (RIO) для каждого канала данного устройства в шестнадцатеричном формате отображается станция, с которой прервана связь.

Когда в системе управления отображаются станции с прерванной связью, станции каналов RIO (до 64 станций) делятся на группы по 8 станций. Если для какой-то из 8 станций выдается ошибка по прерыванию связи, номер отображается вместе с аварийным сигналом.

Z55 RIO communication stop __ __ __ __ __ __
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(a)(b): RIO1
(c)(d): RIO2
(e)(f): RIO3
(a)(b), (c)(d) и (e)(f) обозначают в шестнадцатеричном формате следующие станции.
Бит 0: станции с 1-й по 8-ю
Бит 1: станции с 9-й по 16-ю
Бит 2: станции с 17-й по 24-ю
Бит 3: станции с 25-й по 32-ю
Бит 4: станции с 33-й по 40-ю
Бит 5: станции с 41-й по 48-ю
Бит 6: станции с 49-й по 56-ю
Бит 7: станции с 57-й по 64-ю

Пример. Ошибка связи выдается для станций 1 и 8 устройства RIO1 и станций 24 и 64 устройства RIO3.
Z55 RIO communication stop 01 00 84

Статус ошибки RIO можно отслеживать по регистрам R при самодиагностике и на экране диагностики интерфейса.

Устранение

- Проверить и заменить кабели.
- Заменить устройство удаленного ввода-вывода.
- Проверить питание (наличие и напряжение).

Z57	System warning (Системное предупреждение)

Описание

Для объема памяти программы установлено более высокое значение, чем форматируемый объем.
После форматирования не была установлено устройство (или кассета) расширения.
Установленное устройство (или кассета) расширения отличается от того, что было установлено на момент форматирования.

Устранение

Проверить следующее.

- Объем памяти программы
- Установку устройства или кассеты расширения
- Опцию версии контроллера APLC

Z58	ROM write not completed (Не выполнена запись в ПЗУ)

Описание

Макропрограмма изготовителя станка не была записана в FROM после регистрации (редактирования, копирования, сжатия, объединения, изменения номера, стирания).

Устранение

- Записать макропрограмму изготовителя станка в FROM.

Программу можно записывать в FROM до тех пор, пока не потребуется активировать операции редактирования и т. д. после отключения питания ЧПУ.

Z59	Acc/dec time cnst too large (Слишком велики постоянные времени ускорения и замедления)	

Описание

Постоянные времени ускорения и замедления слишком велики.
(Этот аварийный сигнал выдается вместе с кодом останова (T02 0206).)

Устранение

- Увеличить значение для параметра «#1206 G1bF» (Максимальная скорость).
- Уменьшить значение для параметра «#1207 G1btL» (Постоянная времени).
- Уменьшить скорость подачи.

Z60	Fieldbus communication error (Ошибка связи по шине Fieldbus)	n1 n2 n3 n4

Описание

Произошла ошибка связи по шине Fieldbus с устройством FCU8-WN563.

[n1: обозначает статус ведущей станции (в шестнадцатеричном формате).]
00: Автономный режим: Инициализируется
40: Останов: Обмен данными с устройством ввода-вывода остановлен
80: Сброс: Сброс выходных данных каждого ведомого узла путем передачи нулевых данных.
C0: Работает: Обмен данными с устройством ввода-вывода
FF: Установлены два устройства расширения Fieldbus.

[n2: обозначает статус ведущей станции (в шестнадцатеричном формате).]
Бит 0: Ошибка управления: Ошибка параметра
Бит 1: Ошибка автоочистки: Связь со всеми ведомыми станциями прервана из-за ошибки связи с одной из этих станций.
Бит 2: Ошибка из-за отсутствия обмена данными: Ошибка связи с ведомой станцией.
Бит 3: Критическая ошибка: Связь прервана из-за значительной ошибки сети.
Бит 4: Нет готовности: Нет готовности связи с системой ЧПУ.
Бит 5: Ошибка тайм-аута: Тайм-аут связи с каждой станицей.
Бит 6: Не используется
Бит 7: Не используется
FF: Установлены два устройства расширения Fieldbus.

[n3: обозначает ведомую станцию, для которой зарегистрирована ошибка связи (в шестнадцатеричном формате).]
* FF означает, что установлено два устройства расширения Fieldbus.

[n4: обозначает номер ошибки (в шестнадцатеричном формате).]
Подробную информацию см. в руководстве.

Z64	Valid term soon to be expired (Скоро истечет срок действия)	xx

Описание

Срок действия истечет меньше чем через неделю. Оставшийся срок действия: xx дней.

Устранение

- Получить код дешифрования у изготовителя станка, ввести его в системе ЧПУ и включить питание.

Z65	Valid term has been expired (Истек срок действия)	

Описание

Срок действия истек без ввода кода дешифрования.

Устранение

- Получить код дешифрования у изготовителя станка, ввести его в системе ЧПУ и включить питание.

Z67	CC-Link communication error (Ошибка связи по сети CC-Link)	

Описание

Произошла ошибка связи по сети CC-Link с помощью устройства CC-Link.

Устранение

- См. «Перечень сообщений» в руководстве по сети CC-Link (для ведущей/ведомой станции) (BNP-C3072-089).

Z68	CC-Link unconnected (Не подключено устройство CC-Link)	

Описание

Отсоединен или поврежден кабель между устройством CC-Link и системой.

Устранение

♦Найти отсоединенный кабель, проверив регистры SW0080 – SW0083, и подключить его.

Z69	External link error (Ошибка внешнего канала)	2

Описание

Использовалась команда FROM/TO, хотя модуль расширения интерфейса MELSEC-Q не установлен.

Устранение

Установить модуль расширения интерфейса MELSEC-Q.

Z69	External link error (Ошибка внешнего канала)	3

Описание

В команде FROM/TO указано отрицательное значение для номера входа/выхода.

Устранение

Исправить номер входа/выхода.

Z69	External link error (Ошибка внешнего канала)	4

Описание

В команде FROM/TO указано отрицательное значение для объема передаваемых данных.

Устранение

Исправить объем передаваемых данных.

Z69	External link error (Ошибка внешнего канала)	5

Описание

Количество команд FROM/TO в одном прогоне программы превысило 50.

Устранение

Исправить основную программу (релейно-контактную схему) пользовательского контроллера так, чтобы количество команд FROM/TO на один прогон программы не превышало 50.

Z69	External link error (Ошибка внешнего канала)	6

Описание

Обращение к буферной памяти с помощью команды FROM/TO превысило 12 килослов на один прогон.

Устранение

Исправить основную программу (релейно-контактную схему) пользовательского контроллера так, чтобы количество обращений к буферной памяти с помощью команды FROM/TO не превышало 12 килослов на один прогон программы. (Общий объем для команды FROM/TO: до 12 килослов.)

Z69	External link error (Ошибка внешнего канала)	7

Описание

Команда FROM/TO использовалась при высокоскоростной обработке.

Устранение

Удалить команду FROM/TO из раздела высокоскоростной обработки.

Z69	External link error (Ошибка внешнего канала)	8

Описание

Номер битового операнда, указанный в команде FROM/TO, не кратен 16.

Устранение

Исправить номер битового операнда в команде FROM/TO, чтобы он был кратен 16.

Z69	External link error (Ошибка внешнего канала)	9

Описание

С помощью команды FROM/TO в качестве головного адреса буферной памяти указано значение за пределами диапазона адресов (значение ниже нуля или равное 0x8000 и выше).

Устранение

Исправить головной адрес буферной памяти.

Z69	External link error (Ошибка внешнего канала)	10

Описание

Аварийный сигнал в модуле MELSEC, установленном на блоке расширения.

Устранение

Проверить подсоединение модуля MELSEC и кабелей на блоке расширения. Затем снова включить питание системы ЧПУ.

Z69	External link error (Ошибка внешнего канала)	11

Описание

Номер входа-выхода, указанный в команде FROM/TO, не соответствует позиции специального функционального модуля на блоке расширения (номеру входа/выхода модуля).

Устранение

Исправить номер входа-выхода, затем снова включить питание системы ЧПУ.

Z82	3D machine interference/No machine model (3D проверка столкновения на станке/нет модели станка)	0001

Описание

Модель станка не зарегистрирована.

Устранение

- Для сброса аварийного сигнала нажать RESET (Сброс).

Движение можно возобновить после отмены. Но трехмерная проверка столкновения на станке становится неактивной.

- Если появится аварийный сигнал, сообщить изготовителю станка.

Z82	3D machine interference/Machine model illegal (3D проверка столкновения на станке/недопустимая модель станка)	0002

Описание

Недопустимая модель станка.

Устранение

- Для сброса аварийного сигнала нажать RESET (Сброс).

Движение можно возобновить после отмены. Но трехмерная проверка столкновения на станке становится неактивной.

- Если появится аварийный сигнал, сообщить изготовителю станка.

Z82	3D machine Interference check load excess (3D проверка столкновения на станке: вычислительная нагрузка)	003

Описание

Расчет для проверки на столкновение занял некоторое время и вызвал замедление работы.

Устранение

- Сообщить изготовителю станка.
- В случае ручного режима перезапустить ось.
- В случае автоматического режима работа возобновится автоматически, когда вычислительная нагрузка при проверке на столкновение уменьшится.

Z82	3D machine Interference check error (3D проверка столкновения на станке: ошибка)	004

Описание

Не удалось выполнить проверку на столкновение.

Устранение

•Записать состояние сбоя и обратиться в сервисный центр.
•Для сброса аварийного сигнала нажать RESET (Сброс). Для продолжения работы отключить трехмерную проверку столкновения на станке.

Z84	Unable to save all the history (Не удалось сохранить весь архив)	0004

Описание

Не удалось сохранить данные из-за нехватки свободного места во внутренней памяти системы.

Устранение

•Освободить место во внутренней памяти.

Z85	OP panel I/O not connected (Не подключено устройство ввода-вывода панели управления)	0001

Описание

Не распознано соединение между блоком ЧПУ и устройством ввода-вывода панели управления.

Устранение

•Проверить подсоединение устройства ввода-вывода панели управления.
•Проверить питание устройства ввода-вывода панели управления.
•Проверить подключение кабеля между блоком ЧПУ и устройством ввода-вывода панели управления.

*Если устройство ввода-вывода панели управления к блоку ЧПУ не подключалось, установить для параметра «#1261 set33/бит 1» значение 1.

Z85	No display conn. to panel I/O (Не подключен дисплей к устройству ввода-вывода панели управления)	0002

Описание

Не подключен дисплей к устройству ввода-вывода панели управления.

Устранение

•Проверить подсоединение устройства ввода-вывода панели управления для системы серии M800W.
•Проверить питание дисплея.
•Проверить подключение кабеля между дисплеем и устройством ввода-вывода панели управления.

*Если устройство ввода-вывода панели управления в данной конфигурации системы к дисплею не подключается, установить для параметра «#1261 set33/бит 2» значение 0.

Z85	Power ON sequence error (Ошибка последовательности включения питания)	0003

Описание

Не подключен дисплей к устройству ввода-вывода панели управления.

Устранение

•Проверить подсоединение устройства ввода-вывода панели управления для системы серии M800W.
•Проверить питание устройства ввода-вывода панели управления.
•Проверить подключение кабеля между блоком ЧПУ и устройством ввода-вывода панели управления.
•Проверить подсоединение устройства ввода-вывода панели управления и дисплея.

*Если устройство ввода-вывода панели управления в данной конфигурации системы к дисплею не подключается, установить для параметра «#1261 set33/бит 2» значение 0.

*Если устройство ввода-вывода панели управления в данной конфигурации системы не подключается, установить для параметра «#1261 set33/бит 2» значение 0.

Z85	Power OFF sequence error (Ошибка последовательности отключения питания)	0004

Описание

Неправильное выполнение последовательности отключения питания.

Устранение

♦Проверить подсоединение устройства ввода-вывода панели управления для системы серии M800W.
♦Проверить питание устройства ввода-вывода панели управления.
♦Проверить подключение кабеля между блоком ЧПУ и устройством ввода-вывода панели управления.
♦Проверить подсоединение устройства ввода-вывода панели управления и дисплея.

*Если устройство ввода-вывода панели управления в данной конфигурации системы не подключается, установить для параметра «#1261 set33/бит 1» значение 1, а для параметра «#1261 set33/бит 2» значение 0.

*Если устройство ввода-вывода панели управления в данной конфигурации системы к дисплею не подключается, установить для параметра «#1261 set33/бит 2» значение 0.

Z85	Display unit shutoff timeout (Тайм-аут отключения дисплея)	0005

Описание

Истекло время ожидания отключения питания дисплея при автоматическом отключении питания.

Устранение

♦Проверить подсоединение устройства ввода-вывода панели управления для системы серии M800W.
♦Проверить питание устройства ввода-вывода панели управления.
♦Проверить подключение кабеля между блоком ЧПУ и устройством ввода-вывода панели управления.
♦Проверить подсоединение устройства ввода-вывода панели управления и дисплея.

*Если устройство ввода-вывода панели управления в данной конфигурации системы не подключается, установить для параметра «#1261 set33/бит 1» значение 1, а для параметра «#1261 set33/бит 2» значение 0.

*Если устройство ввода-вывода панели управления в данной конфигурации системы к дисплею не подключается, установить для параметра «#1261 set33/бит 2» значение 0.

Z92	Memory ECC error (Ошибка ECC памяти)	0004

Описание

Из внутренней памяти считаны некорректные данные.

Устранение

♦Обратиться в сервисный центр.

6

Аварийные сигналы по системе определения абсолютной позиции (Z7*)

Z70	Abs posn base set incomplete (Не выполнена установка базовой точки для абсолютной позиции)	0001	(Имя оси)

Описание

Не завершена установка в нулевую точку. Также может быть удален шпиндель.

Устранение

Завершить установку в нулевую точку.

Примечание. Для сброса аварийного сигнала «Z70 Abs data error» (Ошибка данных абсолютной позиции) следует ввести выходные данные параметров при установке абсолютной позиции и снова включить питание. Для поворотной оси выполнить сброс этого аварийного сигнала путем ввода данных параметров невозможно.

♦Установка в нулевую точку: требуется

Z70	Absolute position lost (Потеря абсолютной позиции)	0002	(Имя оси)

Описание

Повреждены данные базовой точки абсолютного позиционирования, сохраненные в системе ЧПУ.

Устранение

Установить параметры. Если данные базовой точки путем настройки параметров не восстанавливаются, выполнить установку в нулевую точку.

Примечание. Для сброса аварийного сигнала «Z70 Abs data error» (Ошибка данных абсолютной позиции) следует ввести выходные данные параметров при установке абсолютной позиции и снова включить питание. Для поворотной оси выполнить сброс этого аварийного сигнала путем ввода данных параметров невозможно.

♦Установка в нулевую точку: требуется

Z70	Abs posn param changed (Изменился параметр в системе определения абсолютной позиции)	0003	(Имя оси)

Описание

Изменился какой-то параметр для определения абсолютной позиции.
#1003 iunit
#1017 rot
#1018 ccw
#1040 M_inch
#2049 type
#2201 PC1
#2202 PC2
#2218 PIT
#2219 RNG1
#2220 RNG2
#2225 MTYP

Устранение

Исправить настройки параметров. Затем снова включить питание и выполнить установку в нулевую точку.

Примечание. Для сброса аварийного сигнала «Z70 Abs data error» (Ошибка данных абсолютной позиции) следует ввести выходные данные параметров при установке абсолютной позиции и снова включить питание. Для поворотной оси выполнить сброс этого аварийного сигнала путем ввода данных параметров невозможно.

♦Установка в нулевую точку: требуется

Z70	Abs posn initial set illegal (Недопустимая первоначальная установка абсолютной позиции)	0004	(Имя оси)

Описание

Точка установки в нулевую точку не находится в сетке.

Устранение

Заново выполнить установку в нулевую точку.

Примечание. Для сброса аварийного сигнала «Z70 Abs data error» (Ошибка данных абсолютной позиции) следует ввести выходные данные параметров при установке абсолютной позиции и снова включить питание. Для поворотной оси выполнить сброс этого аварийного сигнала путем ввода данных параметров невозможно.

♦Установка в нулевую точку: требуется

Z70	Abs posn param restored (Восстановлен параметр в системе определения абсолютной позиции)	0005	(Имя оси)

Описание

Данные были восстановлены путем ввода параметров, когда выдавался аварийный сигнал номер 0001, 0002 или 0003.

Устранение

Для продолжения работы снова включить питание.

Примечание. Для сброса аварийного сигнала «Z70 Abs data error» (Ошибка данных абсолютной позиции) следует ввести выходные данные параметров при установке абсолютной позиции и снова включить питание. Для поворотной оси выполнить сброс этого аварийного сигнала путем ввода данных параметров невозможно.

- Установка в нулевую точку: не требуется

Z70	Abs posn data lost (Потеряны данные абсолютной позиции)	0080	(Имя оси)

Описание

Утрачены данные абсолютной позиции. Причиной может быть ошибка в данных многооборотного счетчика в датчике и т. д. (Попадание жидкости в разъем энкодера и т. д.)

Устранение

Заменить датчик и выполнить установку в нулевую точку.

Примечание. Для сброса аварийного сигнала «Z70 Abs data error» (Ошибка данных абсолютной позиции) следует ввести выходные данные параметров при установке абсолютной позиции и снова включить питание. Для поворотной оси выполнить сброс этого аварийного сигнала путем ввода данных параметров невозможно.

- Установка в нулевую точку: требуется
- № авар. сигнала сервосистемы: (9E) и т. п.

Z70	Abs posn error(servo alm 25) (Ошибка абсолютной позиции (авар. сигнал сервосистемы 25))	0101	(Имя оси)

Описание

Отобразился аварийный сигнал сервосистемы номер 25, и снова включилось питание.

Устранение

Заново выполнить установку в нулевую точку.

Примечание. Для сброса аварийного сигнала «Z70 Abs data error» (Ошибка данных абсолютной позиции) следует ввести выходные данные параметров при установке абсолютной позиции и снова включить питание. Для поворотной оси выполнить сброс этого аварийного сигнала путем ввода данных параметров невозможно.

- Установка в нулевую точку: требуется
- № авар. сигнала сервосистемы: 25

Z70	Abs posn error(servo alm E3) (Ошибка абсолютной позиции (авар. сигнал сервосистемы E3))	0106	(Имя оси)

Описание

Отобразился аварийный сигнал сервосистемы номер E3, и снова включилось питание.

Устранение

Заново выполнить установку в нулевую точку.

Примечание. Для сброса аварийного сигнала «Z70 Abs data error» (Ошибка данных абсолютной позиции) следует ввести выходные данные параметров при установке абсолютной позиции и снова включить питание. Для поворотной оси выполнить сброс этого аварийного сигнала путем ввода данных параметров невозможно.

- Установка в нулевую точку: требуется
- № авар. сигнала сервосистемы: E3

Z71	AbsEncoder:Backup voltage drop (Энкодер абсолютной позиции: падение напряжения резервного питания)	0001	(Имя оси)

Описание

Падение напряжения батареи резервного питания датчика абсолютной позиции.

Устранение

Заменить батарею, проверьте кабельные соединения и датчик. Снова включить питание и выполнить установку в нулевую точку.

- Установка в нулевую точку: требуется
- Сброс аварийного сигнала при отключенном питании: (после повторного включения питания отображается Z70-0101.)
- № авар. сигнала сервосистемы: 25

Z71	AbsEncoder: Commu error (Энкодер абсолютной позиции: ошибка связи)	0003	(Имя оси)

Описание

Отключение связи с датчиком абсолютной позиции.

Устранение

Проверить и заменить кабели, плату или датчик. Снова включить питание и выполнить установку в нулевую точку.

- Установка в нулевую точку: (требуется) только после замены датчика.
- Сброс аварийного сигнала при отключенном питании: Сброс
- № авар. сигнала сервосистемы: 91

Z71	AbsEncoder: Abs data changed (Энкодер абсолютной позиции: изменились данные абсолютной позиции)	0004	(Имя оси)

Описание

Данные абсолютной позиции изменились при установке абсолютной позиции.

Устранение

Проверить и заменить кабели, плату или датчик. Снова включить питание и выполнить установку в нулевую точку.

- Установка в нулевую точку: (требуется) только после замены датчика.
- Сброс аварийного сигнала при отключенном питании: Сброс
- № авар. сигнала сервосистемы: 93

Z71	AbsEncoder: Serial data error (Энкодер абсолютной позиции: ошибка в последовательных данных)	0005	(Имя оси)

Описание

Для датчика абсолютной позиции обнаружена ошибка в последовательных данных.

Устранение

Проверить и заменить кабели, плату или датчик. Снова включить питание и выполнить установку в нулевую точку.

- Установка в нулевую точку: (требуется) только после замены датчика.
- Сброс аварийного сигнала при отключенном питании: Сброс
- № авар. сигнала сервосистемы: 92

Z71	AbsEncoder: Abs/inc posn diffr (Энкодер абсолютной позиции: разница абсолютной/инкрементной позиции)	0006	(Имя оси)

Описание

Аварийный сигнал сервосистемы E3
Предупреждение по счетчику абсолютной позиции

Устранение

Работа возможна до тех пор, пока не будет отключено питание.

- Установка в нулевую точку: (требуется) после повторного включения питания.
- Сброс аварийного сигнала при отключенном питании: Сброс (после повторного включения питания отображается Z70-0106.)
- № авар. сигнала сервосистемы: E3

Z71	AbsEncoder: Initial commu er (Энкодер абсолютной позиции: ошибка первоначальной связи)	0007	(Имя оси)

Описание

Первоначальное установление связи с датчиком абсолютной позиции невозможно.

Устранение

Проверить и заменить кабели, плату или датчик. Снова включить питание и выполнить установку в нулевую точку.

- Установка в нулевую точку: (требуется) только после замены датчика.
- Сброс аварийного сигнала при отключенном питании: Сброс
- № авар. сигнала сервосистемы: 18

Z72	Сообщение: Position check error (Ошибка проверки позиции)	(Имя оси)

Описание

Обнаружена ошибка при сравнении абсолютной позиции датчика и значений координат контроллера в системе определения абсолютной позиции.

Устранение

Z73	Battery for abs data fault (Неисправность батареи для системы абсолютной позиции)	0001

Описание

Аварийный сигнал сервосистемы 9F
Низкое напряжение батареи

Устранение

Если разряжена батарея или поврежден кабель, устанавливать абсолютную позицию не требуется.

7

Ошибка шкалы отсчета с кодированием по расстоянию (Z8*)

Z80	Basic position lost (Потеря базовой позиции)	0001

Описание

Повреждены данные базовой точки, сохраненные в системе ЧПУ.

Устранение

♦Установить параметры. Если данные базовой точки путем настройки параметров не восстанавливаются, выполнить установку в нулевую точку.

Z80	Basic position restore (Восстановление базовой позиции)	0002

Описание

Базовая точка восстановлена путем настройки параметров.

Устранение

♦Для продолжения работы снова включить питание.

Z80	No spec: Distance-coded scale (Нет опции шкалы с кодированием по расстоянию)	0003

Описание

Задана кодированная по расстоянию шкала отсчета, но эта функция не отвечает техническим характеристикам.

Устранение

♦Проверить технические характеристики.
♦Если данная функция не используется, исправить тип датчика с помощью параметра сервосистемы.

Z81	R-pos adjustment data lost (Потеря данных коррекции референтной позиции)	0001

Описание

Повреждены данные коррекции референтной позиции, сохраненные в системе ЧПУ.

Устранение

♦Установить параметр. Если данные путем установки параметра не восстанавливаются, снова выполнить установку референтной позиции.

Z81	R-pos adjustment data restored (Восстановлены данные коррекции референтной позиции)	0002

Описание

После выдачи аварийного сигнала «Z81 Z81 R-pos adjustment data lost 0001» (Потеря данных коррекции референтной позиции) данные были восстановлены путем установки параметра.

Устранение

♦Установить референтную позицию, чтобы начать работу.

Z83	NC started during SP rotation (Запуск ЧПУ при вращении шпинделя)	0001

Описание

Запуск системы ЧПУ выполнялся во время вращения шпинделя.

Устранение

Отключить питание, убедиться в том, что шпиндель не вращается, и снова включить питание.

8

Аварийные сигналы аварийного останова (EMG)

EMG	Аварийный останов	PLC

Описание

Во время выполнения основной программы пользовательский контроллер перешел в состояние аварийного останова.

Устранение

•Найти и устранить причину аварийного останова пользовательского контроллера.

EMG	Аварийный останов	EXIN

Описание

Значительный сигнал «аварийного останова» (цепь разомкнута).

Устранение

•Сбросить сигнал «аварийного останова».
•Проверить, нет ли обрыва в проводах.

EMG	Аварийный останов	SRV

Описание

Аварийный сигнал в сервосистеме вызвал аварийный останов.

Устранение

•Найти и устранить причину появления аварийного сигнала сервосистемы.

EMG	Аварийный останов	STOP

Описание

Не работает пользовательский контроллер (релейно-контактная схема).

Устранение

•Проверить установку поворотного переключателя CS2 на блоке управления. Если он установлен в позицию 1, исправить.
•Проверить переключатель [RUN/SP] (Пуск/стоп) на экране сохранения редактируемого файла контроллера (встроенная функция). Если он включен, выключить его.

EMG	Аварийный останов	SPIN

Описание

Не установлен блок привода шпинделя.

Устранение

•Устранить причины другого аварийного останова.
•Проверить подачу сигнала «аварийного останова» на блок привода шпинделя.

EMG	Аварийный останов	PC_H

Описание

Сбой в высокоскоростной компьютерной обработке

Устранение

•Исправить основную программу. (Чтобы временно остановить контроль высокоскоростной компьютерной обработки, установить для параметра «#1219 aux03/бит 1» (Останов функции контроля высокоскоростного компьютера) значение 1. Отключить функцию контроля — только в качестве временной меры.)

EMG	Аварийный останов	PARA

Описание

Недопустимая установка фиксированного операнда «Открыта дверь II».
Недопустимая настройка параметров случайного присвоения сторожевого сигнала.

Устранение

•Исправить настройки параметров «#1155 DOOR_m» и «#1156 DOOR_s». (Если фиксированный операнд «Открыта дверь II» не используется, установить для параметров «#1155 DOOR_m» и «#1156 DOOR_s» значение 100.)
•Исправить настройки параметров «#2073 zrn_dog» (Исходный операнд случайного присвоения сторожевого сигнала), «#2074 H/W_OT+» (Операнд произвольного случайного сторожевого сигнала H/W OT+), «#2075 H/W_OT-» (Операнд случайного присвоения сторожевого сигнала H/W OT-) и «#1226 aux10/бит 5» (Произвольное распределение сторожевого сигнала).

EMG	Аварийный останов	LINK

Описание

Если команда FROM/TO не выполняется в течение 500 мс, происходит аварийный останов.

Устранение

•Выполнить команду FROM/TO один или несколько раз через каждые 500 мс.

Время, в течение которого не поступил ни один запрос прерывания от системы MELSEC, измеряется и сохраняется в следующих регистрах R:
R10190: Текущий счетчик времени ожидания
R10191: Счетчик максимального времени ожидания после включения питания
R10192: Счетчик максимального времени ожидания после запуска системы (этот счетчик резервируется)

Описание

Система MELSEC находится в состоянии ошибки и сброса.

Устранение

•Проверить состояние системы MELSEC.

Описание

Повреждено содержимое области кодов системы MELSEC в буферной памяти.

Устранение

•Проверить состояние системы MELSEC.

Описание

Прервалась связь с контроллером по последовательному каналу.

Примечание. Когда для последовательного канала контроллера поступает сигнал ожидания WAIT, перед прерыванием связи выполняется только подготовительная последовательность. Вероятно, установлены неправильные настройки параметров последовательного канала «#1902 Din size» и «#1903 Dout size» или задан слишком короткий интервал времени «#1909 Tout (ini)» в общих базовых параметрах.

Устранение

•Проверить проводку платы CC-Link и передачу данных с внешнего командоаппарата.
•Проверить ошибки связи по каналу, отображаемые на экране диагностики.
•Исправить настройки параметров последовательной канала в общих базовых параметрах.

EMG	Аварийный останов	WAIT

Описание

Подготовительная последовательность передана не с ведущей станции. Или содержимое полученной подготовительной последовательности несовместимо с параметрами, поэтому запуск обычной последовательности невозможен.

Примечание. Если также поступил сигнал связи LINK для последовательного канала контроллера, см. Примечание в пункте LINK.

Устранение

•Проверить установку переключателя и проводку платы CC-Link и передачу данных с внешнего командоаппарата.
•Проверить наличие ошибок связи на экране диагностики.

EMG	Аварийный останов	XTEN

Описание

Плата CC-Link работает неправильно.
Неправильная установка переключателя или параметров платы CC-Link.

Устранение

•Заменить плату CC-Link.
•Исправить установку переключателя или параметров платы CC-Link.

EMG	Аварийный останов	LAD

Описание

Недопустимый кода в основной программе.

Устранение

•Исправить неверные номера операндов или константы в основной программе.

EMG	Аварийный останов	CVIN

Описание

Выдан значительный (цепь разомкнута) сигнал «аварийного останова» по питанию, так как активирована функция внешнего аварийного останова по электропитанию.

Устранение

- Сбросить сигнал «аварийного останова».
- Проверить, нет ли обрыва в проводах.

EMG	Аварийный останов	MCT

Описание

Выполняется проверка отключения контактора.

Устранение

- Аварийный останов автоматически сбрасывается после подтверждения отключения контактора.
- Если отключение контактора не подтверждается в течение 5 секунд после поступления сигнала «проверки отключения контактора», выдается аварийный сигнал «обнаружено плавление контактов» и система остается в состоянии аварийного останова.
- Убедиться в том, что сигнал вспомогательного контакта B контактора правильно выводится на устройство, заданное в параметрах «#1330 MC_dp1» и «#1331 MC_dp2» (Устройство 1 и 2 для распознавания плавления контактов контактора), затем снова включить питание.

9

Ошибки связи с компьютером (L)

L01	Timeout error (Ошибка из-за тайм-аута)	0004

Описание

Связь прервалась по истечении времени ожидания.
(Объем приемного буфера системы ЧПУ составляет 248 байт. Время, в течение которого система ЧПУ принимает 248 байт, превышает значение уставки TIME-OUT, заданное в параметре устройства ввода-вывода.

Устранение

- Увеличить время ожидания в параметре устройства ввода-вывода.
- Проверить программу главного компьютера и убедитесь в том, что с него передаются данные в ответ на DC1 (запрос данных) от системы ЧПУ.
- Установить для параметра «#9614 START CODE» значение 0.

L01	Host ER signal OFF (Отключен сигнал ER главного компьютера)	0010

Описание

Не включен сигнал ER в главном компьютере (или сигнал DR в системе ЧПУ).

Устранение

- Проверить подсоединение кабелей.
- Проверить, нет ли обрыва в проводах.
- Убедиться в том, что питание главного компьютера включено.

L01	Parity H error (Ошибка при проверке четности H)	0015

Описание

Передача данных завершается с четностью H.

Устранение

- Проверить программу главного компьютера и убедитесь в том, что передаваемые в блок ЧПУ данные представляют собой код ISO.

L01	Parity V error (Ошибка при проверке четности V)	0016

Описание

Передача данных завершается с четностью V.

Устранение

- Исправить данные, передаваемые в блок ЧПУ.

L01	Overrun error (Ошибка переполнения)	0017

Описание

Блок ЧПУ получил от главного компьютера данные объемом 10 байт или более, несмотря на передачу кода DC3 (запроса на прекращение передачи данных) с блока ЧПУ на главный компьютер, по которому передача данных была остановлена.
Блок ЧПУ получил от главного компьютера данные объемом 10 байт или более, когда данные передавались с блока ЧПУ на главный компьютер.

Устранение

- Проверить программу главного компьютера и убедиться в том, что главный компьютер прекращает передачу данные в пределах 10 байт после получения кода DC3.
- Исправить программу в главном компьютере, чтобы в блок ЧПУ не передавались такие данные, как команды и заголовки, во время приема программы механообработки.

10

Аварийные сигналы по пользовательскому контроллеру (U)

Примечание. Обозначения для сигнала «U10 Illegal PLC» (Недопустимый пользовательский компьютер)
- Индикация «xx» в младших 16 разрядах субстатуса 1 обозначает номер программы.
- Индикация «yy» в номере субсигнала субстатуса 1 обозначает номер проекта (если максимальное число проектов равно 1, индикация «yy» не отображается).

Примечание. Описание аварийных сигналов по пользовательскому контроллеру (U) см. в руководстве по программированию контроллера.

U01	No user PLC (Нет пользовательского компьютера)	-	-

Описание

Отсутствует основная программа во встроенном ПЗУ или области временной памяти.

1. Основная программа не была сохранена во встроенном ПЗУ.

2. Основная программа не была записана из приложения GX Developer или с помощью внутренней функции редактирования контроллера.

3. Основная программа не считана из-за повреждения встроенного ПЗУ.

4. Отсутствует опция увеличения емкости контроллера.

Устранение

1. Записать основную программу из приложения GX Developer или с помощью внутренней функции редактирования контроллера, затем выполнить запись во встроенное ПЗУ.

2. Проверить наличие опции увеличения емкости контроллера и пересмотреть объем сохраняемых данных.

3. Если после выполнения пунктов 1 и 2 проблема не устранится, причиной может быть повреждение встроенного ПЗУ.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x04xx.yy	Количество шагов

Описание

Недопустимое прерывание программной команды.

Обнаружена ошибка в данных для выполнения основной программы.

1. Повреждена основная программа, сохраненная во встроенном ПЗУ.

2. Повреждена разрабатываемая основная программа (до записи в F-ROM).

Устранение

Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x100*	-

Описание

Аппаратная ошибка при выполнении программы контроллера.

Устранение

Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x110*	-

Описание

Сбой подготовки к выполнению программы контроллера.

Устранение

Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x20xx.yy	Количество шагов

Описание

Ошибка метки ветвления (до выполнения программы контроллера)

Данная ошибка возникает только тогда, когда для параметра битовой выборки (#6452 бит 6) «проверка меток назначения ветвей включена» установлено значение 1.

1. Для команд CJ и CALL указана несуществующая метка.

2. Для команды CJ указана глобальная метка. (Ветвление возможно только при использовании команды CALL.)

Устранение

Проверить назначение ветвей для команд CJ и CALL в соответствующих шагах программы.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x21xx.yy	Количество шагов

Описание

Ошибка из-за дублирования меток (до выполнения программы контроллера)

1. При использовании мультипрограммного метода:
   - Дублирование глобальных меток
   - Дублирование локальных меток в одном файле
2. При использовании независимой программы: дублирование меток

Устранение

Устранить дублирование меток в соответствующих шагах программы.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x22xx.yy	-

Описание

Чрезмерное количество локальных меток (до выполнения программы контроллера)

Превышено максимальное общее количество локальных меток, заданное параметром компьютера (предельное количество глобальных меток).

Устранение

1. Уменьшить количество локальных меток.
   - Использовать метки последовательно по мере возможности, начиная с P0.
2. Переустановить параметр компьютера (предельное количество глобальных меток).

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x230*.yy	-

Описание

Ошибка предельного количества глобальных меток (до выполнения программы контроллера)

Недопустимое значение параметра компьютера (предельное количество глобальных меток).

1. При использовании мультипрограммного метода: заданное значение превышает предел.
2. При использовании независимой программы: задано предельное количество глобальных меток.

Устранение

1. При использовании мультипрограммного метода: установить для предельного количества глобальных меток подходящее значение.
2. При использовании независимой программы: удалить значение предельного количества глобальных меток.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x24xx.yy	Количество шагов

Описание

Ошибка резервной метки (до выполнения программы контроллера)

1. При использовании мультипрограммного метода: имеется отключенная резервная метка.
2. При использовании независимой программы: дублирование резервных меток.

Устранение

1. При использовании мультипрограммного метода: удалить резервную метку.
2. При использовании независимой программы:
   - Удалить программные настройки параметров компьютера.
   - Устранить дублирование резервных меток.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x25xx.yy	-

Описание

Ошибка настройки программы (до выполнения программы контроллера)

1. При использовании мультипрограммного метода: неверная установка параметра компьютера.
   - Не установлен параметр компьютера (настройка программы).
   - Задано имя несохраненной программы.
   - Недопустимое имя программы.
   - Заданное количество программ превышает предел (120 программ).
2. При использовании независимой программы: сохранено несколько программ.
3. В мультипроектном режиме: суммарное количество заданных программ в проектах превышает предел (120 программ).

Устранение

1. При использовании мультипрограммного метода: проверить программные настройки параметров компьютера.
   - Проверить программные настройки.
   - Проверить имя программы, сохраненное в блоке ЧПУ.
   - Проверить имя программы и переименовать ее при необходимости.
     Например, может дублироваться имя программы и номер M-операнда.
   - Уменьшить программ, чтобы оно не превышало 120.
2. При использовании независимой программы:
   - Сохранить только одно имя программы.
3. В мультипроектном режиме: установить такое число заданных программ, чтобы суммарное количество программ в проектах не превышало 120.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x26xx.yy	-

Описание

Ошибка команды RET

1. Не выполнена команда RET в ветви с командой CALL.
2. Команда RET выполнена без выполнения команды CALL.

Устранение

Провести следующие проверки для основной выполняемой программы:

1. Проверить, задана ли команда RET в конце подпрограммы.
2. Проверить, нет ли перехода к другой операции внутри подпрограммы, после которого не была выполнена команда RET.
3. Проверить, нет ли перехода к резервной метке END (P4005) внутри подпрограммы.
4. Проверить, нет ли разделителя (команда FEND) между смежной программой и подпрограммой.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x27xx.yy	Количество шагов

Описание

Ошибка кода релейной диаграммы (до выполнения программы контроллера)

Обнаружена ошибка в данных для выполнения основной программы.

1. Используется отключенная команда контроллера.
2. Повреждена основная программа, сохраненная во встроенном ПЗУ.
3. Повреждена разрабатываемая основная программа (до записи во встроенное ПЗУ).

Устранение

Заново выполнить передачу, сохранение и запись основной программы в F-ROM с помощью приложения GX Developer или встроенной функции редактирования контроллера.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x280*	-

Описание

Отсутствуют главные релейные программы обработки (до выполнения программы контроллера)

Не найдена для выполнения главная программа обработки.

1. При использовании мультипрограммного метода: в параметре компьютера (программная настройка) не задан прогон главной программы обработки.
2. При использовании независимой программы: отсутствует резервная релейная диаграмма для главной релейной программы обработки.

Устранение

1. При использовании мультипрограммного метода: проверить программные настройки параметров компьютера.
2. При использовании независимой программы: добавить резервную метку (P4002) для среднескоростной релейной программы.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x29xx.yy	-

Описание

Превышение размера области исполнения (до выполнения программы контроллера)

Общее количество шагов выполняемой релейной программы превысило размер области исполнения процессора контроллера.

Устранение

Проверить параметр компьютера (программную настройку) и установить его так, чтобы общее количество шагов выполняемой релейной программы не превышало размер области исполнения процессора контроллера.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x30xx.yy	Количество шагов

Описание

Превышен максимальный 17-й уровень вложенности для команды FOR

Превышен максимального уровня вложенности для команды FOR.

Устранение

Проверить количество уровней вложенности для команды FOR в создаваемых шагах программы и установить количество, не превышающее 16.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x31xx.yy	Количество шагов

Описание

Ошибка команды NEXT

1. Команда NEXT выполнена без выполнения команды FOR.
2. После команды FOR команда END(FEND) выполнена без выполнения до команды NEXT.

Устранение

1. Проверить команду NEXT в созданных шагах программы и исправить.
2. Проверить релейную схему в созданной программе и исправить. (Количество шагов в позиции ошибки отображается как «0».)
   - Проверить, не выполнялись ли команды JMP, CALL, CJ между командами FOR и NEXT, и не было ли пропуска команды NEXT.
   - Проверить все пары команд FOR и NEXT.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x32xx.yy	Количество шагов

Описание

Ошибка команды BREAK

Команда BREAK выполнена за пределами цикла, заданного командами FOR и NEXT.

Устранение

Проверить команду BREAK в созданных шагах программы и исправить.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x400*	-

Описание

Системная ошибка контроллера

Устранение

Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x500*	-

Описание

Недопустимый максимальный номер проекта (при запуске системы контроллера)

Недопустимая настройка мультипроектного параметра (причина указана ниже).

•Обнаружено значение за пределами установочного диапазона (количества проектов).

Устранение

1. Проверить наличие опции расширения для проектов и пересмотреть установочный диапазон.
2. Недопустимая настройка мультипроектного параметра (максимальный номер проекта). Переустановить мультипроектный параметр.
3. Если после выполнения пунктов 1 и 2 проблема не устранится, причиной может быть повреждение системы ЧПУ. Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x510*	-

Описание

Недопустимый относительный показатель проекта

Недопустимая настройка мультипроектного параметра (причина указана ниже).

•Общее число относительных показателей всех проектов превышает 100.

Устранение

Недопустимая настройка мультипроектного параметра (относительный показатель проекта). Переустановить мультипроектный параметр.

2. Если после выполнения пункта 1 проблема не устранится, причиной может быть повреждение системы ЧПУ. Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x520*	-

Описание

Превышение размера области временной памяти (при запуске системы контроллера)

Недопустимая настройка мультипроектного параметра (причина указана ниже).

•Размер области после установки относительного показателя проекта меньше размера релейной программы, сохраненной в области временной памяти.

Устранение

1. Проверить наличие опции увеличения емкости контроллера и пересмотреть объем сохраняемых данных.
2. Недопустимая настройка мультипроектного параметра (относительный показатель проекта). Переустановить мультипроектный параметр.
3. Если после выполнения пунктов 1 и 2 проблема не устранится, причиной может быть повреждение системы ЧПУ. Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x530*	-

Описание

Превышение размера области памяти встроенного ПЗУ (при запуске системы контроллера)

Недопустимая настройка мультипроектного параметра (причина указана ниже).

•Размер области после установки относительного показателя проекта меньше размера релейной программы, сохраненной в области памяти встроенного ПЗУ.

Устранение

1. Проверить наличие опции увеличения емкости контроллера и пересмотреть объем сохраняемых данных.
2. Недопустимая настройка мультипроектного параметра (относительный показатель проекта). Переустановить мультипроектный параметр.
3. Если после выполнения пунктов 1 и 2 проблема не устранится, причиной может быть повреждение системы ЧПУ. Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x540*	-

Описание

Превышение размера области комментариев (при запуске системы контроллера)

Недопустимая настройка мультипроектного параметра (причина указана ниже).

•Размер области после установки относительного показателя проекта меньше размера комментариев и сообщений, сохраненных в области памяти встроенного ПЗУ.

Устранение

1. Недопустимая настройка мультипроектного параметра (относительный показатель проекта). Переустановить мультипроектный параметр.
2. Если после выполнения пункта 1 проблема не устранится, причиной может быть повреждение системы ЧПУ. Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x550*	-

Описание

Недопустимое выполнение проекта (при запуске системы контроллера)

Недопустимая настройка мультипроектного параметра (причины указаны ниже).

•Обнаружено значение за пределами установочного диапазона (включение/отключение).
•Выполнение всех проектов отключено.

Устранение

1. Недопустимая настройка мультипроектного параметра (выполнение проекта). Переустановить мультипроектный параметр.
2. Если после выполнения пункта 1 проблема не устранится, причиной может быть повреждение системы ЧПУ. Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x560*	-

Описание

Недопустимый порядок выполнения проекта (при запуске системы контроллера)

Недопустимая настройка мультипроектного параметра (причины указаны ниже).

•Обнаружено значение за пределами установочного диапазона (1–6).
•Обнаружен лишний порядковый номер выполнения проекта.

Устранение

1. Недопустимая настройка мультипроектного параметра (порядок выполнения проекта). Переустановить мультипроектный параметр.
2. Если после выполнения пункта 1 проблема не устранится, причиной может быть повреждение системы ЧПУ. Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x570*	-

Описание

Недопустимая настройка параметра для количества общих адресов операндов (при запуске системы контроллера)

Недопустимая настройка мультипроектного параметра (причины указаны ниже).

•Обнаружено значение за пределами установочного диапазона (от 0 до минимального количества адресов во всех проектах).
•Количество адресов не кратно 16.

Устранение

1. Проверить наличие опции расширения для проектов и пересмотреть установочный диапазон.
2. Недопустимая настройка мультипроектного параметра. Переустановить мультипроектный параметр.
3. Если после выполнения пунктов 1 и 2 проблема не устранится, причиной может быть повреждение системы ЧПУ. Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x580*.yy	-

Описание

Недопустимая настройка параметра для количества адресов операндов (при запуске системы контроллера)

Недопустимая настройка для количества адресов операндов (причины указаны ниже).

- Общее количество адресов, заданных в одном проекте, превысило 29 тыс.
- Обнаружено недопустимое значение (-1 или меньше, либо 61441 или больше) для количества адресов операндов.
- Количество адресов операндов не кратно 16.
- Обнаружено число за пределами используемого количества адресов операндов во всех проектах.

Устранение

1. Недопустимая настройка параметра для количества адресов операндов. Переустановить параметр для количества адресов операндов и перезагрузить систему.
2. Если после выполнения пункта 1 проблема не устранится, причиной может быть повреждение системы ЧПУ. Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x700*.yy	-

Описание

Внимание. Запись релейной программы в режиме RUN отключена (при использовании независимой программы)
Когда включена запись в режиме RUN, основная программа работает как независимая. В этом случае запись в режиме RUN недоступна.

Устранение

Запись релейной программы (запись в режиме RUN) при использовании независимой программы невозможна.
Отключить запись в режиме RUN или перейти на мультипрограммный метод.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x71xx.yy	Количество шагов

Описание

Внимание. Запись релейной программы в режиме RUN отключена (при высокоскоростной обработке используется общий указатель)
Когда включена запись в режиме RUN, высокоскоростная программа работает с общим указателем. В этом случае запись в режиме RUN недоступна.

Устранение

Когда работает высокоскоростная программа с общим указателем, запись в режиме RUN недоступна. Изменить программу высокоскоростной обработки, исключив из нее общий указатель.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x720*	-

Описание

Внимание. Запись релейной программы в режиме RUN отключена (превышен размер высокоскоростной обработки)
Когда была включена запись в режиме RUN, размер выполнения программы высокоскоростной обработки превысил 4000 шагов. В этом случае запись в режиме RUN недоступна.

Устранение

Когда размер выполнения программы высокоскоростной обработки превышает 4000 шагов, запись в режиме RUN недоступна. Изменить программу высокоскоростной обработки, чтобы размер выполнения не превышал 4000 шагов.
(В мультипроектном режиме изменить программу так, чтобы размер выполнения не превышал 4000 шагов для всех проектов.)

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x730*.yy	-

Описание

Внимание. Запись релейной программы в режиме RUN отключена (превышено предельное количество меток для высокоскоростной обработки)
Когда была включена запись в режиме RUN, количество локальных меток в программе высокоскоростной обработки превысило 256. В этом случае запись в режиме RUN недоступна.

Устранение

Когда количество локальных меток в программе высокоскоростной обработки превышает 256, запись в режиме RUN недоступна. Изменить программу высокоскоростной обработки, чтобы количество локальных меток не превышало 256.
(В мультипроектном режиме изменить программу так, чтобы количество локальных меток не превышало 256 для каждого проекта.)

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x80xx.yy	Количество шагов

Описание

Произошло исключительное прерывание программы (ошибка команды BCD).

При использовании команд BCD и DBCD была попытка преобразования в двоичного значения, выходящего за пределы входного диапазона, в двоично-десятичное значение.

Устранение

Проверить использование команд BCD и DBCD в соответствующих шагах программы.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x81xx.yy	Количество шагов

Описание

Произошло исключительное прерывание программы (ошибка команды BIN).

При использовании команд BIN и DBIN была попытка преобразования в двоично-десятичного значения, выходящего за пределы входного диапазона, в двоичное значение.

Устранение

Проверить использование команд BIN и DBIN в соответствующих шагах программы.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x82xx.yy	Количество шагов

Описание

Произошло исключительное прерывание программы (ошибка шины).

Устранение

Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x83xx.yy	Количество шагов

Описание

Произошло исключительное прерывание программы (ошибка из-за неопределенной команды).

1. Когда для параметра битовой выборки (#6452 бит 6) «проверка меток назначения ветвей включена» было установлено значение 0, произошел переход к неопределенной метке.
2. Повреждена выполняемая основная программа.

Устранение

1. Установить для параметра битовой выборки (#6452 бит 6) «проверка меток назначения ветвей включена» значение 1 и проверить шаг ветвления на неопределенную метку.
2. Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x84xx.yy	Количество шагов

Описание

Произошло исключительное прерывание программы (ошибка формата команды).

Устранение

Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x85xx.yy	Количество шагов

Описание

Произошло исключительное прерывание программы (ошибка шины команд).

1. Когда для параметра битовой выборки (#6452 бит 6) «проверка меток назначения ветвей включена» было установлено значение 0, произошел переход к неопределенной метке.
2. Повреждена выполняемая основная программа.

Устранение

1. Установить для параметра битовой выборки (#6452 бит 6) «проверка меток назначения ветвей включена» значение 1 и проверить шаг ветвления на неопределенную метку.
2. Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x86xx.yy	Количество шагов

Описание

Произошло исключительное прерывание программы (ошибка команды CALL/RET).

Устранение

Обратиться в компанию Mitsubishi.

U10	Illegal PLC (Недопустимый контроллер)	0x8Bxx.yy	Количество шагов

Описание

Произошло исключительное прерывание программы (ошибка шины ASYNC).

Устранение

Обратиться в компанию Mitsubishi.

U50	PLC stopped (Контроллер остановлен)

Описание

Работа релейной программы остановлена.

Устранение

Выполнить запуск контроллера.

U55	PLC stopped / is not saved (Контроллер остановлен / программа не сохранена)

Описание

Релейная программа остановлена, а редактируемая основная программа не сохранена во встроенном ПЗУ.
(Несоответствие между содержимым области временной памяти и основной программы во встроенном ПЗУ.)

Устранение

Выполнить запуск контроллера.

Записать основную программу с помощью приложения GX Developer или внутренней функции редактирования контроллера во встроенное ПЗУ.

U60	Ladder is not saved (Релейная программа не сохранена)

Описание

Редактируемая основная программа не была сохранена во встроенном ПЗУ.
(Несоответствие между содержимым области временной памяти и основной программы во встроенном ПЗУ.)

Устранение

Записать основную программу с помощью приложения GX Developer или внутренней функции редактирования контроллера во встроенное ПЗУ.

11

Ошибки сетевой службы (N)

N001	Modem initial error (Первоначальная ошибка модема)

Описание

Возникла ошибка в соединении с модемом при включении питания.

Устранение

•Проверить соединение между блоком ЧПУ и модемом, соединительный порт и питание модема.

N002	Redial over (Превышено количество повторных наборов)

Описание

•Превышено количество повторных наборов номера из-за сбоя связи.

Устранение

•Выждать некоторое время, затем снова набрать номер.

N003	TEL unconnect (Не подключен телефон)

Описание

•Не подключена телефонная линия.

Устранение

•Проверить подключение телефонной линии модема.

N004	Net communication error (Ошибка связи по сети)

Описание

•При передаче данных возникла иная ошибка кроме вышеуказанных.

Устранение

•Записать, при каких обстоятельствах возникла ошибка, и обратиться в сервисный центр.

N005	Invalid net communication (Недопустимая связь по сети)

Описание

•Соединительный порт модема используется для другой функции (например, ввода-вывода).
•Неправильные настройки соединительного порта модема.

Устранение

•Прервать использование соединительного порта модема другой функцией и снова включить питание.
•Исправить настройки соединительного порта модема.

N006	Received result of diagnosis (Получены результаты диагностики)

Описание

•Получен файл диагностических данных.

Устранение

•Сбросить сообщение.

N007	Send data size over (Превышен объем отправляемых данных)

Описание

•В общую область данных механообработки передан файл, объем которого превышает емкость сервера Anshin-net (64 кбайт).

Устранение

•Уменьшить объем файла программы механообработки, чтобы он не превышал емкость сервера Anshin-net.

N008	No file on server (Нет файла на сервере)

Описание

•Не удалось принять файл в общую область данных механообработки, так как файл отсутствует на сервере Anshin-net.

Устранение

•Прежде чем принимать файл программы механообработки, убедиться в том, что он находится на сервере Anshin-net.

N009	Password error (Ошибка пароля)

Описание

- Не удалось принять файл в общую область данных механообработки, так как указан неправильный пароль.

Устранение

- Ввести пароль еще раз.

N010	Customer number error (Ошибка номер заказчика)

Описание

- Не удалось принять файл в общую область данных механообработки, так как указан неправильный номер заказчика.

Устранение

- Ввести номер заказчика еще раз.

N011	Storage capacity over (Недостаточно места в памяти)

Описание

- Не удалось принять файл в общую область данных механообработки, так как его объем превышает свободное место в памяти блока ЧПУ.

Устранение

- Освободить место в памяти блока ЧПУ.

N012	File deletion error (Ошибка при удалении файла)

Описание

- Не удалось удалить файл в общей области данных механообработки на сервере Anshin-net.

Устранение

- Убедиться в том, что файл находится на сервере Anshin-net.
- Записать, при каких обстоятельствах возникла ошибка, и обратиться в сервисный центр.

12

Ошибки программ (P)

Эти аварийные сигналы появляются во время автоматического режима и их причинами в основном являются ошибки программ, например, при подготовке программы механообработки, или несоответствие программ техническим характеристикам.

P10	No. of simultaneous axes over (Превышено количество заданных осей)

Описание

Количество адресов осей, заданных в одном кадре, превышает допустимый предел.

Способ устранения

- Разделить данную команду на два кадра.
- Проверить технические характеристики.

P11	Illegal axis address (Недопустимый адрес оси)

Описание

Несоответствие между адресом оси, заданным программой, и адресом оси, установленном параметром.

Способ устранения

- Исправить имена осей в программе.

P20	Division error (Ошибка разделения)

Описание

- Для оси выдана команда, которую нельзя разделить с помощью единиц измерения для команды.
- Команда рабочей подачи выдана на индексируемую ось делительного стола, когда для параметра «#2580 index_ Gcmd» было установлено значение 1.

Способ устранения

- Исправить программу.

P29	Not accept command (Команда не принята)

Описание

Команда выдана тогда, когда она невозможна.

- Команда управления нормалью (G40.1, G41.1, G42.1) выдана во время действия модальной команды, при которой управление нормалью невозможно.
- Команда выдана во время действия модальной команды, при которой синхронное нарезание резьбы резцом в двухканальной системе невозможно.

Способ устранения

- Исправить программу.

P30	Parity H error (Ошибка при проверке четности H)

Описание

Количество отверстий для знака на перфоленте четное для EIA-кода и нечетное для ISO-кода.

Способ устранения

- Проверить перфоленту.
- Проверить перфоратор и считывающее устройство.

P31	Parity V error (Ошибка при проверке четности V)

Описание

Нечетное количество знаков в кадре на перфоленте.

Способ устранения

- Сделать количество знаков в кадре на перфоленте четным.
- Отключить проверку четности V в параметрах.

P32	Illegal axis (Недопустимый адрес)

Описание

Использован недопустимый адрес.

Способ устранения

- Исправить адрес программы.
- Исправить настройки параметров.
- Проверить технические характеристики.

P33	Format error (Ошибка формата)

Описание

Некорректный формат команды в программе.

Способ устранения

- Исправить программу.

P34	Illegal G code (Недопустимый G-код)

Описание

- Заданный G-код не отвечает техническим характеристикам.
Задан недопустимый G-код при активной команде поворота координат.
- Код G51.2 или G50.2 был задан при нулевом номере оси резца (параметр «#1501 polyax»).
Код G51.2 или G50.2 был задан, когда ось инструмента была задана в качестве линейной оси (при нулевом параметре «#1017 rot»).

Способ устранения

- Проверить и исправить G-код в программе.
- Проверить значения параметров.

P35	Setting value range over (Выход значения за установочный диапазон)

Описание

Выход за пределы диапазона установки адресов.

Способ устранения

- Исправить программу.

P36	Program end error (Ошибка конца программы)

Описание

При работе с лентой или памятью считан символ конца записи «EOR».

Способ устранения

- Задать команду M02 и M30 в конце программы.
- Задать команду M99 в конце подпрограммы.

P37	O, N number zero (Нулевой номер)

Описание

Для номера программы или последовательности задан ноль.

Способ устранения

- Задать номера программ в диапазоне от 1 до 99999999.
- Задать номера последовательностей в диапазоне от 1 до 99999.

P38	No spec: Add. Op block skip (Нет функции вставки пропуска необязательного кадра)

Описание

Задана команда «/n», но вставка пропуска необязательного кадра не предусмотрена технических характеристиках.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P39	No specifications (Несоответствие техническим характеристикам)

Описание

- Задан непредусмотренный G-код.
- Выбранный режим работы не входит в настройки функции.
- Выбранный режим работы не входит в настройки параметра.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.
- Проверить значения параметров.

P40	Pre-read block error (Ошибка в предварительно считанном кадре)

Описание

При выполнении коррекции на радиус инструмента обнаружена ошибка в предварительно считанном кадре, поэтому контроль столкновения отключен.

Способ устранения

- Перепроверить программу.

P45	G-CODE COMB. (Сочетание G-кодов)

Описание

Недопустимое сочетание G-кодов в кадре.
Часть немодальных G-кодов нельзя использовать в одном кадре с модальными G-кодами.

Способ устранения

Исправить сочетание G-кодов.
Разделить несовместимые G-коды по отдельным кадрам.

P48	Restart pos return incomplete (Не завершен возврат в позицию перезапуска)

Описание

Команда перемещения задана до выполнения кадра, поиск которого осуществлялся для перезапуска.

Способ устранения

- Заново выполнить перезапуск программы.
Команда перемещения не может быть выполнена до выполнения кадра, поиск которого осуществлялся для перезапуска.

P49	Invalid restart search (Недопустимый поиск для перезапуска)

Описание

Попытка поиска позиции для перезапуска для кадра, который идет за кадрами следующих команд:

трехмерная круговая интерполяция, цилиндрическая интерполяция, интерполяции полярных координат, интерполяции фрезерования, управление центром инструмента, простое управлением центром инструмента, обработка наклонной поверхности, простая обработка наклонной поверхности, коррекция ошибки крепления детали, переключение имени оси, смешанное управление, выбор условий обработки I, управление подсистемой I, управление подсистемой II, режим прямого управления.

Способ устранения

- Перепроверить позицию перезапуска программы.

P50	No spec: Inch/Metric change (Нет функции переключения между дюймами и метрическими единицами)

Описание

Задана команда переключения между дюймами и метрическими единицами (G20/G21), но эта функция не отвечает техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P60	Compensation length over (Чрезмерная длина коррекции)

Описание

Задано чрезмерное расстояние перемещения (более 2^{31}).

Способ устранения

- Исправить диапазон команды для адреса оси.

P61	No spec: Unidirectional posit. (Нет функции однонаправленного позиционирования)

Описание

Задана команда однонаправленного позиционирования (G60), но эта функция не отвечает техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P62	No F command (Нет команды F)

Описание

- Не задана команда величины подачи.
- Отсутствует команда F в режиме цилиндрической интерполяции или интерполяции полярных координат после задания режима G95.

Способ устранения

- По умолчанию модальной командой движения после включения питания является G01. Возможно перемещение без команды G01, при котором выдается аварийный сигнал. Задать величину подачи командой F.
- Задать команду F с командой шага ходового винта.

P65	No spec: High speed mode 3 (Нет функции высокоскоростного режима)

Описание

Способ устранения

- Проверить наличие высокоскоростного режима III в технических характеристиках.

P67	F value is exceeding the limit (Значение F превышает предел)

Описание

Значение F в команде F или ,F превышает диапазон настройки команды.

Способ устранения

- Проверить и исправить команду F или ,F в программе.

P70	Arc end point deviation large (Большое отклонение конечной точки дуги)

Описание

- Ошибка в начальной и конечной точках дуги, а также в центре дуги.
- Разница кривой эвольвенты, проходящей через начальную и конечную точки, слишком велика.
- Если задана команда дуги, то одной из двух осей, образующих плоскость дуги, была ось, для которой активировано масштабирование.

Способ устранения

- Проверить числовые значения адресов, задающих в программе начальную и конечную точки и центр дуги.
- Проверить знаки «+» и «-» числовых значений адресов.
- Проверить масштабируемую ось.

P71	Arc center error (Ошибка центра дуги)

Описание

- Не найден центр дуги для круговой интерполяции с указанием R.
- Не определяется центр кривой эвольвенты.

Способ устранения

- Исправить числовые значения адресов в программе.
- Проверить, находится ли начальная или конечная точка с внутренней стороны основного круга интерполяции эвольвенты. При выполнении коррекции на радиус инструмента необходимо проверить, чтобы начальная и конечная точки после коррекции не находились с внутренней стороны основного круга интерполяции эвольвенты.
- Исправить начальную и конечную точки, если они находятся на равном расстоянии от центра основного круга интерполяции эвольвенты.

P72	No spec: Herical cutting (Нет функции винтового фрезерования)

Описание

Задана команда винтового фрезерования, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить наличие винтового фрезерования в технических характеристиках
- Задана команда оси 3 для круговой интерполяции. Если функция винтового фрезерования отсутствует, переместить линейную ось к следующему кадру.

P73	No spec: Spiral cutting (Нет функции спирального фрезерования)

Описание

Задана команда спирального фрезерования, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Задать команды G02.1 и G03.1 для круговой интерполяции.
- Проверить наличие спирального фрезерования в технических характеристиках

P74	Can't calculate 3DIM arc (Нельзя рассчитать трехмерную дугу)

Описание

Нельзя получить трехмерную окружность, так как при действии дополнительной модальной команды трехмерной круговой интерполяции не был указан конечный кадр.
Нельзя получить трехмерную окружность из-за прерывания во время действия дополнительной модальной команды трехмерной круговой интерполяции.

Способ устранения

- Исправить программу.

P75	3DIM arc illegal (Недопустимая трехмерная дуга)

Описание

Во время действия модальной команды трехмерной круговой интерполяции задан недопустимый G-код.
Или команда трехмерной круговой интерполяции задана во время действия модальной команды, не допускающей выдачи команды трехмерной круговой интерполяции.

Способ устранения

- Исправить программу.

P76	No spec: 3DIM arc interpolat (Нет функции трехмерной круговой интерполяции)

Описание

Задана команда G02.4/G03.4, но трехмерная круговая интерполяция в технических характеристиках отсутствует.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P90	No spec: Thread cutting (Нет функции нарезания резьбы резцом)

Описание

Задана команда нарезания резьбы резцом, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P93	Illegal pitch vaule (Недопустимое значение шага)

Описание

В команде нарезания резьбы резцом указан недопустимый шаг резьбы.

Способ устранения

- Исправить шаг резьбы в команде нарезания резьбы резцом.

P100	No spec: Cylindric interpolat (Нет функции цилиндрической интерполяции)

Описание

Задана команда цилиндрической интерполяции, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P110 Plane select during figure rot (Выбор плоскости при повороте фигуры)

Описание

Задан выбор плоскости (G17/G18/G19) во время поворота фигуры.

Способ устранения

•Исправить программу механообработки.

P111 Plane selected while coord rot (Выбор плоскости при повороте координат)

Описание

Команды выбора плоскости (G17, G18, G19) заданы во время действия команды поворота координат (G68).

Способ устранения

•После команды поворота координат всегда задавать команду ее отмены, затем выдавать команду выбора плоскости.

P112 Plane selected while R compen (Выбор плоскости при коррекции на радиус)

Описание

•Задана команда выбора плоскости (G17, G18, G19) при действии команды коррекции на радиус инструмента (G41, G42) или на радиус вершины инструмента (G41, G42, G46).
•Команды выбора плоскости заданы после завершения команд коррекции на радиус вершины инструмента, когда после команды G40 не выдавались другие команды движения оси, и коррекция не была отменена.

Способ устранения

•Задать команду выбора плоскости после отмены коррекции на радиус или на радиус вершины инструмента (после задания команды движения оси после команды отмены G40).

P113 Illegal plane select (Недопустимый выбор плоскости)

Описание

Ось круговой команды не соответствует выбранной плоскости.

Способ устранения

•Прежде чем задавать круговую команду, выбрать правильную плоскость.

P120 No spec: Feed per rotation (Нет функции подачи на оборот)

Описание

Задана команда подачи на оборот (G95), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P121 F0 command during arc modal (Команда F0 в модальном режиме дуги)

Описание

Задана подача F0 (фиксированная подача по F-команде) в модальном режиме дуги (G02/G03).

Способ устранения

•Исправить программу механообработки.

P122 No spec: Auto corner override (Нет функции автоматической коррекции подачи на углах)

Описание

Задана команда автоматической коррекции подачи на углах (G62), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.
•Удалить из программы команду G62.

P123 No spec: High-accuracy control (Нет функции высокоточного управления)

Описание

Задана команда высокоточного управления, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P124	No spec: Inverse time feed (Нет функции обратного времени)

Описание

•Отсутствует функция обратного времени.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P125	G93 mode error (Ошибка режима)

Описание

•Заданная команда G-кода недопустима в режиме G93.
•Команда G93 задана в режиме, для которого невозможна подача обратным временем выполнения.

Способ устранения

•Исправить программу.

P126	Invalid cmnd in high-accuracy (Недопустимая команда в высокоточном режиме)

Описание

Недопустимая команда задана в режиме высокоточного управления.

•G-код группы 13 задан в режиме высокоточного управления.
•Фрезерование, цилиндрическая интерполяция или интерполяция полярных координат заданы в режиме высокоточного управления.

Способ устранения

•Исправить программу.

P127	No spec: SSS Control (Нет функции SSS-управления)

Описание

Установлен параметр активации SSS-управления, не предусмотренного в технических характеристиках.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики. Если функции SSS-управления отсутствует, обнулить параметр «#8090 SSS ON».

P128	Machin condtn select I disable (Отключен выбор условий обработки I)

Описание

Команда выбора условий обработки I задана в режиме, когда она невозможна.

Способ устранения

•Проверить программу и узнать, не включен ли несовместимый режим при выборе условий обработки I. Если включен, отменить его.

P129	Hi-speed Hi-accuracy both ON (Включено сразу высокоскоростное и высокоточное управление)

Описание

Одновременно заданы режимы высокоточного и высокоскоростного управления в подсистеме, где это невозможно.

Способ устранения

•Исправить настройку параметра «#8040» (Подсистема с высокоскоростным высокоточным управлением). Или исправить программу механообработки, чтобы режимы высокоточного и высокоскоростного управления не использовались одновременно.

P130	2nd M function code illegal (Недопустимый код 2-й вспомогательной функции)

Описание

Адрес 2-й вспомогательной функции, заданный в программе, отличается от адреса, установленного в параметрах.

Способ устранения

•Исправить адрес 2-й вспомогательной функции в программе.

P131	No spec: Cnst surface ctrl G96 (Нет функции управления с постоянной скоростью резания)

Описание

Задана команда управления с постоянной скоростью резания (G96), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.
- Задать команду скорости вращения (G97) вместо команды управления с постоянной скоростью резания (G96).

P132	Spindle rotation speed S=0 (Нулевая скорость вращения шпинделя)

Описание

Не задана команда скорости вращения шпинделя.

Способ устранения

- Исправить программу.

P133	Illegal P-No. G96 (Недопустимый номер)

Описание

Для оси управления с постоянной скоростью резания задан недопустимый номер.

Способ устранения

- Исправить настройки параметров и программу, указывающие ось управления с постоянной скоростью резания.

P134	G96 Clamp Err. (Ошибка фиксации)

Описание

Команда управления с постоянной скоростью резания (G96) задана без выдачи команды фиксации скорости шпинделя (G92/G50).

Способ устранения

Нажать кнопку сброса и принять следующие меры.

- Проверить программу
- Перед командой G96 задать команду G92/G50.
- Задать команду отмены постоянной скорости резания (G97), чтобы переключиться на команду скорости вращения.

P140	No spec: Pos compen cmd (Нет функции коррекции позиции)

Описание

Команда коррекции позиции (G45...G48) не отвечает техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P141	Pos compen during rotation (Коррекция позиции при повороте)

Описание

Задана коррекция позиции во время поворота фигуры или координат.

Способ устранения

- Исправить программу.

P142	Pos compen invalid arc (Коррекция позиции при команде дуги)

Описание

Когда задана команда дуги, выполнение коррекции позиции невозможно.

Способ устранения

- Исправить программу.

P150	No spec: Nose R compensation (Нет функции коррекции на радиус вершины инструмента)

Описание

•Заданы команды коррекции на радиус инструмента (G41 и G42), не отвечающие техническим характеристикам.
•Заданы команды коррекции на радиус вершины инструмента (G41, G42 и G46), не отвечающие техническим характеристикам.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P151	Radius compen during arc mode (Коррекция на радиус в режиме дуги)

Описание

Задана команда коррекции (G40, G41, G42, G43, G44 или G46) в модальной команде дуги (G02 или G03).

Способ устранения

•Задать команду линейной интерполяции (G01) или ускоренной подачи (G00) в кадре задания или отмены коррекции.
(Задать модальный режим линейной интерполяции.)

P152	No intersection (Нет пересечения)

Описание

•При использовании функции исключения зарезов детали при коррекции на радиус инструмента (G41 или G42) или на радиус вершины инструмента (G41, G42 или G46) не удается определить точку пересечения после пропуска одного кадра.
•Не удается определить значение трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции по вертикали) (команда G41.2 или G42.2).

Способ устранения

•Исправить программу.

P153	Compensation interference (Зарез при коррекции)

Описание

Высокая величина зареза при выполнении коррекции на радиус (G41 или G42) или на радиус вершины инструмента (G41, G42 или G46).

Способ устранения

•Исправить программу.

P154	No spec: 3D compensation (Нет функции трехмерной коррекции)

Описание

Задана команда трехмерной коррекции, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P155	Fixed cyc exec during compen (Стандартный цикл при коррекции)

Описание

Задан стандартный цикл в режиме коррекции на радиус.

Способ устранения

•Задать команду отмены коррекции на радиус (G40), чтобы отменить данный режим, активированный после выдачи команды стандартного цикла.

P156	R compen direction not defined (Не определено направление коррекции на радиус)

Описание

В начале коррекции на радиус вершины инструмента (G46) найден вектор смещения с неопределенным направлением коррекции.

Способ устранения

•Задать вектор с определенным направлением коррекции.
•Задать инструмент с другим номером вершины инструмента.

P157	R compen direction changed (Изменилось направление коррекции на радиус)

Описание

Во время коррекции на радиус вершины инструмента (G46) направление коррекции сменилось на противоположное.

Способ устранения

- Задать G-команду, допускающую инверсию направления коррекции (G00, G28, G30, G33 или G53).
- Задать инструмент с другим номером вершины инструмента.
- Включить параметр «#8106 G46 NO REV-ERR».

P158	Illegal tip point (Недопустимая вершина инструмента)

Описание

Во время коррекции на радиус вершины (G46) обнаружен недопустимый номер точки вершины инструмента (вне диапазона 1..8).

Способ устранения

- Исправить номер вершины инструмента.

P161	No spec: 3D tool R comp (Нет функции 3D коррекции на радиус инструмента)

Описание

Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекции по вертикали) не предусмотрена в технических характеристиках.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P162	Disable Cmd in 3D tool R comp (Отключена команда при 3D коррекции на радиус инструмента)

Описание

Команда (G, T или др.) задана во время трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекция по вертикали), хотя при коррекции она была отключена.

Способ устранения

- Отменить трехмерную коррекцию на радиус инструмента (коррекцию по вертикали).

P163	3D tool R comp is disabled (Отключена 3D коррекции на радиус инструмента)

Описание

Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекции по вертикали) задана в режиме, в котором она отключается.

Способ устранения

- Отменить режим, отключающий команду.

P170	No offset number (Нет номера коррекции)

Описание

- Не задана команда номера коррекции (DOO, TOO или HOO) при выдаче команде коррекции на радиус инструмента (G41, G42, G43 или G46). Или номер коррекции превышает максимальное количество, указанное в технических характеристиках.
- Задана команда H99 или D99 при включенном параметре «#1227 aux11/бит 1», когда для управления ресурсом стойкости инструмента II M-системы для метода коррекции на длину и радиус установлено 1 или 2.

Способ устранения

- Ввести номер коррекции в кадр задания коррекции.
- Проверить количество наборов для номеров коррекции на инструмент и исправить команду номера коррекции, чтобы она находилась в пределах количества наборов.
- КомандыH99 и D99 не используются, когда для метода коррекции на длину и радиус инструмента установлено 1 или 2. Установить для метода коррекции на длину и радиус инструмента значение 0.

P171	No spec:Comp input by prog G10 (Нет функции ввода коррекции программой)

Описание

Задана команда ввода данных по коррекции программой (G10), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P172	G10 L number error (Ошибка числа L)

Описание

Неправильный адрес команды G10.

Способ устранения

•Исправить числовое значение адреса L в команде G10.

P173	G10 P number error (Ошибка числа P)

Описание

Номер коррекции в команде G10 выходит за пределы допустимого количества наборов, указанного в технических характеристиках.

Способ устранения

•Проверить количество наборов для номеров коррекции на инструмент и исправить адрес P, чтобы он находился в пределах количества наборов.

P174	No spec:Comp input by prog G11 (Нет функции ввода коррекции программой)

Описание

Задана команда отмены ввода данных коррекции программой (G11), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P177	Tool life count active (Активирован счетчик для ресурса стойкости инструмента)

Описание

Попытка регистрации данных управления ресурсом стойкости инструмента по команде G10 при действии сигнала «разрешения счета использования».

Способ устранения

•Данные управления ресурсом стойкости инструмента не могут регистрироваться при выполнении счета использования. Отключить сигнал «разрешения счета использования».

P178	Tool life data entry over (Превышение по данным стойкости инструмента)

Описание

Количество групп регистрации, общее количество зарегистрированных инструментов или количество регистраций на группу превышает диапазон, указанный в технических характеристиках.

Способ устранения

•Исправить количество регистраций.

P179	Illegal group No. (Недопустимый номер группы)

Описание

•При регистрации данных управления ресурсом стойкости инструмента с помощью команды G10 обнаружено дублирование номеров групп.
•При выдаче команды T****99 задан незарегистрированный номер группы.
•M-функция должна быть задана как отдельная команда, но в одном кадре с ней указана другая M-функция.
•M-функции одной группы заданы в одном кадре.

Способ устранения

•Зарегистрировать данные по ресурсу стойкости инструмента только один раз для одной группы. Выдача команды с дублирующимся номером группы не допускается.
•Исправить номер группы.

P180	No spec: Drilling cycle (Нет функции цикла сверления)

Описание

Задана команда стандартного цикла (G72 - G89), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.
•Исправить программу.

P181	No spindle command (Tap cycle) (Нет команды шпинделя для нарезания резьбы метчиком)

Описание

В команде синхронного нарезания резьбы метчиком не задана скорость вращения шпинделя (S).

Способ устранения

- Задать команду скорости вращения шпинделя (S) для синхронного нарезания резьбы метчиком.
- Если для параметра «#8125 Проверка S-кода в G84» установлено значение 1, вставить S-команду в том кадре, где задана команда синхронного нарезания резьбы метчиком.

P182	Synchronous tap error (Ошибка синхронного нарезания резьбы метчиком)

Описание

- Не установлена связь с главным шпинделем.
- Задано синхронное нарезание метчиком для шпинделя, подключенного не последовательно, в режиме многошпиндельного управления I.

Способ устранения

- Проверить соединение с главным шпинделем.
- Проверить энкодер главного шпинделя.
- Установить для параметра «#3024 (sout)» значение 1.

P183	No pitch/thread number (Не задан шаг или число витков для нарезания резьбы метчиком)

Описание

В цикле нарезания резьбы метчиком в рамках стандартного цикла для команды сверления не указан шаг резьбы или количество витков.

Способ устранения

- Задайте шаг резьбы и количество витков командой F или E.

P184	Pitch/thread number error (Ошибка в шаге или числе витков)

Описание

- Недопустимый шаг резьбы или количество витков в цикле нарезания резьбы для стандартного цикла сверления.
- Величина шага слишком мала для данной скорости вращения шпинделя.
- Слишком большое количество витков для данной скорости вращения шпинделя.

Способ устранения

- Исправить шаг резьбы или количество витков.

P185	No spec: Sync tapping cycle (Нет функции цикла синхронного нарезания резьбы метчиком)

Описание

Задана команда цикла синхронного нарезания резьбы метчиком (G84/G74), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P186	Illegal S cmnd in synchro tap (Недопустимая S-команда при синхронном нарезании резьбы метчиком)

Описание

Задана S-команда в модальном режиме синхронного нарезания метчиком.

Способ устранения

- Отменить синхронное нарезание метчиком перед заданием S-команды.

P190	No spec: Turning cycle (Нет функции цикла токарной обработки)

Описание

Задана команда цикла токарной обработки, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.
- Удалить команду цикла токарной обработки.

P191	Taper length error (Ошибка длины конуса)

Описание

В цикле токарной обработки задана недопустимая длина конического участка.

Способ устранения

•Установить меньшее значение радиуса, чем величина хода оси в команде цикла токарной обработки.

P192	Chamfering error (Ошибка снятия фаски)

Описание

Недопустимое задание снятия фаски в цикле нарезания резьбы резцом.

Способ устранения

•Задать величину фаски, не выходящую за пределы.

P200	No spec: MRC cycle (Нет функции цикла MRC)

Описание

Задана команда комбинированного стандартного цикла токарной обработки I (G70...G73), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P201	Program error (MRC) (Ошибка программы)

Описание

•В подпрограмме, вызванной командой комбинированного стандартного цикла токарной обработки I, содержится как минимум одна из следующих команд: команда возврата в референтную позицию (G27, G28, G29, G30); команда нарезания резьбы резцом (G33, G34); функция пропуска со стандартным циклом (G31, G31.n).
•В первом кадре движения программы чистовой контурной обработки в комбинированном стандартном цикле токарной обработки I найдена команда дуги.

Способ устранения

•Удалить команды G27, G28, G29, G30, G31, G33, G34, и G-коды стандартного цикла из подпрограммы, вызванной командами комбинированного стандартного цикла токарной обработки I (G70...G73).
•Удалить команды G02 и G03 из первого кадра движения программы чистовой контурной обработки в комбинированном стандартном цикле токарной обработки I.

P202	Block over (MRC) (Чрезмерное количество кадров)

Описание

Количество кадров в программе контурной обработки для комбинированного стандартного цикла токарной обработки I превышает 50 или 200 (максимальное количество зависит от модели).

Способ устранения

•Установить для количества кадров в программе контурной обработки, вызываемой командами комбинированного стандартного цикла токарной обработки I (G70...G73), значение не более 50 или 200. (Максимальное количество зависит от модели).

P203	D cmnd figure error (MRC) (Ошибка контура в D-команде)

Описание

При выполнении программы контурной обработки для комбинированного стандартного цикла токарной обработки I (G70...G73) невозможно получить требуемый контур.

Способ устранения

•Исправить программу контурной обработки для комбинированного стандартного цикла токарной обработки I (G70...G73).

P204	E cmnd fixed cycle error (Ошибка стандартного цикла в E-команде)

Описание

Недопустимое значение при задании комбинированного стандартного цикла (G70...G76).

Способ устранения

•Исправить значение в команде комбинированного стандартного цикла токарной обработки (G70...G76).

P210	No spec: Pattern cycle (Нет функции стандартного цикла)

Описание

Задана команда комбинированного стандартного цикла токарной обработки II (G74...G76), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P220	No spec: Special fixed cycle (Нет функции специального стандартного цикла)

Описание

Отсутствует функция специального стандартного цикла.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P221	No. of special fixed holes = 0 (Нулевое число отверстий в специальном стандартном цикле)

Описание

Задано нулевое число отверстий в режиме специального стандартного цикла.

Способ устранения

- Исправить программу.

P222	G36 angle error (Ошибка угла)

Описание

В команде G36 задан нулевой угловой интервал.

Способ устранения

- Исправить программу.

P223	G12/G13 radius error (Ошибка радиуса)

Описание

Значение радиуса в команде G12 или G13 меньше величины коррекции.

Способ устранения

- Исправить программу.

P224	No spec: Circular (G12/G13) (Нет функции обработки по окружности)

Описание

Отсутствует функция обработки по окружности.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P230	Subprogram nesting over (Превышен максимальный уровень вложенности подпрограмм)

Описание

Из подпрограммы сделано более 10 вызовов подпрограмм подряд.

- В программе на сервере данных найдена команда M198.

Способ устранения

- Исправить программу так, чтобы число вызовов подпрограмм не превышало 10.

P231	No sequence No. (Нет номера последовательности)

Описание

Не задан номер последовательности при возврате из подпрограммы или в переходе GOTO при вызове подпрограммы.

Способ устранения

- Задать номера последовательностей в кадре вызова подпрограммы.

P232	No program No. (Нет программы)

Описание

♦При вызове программы механообработки она не была найдена.

Способ устранения

♦Ввести программу механообработки.
♦Проверить параметры накопителя для хранения подпрограмм.
♦Убедиться, что установлено внешнее устройство (включая SD-карту или USB-накопитель) с данным файлом.

P235	Program editing (Редактирование программы)

Описание

Попытка выполнить команду из файла, открытого для редактирования.

Способ устранения

♦Выполнить программу еще раз после завершения редактирования файла.

P240	No spec: Variable commands (Нет функции команд обработки переменных)

Описание

Задана команда обработки переменных (с #), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

♦Проверить технические характеристики.

P241	No variable No. (Нет переменной)

Описание

Номер заданной переменной выходит за пределы диапазона, указанного в технических характеристиках.

Способ устранения

♦Проверить технические характеристики.
♦Исправить количество переменных в программе.

P242	= not defined at vrble set (Нет знака = при задании переменной)

Описание

В определении переменной отсутствует знак «=».

Способ устранения

♦Вставить знак «=» в определении переменной для программы.

P243	Can't use variables (Невозможно использовать переменные)

Описание

♦В левой или правой части выражения для операции задана недопустимая переменная.
♦Попытка назначения переменной, защищенной от записи.

Способ устранения

♦Исправить программу.

P244	Invalid set date or time (Неверная установка даты или времени)

Описание

Дата или время были заданы раньше, чем текущие дата и время в системных переменных (#3011, #3012), когда действовала блокировка системы.

Способ устранения

♦Изменение даты и времени невозможно.
♦Исправить программу.

P245	Tool No. error (Ошибка номер инструмента)

Описание

•Команда чтения/записи данных по инструменту выполнена без выбора метода управления инструментом.
•Некорректный метод управления инструментом (#68000) или номер выбора инструмента (#68001).
1. Не установлен инструмент, указанный как «используемый».
2. Задан незарегистрированный номер инструмент.
3. Не зарегистрирован номер выбора инструмента (#68001).
•Запись «номера инструмента» задана с помощью параметра «#68001» во время назначения номер инструмента.
•Запись «номера инструмента» задана для зарегистрированного номера инструмента.

Способ устранения

•Проверить в программе метод управления инструментом (#68000) и номер выбора инструмента (#68001).
•Для назначения используемого инструмента у него должен быть ненулевой номер и он должен быть зарегистрирован на экране управления инструментами.
•Для назначения номера инструмента, зарегистрированного на экране управления инструментами, предназначен параметр «#68001».
•С помощью параметра «#68001» нельзя записать номер инструмента, уже зарегистрированного на экране управления инструментами.

P250	No spec: Figure rotation (Нет функции поворота фигуры)

Описание

Задана команда поворота фигуры (M98 I_J_P_H_L_), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P251	Figure rotation overlapped (Наложение команд поворота фигуры)

Описание

Задан поворот фигуры во время выполнения поворота фигуры.

Способ устранения

•Исправить программу.

P252	Coord rotate in fig. rotation (Поворот координат при повороте фигуры)

Описание

Задана команда поворота координат (G68, G69) во время выполнения поворота фигуры.

Способ устранения

•Исправить программу.

P260	No spec: Coordinates rotation (Нет функции поворота координат)

Описание

Задана команда поворота координат, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P261	G code illegal (Coord rot) (Недопустимый G-код поворота координат)

Описание

В кадре команды поворота координат задан другой G-код или T-команда.

Способ устранения

•Исправить программу.

P262	Illegal modal (Coord rot) (Недопустимый поворот координат в модальном режиме)

Описание

Задана команда поворота координат в модальном режиме, когда это не допускается.

Способ устранения

•Исправить программу.

P270	No spec: User macro (Нет функции пользовательских макрокоманд)

Описание

Задана макрокоманда, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P271	No spec: Macro interrupt

Описание

Задана команда макропрерывания, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P272	NC and macro texts in a block (В одном кадре фрагмент программы и макрокоманда)

Описание

В одном кадре содержится исполняемый оператор и макрооператор.

Способ устранения

- Вставить исполняемый оператор и макрооператор в разные кадры программы.

P273	Macro call nesting over (Чрезмерное количество уровней вложенности вызовов макрокоманд)

Описание

Количество вложений вызовов макрокоманд превышает предел, указанный в технических характеристиках.

Способ устранения

- Исправить программу, чтобы количество вложений вызовов макрокоманд не превышало предел, указанный в технических характеристиках.

P275	Macro argument over (Чрезмерное количество макрокоманд)

Описание

Количество наборов аргументов типа II в вызовах макрокоманд превышает предельное значение.

Способ устранения

- Исправить программу.

P276	Illegal G67 command (Недопустимая команда)

Описание

Задана команда G67, но не в модальном режиме команды G66.

Способ устранения

- Исправить программу.
- Задать команду G66 перед командой G67 (командой отмены вызова).

P277	Macro alarm message (Аварийное сообщение по макрокоманде)

Описание

Команда аварийного сигнала задана в параметре «#3000».

Способ устранения

- См. сообщения для оператора на экране диагностики.
- См. руководство, предоставленное изготовителем станка.

P280	Brackets [ ] nesting over (Превышен максимальный уровень вложенности скобок)

Описание

В одном кадре используются более пяти скобок «[» или «]».

Способ устранения

- Исправить программу, чтобы количество скобок «[» или «]» не превышало пяти.

P281	Brackets [ ] not paired (Непарные скобки)

Описание

В одном кадре не совпадает количество скобок «[» и «]».

Способ устранения

- Исправить программу, чтобы скобки «[» и «]» были парными.

P282	Calculation impossible (Расчет невозможен)

Описание

Некорректная арифметическая формула.

Способ устранения

- Исправить формулу в программе.

P283	Divided by zero (Деление на ноль)

Описание

Знаменатель при делении равен нулю.

Способ устранения

- Исправить программу, чтобы знаменатель в формуле не был равен нулю.

P290	IF sentence error (Ошибка выражения IF)

Описание

Ошибка в операторе «IF[<условие>]GOTO(«.

Способ устранения

- Исправить программу.

P291	WHILE sentence error (Ошибка выражения WHILE)

Описание

Ошибка в операторе «WHILE[<условие>]DO(-END(Э».

Способ устранения

- Исправить программу.

P292	SETVN sentence error (Ошибка выражения SETVN)

Описание

Ошибка в операторе «SETVN(», если было задано имя переменной.

Способ устранения

- Исправить программу.
- Количество символов в имени переменной оператора SETVN не должно превышать 7.

P293	DO-END nesting over (Превышен максимальный уровень вложенности для выражения DO-END)

Описание

Количество уровней вложенности DO-END в операторе в «WHILE[<условие>]DO(-END(» превышает 27.

Способ устранения

- Исправить программу, чтобы количество уровней вложенности в операторе DO-END не превышало 27.

P294	DO and END not paired (Непарные операторы DO и END)

Описание

Операторы DO и END не составляют пару.

Способ устранения

- Исправить программу, чтобы операторы DO и END были парными.

P295	WHILE/GOTO in tape (Оператор WHILE или GOTO на ленте)

Описание

При работе с лентой обнаружен оператор WHILE или GOTO.

Способ устранения

- Вместо режима работы с лентой, не допускающим выполнения программы с операторами WHILE и GOTO, применить работы с памятью.

P296	No address (macro) (Нет адреса в макрокоманде)

Описание

В пользовательской макрокоманде не задан требуемый адрес.

Способ устранения

- Исправить программу.

P297	Address-A error (Ошибка A-адреса)

Описание

В пользовательской макрокоманде не используется A-адрес в качестве переменной.

Способ устранения

- Исправить программу.

P298	G200-G202 (Команда на ленте)

Описание

В режиме работы с лентой или режиме MDI задана пользовательская макрокоманда G200, G201 или G202.

Способ устранения

- Исправить программу.

P300	Variable name illegal (Недопустимое имя переменной)

Описание

Имена переменных заданы некорректно.

Способ устранения

- Исправить имена переменных в программе.

P301	Variable name duplicated (Дублирование имен переменных)

Описание

Обнаружено дублирование имен переменных.

Способ устранения

- Исправить программу, чтобы имена не совпадали.

P310	Not use GMSTB macro code (Некорректное использование кода макрокоманды)

Описание

Задан G-, M-, S-, T- или B-код вызова макрокоманды во время стандартного цикла.

Способ устранения

- Исправить программу.
- Исправить настройки параметров.

P350	No spec: Scaling command (Нет функции команд масштабирования)

Описание

Задана команда масштабирования (G50, G51), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P360	No spec: Program mirror (Нет функции зеркального отображения)

Описание

Задана команда зеркального отображения (G50.1 или G51.1), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P370	No spec: Facing t-post MR (Нет функции зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов)

Описание

Не заданы параметры зеркального отображения для противолежащей револьверной головки.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P371	Facing t-post MR illegal (Недопустимая команда зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов)

Описание

- Для оси задана команда зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов по внешнему сигналу или на основе параметров.
- Заданная команда зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов активирует зеркальное отображение для поворотной оси.

Способ устранения

- Исправить программу.
- Исправить настройки параметров.

P380	No spec: Corner R/C (Нет функции снятия фаски / скругления углов)

Описание

Задана команда снятия фаски / скругления углов, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.
- Удалить команду снятия фаски / скругления углов из программы.

P381	No spec: Arc R/C (Нет функции снятия фаски / скругления углов с круговой интерполяцией)

Описание

Снятие фаски / скругление углов II задано в кадре с круговой интерполяцией, но это не отвечает техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P382	No corner movement (Нет перемещения от угла)

Описание

Кадр, следующий за кадром снятия фаски / скругления углов, не содержит команду перемещения.

Способ устранения

- Вставить в кадр, следующий за кадром снятия фаски / скругления углов, команду G01.

P383	Corner movement short (Мало перемещение от угла)

Описание

Расстояние перемещения в команде снятия фаски / скругления углов меньше значения в данной команде.

Способ устранения

- Установить для снятия фаски / скругления углов меньшее значение, чем расстояние перемещения.

P384	Corner next movement short (Мало следующее перемещение от угла)

Описание

Расстояние перемещения в кадре, следующем за командой снятия фаски / скругления углов, меньше значения в данной команде.

Способ устранения

- Установить для снятия фаски / скругления углов меньшее значение, чем расстояние перемещения в следующем кадре.

P385	Corner during G00/G33 (Угол в модальном режиме)
	Описание
	Кадр с командой снятия фаски / скругления угла задан в модальном режиме G00 или G33.
	Способ устранения
	♦Исправить программу.
P390	No spec: Geometric (Нет функции геометрической команды)
	Описание
	Задана геометрическая команда, не отвечающая техническим характеристикам.
	Способ устранения
	♦Проверить технические характеристики.
P391	No spec: Geometric arc (Нет геометрической функции дуги)
	Описание
	Отсутствуют геометрические функции IB.
	Способ устранения
	♦Проверить технические характеристики.
P392	Angle < 1 degree (GEOMT) (Угол меньше 1 градуса)
	Описание
	Угловая разница между геометрической линией и прямой не превышает 1°.
	Способ устранения
	♦Исправить геометрический угол.
P393	Inc value in 2nd block (GEOMT) (Инкрементное значение во 2-м кадре)
	Описание
	Во втором геометрическом кадре содержится команда с инкрементным значением.
	Способ устранения
	♦Задать во втором геометрическом кадре абсолютную команду.
P394	No linear move command (GEOMT) (Нет команды линейного перемещения)
	Описание
	Второй геометрический кадр не содержит линейную команду.
	Способ устранения
	♦Задать команду G01.
P395	Illegal address (GEOMT) (Недопустимый адрес)
	Описание
	Недопустимый формат задания геометрии.
	Способ устранения
	♦Исправить программу.
P396	Plane selected in GEOMT ctrl (Выбор плоскости при обработке геометрии)
	Описание
	Задана команда переключения плоскостей во время обработки геометрической команды.
	Способ устранения
	♦Выполнить команду переключения плоскостей перед обработкой геометрической команды.
P397	Arc error (GEOMT) (Ошибка дуги)
	Описание
	В геометрической команде IB заданы дуга и прямая, которые не пересекаются и не касаются друг друга.
	Способ устранения
	♦Исправить геометрическую команду дуги, а также предшествующие и последующие команды.

P398	No spec: Geometric1B (Нет геометрической функции IB)

Описание

Задана геометрическая команда IB, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P411	Illegal modal G111 (Недопустимая модальная команда)

Описание

- Команда G111 задана в режиме фрезерования.
- Команда G111 задана в режиме коррекции на радиус вершины инструмента.
- Команда G111 задана в режиме постоянной скорости резания.
- Команда G111 задана в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).
- Команда G111 задана в режиме стандартного цикла.
- Команда G111 задана в режиме круговой интерполяции координат.
- Команда G111 задана в режиме цилиндрической интерполяции.

Способ устранения

- Перед командой G111 отменить следующие команды.
- Режим фрезерования
- Коррекцию на радиус вершины инструмента
- Постоянную скорость резания
- Смешанное управление (перекрещивающимися осями)
- Стандартный цикл
- Интерполяцию полярных координат
- Цилиндрическую интерполяцию

P412	No spec: Axis name switch (Нет функции переключения имени оси)

Описание

Задана команда переключения имени оси (G111), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P420	No spec: Para input by program (Нет функции ввода параметров программой)

Описание

Задана команда ввода параметров программой (G10), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P421	Parameter input error (Ошибка ввода параметра)

Описание

- Недопустимый номер заданного параметра или заданные данные.
- В режиме ввода параметров веден недопустимый адрес G-команды.
- Команда ввода параметра выдана в модальном режиме стандартного цикла или при коррекции на радиус вершины инструмента.
- Команды G10L70, G10L100, G11 не были заданы в разных кадрах.

Способ устранения

- Исправить программу.

P422	Tool/Work shape input error (Ошибка ввода формы инструмента/заготовки)

Описание

- Команда G10 L100, G10 L101 или G11 задана в кадре вместе с другой командой.
- В команде G10 L100 не указан P- или T-адрес.
- В команде G10 L101 не указан C-адрес.

Способ устранения

- Исправить программу.

P423 R-Navi input error (Ошибка ввода R-Navi)

Описание

- Команда G10 L110, G10 L111 или G11 задана в кадре вместе с другой командой.
- В команде G10 L110 не указан Q-адрес.
- В команде G10 L111 не указан P-, Q или B-адрес.
- Команда ввода параметра обработки поверхности задана для неопределенной детали.
- При установке направления оси координат команда угла индексации задана не для оси Z.
- При настройке обработке поверхности не выбрана номера регистрации детали и поверхности.

Способ устранения

- Исправить программу.
- Исправить настройку детали для станка.

P430 R-pnt return incomplete (Не завершен возврат в референтную позицию)

Описание

- Задана команда перемещения для оси, которая не вернулась в референтную позицию.
- Задана команда для удаленной оси.

Способ устранения

- Выполнить возврат в референтную позицию вручную.
- Отключить удаление для той оси, в отношении которой задана команда.

P431 No spec: 2,3,4th R-point ret (Нет функции возврата во 2-ю, 3-ю, 4-ю референтную позицию)

Описание

Задана команда возврата во вторую, третью или четвертую референтную позиции, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P432 No spec: Start position return (Нет функции возврата в начальную позицию)

Описание

Задана команда возврата в начальную позицию (G29), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P433 No spec: R-position check (Проверка референтной позиции)

Описание

Задана команда проверки референтной позиции (G27), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P434 Compare error (Ошибка при сравнении)

Описание

Одна из осей не вернулась в референтную позицию при выполнении команды проверки референтной позиции (G27).

Способ устранения

- Исправить программу.

P435 G27 and M commands in a block (Команды G27 и M в одном кадре)

Описание

Команда M задана в одном кадре с командой G27.

Способ устранения

- Вставить команду M-кода, которая не может быть задана в кадре команды G27, в отдельный кадр (в котором нет команды G27).

P436	G29 and M commands in a block (Команды G27 и M в одном кадре)

Описание

Команда M задана в одном кадре с командой G29.

Способ устранения

- Вставить команду M-кода, которая не может быть задана в кадре команды G29, в отдельный кадр (в котором нет команды G29).

P438	G52 invalid during G54.1 (Недопустимая команда G52 при выполнении G54.1)

Описание

Задана команда локальной системы координат во время выполнения команды G54.1.

Способ устранения

- Исправить программу.

P450	No spec: Chuck barrier (Нет функции запретной зоны патрона)

Описание

Задана команда запретной зоны патрона (G22), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P451	No spec: Stroke chk bef travel (Нет функции проверки хода перед перемещением)

Описание

Задана команда проверки хода перед перемещением (G22/G23), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P452	Limit before travel exists (Ограничение перед перемещением)

Описание

Обнаружена недопустимая команда, которая помещает начальную/конечную точку хода оси в запретную зону или перемещает ось через запретную зону, когда действует команда «проверка ходе перед перемещением» (G22).

Способ устранения

- Исправить координаты адреса оси, указанные в команде программы.

P460	Tape I/O error (Ошибка ввода-вывода для ленты)

Описание

Возникла ошибка на устройстве считывания с ленты. Или возникла ошибка на принтере во время выполнения макрокоманды печати.

Способ устранения

- Проверить питание и кабельное соединение подключенных устройств.
- Исправить параметры устройства ввода-вывода.

P461	File I/O error (Ошибка ввода-вывода для файла)

Описание

- Не считывается файл программы механообработки.

Способ устранения

- В режиме работы с памятью сохраненные в ней программы могли быть удалены. Вывести сразу все программы и данные по инструменту, затем выполнить форматирование системы.
- Убедиться, что установлено внешнее устройство (включая SD-карту или USB-накопитель) с данным файлом.
- Исправить настройки параметров для работы с жестким диском, SD-картой или USB-накопителем.

P462	Computer link commu error (Ошибка связи с компьютером)

Описание

Произошла ошибка связи во время операции BTR.

Способ устранения

•Одновременно отображается «L01 Computer link error» (Ошибка связи с компьютером). Принять меры, соответствующие номеру ошибки.

P480	No spec: Milling (Нет функции фрезерования)

Описание

•Задана команда фрезерования, не отвечающая техническим характеристикам.
•Задана команда интерполяции полярных координат, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P481	Illegal G code (mill) (Недопустимый G-код для фрезерования)

Описание

•Задан недопустимый G-код в режиме фрезерования.
•Задан недопустимый G-код в режиме цилиндрической интерполяции или интерполяции полярных координат.
•Задана команда G07.1 в режиме коррекции на радиус инструмента.

Способ устранения

•Исправить программу.

P482	Illegal axis (Недопустимый ось для фрезерования)

Описание

•Задана команда для поворотной оси в режиме фрезерования.
•Выполняется фрезерование, но для номера оси фрезерования задано недопустимое значение.
•В режиме зеркального отображения задана команда цилиндрической интерполяции или интерполяции полярных координат.
•Команда цилиндрической интерполяции или интерполяции полярных координат задана до завершения коррекции на инструмент после T-команды.
•Задана команда G07.1, когда цилиндрическая интерполяция невозможна (не имеется поворотной оси или включен внешний сигнал зеркального отображения).
•В режиме цилиндрической интерполяции задана ось, не принадлежащая к осям цилиндрической системы координат.

Способ устранения

•Исправить программу механообработки, параметры и сигнал интерфейса контроллера.

P484	R-pnt ret incomplete (Не завершен возврат в референтную позицию для фрезерования)

Описание

•В режиме фрезерования задана команда движения для оси, которая не завершила возврат в референтную позицию.
•В режиме цилиндрической интерполяции или интерполяции полярных координат задана команда движения для оси, которая не завершила возврат в референтную позицию.

Способ устранения

•Выполнить возврат в референтную позицию вручную.

P485 Illegal modal (mill) (Недопустимая модальная команда для фрезерования)

Описание

•Включен режим фрезерования во время коррекции на радиус инструмента или постоянной скорости резания.
•Задана T-команда в режиме фрезерования.
•Переключение с режима фрезерования на токарный во время коррекции на инструмент.
•В режиме управления с постоянной скоростью резания (G96) задана команда цилиндрической интерполяции или интерполяции полярных координат.
•Задана недопустимая команда в режиме цилиндрической интерполяции.
•Задана T-команда в режиме цилиндрической интерполяции или интерполяции полярных координат.
•Задана команда перемещения, когда плоскость еще не выбрана, непосредственно перед командой G07.1 или после нее.
•Задана команда выбора плоскости в режиме интерполяции полярных координат.
•Задана цилиндрическая интерполяция или интерполяция полярных координат во время коррекции на радиус инструмента.
•Задана плоскость G16, на которой радиус цилиндра равен 0.
•Команда цилиндрической интерполяции или интерполяции полярных координат задана во время программного поворота координат (G68).

Способ устранения

•Исправить программу.
•Прежде чем задавать команду G12.1, следует задать G40 или G97.
•Прежде чем задавать команду G12.1, следует задать T-команду.
•Прежде чем задавать команду G13.1, следует задать G40.
•Прежде чем задавать команду G12.1/G16, указать ненулевой радиус цилиндра или ненулевое текущее значение по оси X.

P486 Milling error (Ошибка при фрезеровании)

Описание

•Команда фрезерования задана в режиме зеркального отображения (по параметру или внешнему сигналу).
•В режиме зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов задана команда интерполяции полярных координат, цилиндрической интерполяции или интерполяции фрезерования.
•В режиме управления нормалью задана команда запуска цилиндрической интерполяции или интерполяции полярных координат.

Способ устранения

•Исправить программу.

P501	Cross (G110) impossible (Недопустимая команда)

Описание

Команда смешанного управления (G110), замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или восстановления конфигурации базовой оси (G142) задана для подсистемы в одном из следующих состояний.

- Режим цилиндрической интерполяции
- Режим интерполяции полярных координат
- Режим фрезерной интерполяции
- Режим управления с постоянной скоростью резания
- Режим полигонной обработки
- Режим обработки червячной фрезой
- Режим коррекции на радиус вершины инструмента
- Режим коррекции на радиус инструмента
- Режим переключения имени оси
- Режим стандартного цикла сверления
- Режим стандартного цикла токарной обработки
- Режим комбинированного стандартного цикла
- Режим специального стандартного цикла
- Режим зеркального отображения для противолежащей револьверной головки
- Режим сбалансированной обработки
- Запретная зона патрона / запретная зона задней бабки
- Проверка хода перед перемещением
- Модальный вызов макрокоманды (G66.1)
- Режим интерполяции гипотетической оси
- Режим поворота фигуры
- Режим масштабирования
- Режим поворота координат с помощью параметра
- Режим полярных координат
- Режим управления нормалью
- Режим обработки по окружности
- Режим коррекции на длину (направление) инструмента

Способ устранения

- Исправить программу.

P503	Illegal G110 axis (Недопустимая ось)

Описание

- Указанная в команде ось не существует.
- Задана команда смешанного управления (перекрещивающимися осями) для оси, для которой оно отключено.
- Количество осей, включенных в команду смешанного управления (перекрещивающимися осями) (G110), превышает максимальное количество осей в подсистеме.

Способ устранения

- Исправить программу.

P511	Synchronization M code error (Ошибка M-кода синхронизации)

Описание

- В одном кадре задано два или более M-кодов синхронизации.
- В одном кадре заданы M-код синхронизации и код «!».
- Задана синхронизация по M-коду в 3-й или выше подсистеме. (Синхронизация по M-коду предусмотрена только для 1-й и 2-й подсистем).

Способ устранения

- Исправить программу.

P520	Control axis superimposition/Designated axis illegal (Недопустимое совмещение управляемой оси)

Описание

- Ось, для которой совмещение невозможно, указана в качестве главной или совмещаемой оси.

Способ устранения

Исправить программу.

P521	Illegal synchronization axis (Недопустимая ось синхронизации)
	Описание
	Ось указана как базовая или ось синхронизации для синхронизации несинхронизируемых подсистем.
	Способ устранения
	⬧Исправить программу.
P544	No spec: Wk instl err cmp (Нет функции коррекции ошибки крепления детали)
	Описание
	Функция коррекции ошибки крепления детали не отвечает техническим характеристикам.
	Способ устранения
	⬧Проверить технические характеристики.
P545	Invld cmd in wk instl err cmp (Недопустимая команда при коррекции ошибки крепления детали)
	Описание
	В режиме коррекции ошибки крепления детали задана недопустимая команда (например, G-команда).
	Способ устранения
	⬧Проверить программу Если в режиме коррекции ошибки крепления детали требуется задать недопустимую команду (например, G-команду), сначала следует отменить данную коррекцию.
P546	Wk instl err cmp cmd invalid (Недопустимая команда коррекции ошибки крепления детали)
	Описание
	⬧Команда коррекции ошибки крепления детали задана во время действия модальной G-команды, при которой выдача команды коррекции не допускается. ⬧В кадре, содержащем команду коррекции ошибки крепления детали, задана недопустимая G-команда.
	Способ устранения
	⬧Проверить программу Проверить также модальные G-команды, действовавшие при выдаче команды коррекции ошибки крепления детали, и отменить недопустимые команды. ⬧Задать G-команду в отдельном кадре.
P547	Illegal wk instl err cmp cmd (Недопустимая команда при коррекции ошибки крепления детали)
	Описание
	Задана команда, в которой перемещение поворотной оси превышает 180 градусов.
	Способ устранения
	⬧Разделить команду перемещения так, чтобы величина перемещения поворотной оси в одном кадре была меньше 180 градусов.
P550	No spec: G06.2(NURBS) (Нет функции NURBS)
	Описание
	Отсутствует опция NURBS-интерполяции.
	Способ устранения
	⬧Проверить технические характеристики.
P551	G06.2 knot error (Ошибка узла)
	Описание
	Значение в команде узла (k) меньше, чем значение в предыдущем кадре.
	Способ устранения
	⬧Исправить программу. ⬧Задать узел с помощью постоянного приращения.
P552	Start point of 1st G06.2 err (Ошибка начальной точки)
	Описание
	Несоответствие между конечной точкой кадра, предшествующего команде G06.2, и первым значением кадра G06.2.
	Способ устранения
	⬧Обеспечить соответствие между первым значением координаты в кадре G06.2 и конечной точкой предыдущего кадра.

P554	Invld manual interrupt in G6.2 (Недопустимое ручное прерывание)

Описание

Ручное прерывание выполнено в кадре, где применяется режим G06.2.

Способ устранения

- Выполнить ручное прерывание в кадре, где не применяется режим G06.2.

P555	Invalid restart during G06.2 (Недопустимый перезапуск при выполнении G06.2)

Описание

Попытка перезапуска программы с кадра, где применяется режим G06.2.

Способ устранения

- Выполнить перезапуск с кадра, где не применяется режим G06.2.

P560	Fairing changeover disabled (Отключено переключение сглаживания)

Описание

- Задана команда включения функции сглаживания FRG (fairing), когда было включено сглаживание SFR (smooth fairing).
- Задана команда включения функции сглаживания SFR (smooth fairing), когда было включено сглаживание FRG (fairing).

Способ устранения

- Исправить программу.

P600	No spec: Auto TLM (Нет функции автоматического измерения длины инструмента)

Описание

Задана команда автоматического измерения длины инструмента (G37), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P601	No spec: Skip (Нет функции пропуска)

Описание

Задана команда пропуска (G31), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P602	No spec: Multi skip (Нет функции многошагового пропуска)

Описание

Задана команда многошагового пропуска (G31.1, G31.2, G31.3 или G31 Pn) , не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P603	Skip speed 0 (Нулевая скорость пропуска)

Описание

Скорость пропуска равна 0.

Способ устранения

- Задать скорость пропуска.

P604	TLM illegal axis (Недопустимая ось)

Описание

В кадре автоматического измерения длины инструмента не указана ось. Или указано две или более оси.

Способ устранения

- Задать только одну ось.

P605	T & TLM command in a block (Команды T и TLM в одном кадре)

Описание

T-команда задана в одном кадре с командой автоматического измерения длины инструмента (TLM).

Способ устранения

•Задать T-код перед кадром автоматического измерения длины инструмента.

P606	T cmnd not found before TLM (Нет T-кода перед TLM)

Описание

Для автоматического измерения длины инструмента не задан T-код.

Способ устранения

•Задать T-код перед кадром автоматического измерения длины инструмента.

P607	TLM illegal signal (Недопустимый сигнал TLM)

Описание

Сигнал установки в позицию измерения включился до зоны, заданной D-командой или параметром «#8006 ZONE d». Или данный сигнал до конца оставался отключенным.

Способ устранения

•Исправить программу.

P608	Skip during radius compen (Пропуск при коррекции на радиус)

Описание

Во время выполнения коррекции на радиус задана команда пропуска.

Способ устранения

•Задать команду отмены коррекции на радиус (G40) или удалить команду пропуска.

P610	Illegal parameter (Недопустимый параметр)

Описание

•Некорректная установка параметра.
- Задана команда G114.1, когда по сигналу интерфейса контроллера была выбрана синхронизация шпинделей.
- Задана команда G110, когда по сигналу интерфейса контроллера было выбрано смешанное управление (перекрещивающимися осями).
- Задана команда G125, когда по сигналу интерфейса контроллера была выбрана синхронизация управляемых осей между подсистемами.
- Задана команда G126, когда по сигналу интерфейса контроллера было выбрано совмещение управляемой оси.

Способ устранения

•Исправить настройки параметров «#1514 expLinax» (Линейная ось экспоненциальной интерполяции) и «#1515 expRotax» (Поворотная ось экспоненциальной интерполяции).
- Исправить программу.
- Исправить настройки параметров.

P611	No spec: Exponential function (Нет экспоненциальной функции)

Описание

Экспоненциальная интерполяция не предусмотрена в технических характеристиках.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P612	Exponential function error (Ошибка экспоненциальной функции)

Описание

Команда перемещения для экспоненциальной интерполяции задана в режиме зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов.

Способ устранения

•Исправить программу.

P650	Sub sys identification # error (Ошибка идентификационного номера подсистемы)

Описание

•Идентификационный номер, указанный в адресе B команды G122 или G144, относится к подсистеме, где задана команда G122.
•Идентификационный номер, указанный в команде управления I подсистемой (G122), не задан в параметре «#12049 SBS_no».

Способ устранения

•Указать в адресе B команды G122 или G144 идентификационный номер, отличный от того что, относится к подсистеме, где задана команда G122.
•Выбрать для команды управления I подсистемой (G122) идентификационный номер из доступных номеров.
•Указать идентификационный номер для команды управления I подсистемой (G122) в параметре «#12049 SBS_no».

P651	Other G code in sub sys block (Другой G-код в кадре подсистемы)

Описание

Команда G122 или G144 задана в одном кадре вместе с другим G-кодом.

Способ устранения

•Не задавать команду G122 или G144 в одном кадре вместе с другим G-кодом.

P652	Illegal mode (sub part system) (Недопустимый режим для подсистемы)

Описание

Команда G122 или G144 задана в одном из следующих режимов.

•Модальный вызов пользовательской макрокоманды (G66, G66.1)
•Высокоскоростной режим (G5, G5.1)

Способ устранения

Прежде чем задавать команду G122 или G144, отменить следующие режимы.

•Модальный вызов пользовательской макрокоманды (G66, G66.1)
•Режим стандартного цикла
•Высокоскоростной режим (G5, G5.1)

P653	Illegal G code (sub part sys) (Недопустимый G-код для подсистемы)

Описание

Команда высокоскоростного режима (G5, G5.1) задана в подсистеме.

Способ устранения

•Не использовать в подсистеме высокоскоростной режим (G5, G5.1).

P656	Illegal PLC device (Недопустимый операнд контроллера)

Описание

•Указанный оператор не относится к R- и D- регистрам.
•Указан оператор с нечетным номеров в 4-байтном режиме.
•Указанный номер операнда выходит за пределы установочного диапазона.
•Указанная длина данных выходит за пределы установочного диапазона.
•Указанный номер бита выходит за пределы установочного диапазона.
•Не указан номер операнда.
•Не указан номер проекта после «,P».
•Не указана длина данных после «,».
•Не указан номер бита после «.».

Способ устранения

•Проверить программу

P657	PLC Device too much (Слишком много операндов контроллера)

Описание

В одном блоке несколько выражений присваивания с командой прямого интерфейса контроллера,

Способ устранения

- Задать команду присваивания с помощью прямого интерфейса контроллера.

P700	Illegal command value (Недопустимое значение для команды)

Описание

Синхронизация шпинделей задана для шпинделя, не подключенного последовательно.

Способ устранения

- Исправить программу.
- Исправить настройки параметров.

P801	Turning tool offset disabled (Отключено смещение для токарного инструмента)

Описание

В режиме G43.7 задана одна из следующих команд.

- Зеркальное отображение с помощью G-кода
- Зеркальное отображение с помощью установки параметров
- Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала
- Коррекция на длину инструмента вдоль его оси
- Автоматическое измерение длины инструмента

Команда G43.7 задана в одном из следующих режимов.

- Зеркальное отображение с помощью G-кода
- Зеркальное отображение с помощью установки параметров
- Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала
- Стандартный цикл сверления

Способ устранения

- Проверить программу При использовании зеркального отображения, коррекции на длину инструмента вдоль его оси, автоматического измерения длины инструмента и стандартного цикла сверления использовать команду G49 для отмены смещения позиции инструмента.

P802	Nose R compensation disabled (Отключена коррекция на радиус вершины инструмента)

Описание

В режиме коррекции на радиус вершины инструмента для фрезерной системы задана одна из следующих команд.

- Зеркальное отображение с помощью G-кода
- Зеркальное отображение с помощью установки параметров
- Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала

Коррекция на радиус вершины инструмента для фрезерной системы задана в одном из следующих режимов.

- Зеркальное отображение с помощью G-кода
- Зеркальное отображение с помощью установки параметров
- Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала

Способ устранения

- Проверить программу В режиме зеркального отображения использовать команду G40 для отмены коррекции на радиус вершины инструмента для системы обрабатывающего центра.

P803	Proceed of prog check disabled (Отключена проверка программы)

Описание

Заданный G-код отключил проверку программы.

Способ устранения

Удалить G-код, отключивший проверку программы, и возобновить проверку.
(Удаление G-кода может повлиять на выполнение последующих кадров.)

P900	No spec: Normal line control (Нет функции управления нормалью)

Описание

Задана команда управления нормалью (G40.1, G41.1 или G42.1), не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P901	Normal line control axis G92 (Управляемая ось нормали)

Описание

Задана команда предустановки системы координат (G92) для управляемой оси нормали в режиме управления нормалью.

Способ устранения

- Исправить программу.

P902	Normal line control axis error (Ошибка управляемой оси нормали)

Описание

- В качестве управляемой оси нормали установлена линейная ось.
- В качестве управляемой оси нормали установлена поворотная ось II линейного типа.
- Управляемая ось нормали не установлена.
- Управляемая ось нормали является той же осью, что и ось выбора плоскости.

Способ устранения

- Исправить настройку управляемой оси нормали.

P903	Plane chg in Normal line ctrl (Смена плоскости при управлении нормалью)

Описание

В режиме управления нормалью задана команда выбора плоскости (G17, G18 или G19).

Способ устранения

- Удалить команду выбора плоскости (G17, G18 или G19) из программы управления нормалью.

P920	No spec: 3D coord conv (Нет функции преобразования трехмерных координат)

Описание

Преобразование трехмерных координат не предусмотрено в технических характеристиках.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P921	Illegal G code at 3D coord (Недопустимый G-код для трехмерных координат)

Описание

Заданный в команде G-код нельзя выполнить в модальном режиме преобразования трехмерных координат.

Способ устранения

- См. описание G-команд в руководстве по программированию.
- Если включен параметр «#8158 Init const sur spd» (Первоначальная постоянная скорость резания), отключить его или задать команду отмены управления с постоянной скоростью резания (G97).

P922	Illegal mode at 3D coord (Недопустимый режим для трехмерных координат)

Описание

Задана команда преобразования трехмерных координат в модальном режиме, когда данную команду невозможно выполнить.

Способ устранения

- См. описание G-команд в руководстве по программированию.

P923	Illegal addr in 3D coord blk (Недопустимый адрес в кадре с трехмерными координатами)

Описание

В одном кадре задан код G68 и другой G-код, который нельзя задавать вместе с G68.

Способ устранения

- См. описание G-команд в руководстве по программированию.

P930	No spec: Tool axis compen (Нет функции коррекции длины инструмента вдоль его оси)

Описание

Задана команда коррекции длины инструмента вдоль его оси, не отвечающая техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P931	Executing tool axis compen (Выполняется смещение инструмента вдоль его оси)

Описание

Задан недопустимый G-код в режиме смещения инструмента вдоль его оси.

Способ устранения

- Исправить программу.

P932	Rot axis parameter error (Ошибка параметра поворотной оси)

Описание

Недопустимое имя линейной или поворотной оси в параметрах конфигурации поворотной оси.

Недопустимая настройка параметра для конфигурации оси обработки наклонной поверхности.

Способ устранения

- Установить правильное значение и снова включить питание.

P934	5-axis control config. error (Ошибка конфигурации управления 5-й осью)

Описание

Невозможно выполнение функции при данной конфигурации осей в подсистеме.

Способ устранения

- Исправить программу.
- Проверить и исправить параметры конфигурации поворотной оси, чтобы данная функция выполнялась в этой конфигурации.

P940	No spec: Tool tip control (Нет функции управления центром вершины инструмента)

Описание

Управление центром вершины инструмента не предусмотрено в технических характеристиках.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P941	Invalid T tip control command (Недопустимая команда управления центром вершины инструмента)

Описание

Задан команда управления центром вершины инструмента в модальном режиме, когда данную команду невозможно выполнить.

Способ устранения

- Исправить программу.

P942	Invalid cmnd during T tip ctrl (Недопустимая команда в режиме управления центром вершины инструмента)

Описание

Задан недопустимый G-код в режиме управления центром вершины инструмента.

Способ устранения

- Исправить программу.

P943	Tool posture command illegal (Недопустимая команда положения инструмента)

Описание

В режиме управления центром вершины инструмента типа 1, если разные знаки в конечной и начальной точках поворотной оси инструмента или стола, то в одном кадре происходит поворот оси инструмента или стола через разные точи.
В режиме управления центром вершины инструмента типа 2 неправильная команда вектора положения.

Способ устранения

- Исправить программу.

P950	No spec: Tilt face machining (Нет функции обработки наклонной поверхности)

Описание

Функция обработки наклонной поверхности не поддерживается.

Способ устранения

•Проверить технические характеристики.

P951	Ill cmd in tilt face machining (Команда III при обработке наклонной поверхности)

Описание

Во время обработки наклонной поверхности задана запрещенная команда (G-команда и т. п.).

Способ устранения

•Проверить программу Чтобы выполнить команду (G-команду и т. п.), недоступную при обработке наклонной поверхности, следует отменить данную обработку.

P952	Inclined face cut prohibited (Обработка наклонной поверхности запрещена)

Описание

Команда обработки наклонной поверхности задана в режиме, когда эта обработка невозможна. Команда обработки наклонной поверхности задана во время прерывания.

Способ устранения

•Проверить программу и узнать, не включен ли во время обработки наклонной поверхности какой-то несовместимый режим. Если такой режим включен, отменить его.

P953	Tool axis dir cntrl prohibited (Управление направлением оси инструмента запрещено)

Описание

Команда управления направлением оси инструмента задана в режиме, когда такое управление невозможно.

Способ устранения

•Проверить программу и узнать, не включен ли во время управления направлением оси инструмента какой-то несовместимый режим. Если такой режим включен, отменить его.

P954	Inclined face command error (Ошибка команды обработки наклонной поверхности)

Описание

Неправильный адрес для команды обработки наклонной поверхности.

Способ устранения

•Проверить программу

P955	Inclined face coord illegal (Недопустимые координаты для обработки наклонной поверхности)

Описание

Невозможно определить наклонную поверхность на основе заданных значений.

Способ устранения

•Проверить программу

P956	G68.2P10 surface not defined (Не определена поверхность)

Описание

Не определена система координат для обработки поверхности, выбранной командой G68.2P10.

Способ устранения

•Определить систему координат для обработки поверхности.

P957	Tool axis dir ctrl cmp amt 0 (Нулевое значение коррекции при управлении направлением оси инструмента)

Описание

Когда была задана команда управления направлением оси инструмента 2 (G53.6), поступила команда коррекции длины инструмента с нулевым значением коррекции.

Способ устранения

•Исправить программу. Задать величину коррекции длины инструмента или команду с ненулевой коррекцией.

P959	No spec: Simple inclined face (Нет функции простой обработки наклонной поверхности)

Описание

Простая обработка наклонной поверхности не отвечает техническим характеристикам.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P960	No spec: Direct command mode (Нет режима прямого управления)

Описание

Команда G05 P4 задана при отключенном режиме прямого управления.

Способ устранения

- Проверить технические характеристики.

P961	Invalid during dir cmnd mode (Недопустимая команда в режиме прямого управления)

Описание

- В режиме прямого управления задана не команда G05 P0, а другой G-код.
- Задана команда для номера последовательности, F-кода, MSTB или переменной.
- Задана команда снятия фаски или скругления угла.
- Задана команда перемещения для оси, не управляемой в кадре G05 P4.

Способ устранения

- Проверить программу

P962	Dir cmnd mode cmnd invalid (Недопустимая команда в режиме прямого управления)

Описание

Команда G05 P4 задана в модальном режиме, когда режим прямого управления недоступен.

Способ устранения

- Проверить программу

P963	Illegal direct cmnd mode cmnd (Недопустимая команда в режиме прямого управления)

Описание

В режиме прямого управления заданное значение координаты превышает максимальное расстояние перемещения.

Способ устранения

- Исправить значение координаты в режим прямого управления.

P990	PREPRO error (Ошибка предобработки)

Описание

Комбинирование команд, требующих предварительного считывания (коррекция на радиус вершины, снятие фаски/скругление углов, геометрическая команда I, геометрическая команда IB и комбинированный стандартный цикл токарной обработки), стало причиной предварительного считывания восьми или более кадров.

Способ устранения

- Удалить отдельные или все комбинации команд, требующих предварительного считывания.

13

Аварийные сигналы интеллектуальных функций контроля безопасности (V)

13.1 Ошибки интеллектуальных функций контроля безопасности (V01/ V02/V03/V04/V05/V06/V07)

V01	Safety watchdog error (Ошибка сторожевой схемы безопасности)	0001

Описание

В указанном цикле не действует функция обеспечения безопасности.

Способ устранения

•Причиной может быть неисправность центрального процессора. Обратиться в сервисный центр.

V01	Cross-check error (Ошибка перекрестной проверки)	0002

Описание

Для каждой операции в резервном процессоре получается разный результат.

Способ устранения

•Причиной может быть неисправность центрального процессора. Обратиться в сервисный центр.

V01	Safe sys internal process err (Ошибка внутреннего процесса системы безопасности)	0003

Описание

Во время действия функции обеспечения безопасности произошла ошибка внутреннего процесса системы ЧПУ.
На экране отображается функция обеспечения безопасности, выполнявшаяся при возникновении ошибки, с использованием следующей нумерации.

0001. Защитное ограничение скорости (SLS)
0002. Защитное ограничение положения (SLP)
0003. Защитный контроль скорости (SSM)
0004. Защитный программный кулачок (SCA)
0005. Защитный останов работы (SOS)
0006. Защитный останов 1 (SS1)
0007. Защитный останов 2 (SS2)
0008. Защитное отключение крутящего момента (STO)
0009. Защитное управление тормозом (SBC)
000A. Функция диагностики
000B. Safety I/O-related observation (Контроль ввода-вывода системы безопасности)

Способ устранения

•Причиной может быть неисправность центрального процессора. Обратиться в сервисный центр.

V01	Safe para storage memory err 1 (Ошибка 1 сохраненного в памяти параметра безопасности)	0004

Описание

Недопустимое значение параметра безопасности (для внутренней обработки), сохраненного в памяти.

Способ устранения

•Ввести файл параметров безопасности и снова включить питание.
•Очистить память. (Все данные в памяти приводятся в исходное состояние. При необходимости следует создать резервную копию данных.)
•Если после выполнения вышеуказанных операций система не восстановится, значит причиной может быть неисправность памяти. Обратиться в сервисный центр.

V01	Safe para storage memory err 2 (Ошибка 2 сохраненного в памяти параметра безопасности)	0005

Описание

Недопустимое значение параметра безопасности, сохраненного в памяти.

Способ устранения

•Ввести файл параметров безопасности и снова включить питание.
•Очистить память. (Все данные в памяти приводятся в исходное состояние. При необходимости следует создать резервную копию данных.)
•Если после выполнения вышеуказанных операций система не восстановится, значит причиной может быть неисправность памяти. Обратиться в сервисный центр.

V01	Safety initial process timeout (Тайм-аут процесса инициализации функции безопасности)	0006

Описание

При включении питания процесс инициализации функции безопасности не завершился в заданное время.

Способ устранения

- Причиной может быть неисправность центрального процессора. Обратиться в сервисный центр.

V01	NC-DRV initial safe comm error (Ошибка первоначальной связи между блоками)	0007

Описание

Ошибка первоначальной связи между блоком ЧПУ и блоком привода. Отображается имя оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

- Отключить питание блоков ЧПУ и привода и проверить исправность соединений и кабелей.
- Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или блока привода. Обратиться в сервисный центр.

V01	Safe IO init. process timeout (Тайм-аут процесса инициализации ввода-вывода функции безопасности)	0008

Описание

Процесс инициализации ввода-вывода функции безопасности при включении питания не завершился в заданное время.
На экране отображается номер устройства и система RIO, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система

Способ устранения

- Причиной может быть неисправность устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить устройство ввода-вывода системы безопасности.

V02	Encoder error (Ошибка энкодера)	0001

Описание

Получена некорректная позиция по обратной связи от блока привода.
Отображается имя оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

- Причиной может быть неисправность энкодера. Обратиться в сервисный центр.

V02	NC-DRV safe communication err (Ошибка связи между блоками)	0004

Описание

Ошибка связи между блоком ЧПУ и блоком привода.
Отображается имя оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

- Отключить питание блоков ЧПУ и привода и проверить исправность соединений и кабелей.
- Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или блока привода. Обратиться в сервисный центр.

V02	Excess movement during pwr OFF (Лишнее перемещение при отключении питания)	0005

Описание

[Сохраненная при отключении питания позиция] и [восстановленная при включении питания позиция] отличаются по результатам диагностики энкодера SLP/SCA, выполненной при отключении питания. Отображается имя оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

Существуют две причины появления этого аварийного сигнала: «перемещение оси при отключении питания» и «некорректное восстановление позиции при включении питания».

•Если причиной является «перемещение оси при отключении питания», аварийный сигнал сбрасывается путем включения сигнала безопасного сброса при включенном сигнале отмены аварийного сигнала специальной функции безопасности.
•Если причиной является «некорректное восстановление позиции при включении питания», причиной может быть неисправность энкодера. Обратиться в сервисный центр.

V03	Slave station comm. error 1 (Ошибка связи 1 с ведомой станцией)	0001

Описание

Получены некорректные данные устройством ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства и система RIO, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система

Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются, и все дискретные выходы сбойного устройства ввода-вывода системы безопасности отключаются.

Способ устранения

•Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить блок ЧПУ или устройство ввода-вывода системы безопасности.

V03	Slave station comm. error 2 (Ошибка связи 2 с ведомой станцией)	0002

Описание

Получены некорректные данные устройством ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства и система RIO, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система

Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются, и все дискретные выходы сбойного устройства ввода-вывода системы безопасности отключаются.

Способ устранения

•Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить блок ЧПУ или устройство ввода-вывода системы безопасности.

V03	Slave station comm. error 3 (Ошибка связи 3 с ведомой станцией)	0003

Описание

Получены некорректные данные устройством ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства и система RIO, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система

Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются, и все дискретные выходы сбойного устройства ввода-вывода системы безопасности отключаются.

Способ устранения

•Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить блок ЧПУ или устройство ввода-вывода системы безопасности.

V03	Slave station data compare err (Ошибка при сравнении данных ведомой станции)	0004

Описание

Получены несогласованные данные устройством ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства и система RIO, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система

Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются, и все дискретные выходы сбойного устройства ввода-вывода системы безопасности отключаются.

Способ устранения

1. Проверить в пользовательском контуре системы безопасности корректность схемы управления выходным сигналом.

2. Возможно повреждение данных под действием помех. Выполнить замеры помех на линии связи между блоком ЧПУ и устройством ввода-вывода системы безопасности.

3. Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить блок ЧПУ или устройство ввода-вывода системы безопасности.

V03	Output OFF check error (Ошибка при проверке отключения выхода)	0005

Описание

Не отключается выходной сигнал устройства ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства, система RIO и бит сигнала, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система
Бит 0-15: бит сигнала

Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются.

Способ устранения

•Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить блок ЧПУ или устройство ввода-вывода системы безопасности.

V03	Output signal cross-check err (Ошибка при перекрестной проверке выходного сигнала)	0006

Описание

Несогласованные обратные выходные сигналы между PLC1 и PLC2 с устройства ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства, система RIO и бит сигнала, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система
Бит 0-15: бит сигнала

Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются.

Способ устранения

1. Проверить в пользовательском контуре системы безопасности корректность схемы управления выходным сигналом.

2. Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить блок ЧПУ или устройство ввода-вывода системы безопасности.

V03	Transmission cross-check error (Ошибка при перекрестной проверке передачи сигналов)	0007

Описание

Несогласованные выходные сигналы между пользовательским контуром системы безопасности и устройством ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства, система RIO и бит сигнала, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система
Бит 0-15: бит сигнала

Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются.

Способ устранения

1. Проверить в пользовательском контуре системы безопасности корректность схемы управления выходным сигналом.

2. Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить блок ЧПУ или устройство ввода-вывода системы безопасности.

V03	Reception cross-check error (Ошибка при перекрестной проверке приема сигналов)	0008

Описание

Несогласованные входные сигналы между PLC1 и PLC2 с устройства ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства, система RIO и бит сигнала, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система
Бит 0-15: бит сигнала

Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются.

Способ устранения

1. Причиной может быть неисправность устройства ввода (например, кнопка аварийного останова), подключенного к устройству ввода-вывода системы безопасности. Проверить устройства ввода.

2. Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить блок ЧПУ или устройство ввода-вывода системы безопасности.

V03	Host station comm. error 1 (Ошибка связи 1 с ведущей станцией)	0009

Описание

Получены некорректные данные от устройства ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства и система RIO, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система

Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются.

Способ устранения

1. Возможно повреждение данных под действием помех. Выполнить замеры помех на линии связи между блоком ЧПУ и устройством ввода-вывода системы безопасности.

2. Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить блок ЧПУ или устройство ввода-вывода системы безопасности.

V03	Host station comm. error 2 (Ошибка связи 2 с ведущей станцией)	0010

Описание

Получены некорректные данные от устройства ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства и система RIO, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система

Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются.

Способ устранения

•Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить блок ЧПУ или устройство ввода-вывода системы безопасности.

V03	Host station comm. error 3 (Ошибка связи 3 с ведущей станцией)	0011

Описание

Получены некорректные данные от устройства ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства и система RIO, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система

Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются.

Способ устранения

1. Причиной может быть отсоединение кабеля между блоком ЧПУ и устройством ввода-вывода системы безопасности. Проверить кабель.

2. Причиной может быть неисправность блока ЧПУ или устройства ввода-вывода системы безопасности. Заменить блок ЧПУ или устройство ввода-вывода системы безопасности.

V03	Drv safe receive crosscheck er (Ошибка при перекрестной проверке сигнала, полученного от функции безопасности привода)	0012

Описание

Получены несогласованные входные сигналы от функции безопасности привода.
На экране отображается номер ZR устройства, к которому относится ошибка.
Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются.

Способ устранения

•Причиной может быть неисправность блока ЧПУ. Заменить блок ЧПУ.

V03	User safety sequence 1 error (Ошибка пользовательского контура безопасности 1)	0013

Описание

Произошла ошибка в пользовательском контуре системы безопасности 1.
На экране отображается номер, указывающий причину ошибки.
Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются.
Остановлены оба пользовательских контура системы безопасности 1 и 2.
Все дискретные выходы подключенного устройства ввода-вывода системы безопасности отключены.

Способ устранения

•См. описание ошибок пользовательских контуров системы безопасности. Сбросить ошибку, пользуясь индикацией ее причины, затем отключить и снова включить питание системы ЧПУ.

V03	User safety sequence 2 error (Ошибка пользовательского контура безопасности 2)	0014

Описание

Произошла ошибка в пользовательском контуре системы безопасности 2. На экране отображается причина ошибки.
Соответствующие оси по контролю безопасности останавливаются.
Остановлены оба пользовательских контура системы безопасности 1 и 2.
Все дискретные выходы подключенного устройства ввода-вывода системы безопасности отключены.

Способ устранения

•См. описание ошибок пользовательских контуров системы безопасности. Сбросить ошибку, пользуясь индикацией ее причины, затем отключить и снова включить питание системы ЧПУ.

V03	Output sig. cross check error (Ошибка при перекрестной проверке выходного сигнала)	0015

Описание

Несогласованные выходные сигналы между PLC1 и PLC2, поступающие на устройство ввода-вывода системы безопасности. На экране отображается номер устройства, система RIO и бит сигнала, к которым относится ошибка.

Бит 24-27: номер устройства
Бит 16-17: система
Бит 0-15: бит сигнала

Соответствующие оси, защищаемые функцией безопасности, останавливаются.

Способ устранения

1. Проверить в пользовательском контуре системы безопасности корректность схемы управления выходным сигналом.

2. Причиной может быть неисправность блока ЧПУ. Заменить блок ЧПУ.

V04	Safety observation & Smart both ON (Включен контроль безопасности и интеллектуальные функции безопасности)	0001

Описание

В системе имеется ось, для которой включен контроль безопасности (включен параметр «#2313 SV113(SSF8)/бит F» или «#13229 SP229(SFNC9)/бит F»), и ось, для которой включены интеллектуальные функции контроля безопасности (отключен параметр «#51101 SF_Disable» или «#51301 SF_SDisable»).

Способ устранения

♦Отключить контроль безопасности для всех осей (отключить параметры «#2313 SV113(SSF8)/бит F» и «#13229 SP229(SFNC9)/бит F») и включить сигнал сброса системы ЧПУ.
♦Отключить интеллектуальные функции контроля безопасности всех осей (отключить параметры «#51101 SF_Disable» и «#51301 SF_SDisable»), затем отключить сигнал сброса системы ЧПУ.

V04	Safety IO device unconnectable (Некорректное подсоединение устройства ввода-вывода системы безопасности)	0002

Описание

Устройство ввода-вывода системы безопасности подсоединено, когда отключенные интеллектуальные функции контроля безопасности или включены параметры «#51101 SF_Disable» и «#51301 SF_SDisable» для всех осей. На экране номер бита отображается канал, к котором подсоединено устройство ввода-вывода системы безопасности.

Бит 0. Панель управления
Бит 1. 1-й канал RIO
Бит 2. 2-й канал RIO
Бит 3. 3-й канал RIO

Способ устранения

♦Отсоединить устройство ввода-вывода системы безопасности, затем отключить и снова включить питание.
♦Для использования интеллектуальных функций контроля безопасности выполнить следующие операции, затем отключить и снова включить питание.
- Включить данные функции.
- Отключить параметр оси интеллектуальных функций контроля безопасности («#51101 SF_Disable» или «#51301 SF_SDisable»).

V04	Safe IO disabled: connect err (Устройство ввода-вывода системы безопасности отключено: ошибка подсоединения)	0003

Описание

Устройство ввода-вывода системы безопасности подсоединено к каналу ввода-вывода, к которому подключено устройство RIO1.0.
На экране номером бита отображается канал ввода-вывода, к которому подключено устройство ввода-вывода системы безопасности.

Бит 0. Панель управления
Бит 1. 1-й канал RIO
Бит 2. 2-й канал RIO
Бит 3. 3-й канал RIO

Способ устранения

♦К каналу ввода-вывода, через который осуществляется ввод-вывод сигнала системы безопасности, можно подключать только устройства RIO2.0 и устройство ввода-вывода системы безопасности.
♦Если невозможно оперативно изменить конфигурацию устройства ввода-вывода, следует включить параметры «#51101 SF_Disable» и «#51301 SF_SDisable» для всех осей, затем отключить и снова включить питание. Это предотвратит появление данного аварийного сигнала.

V04	Safe IO disabled: no safe I/Os (Устройство ввода-вывода системы безопасности отключено: нет каналов ввода-вывода)	0004

Описание

К устройству ввода-вывода системы безопасности не подключены каналы ввода-вывода.

Способ устранения

•Подключить устройство ввода-вывода системы безопасности к каналу ввода-вывода, через который осуществляется ввод-вывод сигнала системы безопасности.
•Если невозможно оперативно изменить конфигурацию устройства ввода-вывода, следует включить параметры «#51101 SF_Disable» и «#51301 SF_SDisable» для всех осей, затем отключить и снова включить питание. Это предотвратит появление данного аварийного сигнала.

V04	Safety PLC is not yet written (Не выполнена запись в контроллер системы безопасности)	0005

Описание

Не выполнена запись в контроллер системы безопасности.

Способ устранения

•Выполнить запись в контроллер системы безопасности, затем отключить и снова включить питание.
•Если контроллер системы безопасности не готов, следует включить параметры «#51101 SF_Disable» и «#51301 SF_SDisable» для всех осей, затем отключить и снова включить питание. Это предотвратит появление данного аварийного сигнала.

V04	NC-DRV safety comm. Disabled (Отключена связь с системой безопасности блоков NC и DRV)	0006

Описание

К оптическому каналу оси для которой отключен параметр «#51101 SF_Disable» или «#51301 SF_SDisable», подсоединен блок привода не из серии MDS-E. (К указанному каналу подключается блок привода серии MDS-E.)
На экране отображается номер оптического канала связи, к которому относится ошибка.

Способ устранения

•К оптическому каналу оси для которой отключен параметр «#51101 SF_Disable» или «#51301 SF_SDisable», нельзя подсоединять никакой иной блок привода, кроме блока серии MDS-E.
•Если блок привода серии MDS-E не готов, следует включить параметры «#51101 SF_Disable» и «#51301 SF_SDisable» для всех осей указанного канала, затем отключить и снова включить питание. Это предотвратит появление данного аварийного сигнала.

V04	EMG stop signal device illegal (Недопустимое устройство формирования сигнала аварийного останова)	0007

Описание

Номер канала или станции устройства формирования сигнала аварийного останова (устанавливается параметрами) не соответствует точкам подключения на устройстве ввода-вывода системы безопасности (номеру канала или станции, заданному параметрами присвоения входов-выходов системы безопасности «№ канала RIO» и «№ станции RIO».) На экране отображается порядковый номер некорректно заданного устройства формирования сигнала аварийного останова.

0001. Авар_устр1_кан ... Авар_устр1_бит
0002. Авар_устр2_кан ... Авар_устр2_бит

Способ устранения

•Изменить номер канала, станции или бита устройства формирования сигнала аварийного останова, чтобы он соответствовал одной из точек подключения на устройстве ввода-вывода системы безопасности. Затем отключить и снова включить питание.
•Когда для настройки номера канала устройства формирования сигнала аварийного останова (Авар_устр1_кан / Авар_устр2_кан) устанавливается значение 0, а затем отключается и снова включается питание, настройка устройства ввода-вывода системы безопасности отключается, поэтому данный аварийный сигнал сбрасывается.

V04	Safe IO disabled: connect err (Ошибка установки параметров для устройства ввода-вывода системы безопасности)	0009

Описание

Некорректное назначение параметров для устройства ввода-вывода системы безопасности.

- Не заданы параметры подключенного устройства ввода-вывода системы безопасности.
- Параметры заданы для неподключенного устройства ввода-вывода системы безопасности.
- Дублирование заданных номеров каналов или станций.

Способ устранения

- Задать параметры для подключенного устройства ввода-вывода системы безопасности, затем отключить и снова включить питание.

V05	SLS speed error (Ошибка скорости SLS)	0001

Описание

В режиме контроля с помощью функции SLS заданная или фактическая скорость превысила безопасную скорость (*) и не опустилась ниже предела скорости в течение времени задержки обнаружения для функции SLS (устанавливается параметром).
На экране отображается номер оси, к которой относится ошибка.

(*) Безопасная скорость = допуск SLS для скорости x коррекция SLS для скорости / 100

Способ устранения

- Эту ошибку можно сбросить по сигналу сброса для системы безопасности, выданному при условии, что скорость двигателя не превышает предел SLS.
- Если допуск или коррекция SLS для скорости (устанавливаются параметрами) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра, затем отключить и снова включить питание.
- Если время задержки обнаружения для функции SLS (устанавливается параметром) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра.
- Проверить релейную программу безопасности, чтобы в ней допуск и коррекция SLS для скорости изменялись своевременно.

V05	SLS deceleration error (Ошибка замедления SLS)	0002

Описание

Заданная или фактическая скорость не снизилась до безопасной величины (*) в течение периода времени контроля замедления SLS (устанавливается параметром) после начала контроля функцией SLS.
На экране отображается номер оси, к которой относится ошибка.

(*) Безопасная скорость = допуск SLS для скорости x коррекция SLS для скорости / 100

Способ устранения

- Эту ошибку можно сбросить по сигналу сброса для системы безопасности, выданному при условии, что скорость двигателя не превышает предел SLS.
- Если допуск или коррекция SLS для скорости (устанавливаются параметрами) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра, затем отключить и снова включить питание.
- Если время контроля замедления для функции SLS (устанавливается параметром) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра.

V05	SLP position error (Ошибка позиции SLP)	0003

Описание

Заданная или фактическая скорость вышла за диапазон допуска SLP для позиции (устанавливается параметром) во время контроля функцией SLP и не вернулась в этот диапазон в течение времени задержки обнаружения для функции SLP (устанавливается параметром).
На экране отображается номер оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

- Эту ошибку можно сбросить по сигналу сброса для системы безопасности, выданному при условии, что ось находится в пределах диапазона функции SLP для позиции.
- Если ось вышла за диапазон допуска SLP для позиции, отключить контроль SLP, сбросить эту ошибку по сигналу сброса для системы безопасности и переместить ось вручную в безопасную позицию.
- Если безопасный диапазон для позиции (устанавливается параметрами допуска позиции SLP) ниже допустимого, следует изменить настройки данных параметров, затем отключить и снова включить питание.
- Если время задержки обнаружения для функции SLP (устанавливается параметром) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра.
- Проверить релейную программу безопасности, чтобы в ней допуск SLP для позиции изменялся своевременно.

V05	SOS speed error (Ошибка скорости SOS)	0004

Описание

Заданная или фактическая скорость превысила скорость останова SOS (устанавливается параметром) во время контроля функцией SOS и не опустилась ниже скорости останова SOS в течение времени задержки обнаружения для функции SOS_V (устанавливается параметром).
На экране отображается номер оси, к которой относится ошибка.

*Если одновременно выполняются условия для нескольких аварийных сигналов функции SOS, они отображаются в следующем порядке: ошибка из-за отклонения от позиции SOS > ошибка из-за расстояния перемещения SOS > ошибка скорости SOS.

Способ устранения

- Эту ошибку можно сбросить по сигналу сброса для системы безопасности, выданному при включенном функцией SOS останове.
- Если функцией SOS включен останов, отключить функцию SOS, сбросить эту ошибку по сигналу сброса для системы безопасности и переместить ось вручную в безопасную позицию.
- Если параметр скорости останова SOS ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра, затем отключить и снова включить питание.
- Если время задержки обнаружения для функции SOS_V (устанавливается параметром) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра.

V05	SOS position deviation error (Ошибка из-за отклонения от позиции SOS)	0005

Описание

Отклонение от позиции (разница между заданной и фактической позициями) превысило допуск SOS для отклонения от позиции (устанавливается параметром) во время контроля функцией SOS и не опустилась ниже данного допуска SOS в течение времени задержки обнаружения для функции SOS_PD (устанавливается параметром).
На экране отображается номер оси, к которой относится ошибка.

*Если одновременно выполняются условия для нескольких аварийных сигналов функции SOS, они отображаются в следующем порядке: ошибка из-за отклонения от позиции SOS > ошибка из-за расстояния перемещения SOS > ошибка скорости SOS.

Способ устранения

- Порядок сброса ошибки см. в разделе «Ошибка скорости SOS».
- Если допуск SOS для отклонения от позиции (устанавливается параметром) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра, затем отключить и снова включить питание.
- Если время задержки обнаружения для функции SOS_PD (устанавливается параметром) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра.

V05	SOS travel distance error (Ошибка из-за расстояния перемещения SOS)	0006

Описание

Заданное или фактическое расстояние превысило допуск SOS для расстояния перемещения (устанавливается параметром) во время контроля функцией SOS и не опустилась ниже данного допуска SOS в течение времени задержки обнаружения для функции SOS_P (устанавливается параметром).
На экране отображается номер оси, к которой относится ошибка.

*Если одновременно выполняются условия для нескольких аварийных сигналов функции SOS, они отображаются в следующем порядке: ошибка из-за отклонения от позиции SOS > ошибка из-за расстояния перемещения SOS > ошибка скорости SOS.

Способ устранения

•Порядок сброса ошибки см. в разделе «Ошибка скорости SOS».
•Если допуск SOS для расстояния перемещения (устанавливается параметром) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра, затем отключить и снова включить питание.
•Если время задержки обнаружения для функции SOS_P (устанавливается параметром) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра.

V05	SS1 deceleration error (Ошибка замедления SS1)	0007

Описание

Истекло время контроля замедления для функции SS1 (устанавливается параметром), в течение которого заданная или фактическая скорость превышала скорость останова SOS (устанавливается параметром) после запуска функции SS1.
На экране отображается номер оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

•Эту ошибку можно сбросить по сигналу сброса для системы безопасности, выданному при включенном функцией SS1 останове.
•Если время контроля замедления для функции SS1 (устанавливается параметром) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра.

V05	SS2 deceleration error (Ошибка замедления SS2)	0008

Описание

Заданная или фактическая скорость превышала скорость останова SOS (устанавливается параметром) в течение периода времени контроля замедления SS2 (устанавливается параметром) после начала контроля функцией SS2.
На экране отображается номер оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

•Отключить функцию SS2, сбросить эту ошибку по сигналу сброса для системы безопасности и переместить ось вручную в безопасную позицию.
•Если время контроля замедления для функции SS2 (устанавливается параметром) ниже требуемого значения, следует изменить настройку данного параметра.

V06	Safety external EMG stop is ON (Включен внешний аварийный останов по безопасности)	0001

Описание

Отключен сигнал аварийного останова (разомкнутое состояние), но включен внешний аварийный останов по безопасности.

Способ устранения

•Проверить условия безопасности на станке, затем включить сигнал аварийного останова (замкнутое состояние),

V07	DRV safe circuit error (Ошибка контура безопасности привода)

Описание

Нарушение в работе внутреннего контура безопасности блока привода.
Отображается номер ошибки, соответствующий данной неисправности.

Способ устранения

•Причиной может быть неисправность блока привода. Заменить блок привода.

13.2 Предупреждения по интеллектуальным функциям контроля безопасности (V50/V51/V52/V53/V54)

V50	SSM hysteresis setting error (Ошибка настройки гистерезиса SSM)	0001

Описание

Ширина гистерезиса для функции SSM (устанавливается параметром) превысила скорость SSM (устанавливается параметром).
На экране отображается номер оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

- Изменить параметр ширины гистерезиса для функции SSM, чтобы он был меньше скорости SSM.

V50	Safe absol. posn unestablished (Не установлена абсолютная позиция для безопасности)	0002

Описание

- После включения функции SLP/SCA (установки значения 1 для параметра SLP_Enable/SCA_Enable) не была установлена абсолютная позиция для функции безопасности.
- По результатам диагностики энкодера SLP/SCA, выполненной при отключении питания, [сохраненная при отключении питания позиция] и [восстановленная при включении питания позиция] отличаются.

Когда активен этот аварийный сигнал, функция SLP/SCA не работает. Отображается имя оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

- Аварийный сигнал сбрасывается путем включения сигнала проверки абсолютной позиции для функции безопасности. Но перед включением сигнала проверки абсолютной позиции для функции безопасности следует переместить ось вручную в позицию с известным значением координат (помеченную, референтную позицию и т. д.; в системе обнаружения относительной позиции требуется выполнить возврат в референтную позицию для ее установления), затем сравнить фактическую и отображаемую позиции, чтобы убедиться в их соответствии.

V51	SBT start disabled (Заблокирован запуск SBT)	0001

Описание

При включении сигнала запуска функции SBT (SBTSTEXm / SBTSTMOm) не выполнялось условие для начала проверки.
Отображается фактор, из-за которого запуск проверки тормоза невозможен.
* При наличии нескольких факторов отображается фактор с меньшим номером.

0001. Подсистемы работают в автоматическом режиме
0002. Нахождение не в требуемой позиции
0003. Состояние «сервосистема отключена»
0004. Состояние предела
0005. Вторичная ось в режиме синхронного управления
0006. Режим совмещения
0007. Режим замены произвольной оси
0008. Режим смешанного управления
0009. Ошибка параметра SBT
000A. Не завершен возврат в референтную позицию
000B. Режим привилегированного управления SBT
000C. Отключена функция SBT вторичной оси
000D. Отключен запуск функции SBT вторичной оси
000E. Вторичная ось в одиночном режиме

Способ устранения

- Проверить условие для запуска проверки тормоза. Устранить причину появления аварийного сигнала, затем включить сигнал запуска функции SBT, чтобы начать проверку тормоза.

V51	SBT warning 1 (Предупреждение 1 по SBT)	0002

Описание

Величина перемещения оси в схеме проверки 1 внешнего тормоза превысила допустимое значение. Отображается имя оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

•Переместить ось вручную в безопасную позицию. Отключить питание и принять соответствующие меры в отношении тормоза. Затем включить питание и снова выполнить проверку тормоза. Этот аварийный сигнал сбросится после корректного завершения проверки.
•Данный аварийный сигнал сбрасывается по сигналу сброса для системы безопасности. При этом сигнал невыполнения проверки SBT внешнего тормоза (SBTNFEXm) остается включенным.

V51	SBT warning 4 (Предупреждение 4 по SBT)	0005

Описание

Величина перемещения оси в схеме проверки 1 тормоза двигателя превысила допустимое значение. Отображается имя оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

•Переместить ось вручную в безопасную позицию. Отключить питание и принять соответствующие меры в отношении тормоза. Затем включить питание и снова выполнить проверку тормоза. Этот аварийный сигнал сбросится после корректного завершения проверки.
•Данный аварийный сигнал сбрасывается по сигналу сброса для системы безопасности. При этом сигнал невыполнения проверки SBT внешнего тормоза (SBTNFEXm) остается включенным.

Когда этот аварийный сигнал сбрасывается по сигналу сброса для системы безопасности, сигнал невыполнения проверки SBT тормоза двигателя (SBTNFMOm) остается включенным.

V51	SBT warning 5 (Предупреждение 5 по SBT)	0006

Описание

Величина перемещения оси в схеме проверки 2 тормоза двигателя превысила допустимое значение. Отображается имя оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

•Переместить ось вручную в безопасную позицию. Отключить питание и принять соответствующие меры в отношении тормоза. Затем включить питание и снова выполнить проверку тормоза. Этот аварийный сигнал сбросится после корректного завершения проверки.
•Данный аварийный сигнал сбрасывается по сигналу сброса для системы безопасности. При этом сигнал невыполнения проверки SBT внешнего тормоза (SBTNFEXm) остается включенным.

Когда этот аварийный сигнал сбрасывается по сигналу сброса для системы безопасности, сигнал невыполнения проверки SBT тормоза двигателя (SBTNFMOm) остается включенным.

V51	SBT warning 6 (Предупреждение 6 по SBT)	0007

Описание

Величина перемещения оси в схеме проверки 3 тормоза двигателя превысила допустимое значение. Отображается имя оси, к которой относится ошибка.

Способ устранения

•Переместить ось вручную в безопасную позицию. Отключить питание и принять соответствующие меры в отношении тормоза. Затем включить питание и снова выполнить проверку тормоза. Этот аварийный сигнал сбросится после корректного завершения проверки.
•Данный аварийный сигнал сбрасывается по сигналу сброса для системы безопасности. При этом сигнал невыполнения проверки SBT внешнего тормоза (SBTNFEXm) остается включенным.

Когда этот аварийный сигнал сбрасывается по сигналу сброса для системы безопасности, сигнал невыполнения проверки SBT тормоза двигателя (SBTNFMOm) остается включенным.

V52	PLC safety stop is active (Активен защитный останов контроллера)	0001

Описание

Отключен входной сигнал контроллера «запрос защитного останова 1» или «запрос защитного отключения крутящего момента».
На экране отображается имя оси, для которой отключен указанный сигнал.

Способ устранения

•Проверить условия безопасности на станке, затем включить сигнал «запрос защитного останова 1» или «запрос защитного отключения крутящего момента».

V53	Warning on 24Hr continuous ON (Предупреждение по непрерывной выдаче сигнала в течение 24 ч)	0001

Описание

Выходной сигнал устройства ввода-вывода системы безопасности остается включенным не менее 24 часов.
На экране отображается номер устройства, система RIO и бит сигнала, к которым относится предупреждение.

Бит 28 -31: нет
Бит 24-27: номер устройства
Бит 18-23: нет
Бит 16-17: система
Бит 00-15: бит сигнала

Способ устранения

- Отключить соответствующий выходной сигнал с помощью пользовательского контура системы безопасности или убедиться, что он отключен, с помощью функции проверки отключения выхода.

V54	Simple test mode is active (Активен режим простой проверки)	0001

Описание

- Ось, контролируемая интеллектуальными функциями безопасности (отключены параметры «#51101 SF_Disable» и «#51301 SF_SDisable») задана как гипотетическая ось (значение параметра «#2018 no_srv» равно 1, а параметра «#3024 sout» равной 0), В этом случае некоторые аварийные сигналы не выдаются, поэтому не следует использовать данную настройку при подключенном блоке привода.

- Для системы ЧПУ установлен имитационный режим (для параметра «#1168 test» установлено значение 1). В этом режиме некоторые аварийные сигналы не выдаются, поэтому не следует использовать данный режим при подключенном устройстве ввода-вывода системы безопасности.
*На экране номером бита указываются сведения о режиме.
Бит 0. Режим проверки оси сервосистемы
Бит 1. Режим проверки шпинделя
Бит 2. Режим проверки ввода-вывода системы безопасности

Способ устранения

- Подключить привод серии MDS-E ко всем осям, контролируемым системой безопасности, установить параметры («#2018 no_srv» = 0 / «#3024 sout» = 1), затем отключить и снова включить питание.

- Подсоединить устройство ввода-вывода системы безопасности и обнулить параметр «#1168 test».

Параметр

14

Пользовательские параметры

14.1 Параметры механообработки

#1026	base_I	Базовая ось I

Задать имена базовых осей, образующих плоскость.

Задать имя оси, указанное параметром «#1013 axname».

Если все три позиции (base_I, base_J и base_K) указывать не требуется (например, для 2-осевых систем), ввести значение 0 для отключения параметра.

Как правило, если X, Y и Z указываются соответственно для base_I, _J, _K, устанавливается следующая взаимосвязь:

G17: X-Y

G18: Z-X

G19: Y-Z

Чтобы задать адрес оси, отличный от вышеуказанного, следует указать требуемое имя оси.

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

#1027	base_J	Базовая ось J

Задать имена базовых осей, образующих плоскость.

Задать имя оси, указанное параметром «#1013 axname».

Если все три позиции (base_I, base_J и base_K) указывать не требуется (например, для 2-осевых систем), ввести значение 0 для отключения параметра.

Как правило, если X, Y и Z указываются соответственно для base_I, _J, _K, устанавливается следующая взаимосвязь:

G17: X-Y

G18: Z-X

G19: Y-Z

Чтобы задать адрес оси, отличный от вышеуказанного, следует указать требуемое имя оси.

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

#1028	base_K	Базовая ось K

Задать имена базовых осей, образующих плоскость.

Задать имя оси, указанное параметром «#1013 axname».

Если все три позиции (base_I, base_J и base_K) указывать не требуется (например, для 2-осевых систем), ввести значение 0 для отключения параметра.

Как правило, если X, Y и Z указываются соответственно для base_I, _J, _K, устанавливается следующая взаимосвязь:

G17: X-Y

G18: Z-X

G19: Y-Z

Чтобы задать адрес оси, отличный от вышеуказанного, следует указать требуемое имя оси.

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

#1029	aux_I	Плоская ось I

Задать имя оси, если имеется ось, параллельная «#1026 base_I».

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

#1030	aux_J	Плоская ось J

Задать имя оси, если имеется ось, параллельная «#1027 base_J».

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

#1031	aux_K	Плоская ось K

Задать имя оси, если имеется ось, параллельная «#1028 base_K».

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

#1084	RadErr	Ошибка дуги

Установить допустимый диапазон ошибки, когда конечная точка отклоняется от координаты центра в круговой команде.

---Установочный диапазон---

0...1.000 (мм)

#1171	taprov	Коррекция возврата метчика

Установить значение коррекции для возврата метчика при синхронном нарезании резьбы метчиком.

Значение 0 соответствует 100%.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

#1185	spd_F1	Фиксированная подача по команде F1

Установить значение фиксированной подачи по F-команде (для параметра «#1079 F1digit» установлено значение 1).

Скорость подачи по команде F1 (мм/мин).

Когда для параметра «#1246 set08/бит 6" установлено значение 1 и задана фиксированная подача по F-команде, скорость подачи можно изменять вручную.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#1186	spd_F2	Фиксированная подача по команде F2

Установить значение фиксированной подачи по F-команде (для параметра «#1079 F1digit» установлено значение 1).

Скорость подачи по команде F2 (мм/мин).

Когда для параметра «#1246 set08/бит 6" установлено значение 1 и задана фиксированная подача по F-команде, скорость подачи можно изменять вручную.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#1187	spd_F3	Фиксированная подача по команде F3

Установить значение фиксированной подачи по F-команде (для параметра «#1079 F1digit» установлено значение 1).

Скорость подачи по команде F3 (мм/мин).

Когда для параметра «#1246 set08/бит 6" установлено значение 1 и задана фиксированная подача по F-команде, скорость подачи можно изменять вручную.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#1188	spd_F4	Фиксированная подача по команде F4

Установить значение фиксированной подачи по F-команде (для параметра «#1079 F1digit» установлено значение 1).

Скорость подачи по команде F4 (мм/мин).

Когда для параметра «#1246 set08/бит 6" установлено значение 1 и задана фиксированная подача по F-команде, скорость подачи можно изменять вручную.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#1189	spd_F5	Фиксированная подача по команде F5

Установить значение фиксированной подачи по F-команде (для параметра «#1079 F1digit» установлено значение 1).

Скорость подачи по команде F5 (мм/мин).

Когда для параметра «#1246 set08/бит 6" установлено значение 1 и задана фиксированная подача по F-команде, скорость подачи можно изменять вручную.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#1506	F1_FM	Верхний предел фиксированной подачи по F-команде

Установить максимальное значение, до которого можно изменять фиксированную подачу по F-команде.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#1507	F1_K	Постоянная изменения фиксированной подачи по F-команде

Установить постоянную, определяющую величину изменения скорости на одно деление маховичка в режиме фиксированной подачи по F-команде.

---Установочный диапазон---

0...32767

#8001	WRK COUNT M (M-код количества деталей)

Установить M-код для подсчета повторяющейся обработки деталей.

Выполняется подсчет количества M-кодов, установленных этим параметром.

Если установлено значение 0, подсчет не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...999

#8002	WRK COUNT (Количество деталей)

Установить первоначальное значение для количества обрабатываемых деталей. Отображается номер текущей обработки детали.

---Установочный диапазон---

0...999999

#8003	WRK COUNT LIMIT (Предел количества деталей)

Установить максимальное количество обрабатываемых деталей.

Когда количество обрабатываемых деталей превышает этот предел, на контроллер выдается сигнал.

---Установочный диапазон---

0...999999

#8004	SPEED (Скорость)

Установить скорость подачи во время автоматического измерения длины инструмента.

---Установочный диапазон---

1...1000000 (мм/мин)

#8005	ZONE r

Установить расстояние между точкой измерения и точкой начала замедления.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#8006 ZONE d

Установить допустимый диапазон для точки измерения.

Выдается аварийный сигнал, когда сигнал датчика включается до того, как точка измерения входит в диапазон, установленный этим параметром, или если сигнал не включается после прохождения этого диапазона.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#8007 OVERRIDE (Коррекция)

Установить значение автоматической коррекции подачи на углу детали.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

#8008 MAX ANGLE (Макс. угол)

Установить максимальный угол раскрытия на углу детали, при котором автоматически начинается замедление.

Если угол превышает данное значение, замедление не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...180 (°)

#8009 DSC. ZONE (Зона замедления)

Установить позицию, где начинается замедление на углу детали.

Указать, на каком расстоянии до угла детали начинается замедление.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#8010 ABS. MAX. (Абсолютный максимум)

Установить максимальное значение для ввода величины коррекции на инструмент.

Установка значения, превышающего данную настройку, будет невозможна.

Устанавливается абсолютная величина вводимого значения.

(Если вводится отрицательное значение, оно устанавливается как положительное.)

Если вводится значение 0, данный параметр отключается.

---Установочный диапазон---

0...9999.999 (мм)

(Применяется величина приращения для вводимой настройки)

#8011 INC. MAX. (Инкрементный максимум)

Установить максимальное значение для ввода величины коррекции на инструмент в инкрементном режиме.

Установка значения, превышающего данную настройку, будет невозможна.

Устанавливается абсолютная величина вводимого значения.

(Если вводится отрицательное значение, оно устанавливается как положительное.)

Если вводится значение 0, данный параметр отключается.

---Установочный диапазон---

0...9999.999 (мм)

(Применяется величина приращения для вводимой настройки)

#8038 Path recog. range (Диапазон распознавания траектории)

Диапазон распознавания траектории

Установить диапазон для распознавания траектории инструмента, примыкающей к заданной позиции, когда включена функции сглаживания SFR (smooth fairing).
Если вводится значение 0, диапазон составляет 1.000 (мм).

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#8039 Comp. range limit (Предел диапазона коррекции)

Допуск на расстояние для коррекции

Установить верхний предел для расстояния между заданной позицией и позицией коррекции, когда включена функции сглаживания SFR (smooth fairing).
Если указывается отрицательное значение, операция выполняется без учета предельного допуска.
Если вводится значение 0, допуск составляет 0.005 (мм).

---Установочный диапазон---

-1.000...100.000 (мм)

#8041 C-rot.R

Установить длину от центра управляемой оси нормали до вершины инструмента. Эта величина используется для расчета скорости токарной обработки на стыке кадров.

Применяется в режиме управления нормалью по типу II.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (мм)

#8042 C-ins.R

Установить радиус дуги, автоматически вставляемой на углу детали в режиме управления нормалью.

Применяется в режиме управления нормалью по типу I.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (мм)

#8043 Tool HDL FD OFS

Установить длину от держателя инструмента до вершины инструмента.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (мм)

#8044 UNIT*10

Установить масштаб приращения для команд.

Если устанавливается значение 0, масштаб равен 1.

---Установочный диапазон---

0...10000 (кратность)

0. Однократный

#8045 Varying spd thread (Резьба с переменным шагом)

Выбирается настройка для использования функции нарезания резьбы с переменным шагом.

0. Отключено

1. Включено

#8060 G71 ERR

Во избежание ошибки программы (изменения формы при обработке кармана), установить допустимый диапазон ошибки по отношению к инверсии (в минутах), если ось Z чистовой контурной обработки (или ось X при выполнении команды G72) движется неравномерно.

---Установочный диапазон---

0.000...0.010 (мм)

#8061 G76 THICK

Установить минимальную глубину резания для комбинированного цикла нарезания резьбы резцом (G76).

Заданное в этом параметре значение применяется, когда глубина резания в комбинированном цикле нарезания резьбы резцом (G76) без Q-команды меньше данного значения.

Этот параметр действует, когда для параметра «#1222 aux06/бит 4» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (мм)

#8069 G76G78in-posn wdt.

Указать диапазон проверки выхода в заданную позицию при проверке замедления для кадров G0-G0 в цикле нарезания резьбы резцом (G76 или G78).

Когда этот параметр нулевой или отключена функция «программированного контроля позиционирования», применяется обычный способ проверки замедления.

---Установочный диапазон---

0.000...99.999 (мм)

0.0000...9.9999 (дюйма)

#8070 Turning cycle mode (Режим токарного цикла)

1. Если в режиме токарного цикла (G90, G92 или G94) задается кадр с нулевым перемещением, данный цикл выполняется еще раз.

0. Если в режиме токарного цикла (G90, G92 или G94) задается кадр с нулевым перемещением, данный цикл не выполняется.

#8071 3-D CMP (только для обрабатывающего центра)

Установить значение постоянных знаменателя для трехмерной коррекции на радиус инструмента.

Установить значение «p» в следующей формуле.

Vx = i x r/p, Vy = j x r/p, Vz = k x r/p

Vx, Vy, Vz: оси X, Y и Z или векторы горизонтальных осей

i, j, k: заданное значение программы

r: смещение

p =$\sqrt{(i^2 + j^2 + k^2)}$, если установлено значение 0.

---Установочный диапазон---

0...99999.999

#8072 SCALING P (только для обрабатывающего центра)

Установить коэффициент масштабирования в программе механообработки, заданного командой G50 или G51.

Этот параметр действует, если в программе не указан коэффициент масштабирования.

---Установочный диапазон---

-99.999999...99.999999

#8075 SpiralEndErr (только для обрабатывающего центра)

Установить допустимый диапазон ошибки (абсолютное значение), если позиция конечной точки, заданная командой спиральной или конической интерполяции формата типа 2, отличается от позиции конечной точки, полученной на основе скорости и величины приращения/декремента.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#8078 Screen Saver Timer (Таймер хранителя экрана)

Установить период времени до отключения подсветки дисплея.

Если установлено значение 0, подсветка не отключается.

Подсветку экрана также можно отключать с помощью комбинации клавиш [SHIFT] + [C.B,], если окно настройки не отображается.

---Установочный диапазон---

1...60 (мин)

0. Подсветка не отключается

#8081 Gcode Rotat (только для токарного варианта)

Установить угол поворота для команды поворота координат программы.

Этот параметр действует, когда для параметра «#1270 ext06/бит 5» (Угол поворота координат без команды) установлено значение 1.

Данный параметр устанавливается как абсолютная команда независимо от параметра «#8082 G68.1 R INC». Если угол поворота указывается адресом R в команде G68.1, применяется программная настройка.

---Установочный диапазон---

-360.000...+360.000 (°)

#8082 G68.1 R INC (только для токарного варианта)

Выбрать абсолютную или инкрементную команду для угла поворота R при повороте координат токарной системы.

0. В модальном режиме G90 использовать абсолютную команду, а в модальном режиме G91 — инкрементную.

1. Всегда использовать инкрементную команду.

Примечание. Если в системе G-кодов отсутствует G91, тип команды определяется только этим параметром.

#8621 Coord rot plane (H) (Плоскость поворота координат)

Указать плоскость (горизонтальная ось) для управления поворотом координат.

Обычно указывается имя 1-й оси.

Если этот параметр не установлен, функция поворота координат не действует.

---Установочный диапазон---

Имя оси

#8622 Coord rot plane (V) (Плоскость поворота координат)

Указать плоскость (вертикальная ось) для управления поворотом координат.

Обычно указывается имя 2-й оси.

Если этот параметр не установлен, функция поворота координат не действует.

---Установочный диапазон---

Имя оси

#8623 Coord rot centr (H) (Центр поворота координат)

Установить координаты центра (горизонтальная ось) для управления поворотом координат.

---Установочный диапазон---

-999999.999...999999.999 (мм)

#8624 Coord rot centr (V) (Центр поворота координат)

Установить координаты центра (вертикальная ось) для управления поворотом координат.

---Установочный диапазон---

-999999.999...999999.999 (мм)

#8625 Coord rot vctr (H) (Вектор поворота координат)

Установить компоненты вектора (горизонтальная ось) для управления поворотом координат.

Если этот параметр установлен, угол поворота координат (#8627) вычисляется автоматически.

---Установочный диапазон---

-999999.999...999999.999 (мм)

#8626 Coord rot vctr (V) (Вектор поворота координат)

Установить компоненты вектора (вертикальная ось) для управления поворотом координат.

Если этот параметр установлен, угол поворота координат (#8627) вычисляется автоматически.

---Установочный диапазон---

-999999.999...999999.999 (мм)

#8627 Coord rot angle (Угол поворота координат)

Установить угол поворота для управления поворотом координат.

Если этот параметр установлен, вектор поворота координат (#8625, #8626) будет нулевым.

---Установочный диапазон---

-360.000...360.000 (°)

#8701 Tool length (Длина инструмента)

Установить длину щупа.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#8702 Tool Dia (Диаметр инструмента)

Установить диаметр сферы на щупе.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#8703 OFFSET X (Смещение по X)

Устанавливается величина отклонения (по оси X) от центра щупа до центра шпинделя.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#8704 OFFSET Y (Смещение по Y)

Устанавливается величина отклонения (по оси Y) от центра щупа до центра шпинделя.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#8705 RETURN (Возврат)

Установить расстояние для одноразового возврата при повторном контакте.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#8706 FEED (Подача)

Установить скорость подачи при повторном контакте.

---Установочный диапазон---

1...60000 (мм/мин)

#8707 Skip past amout (H) (Величина пропуска)

Установить разность (по горизонтальной оси) между считанным значением пропуска и фактической позицией пропуска.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#8708 Skip past amout (V) (Величина пропуска)

Установить разность (по вертикальной оси) между считанным значением пропуска и фактической позицией пропуска.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#8709 EXT work sign rvs

Изменение знака внешней координаты детали.

Выбрать при использовании внешней системы координат детали со смещением Z.

0. Внешнее смещение детали без изменения знака.

1. Внешнее смещение детали с изменением знака.

#8710 EXT work ofs invld

Выбрать настройку для вычитания внешнего смещения детали, если задано смещение координаты детали.

0. Внешнее смещение детали не вычитается. (Обычная настройка)

1. Внешнее смещение детали вычитается.

#8711 TLM L meas axis

Установить ось измерения длины инструмента.

Указать имя оси «#1022 axname2».

---Установочный диапазон---

Имя оси

Примечание. Если имя оси недопустимое или не указано, по умолчанию используется имя 3-й оси.

	#8712	TLM D meas axis

Установить ось измерения диаметра инструмента.

Указать имя оси «#1022 axname2».

---Установочный диапазон---

Имя оси

Примечание. Если имя оси недопустимое или не указано, по умолчанию используется имя 1-й оси.

	#8713	Skip coord. Switch (Переключение координаты пропуска) (только для обрабатывающего центра)

Выбрать систему координат для считывания значения координаты пропуска.
Выбрать считывание координаты пропуска в системе координат детали или в специальной системе координат во время обработки наклонной поверхности.
Выбрать считывание координаты пропуска в системе координат детали или в системе координат крепления детали в режиме коррекции ошибки крепления детали.

0. Система координат детали

1. Специальная система координат или система координат крепления детали

	#8714	Thrdrecut lead ax (Ходовая ось для нарезания резьбы)

Указать имя ходовой оси для нарезания резьбы резцом.
Если указывается несуществующая ось, в качестве ходовой оси для нарезания резьбы резцом используется 1-я ось подсистемы.
Если не задан параметр «#8714 Thrdrecut lead ax», при включении питания в качестве значения для этого параметра устанавливается ось Z.

---Установочный диапазон---

A,B,C,U,V,W,X,Y,Z

	#8715	Thread recut SP# (Номер шпинделя для нарезания резьбы)

Указать номер или имя шпинделя для нарезания резьбы резцом.
Если указывается 0 либо номер или имя несуществующего шпинделя, для нарезания резьбы резцом используется 1-й шпиндель.

---Установочный диапазон---

Номер шпинделя: 0...8

Имя шпинделя: 0...9

(По умолчанию: 0)

(PR)	#8716	EXT/Wrksft Share (только для токарного варианта)

Для отключения смещения внешней системы координат детали установить для этого параметра значение 1.
Этот параметр действует, когда для параметра «#11056 Workshift invalid» (Недопустимое смещение детали) установлено значение 0.

0. Для коррекции используется смещение внешней системы координат детали (EXT)

1. Коррекция выполняется без смещения внешней системы координат детали (EXT)

	#12066	Tolerance ctrl ON (Включен контроль допусков)

Выбирается настройка для использования контроля допусков.

0. Отключено

1. Включено

Примечание. Контроль допусков действует только в режиме SSS-управления.
Для включения SSS-управления установить для параметра «#8090» значение 1.

	#12067	Smth Corn spd coef

Установить коэффициент коррекции для исправления ошибок траектории и подбора фиксированной скорости на углах, когда включен контроль допусков.

Этот параметр действует в режиме контроля допусков. Поэтому он устанавливается, когда требуется другая фиксированная скорость в зависимости от того, включен контроль допусков или отключен.

Если для этого параметра установлено значение 0, применяется стандартное значение (100%).

---Установочный диапазон---

0...2000 (%)

#19001 Syn.tap(,S)cancel

0. Сохранять скорость шпинделя (,S) при синхронном возврате метчика

1. Отменять скорость шпинделя (,S) при синхронном возврате метчика по команде G80

Используется такое же значение, как в параметре «#1223 aux07/бит 6». Если одно из значений изменяется, другое меняется соответствующим образом.

#19002 Zero-point mark (Отметка нулевой точки)

Выбрать позицию для отображения отметки нулевой точки на графике трассировки и контрольном двухмерном изображении.

0. Нулевая точка координат станка (обычная настройка)

1. Нулевая точка координат детали

Используется такое же значение, как в параметре «#1231 set03/бит 4». Если одно из значений изменяется, другое меняется соответствующим образом.

#19003 PRG coord rot type (Тип поворота координат в программе)

Выбрать начальную точку для команды первоначального перемещения после программной команды поворота координат.

0. Расчет конечного положения на основе текущей позиции в локальной системе координат до поворота, без поворота начальной точки в соответствии с поворотом координат.

1. Расчет конечного положения с учетом поворота начальной точки в соответствии с поворотом координат.

#19004 Tap feedrate limit (Предел подачи при нарезании резьбы метчиком)

Установить верхний предел рабочей подачи при синхронном нарезании резьбы метчиком.

---Установочный диапазон---

0...1000 (мм/об)

Примечание. При нулевом значении этот параметр отключается.
Если заданная рабочая подача при синхронном нарезании резьбы метчиком превышает эту настройку, выдается ошибка программы (P184).

#19005 manual Fcmd2 clamp

Установить коэффициент фиксированной скорости (%) для команды ручного управления скоростью 2.
Скорость подачи фиксируется на заданной величине или скорости ускоренной подачи для автоматической работы после умножения на значение этого параметра.

Примечание. Эта настройка действует только для команды ручного управления скоростью 2.

---Установочный диапазон---

0...1000 (%)

0. 100% (значение по умолчанию)

(PR) #19006 EOR Disable (Отключение конца записи)

Установить настройку для обработки конца записи EOR(%) в программе механообработки как конца программы в автоматическом режиме работы, при графической проверке, переносе программы в память блока ЧПУ, редактировании программы и коррекции буфера. При работе с лентой, использовании канала связи B с компьютером и последовательного ввода-ввода эта настройка не действует.

0. Конец записи EOR(%) обрабатывается как конец программы механообработки.

1. Конец записи EOR(%) не обрабатывается как конец программы механообработки. Программа считывается до конца файла.

#19007 Prg check constant (Постоянная проверки программы)

Постоянная скорости проверки программы

Установить постоянную скорости для функции проверки программы.

---Установочный диапазон---

0...60000

#19008 PRM coord rot type (Тип поворота координат по параметру)

Выбрать начальную точку для команды первоначального перемещения после поворота координат по параметру.

0. Расчет конечного положения с учетом поворота начальной точки в соответствии с поворотом координат.

1. Расчет конечного положения на основе текущей позиции в локальной системе координат до поворота, без поворота начальной точки в соответствии с поворотом координат.

#19009 Corner check angle (Контрольный угол на углах)

Контрольный угол замедления на углах детали

Указать внутренний угол, образуемый двумя кадрами, при котором (или меньшем) стык кадров считается как угол, и начало следующего кадра обрабатывается соответственно, когда включено автоматическое обнаружение ошибок.

---Установочный диапазон---

0...180

#19010 Corner check width (Диапазон проверки угла на углах детали)

Диапазон проверки замедления на углах детали

Когда начинается замедление выполняемого кадра, и ширина диапазона ошибки по позиции между заданной конечной точкой и позицией на станке уменьшается до значения этого параметра (как минимум), начинается выполнение следующего кадра.

---Установочный диапазон---

0...99.999

#19401 G33.n chamfer spd

Не используется.

#19405 Rotary ax drawing (Отображение поворотной оси)

Задать этот параметр для отображения траектории оси C (поворотной) при ее повороте на графике трассировки и двухмерном изображении.
Если для параметра «#1013 axname» установлено значение C, ось считается поворотной.
Когда установлено значение C, отображается траектория поворота вокруг оси Z на реальной детали.
Если функция отображения поворотной оси на графике трассировки или двухмерном изображении отключена, этот параметр игнорируется.

C. Включение функции

0. Отключение функции
(Настройка сбрасывается при установке нулевого значения)

#19406 Hob retract ON at alarm (Включение отвода червячной фрезы при аварийном сигнале)

Выбрать настройку для отвода при появлении аварийного сигнала во время нарезания червячной фрезой.

0. Отключено

1. Включено

(Стандартное значение: 0)

#19407 Hob retract acceleration deceleration OFF (Отключение ускорения/замедления отвода червячной фрезы)

Выбрать настройку для отключения ускорения/замедления отвода.

0. Включено

1. Отключено

(Стандартное значение: 0)

#19417 Hole dec check 2 (Контроль замедления в отверстии)

Этот параметр действует, когда для параметра «#1253 set25 бит 2» установлено значение 1. При выполнении операции у дна отверстия позиция остановки сверления отверстия определяется следующим образом.

0. Нет контроля замедления.

1. Выполняется контроля замедления для команды.

2. Выполняется контроль позиционирования.

<Применяется для следующих стандартных циклов>

Обрабатывающий центр: G81, G82, G83, G73

Токарный станок: G83, G87, G83.2

#19419 Timing sync system (Синхронизируемая система)

Указать вторую подсистему для синхронизации или сбалансированной обработки, которая будет использоваться при отсутствии заданного номер системы.
Установить номер подсистемы с учетом сочетания двух подсистем следующим образом.

Пример. Синхронизация между подсистемами 1 и 3

Ввести 3 для 1-й подсистемы и 1 для 3-й подсистемы.

Примечание. Когда установлено значение 0, синхронизация выполняется между подсистемами 1 и 2.

---Установочный диапазон---

0...8

#19425 ManualB Std R1

Установить стандартный радиус для скорости поворотной оси.

Если значение параметра «#19425» превышает значение параметра «#19427 ManualB Std R2», в качестве стандартного радиуса 2 для управления скоростью резания используется настройка «#19425», а в качестве стандартного радиуса 1 для управления скоростью резания используется настройка «#19427».

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#19426 ManualB Std F1

Устанавливается скорость поворотной оси для стандартного радиуса 1 управления скоростью резания (ManualB Std R1).

Если значение параметра «#19426» превышает значение параметра «#19428 ManualB Std F2», в качестве стандартной скорости 2 для управления скоростью резания используется настройка «#19426», а в качестве стандартной скорости 1 для управления скоростью резания используется настройка «#19427».

---Установочный диапазон---

1...1000000 (°/мин)

#19427 ManualB Std R2

Установить стандартный радиус для скорости поворотной оси.

Если устанавливается такое же значение, как в параметре «#19425 ManualB Std R1», то при радиусе меньше этого значения для стандартной скорости 1 (ManualB Std F1) управления скоростью резания устанавливается значение скорости поворотной оси. Если радиус больше установленного значения, выбирается стандартная скорость 2 (ManualB Std F2) управления скоростью резания.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#19428 ManualB Std F2

Установить скорость поворотной оси для стандартного радиуса 2 управления скоростью резания (ManualB Std R2).

---Установочный диапазон---

1...1000000 (°/мин)

14.2 Параметры стандартных циклов

#8012	G73n (только для обрабатывающего центра)

Установить величину возврата для команды G73 (ступенчатый цикл).

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#8013	G83 n

Установить величину возврата для команды G83 (цикл глубокого сверления).

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#8014	CDZ-VALE (только для токарного варианта)

Установить глубину резания для команд G76 и G78 (цикл нарезания резьбы резцом).

---Установочный диапазон---

0...127 (0,1 шага)

#8015	CDZ-ANGLE (только для токарного варианта)

Установить глубину резания для команд G76 и G78 (цикл нарезания резьбы резцом).

---Установочный диапазон---

0...89 (°)

#8016	G71 MINIMUM (только для токарного варианта)

Установить минимальную глубину резания для последнего прохода цикла черновой обработки (G71, G72).

Глубина резания при последнем проходе будет остаточной. Если остаточная величина меньше значения этого параметра, последний цикл не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...999.999 (мм)

#8017	G71 DELTA-D (только для токарного варианта)

Установить величину изменения цикла черновой обработки.

Глубина резания в цикле черновой обработки (G71, G72) повторяется по принципу x+dx, x, x-dx, где значение (x) устанавливается в адресе D. Установить величину изменения dx.

---Установочный диапазон---

0...999.999 (мм)

#8018	G84/G74 n

Установить величину отвода m для цикла нарезания резьбы с периодическим выводом метчика G84/ G74/G88.

Примечание. Для обычного нарезания резьбы метчиком устанавливается значение 0.

---Установочный диапазон---

0...999.999 (мм)

#8051	G71 THICK

Установить глубину резания для цикла черновой обработки (G71, G72).

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#8052	G71 PULL UP

Установить величину подтягивания при возврате к точке начала резания для цикла черновой обработки (G71. G72).

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#8053	G73 U

Установить припуск по оси X для цикла обдирочной обработки (G73).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#8054	G73 W

Установить припуск по оси Z для цикла обдирочной обработки (G73).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#8055	G73 R

Установить количество проходов для цикла обдирочной обработки (G73).

---Установочный диапазон---

0...99999 (проходов)

#8056	G74 RETRACT

Установить величину отвода (глубину резания) для цикла отрезания (G74, G75).

---Установочный диапазон---

0...999.999 (мм)

#8057	G76 LAST-D

Установить глубину резания для последнего прохода в комбинированном цикле нарезания резьбы резцом (G76).

---Установочный диапазон---

0...999.999 (мм)

#8058	G76 TIMES

Установить количество проходов для последнего цикла (чистовой припуск в режиме G76) в комбинированном цикле нарезания резьбы резцом (G76).

---Установочный диапазон---

0...99 (проходов)

#8059	G76 ANGLE

Установите угол (угол резьбы) вершины резца в комбинированном цикле нарезания резьбы резцом (G76).

---Установочный диапазон---

0...99 (°)

#8083	G83S modeM (только для обрабатывающего центра)

Задать код M-команды для перехода в режим цикла глубокого сверления отверстия малого диаметра.

---Установочный диапазон---

1...99999999

#8084	G83S Clearance (только для обрабатывающего центра)

Установить величину зазора для цикла глубокого сверления отверстия малого диаметра (G83).

---Установочный диапазон---

0...999.999 (мм)

#8085	G83S Forward F (только для обрабатывающего центра)

Установить скорость подачи от точки R к начальной позиции резания в цикле глубокого сверления отверстия малого диаметра (G83).

---Установочный диапазон---

0...99999 (мм/мин)

#8086	G83S Back F (только для обрабатывающего центра)

Установить скорость для возврата со дна отверстия в цикле глубокого сверления отверстия малого диаметра (G83).

---Установочный диапазон---

0...99999 (мм/мин)

14.3 Управляющие параметры 1

(PR)	#1041	I_inch	Исходное состояние (дюймы)

Выбрать систему единиц измерения для заданной величины перемещения при включении питания или сбросе, а также для отображения позиции.

0. Метрическая система

1. Дюймовая система

Примечание. Для следующих данных единицы измерения преобразуются с помощью параметра «#1041 I_inch».

- Единицы измерения для команд при включении питания и сбросе (дюймовый/метрический режим команд).
  При следующих условиях единицы измерения определяются модальной командой G20/G21 даже при сбросе.
  Если сохраняется модальный сброс (для параметра «#1151 rstint» установлено значение 0).
  Если сохраняется модальный сброс G-кода группы 06 (включен параметр «#1210 RstGmd/бит 5»).
- Система единиц измерения для отображения позиции (счетчики, пользовательские параметры, инструмент, смещение координат детали).
- Единицы измерения для ввода-вывода пользовательских параметров.
- Единицы измерения для пользовательских параметров, относящихся к длине и скорости.
- Параметр ошибки дуги (#1084 RadErr).

	#1078	Decpt2	Тип десятичной точки 2

Выбрать приращение для команд позиций, не имеющих десятичной точки.

0. Минимальная единица вводимых команд (соответствует параметру «#1015 cunit»)

1. Единица 1 мм (или 1 дюйм) (для времени выдержки используется единица «1 с».)

	#1080	Dril_Z	Указание оси для сверления

Выбрать ось для сверления отверстия с помощью стандартного цикла.

0. В качестве оси для сверления использовать ось, перпендикулярную к выбранной плоскости.

1. В качестве оси для сверления использовать ось Z независимо от выбранной плоскости.

	#1091	Mpoint	Пропуск средней точки

Выбрать вариант обработки средней точки при возврате в референтную позицию G28 и G30.

0. Проходить через среднюю точку, заданную в программе, и двигаться в референтную позицию.

1. Пропускать среднюю точку, заданную в программе, и двигаться непосредственно в референтную позицию.

	#1103	T_Life	Управление ресурсом стойкости инструмента

Выбрать настройку для использования управления ресурсом стойкости инструмента.

0. Не использовать

1. Использовать

	#1104	T_Com2	Способ управления инструментом 2

Выбрать настройку для обработки команд управления инструментом в программе, когда для параметра «#1103 T_Life» установлено значение 1.

0. Обрабатывать команду как номер группы

1. Обрабатывать команду как номер инструмента

Примечание. В режиме управления ресурсом стойкости инструмента III заданная команда обрабатывается как номер инструмента независимо от настройки.

	#1105	T_Sel2	Способ выбора инструмента 2

Указать способ выбора инструмента, когда для параметра «#1103 T_Life» установлено значение 1.

0. Выбор в порядке зарегистрированных номеров в одной группе.

1. Выбор инструмента с наибольшим остаточным ресурсом стойкости (независимо от использования инструмента) в одной группе.

#1106	Tcount	Управление ресурсом стойкости инструмента (только для токарного варианта)

Выбрать способ ввода, когда во вводимых данных (команда G10 L3) для функции управления ресурсом стойкости инструмента II пропущен адрес N.

0. Ввод по времени
1. Ввод по использованию

#1126	PB_G90	Воспроизведение G90

Выбрать способ управления величиной перемещения в режиме редактирования с воспроизведением.

0. Инкрементное значение
1. Абсолютное значение

#1128	RstVCI	Обработка переменных при сбросе

Выбрать способ обработки общих переменных при сбросе.

0. После сброса общие переменные не изменяются.
1. При сбросе общие переменные сбрасываются (#100...#199).

#1129	PwrVCI	Обработка переменных при включении питания

Выбрать способ обработки общих переменных при включении питания.

0. Общие переменные сохраняют состояние, которое было перед отключением питания.
1. При включении питания общие переменные сбрасываются (#100...#199).

#1302	AutoRP	Автоматический возврат при перезапуске программы

Выбрать метод перемещения в позицию перезапуска при перезапуске программы.

0. Ручное перемещение системы в позицию перезапуска и последующий перезапуск программы.
1. Автоматическое перемещение системы в позицию перезапуска при первой активации после перезапуска программы.

#8101	MACRO SINGLE

Выбор способа управления кадрами, в которых продолжается пользовательская макрокоманда.

0. Не останавливать, пока продолжают выполняться кадры макрокоманды.
1. Останавливать каждый кадр во время выполнения сигнального кадра.

#8102	COLL. ALM OFF

Выбрать способ контроля столкновений (зареза) между деталью и инструментом при коррекции на радиус и на радиус вершины инструмента.

0. При распознании столкновения выдается аварийный сигнал и работа останавливается.
1. Во избежание столкновения изменяется траектория.

#8103	COLL. CHK OFF

Выбрать способ контроля столкновений (зареза) между деталью и инструментом при коррекции на радиус и на радиус вершины инструмента.

0. Выполнять проверку на столкновение.
1. Не выполнять проверку на столкновение.

#8105	EDIT LOCK B

Выбрать блокировку редактирования для программ в памяти с номерами 8000...9999.

0. Разрешить редактирование.
1. Запретить редактирование вышеуказанных программ.

Если устанавливается значение 1, файл не открывается.

#8106	G46 NO REV-ERR (только для токарного варианта)

Выбрать функцию для изменения направления коррекции в режиме G46 (коррекция на радиус вершины инструмента) на противоположное.

0. При изменении направления коррекции на противоположное выдается аварийный сигнал и работа останавливается (G41 -> G42' G42 -> G41).
1. При изменении направления коррекции на противоположное аварийный сигнал не выдается и сохраняется текущее направление.

#8107 R COMPENSATION (Коррекция радиуса)

Выбрать, должно ли происходить движение внутрь из-за задержки реакции сервосистемы на команду в режиме резания по дуге.

0. Движение внутрь, в результате дуга становится меньше заданной.
1. Коррекция движения внутрь.

#8108 R COMP Select (Выбор коррекции радиуса)

Выбрать объект для коррекции ошибки радиуса дуги.

0. Коррекция для всех осей.
1. Поочередная коррекция для каждой оси.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#8107 R COMPENSATION» установлено значение 1.

#8109 HOST LINK (Связь с компьютером)

Выбрать, следует ли вместо порта RS-232C использовать «канал связи B с компьютером».

0. Отключено (включена связь через порт RS-232C)
1. Включено (отключена связь через порт RS-232C)

#8110 G71/G72 POCKET (Карман)

Выбрать, должна ли включаться обработка кармана, если в программе чистовой обработки в цикле черновой обработки (G71, G72) задана выемка (карман).

0. Отключено
1. Включено

#8111 Milling Radius (Радиус фрезерования)

Выбрать диаметр и радиус линейной оси для фрезерной интерполяции (цилиндрические/полярные координаты).

0. Команда радиуса для всех осей
1. Настройка для каждой оси (соответствует параметру «#1019 dia»)

Примечание. Этот параметр действует только в режиме фрезерной интерполяции (цилиндрические/полярные координаты).

#8112 DECIMAL PNT-P (Десятичная точка для P-адреса)

Выбрать, должна ли действовать команда десятичной точки для P-адреса команды G04.

0. Отключено
1. Включено

#8113 Milling Init G16 (Исходное фрезерование)

Указать плоскость для фрезерной обработки после включения питания или сброса.

#8113:0, #8114:0 ---> плоскость G17
#8113:0, #8114:1 ---> плоскость G19
#8113:1, #8114:0 ---> плоскость G16
#8113:1, #8114:1 ---> плоскость G16

0. Не плоскость G16
1. Плоскость G16

Примечание. Этот параметр действует для системы G-кодов 2 или 3 (для параметра «#1037 cmdtyp» установлено значение 3 или 4).

#8114 Milling Init G19 (Исходное фрезерование)

Указать плоскость для фрезерной обработки после включения питания или сброса.

#8113:0, #8114:0 ---> плоскость G17
#8113:0, #8114:1 ---> плоскость G19
#8113:1, #8114:0 ---> плоскость G16
#8113:1, #8114:1 ---> плоскость G16

0. Не плоскость G19
1. Плоскость G19

Примечание. Этот параметр действует для системы G-кодов 2 или 3 (для параметра «#1037 cmdtyp» установлено значение 3 или 4).

#8115 G83/87 RAPID

Выбрать операцию, выполняемую по завершении каждого шага в цикле глубокого сверления(G83, G87).

0. Перед следующим шагом происходит возврат в референтную точку.
1. Перед следующим шагом происходит возврат на установленную величину d (настройка параметра).

#8116 Coord rot para invd (Поворот координат по параметрам)

Выбрать, должен ли действовать поворот координат на основе параметров.

0. Включено
1. Отключено

#8117 OFS Diam DESIGN

Выбрать величину коррекции на радиус или диаметр инструмента.

0. Величина коррекции на радиус инструмента
1. Величина коррекции на диаметр инструмента

#8119 Comp. unit switch (Переключение единиц измерения для коррекции)

Выбрать единицы измерения величины коррекции, не имеющей десятичной точки.

0. 1 мм (или 1 дюйм)
1. Минимальные заданные единицы (соответствуют параметру «#1003 iunit»)

#8120 FONT SELECTION (Выбор шрифта)

Выбирается шрифт, когда для параметра «#1043 lang» задан упрощенный китайский язык.

0. Шрифт MITSUBISHI CNC GOTHIC
1. Стандартный шрифт Windows

*Этот параметр предназначен только для системы M800W.

#8121 Screen Capture (Снимок экрана)

Выбрать, должна ли действовать функция снимка экрана.

0. Отключено
1. Включено

Примечание 1. Для получения снимка экрана нужно установить для этого параметра значение 1, затем нажать и удерживать клавишу [SHIFT].

#8122 Keep G43 MDL M-REF

Выбрать, должна ли сохраняться коррекция на длину инструмента при высокоскоростном ручном возврате в референтную позицию в режиме данной коррекции.

0. Не сохранять (отменять)
1. Сохранять

#8123 H-spd retract ON (Включен высокоскоростной отвод)

Выбрать, должен ли действовать цикл сверления при высокоскоростном отводе в стандартном цикле сверления.

0. Отключено

1. Включено

#8124 Mirr img at reset (Зеркальное отображение при сбросе)

Выбрать тип операции зеркального отображения на основе параметра и зеркального отображения по внешнему сигналу.

0. Текущее зеркальное отображение отменяется. Новое зеркальное отображение запускается с использованием позиции станка при сбросе в качестве центра отображения.

1. Сохраняется прежний центр зеркального отображения и отображение продолжается.

#8125 Check Scode in G84 (Проверка S-кода)

Выбрать действие, которое выполняется, когда в кадре синхронного нарезания резьбы метчиком отсутствует S-команда.

0. В качестве значения S-команды использовать модальное значение функции шпинделя.

1. Выдавать ошибку программы (P181).

#8126 Disable op tone (Отключение звуковых сигналов)

Отключение звуковых сигналов при работе с клавиатурой и сенсорной панелью.

0. Включить звуковые сигналы

1. Отключить звуковые сигналы

#8127 R-Navi manu F coor (Координаты для ручной подачи с функцией R-Navi)

Выбрать первоначальную систему координат для ручной подачи, когда для функции R-Navi выбирается обработка поверхности.

0. Специальная система координат

1. Система координат станка

#8129 Subpro No. select (Выбор номера подпрограммы)

Выбрать номер подпрограммы, вызываемой преимущественно в режиме управления подпрограммами.

0. Заданный номер программы

1. Четырехзначный номер программы, начинающийся с буквы O

2. Восьмизначный номер программы, начинающийся с буквы O

Примечание. Эта настройка также действует для программы, вызываемой в пользовательской макрокоманде, при повороте фигуры, макропрерывании и в комбинированном стандартном цикле.

#8130 Per-revol. dwell (Выдержка времени на оборот)

Выбрать вариант выдержки времени, применяемой при выдаче команды G04.

0. Применение посекундной выдержки времени, независимо от режима подачи — синхронного (G95) или асинхронного (G94).

1. Применение выдержки времени на оборот, когда включен синхронный режим подачи (G95), или посекундной выдержки времени, когда включен асинхронный режим (G94).

---Установочный диапазон---

0/1

#8131 High speed/accu 3 (Высокоскоростной высокоточный режим)

Переключение в высокоскоростной высокоточный режим 3
Выбрать, обрабатывать ли команду высокоскоростного высокоточного управления II как команду высокоскоростного высокоточного управления III.

0. Обрабатывать команду G05P10000 как команду высокоскоростного высокоточного управления II (G05P10000).

1. Обрабатывать команду G05P10000 как команду высокоскоростного высокоточного управления III (G05P20000).

#8135 G5P4 single block (Покадровый останов)

Отключение покадрового останова в режиме прямого управления.

0. Не отключать покадровый останов

1. Отключать покадровый останов

#8145 Validate F1 digit (Подтверждение команды фиксированной подачи)

Выбрать, должна ли F-команда интерпретироваться как команда фиксированной подачи или как команда прямого задания числового значения.
(Используется такое же значение, как в параметре «#1079 F1digt». Если одно из значений изменяется, другое меняется соответствующим образом.)

0. Команда прямого задания числового значения (команда скорости подачи в минуту или подачи на оборот)
1. Команда фиксированной подачи (когда скорость подачи устанавливается параметрами с «#1185 spd_F1» по «#1189 spd_F5»)

#8155 Sub-pro interrupt (Прерывание подпрограммы)

Выбрать способ прерывания пользовательской макрокоманды.
(Используется такое же значение, как в параметре «#1229 set01/бит0». Если одно из значений изменяется, другое меняется соответствующим образом.)

0. Для пользовательской макрокоманды используется прерывание типа макрокоманды
1. Для пользовательской макрокоманды используется прерывание типа подпрограммы

#8156 Fine thread cut E (E-адрес при нарезании дюймовой резьбы)

Выбрать тип E-адреса при нарезании дюймовой резьбы.
(Используется такое же значение, как в параметре «#1229 set01/бит 0». Если одно из значений изменяется, другое меняется соответствующим образом.)

0. Указание количества витков на дюйм для нарезания дюймовой резьбы.
1. Указание точного шага для нарезания дюймовой резьбы.

#8157 Radius comp type B (M system) / Nose R comp type B (L system) [Тип B коррекции на радиус (обрабатывающий центр) / Тип B коррекции на радиус вершины (токарный вариант)]

Для варианта «обрабатывающий центр»

Выбрать способ арифметической обработки для определения точки пересечения, если команды запуска или отмены выполняются в режиме коррекции на радиус инструмента.
(Используется такое же значение, как в параметре «#1229 set01/бит 2». Если одно из значений изменяется, другое меняется соответствующим образом.)

0. При этой обработке не используется кадр команды запуска или отмены: вектор смещения принимает направление, перпендикулярное направлению команды.
1. Обработка выполняется для определения точки пересечения между кадром команды и следующим кадром.

Для токарного варианта

Выбрать способ арифметической обработки для определения точки пересечения, если команды запуска или отмены выполняются в режиме коррекции на радиус вершины или на радиус инструмента.
(Используется такое же значение, как в параметре «#1229 set01/бит 2». Если одно из значений изменяется, другое меняется соответствующим образом.)

0. При этой обработке не используется кадр команды запуска или отмены: вектор смещения принимает направление, перпендикулярное направлению команды.
1. Обработка выполняется для определения точки пересечения между кадром команды и следующим кадром.

#8158 Init const sur spd (Первоначальное состояние управления с постоянной скоростью резания)

Выбрать первоначальное состояние после включения питания.
(Используется такое же значение, как в параметре «#1229 set01/бит 3». Если одно из значений изменяется, другое меняется соответствующим образом.)

0. Режим отмены управления с постоянной скоростью резания.
1. Режим управления с постоянной скоростью резания.

#8159 Synchronous tap (Синхронное нарезание резьбы метчиком)

Выбрать, должен ли использоваться плавающий патрон для метчиков в циклах нарезания резьбы G74 и G84.
(Используется такое же значение, как в параметре «#1229 set01/бит 4». Если одно из значений изменяется, другое меняется соответствующим образом.)

0. С плавающим патроном для метчиков
1. Без плавающего патрона для метчиков

#8160	Start point alarm (Аварийный сигнал по начальной точке)

Выбрать операцию для случая, когда не удается найти начальную точку для выполнения операции при переходе к следующему кадру G117.
(Используется такое же значение, как в параметре «#1229 set01/бит 5». Если одно из значений изменяется, другое меняется соответствующим образом.)

0. После окончания кадра движения включается вспомогательная функция.
1. Выдается ошибка программы (P33).

14.4 Управляющие параметры 2

	#1025	l_plane	Выбор первоначальной плоскости

Указать плоскость, выбираемую при включении питания или сбросе.
Если указывается 0, используется значение 1 (плоскость X-Y).

1. Плоскость X-Y (состояние команды G17)
2. Плоскость Z-X (состояние команды G18)
3. Плоскость Y-Z (состояние команды G19)

(PR)	#1037	cmdtyp	Тип команды

Задать перечень G-кодов и тип коррекции для программ.

1. Перечень 1 (для «обрабатывающего центра») тип I
   (одно значение коррекции для одного номера коррекции)
2. Перечень 1 (для «обрабатывающего центра») тип II
   (значения коррекции на форму и износ для одного номера коррекции)
3. Перечень 2 (для токарного варианта) тип III
   (значения коррекции на форму и износ для одного номера коррекции)
4. Перечень 3 (для токарного варианта) то же самое
5. Перечень 4 (для специального токарного варианта) то же самое
6. Перечень 5 (для специального токарного варианта) то же самое
7. Перечень 6 (для специального токарного варианта) то же самое
8. Перечень 7 (для специального токарного варианта) то же самое
9. Перечень 8 (для «обрабатывающего центра») форма M2 при типе тип I
   (одно значение коррекции для одного номера коррекции)
10. Перечень 8 (для «обрабатывающего центра») форма M2 при типе тип II
    (значения коррекции на форму и износ для одного номера коррекции)

В технических характеристиках указаны некоторые позиции, которые могут использоваться или не использоваться в зависимости от значения этого параметра.

Файловая структура также может изменяться в зависимости от типа данных коррекции.

Примечание. При изменении значения этого параметра файловая система изменяется после следующего включения питания.
Поэтому всегда выполняется форматирование.
Новый формат активируется после следующего включения питания.

Последовательность установки

(1) Изменение cmdtyp -> (2) Следующее включение питания -> (3) Форматирование -> (4) Следующее включение питания

Примечание. Тип коррекции III для «обрабатывающего центра» можно выбрать с помощью параметра «#1046».

	#1073	l_Absm	Первоначальная установка абсолютного режима

Выбрать режим (абсолютный или инкрементный), активируемый при включении питания или сбросе.

0. Инкрементная установка
1. Абсолютная установка

	#1074	l_Sync	Первоначальная синхронная подача

Выбрать режим скорости подачи, активируемый при включении питания или сбросе.

0. Асинхронная подача (подача в минуту)
1. Синхронная подача (подача на оборот)

	#1075	l_G00	Первоначальная команда G00

Выбрать режим линейного управления, активируемый при включении питания или сбросе.

0. Линейная интерполяция (состояние команды G01)
1. Позиционирование (состояние команды G00)

#1076	AbsInc	Абсолютный/инкрементный адрес (только для токарного варианта)

Выбрать способ управления для абсолютных и инкрементных команд.
Абсолютные и инкрементные команды можно задавать с помощью соответствующих адресов для одной и той же оси.

0. Использовать для абсолютных и инкрементных команд G-команду.
1. Использовать для абсолютных и инкрементных команд имя оси.

(Имя оси в параметре «#1013 axname» будет абсолютной командой, а в параметре «#1014 incax» — инкрементной.)

#1085	G00Drn	Пробный прогон для команды G00

Выбрать, должен ли применяться «пробный прогон» (при скорости подачи, заданной вручную, вместо команды скорости подачи) для команды G00.

0. Не применять для команды G00. (Перемещение с ускоренной подачей)
1. Применять для команды G00. (Перемещение с подачей, заданной вручную)

#1086	G0Intp	G00 без интерполяции

Выбрать тип траектории перемещения для команды G00.

0. Линейное перемещение к конечной точке. (Интерполяционный тип)
1. Перемещение к конечной точке каждой оси с ускоренной подачей для каждой оси. (Неинтерполяционный тип)

Примечание. Если для этого параметра установлено значение 1, ни одна из следующих функций не действует: ускоренная подача с постоянным ускорением/замедлением и ускоренная подача с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением.

#1148	I_G611	Первоначальный высокоточный режим

Выбрать модальное состояние, активируемое при включении питания: режим высокоточного управления, режим высокоскоростного высокоточного управления I, режим высокоскоростного высокоточного управления II или режим высокоскоростного высокоточного управления III.

0. G08P0/G64 (режим обработки)
1. G08P1/G61.1 (режим высокоточного управления)
2. G05.1Q1 (режим высокоскоростного высокоточного управления I)
3. G05P10000 (режим высокоскоростного высокоточного управления II)
4. G05P20000 (режим высокоскоростного высокоточного управления III)

#8173	Hold intr amount (Сохранение величины прерывания)

Выбрать, стирать или сохранять величину прерывания после включения сигнала «сброс ЧПУ 1 (или 2)», когда ручной выключатель абсолютного задания выключен.

0. Стирать (сбрасывать отклонение координаты, обусловленное прерыванием)
1. Сохранять

#8174	T meas. in mirror (Измерение инструмента при зеркальном отображении)

Выбрать операцию измерения для зеркально отображаемых осей при ручном измерении длины инструмента 1 или 2.

0. Установить результат измерения в качестве длины инструмента.
1. Изменить знак результата измерения и установить его в качестве длины инструмента.

14.5 Параметры ввода-вывода

#9001 DATA IN PORT (Порт ввода данных)

Выбрать порт для ввода данных (например, программы механообработки и параметров).

1. 1-й канал
2. 2-й канал

#9002 DATA IN DEV. (Устройство ввода данных)

Выбрать номер устройства для ввода данных. (Номера устройств соответствуют параметрам устройств ввода-вывода.)

---Установочный диапазон---

0...4

#9003 DATA OUT PORT (Порт вывода данных)

Выбрать порт для вывода данных (например, программы механообработки и параметров).

1. 1-й канал
2. 2-й канал

#9004 DATA OUT DEV. (Устройство вывода данных)

Выбрать номер устройства для вывода данных. (Номера устройств соответствуют параметрам устройств ввода-вывода.)

---Установочный диапазон---

0...4

#9005 TAPE MODE PORT (Порт для работы с лентой)

Выбрать входной порт для работы с лентой.

1. 1-й канал
2. 2-й канал

#9006 TAPE MODE DEV. (Устройство для работы с лентой)

Выбрать номер устройства для работы с лентой. (Номера устройств соответствуют параметрам устройств ввода-вывода.)

---Установочный диапазон---

0...4

#9007 MACRO PRINT PORT (Порт для макропечати)

Выбрать выходной порт для пользовательской макрокоманды DPRINT.

1. 1-й канал
2. 2-й канал
9. Карта памяти

#9008 MACRO PRINT DEV. (Устройство для макропечати)

Выбрать номер устройства для команды DPRINT. (Номера устройств соответствуют параметрам устройств ввода-вывода.)

---Установочный диапазон---

0...4

#9009 PLC IN/OUT PORT (Порт ввода-вывода данных контроллера)

Выбрать порт для ввода-вывода данных с помощью контроллера.

1. 1-й канал
2. 2-й канал

#9010 PLC IN/OUT DEV. (Устройство ввода-вывода данных контроллера)

Выбрать номер устройства для ввода-вывода данных контроллера. (Номера устройств соответствуют параметрам устройств ввода-вывода.)

---Установочный диапазон---

0...4

#9011 REMOTE PRG IN PORT (Порт ввода программ с удаленных устройств)

Выбрать порт для ввода программ с удаленных устройств.

1. 1-й канал
2. 2-й канал

#9012 REMOTE PRG IN DEV. (Удаленное устройство для ввода программ)

Выбрать номер удаленного устройства для ввода программ. Номера устройств соответствуют параметрам устройств ввода-вывода.

---Установочный диапазон---

0...4

#9013 EXT UNIT PORT (Порт для внешнего устройства)

Выбрать порт для связи с внешним устройством.

1. 1-й канал
2. 2-й канал

#9014 EXT UNIT DEV. (Устройство для внешнего устройства)

Выбрать номер устройства для связи с внешним устройством (номера устройств соответствуют параметрам устройств ввода-вывода.)

---Установочный диапазон---

0...4

#9017 HANDY TERMINAL PORT (Порт для ручного пульта)

Выбрать порт для связи с ручным пультом.

1. 1-й канал
2. 2-й канал

#9018 HANDY TERMINAL DEV. (Устройство для ручного пульта)

Выбрать номер устройства для связи с ручным пультом. (Номера устройств соответствуют параметрам устройств ввода-вывода.)

---Установочный диапазон---

0...4

#9053 M2 macro converter (Конвертер макрокоманд)

Выбрать настройку для использования конвертера макрокоманд при вводе программы в формате M2/M0 через порт RS-232C (последовательный).

При включении конвертера следует выбрать, должны ли конвертироваться комментарии, заключенные в скобки ( ).

0. Отключено
1. Включено; конвертировать комментарии в скобках ( ).
2. Включено; не конвертировать комментарии в скобках ( ).

#9054 MACRO PRINT FILE (Файл для макропечати)

Указать имя файла для сохранения выводимых данных на карте памяти с помощью команды DRPNT для пользовательской макрокоманды.
Если этот параметр не установлен, данные выводятся под следующим именем:
dprt$-MMDDhhmmssff,
где $ — номер подсистемы, где выдается команда DPRNT, а MMDDhhmmssff — текущая дата.
(MM: месяц, DD: число, hh: часы, mm: минуты, ss: секунды, ff: миллисекунды)

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#9007 Macro print directory» (Каталог макропечати) установлено значение 9.

---Установочный диапазон---

Имя программы или файла (32 знака)

#9101 DEV0 DEVICE NAME (Имя устройства)

Указать имя устройства, соответствующее устройству с данным номером.

Для упрощения идентификации следует выбрать простое название.

---Установочный диапазон---

В имени из трех знаков можно использовать буквы, цифры и символы.

#9102 DEV0 BAUD RATE (Скорость передачи данных)

Выбрать скорость передачи данных через интерфейс последовательной связи.

0. 19200 (бит/с)
1. 9600
2. 4800
3. 2400
4. 1200
5. 600
6. 300
7. 110

#9103 DEV0 STOP BIT (Стоповый бит)

Выбрать длину стопового бита, используемого в системе запуска и останова.

См. описание параметра «#9104 DEV0 PARITY CHECK» (Проверка четности). При выводе данных число знаков всегда корректируется для проверки четности.

1. 1 (бит)
2. 1,5
3. 2

#9104 DEV0 PARITY CHECK (Проверка четности)

Выбрать, должен ли к данным добавляться бит проверки четности.



Установить этот параметр в соответствии с характеристиками устройства ввода-вывода.

0. Не добавлять бит четности в режиме ввода-вывода
1. Добавлять бит четности в режиме ввода-вывода

#9105 DEV0 EVEN PARITY (Четность)

Если к данным добавляется бит проверки четности, выбрать тип проверки (четность или нечетность). Если бит проверки четности не добавляется, этот параметр игнорируется.

0. Нечетность
1. Четность

#9106 DEV0 CHR. LENGTH (Длина знака)

Установить длину бита данных.

См. описание параметра «#9104 DEV0 PARITY CHECK» (Проверка четности).

0. 5 (бит)
1. 6
2. 7 (соединение с блоком ЧПУ не поддерживается)
3. 8

#9107 DEV0 TERMINATR TYP (Код завершения)

Выбрать код для прекращения считывания данных.

0, 3. EOR
1, 2. EOB или EOR

#9108 DEV0 HAND SHAKE (Подтверждение связи)

Выбрать метод управления передачей.

Если установлено значение вне диапазона 1...3, квитирование установления связи не используется.

1. Метод RTS/CTS
2. Без квитирования установления связи
3. Метод кода DC

#9109 DEV0 DC CODE PRTY (Четность DC-кода)

Если выбран метод кода DC, выбрать тип кода DC.

0. Не добавлять бит четности к коду DC (DC3 = 13H)
1. Добавлять бит четности к коду DC (DC3 = 93H)

#9111 DEV0 DC2/4 OUTPUT (Вывод DC-кода)

Выбрать обработку кода DC при выводе данных на устройство вывода.

DC2/DC4

0. Нет/нет
1. Да/нет
2. Нет/да
3. Да/да

#9112 DEV0 CR OUTPUT (Вывод кода CR)

Выбрать, должен ли при выводе непосредственно перед кодом EOB (L/F) вставляться код CR.

0. Не добавлять
1. Добавлять

#9113 DEV0 EIA OUTPUT (Вывод кода EIA)

Выбрать для вывода данных код ISO или EIA.

В режиме ввода данных коды ISO и EIA идентифицируются автоматически.

0. Вывод кода ISO
1. Вывод кода EIA

#9114 DEV0 FEED CHR. (Знаки подачи ленты)

Установить длину протягиваемой ленты в начале и конце данных во время вывода на ленту.

---Установочный диапазон---

0...999 (знаков)

#9115 DEV0 PARITY V (Проверка четности)

Выбрать, должна ли выполняться проверка четности для количества знаков в кадре при вводе данных.

При выводе данных количество знаков всегда проверяется на четность.

0. Не выполнять проверку четности V
1. Выполнять проверку четности V

#9116 DEV0 TIME-OUT (sec) (Тайм-аут)

Установить время ожидания распознания прерывания связи.

Если устанавливается значение 0, тайм-аут не действует.

---Установочный диапазон---

0...30 (с)

#9117 DEV0 DR OFF (Проверка DR)

Выбрать, должны ли проверяться готовность данных (DR) в режиме ввода-вывода данных.

0. Включено
1. Отключено

#9118 DEV0 DATA ASCII (Кодировка данных)

Выбрать кодировку выходных данных.

0. Кодировка ISO/EIA (зависит от настройки параметров #9113, #9213, #9313, #9413 или #9513 для вывода EIA)
1. Кодировка ASCII

#9119 DEV0 INPUT TYPE (Тип ввода)

Выбрать режим для ввода (верификации).

0. Стандартный ввод (начиная с первого кода EOB данные считаются существенной информацией.)
1. Коды EOB, следующие за первым кодов EOB во вводимых данных, пропускаются, пока не начинают поступать другие данные.

#9120 DEV0 OUT BUFFER (Буфер вывода)

Выбрать размер буфера выходных данных, выводимых на устройство вывода через последовательный порт на стороне блока ЧПУ.

Если устройство вывода будет выдавать ошибку при получении данных (ошибка переполнения), следует уменьшить размер буфера с помощью этого параметра.

Уменьшение размера буфера приводит к соответствующему увеличению времени вывода.

0. 250 байт (по умолчанию)
1. 1 байт
2. 4 байта
3. 8 байт
4. 16 байт
5. 64 байта

#9121 DEV0 EIA CODE [(Код EIA для кода [)

Установить для специального кода «[» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA.

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9122 DEV0 EIA CODE] (Код EIA для кода])

Установить для специального кода «]» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA.

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9123 DEV0 EIA CODE # (Код EIA для кода #)

Установить для специального кода «#» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA.

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9124 DEV0 EIA CODE * (Код EIA для кода *)

Установить для специального кода «*» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA.

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9125 DEV0 EIA CODE = (Код EIA для кода =)

Установить для специального кода «=» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA.

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9126 DEV0 EIA CODE : (Код EIA для кода :)

Установить для специального кода «:» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA .

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA.

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9127 DEV0 EIA CODE $ (Код EIA для кода $)

Установить для специального кода «$» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA.

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9128 DEV0 EIA CODE ! (Код EIA для кода !)

Установить для специального кода «!» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA.

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9201 DEV1 DEVICE NAME (Имя устройства)

Указать имя устройства, соответствующее устройству с данным номером.

Для упрощения идентификации следует выбрать простое название.

---Установочный диапазон---

В имени из трех знаков можно использовать буквы, цифры и символы.

#9202 DEV1 BAUD RATE (Скорость передачи данных)

Выбрать скорость передачи данных через интерфейс последовательной связи.

0. 19200 (бит/с)
1. 9600
2. 4800
3. 2400
4. 1200
5. 600
6. 300
7. 110

#9203 DEV1 STOP BIT (Стоповый бит)

Выбрать длину стопового бита, используемого в системе запуска и останова.

См. описание параметра «#9204 DEV1 PARITY CHECK» (Проверка четности). При выводе данных количество знаков всегда проверяется на четность.

1. 1 (бит)
2. 1,5
3. 2

#9204 DEV1 PARITY CHECK (Проверка четности)

Выберите, должен ли к данным добавляться бит проверки четности.



Установить этот параметр в соответствии с характеристиками устройства ввода-вывода.

0. Не добавлять бит четности в режиме ввода-вывода

1. Добавлять бит четности в режиме ввода-вывода

#9205 DEV1 EVEN PARITY (Четность)

Если используется проверка четности, выбрать тип проверки (четность или нечетность). Если бит проверки четности не добавляется, этот параметр игнорируется.

0. Нечетность

1. Четность

#9206 DEV1 CHR. LENGTH (Длина знака)

Выбрать длину бита данных.

См. описание параметра «#9204 DEV1 PARITY CHECK» (Проверка четности).

0. 5 (бит)

1. 6

2. 7 (соединение с блоком ЧПУ не поддерживается)

3. 8

#9207 DEV1 TERMINATR TYP (Код завершения)

Выбрать код для прекращения считывания данных.

0 и 3. EOR

1 и 2. EOB или EOR

* Если выбран последовательный порт на стороне дисплея M800W.

0. Без кода прекращения

1. EOR

2. EOB

3. EOB или EOR

#9208 DEV1 HAND SHAKE (Подтверждение связи)

Выбрать метод управления передачей.

Если установлено значение вне диапазона 1...3, квитирование установления связи не используется.

1. Метод RTS/CTS

2. Без квитирования установления связи

3. Метод кода DC

#9209 DEV1 DC CODE PRTY (Четность DC-кода)

Если выбран метод кода DC, выбрать тип кода DC.

0. Не добавлять бит четности к коду DC (DC3 = 13H)

1. Добавлять бит четности к коду DC (DC3 = 93H)

#9211 DEV1 DC2/4 OUTPUT (Вывод DC-кода)

Выбрать обработку кода DC при выводе данных на устройство вывода.

DC2/DC4

0. Нет/нет

1. Да/нет

2. Нет/да

3. Да/да

#9212 DEV1 CR OUTPUT (Вывод кода CR)

Выбрать, должен ли при выводе непосредственно перед кодом EOB (L/F) вставляться код CR.

0. Не добавлять
1. Добавлять

#9213 DEV1 EIA OUTPUT (Вывод кода EIA)

Выбрать для вывода данных код ISO или EIA.

В режиме ввода данных коды ISO и EIA идентифицируются автоматически.

0. Вывод кода ISO
1. Вывод кода EIA

#9214 DEV1 FEED CHR. (Знаки подачи ленты)

Установить длину протягиваемой ленты в начале и конце данных во время вывода на ленту.

---Установочный диапазон---

0...999 (знаков)

#9215 DEV1 PARITY V (Проверка четности)

Выбрать, должна ли выполняться проверка четности для количества знаков в кадре при вводе данных.

При выводе данных количество знаков всегда проверяется на четность.

0. Не выполнять проверку четности V
1. Выполнять проверку четности V

#9216 DEV1 TIME-OUT (sec) (Тайм-аут)

Установить время ожидания распознания прерывания связи.

Если устанавливается значение 0, тайм-аут не действует.

---Установочный диапазон---

0...30 (с)

#9217 DEV1 DR OFF (Проверка DR)

Выбрать, должны ли проверяться готовность данных (DR) в режиме ввода-вывода данных.

0. Включено
1. Отключено

#9218 DEV1 DATA ASCII (Кодировка данных)

Выбрать кодировку выходных данных.

0. Кодировка ISO/EIA (зависит от настройки параметров #9113, #9213, #9313, #9413 или #9513 для вывода EIA)
1. Кодировка ASCII

#9219 DEV1 INPUT TYPE (Тип ввода)

Выбрать режим для ввода (верификации).

0. Стандартный ввод (начиная с первого кода EOB данные считаются существенной информацией.)
1. Коды EOB, следующие за первым кодов EOB во вводимых данных, пропускаются, пока не начинают поступать другие данные.

#9220 DEV1 OUT BUFFER (Буфер вывода)

Выбрать размер буфера выходных данных, выводимых на устройство вывода через последовательный порт на стороне блока ЧПУ.

Если выходное устройство имеет ошибку передачи (ошибку переполнения), уменьшите размер буфера с помощью этого параметра.

Уменьшение размера буфера приводит к соответствующему увеличению времени вывода.

0. 250 байт (по умолчанию)
1. 1 байт
2. 4 байта
3. 8 байт
4. 16 байт
5. 64 байта

#9221 DEV1 EIA CODE [(Код EIA для кода [)

Установить для специального кода «[» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA.

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9222 DEV1 EIA CODE] (Код EIA для кода])

Установить для специального кода «]» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA.

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9223 DEV1 EIA CODE # (Код EIA для кода #)

Установить для специального кода «#» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA .

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9224 DEV1 EIA CODE * (Код EIA для кода *)

Установить для специального кода «*» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9225 DEV1 EIA CODE = (Код EIA для кода =)

Установить для специального кода «=» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9226 DEV1 EIA CODE : (Код EIA для кода :)

Установить для специального кода «:» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA .

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9227 DEV1 EIA CODE $ (Код EIA для кода $)

Установить для специального кода «$» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9228 DEV1 EIA CODE ! (Код EIA для кода !)

Установить для специального кода «!» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9301 DEV2 DEVICE NAME (Имя устройства)

Указать имя устройства, соответствующее устройству с данным номером.

Для упрощения идентификации следует выбрать простое название.

---Установочный диапазон---

В имени из трех знаков можно использовать буквы, цифры и символы.

#9302 DEV2 BAUD RATE (Скорость передачи данных)

Выбрать скорость передачи данных через интерфейс последовательной связи.

0. 19200 (бит/с)
1. 9600
2. 4800
3. 2400
4. 1200
5. 600
6. 300
7. 110

#9303 DEV2 STOP BIT (Стоповый бит)

Выбрать длину стопового бита, используемого в системе запуска и останова.

См. описание параметра «#9304 DEV2 PARITY CHECK» (Проверка четности). При выводе данных количество знаков всегда проверяется на четность.

1. 1 (бит)
2. 1,5
3. 2

#9304 DEV2 PARITY CHECK (Проверка четности)

Выбрать, должен ли к данным добавляться бит проверки четности.



Установить этот параметр в соответствии с характеристиками устройства ввода-вывода.

0. Не добавлять бит четности в режиме ввода-вывода
1. Добавлять бит четности в режиме ввода-вывода

#9305 DEV2 EVEN PARITY (Четность)

Если используется проверка четности, выбрать тип проверки (четность или нечетность). Если бит проверки четности не добавляется, этот параметр игнорируется.

0. Нечетность
1. Четность

#9306 DEV2 CHR. LENGTH (Длина знака)

Выбрать длину бита данных.

См. описание параметра «#9304 DEV2 PARITY CHECK» (Проверка четности).

0. 5 (бит)
1. 6
2. 7 (соединение с блоком ЧПУ не поддерживается)
3. 8

#9307 DEV2 TERMINATR TYP (Код завершения)

Выбрать код для прекращения считывания данных.

0 и 3. EOR
1 и 2. EOB или EOR

* Если выбран последовательный порт на стороне дисплея M800W.

0. Без кода прекращения
1. EOR
2. EOB
3. EOB или EOR

#9308 DEV2 HAND SHAKE (Подтверждение связи)

Выбрать метод управления передачей.

Если установлено значение вне диапазона 1...3, квитирование установления связи не используется.

1. Метод RTS/CTS
2. Без квитирования установления связи
3. Метод кода DC

#9309 DEV2 DC CODE PRTY (Четность DC-кода)

Если выбран метод кода DC, выбрать тип кода DC.

0. Не добавлять бит четности к коду DC (DC3 = 13H)
1. Добавлять бит четности к коду DC (DC3 = 93H)

#9311 DEV2 DC2/4 OUTPUT (Вывод DC-кода)

Выбрать обработку кода DC при выводе данных на устройство вывода.

DC2/DC4

0. Нет/нет
1. Да/нет
2. Нет/да
3. Да/да

#9312 DEV2 CR OUTPUT (Вывод кода CR)

Выбрать, должен ли при выводе непосредственно перед кодом EOB (L/F) вставляться код CR.

0. Не добавлять
1. Добавлять

#9313 DEV2 EIA OUTPUT (Вывод кода EIA)

Выбрать для вывода данных код ISO или EIA.

В режиме ввода данных коды ISO и EIA идентифицируются автоматически.

0. Вывод кода ISO
1. Вывод кода EIA

#9314 DEV2 FEED CHR. (Знаки подачи ленты)

Установить длину протягиваемой ленты в начале и конце данных во время вывода на ленту.

---Установочный диапазон---

0...999 (знаков)

#9315 DEV2 PARITY V (Проверка четности)

Выбрать, должна ли выполняться проверка четности для количества знаков в кадре при вводе данных.

При выводе данных количество знаков всегда проверяется на четность.

0. Не выполнять проверку четности V
1. Выполнять проверку четности V

#9316 DEV2 TIME-OUT (sec) (Тайм-аут)

Установить время ожидания распознания прерывания связи.

Если устанавливается значение 0, тайм-аут не действует.

---Установочный диапазон---

0...30 (с)

#9317 DEV2 DR OFF (Проверка DR)

Выбрать, должны ли проверяться готовность данных (DR) в режиме ввода-вывода данных.

0. Включено
1. Отключено

#9318 DEV2 DATA ASCII (Кодировка данных)

Выбрать кодировку выходных данных.

0. Кодировка ISO/EIA (зависит от настройки параметров #9113, #9213, #9313, #9413 или #9513 для вывода EIA)
1. Кодировка ASCII

#9319 DEV2 INPUT TYPE (Тип ввода)

Выбрать режим для ввода (верификации).

0. Стандартный ввод (начиная с первого кода EOB данные считаются существенной информацией.)
1. Коды EOB, следующие за первым кодов EOB во вводимых данных, пропускаются, пока не начинают поступать другие данные.

#9320 DEV2 OUT BUFFER (Буфер вывода)

Выбрать размер буфера выходных данных, выводимых на устройство вывода через последовательный порт на стороне блока ЧПУ.

Если устройство вывода будет выдавать ошибку при передаче данных (ошибка переполнения), следует уменьшить размер буфера с помощью этого параметра.

Уменьшение размера буфера приводит к соответствующему увеличению времени вывода.

0. 250 байт (по умолчанию)
1. 1 байт
2. 4 байта
3. 8 байт
4. 16 байт
5. 64 байта

#9321 DEV2 EIA CODE [(Код EIA для кода [)

Установить для специального кода «[» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9322 DEV2 EIA CODE] (Код EIA для кода])

Установить для специального кода «]» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9323 DEV2 EIA CODE # (Код EIA для кода #)

Установить для специального кода «#» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9324 DEV2 EIA CODE * (Код EIA для кода *)

Установить для специального кода «*» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9325 DEV2 EIA CODE = (Код EIA для кода =)

Установить для специального кода «=» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9326 DEV2 EIA CODE : (Код EIA для кода :)

Установить для специального кода «:» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA .

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9327 DEV2 EIA CODE $ (Код EIA для кода $)

Установить для специального кода «$» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9328 DEV2 EIA CODE ! (Код EIA для кода !)

Установить для специального кода «!» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9401 DEV3 DEVICE NAME (Имя устройства)

Указать имя устройства, соответствующее устройству с данным номером.

Для упрощения идентификации следует выбрать простое название.

---Установочный диапазон---

В имени из трех знаков можно использовать буквы, цифры и символы.

#9402 DEV3 BAUD RATE (Скорость передачи данных)

Выбрать скорость передачи данных через интерфейс последовательной связи.

0. 19200 (бит/с)
1. 9600
2. 4800
3. 2400
4. 1200
5. 600
6. 300
7. 110

#9403 DEV3 STOP BIT (Стоповый бит)

Выбрать длину стопового бита, используемого в системе запуска и останова.

См. описание параметра «#9404 DEV3 PARITY CHECK» (Проверка четности). При выводе данных количество знаков всегда проверяется на четность.

1. 1 (бит)
2. 1,5
3. 2

#9404 DEV3 PARITY CHECK (Проверка четности)

Выбрать, должен ли к данным добавляться бит проверки четности.



Установить этот параметр в соответствии с характеристиками устройства ввода-вывода.

0. Не добавлять бит четности в режиме ввода-вывода
1. Добавлять бит четности в режиме ввода-вывода

#9405 DEV3 EVEN PARITY (Четность)

Если используется проверка четности, выбрать тип проверки (четность или нечетность). Если бит проверки четности не добавляется, этот параметр игнорируется.

0. Нечетность
1. Четность

#9406 DEV3 CHR. LENGTH (Длина знака)

Выбрать длину бита данных.

См. описание параметра «#9404 DEV3 PARITY CHECK» (Проверка четности).

0. 5 (бит)
1. 6
2. 7 (соединение с блоком ЧПУ не поддерживается)
3. 8

#9407 DEV3 TERMINATR TYP (Код завершения)

Выбрать код для прекращения считывания данных.

0, 3. EOR
1, 2. EOB или EOR

#9408 DEV3 HAND SHAKE (Подтверждение связи)

Выбрать метод управления передачей.

Если установлено значение вне диапазона 1...3, квитирование установления связи не используется.

1. Метод RTS/CTS
2. Без квитирования установления связи
3. Метод кода DC

#9409 DEV3 DC CODE PRTY (Четность DC-кода)

Если выбран метод кода DC, выбрать тип кода DC.

0. Не добавлять бит четности к коду DC (DC3 = 13H)
1. Добавлять бит четности к коду DC (DC3 = 93H)

#9411 DEV3 DC2/4 OUTPUT (Вывод DC-кода)

Выбрать обработку кода DC при выводе данных на устройство вывода.

DC2/DC4

0. Нет/нет
1. Да/нет
2. Нет/да
3. Да/да

#9412 DEV3 CR OUTPUT (Вывод кода CR)

Выбрать, должен ли при выводе непосредственно перед кодом EOB (L/F) вставляться код CR.

0. Не добавлять
1. Добавлять

#9413 DEV3 EIA OUTPUT (Вывод кода EIA)

Выбрать для вывода данных код ISO или EIA.

В режиме ввода данных коды ISO и EIA идентифицируются автоматически.

0. Вывод кода ISO
1. Вывод кода EIA

#9414 DEV3 FEED CHR. (Знаки подачи ленты)

Установить длину протягиваемой ленты в начале и конце данных во время вывода на ленту.

---Установочный диапазон---

0...999 (знаков)

#9415 DEV3 PARITY V (Проверка четности)

Выбрать, должна ли выполняться проверка четности для количества знаков в кадре при вводе данных.

При выводе данных количество знаков всегда проверяется на четность.

0. Не выполнять проверку четности V
1. Выполнять проверку четности V

#9416 DEV3 TIME-OUT (sec) (Тайм-аут)

Установить время ожидания распознания прерывания связи.

Если устанавливается значение 0, тайм-аут не действует.

---Установочный диапазон---

0...30 (с)

#9417 DEV3 DR OFF (Проверка DR)

Выбрать, должны ли проверяться готовность данных (DR) в режиме ввода-вывода данных.

0. Включено
1. Отключено

#9418 DEV3 DATA ASCII (Кодировка данных)

Выбрать кодировку выходных данных.

0. Кодировка ISO/EIA (зависит от настройки параметров #9113, #9213, #9313, #9413 или #9513 для вывода EIA)
1. Кодировка ASCII

#9419 DEV3 INPUT TYPE (Тип ввода)

Выбрать режим для ввода (верификации).

0. Стандартный ввод (начиная с первого кода EOB данные считаются существенной информацией.)
1. Коды EOB, следующие за первым кодов EOB во вводимых данных, пропускаются, пока не начинают поступать другие данные.

#9420 DEV3 OUT BUFFER (Буфер вывода)

Выбрать размер буфера выходных данных, выводимых на устройство вывода через последовательный порт на стороне блока ЧПУ.

Если устройство вывода будет выдавать ошибку при получении данных (ошибка переполнения), следует уменьшить размер буфера с помощью этого параметра.

Уменьшение размера буфера приводит к соответствующему увеличению времени вывода.

0. 250 байт (по умолчанию)
1. 1 байт
2. 4 байта
3. 8 байт
4. 16 байт
5. 64 байта

#9421 DEV3 EIA CODE [(Код EIA для кода [)

Установить для специального кода «[» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9422 DEV3 EIA CODE] (Код EIA для кода])

Установить для специального кода «]» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9423 DEV3 EIA CODE # (Код EIA для кода #)

Установить для специального кода «#» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9424 DEV3 EIA CODE * (Код EIA для кода *)

Установить для специального кода «*» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9425 DEV3 EIA CODE = (Код EIA для кода =)

Установить для специального кода «=» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9426 DEV3 EIA CODE : (Код EIA для кода :)

Установить для специального кода «:» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA .

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9427 DEV3 EIA CODE $ (Код EIA для кода $)

Установить для специального кода «$» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9428 DEV3 EIA CODE ! (Код EIA для кода !)

Установить для специального кода «!» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9501 DEV4 DEVICE NAME (Имя устройства)

Указать имя устройства, соответствующее устройству с данным номером.

Для упрощения идентификации следует выбрать простое название.

---Установочный диапазон---

В имени из трех знаков можно использовать буквы, цифры и символы.

#9502 DEV4 BAUD RATE (Скорость передачи данных)

Выбрать скорость передачи данных через интерфейс последовательной связи.

0. 19200 (бит/с)
1. 9600
2. 4800
3. 2400
4. 1200
5. 600
6. 300
7. 110

#9503 DEV4 STOP BIT (Стоповый бит)

Выбрать длину стопового бита, используемого в системе запуска и останова.

См. описание параметра «#9504 DEV4 PARITY CHECK» (Проверка четности). При выводе данных количество знаков всегда проверяется на четность.

1. 1 (бит)
2. 1,5
3. 2

#9504 DEV4 PARITY CHECK (Проверка четности)

Выбрать, должен ли к данным добавляться бит проверки четности.



Установить этот параметр в соответствии с характеристиками устройства ввода-вывода.

0. Не добавлять бит четности в режиме ввода-вывода
1. Добавлять бит четности в режиме ввода-вывода

#9505 DEV4 EVEN PARITY (Четность)

Если используется проверка четности, выбрать тип проверки (четность или нечетность). Если бит проверки четности не добавляется, этот параметр игнорируется.

0. Нечетность
1. Четность

#9506 DEV4 CHR. LENGTH (Длина знака)

Выбрать длину бита данных.

См. описание параметра «#9504 DEV4 PARITY CHECK» (Проверка четности).

0. 5 (бит)
1. 6
2. 7 (соединение с блоком ЧПУ не поддерживается)
3. 8

#9507 DEV4 TERMINATR TYP (Код завершения)

Выбрать код для прекращения считывания данных.

0, 3. EOR
1, 2. EOB или EOR

#9508 DEV4 HAND SHAKE (Подтверждение связи)

Выбрать метод управления передачей.

Если установлено значение вне диапазона 1...3, квитирование установления связи не используется.

1. Метод RTS/CTS
2. Без квитирования установления связи
3. Метод кода DC

#9509 DEV4 DC CODE PRTY (Четность DC-кода)

Если выбран метод кода DC, выбрать тип кода DC.

0. Не добавлять бит четности к коду DC (DC3 = 13H)
1. Добавлять бит четности к коду DC (DC3 = 93H)

#9511 DEV4 DC2/4 OUTPUT (Вывод DC-кода)

Выбрать обработку кода DC при выводе данных на устройство вывода.

DC2/DC4
0. Нет/нет
1. Да/нет
2. Нет/да
3. Да/да

#9512 DEV4 CR OUTPUT (Вывод кода CR)

Выбрать, должен ли при выводе непосредственно перед кодом EOB (L/F) вставляться код CR.

0. Не добавлять
1. Добавлять

#9513 DEV4 EIA OUTPUT (Вывод кода EIA)

Выбрать для вывода данных код ISO или EIA.

В режиме ввода данных коды ISO и EIA идентифицируются автоматически.

0. Вывод кода ISO
1. Вывод кода EIA

#9514 DEV4 FEED CHR. (Знаки подачи ленты)

Установить длину протягиваемой ленты в начале и конце данных во время вывода на ленту.

---Установочный диапазон---

0...999 (знаков)

#9515 DEV4 PARITY V (Проверка четности)

Выбрать, должна ли выполняться проверка четности для количества знаков в кадре при вводе данных.

При выводе данных количество знаков всегда проверяется на четность.

0. Не выполнять проверку четности V
1. Выполнять проверку четности V

#9516 DEV4 TIME-OUT (sec) (Тайм-аут)

Установить время ожидания распознания прерывания связи.

Если устанавливается значение 0, тайм-аут не действует.

---Установочный диапазон---

0...30 (с)

#9517 DEV4 DR OFF (Проверка DR)

Выбрать, должны ли проверяться готовность данных (DR) в режиме ввода-вывода данных.

0. Включено
1. Отключено

#9518 DEV4 DATA ASCII (Кодировка данных)

Выбрать кодировку выходных данных.

0. Кодировка ISO/EIA (зависит от настройки параметров #9113, #9213, #9313, #9413 или #9513 для вывода EIA)
1. Кодировка ASCII

#9519 DEV4 INPUT TYPE (Тип ввода)

Выбрать режим для ввода (верификации).

0. Стандартный ввод (начиная с первого кода EOB данные считаются существенной информацией.)
1. Коды EOB, следующие за первым кодов EOB во вводимых данных, пропускаются, пока не начинают поступать другие данные.

#9520 DEV4 OUT BUFFER (Буфер вывода)

Выбрать размер буфера выходных данных, выводимых на устройство вывода через последовательный порт на стороне блока ЧПУ.

Если устройство вывода будет выдавать ошибку при передаче данных (ошибка переполнения), следует уменьшить размер буфера с помощью этого параметра.

Уменьшение размера буфера приводит к соответствующему увеличению времени вывода.

0. 250 байт (по умолчанию)
1. 1 байт
2. 4 байта
3. 8 байт
4. 16 байт
5. 64 байта

#9521 DEV4 EIA CODE [(Код EIA для кода [)

Установить для специального кода «[» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9522 DEV4 EIA CODE] (Код EIA для кода])

Установить для специального кода «]» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9523 DEV4 EIA CODE # (Код EIA для кода #)

Установить для специального кода «#» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9524 DEV4 EIA CODE * (Код EIA для кода *)

Установить для специального кода «*» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9525 DEV4 EIA CODE = (Код EIA для кода =)

Установить для специального кода «=» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9526 DEV4 EIA CODE : (Код EIA для кода :)

Установить для специального кода «:» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA .

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9527 DEV4 EIA CODE $ (Код EIA для кода $)

Установить для специального кода «$» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#9528	DEV4 EIA CODE ! (Код EIA для кода !)

Установить для специального кода «!» код в шестнадцатеричном формате, не повторяющий уже имеющиеся коды EIA.

Если вывод осуществляется в кодировке EIA, данные можно выводить с помощью альтернативного кода, в котором указан специальный код ISO, не включенный в EIA

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

14.6 Параметры осей

#1063	mandog	Ручной возврат с использованием упора

Выбрать способ ручного возврата в референтную позицию для второго и последующих возвратов (после установления системы координат).

Первоначальный возврат в референтную позицию после включения питания выполняется с использованием упора, после чего устанавливается система координат.

(Если используется определение абсолютной позиции, эта настройка не требуется.)

0. Возврат на высокой скорости

1. Возврат с использованием упора

#8201	AX. RELEASE (Освобождение оси)

Выбрать функцию для удаления управляемой оси из объекта управления.

0. Обычное управление.

1. Удалить из объекта управления.

#8202	OT-CHECK OFF

Выбрать, должна ли действовать функция сохраненного предела хода II, заданная параметрами #8204 и #8205.

0. Включено

1. Отключено

#8203	OT-CHECK-CANCEL

Если выбран метод простого абсолютного позиционирования (для параметра «#2049 type» установлено значение 9), сохраненные пределы хода I, II (или IIB) и IB можно отключать до тех пор, пока не будет выполнен первый возврат в референтную позицию после включения питания.

0. Включено (в соответствии с параметром «#8202»)

1. Временно отменено

Примечание. От параметра «#8203 OT-CHECK-CANCEL» зависят все сохраненные пределы хода.

#8204	OT-CHECK-N

Установить координаты в направлении (−) в разрешенной зоне, обусловленной сохраненным пределом хода II, или координаты нижнего предела запретной зоны, обусловленной сохраненным пределом хода IIB.

Если знак и значения совпадают с настройками параметра #8205, сохраненный предел хода II (или IIB) не действует.

Если выбирается функция сохраненного предела хода IIB, то запретная зона находится между двумя указанными точками, даже если параметры #8204 и #8205 установлены в обратной последовательности. Если выбирается функция II и параметры #8204 и #8205 устанавливаются в обратной последовательности, вся зона становится запретной.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#8205	OT-CHECK-P

Установить координаты в направлении (+) в разрешенной зоне, обусловленной сохраненным пределом хода II, или координаты верхнего предела запретной зоны, обусловленной сохраненным пределом хода IIB.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#8206	TOOL CHG. P (Позиция смены инструмента)

Установить координаты позиции смены инструмента для команды G30. n (возврат в позицию смены инструмента).

Установить координаты в базовой системе координат станка.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#8207	G76/87 IGNR (только для обрабатывающего центра)

Выбрать, должно ли выполняться смещение при выдаче команд G76 (чистовое растачивание) и G87 (обратное растачивание).

0. Включено

1. Отключено

	#8208	G76/87 (-) (только для обрабатывающего центра)

Выбрать направление смещения при выдаче команд G76 и G87.

0. Смещение в направлении (+)

1. Смещение в направлении (−)

	#8209	G60 SHIFT (только для обрабатывающего центра)

Установить последнее направление позиционирования и расстояние для команды G60 (однонаправленное позиционирование).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#8210	OT INSIDE

Выбрать, должна ли функция сохраненных пределов хода, заданная параметрами #8204 и #8205, предотвращать движение на станке внутрь или за пределы указанной зоны.

0. Запрет наружной зоны (выбор сохраненного предела хода II)

1. Запрет внутренней зоны (выбор сохраненного предела хода IIB)

	#8211	MIRR. IMAGE (Зеркальное отображение)

Выбрать, должна ли действовать функция зеркального отображения на основе параметров.

0. Отключено

1. Включено

(PR)	#8213	Rotation axis type (Тип поворотной оси)

Выбрать поворотный тип (функция короткого пути) или линейный тип (линейные координаты детали или все координаты).

Этот параметр действует, когда для параметра «#1017 rot» установлено значение 1. (См. примечание)

0. Короткий путь не действует

1. Короткий путь действует

2. Линейные координаты детали

3. Все координаты линейные

Примечание. Способ движения соответствует заданному типу поворотной оси следующим образом.

<Значение координаты детали>
0, 1. Диапазон индикации от 0° до 359.999°
2, 3. Диапазон индикации от 0° до ±99999.999°

<Значение координаты станка / относительная позиция>
0, 1, 2. Диапазон индикации от 0° до 359.999°
3. Диапазон индикации от 0° до ±99999.999°

<Абсолютное задание>
0. Инкрементная величина от конечной точки до текущей позиции делится на 360, и ось перемещается на величину остатка с учетом знака.
1. Перемещение по короткому пути в конечную точку.
2, 3. Как и в случае обычной линейной оси, движение выполняется в соответствии со знаком на величину, полученную путем вычитания текущей позиции из конечной точки.

<Инкрементное задание>
0, 1 , 2, 3. Перемещается в направлении, соответствующем заданному знаку, на указанную инкрементную величину от текущей позиции.

<Возврат в референтную позицию>
0, 1, 2. Движение к средней точке относится к абсолютной или инкрементной команде.
Возврат из средней точки в референтную позицию выполняется в пределах 360 градусов.
3. Движение к средней точке относится к абсолютной или инкрементной команде.
Перемещение и возврат в направлении к референтной позиции на расстояние, равное разности между текущей и референтной позициями.

	#8215	TLM std length (Стандартная длина TLM)

Установить стандартную длину измерения инструмента (TLM).

Стандартная длина измерения инструмента — это расстояние от точки смены инструмента (референтной позиции) до базовой точки (поверхности) измерения, используемой для измерения длины инструмента.
(Используется такое же значение, как в параметре «#2016 tlml+». Если одно из значений изменяется, другое меняется соответствующим образом.)

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#8216	Type in G28 return (Тип возврата)

Выбрать действие, выполняемое после установления референтной позиции в команде возврата в референтную позицию.

0. Движение в референтную позицию.

1. Без движения в референтную позицию.

	#8217	Check start point (Начальная точка проверки)

Установить начальную позицию для графической проверки каждой оси.
Установить расстояние от фактической позиции станка с помощью инкрементного значения.
Если устанавливается значение 0, фактической позицией станка считается начальная точка на плане графической проверки.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#8218	Dir cmd retrct amt (Величина отвода при прямом управлении)

Указать, в каком направлении и насколько отводится инструмент в случае останова в режиме прямого управления. (Значение радиуса)

Если устанавливается значение 0, инструмент не отводится.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#8219	Hob retract amount 1 (Величина отвода 1 червячной фрезы)

Установить величину отвода червячной фрезы с использованием значения радиуса, когда отключен сигнал выбора данной величины.

Если устанавливается отрицательное значение, отвод выполняется в отрицательном направлении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#8220	Hob retract amount 2 (Величина отвода 2 червячной фрезы)

Установить величину отвода червячной фрезы с использованием значения радиуса, когда включен сигнал выбора данной величины.

Если устанавливается отрицательное значение, отвод выполняется в отрицательном направлении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#8221	Hob retract speed (Скорость отвода червячной фрезы)

Установить скорость отвода при нарезании червячной фрезой.

---Установочный диапазон---

1...1000000 (мм/мин)

(PR)	#8224	Posn display range (Диапазон индикации позиции)

Диапазон индикации текущей позиции

Выбрать диапазон индикации текущей позиции.

0. 0...359.999 градусов

1. -99999.999...99999,999 градусов

(PR)	#8225	Wk coord at R ret. (Координаты детали при возврате в референтную позицию)

Координаты детали отображаются сразу после автоматического возврата в референтную позицию.

Выбрать, применять ли диапазон 0–360 градусов к координатам детали, отображаемым сразу после автоматического возврата в референтную позицию, если они выходят за пределы указанного диапазона.

0. Отображать позицию в диапазоне от 0 до 360 градусов.

1. Не отображать позицию в диапазоне от 0 до 360 градусов.

	#8226	Wk position check (Проверка референтной позиции)

Проверка референтной позиции

Выбрать, проверять ли разницу для координат детали между позицией при сбросе системы ЧПУ и позицией при запуске программы, когда включены «Режим проверки программы простой высокоскоростной механообработки» (X712) и «Проверка программы простой высокоскоростной механообработки: проверка координат» (X713).

0. Отключить проверку

1. Включить проверку

	#8227	Machine posn check (Проверка позиции станка)

Проверка позиции станка

Выбрать, проверять ли разницу для координат станка между позицией при сбросе системы ЧПУ и позицией при запуске программы, когда включены «Режим проверки программы простой высокоскоростной механообработки» (X712) и «Проверка программы простой высокоскоростной механообработки: проверка координат» (X713).

0. Отключить проверку

1. Включить проверку

14.7 Параметры Ethernet

(PR)	#1926	Global IP address (Глобальный IP-адрес)	IP-адрес

Установить IP-адрес главного центрального процессора.

Установить IP-адрес системы ЧПУ для внешних источников.

---Установочный диапазон---

Установить эти параметры в соответствии с правилами для данной сети.

(PR)	#1927	Global Subnet mask (Глобальная маска подсети)	Маска подсети

Задайте маску подсети для IP-адреса.

---Установочный диапазон---

Установить эти параметры в соответствии с правилами для данной сети.

(PR)	#1928	Global Gateway (Глобальный шлюз)	Шлюз

Установить IP-адрес для шлюза.

---Установочный диапазон---

Установить эти параметры в соответствии с правилами для данной сети.

(PR)	#1934	Local IP address (Локальный IP-адрес)	

Установить IP-адрес центрального процессора на стороне пользовательского интерфейса.

---Установочный диапазон---

Установить эти параметры в соответствии с правилами для данной сети.

(PR)	#1935	Local Subnet mask (Локальная маска подсети)	

Установить маску подсети центрального процессора на стороне пользовательского интерфейса.

---Установочный диапазон---

0.0.0.0...255.255.255.255

(PR)	#1937	NET1 IP Address	IP-адрес NET1

IP-адрес NET1

Установить IP-адрес файлового сервера (NFS-сервера).
Если устанавливается значение 0.0.0.0, сетевой диск (NET1) не используется (отключается).

---Установочный диапазон---

0.0.0.0...255.255.255.255

(PR)	#1938	NET2 IP Address	IP-адрес NET2

IP-адрес NET2

Установить IP-адрес файлового сервера (NFS-сервера).
Если устанавливается значение 0.0.0.0, сетевой диск (NET2) не используется (отключается).

---Установочный диапазон---

0.0.0.0...255.255.255.255

(PR)	#1939	NET3 IP Address	IP-адрес NET3

IP-адрес NET3

Установить IP-адрес файлового сервера (NFS-сервера).
Если устанавливается значение 0.0.0.0, сетевой диск (NET3) не используется (отключается).

---Установочный диапазон---

0.0.0.0...255.255.255.255

(PR)	#1940	NET4 IP Address	IP-адрес NET4

IP-адрес NET4

Установить IP-адрес файлового сервера (NFS-сервера).
Если устанавливается значение 0.0.0.0, сетевой диск (NET4) не используется (отключается).

---Установочный диапазон---

0.0.0.0...255.255.255.255

	#1941	Local time compen	Коррекция локального времени

Коррекция локального времени

Управление файлами на файловом сервере осуществляется по системному времени (GMT, Greenwich Mean Time: среднее время по Гринвичу).
Этот параметр указывает поправку для преобразования системного времени, полученного через пользовательскую библиотеку API, в локальное время.
Если устанавливается значение 0, поправка для времени определяется на основе языка, заданного параметром «#1043 lang».

---Установочный диапазон---

-12...12 [часов]

(PR)	#9701	IP addr auto set (Автоматическая установка IP-адреса)

IP-адрес автоматически присваивается сервером.

0. Ручная установка

1. Автоматическая установка

Примечание. Если выбирается автоматическая установка, перестают действовать настройки «#11005 PC IP address, PC Subnet, PC Gateway» (IP-адрес, подсеть и шлюз компьютера).

	#9706	Host No. (Номер главного компьютера)

Выбрать номер используемого главного компьютера (от 1 до 4).

---Установочный диапазон---

1...4. Номер главного компьютера

	#9711	Host1 host name (Имя главного компьютера 1)

Задать имя главного компьютера.

Благодаря значению этого параметра система ЧПУ распознает главный компьютер в сети. Задать имя главного компьютера (зарегистрированное в папке C:\windows\hosts) или IP-адрес.

<Пример настройки>

Имя главного компьютера: mspc160

IP-адрес: 150.40.0.111

Примечание. В случае некорректной связи следует задать адрес IP-адрес главного компьютера.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знаков (букв и цифр)

	#9712	Host1 user name (Имя пользователя главного компьютера 1)

Задать имя пользователя для входа в систему на главном компьютере.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знаков (букв и цифр)

	#9713	Host1 password (Пароль для главного компьютера 1)

Задать пароль для входа в систему на главном компьютере.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знаков (букв и цифр)

	#9714	Host1 directory (Каталог на главном компьютере 1)

Задать имя каталога на главном компьютере.

Каталог, к которому открыт клиентский доступ (доступ блока ЧПУ) с сервера главного компьютера, интерпретируется блоком ЧПУ как корневой каталог.

---Установочный диапазон---

Не более 31 знака (букв и цифр)

#9715 Host1 host type (Тип главного компьютера 1)

Выбрать тип главного компьютера.

0. Автоматическое определение UNIX/PC

1. UNIX

2. PC (DOS)

Примечание. Если устанавливается значение 0, настройки для следующих параметров не действуют.

- #9716 Wrd pos: name
- #9717 Wrd pos: size
- #9718 Wrd pos: Dir
- #9719 Wrd pos: cmnt
- #9720 Wrd num: cmnt

#9716 Host 1 Wrd pos: name

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) имени файла для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9717 Host 1 Wrd pos: size

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) размера для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9718 Host 1 Wrd pos: Dir

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) <DIR> для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9719 Host 1 Wrd pos: cmnt

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) комментария (даты, времени и т. п.) для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9720 Host 1 Wrd num: cmnt

Указать количество слов, отображаемых в качестве комментария.

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9721 Host 1 no total siz

Указать, должно ли отображаться общее число знаков, зарегистрированных в программах механообработки главного компьютера 1, при отображении перечня файлов.

Если в каталоге содержится большое количество файлов, перечень можно быстро обновлять путем установки значения 1.

0. Отображается

1. Не отображается

#9731 Host2 host name (Имя главного компьютера 2)

Задать имя главного компьютера.

Благодаря значению этого параметра система ЧПУ распознает главный компьютер в сети. Задать имя главного компьютера (зарегистрированное в папке C:\windows\hosts) или IP-адрес.

<Пример настройки>

Имя главного компьютера: mspc160

IP-адрес: 150.40.0.111

Примечание. В случае некорректной связи следует задать адрес IP-адрес главного компьютера.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знаков (букв и цифр)

#9732 Host2 user name (Имя пользователя главного компьютера 2)

Задать имя пользователя для входа в систему на главном компьютере.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знаков (букв и цифр)

#9733 Host2 password (Пароль для главного компьютера 2)

Задать пароль для входа в систему на главном компьютере.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знаков (букв и цифр)

#9734 Host2 directory (Каталог на главном компьютере 2)

Задать имя каталога на главном компьютере.

Каталог, к которому открыт клиентский доступ (доступ блока ЧПУ) с сервера главного компьютера, интерпретируется блоком ЧПУ как корневой каталог.

---Установочный диапазон---

Не более 31 знака (букв и цифр)

#9735 Host2 host type (Тип главного компьютера 2)

Выбрать тип главного компьютера.

0. Автоматическое определение UNIX/PC

1. UNIX

2. PC (DOS)

Примечание. Если устанавливается значение 0, настройки для следующих параметров не действуют.

- #9736 Wrd pos: name
- #9737 Wrd pos: size
- #9738 Wrd pos: Dir
- #9739 Wrd pos: cmnt
- #9740 Wrd num: cmnt

#9736 Host 2 Wrd pos: name

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) имени файла для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9737 Host 2 Wrd pos: size

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) размера для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9738 Host 2 Wrd pos: Dir

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) <DIR> для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9739 Host 2 Wrd pos: cmnt

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) комментария (даты, времени и т. п.) для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9740 Host 2 Wrd num: cmnt

Указать количество слов, отображаемых в качестве комментария.

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9741 Host 2 no total siz

Указать, должно ли отображаться общее число знаков, зарегистрированных в программах механообработки главного компьютера 2, при отображении перечня файлов.

Если в каталоге содержится большое количество файлов, перечень можно быстро обновлять путем установки значения 1.

0. Отображается

1. Не отображается

#9751 Host3 host name (Имя главного компьютера 3)

Задать имя главного компьютера.

Благодаря значению этого параметра система ЧПУ распознает главный компьютер в сети. Задать имя главного компьютера (зарегистрированное в папке C:\windows\hosts) или IP-адрес.

<Пример настройки>

Имя главного компьютера: mspc160

IP-адрес: 150.40.0.111

Примечание. В случае некорректной связи следует задать адрес IP-адрес главного компьютера.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знака (букв и цифр)

#9752 Host3 user name (Имя пользователя главного компьютера 3)

Задать имя пользователя для входа в систему на главном компьютере.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знаков (букв и цифр)

#9753 Host3 password (Пароль для главного компьютера 3)

Задать пароль для входа в систему на главном компьютере.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знаков (букв и цифр)

#9754 Host3 directory (Каталог на главном компьютере 3)

Задать имя каталога на главном компьютере.

Каталог, к которому открыт клиентский доступ (доступ блока ЧПУ) с сервера главного компьютера, интерпретируется блоком ЧПУ как корневой каталог.

---Установочный диапазон---

Не более 31 знака (букв и цифр)

#9755 Host3 host type (Тип главного компьютера 3)

Выбрать тип главного компьютера.

0. Автоматическое определение UNIX/PC

1. UNIX

2. PC (DOS)

Примечание. Если устанавливается значение 0, настройки для следующих параметров не действуют.

- #9756 Wrd pos: name
- #9757 Wrd pos: size
- #9758 Wrd pos: Dir
- #9759 Wrd pos: cmnt
- #9760 Wrd num: cmnt

#9756 Host 3 Wrd pos: name

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) имени файла для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9757 Host 3 Wrd pos: size

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) размера для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9758 Host 3 Wrd pos: Dir

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) <DIR> для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9759 Host 3 Wrd pos: cmnt

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) комментария (даты, времени и т. п.) для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9760 Host 3 Wrd num: cmnt

Указать количество слов, отображаемых в качестве комментария.

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9761 Host 3 no total siz

Указать, должно ли отображаться общее число знаков, зарегистрированных в программах механообработки главного компьютера 3, при отображении перечня файлов.

Если в каталоге содержится большое количество файлов, перечень можно быстро обновлять путем установки значения 1.

0. Отображается

1. Не отображается

#9771 Host4 host name (Имя главного компьютера 4)

Задать имя главного компьютера.

Благодаря значению этого параметра система ЧПУ распознает главный компьютер в сети. Задать имя главного компьютера (зарегистрированное в папке C:\windows\hosts) или IP-адрес.

<Пример настройки>

Имя главного компьютера: mspc160

IP-адрес: 150.40.0.111

Примечание. В случае некорректной связи следует задать адрес IP-адрес главного компьютера.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знаков (букв и цифр)

#9772 Host4 user name (Имя пользователя главного компьютера 4)

Задать имя пользователя для входа в систему на главном компьютере.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знаков (букв и цифр)

#9773 Host4 password (Пароль для главного компьютера 4)

Задать пароль для входа в систему на главном компьютере.

---Установочный диапазон---

Не более 15 знаков (букв и цифр)

#9774 Host4 directory (Каталог на главном компьютере 4)

Задать имя каталога на главном компьютере.

Каталог, к которому открыт клиентский доступ (доступ блока ЧПУ) с сервера главного компьютера, интерпретируется блоком ЧПУ как корневой каталог.

---Установочный диапазон---

Не более 31 знака (букв и цифр)

#9775 Host4 host type (Тип главного компьютера 4)

Выбрать тип главного компьютера.

0. Автоматическое определение UNIX/PC

1. UNIX

2. PC (DOS)

Примечание. Если устанавливается значение 0, настройки для следующих параметров не действуют.

- #9776 Wrd pos: name
- #9777 Wrd pos: size
- #9778 Wrd pos: Dir
- #9779 Wrd pos: cmnt
- #9780 Wrd num: cmnt

#9776 Host 4 Wrd pos: name

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) имени файла для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9777 Host 4 Wrd pos: size

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) размера для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

#9778 Host 4 Wrd pos: Dir

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) <DIR> для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

	#9779	Host 4 Wrd pos: cmnt	

Указать позицию индикации (n-ное слово слева) комментария (даты, времени и т. п.) для перечня, отображаемого при выполнении ftp-команды «dir».

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

	#9780	Host 4 Wrd num: cmnt	

Указать количество слов, отображаемых в качестве комментария.

Примечание. Одно слово — это строка символов, отделяемая одним или несколькими промежутками.

---Установочный диапазон---

0...100

0. Значение по умолчанию

	#9781	Host 4 no total siz	

Указать, должно ли отображаться общее число знаков, зарегистрированных в программах механообработки главного компьютера 4, при отображении перечня файлов.

Если в каталоге содержится большое количество файлов, перечень можно быстро обновлять путем установки значения 1.

0. Отображается

1. Не отображается

(PR)	#9800	MES-IF DB IP addr	IP-адрес базы данных

Установить IP-адрес базы данных адресов для подключения.

---Установочный диапазон---

0.0.0.0...255.255.255.255

(PR)	#9801	MES-IF DB Port No	Номер порта базы данных

Установить номер порта базы данных адресов для подключения.

---Установочный диапазон---

1024...65535

(PR)	#9802	MES-IF DB timeout	Тайм-аут связи с базой данных (сек.)

Установить время ожидания (в секундах) подключения к базе данных адресов.
Если устанавливается значение 0, используется 60 секунд.

---Установочный диапазон---

0...3600

(PR)	#9803	MES-IF DB Type	Тип базы данных

Выбрать тип базы данных адресов для подключения.

0. Oracle или неизвестен

1. Microsoft SQL Server

2. Microsoft Access

---Установочный диапазон---

0...2

(PR)	#9804	MES-IF DB Name	Имя базы данных

Указать имя базы данных адресов для подключения.

---Установочный диапазон---

В имени может быть до 15 знаков, включая буквы, цифры и знак подчеркивания (_).

(PR)	#9805	MES-IF DB User	Имя пользователя

Указать имя пользователя для подключения к базе данных.
(Для базы данных MS Access имя пользователя можно не указывать. Если имя не указывается, устанавливается значение 0.)

---Установочный диапазон---

В имени может быть до 15 знаков, включая буквы, цифры и знак подчеркивания (_).

(PR)	#9806	MES-IF DB Password	Пароль

Установить пароль пользователя.
(Для базы данных MS Access имя пользователя можно не указывать. Если имя не указывается, устанавливается значение 0.)

---Установочный диапазон---

В имени может быть до 15 знаков, включая буквы, цифры и знак подчеркивания (_).

(PR)	#9807	MES-IF DB Table	Имя таблицы базы данных

Указать имя таблицы, зарегистрированное для базы данных. Зарегистрировать имя таблицы, к которому в базе данных добавляется следующий суффикс.

_FIN. Регистрация информации о механообработке в базе данных

_ALM. Регистрация информации об аварийных сигналах в базе данных

_USR. Регистрация произвольной информации о пользователях в базе данных

---Установочный диапазон---

В имени может быть до 15 знаков, включая буквы, цифры и знак подчеркивания (_).

(PR)	#11005	PC IP address	Установка IP-адреса

Установить IP-адрес для дисплея или компьютера, где хранятся программы механообработки.

Установить IP-адрес для дисплея, где выполняется автоматическое отключение питания.

Если включена функция трехмерной проверки столкновения на станке, установить IP-адрес дисплея, используемого для данной функции (только для системы M800W).

Примечание. Если вводится значение 0.0.0.0, автоматически устанавливается адрес 192.168.100.2.
*Этот параметр предназначен только для системы серии M800W.

Подсеть компьютера

Установить маску подсети для дисплея или компьютера, где хранятся программы механообработки.

Шлюз компьютера

Установить шлюз для дисплея или компьютера, где хранятся программы механообработки.

---Установочный диапазон---

0.0.0.0...255.255.255.255

14.8 Параметры связи с компьютером

#9601 BAUD RATE (Скорость передачи данных)

Выбрать скорость передачи данных.

0. 19200 (бит/с)
1. 9600
2. 4800
3. 2400
4. 1200
5. 600
6. 300
7. 110
8. 38400

#9602 STOP BIT (Стоповый бит)

Выбрать длину стопового бита, используемого в системе запуска и останова.

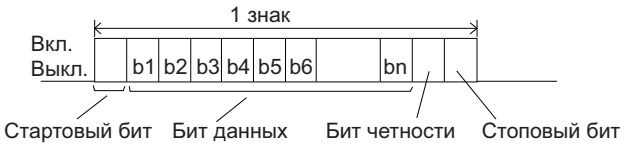
См. описание параметра «#9603 PARITY EFFECTIVE» (Четность). При выводе данных количество знаков всегда проверяется на четность.

1. 1 (бит)
2. 1,5
3. 2

#9603 PARITY EFFECTIVE (Четность)

Выбрать, должен ли к данным добавляться бит четности.

Параметр устанавливается, если бит четности используется отдельно от бита данных.



Установить этот параметр в соответствии с характеристиками устройства ввода-вывода.

0. Не добавлять бит четности при вводе-выводе
1. Добавлять бит четности при вводе-выводе

#9604 EVEN PARITY (Проверка четности)

Если к данным добавляется бит проверки четности, выбрать тип проверки (четность или нечетность). Если бит проверки четности не добавляется, этот параметр игнорируется.

0. Нечетность
1. Четность

#9605 CHR. LENGTH (Длина знака)

Выбрать длину бита данных.

См. описание параметра «#9603 PARITY EFFECTIVE» (Четность).

0. 5 (бит)
1. 6
2. 7 (соединение с блоком ЧПУ не поддерживается)
3. 8

#9606 HAND SHAKE (Подтверждение связи)

Выбрать метод управления передачей.

Для связи с компьютером B следует выбрать значение 3 (метод кода DC).

0. Без управления
1. Метод RTS/CTS
2. Без квитирования установления связи
3. Метод кода DC

#9607 TIME-OUT SET (Установка тайм-аута)

Установить время ожидания для распознавания прерывания передачи при вводе-выводе данных.

Если устанавливается значение 0, время ожидания не ограничивается.

---Установочный диапазон---

0...999 (1/10 с)

#9608 DATA CODE (Кодирование данных)

Установить кодировку для данных.

См. описание параметра «#9603 PARITY EFFECTIVE» (Четность).

0. Кодировка ASCII
1. Кодировка ISO

#9609 LINK PARAM. 1

Бит 1. Вывод DC1 после NAK или SYN

Выбрать, должен ли выводиться код DC1 после вывода кода NAK или SYN.

0. Не выводить код DC1.
1. Выводить код DC1.

Бит 7. Включение/отключение сброса

Выбрать, должен ли действовать сброс связи с компьютером.

0. Включено
1. Отключено

#9610 LINK PARAM. 2

Бит 2. Указать четность управляющего кода (проверка управляющего кода по четности).

Выбрать, должен ли к управляющему коду добавляться бит проверки четности в соответствии с характеристиками устройства ввода-вывода.

0. Не добавлять бит четности к управляющему коду
1. Добавлять бит четности к управляющему коду

Бит 3. Четность V

Выбрать, должна ли выполняться проверка четности V в одном кадре при вводе данных.

0. Отключено
1. Включено

#9611 Link PARAM. 3

Не используется. Установить значение 0.

#9612 Link PARAM. 4

Не используется. Установить значение 0.

#9613 Link PARAM. 5

Не используется. Установить значение 0.

#9614 START CODE (Начальный код)

Выбрать код для задания первой передачи данных файла.

Этот параметр используется по усмотрению пользователей. Обычно устанавливается значение 0.

0. DC1 (11H)
1. BEL (07H)

#9615 CTRL. CODE OUT

Бит 0. Вывод NAK

Выбрать, должен ли на главный компьютер отправляться код NAK, когда возникает ошибка связи с компьютером B.

0. Не выводить код NAK

1. Выводить код NAK.

Бит 1. Вывод SYN

Выбрать, должен ли на главный компьютер отправляться код SYN, когда происходит сброс системы ЧПУ или аварийный останов по связи с компьютером B.

0. Не выводить код SYN.

1. Выводить код SYN.

Бит 3. Вывод DC3

Выбрать, должен ли на главный компьютер отправляться код DC3, когда завершается связь с компьютером B.

0. Не выводить код DC3.

1. Выводить код DC3.

#9616 CTRL. INTERVAL (Интервал управления)

Не используется. Установить значение 0.

#9617 WAIT TIME (Время ожидания)

Не используется. Установить значение 0.

#9618 PACKET LENGTH (Длина пакета)

Не используется. Установить значение 0.

#9619 BUFFER SIZE (Размер буфера)

Не используется. Установить значение 0.

#9620 START SIZE (Начальный размер)

Не используется. Установить значение 0.

#9621 DC1 OUT SIZE (Размер вывода)

Не используется. Установить значение 0.

#9622 POLLING TIMER (Таймер опроса)

Не используется. Установить значение 0.

#9623 TRANS. WAIT TMR (Таймер ожидания передачи)

Не используется. Установить значение 0.

#9624 RETRY COUNTER (Счетчик повторов)

Не используется. Установить значение 0.

14.9 Параметры хранения подпрограмм

#8880 Subpro stor D0: dev

Если при вызове подпрограммы указывается адрес D1...D4, поиск подпрограммы начинается с устройства или каталога, заданного этим параметром.

Пример. M98 P (номер программы), D0

[Устройство] «#8880 Subpro stor D0: dev», [Устройство] «#8881 Subpro stor D0: dir»

Поиск происходит в указанном устройстве или каталоге.

Примечание 1. Если вызываемая подпрограмма не обнаруживается, выдается ошибка программы.

Примечание 2. Если адрес D0...D4 не указывается, поиск выполняется в соответствии с настройками параметров #8890...#8894.

Примечание 3. Значение «G. Жесткий диск» предназначено только для системы M800W.

---Установочный диапазон---

M. Память

G. Жесткий диск

R. Карта памяти

D. Сервер данных

N. USB-накопитель

#8881 Subpro stor D0: dir

Выбрать каталог для хранения подпрограммы.

Если при вызове подпрограммы указывается адрес D1, поиск подпрограммы выполняется в каталоге, заданном этим параметром.

См. описание параметра «#8880 Subpro stor D0: dev».

---Установочный диапазон---

Имя каталога длиной 48 знаков

#8882 Subpro stor D1: dev

Если при вызове подпрограммы указывается адрес D1...D4, поиск подпрограммы начинается с устройства или каталога, заданного этим параметром.

Пример. M98 P (номер программы), D0

[Устройство] «#8880 Subpro stor D0: dev», [Устройство] «#8881 Subpro stor D0: dir»

Поиск происходит в указанном устройстве или каталоге.

Примечание 1. Если вызываемая подпрограмма не обнаруживается, выдается ошибка программы.

Примечание 2. Если адрес D0...D4 не указывается, поиск выполняется в соответствии с настройками параметров #8890...#8894.

Примечание 3. Значение «G. Жесткий диск» предназначено только для системы M800W.

---Установочный диапазон---

M. Память

G. Жесткий диск

R. Карта памяти

D. Сервер данных

N. USB-накопитель

#8883 Subpro stor D1: dir

Выбрать каталог для хранения подпрограммы.

Если при вызове подпрограммы указан адрес D1, поиск вызываемой подпрограммы будет происходить начиная с каталога, выбранного этим параметром.

См. описание параметра «#8882 Subpro stor D1: dev».

---Установочный диапазон---

Имя каталога длиной 48 знаков

#8884 Subbro stor D2: dev

Если при вызове подпрограммы указывается адрес D1...D4, поиск подпрограммы начинается с устройства или каталога, заданного этим параметром.

Пример. M98 P (номер программы), D0

[Устройство] «#8880 Subpro stor D0: dev», [Устройство] «#8881 Subpro stor D0: dir»

Поиск происходит в указанном устройстве или каталоге.

Примечание 1. Если вызываемая подпрограмма не обнаруживается, выдается ошибка программы.

Примечание 2. Если адрес D0...D4 не указывается, поиск выполняется в соответствии с настройками параметров #8890...#8894.

Примечание 3. Значение «G. Жесткий диск» предназначено только для системы M800W.

---Установочный диапазон---

M. Память

G. Жесткий диск

R. Карта памяти

D. Сервер данных

N. USB-накопитель

#8885 Subpro stor D2: dir

Выбрать каталог для хранения подпрограммы.

Если при вызове подпрограммы указан адрес D2, поиск вызываемой подпрограммы будет происходить начиная с каталога, выбранного этим параметром.

См. описание параметра «#8884 Subpro stor D2: dev».

---Установочный диапазон---

Имя каталога длиной 48 знаков

#8886 Subbro stor D3: dev

Если при вызове подпрограммы указывается адрес D1...D4, поиск подпрограммы начинается с устройства или каталога, заданного этим параметром.

Пример. M98 P (номер программы), D0

[Устройство] «#8880 Subpro stor D0: dev», [Устройство] «#8881 Subpro stor D0: dir»

Поиск происходит в указанном устройстве или каталоге.

Примечание 1. Если вызываемая подпрограмма не обнаруживается, выдается ошибка программы.

Примечание 2. Если адрес D0...D4 не указывается, поиск выполняется в соответствии с настройками параметров #8890...#8894.

Примечание 3. Значение «G. Жесткий диск» предназначено только для системы M800W.

---Установочный диапазон---

M. Память

G. Жесткий диск

R. Карта памяти

D. Сервер данных

N. USB-накопитель

#8887 Subpro stor D3: dir

Выбрать каталог для хранения подпрограммы.

Если при вызове подпрограммы указан адрес D3, поиск вызываемой подпрограммы будет происходить начиная с каталога, выбранного этим параметром.

См. описание параметра «#8886 Subpro stor D3: dev».

---Установочный диапазон---

Имя каталога длиной 48 знаков

#8888 Subbro stor D4: dev

Если при вызове подпрограммы указывается адрес D1...D4, поиск подпрограммы начинается с устройства или каталога, заданного этим параметром.

Пример. M98 P (номер программы), D0

[Устройство] «#8880 Subpro stor D0: dev», [Устройство] «#8881 Subpro stor D0: dir»

Поиск происходит в указанном устройстве или каталоге.

Примечание 1. Если вызываемая подпрограмма не обнаруживается, выдается ошибка программы.

Примечание 2. Если адрес D0...D4 не указывается, поиск выполняется в соответствии с настройками параметров #8890...#8894.

Примечание 3. Значение «G. Жесткий диск» предназначено только для системы M800W.

---Установочный диапазон---

M. Память

G. Жесткий диск

R. Карта памяти

D. Сервер данных

N. USB-накопитель

#8889 Subpro stor D4: dir

Выбрать каталог для хранения подпрограммы.

Если при вызове подпрограммы указан адрес D4, поиск вызываемой подпрограммы будет происходить начиная с каталога, выбранного этим параметром.

См. описание параметра «#8888 Subpro stor D4: dev».

---Установочный диапазон---

Имя каталога длиной 48 знаков

#8890-8894 Subpro srch odr D0...D4

Задать последовательность поиска по адресам D0...D4 (устройства и каталоги с подпрограммами), когда в вызове подпрограммы не указываются адреса D0...D4
Поиск выполняется в последовательности 1...5. Если устанавливается значение 0, поиск на данном устройстве не выполняется.
Если устанавливается одинаковое значение для нескольких устройств, поиск начинается с устройства с меньшим номером параметра.
Если устанавливается значение 0 для всех устройств, поиск выполняется в памяти.

---Установочный диапазон---

0...5

14.10 Данные запретных зон (только для токарного варианта)

#8300	P0 (только для токарного варианта)

Установить координаты по оси X запретной зоны для патрона и задней бабки.
Установить координаты центра (величину радиуса) детали в базовой системе координат станка.
---Установочный диапазон---
-99999.999...99999.999 (мм)

#8301	P1 (только для токарного варианта)

Установить запретную зону для патрона и задней бабки.
Установить координаты от центра детали (P0) по оси X. (величину радиуса)
Установить координаты в базовой системе координат станка для оси Z.
---Установочный диапазон---
-99999.999...99999.999 (мм)

#8302	P2 (только для токарного варианта)

Установить запретную зону для патрона и задней бабки.
Установить координаты от центра детали (P0) по оси X. (величину радиуса)
Установить координаты в базовой системе координат станка для оси Z.
---Установочный диапазон---
-99999.999...99999.999 (мм)

#8303	P3 (только для токарного варианта)

Установить запретную зону для патрона и задней бабки.
Установить координаты от центра детали (P0) по оси X. (величину радиуса)
Установить координаты в базовой системе координат станка для оси Z.
---Установочный диапазон---
-99999.999...99999.999 (мм)

#8304	P4 (только для токарного варианта)

Установить запретную зону для патрона и задней бабки.
Установить координаты от центра детали (P0) по оси X. (величину радиуса)
Установить координаты в базовой системе координат станка для оси Z.
---Установочный диапазон---
-99999.999...99999.999 (мм)

#8305	P5 (только для токарного варианта)

Установить запретную зону для патрона и задней бабки.
Установить координаты от центра детали (P0) по оси X. (величину радиуса)
Установить координаты в базовой системе координат станка для оси Z.
---Установочный диапазон---
-99999.999...99999.999 (мм)

#8306	P6 (только для токарного варианта)

Установить запретную зону для патрона и задней бабки.
Установить координаты от центра детали (P0) по оси X. (величину радиуса)
Установить координаты в базовой системе координат станка для оси Z.
---Установочный диапазон---
-99999.999...99999.999 (мм)

#8310	Barrier ON (только для токарного варианта)

Выбрать настройку использования запретной зоны для патрона и задней бабки.
0. Отключено (действует настройка из специального дисплея)
1. Включено

#8311	P7 (только для токарного варианта)

Установить зону для секции левого шпинделя.
Установить координаты от центра детали (P0) по оси X. (величину радиуса)
Установить координаты в базовой системе координат станка для оси Z.
---Установочный диапазон---
-99999.999...99999.999 (мм)

#8312	P8 (только для токарного варианта)

Установить зону для секции левого шпинделя.
Установить координаты от центра детали (P0) по оси X. (величину радиуса)
Установить координаты в базовой системе координат станка для оси Z.
---Установочный диапазон---
-99999.999...99999.999 (мм)

#8313	P9 (только для токарного варианта)

Установить зону для секции правого шпинделя.
Ось X. Установить координату от центра обрабатываемой детали (P0). (величину радиуса)
Ось Z. Установить координаты в базовой системе координат станка.
---Установочный диапазон---
-99999.999...99999.999 (мм)

#8314	P10 (только для токарного варианта)

Установить зону для секции правого шпинделя.
Установить координаты от центра детали (P0) по оси X. (величину радиуса)
Установить координаты в базовой системе координат станка для оси Z.
---Установочный диапазон---
-99999.999...99999.999 (мм)

#8315	Barrier Type (L) (только для токарного варианта)

Выбрать форму левой запретной зоны для патрона и задней бабки.
0. Нет зоны
1. Патрон
2. Задняя бабка

#8316	Barrier Type (R) (только для токарного варианта)

Выбрать форму правой запретной зоны для патрона и задней бабки.
0. Нет зоны
1. Патрон
2. Задняя бабка

#8317	ELIV. AX. Name (только для токарного варианта)

Задать имя перемещающей оси, когда правая запретная зона для патрона и задней бабки подвижна.
Если используется составная система и перемещающей осью является ось в другой подсистеме, включить ее в обозначение оси (например, 1A, 1B или 2A, 2B). Если подсистема не указывается (например, буквами A и B), используется заданная подсистема.
---Установочный диапазон---
A/B/.. (имя оси)

1A/1B/..
2A/2B/.. (с указанной подсистемой)

0. Отмена

#8318	Stock Angle (L) (только для токарного варианта)

Установить угол для крайней левой секции задней бабки.

Если значение отсутствует (установлено значение 0), используется угол 90°.

---Установочный диапазон---

0...180 (°)

0. 90° (по умолчанию)

#8319	Stock Angle (R) (только для токарного варианта)

Установить угол для крайней правой секции задней бабки.

Если значение отсутствует (установлено значение 0), используется угол 90°.

---Установочный диапазон---

0...180 (°)

0. 90° (по умолчанию)

14.11 Параметры высокоточного управления

#1149	cireft	Изменение замедления на дуге

Выбрать, должно ли происходить замедление при входе на дугу и выходе с нее.

0. Без замедления

1. С замедлением

#1205	G0bdcc	Ускорение и замедление перед интерполяцией G0

0. Применение послеинтерполяционного ускорения/замедления в режиме G00.

1. Доинтерполяционное ускорение/замедление применяется в режиме G00 даже при высокоточном управлении.

2. Включение ускоренной подачи с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением.

Когда включена функция одновременного высокоскоростного управления в составной системе, для 2-й подсистемы и далее устанавливается значение 1.

#1206	G1bF	Максимальная скорость

Установить скорость рабочей подачи при применении доинтерполяционного ускорения/замедления.

Если действует расширение постоянной времени высокоточного управления, установить максимальную фиксированную рабочую подачу для каждой оси.

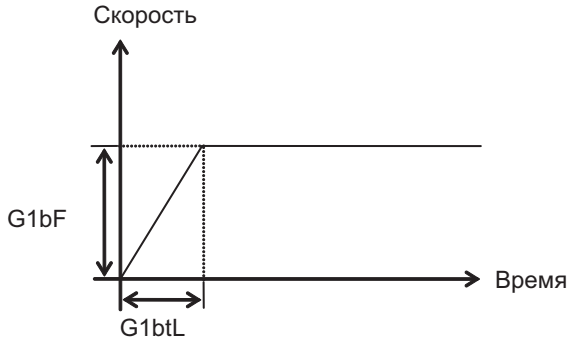
---Установочный диапазон---

1...999999 (мм/мин)

#1207	G1btL	Постоянная времени

Установить постоянную времени для рабочей подачи при применении доинтерполяционного ускорения/замедления.

Если устанавливается значение 0, постоянная времени фиксируется на 1 мс.



---Установочный диапазон---

Без расширения постоянной времени высокоточного управления: 1...5000 (мс)

С расширением постоянной времени высокоточного управления: 1...30000 (мс)

Cutting feed Acc Ускорение рабочей подачи

Отображение ускорения рабочей подачи.

#1209	cirdcc	Замедление на дуге

Установить замедление при входе на дугу и выходе с нее.

---Установочный диапазон---

1...999999 (мм/мин)

#1568	SfiltG1	Фильтр плавного ускорения/замедления G01

Установить постоянную времени фильтра для плавного изменения ускорения/замедления рабочей подачи в случае доинтерполяционного ускорения/замедления.

- Частота заграждающего фильтра, Гц

Отображается частота заграждающего фильтра (Гц) с S-образной характеристикой, заданного параметром «#1568 SfiltG1» (Фильтр плавного ускорения/замедления G01).

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#1569	SfiltG0	Фильтр плавного ускорения/замедления G00

Установить постоянную времени фильтра для плавного изменения ускорения/замедления ускоренной подачи в случае доинтерполяционного ускорения/замедления.

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#1570	Sfilt2	Фильтр плавного ускорения/замедления 2

Установить постоянную времени фильтра для плавного изменения ускорения/замедления в случае доинтерполяционного ускорения/замедления.

Если устанавливается значение 0 или 1, данная настройка не используется.

- Частота заграждающего фильтра, Гц

Отображается частота заграждающего фильтра (Гц) с S-образной характеристикой, заданного параметром «#1570 Sfilt2» (Фильтр плавного ускорения/замедления 2).

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#1571	SSSdis	Выбор фиксированного значения коэффициента коррекции SSS-управления

Фиксируется диапазон распознания формы для SSS-управления.

---Установочный диапазон---

0/1

#7914	ROT_PREFILT	Постоянная времени предварительного фильтра поворотной оси

Установить постоянную времени для предварительного фильтра поворотной оси.

Установка этого параметра позволяет сглаживать изменение угла инструмента (движение поворотной оси) в режиме управления центром инструмента.

Эта настройка устанавливается на экране [High-accuracy parameter] (Параметры высокоточного управления), для доступа к которому нужно в меню выбрать [Setup] (Настройка) > [User parameter] (Пользовательские параметры).

Если устанавливается значение 0, «предварительная фильтрация для поворотной оси» отключается.

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#8019 R COMP

Установить коэффициент коррекции для снижения погрешности управления при уменьшении скругления угла и радиуса дуги.

Чем больше данное значение, тем меньше ошибка расчета. Но из-за снижения скорости при прохождении угла время цикла возрастет.

Коэффициент = 100 − (заданное значение)

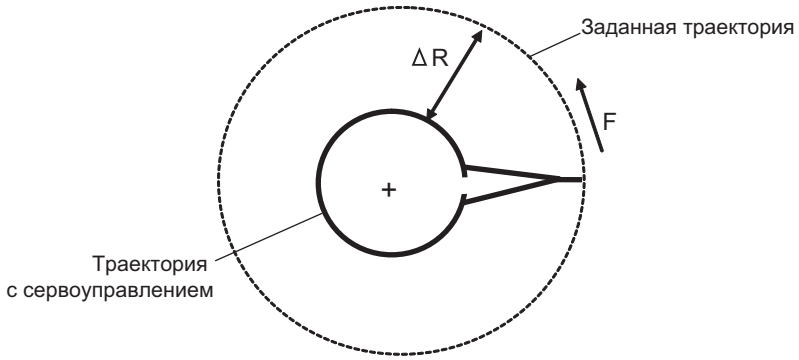
Примечание. Эта функция действует, когда для параметра «#8021 COMP_CHANGE» установлено значение 0.

---Установочный диапазон---

0...99 (%)

Величина ошибки расчета при уменьшении радиуса

Отображается величина ошибки расчета при уменьшении радиуса ΔR (мм) при автоматическом расчете системой ЧПУ.



Расчетная величина уменьшения радиуса дуги

Пониженная скорость на дуге с R = 5 мм

Отображается пониженная скорость (мм/мин) на дуге с радиусом 5 мм.

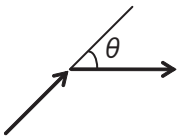
Пониженная скорость на дуге с R = 1 мм

Отображается пониженная скорость (мм/мин) на дуге с радиусом 1 мм.

#8020 DCC ANGLE

Установить минимальное значение угла (внешнего), который должен интерпретироваться как угол детали.

Если в высокоточном режиме межкадровый угол (внешний) больше введенного значения, этот угол считается углом детали и скорость снижается для заострения кромки.



Если заданное значение меньше θ,
скорость снижается для оптимального прохождения угла.

Примечание. Если устанавливается значение 0, используется 5 градусов.

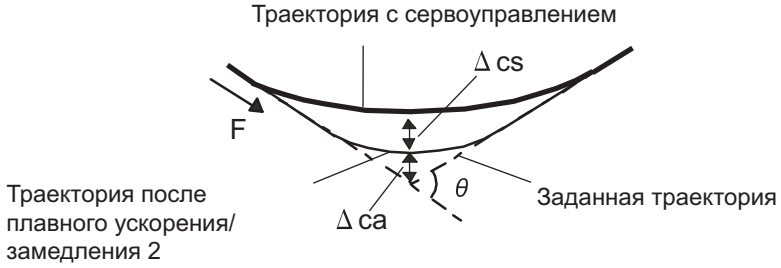
---Установочный диапазон---

0...89 (°)

0. 5 градусов (равнозначно значению 5)

Расчетная величина затупления угла

Отображается величина затупления угла Δc (мм) детали (внешнего угла) θ (°).



Расчетное скругление угла

ca (мм). Ошибка (Δ) из-за плавного ускорения/замедления 2

cs (мм). Ошибка (Δ), связанная с сервосистемой

Пониженная скорость на углу детали

Отображается пониженная скорость c (мм/мин) на углу детали (внешний угол) θ (°).

Расчетная величина затупления для 90 градусов

Отображается величина затупления угла 90 градусов.

Пониженная скорость на углу детали, равном 90 градусам

Отображается пониженная скорость на углу детали, равном 90 градусам.

#8021 COMP_CHANGE

Выбрать, должен ли быть общим или отдельным коэффициент коррекции при обработке угла или криволинейного участка в режиме высокоточного управления.

0. Общий (применяется параметр «#8019 R COMP»)

1. Отдельный

* Угол детали. #8022 CORNER COMP

* Криволинейный участок. #8023 CURVE COMP

Примечание. Если используется SSS-управление, установить значение 1.

#8022 CORNER COMP

Установить коэффициент коррекции для дополнительного уменьшения или увеличения скругления угла в режиме высокоточного управления.

Коэффициент = 100 − (заданное значение)

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP CHANGE» установлено значение 1.

Этот параметр связан с параметром «#8020 Corner decreasing speed» (Пониженная скорость на углу детали) для расчетной величины скругления угла, пониженной скорости на углу детали, расчетного затупления 90-градусного угла, пониженной скорости на 90-градусном углу детали.

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

#8023 CURVE COMP

Установить коэффициент коррекции для дополнительного уменьшения или увеличения величины уменьшения радиуса на криволинейном участке (дуге, эвольвенте, сплайне) в режиме высокоточного управления.

Коэффициент = 100 − (заданное значение)

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP CHANGE» установлено значение 1.

Сведения о расчетной величине ошибки уменьшения радиуса, пониженной скорости на дуге с R = 5 мм и R = 1 мм см. в описании параметра «#8019 R COMP».

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

#8025 SPLINE ON

Только для обрабатывающего центра.

Выбрать, должна ли действовать мелкосплайновая функция.

0. Отключить мелкосплайновую функцию.

1. Включить мелкосплайновую функцию.

В модальном режиме G61.2 сплайновая интерполяция действует независимо от этой настройки.

#8026 CANCEL ANG. (только для обрабатывающего центра)

Задать угол, при котором сплайновая интерполяция временно отключается.

Если угол, обрабатываемый кадрами, превышает значение этого параметра, сплайновая интерполяция временно отключается. Для строчечной подачи установить несколько меньшее значение, чем угол строчечной подачи.

---Установочный диапазон---

0...180 (°)

0. 180 (°)

#8027 Toler-1 (только для обрабатывающего центра)

Установить максимальную ошибку хорды (допуск) в кадре, содержащем точку перегиба. Установить допуск, который используется для кадра из мелких сегментов, созданных с помощью CAM-программы. (обычно около 10 мкм)

Если устанавливается значение 0.000, используется линейный кадр.

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#8028 Toler-2 (только для обрабатывающего центра)

Установить максимальную ошибку хорды (допуск) в кадре, не содержащем точку перегиба. Установить допуск, который используется для кадра из мелких сегментов, созданных с помощью CAM-программы. (обычно около 10 мкм)

Если устанавливается значение 0.000, используется линейный кадр.

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#8029 FairingL (только для обрабатывающего центра)

Установить длину кадра, подлежащего сглаживанию.

(Это значение действует, если для параметра «#8033 Fairing ON» установлено значение 1.)

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#8030 MINUTE LENGS (только для обрабатывающего центра)

Установить длину мелкосегментного участка, на котором сплайновая интерполяция временно отключается.

Если длина одного кадра превышает значение этого параметра, сплайновая интерполяция временно отключается и вместо нее применяется линейная интерполяция. Установить несколько меньшее значение, чем длина одного кадра программы.

Если устанавливается значение -1, сплайновая интерполяция выполняется независимо от длины кадра.

---Установочный диапазон---

-0...127 (мм)

0. 1 (мм)

#8033 MINUTE LENGS (только для обрабатывающего центра)

Установить, должна ли использоваться функция сглаживания FRG (fairing) или SFR (smooth fairing).

0. Сглаживание не используется

1. Используется сглаживание FRG (fairing)

2. Используется сглаживание сглаживание SFR (smooth fairing).

#8034 AccClamp ON (только для обрабатывающего центра)

Выбрать способ фиксации скорости резания.

0. Фиксация с помощью параметра «#2002 clamp» или замедление на углах детали.

1. Фиксация скорости резания с оценкой ускорения.
(Это значение действует, если для параметра «#8033 Fairing ON» установлено значение 1.)

#8036 CordecJudge (только для обрабатывающего центра)

Выбрать условие, по которому распознается угол детали.

0. Угол детали распознается по величине угла (в градусах) смежного кадра.

1. Угол детали распознается по величине угла (в градусах) смежного кадра, за исключением мелких кадров.
(Это значение действует, если для параметра «#8033 Fairing ON» установлено значение 1.)

#8037 CorJudgeL (только для обрабатывающего центра)

Установить длину кадра, игнорируемого при распознавании угла детали.

(Это значение действует, если для параметра «#8036 CordecJudge» установлено значение 1.)

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#8038 Path recog. range (Диапазон распознавания траектории)

Диапазон распознавания траектории

Установить диапазон для распознавания траектории инструмента, примыкающей к заданной позиции, когда включена функции сглаживания SFR (smooth fairing).
Если вводится значение 0, диапазон составляет 1.000 (мм).

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#8039 Comp. range limit (Предел диапазона коррекции)

Допуск на расстояние для коррекции

Установить верхний предел для расстояния между заданной позицией и позицией коррекции, когда включена функции сглаживания SFR (smooth fairing).
Если указывается отрицательное значение, операция выполняется без учета предельного допуска.
Если вводится значение 0, допуск составляет 0.005 (мм).

---Установочный диапазон---

-1.000...100.000 (мм)

#8040 High-SpeedAcc

Подсистема с высокоскоростным высокоточным управлением

Выбрать, включать ли для каждой подсистемы одновременно высокоточное управление и режим высокоскоростной обработки (включая высокоскоростное высокоточное управление I и II).

0. Нет включено

1. Включено

Значение 1 можно задать для двух подсистем. Если значение 1 устанавливается для трех и более подсистем, выдается аварийный сигнал (Y51 0032).

#8090 SSS ON (только для обрабатывающего центра)

Установить, включать ли SSS-управление с командой G05 P10000.

0. Отключено

1. Включено

#8091 StdLength (только для обрабатывающего центра)

Установить максимальное значение диапазона для распознавания формы.

Для устранения влияния ступеней, ошибок и т. п. следует установить большое значение. Чтобы обеспечить достаточное замедление, следует установить небольшое значение.

Если устанавливается значение 0.000, используется стандартное значение (1.000 мм).

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#8092 ClampCoeff (только для обрабатывающего центра)

Установить фиксированную скорость на криволинейном участке, состоящем из мелких сегментов.

Коэффициент = √(заданное значение)

---Установочный диапазон---

1...100

#8093 StepLeng (только для обрабатывающего центра)

Установить ширину шага, при котором скорость не должна снижаться. (Приблизительно равную разности CAM-траектории [допуску].)

Если устанавливается значение 0, используется стандартное значение (5 мкм).

Если устанавливается отрицательное значение, скорость снижается на всех мелких шагах.

---Установочный диапазон---

-1.000...0.100 (мм)

#8094 DccWaitAdd (только для обрабатывающего центра)

Установить время ожидания для замедления, когда фактическая скорость не снижается до фиксированной скорости.

---Установочный диапазон---

0...100 (мс)

#8096 Deceler. coeff. ON

Включен коэффициент замедления для SSS-управления

Выбрать, включать ли коэффициенты скорости («#8097» (Коэффициент замедления на углу детали для SSS-управления), «#8098» (Коэффициент фиксированной скорости на дуге для SSS-управления)) для исправления ошибок траектории и подбора фиксированной скорости в режиме SSS-управления.

0. Отключено

1. Включено

#8097 Corner decel coeff

Коэффициент замедления на углу детали для SSS-управления

Установить коэффициент коррекции для исправления ошибок траектории и подбора фиксированной скорости на углах детали в режиме SSS-управления. Этот параметр действует в режиме SSS-управления. Этот параметр устанавливается, когда требуется использовать разные коэффициенты коррекции в зависимости от включения-отключения SSS-управления (для исправления ошибок траектории и подбора фиксированной скорости на углах детали следует использовать параметр «#8022 CORNER COMP»).

Если это значение небольшое, расчетная ошибка траектории уменьшается, но время цикла увеличивается, поскольку уменьшается пониженная скорость на углу детали.
Этот параметр действует, когда для параметра «#8096» (Включен коэффициент замедления для SSS-управления) установлено значение 1.
Если устанавливается значение 0, используется стандартное значение (300%).

---Установочный диапазон---

0...2000 (%)

#8098 Arc clamp spd coef

Коэффициент фиксированной скорости на дуге для SSS-управления

Установить коэффициент коррекции для исправления ошибок траектории и подбора фиксированной скорости на дуге в режиме SSS-управления. Этот параметр действует в режиме SSS-управления. Этот параметр устанавливается, когда требуется использовать разные коэффициенты коррекции в зависимости от включения-отключения SSS-управления (для исправления ошибок траектории и подбора фиксированной скорости на дуге следует использовать параметр «#8023 CURVE COMP»).

Если это значение небольшое, расчетная ошибка траектории уменьшается, но время цикла увеличивается, поскольку уменьшается пониженная скорость на дуге.

Этот параметр действует, когда для параметра «#8096» (Включен коэффициент замедления для SSS-управления) установлено значение 1.

Если устанавливается значение 0, используется стандартное значение (100%).

---Установочный диапазон---

0...2000 (%)

#12051 Jerk_filtG1 Фильтр рывка G01

Установить постоянную времени для фильтра, используемого при сглаживании рывков во время доинтерполяционного ускорения/замедления рабочей подачи.
Действие этого фильтра не вызывает ошибок траектории, поскольку он применяется для суммарной скорости, рассчитываемой перед интерполяцией.

Если указывается постоянная времени для фильтра рывка, применяются следующие постоянные времени для фильтров:

* Постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой

«#1568 SfiltG1» - «Jerk_filtG1»

* Постоянная времени фильтра рывка

«Jerk_filtG1»

---Установочный диапазон---

0...50 (мс)

#12052 Jerk_filtG0 Фильтр рывка G00

Установить постоянную времени для фильтра, используемого при сглаживании рывков во время доинтерполяционного ускорения/замедления рабочей подачи.
Действие этого фильтра не вызывает ошибок траектории, поскольку он применяется для суммарной скорости, рассчитываемой перед интерполяцией.

Если указывается постоянная времени для фильтра рывка, применяются следующие постоянные времени для фильтров:

* Постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой

«#1569 SfiltG0» - «Jerk_filtG0»

* Постоянная времени фильтра рывка

«Jerk_filtG0»

---Установочный диапазон---

0...50 (мс)

#12053	EachAxAccCntrl	Включение контроля допусков на ускорение для каждой оси

Выбрать способ расчета пониженной скорости на углах между кадрами, когда включено высокоточное управление.

0. Оптимальное замедление на углах
(пониженная скорость вычисляется с учетом общего контроля допусков на ускорение для всех осей, определяемых параметрами G1bF и G1btL).

1. Контроль допусков на ускорение для каждой оси
(пониженная скорость вычисляется с учетом контроля допусков на ускорение для каждой оси, определяемых параметрами G1bFx и G1btLx).

#12060	VblAccPreInt	Включено доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения

Выбрать, включать ли доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения, когда включено высокоточное управление.

0. Доинтерполяционное ускорение/замедление
(Ускорение общее для всех и определяется параметрами G1bF и G1btL).

1. Доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения
(Ускорение для каждой оси отдельной определяется параметрами G1bFx и G1btLx).

Примечание. Для использования доинтерполяционного ускорения/замедления в режиме переменного ускорения должно быть включено SSS-управление. Для его включения установить для параметра «#8090 SSS ON» значение 1.

14.12 Параметры высокоточного управления осями

#2001	rapid	Ускоренная подача

Установить ускоренную подачу для каждой оси.

Примечание. Максимальное значение зависит от характеристик станка.

---Установочный диапазон---

1...1000000 (мм/мин)

#2002	clamp	Фиксированная рабочая подача

Установить максимальную рабочую подачу для каждой оси.

Даже если скорость подачи команды G01 превышает данное значение, применяется заданная фиксированная подача.

---Установочный диапазон---

1...1000000 (мм/мин)

#2010	fwd_g	Усиление упреждающего регулирования

Установить усиление упреждающего регулирования для доинтерполяционного ускорения/замедления.

Чем выше значение, тем меньше расчетная ошибка управления. Если будет возникать вибрация на станке, следует уменьшить это значение.

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

#2068	G0fwdg	Усиление упреждающего регулирования G00

Установить усиление упреждающего регулирования для доинтерполяционного ускорения/замедления G00.

Чем выше значение, тем меньше время позиционирования при контроле позиции.

Если будет возникать вибрация на станке, следует уменьшить это значение.

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

#2096	crncsp	Минимальная пониженная скорость на углу детали

Установить минимальную фиксированную скорость для замедления на углах детали в высокоточном режиме управления. Обычно устанавливается значение 0.

Примечание. В режиме SSS-управления этот параметр не действует.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2109	Rapid (H-precision)	Ускоренная подача в режиме высокоточного управления

Установить ускоренную подачу для каждой оси в режиме высокоточного управления. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#2001 rapid».

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2110	Clamp (H-precision)	Фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления

Установить максимальную скорость рабочей подачи для каждой оси в режиме высокоточного управления. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#2002 clamp».

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2157	G1bFx	Максимальная доинтерполяционная рабочая подача для каждой оси

Когда включен контроль допусков на ускорение для каждой оси:

Указать максимальную скорость для расчета допусков на ускорение для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#2001 rapid».

Когда включено доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Указать максимальную скорость для расчета ускорения для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#1206 G1bF».

Когда включены оба режима, контроль допусков на ускорение для каждой оси и доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Указать максимальную скорость для расчета ускорения для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#1206 G1bF».

Когда отключены оба режима, контроль допусков на ускорение для каждой оси и доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Этот параметр отключен.

---Установочный диапазон---

0...999999 (мм/мин)

#2158	G1btLx	Постоянная времени доинтерполяционной рабочей подача для каждой оси

Когда включен контроль допусков на ускорение для каждой оси:

Указать постоянную времени (время достижения максимальной скорости) для расчета допусков на ускорение для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#2004 G0tL».

Когда включено доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Указать постоянную времени (время достижения максимальной скорости) для расчета ускорения для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#1207 G1btL».

Когда включены оба режима, контроль допусков на ускорение для каждой оси и доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Указать постоянную времени (время достижения максимальной скорости) для расчета ускорения для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#1207 G1btL».

Когда отключены оба режима, контроль допусков на ускорение для каждой оси и доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Этот параметр отключен.

---Установочный диапазон---

0...5000 (мс)

#2159	compx	Коэффициент точности для каждой оси

Установить коэффициент коррекции для исправления ошибок траектории и подбора фиксированной скорости на углах детали для каждой оси в режиме высокоточного управления.

Если это значение большое, точность улучшается, но время цикла увеличивается, поскольку уменьшается пониженная скорость на углу детали.

Этот параметр отключается, когда отключается контроль допусков на ускорение для каждой оси:

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

14.13 Рабочие параметры

#8901 Counter type 1 (Счетчик типа 1)

Выбрать тип счетчика на экране мониторинга.

- Обычный дисплей: верхний левый счетчик
- Одновременная индикация для 2- или 3-канальной системы (четыре счетчика): верхний левый счетчик
- Одновременная индикация для 2- или 3-канальной системы (два счетчика): верхний счетчик
- Одновременная индикация для 2- или 3-канальной системы (один счетчик): счетчик

По умолчанию отображается относительная позиция или позиция вершины в координатах детали. Примечание. Позиция вершины в координатах детали отображается, когда включена функция пятиосевой обработки.

1. Текущая позиция
2. Позиция в координатах детали
3. Позиция станка
4. Позиция программы
8. Оставшаяся команда
9. Величина ручного прерывания
10. Следующая команда
11. Позиция перезапуска
12. Оставшееся расстояние
16. Позиция вершины в координатах детали
18. Движение оси инструмента
19. Позиция вершины в координатах станка
20. Относительная позиция
21. Позиция в координатах стола
22. Позиция крепления детали
23. Координаты наклонной поверхности

---Установочный диапазон---

1...23

#8902 Counter type 2 (Счетчик типа 2)

Выбрать тип счетчика на экране мониторинга.

- Обычный дисплей: нижний левый счетчик
- Одновременная индикация для 2- или 3-канальной системы (четыре счетчика): нижний левый счетчик
- Одновременная индикация для 2- или 3-канальной системы (два счетчика): нижний счетчик

По умолчанию отображается запрограммированная позиция.

1. Текущая позиция
2. Позиция в координатах детали
3. Позиция станка
4. Позиция программы
8. Оставшаяся команда
9. Величина ручного прерывания
10. Следующая команда
11. Позиция перезапуска
12. Оставшееся расстояние
16. Позиция вершины в координатах детали
18. Движение оси инструмента
19. Позиция вершины в координатах станка
20. Относительная позиция
21. Позиция в координатах стола
22. Позиция крепления детали
23. Координаты наклонной поверхности

---Установочный диапазон---

1...23

#8903 Counter type 3 (Счетчик типа 3)

Выбрать тип счетчика на экране мониторинга.

- Обычный дисплей: верхний правый счетчик
- Одновременная индикация для 2- или 3-канальной системы (четыре счетчика): верхний правый счетчик

По умолчанию отображается оставшаяся команда.

1. Текущая позиция
2. Позиция в координатах детали
3. Позиция станка
4. Позиция программы
8. Оставшаяся команда
9. Величина ручного прерывания
10. Следующая команда
11. Позиция перезапуска
12. Оставшееся расстояние
16. Позиция вершины в координатах детали
18. Движение оси инструмента
19. Позиция вершины в координатах станка
20. Относительная позиция
21. Позиция в координатах стола
22. Позиция крепления детали
23. Координаты наклонной поверхности

---Установочный диапазон---

1...23

#8904 Counter type 4 (Счетчик типа 4)

Выбрать тип счетчика на экране мониторинга.

- Обычный дисплей: нижний правый счетчик
- Одновременная индикация для 2- или 3-канальной системы (четыре счетчика): нижний правый счетчик

По умолчанию отображается следующая команда.

1. Текущая позиция
2. Позиция в координатах детали
3. Позиция станка
4. Позиция программы
8. Оставшаяся команда
9. Величина ручного прерывания
10. Следующая команда
11. Позиция перезапуска
12. Оставшееся расстояние
16. Позиция вершины в координатах детали
18. Движение оси инструмента
19. Позиция вершины в координатах станка
20. Относительная позиция
21. Позиция в координатах стола
22. Позиция крепления детали
23. Координаты наклонной поверхности

---Установочный диапазон---

1...23

#8905 Counter type 5 (Счетчик типа 5)

Выбрать тип счетчика на экране мониторинга (простая индикация).
По умолчанию отображается относительная позиция или позиция вершины в координатах детали.
Примечание. Позиция вершины в координатах детали отображается, когда включена функция пятиосевой обработки.

1. Текущая позиция
2. Позиция в координатах детали
3. Позиция станка
4. Позиция программы
8. Оставшаяся команда
9. Величина ручного прерывания
10. Следующая команда
11. Позиция перезапуска
12. Оставшееся расстояние
16. Позиция вершины в координатах детали
18. Движение оси инструмента
19. Позиция вершины в координатах станка
20. Относительная позиция
21. Позиция в координатах стола
22. Позиция крепления детали
23. Координаты наклонной поверхности

---Установочный диапазон---

1...23

#8906 Counter type 6 (Счетчик типа 6)

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #8909 Aut/Manual switch (Переключатель автоматический/ручной)

Выбрать вариант отображения счетчика на экране мониторинга.

0. Индикация «AUTO/MDI» и «Manual» переключается с помощью переключателя выбора режима.

1. Отображается только счетчик «AUTO/MDI».

2. Отображается только счетчик «Manual».

3. Отображается увеличенный счетчик, заданный параметром «#8901 Counter type 1».

Примечание. Этот параметр не действует, когда для параметра «#11019 2-system display» (Одновременное отображение двух каналов) установлено значение 1.

#8910 Edit undo (Отмена при редактировании)

Установить, включать ли функцию отмены (отката) во время редактирования программы на экране мониторинга или редактирования.

0. Отключено

1. Включено

Примечание. Этот параметр предназначен для серии M800W/M800S.

#8913 Touch panel sense (Чувствительность сенсорной панели)

Установить чувствительность сенсорной панели.
Чем ниже значение, тем выше чувствительность панели.
(1. Чувствительная ... 4. Нечувствительная)
Если устанавливается значение 0, применяется стандартная настройка чувствительности 2.

---Установочный диапазон---

0...4

#8914 Auto Top search (Автоматический поиск начала)

Выбрать способ поиска позиции перезапуска типа 2.

0. Необходимо установить произвольную позицию поиска начала.

1. Поиск позиции перезапуска начинается с номера с буквой O, заданного в качестве заголовка.

#8915 Auto backup day 1 (День 1 автоматического резервного копирования)

Автоматическое резервное копирование выполняется при первом включении питания системы ЧПУ в период между заданной датой и концом текущего месяца.

Если установлено значение -1, автоматическое резервное копирование выполняется при каждом включении питания системы ЧПУ.

Если для настроек «День 1-4 автоматического резервного копирования» устанавливается значение 0, автоматическое резервное копирование не выполняется.

Можно указать до четырех дней в месяц.

---Установочный диапазон---

-1...31

(Значение -1 устанавливается только для параметра «День 1 автоматического резервного копирования»)

#8916 Auto backup day 2 (День 2 автоматического резервного копирования)

Автоматическое резервное копирование выполняется при первом включении питания системы ЧПУ в период между заданной датой и концом текущего месяца.

Если для параметра «День 1 автоматического резервного копирования» установлено значение -1, автоматическое резервное копирование выполняется при каждом включении питания системы ЧПУ.

Если для настроек «День 1-4 автоматического резервного копирования» устанавливается значение 0, автоматическое резервное копирование не выполняется.

Можно указать до четырех дней в месяц.

---Установочный диапазон---

-1...31
(Значение -1 устанавливается только для параметра «День 1 автоматического резервного копирования»)

#8917 Auto backup day 3 (День 3 автоматического резервного копирования)

Автоматическое резервное копирование выполняется при первом включении питания системы ЧПУ в период между заданной датой и концом текущего месяца.

Если для параметра «День 1 автоматического резервного копирования» установлено значение -1, автоматическое резервное копирование выполняется при каждом включении питания системы ЧПУ.

Если для настроек «День 1-4 автоматического резервного копирования» устанавливается значение 0, автоматическое резервное копирование не выполняется.

Можно указать до четырех дней в месяц.

---Установочный диапазон---

-1...31
(Значение -1 устанавливается только для параметра «День 1 автоматического резервного копирования»)

#8918 Auto backup day 4 (День 4 автоматического резервного копирования)

Автоматическое резервное копирование выполняется при первом включении питания системы ЧПУ в период между заданной датой и концом текущего месяца.

Если для параметра «День 1 автоматического резервного копирования» установлено значение -1, автоматическое резервное копирование выполняется при каждом включении питания системы ЧПУ.

Если для настроек «День 1-4 автоматического резервного копирования» устанавливается значение 0, автоматическое резервное копирование не выполняется.

Можно указать до четырех дней в месяц.

---Установочный диапазон---

-1...31
(Значение -1 устанавливается только для параметра «День 1 автоматического резервного копирования»)

#8919 Auto backup device (Устройство для автоматического резервного копирования)

Выбрать устройство для автоматического резервного копирования.

[Серия M800W]

0. Сервер данных
1. Жесткий диск
2. Карта памяти
3. USB-накопитель

[Серия M800S/M80]

0. Сервер данных
2. Карта памяти
3. USB-накопитель

Примечание. Диапазон настроек зависит от модели.

#8920 3D tool ofs select (Выбор коррекции инструмента для 3D)

Выбрать способ расчета позиции на трехмерном изображении.

Позиция вершины инструмента на трехмерном изображении рассчитывается способом, заданным эти параметром.

0. Для коррекции на радиус инструмента использовать величину коррекции, заданную на экране коррекции для инструмента. Для длины инструмента использовать значение, заданное в окне настройки инструмента. (для измерения длины инструмента типа I)
1. Использовать величину коррекции на инструмент, заданную на экране коррекции инструмента, для обоих видов коррекции: не радиус и длину инструмента. (для измерения длины инструмента типа II)
2. Использовать величину, заданную в окне настройки инструмента, для обоих видов коррекции: не радиус и длину инструмента. (для измерения длины инструмента типа I)
3. Использовать величину, заданную в окне настройки инструмента, для обоих видов коррекции: не радиус и длину инструмента. (для измерения длины инструмента типа II)

#8921 Mass Edit select (Выбор глобального редактирования)

Выбрать режим редактирования программ механообработки, сохраненных на жестком диске, дискете и карте памяти.

Если размер программы составляет не менее 1,0 МБ (2,0 МБ, если не действует параметр «#8910 Edit Undo»), применяется глобальное редактирование.

0. Обычный режим редактирования

1. Глобальный режим редактирования

#8922 T-reg-dup check (Проверка дублирования при регистрации инструментов)

Установить, должна ли выполняться проверка на дублирование при регистрации инструментов в гнездах магазина и присвоении номеров инструментам для шпинделя/резерва.

0. Проверка на дублирование выполняется для всех магазинов

1. Проверка на дублирование не выполняется

2. Проверка на дублирование выполняется только для выбранного магазина

(PR) #8923 Hide Edit-IO menu (Отображение входного/выходного меню редактирования)

Установить, включать ли входное/выходное меню редактирования. Если параметр отключен, входное/выходное меню редактирования не отображается. Входное/выходное меню обслуживания включено всегда, независимо от настройки этого параметра.

0. Включено

1. Отключено

#8924 MEAS. CONFIRM MSG (Подтверждение при измерении)

Выбрать, должен ли отображаться запрос на подтверждение при попытке записи данных коррекции для измерения инструмента или данных системы координат для измерения детали.

Запрос на подтверждение не отображается в токарной системе, когда измерение инструмента выполняется в простом режиме «#8957 T meas (L)-Simple».

0. Не отображать запрос на подтверждение

1. Отображать запрос на подтверждение

#8925 SP on 1st part sys (Шпиндель для 1-й подсистемы)

Выбрать шпиндель для отображения в окне 1-й подсистемы при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы

Примечание 1. Если при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы выбрано значение 00, шпиндели отображаются в стандартной последовательности (1-й шпиндель вверху, 2-й шпиндель внизу).

Примечание 2. Если устанавливается такое же или большее значение, как для параметра «#1039 spinno», или значение старшего или младшего разряда равна 0, отображается 1-й шпиндель.

Примечание 3. Если для младшего разряда устанавливается значение F, младший разряд указывает фактическую скорость вращения, заданную скорость или датчик нагрузки шпинделя, указанного старшим разрядом.

---Установочный диапазон---

Старший разряд (выбрать верхний шпиндель): 0...8

Младший разряд (выбрать нижний шпиндель): 0...8, F

#8926 SP on 2nd part sys (Шпиндель для 2-й подсистемы)

Выбрать шпиндель для отображения в окне 2-й подсистемы при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы

Примечание 1. Если при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы выбрано значение 00, шпиндели отображаются в стандартной последовательности (1-й шпиндель вверху, 2-й шпиндель внизу).

Примечание 2. Если устанавливается такое же или большее значение, как для параметра «#1039 spinno», или значение старшего или младшего разряда равна 0, отображается 1-й шпиндель.

Примечание 3. Если для младшего разряда устанавливается значение F, младший разряд указывает фактическую скорость вращения, заданную скорость или датчик нагрузки шпинделя, указанного старшим разрядом.

---Установочный диапазон---

Старший разряд (выбрать верхний шпиндель): 0...8

Младший разряд (выбрать нижний шпиндель): 0...8, F

#8927 SP on 3rd part sys (Шпиндель для 3-й подсистемы)

Выбрать шпиндель для отображения в окне 3-й подсистемы при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы

Примечание 1. Если при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы выбрано значение 00, шпиндели отображаются в стандартной последовательности (1-й шпиндель вверху, 2-й шпиндель внизу).

Примечание 2. Если устанавливается такое же или большее значение, как для параметра «#1039 spinno», или значение старшего или младшего разряда равна 0, отображается 1-й шпиндель.

Примечание 3. Если для младшего разряда устанавливается значение F, младший разряд указывает фактическую скорость вращения, заданную скорость или датчик нагрузки шпинделя, указанного старшим разрядом.

---Установочный диапазон---

Старший разряд (выбрать верхний шпиндель): 0...8

Младший разряд (выбрать нижний шпиндель): 0...8, F

#8928 SP on 4th part sys (Шпиндель для 4-й подсистемы)

Выбрать шпиндель для отображения в окне 4-й подсистемы при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы

Примечание 1. Если при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы выбрано значение 00, шпиндели отображаются в стандартной последовательности (1-й шпиндель вверху, 2-й шпиндель внизу).

Примечание 2. Если устанавливается такое же или большее значение, как для параметра «#1039 spinno», или значение старшего или младшего разряда равна 0, отображается 1-й шпиндель.

Примечание 3. Если для младшего разряда устанавливается значение F, младший разряд указывает фактическую скорость вращения, заданную скорость или датчик нагрузки шпинделя, указанного старшим разрядом.

---Установочный диапазон---

Старший разряд (выбрать верхний шпиндель): 0...8

Младший разряд (выбрать нижний шпиндель): 0...8, F

#8929 Disable=INPUT:comp

Отключение меню [=INPUT] (Ввод) для значений коррекции на инструмент и смещения координат детали. Зафиксирован способ ввода инкрементных значений.

0. Включено

1. Отключено

#8930 Disable=INPUT:var

Отключение меню [=INPUT] (Ввод) для общих переменных.

0. Включено

1. Отключено

#8931 Display/Set limit (Ограничение передачи изображения и настроек)

Выбрать ограничение передачи экранного изображения и настроек системы ЧПУ на подключенное устройство удаленного управления и с него.

0. Разрешить передачу экранного изображения и настроек

1. Разрешить передачу только экранного изображения

2. Запретить подключение

(PR) #8932 Hide measure scrn (Отображение экранов измерения)

Выбрать, должен ли отображаться экран измерения инструмента и экран измерения детали.

0. Отображается

1. Не отображается

Примечание. Если в токарной системе для параметра «11056 Workpiece coordinate system shift OFF» (Смещение системы координат детали отключено) установлено значение 0, отображается экран системы координат детали, даже если для данного параметра установлено значение 1.

#8933 Disable lngth comp (Отключить коррекцию на длину)

Установить, должна ли отключаться настройка величины коррекции на форму инструмента.

0. Не отключено

1. Отключено

Величина коррекции на форму учитывает следующие данные в зависимости от типа коррекции на инструмент.

•Коррекция типа I (для параметра «#1037 cmdtyp» (Тип команды) установлено значение 1)
... Величина коррекции (сумма значений коррекции на форму и износ)
•Коррекция типа II (для параметра «#1037 cmdtyp» (Тип команды) установлено значение 2)
... Значение длины и радиуса
•Коррекция типа III (для параметра «#1037 cmdtyp» (Тип команды) установлено значение 3)
... Длина и радиус вершины инструмента

#8934 Disable wear comp (Отключить коррекцию на износ)

Установить, должна ли отключаться настройка величины коррекции на износ инструмента.

0. Не отключено

1. Отключено

Величина коррекции на износ учитывает следующие данные в зависимости от типа коррекции на инструмент.

•Коррекция типа I (для параметра «#1037 cmdtyp» (Тип команды) установлено значение 1)
... Этот параметр отключен.
•Коррекция типа II (для параметра «#1037 cmdtyp» (Тип команды) установлено значение 2)
... Износ по длине и радиусу
•Коррекция типа III (для параметра «#1037 cmdtyp» (Тип команды) установлено значение 3)
... Износ инструмента и его вершины

#8935 W COORD CONFIRM (Подтверждение для координат детали)

Выбрать, должен ли отображаться запрос на подтверждение при настройке смещения системы координат детали в меню [Easy setting] (Простая настройка).

0. Не отображается

1. Отображается

#8936 Delete leading 0 (Удаление первого нуля)

Если при создании или передаче файла его имя состоит только из чисел, цифра 0 в начале имени файла удаляется.

0. Заданное имя файла (0 остается в имени файла)

1. 0 удаляется из имени файла

#8937 File sort volume (Количество файлов для сортировки)

Установить максимальное количество файлов для упорядочения на карте памяти, USB-накопителе и в списках сервера данных.
Чем больше значение, тем дольше длится обновление списка.
В серии M80 максимальное количество файлов равно 128 независимо от настройки этого параметра.

---Установочный диапазон---

64...1000 [Серия M800W]

64...250 [Серия M800S]

Стандартное значение: 128

#8938 Edit-Not show Prg (Отображение программ при редактировании)

Выбрать, включать ли автоматическое отображение на экране редактирования (когда он выбирается) программ, для которых выполняется поиск операции или контрольный поиск, или программ MDI в режиме MDI.

0. Включить автоматическое отображение

1. Отключить автоматическое отображение

	#8939	Undo confirm msg (Подтверждение при откате)

Отображение запроса на подтверждение при пользовании меню [Undo] (Откат).

0. Не отображать запрос на подтверждение
1. Отображать запрос на подтверждение

	#8940	Set select display (Установка выбранного отображения)

Указать, что должно отображаться в области выбранного отображения.

0. Общая переменная
1. Локальная переменная
2. Смещение системы координат детали
3. Скорость вращения всех шпинделей
4. Дополнительные счетчики
5. Координаты центра инструмента
6. Величина коррекции на инструмент

Примечание. Координаты центра инструмента отображаются только тогда, когда включена одна из функций пятиосевой обработки.

(PR)	#8941	ABS/INC for T-ofs (Абсолютная/инкрементная установка коррекции на инструмент)

Разрешение переключения способа установки данных коррекции на инструмент (абсолютное/инкрементное значение) с помощью кнопки INPUT.

0. Зафиксировать ввод абсолютного значения.
1. Разрешить переключение между вводом абсолютного и инкрементного значения.

(PR)	#8942	$1 color (Цвет для 1-й подсистемы)

Указать цвет, который должен отображаться в верхнем левом углу экрана для 1-й подсистемы. Это позволяет переключать цветовое оформление для любой подсистемы.
Если устанавливается значение 1...8, имя подсистемы отображается в виде экранной кнопки.
Если устанавливается значение 0, настройки параметров #8943 (#8962)...#8945 (#8965) отключаются и на экране отображается стандартное цветовое оформление для всех подсистем.

Примечание. Если устанавливается значение 0 или 1, цвет определяется параметром «#11060 Screen theme color» (Цвет темы оформления экрана).

0. Цвет темы оформления (без экранной кнопки) (стандартное значение)
1. Цвет темы оформления
2. Розовый
3. Голубой
4. Оранжевый
5. Зеленый
6. Пурпурный
7. Салатовый
8. Коричневый

(PR)	#8943	$2 color (Цвет для 2-й подсистемы)

Указать цвет, который должен отображаться в верхнем левом углу экрана для 2-й подсистемы. Это позволяет переключать цветовое оформление для любой подсистемы.
Если устанавливается значение 1...8, имя подсистемы отображается в виде экранной кнопки.

Примечание 1. Это значение действует, если для параметра «#8942 $1 color» установлено значение 1...8.)

Примечание 2. Если устанавливается значение 1, цвет определяется параметром «#11060 Screen theme color» (Цвет темы оформления экрана).

1. Цвет темы оформления (стандартное значение)
2. Розовый
3. Голубой
4. Оранжевый
5. Зеленый
6. Пурпурный
7. Салатовый
8. Коричневый

(PR) #8944 $3 color (Цвет для 3-й подсистемы)

Указать цвет, который должен отображаться в верхнем левом углу экрана для 3-й подсистемы. Это позволяет переключать цветовое оформление для любой подсистемы.
Если устанавливается значение 1...8, имя подсистемы отображается в виде экранной кнопки.

Примечание 1. Это значение действует, если для параметра «#8942 $1 color» установлено значение 1...8.)

Примечание 2. Если устанавливается значение 1, цвет определяется параметром «#11060 Screen theme color» (Цвет темы оформления экрана).

1. Цвет темы оформления (стандартное значение)
2. Розовый
3. Голубой
4. Оранжевый
5. Зеленый
6. Пурпурный
7. Салатовый
8. Коричневый

(PR) #8945 $4 color (Цвет для 4-й подсистемы)

Указать цвет, который должен отображаться в верхнем левом углу экрана для 4-й подсистемы. Это позволяет переключать цветовое оформление для любой подсистемы.
Если устанавливается значение 1...8, имя подсистемы отображается в виде экранной кнопки.

Примечание 1. Это значение действует, если для параметра «#8942 $1 color» установлено значение 1...8.)

Примечание 2. Если устанавливается значение 1, цвет определяется параметром «#11060 Screen theme color» (Цвет темы оформления экрана).

1. Цвет темы оформления (стандартное значение)
2. Розовый
3. Голубой
4. Оранжевый
5. Зеленый
6. Пурпурный
7. Салатовый
8. Коричневый

#8951 No Tab counter sw. (Отключение клавиши Tab для счетчика)

Отключение клавиши Tab для изменения типа счетчика.

0. Включение клавиши Tab для изменения типа счетчика
(Значение параметра #8905 также изменяется.)
1. Отключение клавиши Tab для изменения типа счетчика

#8952 Edit-win $ switch (Переключение подсистемы в окне редактирования)

Выбрать, должно ли при переключении подсистемы происходить переключение программы, отображаемой в окне редактирования на экране мониторинга в соответствии с отображаемой подсистемой.

0. Не переключать
1. Переключать

#8953 2$ disp switch typ (Способ переключения отображаемой подсистемы)

Выбрать способ переключения отображаемой подсистемы при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы.

0, 1. Номер отображаемой подсистемы увеличивается на единицу. Рабочий объект переключается, когда выбирается подсистема, отображаемая в неактивной области.
2. Рабочий объект в левой части фиксируется на значении $1. Когда для переключения подсистемы выбирается значение $1, в левой части отображается рабочий объект. Когда для переключения подсистемы выбирается значение $2 или выше, в правой части отображается подсистема с номером, увеличенным на единицу.

	#8954	Initial type (Первоначальный тип)

Выбрать стандартную настройку для способа задания направления оси координат, отображаемую на экране [Surface detail] (Данные поверхности) функции R-Navi.

0, 1. Направление (+) для оси

2. Широта/долгота

3. Широта/угол проекции

4. Начальная точка / конечная точка

5. Угол индексации

	#8955	Init axis pair (Первоначальная пара осей)

Выбрать стандартное сочетание координатных осей, отображаемое на экране [Surface detail] (Данные поверхности) функции R-Navi.

0, 1. Z/X

2. Z/Y

3. X/Y

(PR)	#8956	User key type (Тип определения пользовательских клавиш)

Выбрать тип определения пользовательских клавиш.

Существуют два типа пользовательских клавиш.

•Тип 1:
Это обычная настройка. Перевод строки в скобках «[ ]» не обрабатывается как знак «;».
Он обрабатывается как буква в верхнем или нижнем регистре в зависимости от состояния клавиши CapsLock.
Символьные знаки могут преобразовываться в специальные символы.

•Тип 2:
Перевод строки в скобках «[ ]» обрабатывается как знак «;».
Независимо от состояния клавиши CapsLock вводится заданный символ.
Символьные знаки также вводятся так, как заданы.

0. Тип 1 (обычная настройка)

1. Тип 2

(PR)	#8957	T meas (L)-Simple (Измерение инструмента в токарной системе)

Выбрать режим работы для ручного измерения длины инструмента в токарной системе.

0. Обычный режим работы (обычная настройка)
Измеряемая ось выбирается с помощью курсора.

1. Простой режим работы
Измеряемая ось выбирается с помощью кнопки кода адреса оси или меню.
Можно выбирать несколько осей.

	#8958	SP on 5th part sys (Шпиндель для 5-й подсистемы)

Выбрать шпиндель для отображения в окне 5-й подсистемы при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы

Примечание 1. Если при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы выбрано значение 00, шпиндели отображаются в стандартной последовательности (1-й шпиндель вверху, 2-й шпиндель внизу).

Примечание 2. Если устанавливается такое же или большее значение, как для параметра «#1039 spinno», или значение старшего или младшего разряда равна 0, отображается 1-й шпиндель.

Примечание 3. Если для младшего разряда устанавливается значение F, младший разряд указывает фактическую скорость вращения, заданную скорость или датчик нагрузки шпинделя, указанного старшим разрядом.

---Установочный диапазон---

Старший разряд (выбрать верхний шпиндель) : 0...8

Младший разряд (выбрать нижний шпиндель) : 0...8, F

#8959 SP on 6th part sys (Шпиндель для 6-й подсистемы)

Выбрать шпиндель для отображения в окне 6-й подсистемы при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы

Примечание 1. Если при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы выбрано значение 00, шпиндели отображаются в стандартной последовательности (1-й шпиндель вверху, 2-й шпиндель внизу).

Примечание 2. Если устанавливается такое же или большее значение, как для параметра «#1039 spinno», или значение старшего или младшего разряда равна 0, отображается 1-й шпиндель.

Примечание 3. Если для младшего разряда устанавливается значение F, младший разряд указывает фактическую скорость вращения, заданную скорость или датчик нагрузки шпинделя, указанного старшим разрядом.

---Установочный диапазон---

Старший разряд (выбрать верхний шпиндель) : 0...8

Младший разряд (выбрать нижний шпиндель) : 0...8, F

#8960 SP on 7th part sys (Шпиндель для 7-й подсистемы)

Выбрать шпиндель для отображения в окне 7-й подсистемы при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы

Примечание 1. Если при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы выбрано значение 00, шпиндели отображаются в стандартной последовательности (1-й шпиндель вверху, 2-й шпиндель внизу).

Примечание 2. Если устанавливается такое же или большее значение, как для параметра «#1039 spinno», или значение старшего или младшего разряда равна 0, отображается 1-й шпиндель.

Примечание 3. Если для младшего разряда устанавливается значение F, младший разряд указывает фактическую скорость вращения, заданную скорость или датчик нагрузки шпинделя, указанного старшим разрядом.

---Установочный диапазон---

Старший разряд (выбрать верхний шпиндель) : 0...8

Младший разряд (выбрать нижний шпиндель) : 0...8, F

#8961 SP on 8th part sys (Шпиндель для 8-й подсистемы)

Выбрать шпиндель для отображения в окне 8-й подсистемы при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы

Примечание 1. Если при одновременной индикации для 2- или 3-канальной системы выбрано значение 00, шпиндели отображаются в стандартной последовательности (1-й шпиндель вверху, 2-й шпиндель внизу).

Примечание 2. Если устанавливается такое же или большее значение, как для параметра «#1039 spinno», или значение старшего или младшего разряда равна 0, отображается 1-й шпиндель.

Примечание 3. Если для младшего разряда устанавливается значение F, младший разряд указывает фактическую скорость вращения, заданную скорость или датчик нагрузки шпинделя, указанного старшим разрядом.

---Установочный диапазон---

Старший разряд (выбрать верхний шпиндель) : 0...8

Младший разряд (выбрать нижний шпиндель) : 0...8, F

(PR) #8962 $5 color (Цвет для 5-й подсистемы)

Указать цвет, который должен отображаться в верхнем левом углу экрана для 5-й подсистемы. Это позволяет переключать цветовое оформление для любой подсистемы.

Если устанавливается значение 1...8, имя подсистемы отображается в виде экранной кнопки.

Примечание 1. Это значение действует, если для параметра «#8942 $1 color» установлено значение 1...8.)

Примечание 2. Если устанавливается значение 1, цвет определяется параметром «#11060 Screen theme color» (Цвет темы оформления экрана).

---Установочный диапазон---

1. Цвет темы оформления (стандартное значение)
2. Розовый
3. Голубой
4. Оранжевый
5. Зеленый
6. Пурпурный
7. Салатовый
8. Коричневый

(PR) #8963 $6 color (Цвет для 6-й подсистемы)

Указать цвет, который должен отображаться в верхнем левом углу экрана для 6-й подсистемы. Это позволяет переключать цветовое оформление для любой подсистемы.

Если устанавливается значение 1...8, имя подсистемы отображается в виде экранной кнопки.

Примечание 1. Это значение действует, если для параметра «#8942 $1 color» установлено значение 1...8.)

Примечание 2. Если устанавливается значение 1, цвет определяется параметром «#11060 Screen theme color» (Цвет темы оформления экрана).

---Установочный диапазон---

1. Цвет темы оформления (стандартное значение)
2. Розовый
3. Голубой
4. Оранжевый
5. Зеленый
6. Пурпурный
7. Салатовый
8. Коричневый

(PR) #8964 $7 color (Цвет для 7-й подсистемы)

Указать цвет, который должен отображаться в верхнем левом углу экрана для 7-й подсистемы. Это позволяет переключать цветовое оформление для любой подсистемы.

Если устанавливается значение 1...8, имя подсистемы отображается в виде экранной кнопки.

Примечание 1. Это значение действует, если для параметра «#8942 $1 color» установлено значение 1...8.)

Примечание 2. Если устанавливается значение 1, цвет определяется параметром «#11060 Screen theme color» (Цвет темы оформления экрана).

---Установочный диапазон---

1. Цвет темы оформления (стандартное значение)
2. Розовый
3. Голубой
4. Оранжевый
5. Зеленый
6. Пурпурный
7. Салатовый
8. Коричневый

(PR) #8965 $8 color (Цвет для 8-й подсистемы)

Указать цвет, который должен отображаться в верхнем левом углу экрана для 8-й подсистемы. Это позволяет переключать цветовое оформление для любой подсистемы.

Если устанавливается значение 1...8, имя подсистемы отображается в виде экранной кнопки.

Примечание 1. Это значение действует, если для параметра «#8942 $1 color» установлено значение 1...8.)

Примечание 2. Если устанавливается значение 1, цвет определяется параметром «#11060 Screen theme color» (Цвет темы оформления экрана).

---Установочный диапазон---

1. Цвет темы оформления (стандартное значение)
2. Розовый
3. Голубой
4. Оранжевый
5. Зеленый
6. Пурпурный
7. Салатовый
8. Коричневый

(PR) #8966 Edit: INS or OVR (Вставка или замена при редактировании)

Выбрать режим ввода (вставки или замены) при редактировании.
Режим ввода также можно на время переключать с помощью клавиши INS.

0. Режим замены
1. Режим вставки

(PR) #8967 Delete key action (Функция клавиши удаления)

Выбрать функцию для клавиши [DELETE] (Удалить) при редактировании.

0. Функция удаления (стирание знака после курсора).
1. Функция возврата (стирание знака перед курсором).

#8968 Tool shape radius (Радиус формы инструмента)

Указание радиуса формы инструмента

Выбрать способ указания формы инструмента.

0. Указание диаметра
1. Указание радиуса

#8969 Tool offset type 1 (Тип коррекции на инструмент 1)

Указать отображаемый элемент для 1-го столбца (тип) и 2-го столбца (величина коррекции) в правой части списка на экране управления инструментом.

Значения настроек и отображаемые элементы приводятся ниже.

(Значение настройки). (1-й столбец) / (2-й столбец)

Тип коррекции на инструмент I

0-11. H (Номер коррекции) / Коррекция на длину

Тип коррекции на инструмент II

0, 5-11. H (Номер коррекции) / Коррекция на длину

1. H (Номер коррекции) / Коррекция на длину

2. D (Номер коррекции) / Коррекция на радиус

3. +H (Номер коррекции) / Коррекция на износ по длине

4. +D (Номер коррекции) / Коррекция на износ по радиусу

Тип коррекции на инструмент III

0. (Имя оси (1-я ось))(Номер коррекции) / Длина инструмента на 1-й оси

1. (Имя оси (1-я ось))(Номер коррекции) / Длина инструмента на 1-й оси

2. (Имя оси (2-я ось))(Номер коррекции) / Длина инструмента на 2-й оси

3. (Имя оси (доп. ось))(Номер коррекции) / Длина инструмента на доп. оси

4. +(Имя оси (1-я ось))(Номер коррекции) / Износ на 1-й оси

5. +(Имя оси (2-я ось))(Номер коррекции) / Износ на 2-й оси

6. +(Имя оси (доп. ось))(Номер коррекции) / Износ на доп. оси

7. R / R вершины

8. +R / Износ R

9. P / Точка

10. (Имя оси (2-я доп. ось))(Номер коррекции) / Длина инструмента на 2-й доп. оси

11. +(Имя оси (2-я доп. ось))(Номер коррекции) / Износ на 2-й доп. оси

---Установочный диапазон---

0...11

#8970 Tool offset type 2 (Тип коррекции на инструмент 2)

Указать отображаемый элемент для 3-го столбца (тип) и 4-го столбца (величина коррекции) в правой части списка на экране управления инструментом.

Значения настроек и отображаемые элементы приводятся ниже.

(Значение настройки). (3-й столбец) / (4-й столбец)

Тип коррекции на инструмент I

0-11. Не устанавливается / Не устанавливается

Тип коррекции на инструмент II

0, 5-11. D (Номер коррекции) / Коррекция на радиус

1. H (Номер коррекции) / Коррекция на длину

2. D (Номер коррекции) / Коррекция на радиус

3. +H (Номер коррекции) / Коррекция на износ по длине

4. +D (Номер коррекции) / Коррекция на износ по радиусу

Тип коррекции на инструмент III

0. (Имя оси (2-я ось))(Номер коррекции) / Длина инструмента на 2-й оси

1. (Имя оси (1-я ось))(Номер коррекции) / Длина инструмента на 1-й оси

2. (Имя оси (2-я ось))(Номер коррекции) / Длина инструмента на 2-й оси

3. (Имя оси (доп. ось))(Номер коррекции) / Длина инструмента на доп. оси

4. +(Имя оси (1-я ось))(Номер коррекции) / Износ на 1-й оси

5. +(Имя оси (2-я ось))(Номер коррекции) / Износ на 2-й оси

6. +(Имя оси (доп. ось))(Номер коррекции) / Износ на доп. оси

7. R / R вершины

8. +R / Износ R

9. P / Точка

10. (Имя оси (2-я доп. ось))(Номер коррекции) / Длина инструмента на 2-й доп. оси

11. +(Имя оси (2-я доп. ось))(Номер коррекции) / Износ на 2-й доп. оси

---Установочный диапазон---

0...11

#8971 Alarm window ON (Включение окна авар. сигнала)

Выбрать настройку для включения вывода окна аварийного сигнала.

0. Отключено

1. Включено

#8972 T code offset disp (Отображение номера коррекции на инструмент)

Только для токарного варианта

Выбрать, должны ли отображаться данные по коррекции на инструмент с номером коррекции в заголовке, когда после команды ручного ввода открывается экран коррекции на инструмент.

<Экран мониторинга>

* Открывается экран (окно) коррекции на инструмент

<Экран настройки>

* Отображается экран коррекции на инструмент

Примечание. При изменении на экране номера коррекции на инструмент отображение не изменяется.

0. Не отображаются данные по коррекции на инструмент с номером коррекции в заголовке

1. Отображаются данные по коррекции на инструмент с номером коррекции в заголовке

(PR)	#8973	Selective display (Выборочное отображение)

Выбрать, включать ли выборочное отображение на терминале с экраном 8,4 и 10,4 дюйма.

0. Отключать выборочное отображение
1. Включать выборочное отображение Выбрать отображаемые данные с помощью параметра «#8940 Set select display» (Задать выбранный экран).

	#8974	Simple PLC switch (Простое переключение контроллера)

Выбрать, разрешить ли включение-отключение выключателя контроллера без нажатия в меню кнопки [Setting valid] (Действие настройки).

0. Разрешить включение-отключение выключателя контроллера после нажатия в меню кнопки [Setting valid] (Действие настройки).
1. Разрешить включение-отключение выключателя контроллера без нажатия в меню кнопки [Setting valid] (Действие настройки).

	#8975	No. search process (Функция кнопки поиска по номеру)

Выбрать функцию для кнопки меню [No search] (Поиск по номеру) на экранах, включая экраны параметров и коррекции на инструмент.

0. При нажатии кнопки [No search] вводится номер для отображения и нажимается кнопка [INPUT], после чего данные отображаются начиная с указанного номера.
1. При вводе номера для отображения и нажатии кнопки [No search] данные отображаются начиная с указанного номера.

	#8976	Menu animation OFF (Отключение анимации в меню)

Выбрать настройку для отключения анимированной графики в меню.

0. Включено
1. Отключено

	#8977	Multi-$ simul edit (Одновременное редактирование программ для многоканальной системы)

Выбрать, следует ли открывать программы с одинаковым именем разных подсистем одновременно в каждой области редактирования при нажатии кнопки Open (Открыть) или Edit (Редактировать), когда включено управление программами для многоканальной системы.

0. Отключено (программы в каждой области редактирования одновременно не открываются)
1. Включено (программы в каждой области редактирования одновременно открываются)

	#8979	Touch op noise res (Устойчивость сенсорной панели к помехам)

Установить устойчивость к помехам для сенсорной панели.
Чем больше значение, тем выше устойчивость к помехам, но при этом увеличивается скорость отклика.

0. Настройка при обычном перемещении между точками при стабильном электропитании.
1. Настройка в условиях, когда курсор дергается из-за нестабильности определения позиции на сенсорном экране.
2. Настройка в условиях, когда курсор не останавливается, даже если установлено значение 1.

	#8980	R-Navi graphic dir (Направление графики R-Navi)

Указать направление системы координат для отображения детали (графики обрабатываемой поверхности) на экране списка поверхностей R-Navi или на экране выбора поверхности.

Примечание. Угол (в градусах) отсчитывается против часовой стрелки, если смотреть с положительного конца оси высоты.

---Установочный диапазон---

0. XYZ 0°
1. YZX 0°
2. ZXY 0°
3. XYZ 90°
4. YZX 90°
5. ZXY 90°
6. XYZ 180°
7. YZX 180°
8. ZXY 180°
9. XYZ 270°
10. YZX 270°
11. ZXY 270°

	#8991	Interactive cycle (Интерактивный цикл)

Выбрать, включать ли функцию вставки интерактивного цикла.

0. Отключено
1. Включено

(PR)	#8992	Cycle switch (Переключатель циклов)

Не используется. Установить значение 0.

	#8994	=InputOFF:Interact

Выбрать, отключать ли в меню кнопку [=Input] (Ввод) для вставки интерактивного цикла. Эта настройка доступна только при вводе инкрементных значений.

0. Включать кнопку [=Input]
1. Отключать кнопку [=Input]

(PR)	#8996	Simple program ON (Включение простого программирования)

Выбрать, включать ли функцию простого программирования.

0. Отключено
1. Включено

14.14 Параметры выбора условий обработки

Примечание. Группы параметров условий обработки, устанавливаемых на экране настройки условий обработки, сохраняются в зависимости от назначения. Индикация и ввод-вывод параметров на экране соответствует номерам параметров условий обработки в следующей таблице. Эти параметры устанавливаются только на экране настройки условий обработки.

Номера на экране настройки условий обработки	Параметры условий обработки (назначение 1)	Параметры условий обработки (назначение 2)	Параметры условий обработки (назначение 3)
#1207	#42001	#42301	#42601
#1568	#42002	#42302	#42602
#1570	#42003	#42303	#42603
#2010	#42007	#42307	#42607
#8019	#42004	#42304	#42604
#8020	#42008	#42308	#42608
#8022	#42005	#42305	#42605
#8023	#42006	#42306	#42606
#8026	#42009	#42309	#42609
#8027	#42010	#42310	#42610
#8028	#42011	#42311	#42611
#8030	#42012	#42312	#42612
#8033	#42013	#42313	#42613
#8029	#42014	#42314	#42614
#8037	#42015	#42315	#42615
#8090	#42016	#42316	#42616
#8091	#42017	#42317	#42617
#8093	#42018	#42318	#42618
#2659	#42019	#42319	#42619

#1206 G1bF Максимальная скорость

Установить скорость рабочей подачи при применении доинтерполяционного ускорения/замедления.

Если действует расширение постоянной времени высокоточного управления, установить максимальную фиксированную рабочую подачу для каждой оси.

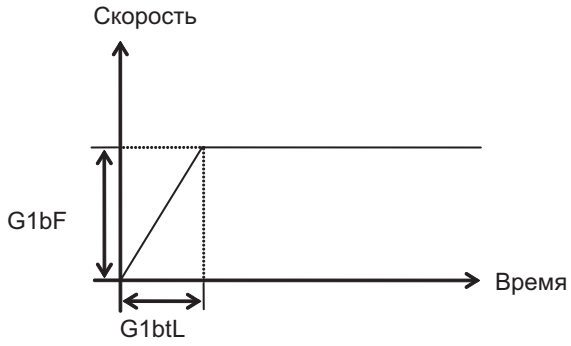
---Установочный диапазон---

1...999999 (мм/мин)

#1207	G1btL	Постоянная времени

Установить постоянную времени для рабочей подачи при применении доинтерполяционного ускорения/замедления.

Если устанавливается значение 0, постоянная времени фиксируется на 1 мс.



---Установочный диапазон---

Без расширения постоянной времени высокоточного управления: 1...5000 (мс)

С расширением постоянной времени высокоточного управления: 1...30000 (мс)

Cutting feed Acc Ускорение рабочей подачи

Отображение ускорения рабочей подачи.

#1568	SfiltG1	Фильтр плавного ускорения/замедления G01

Установить постоянную времени фильтра для плавного изменения ускорения/замедления рабочей подачи в случае доинтерполяционного ускорения/замедления.

- Частота заграждающего фильтра, Гц

Отображается частота заграждающего фильтра (Гц) с S-образной характеристикой, заданного параметром «#1568 SfiltG1» (Фильтр плавного ускорения/замедления G01).

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#1570	Sfilt2	Фильтр плавного ускорения/замедления 2

Установить постоянную времени фильтра для плавного изменения ускорения/замедления в случае доинтерполяционного ускорения/замедления.

Если устанавливается значение 0 или 1, данная настройка не используется.

- Частота заграждающего фильтра, Гц

Отображается частота заграждающего фильтра (Гц) с S-образной характеристикой, заданного параметром «#1570 Sfilt2» (Фильтр плавного ускорения/замедления 2).

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#2010	fwd_g	Усиление упреждающего регулирования

Установить усиление упреждающего регулирования для доинтерполяционного ускорения/замедления.

Чем выше значение, тем меньше расчетная ошибка управления. Если будет возникать вибрация на станке, следует уменьшить это значение.

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

#2659	tolerance	Допуск

Указать допуск (допустимую погрешность) для контроля допусков.
Установить допустимую погрешность для мелких сегментов, созданных с помощью CAM-программы. (Обычный допуск 0.01 (мм))
Если устанавливается значение 0.000, используется допуск 0.01 (мм).
Когда величина допуска устанавливается с помощью K-адреса, этот параметр не используется.

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#8019 R COMP

Установить коэффициент коррекции для снижения погрешности управления при уменьшении скругления угла и радиуса дуги.

Чем больше данное значение, тем меньше ошибка расчета. Но из-за снижения скорости при прохождении угла время цикла возрастет.

Коэффициент = 100 − (заданное значение)

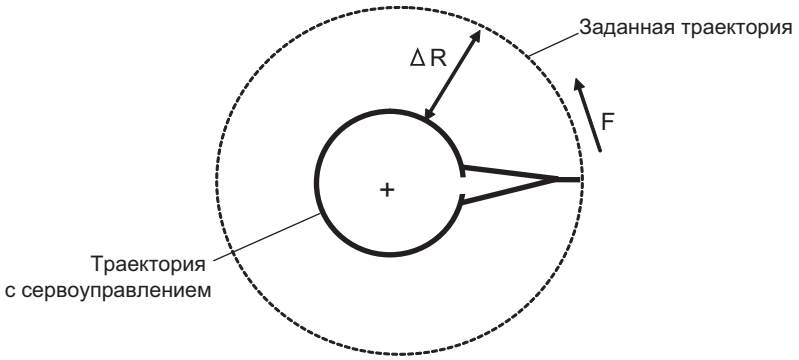
Примечание. Эта функция действует, когда для параметра «#8021 COMP_CHANGE» установлено значение 0.

---Установочный диапазон---

0...99 (%)

Величина ошибки расчета при уменьшении радиуса

Отображается величина ошибки расчета при уменьшении радиуса ΔR (мм) при автоматическом расчете системой ЧПУ.



Расчетная величина уменьшения радиуса дуги

Пониженная скорость на дуге с R = 5 мм

Отображается пониженная скорость (мм/мин) на дуге с радиусом 5 мм.

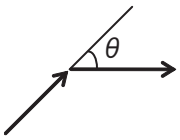
Пониженная скорость на дуге с R = 1 мм

Отображается пониженная скорость (мм/мин) на дуге с радиусом 1 мм.

#8020 DCC ANGLE

Установить минимальное значение угла (внешнего), который должен интерпретироваться как угол детали.

Если в высокоточном режиме межкадровый угол (внешний) больше введенного значения, этот угол считается углом детали и скорость снижается для заострения кромки.



Если заданное значение меньше θ,
скорость снижается для оптимального прохождения угла.

Примечание. Если устанавливается значение 0, используется 5 градусов.

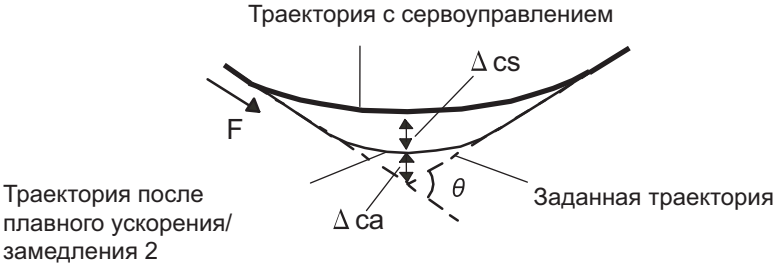
---Установочный диапазон---

0...89 (°)

0. 5 градусов (равнозначно значению 5)

Расчетная величина затупления угла

Отображается величина затупления угла Δc (мм) детали (внешнего угла) θ (°).



Расчетное скругление угла

ca (мм). Ошибка (Δ) из-за плавного ускорения/замедления 2

cs (мм). Ошибка (Δ), связанная с сервосистемой

Пониженная скорость на углу детали

Отображается пониженная скорость c (мм/мин) на углу детали (внешний угол) θ (°).

Расчетная величина затупления для 90 градусов

Отображается величина затупления угла 90 градусов.

Пониженная скорость на углу детали, равном 90 градусам

Отображается пониженная скорость на углу детали, равном 90 градусам.

#8021 COMP_CHANGE

Выбрать, должен ли быть общим или отдельным коэффициент коррекции при обработке угла или криволинейного участка в режиме высокоточного управления.

0. Общий (применяется параметр «#8019 R COMP»)

1. Отдельный

* Угол детали. #8022 CORNER COMP

* Криволинейный участок. #8023 CURVE COMP

Примечание. Если используется SSS-управление, установить значение 1.

#8022 CORNER COMP

Установить коэффициент коррекции для дополнительного уменьшения или увеличения скругления угла в режиме высокоточного управления.

Коэффициент = 100 − (заданное значение)

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP CHANGE» установлено значение 1.

Этот параметр связан с параметром «#8020 Corner decreasing speed» (Пониженная скорость на углу детали) для расчетной величины скругления угла, пониженной скорости на углу детали, расчетного затупления 90-градусного угла, пониженной скорости на 90-градусном углу детали.

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

#8023 CURVE COMP

Установить коэффициент коррекции для дополнительного уменьшения или увеличения величины уменьшения радиуса на криволинейном участке (дуге, эвольвенте, сплайне) в режиме высокоточного управления.

Коэффициент = 100 − (заданное значение)

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP CHANGE» установлено значение 1.

Сведения о расчетной величине ошибки уменьшения радиуса, пониженной скорости на дуге с R = 5 мм и R = 1 мм см. в описании параметра «#8019 R COMP».

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

#8025 SPLINE ON

Только для обрабатывающего центра.

Выбрать, должна ли действовать мелкосплайновая функция.

0. Отключить мелкосплайновую функцию.

1. Включить мелкосплайновую функцию.

В модальном режиме G61.2 сплайновая интерполяция действует независимо от этой настройки.

#8026 CANCEL ANG. (только для обрабатывающего центра)

Задать угол, при котором сплайновая интерполяция временно отключается.

Если угол, обрабатываемый кадрами, превышает значение этого параметра, сплайновая интерполяция временно отключается. Для строчечной подачи установить несколько меньшее значение, чем угол строчечной подачи.

---Установочный диапазон---

0...180 (°)

0. 180 (°)

#8027 Toler-1 (только для обрабатывающего центра)

Установить максимальную ошибку хорды (допуск) в кадре, содержащем точку перегиба. Установить допуск, который используется для кадра из мелких сегментов, созданных с помощью CAM-программы. (обычно около 10 мкм)

Если устанавливается значение 0.000, используется линейный кадр.

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#8028 Toler-2 (только для обрабатывающего центра)

Установить максимальную ошибку хорды (допуск) в кадре, не содержащем точку перегиба. Установить допуск, который используется для кадра из мелких сегментов, созданных с помощью CAM-программы. (обычно около 10 мкм)

Если устанавливается значение 0.000, используется линейный кадр.

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#8029 FairingL (только для обрабатывающего центра)

Установить длину кадра, подлежащего сглаживанию.

(Это значение действует, если для параметра «#8033 Fairing ON» установлено значение 1.)

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#8030 MINUTE LENGS (только для обрабатывающего центра)

Установить длину мелкосегментного участка, на котором сплайновая интерполяция временно отключается.

Если длина одного кадра превышает значение этого параметра, сплайновая интерполяция временно отключается и вместо нее применяется линейная интерполяция. Установить несколько меньшее значение, чем длина одного кадра программы.

Если устанавливается значение -1, сплайновая интерполяция выполняется независимо от длины кадра.

---Установочный диапазон---

-0...127 (мм)

0. 1 (мм)

#8033 MINUTE LENGS (только для обрабатывающего центра)

Установить, должна ли использоваться функция сглаживания FRG (fairing) или SFR (smooth fairing).

0. Сглаживание не используется

1. Используется сглаживание FRG (fairing)

2. Используется сглаживание сглаживание SFR (smooth fairing).

#8037 CorJudgeL (только для обрабатывающего центра)

Установить длину кадра, игнорируемого при распознавании угла детали.

(Это значение действует, если для параметра «#8036 CordecJudge» установлено значение 1.)

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#8090 SSS ON (только для обрабатывающего центра)

Установить, включать ли SSS-управление с командой G05 P10000.

0. Отключено

1. Включено

#8091 StdLength (только для обрабатывающего центра)

Установить максимальное значение диапазона для распознавания формы.

Для устранения влияния ступеней, ошибок и т. п. следует установить большое значение. Чтобы обеспечить достаточное замедление, следует установить небольшое значение.

Если устанавливается значение 0.000, используется стандартное значение (1.000 мм).

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#8093 StepLeng (только для обрабатывающего центра)

Установить ширину шага, при котором скорость не должна снижаться. (Приблизительно равную разности CAM-траектории [допуску].)

Если устанавливается значение 0, используется стандартное значение (5 мкм).

Если устанавливается отрицательное значение, скорость снижается на всех мелких шагах.

---Установочный диапазон---

-1.000...0.100 (мм)

#42001 P1-G1btL Постоянная времени для выбора условий обработки I

Постоянная времени для выбора условий обработки I

Установить постоянную времени для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#1207 G1btL».

---Установочный диапазон---

Без расширения постоянной времени высокоточного управления: 0...5000 (мс)

С расширением постоянной времени высокоточного управления: 0...30000 (мс)

#42002	P1-SfiltG1	Фильтр плавного ускорения/замедления G01 для выбора условий обработки I

Фильтр плавного ускорения/замедления G01 для выбора условий обработки I

Установить постоянную времени фильтра плавного ускорения/замедления G01 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#1568 SfiltG1».

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#42003	P1-Sfilt2	Фильтр плавного ускорения/замедления 2 для выбора условий обработки I

Фильтр плавного ускорения/замедления 2 для выбора условий обработки I

Установить постоянную времени фильтра плавного ускорения/замедления 2 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#1570 Sfilt2».

---Установочный диапазон---

0...50 (мс)

#42004	P1-rcomp	Коэффициент точности для выбора условий обработки I

Коэффициент точности для выбора условий обработки I

Установить коэффициент точности для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8019 R COMP».

* Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP_CHANGE» установлено значение 0.

---Установочный диапазон---

0...99 (%)

#42005	P1-cor_comp	Коэффициент точности углов для выбора условий обработки I

Коэффициент точности углов для выбора условий обработки I

Установить коэффициент точности углов для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8022 CORNER COMP».

* Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP_CHANGE» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

#42006	P1-cur_comp	Коэффициент точности кривых для выбора условий обработки I

Коэффициент точности кривых для выбора условий обработки I

Установить коэффициент точности кривых для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8023 CURVE COMP».

* Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP_CHANGE» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

#42007	P1-fwd_g	Усиление упреждения для выбора условий обработки I

Усиление упреждения для выбора условий обработки I

Установить усиление упреждения кривых для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#2010 fwd_g».

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

#42008	P1-fcorn	Угол функции замедления на углах детали для выбора условий обработки I

Угол функции замедления на углах детали для выбора условий обработки I

Установить угол функции замедления на углах детали для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8020 DCC ANGLE».

---Установочный диапазон---

0...89 (градусов)

#42009	P1-spcanag	Угол отмены для выбора условий обработки I

Угол отмены для выбора условий обработки I

Установить угол отмены для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8026 CANCEL ANG».

---Установочный диапазон---

0...180 (градусов)

#42010	P1-distth1	Ошибка хорды 1 для выбора условий обработки I

Ошибка хорды 1 для выбора условий обработки I

Установить ошибку хорды 1 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8027 Toler-1».

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#42011	P1-distth2	Ошибка хорды 2 для выбора условий обработки I

Ошибка хорды 2 для выбора условий обработки I

Установить ошибку хорды 2 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8028 Toler-2».

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#42012	P1-minute	Длина мелкого сегмента для выбора условий обработки I

Длина мелкого сегмента для выбора условий обработки I

Установить длину мелкого сегмента для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8030 MINUTE LENGS».

---Установочный диапазон---

-0...127 (мм)

#42013	P1-fairing	Включение сглаживания для выбора условий обработки I

Включение сглаживания для выбора условий обработки I

Установить, включать ли функцию сглаживания для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8033 Fairing ON».

---Установочный диапазон---

0/1

#42014	P1-minleng	Длина сглаживания для выбора условий обработки I

Длина сглаживания для выбора условий обработки I

Установить длину сглаживания для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8029 FairingL».

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#42015	P1-cordeclen	Длина квалификации угла для выбора условий обработки I

Длина квалификации угла для выбора условий обработки I

Установить длину квалификации угла для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8037 CorJudgeL».

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#42016	P1-sss_prcm	Включение SSS/EasySSS-управления для выбора условий обработки I

Включение SSS/EasySSS-управления для выбора условий обработки I

Установить, включать ли SSS/EasySSS-управление для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8090 SSS ON».

---Установочный диапазон---

0/1

#42017	P1-std_length	Стандартная длина для выбора условий обработки I

Стандартная длина для выбора условий обработки I

Установить стандартную длину для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8091 StdLength».

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#42018	P1-step_length	Ширина шага для выбора условий обработки I

Ширина шага для выбора условий обработки I

Установить ширину шага для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8093 StepLeng».

---Установочный диапазон---

-1.000...0.100 (мм)

#42019	P1-tolerance	Допуск для выбора условий обработки I

Установить допуск для группы параметров условий обработки для функции выбора условий обработки I.
Аналогичен параметру «#2659 tolerance».

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#42301	P2-G1btL	Постоянная времени для выбора условий обработки I

Постоянная времени для выбора условий обработки I

Установить постоянную времени для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#1207 G1btL».

---Установочный диапазон---

Без расширения постоянной времени высокоточного управления: 0...5000 (мс)

С расширением постоянной времени высокоточного управления: 0...30000 (мс)

#42302	P2-SfiltG1	Фильтр плавного ускорения/замедления G01 для выбора условий обработки I

Фильтр плавного ускорения/замедления G01 для выбора условий обработки I

Установить постоянную времени фильтра плавного ускорения/замедления G01 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#1568 SfiltG1».

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#42303	P2-Sfilt2	Фильтр плавного ускорения/замедления 2 для выбора условий обработки I

Фильтр плавного ускорения/замедления 2 для выбора условий обработки I

Установить постоянную времени фильтра плавного ускорения/замедления 2 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#1570 Sfilt2».

---Установочный диапазон---

0...50 (мс)

#42304	P2-rcomp	Коэффициент точности для выбора условий обработки I

Коэффициент точности для выбора условий обработки I

Установить коэффициент точности для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8019 R COMP».

* Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP_CHANGE» установлено значение 0.

---Установочный диапазон---

0...99 (%)

#42305	P2-cor_comp	Коэффициент точности углов для выбора условий обработки I

Коэффициент точности углов для выбора условий обработки I

Установить коэффициент точности углов для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8022 CORNER COMP».

* Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP_CHANGE» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

#42306	P2-cur_comp	Коэффициент точности кривых для выбора условий обработки I

Коэффициент точности кривых для выбора условий обработки I

Установить коэффициент точности кривых для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8023 CURVE COMP».

* Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP_CHANGE» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

#42307	P2-fwd_g	Усиление упреждения для выбора условий обработки I

Усиление упреждения для выбора условий обработки I

Установить усиление упреждения кривых для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#2010 fwd_g».

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

#42308	P2-fcorn	Угол функции замедления на углах детали для выбора условий обработки I

Угол функции замедления на углах детали для выбора условий обработки I

Установить угол функции замедления на углах детали для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8020 DCC ANGLE».

---Установочный диапазон---

0...89 (градусов)

#42309	P2-spcanag	Угол отмены для выбора условий обработки I

Угол отмены для выбора условий обработки I

Установить угол отмены для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8026 CANCEL ANG».

---Установочный диапазон---

0...180 (градусов)

#42310	P2-distth1	Ошибка хорды 1 для выбора условий обработки I

Ошибка хорды 1 для выбора условий обработки I

Установить ошибку хорды 1 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8027 Toler-1».

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#42311	P2-distth2	Ошибка хорды 2 для выбора условий обработки I

Ошибка хорды 2 для выбора условий обработки I

Установить ошибку хорды 2 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8028 Toler-2».

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#42312	P2-minute	Длина мелкого сегмента для выбора условий обработки I

Длина мелкого сегмента для выбора условий обработки I

Установить длину мелкого сегмента для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8030 MINUTE LENGS».

---Установочный диапазон---

-0...127 (мм)

#42313	P2-fairing	Включение сглаживания для выбора условий обработки I

Включение сглаживания для выбора условий обработки I

Установить, включать ли функцию сглаживания для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8033 Fairing ON».

---Установочный диапазон---

0/1

#42314	P2-minleng	Длина сглаживания для выбора условий обработки I

Длина сглаживания для выбора условий обработки I

Установить длину сглаживания для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8029 FairingL».

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#42315	P2-cordeclen	Длина квалификации угла для выбора условий обработки I

Длина квалификации угла для выбора условий обработки I

Установить длину квалификации угла для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8037 CorJudgeL».

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#42316	P2-sss_prcm	Включение SSS/EasySSS-управления для выбора условий обработки I

Включение SSS/EasySSS-управления для выбора условий обработки I

Установить, включать ли SSS/EasySSS-управление для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8090 SSS ON».

---Установочный диапазон---

0/1

#42317	P2-std_length	Стандартная длина для выбора условий обработки I

Стандартная длина для выбора условий обработки I

Установить стандартную длину для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8091 StdLength».

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#42318	P2-step_length	Ширина шага для выбора условий обработки I

Ширина шага для выбора условий обработки I

Установить ширину шага для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8093 StepLeng».

---Установочный диапазон---

-1.000...0.100 (мм)

#42319	P2-tolerance	Допуск для выбора условий обработки I

Установить допуск для группы параметров условий обработки для функции выбора условий обработки I.
Аналогичен параметру «#2659 tolerance».

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#42601	P3-G1btL	Постоянная времени для выбора условий обработки I

Постоянная времени для выбора условий обработки I

Установить постоянную времени для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#1207 G1btL».

---Установочный диапазон---

Без расширения постоянной времени высокоточного управления: 0...5000 (мс)

С расширением постоянной времени высокоточного управления: 0...30000 (мс)

#42602	P3-SfiltG1	Фильтр плавного ускорения/замедления G01 для выбора условий обработки I

Фильтр плавного ускорения/замедления G01 для выбора условий обработки I

Установить постоянную времени фильтра плавного ускорения/замедления G01 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#1568 SfiltG1».

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#42603	P3-Sfilt2	Фильтр плавного ускорения/замедления 2 для выбора условий обработки I

Фильтр плавного ускорения/замедления 2 для выбора условий обработки I

Установить постоянную времени фильтра плавного ускорения/замедления 2 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#1570 Sfilt2».

---Установочный диапазон---

0...50 (мс)

#42604	P3-rcomp	Коэффициент точности для выбора условий обработки I

Коэффициент точности для выбора условий обработки I

Установить коэффициент точности для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8019 R COMP».

* Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP_CHANGE» установлено значение 0.

---Установочный диапазон---

0...99 (%)

#42605	P3-cor_comp	Коэффициент точности углов для выбора условий обработки I

Коэффициент точности углов для выбора условий обработки I

Установить коэффициент точности углов для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8022 CORNER COMP».

* Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP_CHANGE» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

#42606	P3-cur_comp	Коэффициент точности кривых для выбора условий обработки I

Коэффициент точности кривых для выбора условий обработки I

Установить коэффициент точности кривых для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8023 CURVE COMP».

* Этот параметр действует, когда для параметра «#8021 COMP_CHANGE» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

#42607	P3-fwd_g	Усиление упреждения для выбора условий обработки I

Усиление упреждения для выбора условий обработки I

Установить усиление упреждения кривых для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#2010 fwd_g».

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

#42608	P3-fcorn	Угол функции замедления на углах детали для выбора условий обработки I

Угол функции замедления на углах детали для выбора условий обработки I

Установить угол функции замедления на углах детали для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8020 DCC ANGLE».

---Установочный диапазон---

0...89 (градусов)

#42609	P3-spcanag	Угол отмены для выбора условий обработки I

Угол отмены для выбора условий обработки I

Установить угол отмены для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8026 CANCEL ANG».

---Установочный диапазон---

0...180 (градусов)

#42610	P3-distth1	Ошибка хорды 1 для выбора условий обработки I

Ошибка хорды 1 для выбора условий обработки I

Установить ошибку хорды 1 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8027 Toler-1».

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#42611	P3-distth2	Ошибка хорды 2 для выбора условий обработки I

Ошибка хорды 2 для выбора условий обработки I

Установить ошибку хорды 2 для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8028 Toler-2».

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#42612	P3-minute	Длина мелкого сегмента для выбора условий обработки I

Длина мелкого сегмента для выбора условий обработки I

Установить длину мелкого сегмента для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8030 MINUTE LENGS».

---Установочный диапазон---

-0...127 (мм)

#42613	P3-fairing	Включение сглаживания для выбора условий обработки I

Включение сглаживания для выбора условий обработки I

Установить, включать ли функцию сглаживания для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8033 Fairing ON».

---Установочный диапазон---

0/1

#42614	P3-minleng	Длина сглаживания для выбора условий обработки I

Длина сглаживания для выбора условий обработки I

Установить длину сглаживания для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8029 FairingL».

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#42615	P3-cordeclen	Длина квалификации угла для выбора условий обработки I

Длина квалификации угла для выбора условий обработки I

Установить длину квалификации угла для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8037 CorJudgeL».

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#42616	P3-sss_prcm	Включение SSS/EasySSS-управления для выбора условий обработки I

Включение SSS/EasySSS-управления для выбора условий обработки I

Установить, включать ли SSS/EasySSS-управление для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8090 SSS ON».

---Установочный диапазон---

0/1

#42617	P3-std_length	Стандартная длина для выбора условий обработки I

Стандартная длина для выбора условий обработки I

Установить стандартную длину для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8091 StdLength».

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

#42618	P3-step_length	Ширина шага для выбора условий обработки I

Ширина шага для выбора условий обработки I

Установить ширину шага для функции выбора условий обработки I. Аналогичен параметру «#8093 StepLeng».

---Установочный диапазон---

-1.000...0.100 (мм)

#42619	P3-tolerance	Допуск для выбора условий обработки I

Установить допуск для группы параметров условий обработки для функции выбора условий обработки I.
Аналогичен параметру «#2659 tolerance».

---Установочный диапазон---

0...100.000 (мм)

14.15 Параметры выбора меню

(PR)	#10501-10530	Главное меню мониторинга, 1...30

Используя функцию конфигурирования меню, установить номера меню для отображения в главном меню на экране мониторинга.

Если устанавливается значение 0, отдельные параметры в меню и сами меню располагаются следующим образом.

- #10501. Первая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Search [Поиск])
- #10502. Вторая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Research [Повторный поиск])
- #10503. Третья позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Edit [Редактирование])
- #10504. Четвертая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Trace [Трассировка])
- #10505. Пятая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Check [Проверка])
- #10506. Шестая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Cnt exp [Оконч. счетчика])
- #10507. Седьмая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Offset [Смещение])
- #10508. Восьмая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Coord [Координаты])
- #10509. Девятая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Cnt set [Установка счетчика])
- #10510. Десятая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: MST)
- #10511. Первая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: Modal [Модальн.])
- #10512. Вторая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: Tree [Дерево])
- #10513. Третья позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: Time [Время])
- #10514. Четвертая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: Com var [Общ. перемен.])
- #10515. Пятая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: Loc var [Лок. перемен.])
- #10516. Шестая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: P corr)
- #10517. Седьмая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: PLC SW [Прогр. ПЛК])
- #10518. Восьмая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: G92 set)
- #10519. Девятая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: Col stp)
- #10520. Десятая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: LD MTR)
- #10521. Первая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: Sp-stby)
- #10522. Вторая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: TipDisp)
- #10523. Третья позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: All sp)
- #10524. Четвертая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: MST)
- #10525. Пятая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10526. Шестая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10527. Седьмая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10528. Восьмая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10529. Девятая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10530. Десятая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)

-- № меню --

-1. Не отображается
0. По умолчанию
1. Search [Поиск]
2. Research [Повторный поиск]
3. Edit [Редактирование]
4. Trace [Трассировка]
5. Check [Проверка]
6. Cnt exp [Оконч. счетчика]
7. Offset [Смещение]
8. Coord [Координаты]
9. Cnt set [Установка счетчика]
10. MST
11. Modal [Модальн.]
12. Tree [Дерево]
13. Time [Время]
14. Com var [Общ. перемен.]
15. Loc var [Лок. перемен.]
16. P corr
17. PLC SW [Прогр. ПЛК]
18. G92 set
19. Col stp
20. LD MTR
21. Sp-stby
22. TipDisp
23. All sp
24. MST

Примечание. Если для номера в главном меню задано «не отображается», данное меню не отображается.

(PR)	#10551-10580	Главное меню настройки, 1...30

Используя функцию конфигурирования меню, установить номера меню для отображения в главном меню на экране настройки.

Если устанавливается значение 0, отдельные параметры в меню и сами меню располагаются следующим образом.

- #10551. Первая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: T-ofs)
- #10552. Вторая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: T-meas)
- #10553. Третья позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: T-reg)
- #10554. Четвертая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: T-life)
- #10555. Пятая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Coord [Координаты])
- #10556. Шестая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: W-meas)
- #10557. Седьмая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: User [Польз-ль])
- #10558. Восьмая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: MDI)
- #10559. Девятая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Cnt set [Установка счетчика])
- #10560. Десятая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: MST)
- #10561. Первая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: T-list)
- #10562. Вторая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: Pallet)
- #10563. Третья позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10564. Четвертая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10565. Пятая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10566. Шестая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10567. Седьмая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10568. Восьмая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10569. Девятая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10570. Десятая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10571. Первая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10572. Вторая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10573. Третья позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10574. Четвертая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10575. Пятая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10576. Шестая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10577. Седьмая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10578. Восьмая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10579. Девятая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10580. Десятая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)

-- № меню --

-1. Не отображается

0. По умолчанию

1. T-ofs

2. T-meas

3. T-reg

4. T-life

5. Coord [Координаты]

6. W-meas

7. User [Польз-ль]

8. MDI

9. Cnt set [Установка счетчика]

10. MST

11. T-list

12. Pallet

Примечание. Если для номера в главном меню задано «не отображается», данное меню не отображается.

(PR)	#10601-10630	Главное меню редактирования, 1...30

Используя функцию конфигурирования меню, установить номера меню для отображения в главном меню на экране редактирования.

Если устанавливается значение 0, отдельные параметры в меню и сами меню располагаются следующим образом.

- #10601. Первая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Edit [Редактирование])
- #10602. Вторая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: Check [Проверка])
- #10603. Третья позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: NAVI (фрезер.))
- #10604. Четвертая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: NAVI (токарн.))
- #10605. Пятая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: I/O)
- #10606. Шестая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10607. Седьмая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10608. Восьмая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10609. Девятая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10610. Десятая позиция слева на стр. 1 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10611. Первая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10612. Вторая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10613. Третья позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10614. Четвертая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10615. Пятая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10616. Шестая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10617. Седьмая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10618. Восьмая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10619. Девятая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10620. Десятая позиция слева на стр. 2 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10621. Первая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10622. Вторая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10623. Третья позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10624. Четвертая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10625. Пятая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10626. Шестая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10627. Седьмая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10628. Восьмая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10629. Девятая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)
- #10630. Десятая позиция слева на стр. 3 (если устанавливается 0: не отображается)

-- № меню --

-1. Не отображается

0. По умолчанию

1. Edit [Редактирование]

2. Check [Проверка]

3. NAVI (фрезер.)

4. NAVI (токарн.)

5. I/O

Примечание. Если для номера в главном меню задано «не отображается», данное меню не отображается.

15

Параметры станка

15.1 Базовые системные параметры

(PR)	#1001	SYS_ON	Настройка проверки системы

Выбрать наличие осей контроллера и подсистем.

0. Нет
1. Есть

(PR)	#1002	axisno	Количество осей

Установить количество управляемых осей и осей контроллера.

Всего можно задать 32 оси.

Управляемые оси: 0...16

Оси контроллера: 0...8

Если устанавливается значение 0, количество управляемых осей в подсистеме будет равно 0. Нельзя устанавливать нулевое количество управляемых осей в первой подсистеме.

Примечание. Диапазон настроек зависит от модели.

(PR)	#1003	iunit	Единицы измерения для ввода настроек

Выбрать значение ввода настроек для каждой подсистемы и оси контроллера.

Приращения в параметрах будут соответствовать данной настройке.

B. 1 мкм

C. 0.1 мкм

D. 0.01 мкм (10 нм)

E. 0.001 мкм (1 нм)

(PR)	#1004	ctrl_unit	Единицы измерения для системы управления

Установить единицы измерения для внутренних данных позиций в системе ЧПУ, передаваемых данных между блоками ЧПУ и привода и данных перемещения сервосистемы.
Единицы измерения некоторых параметров, таких как ошибка шага резьбы и величина люфта, также будут соответствовать данной настройке.
Стандартное значение D, но следует устанавливать значение, оптимальное для модели и характеристик станка.

B. 1 мкм

C. 0.1 мкм

D. 0.01 мкм (10 нм)

E. 0.001 мкм (1 нм)

(PR)	#1005	plcunit	Единицы измерения для контроллера

Выбрать настройку интерфейса и приращения индикации для контроллера.

Настройка интерфейса и приращение индикации для контроллера будут соответствовать данной настройке. Для оси контроллера используется настройка параметра «#1003 iunit».

B. 1 мкм

C. 0.1 мкм

D. 0.01 мкм (10 нм)

E. 0.001 мкм (1 нм)

(PR)	#1006	mcmpunit	Единицы измерения для коррекции ошибок станка

Выбрать настройку коррекции ошибок и приращения индикации для станка.

Параметры коррекции ошибок станка (люфта, шага резьбы и т. д.) и интерфейса контроллера (коррекции внешней системы координат станка) будут соответствовать данной настройке.

B. 1 мкм

C. 0.1 мкм

D. 0.01 мкм (10 нм)

E. 0.001 мкм (1 нм)

(PR)	#1007	System type select	Выбор типа системы

Выбрать тип системы ЧПУ.

0. Система обрабатывающего центра (M-система)
1. Система токарного станка (L-система)

Примечание 1. Если заданное значение выходит за пределы установочного диапазона, выбирается система обрабатывающего центра.

	#1025	l_plane	Выбор первоначальной плоскости

Указать плоскость, выбираемую при включении питания или сбросе.
Если указывается 0, используется значение 1 (плоскость X-Y).

1. Плоскость X-Y (состояние команды G17)
2. Плоскость Z-X (состояние команды G18)
3. Плоскость Y-Z (состояние команды G19)

	#1026	base_I	Базовая ось I

Задать имена базовых осей, образующих плоскость.

Задать имя оси, указанное параметром «#1013 axname».

Если все три позиции (base_I, base_J и base_K) указывать не требуется (например, для 2-осевых систем), ввести значение 0 для отключения параметра.

Как правило, если X, Y и Z указываются соответственно для base_I, _J, _K, устанавливается следующая взаимосвязь:

G17: X-Y

G18: Z-X

G19: Y-Z

Чтобы задать адрес оси, отличный от вышеуказанного, следует указать требуемое имя оси.

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

	#1027	base_J	Базовая ось J

Задать имена базовых осей, образующих плоскость.

Задать имя оси, указанное параметром «#1013 axname».

Если все три позиции (base_I, base_J и base_K) указывать не требуется (например, для 2-осевых систем), ввести значение 0 для отключения параметра.

Как правило, если X, Y и Z указываются соответственно для base_I, _J, _K, устанавливается следующая взаимосвязь:

G17: X-Y

G18: Z-X

G19: Y-Z

Чтобы задать адрес оси, отличный от вышеуказанного, следует указать требуемое имя оси.

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

	#1028	base_K	Базовая ось K

Задать имена базовых осей, образующих плоскость.

Задать имя оси, указанное параметром «#1013 axname».

Если все три позиции (base_I, base_J и base_K) указывать не требуется (например, для 2-осевых систем), ввести значение 0 для отключения параметра.

Как правило, если X, Y и Z указываются соответственно для base_I, _J, _K, устанавливается следующая взаимосвязь:

G17: X-Y

G18: Z-X

G19: Y-Z

Чтобы задать адрес оси, отличный от вышеуказанного, следует указать требуемое имя оси.

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

	#1029	aux_I	Плоская ось I

Задать имя оси, если имеется ось, параллельная «#1026 base_I».

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

	#1030	aux_J	Плоская ось J

Задать имя оси, если имеется ось, параллельная «#1027 base_J».

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

	#1031	aux_K	Плоская ось K

Задать имя оси, если имеется ось, параллельная «#1028 base_K».

---Установочный диапазон---

Имена осей, такие как X, Y или Z.

(PR)	#1037	cmdtyp	Тип команды

Задать перечень G-кодов и тип коррекции для программ.

1. Перечень 1 (для «обрабатывающего центра») тип I
   (одно значение коррекции для одного номера коррекции)
2. Перечень 1 (для «обрабатывающего центра») тип II
   (значения коррекции на форму и износ для одного номера коррекции)
3. Перечень 2 (для токарного варианта) тип III
   (значения коррекции на форму и износ для одного номера коррекции)
4. Перечень 3 (для токарного варианта) то же самое
5. Перечень 4 (для специального токарного варианта) то же самое
6. Перечень 5 (для специального токарного варианта) то же самое
7. Перечень 6 (для специального токарного варианта) то же самое
8. Перечень 7 (для специального токарного варианта) то же самое
9. Перечень 8 (для «обрабатывающего центра») форма M2 при типе тип I
   (одно значение коррекции для одного номера коррекции)
10. Перечень 8 (для «обрабатывающего центра») форма M2 при типе тип II
    (значения коррекции на форму и износ для одного номера коррекции)

В технических характеристиках указаны некоторые позиции, которые могут использоваться или не использоваться в зависимости от значения этого параметра.

Файловая структура также может изменяться в зависимости от типа данных коррекции.

Примечание. При изменении значения этого параметра файловая система изменяется после следующего включения питания.
Поэтому всегда выполняется форматирование.
Новый формат активируется после следующего включения питания.

Последовательность установки

(1) Изменение cmdtyp -> (2) Следующее включение питания -> (3) Форматирование -> (4) Следующее включение питания

Примечание. Тип коррекции III для «обрабатывающего центра» можно выбрать с помощью параметра «#1046».

	#1073	I_Absm	Первоначальная установка абсолютного режима

Выбрать режим (абсолютный или инкрементный), активируемый при включении питания или сбросе.

0. Инкрементная установка
1. Абсолютная установка

	#1074	I_Sync	Первоначальная синхронная подача

Выбрать режим скорости подачи, активируемый при включении питания или сбросе.

0. Асинхронная подача (подача в минуту)
1. Синхронная подача (подача на оборот)

#1075	I_G00	Первоначальная команда G00

Выбрать режим линейного управления, активируемый при включении питания или сбросе.

0. Линейная интерполяция (состояние команды G01)

1. Позиционирование (состояние команды G00)

#1076	AbsInc	Абсолютный/инкрементный адрес (только для токарного варианта)

Выбрать способ управления для абсолютных и инкрементных команд.
Абсолютные и инкрементные команды можно задавать с помощью соответствующих адресов для одной и той же оси.

0. Использовать для абсолютных и инкрементных команд G-команду.

1. Использовать для абсолютных и инкрементных команд имя оси.

(Имя оси в параметре «#1013 axname» будет абсолютной командой, а в параметре «#1014 incax» — инкрементной.)

#1085	G00Drn	Пробный прогон для команды G00

Выбрать, должен ли применяться «пробный прогон» (при скорости подачи, заданной вручную, вместо команды скорости подачи) для команды G00.

0. Не применять для команды G00. (Перемещение с ускоренной подачей)

1. Применять для команды G00. (Перемещение с подачей, заданной вручную)

#1086	G0Intp	G00 без интерполяции

Выбрать тип траектории перемещения для команды G00.

0. Линейное перемещение к конечной точке. (Интерполяционный тип)

1. Перемещение к конечной точке каждой оси с ускоренной подачей для каждой оси. (Неинтерполяционный тип)

Примечание. Если для этого параметра установлено значение 1, ни одна из следующих функций не действует: ускоренная подача с постоянным ускорением/замедлением и ускоренная подача с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением.

#1109	subs_M	Использование альтернативного M-кода

Выбрать пользовательское макропрерывание с помощью альтернативного M-кода

0. Отключение альтернативного M-кода

1. Включение альтернативного M-кода

#1110	M96_M	Альтернативный M-код для кода M96

Установить M-код для замены кода M96, когда для параметра «#1109 subs_M» устанавливается значение 1.

---Установочный диапазон---

3...97 (кроме 30)

#1111	M97_M	Альтернативный M-код для кода M97

Установить M-код для замены кода M97, когда для параметра «#1109 subs_M» устанавливается значение 1.

---Установочный диапазон---

3...97 (кроме 30)

#1148	I_G611	Первоначальный высокоточный режим

Выбрать модальное состояние, активируемое при включении питания: режим высокоточного управления, режим высокоскоростного высокоточного управления I, режим высокоскоростного высокоточного управления II или режим высокоскоростного высокоточного управления III.

0. G08P0/G64 (режим обработки)

1. G08P1/G61.1 (режим высокоточного управления)

2. G05.1Q1 (режим высокоскоростного высокоточного управления I)

3. G05P10000 (режим высокоскоростного высокоточного управления II)

4. G05P20000 (режим высокоскоростного высокоточного управления III)

#1151	rstint	Инициализация путем сброса

Выбрать, следует ли инициализировать (состояние включения питания) модальное состояние путем сброса.

0. Не инициализировать модальное состояние
1. Инициализировать модальное состояние

#1169	part system name	Имя подсистемы

Установить имя для каждой подсистемы (канала).

Эта настройка устанавливается только при использовании составной (многоканальный) системы.

Это имя отображается на экране только тогда, когда требуется идентифицировать подсистему.

Имя может состоять не более чем из четырех знаков (букв и цифр).

---Установочный диапазон---

Максимум четыре знака (буквы и цифры).

#1170	M2name	Второй вспомогательный код

Установить этот код адреса с помощью 2-й вспомогательной команды. Установить адреса с помощью обозначений A, B и C, не используемые в параметрах «#1013 axname» и «#1014 incax».

---Установочный диапазон---

A, B, C

#1171	taprov	Коррекция возврата метчика

Установить значение коррекции для возврата метчика при синхронном нарезании резьбы метчиком.

Значение 0 соответствует 100%.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

#1172	tapovr	Коррекция возврата метчика

Установить значение коррекции для отвода метчика из конечной точки при синхронном нарезании резьбы метчиком.

Если устанавливается значение 0, применяется значение 100%.

---Установочный диапазон---

0...999 (%)

#1173	dwlskp	Условие пропуска для команды G04

Установить сигнал пропуска для завершения команды G04 (выдержка времени).

Входной сигнал интерфейса контроллера

	Пропуск3	Пропуск2	Пропуск1
0.	-	-	-
1.	-	-	*
2.	-	*	-
3.	-	*	*
4.	*	-	-
5.	*	-	*
6.	*	*	-
7.	*	*	*

(* Включено. - Отключено)

#1174	skip_F	Скорость пропуска для команды G31

Установить скорость подачи для состояния, когда в программе при выдаче команды G31 (пропуск) отсутствует F-команда.

---Установочный диапазон---

1...999999 (мм/мин)

#1175	skip1	Условие пропуска для команды G31.1

Задать сигнал пропуска в команде многошагового пропуска G31.1.

Способ установки аналогичен параметру «#1173 dwlskp».

#1176	skip1f	Скорость пропуска для команды G31.2

Установить скорость подачи для пропуска в команде многошагового пропуска G31.1.

---Установочный диапазон---

1...999999 (мм/мин)

#1177	skip2	Условие пропуска для команды G31.2

Установить сигнал пропуска в команде многошагового пропуска G31.2.

Способ установки аналогичен параметру «#1173 dwlskp».

#1178	skip2f	Скорость пропуска для команды G31.2

Установить сигнал пропуска в команде многошагового пропуска G31.2.

---Установочный диапазон---

1...999999 (мм/мин)

#1179	skip3	Условие пропуска для команды G31.3

Установить сигнал пропуска в команде многошагового пропуска G31.3.

Способ установки аналогичен параметру «#1173 dwlskp».

#1180	skip3f	Скорость пропуска для команды G31.3

Установить сигнал пропуска в команде многошагового пропуска G31.3.

---Установочный диапазон---

1...999999 (мм/мин)

#1181	G96_ax	Ось для управления с постоянной скоростью резания

Выбрать ось для управления с постоянной скоростью резания.

0. Программная настройка отключается, и управление всегда осуществляется 1-й осью.

1. 1-я ось

2. 2-я ось

3. 3-я ось

:

16. 16-я ось

Если устанавливается ненулевое значение, приоритет имеет программная настройка.

#1182	thr_F	Скорость нарезания резьбы резцом

Установить скорость резания в цикле нарезания резьбы резцом, когда не применяется снятие фаски.

0. Фиксированная скорость рабочей подачи

0...60000 мм/мин. Заданная скорость подачи

---Установочный диапазон---

0...60000 (мм/мин)

#1183	clmp_M	M-код для фиксации оси

Задать M-код для фиксации оси C в цикле сверления.

---Установочный диапазон---

0...99999999

#1184	clmp_D	Время выдержки после выдачи M-кода для расфиксации оси

Задать время выдержки после выдачи M-кода для расфиксации оси C в цикле сверления.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (с)

	#1185	spd_F1	Фиксированная подача по команде F1

Установить значение фиксированной подачи по F-команде (для параметра «#1079 F1digit» установлено значение 1).

Скорость подачи по команде F1 (мм/мин).

Когда для параметра «#1246 set08/бит 6" установлено значение 1 и задана фиксированная подача по F-команде, скорость подачи можно изменять вручную.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

	#1186	spd_F2	Фиксированная подача по команде F2

Установить значение фиксированной подачи по F-команде (для параметра «#1079 F1digit» установлено значение 1).

Скорость подачи по команде F2 (мм/мин).

Когда для параметра «#1246 set08/бит 6" установлено значение 1 и задана фиксированная подача по F-команде, скорость подачи можно изменять вручную.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

	#1187	spd_F3	Фиксированная подача по команде F3

Установить значение фиксированной подачи по F-команде (для параметра «#1079 F1digit» установлено значение 1).

Скорость подачи по команде F3 (мм/мин).

Когда для параметра «#1246 set08/бит 6" установлено значение 1 и задана фиксированная подача по F-команде, скорость подачи можно изменять вручную.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

	#1188	spd_F4	Фиксированная подача по команде F4

Установить значение фиксированной подачи по F-команде (для параметра «#1079 F1digit» установлено значение 1).

Скорость подачи по команде F4 (мм/мин).

Когда для параметра «#1246 set08/бит 6" установлено значение 1 и задана фиксированная подача по F-команде, скорость подачи можно изменять вручную.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

	#1189	spd_F5	Фиксированная подача по команде F5

Установить значение фиксированной подачи по F-команде (для параметра «#1079 F1digit» установлено значение 1).

Скорость подачи по команде F5 (мм/мин).

Когда для параметра «#1246 set08/бит 6" установлено значение 1 и задана фиксированная подача по F-команде, скорость подачи можно изменять вручную.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

(PR)	#1190	s_xcnt	Включение управления наклонной осью (только для токарного варианта)

Выбрать, включить или отключить управление наклонной осью.

0. Отключить управление наклонной осью

1. Включить управление наклонной осью

(PR)	#1191	s_angl	Угол наклона (только для токарного варианта)

Установить угол наклона (θ).

Примечание. Если устанавливается значение 0, применяется угол, который определяется настройкой трех сторон.

---Установочный диапазон---

-80.000...80.000 (°)

(PR)	#1192	s_zrmv	Коррекция при возврате в референтную позицию (только для токарного варианта)

Выбрать, выполнять ли коррекцию для базовой оси, соответствующей наклонной оси при возврате в референтную позицию.

0. Выполнять коррекцию
1. Не выполнять коррекцию

	#1193	inpos	Метод контроля замедления 1

Данная настройка выбирается вместе с параметром «#1306 InpsTyp».

0. Метод контроля замедления 1

Выбирается метод контроля замедления для команды G0.

0. Контроль замедления для команды
1. Контроль позиционирования
2. Контроль сглаживания

1. Подтверждения контроля позиционирования

0. Контроль замедления для команд G0, G1+G9
1. Контроль позиционирования для команд G0, G1+G9
2. Контроль сглаживания для команд G0, G1+G9

	#1194	H_acdc	Постоянная времени 0 для подачи с помощью маховичка

Выбрать постоянную времени для ручной подачи с помощью маховичка.

0. Использовать постоянную времени для команды G1
1. Постоянная времени 0 (шаг)

	#1195	Mmac	Вызовов макрокоманды для M-команды

Выбрать, включить или отключить вызов пользовательской макрокоманды для M-команды.

0. Отключено
1. Включено

	#1196	Smac	Вызовов макрокоманды для S-команды

Выбрать, включить или отключить вызов пользовательской макрокоманды для S-команды.

0. Отключено
1. Включено

	#1197	Tmac	Вызовов макрокоманды T-командой

Выбрать, включить или отключить вызов пользовательской макрокоманды с помощью T-команды.

0. Отключить вызов макрокоманды
1. Включить вызов макрокоманды, независимо от количества разрядов T-команды
2. Включить вызов макрокоманды, номер инструмента (кроме 0) присваивается верхнему разряду T-команды
3. Включить вызов макрокоманды, номер инструмента (включая 0) присваивается верхнему разряду T-команды

	#1198	M2mac	Вызов макрокоманды с помощью 2-й вспомогательной команды

Выбрать, включить или отключить вызов пользовательской макрокоманды для 2-й вспомогательной команды.

0. Отключено
1. Включено

	#1199	Sselect	Выбор первоначального управления шпинделями

Выбрать первоначальное состояние управления шпинделями после включения питания.

0. Режим управления 1-м шпинделем (G43.1)

1. Режим управления выбранным шпинделем (G44.1)

2. Режим одновременного управления всеми шпинделями (G47.1)

Примечание. При выдаче команды G44.1 номер шпинделя выбирается с помощью параметра «#1534 SnG44.1».

(PR)	#1200	G0_acc	Тип ускорения и замедления с постоянной наклона G0

Выбрать тип ускорения и замедления, действующий при выдаче команды ускоренной подачи.

0. Ускорение и замедление с постоянной времени (обычный тип)

1. Ускорение и замедление с постоянным углом наклона

Примечание. Если действует ускоренная подача с переменным (со ступенчатым изменением с учетом постоянной наклона) ускорением/замедлением, этот параметр не действует.

(PR)	#1201	G1_acc	Тип ускорения и замедления с постоянной наклона G1

Выбрать тип ускорения и замедления, действующий при выдаче команды линейной интерполяции.

0. Ускорение и замедление с постоянной времени (обычный тип)

1. Ускорение и замедление с постоянным углом наклона

	#1202	mirofs	Расстояние между противолежащими револьверными головками (только для токарного варианта)

Установить расстояние между инструментами (между противолежащими револьверными головками).

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

	#1203	TmirS1	Выбор противолежащих револьверных головок с помощью T-команды (только для токарного варианта)

Выбрать противолежащие револьверные головки, соответствующие инструментами 1...32, с помощью T-кода зеркального отображения.

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

	#1204	TmirS2	Выбор противолежащих револьверных головок с помощью T-команды (только для токарного варианта)

Выбрать противолежащие револьверные головки, соответствующие инструментами 33...64, с помощью T-кода зеркального отображения.

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

	#1205	G0bdcc	Ускорение и замедление перед интерполяцией G0

0. Применение послеинтерполяционного ускорения/замедления в режиме G00.

1. Доинтерполяционное ускорение/замедление применяется в режиме G00 даже при высокоточном управлении.

2. Включение ускоренной подачи с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением.

Когда включена функция одновременного высокоскоростного управления в составной системе, для 2-й подсистемы и далее устанавливается значение 1.

	#1206	G1bF	Максимальная скорость

Установить скорость рабочей подачи при применении доинтерполяционного ускорения/замедления.

Если действует расширение постоянной времени высокоточного управления, установить максимальную фиксированную рабочую подачу для каждой оси.

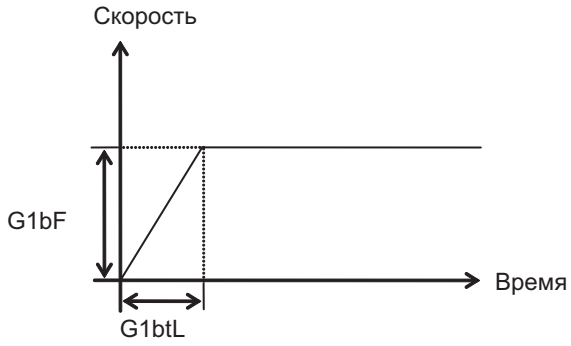
---Установочный диапазон---

1...999999 (мм/мин)

#1207	G1btL	Постоянная времени

Установить постоянную времени для рабочей подачи при применении доинтерполяционного ускорения/замедления.

Если устанавливается значение 0, постоянная времени фиксируется на 1 мс.



---Установочный диапазон---

Без расширения постоянной времени высокоточного управления: 1...5000 (мс)

С расширением постоянной времени высокоточного управления: 1...30000 (мс)

Cutting feed Acc Ускорение рабочей подачи

Отображение ускорения рабочей подачи.

#1208	RCK	Коэффициент коррекции ошибки радиуса дуги

Установить коэффициент для коррекции ошибки радиуса дуги.

Величину коррекции ошибки радиуса дуги можно регулировать в диапазоне от -60.0 до +20.0%.

---Установочный диапазон---

-60.0...+20.0 (%)

#1209	cirdcc	Замедление на дуге

Установить замедление при входе на дугу и выходе с нее.

---Установочный диапазон---

1...999999 (мм/мин)

#1210	RstGmd	Сброс модального G-кода

Выбрать, следует ли при сбросе системы инициализировать группу модальных G-кодов вместе с H- и D-кодами, соответствующие битам, как указано ниже.

0. Инициализировать.

1. Не инициализировать.

<Описание битов для обрабатывающего центра>

1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
0	0	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*

F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	*	0	*	*	0	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*

Бит 1F. (не используется)

Бит 1E. (не используется)

Бит 1D. (не используется)

Бит 1C. (не используется)

Бит 1B. (не используется)

Бит 1A. (не используется)

Бит 19. Инициализация фиксированной скорости вращения шпинделя

Бит 18. Инициализация H- и D-кодов

Бит 17. (не используется)

Бит 16. (не используется)

Бит 15. (не используется)

Бит 14. (не используется)

Бит 13. Инициализация модальной команды управления 2-м шпинделем, группа 20

Бит 12. Инициализация модальной G-команды зеркального отображения, группа 19

Бит 11. Инициализация модальной команды полярный координат, группа 18

Бит 10. Инициализация модальной команды управления с постоянной скоростью резания, группа 17

Бит F. (не используется)

Бит E. Инициализация модальной команды управления нормалью, группа 15

Бит D. (не используется)

Бит C. Инициализация модальной команды резания, группа 13

Бит B. Инициализация модальной команды системы координат детали, группа 12

Бит A. (не используется)

Бит 9. Инициализация модальной команды возврата для стандартного цикла, группа 10

Бит 8. (не используется)

Бит 7. Инициализация модальной команды коррекции на длину, группа 8

Бит 6. Инициализация модальной команды коррекции на радиус, группа 7

Бит 5. Инициализация модальной команды дюймовых/метрических единиц, группа 6

Бит 4. Инициализация модальной G-команды подачи, группа 5

Бит 3. (не используется)

Бит 2. Инициализация модальных абсолютных/инкрементных команд, группа 3

Бит 1. Инициализация модальной команды выбора плоскости, группа 2

Бит 0. Инициализация модальной G-команды перемещения, группа 1

H-кодом указывается номер коррекции на длину инструмента, а D-кодом — номер коррекции на радиус инструмента.

Когда включен бит 18, сохраняются H- и D-коды и модальные коды группы 8.

Когда включен бит 7, сохраняется H-код и модальные коды группы 8.

<Описание битов для токарного варианта>

1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	*	0	*	*

F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	*	0	*	*	0	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*

Бит 1F. (не используется)

Бит 1E. (не используется)

Бит 1D. (не используется)

Бит 1C. (не используется)

Бит 1B. (не используется)

Бит 1A. (не используется)

Бит 19. Инициализация фиксированной скорости вращения шпинделя

Бит 18. (не используется)

Бит 17. (не используется)

Бит 16. (не используется)

Бит 15. (не используется)

Бит 14. (не используется)

Бит 13. Инициализация модальной команды управления 2-м шпинделем, группа 20

Бит 12. (не используется)

Бит 11. Инициализация сбалансированной обработки, группа 18

Бит 10. Инициализация модальной команды управления с постоянной скоростью резания, группа 17

Бит F. (не используется)

Бит E. Инициализация зеркального отображения для противолежащей револьверной головки, группа 15

Бит D. (не используется)

Бит C. Инициализация модальной команды резания, группа 13

Бит B. Инициализация модальной команды системы координат детали, группа 12

Бит A. (не используется)

Бит 9. Инициализация модальной команды возврата для стандартного цикла, группа 10

Бит 8. (не используется)

Бит 7. (не используется)

Бит 6. Инициализация модальной команды коррекции на радиус вершины инструмента, группа 7

Бит 5. Инициализация модальной команды дюймовых/метрических единиц, группа 6

Бит 4. Инициализация модальной G-команды подачи, группа 5

Бит 3. Инициализация модальной команды запретной зоны, группа 4

Бит 2. Инициализация модальных абсолютных/инкрементных команд, группа 3

Бит 1. Инициализация модальной команды выбора плоскости, группа 2

Бит 0. Инициализация модальной G-команды перемещения, группа 1

(PR)	#1213	proaxy	Угол наклона стороны 1 (только для токарного варианта)

Установить в пределах прямоугольных координат наклонной оси длину стороны треугольника, образуемого углом наклона.

---Установочный диапазон---

-9999.999...9999.999

(PR)	#1214	macaxy	Угол наклона стороны 2 (только для токарного варианта)

Установить фактическую длину на базовой оси, соответствующей наклонной оси, для стороны треугольника, образуемого углом наклона.

---Установочный диапазон---

-9999.999...9999.999

(PR)	#1215	macaxx	Угол наклона стороны 3 (только для токарного варианта)

Установить фактическую длину на наклонной оси для стороны треугольника, образуемого углом наклона.

---Установочный диапазон---

-9999.999...9999.999

	#1216	extdcc	Уровень внешнего замедления

Установить верхний предел скорости подачи в состоянии, когда включен сигнал внешнего замедления

---Установочный диапазон---

1...999999 (мм/мин)

	#1501	polyax	Номер оси вращающегося инструмента (только для токарного варианта)

Указать номер оси вращающегося инструмента (оси сервосистемы) для полигональной обработки (G51.2).
Если полигональная обработка не используется (ось «шпиндель-сервосистема») или используется полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель», устанавливается значение 0.
Нельзя указывать значение, превышающее значение базового параметра «#1002 axisno».
Этот параметр действует для системы G-кодов 6 или 7 (для параметра «#1037 cmdtyp» установлено значение 7 или 8).

---Установочный диапазон---

0...номер управляемой оси

	#1502	G0lpfg	Контроль замедления G1 -> G0

Выбрать, выполнять ли контроль замедления при изменении направления перемещения с переходом от команды G1 к G0.

0. Не выполнять

1. Выполнять

	#1503	G1lpfg	Контроль замедления G1 -> G1

Выбрать, выполнять ли контроль замедления при изменении направления перемещения с переходом от команды G1 к G1.

0. Не выполнять

1. Выполнять

	#1505	ckref2	Контроль возврата во вторую референтную позицию

Выбрать, как проверять нахождение в указанной позиции в режиме ручного возврата во вторую референтную позицию: по завершении ориентирования шпинделя или по сигналу блокировки возврата во вторую референтную позицию

0. По завершении ориентирования шпинделя

1. По сигналу блокировки возврата во вторую референтную позицию

#1506	F1_FM	Верхний предел фиксированной подачи по F-команде

Установить максимальное значение, до которого можно изменять фиксированную подачу по F-команде.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#1507	F1_K	Постоянная изменения фиксированной подачи по F-команде

Установить постоянную, определяющую величину изменения скорости на одно деление маховичка в режиме фиксированной подачи по F-команде.

---Установочный диапазон---

0...32767

#1510	DOOR_H	Сокращение времени остановки оси при блокировке двери II

Выбрать, сокращать ли время, в течение которого ось останавливается, когда открывается дверь.

0. Обычное время остановки оси.

1. Сокращенное время остановки оси.

Примечание. Когда сигнал блокировки двери II подается посредством релейной схемы, действует обычное время остановки оси.

#1511	DOORPm	Операнд 1 ввода сигнала блокировки двери II для каждой подсистемы

Установить номер фиксированного операнда (X??) ввода сигнала блокировки двери II для каждой подсистемы.

Можно задать номер операнда от X01 до XFF (кроме X100.)

Нельзя указывать номер операнда 000.

Если фиксированный операнд ввода сигнала блокировки двери II не используется, указать номер операнда 100.

Сопутствующий параметр: «#1154 pdoor» (Блокировка двери II для каждой подсистемы)

---Установочный диапазон---

000...2FF (шестнадцатеричный формат)

#1512	DOORPs	Операнд 2 ввода сигнала блокировки двери II для каждой подсистемы

Установить номер фиксированного операнда (X??) ввода сигнала блокировки двери II для каждой подсистемы.

(Установить такое же значение, как для параметра «#1155 DOOR_m».)

Сопутствующий параметр: «#1154 pdoor» (Блокировка двери II для каждой подсистемы)

---Установочный диапазон---

000...2FF (шестнадцатеричный формат)

#1513	stapM	M-код выбора синхронного нарезания метчиком

Установить M-код для выбора синхронного нарезания резьбы метчиком.

Выбрать режим синхронного нарезания резьбы метчиком с помощью кода вспомогательной функции, заданного этим параметром. Команду M-функции можно задавать непосредственно перед командой нарезания резьбы метчиком или в одном кадре с ней. Этот параметр действует, когда для параметра «#1272 ext08/бит 1» (M-функция цикла синхронного цикла нарезания резьбы метчиком) установлено значение 1.

Примечание. Не используйте коды M00, 01, 02, 30, 98 и 99.

---Установочный диапазон---

0...99999999

#1514	expLinax	Линейная ось экспоненциальной интерполяции

Указать имя для линейной оси, используемой при экспоненциальной интерполяции.

---Установочный диапазон---

A...Z

	#1515	expRotax	Поворотная ось экспоненциальной интерполяции

Указать имя для поворотной оси, используемой при экспоненциальной интерполяции.

---Установочный диапазон---

A...Z

	#1516	mill_ax	Имя оси фрезерования

Указать имя для поворотной оси, используемой при фрезерной интерполяции. Можно задать только одну поворотную ось.

Если при выдаче команды G12.1 не указывается E-команда, действует значение данного параметра.

---Установочный диапазон---

A...Z

	#1517	mill_C	Имя гипотетической оси для фрезерной интерполяции

Выбрать имя команды гипотетической оси для фрезерной интерполяции.

Если при выдаче команды фрезерной интерполяции не указывается D-команда, действует значение данного параметра.

0. Команда для оси Y

1. Команда имени для поворотной оси

	#1518	polm	Номер шпинделя детали для полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель»

Указать номер или имя шпинделя оси детали для полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель».

Примечание 1. Если устанавливается значение 0, выбирается 1-й шпиндель.

Примечание 2. Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя. Если для всех шпинделей устанавливается имя (1...9) в параметре указания имени шпинделя «#3077 Sname», данные команды выдаются для каждого имени шпинделя в отличие от выдачи команд по номеру шпинделя.

---Установочный диапазон---

0...9

	#1519	pols	Номер шпинделя инструмента для полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель»

Указать номер или имя шпинделя оси вращающегося инструмента для полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель».

Примечание 1. Если устанавливается значение 0, выбирается 2-й шпиндель.

Примечание 2. Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя. Если для всех шпинделей устанавливается имя (1...9) в параметре указания имени шпинделя «#3077 Sname», данные команды выдаются для каждого имени шпинделя в отличие от выдачи команд по номеру шпинделя.

---Установочный диапазон---

0...9

(PR)	#1520	Tchg34	Коррекция на инструмент для дополнительной оси (только для токарного варианта)

Выбрать ось для функции коррекции на инструмент для дополнительной оси.

0. 3-я ось

1. 4-я ось

	#1521	C_min	Минимальный угол поворота оси

Установить минимальный угол поворота управляемой оси нормали на стыке кадров в режиме управления нормалью.

---Установочный диапазон---

0.000...360.000 (°) (Применяется величина приращения для вводимой настройки)

(PR)	#1522	C_axis	Управляемая ось нормали

Указать номер оси для управления нормалью.

Указать номер поворотной оси.

0. Управление нормалью отключено

1...16. Номер оси (управляемой)

	#1523	C_feed	Скорость поворота управляемой оси нормали

Установить скорость поворота управляемой оси нормали на стыке кадров в режиме управления нормалью.

Заданная значение не должно превышать фиксированную скорость управляемой оси нормали (параметр «#2002 clamp»).

Этот параметр действует в режиме управления нормалью по типу I.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (°/мин)

	#1524	C_type	Тип управления нормалью

Выбрать тип управления нормалью.

0. Управление нормалью по типу I

1. Управление нормалью по типу II

	#1533	millPax	Имя линейной оси для полярных координат

Указать имя линейной оси для интерполяции полярных координат.

---Установочный диапазон---

Имя оси, такое как X, Y или Z

(PR)	#1534	SnG44.1	Номер шпинделя для команды G44.1

Установить номер выбранного шпинделя для команды G44.1.

Установочный диапазон зависит от модели.

Если указывается отсутствующий шпиндель, используется 2-й шпиндель. Если в системе только один шпиндель, используется 1-й шпиндель.

0. 2-й шпиндель

1. 1-й шпиндель

2. 2-й шпиндель

3. 3-й шпиндель

4. 4-й шпиндель

5. 5-й шпиндель

6. 6-й шпиндель

7. 7-й шпиндель

8. 8-й шпиндель

	#1535	C_leng	Минимальная величина перемещения при повороте

Установить минимальную величину перемещения при повороте управляемой оси нормали на стыке кадров в режиме управления нормалью.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (мм) (Применяется величина приращения для вводимой настройки)

	#1537	crsax[1]	Ось для смешанного управления (перекрещивающимися осями)

Указать ось для замены в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

Используя два разряда, задать имя оси, заменяемой осью в подсистеме, где выдается сигнал запроса смешанного управления (перекрещивающимися осями), или имя оси, переносимой в данную подсистему.

---Установочный диапазон---

Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9

(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

	#1538	crsax[2]	

Указать ось для замены в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

Используя два разряда, задать имя оси, заменяемой осью в подсистеме, где выдается сигнал запроса смешанного управления (перекрещивающимися осями), или имя оси, переносимой в данную подсистему.

---Установочный диапазон---

Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9

(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

#1539 crsax[3]

Указать ось для замены в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

Используя два разряда, задать имя оси, заменяемой осью в подсистеме, где выдается сигнал запроса смешанного управления (перекрещивающимися осями), или имя оси, переносимой в данную подсистему.

---Установочный диапазон---

Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9

(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

#1540 crsax[4]

Указать ось для замены в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

Используя два разряда, задать имя оси, заменяемой осью в подсистеме, где выдается сигнал запроса смешанного управления (перекрещивающимися осями), или имя оси, переносимой в данную подсистему.

---Установочный диапазон---

Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9

(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

#1541 crsax[5]

Указать ось для замены в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

Используя два разряда, задать имя оси, заменяемой осью в подсистеме, где выдается сигнал запроса смешанного управления (перекрещивающимися осями), или имя оси, переносимой в данную подсистему.

---Установочный диапазон---

Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9

(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

#1542 crsax[6]

Указать ось для замены в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

Используя два разряда, задать имя оси, заменяемой осью в подсистеме, где выдается сигнал запроса смешанного управления (перекрещивающимися осями), или имя оси, переносимой в данную подсистему.

---Установочный диапазон---

Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9

(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

#1543 crsax[7]

Указать ось для замены в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

Используя два разряда, задать имя оси, заменяемой осью в подсистеме, где выдается сигнал запроса смешанного управления (перекрещивающимися осями), или имя оси, переносимой в данную подсистему.

---Установочный диапазон---

Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9

(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

#1544 crsax[8]

Указать ось для замены в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

Используя два разряда, задать имя оси, заменяемой осью в подсистеме, где выдается сигнал запроса смешанного управления (перекрещивающимися осями), или имя оси, переносимой в данную подсистему.

---Установочный диапазон---

Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9

(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

#1561	3Dcdc	Переключение индикации координат детали в режиме преобразования трехмерных координат

Индикация координат детали в режиме преобразования трехмерных координат переключается на систему координат детали или систему координат программы G68.

0. Система координат детали

1. Система координат программы G68

Примечание. Для абсолютных координат на специальном дисплее также действует настройка этого параметра.

#1562	3Dremc	Переключение индикации оставшейся команды в режиме преобразования трехмерных координат

Индикация оставшейся команды в режиме преобразования трехмерных координат переключается на систему координат детали или систему координат программы G68.

0. Система координат детали

1. Система координат программы G68

#1563	3Dcdrc	Переключение считывания координат в режиме преобразования трехмерных координат

Переключение системы координат детали и считываемого значения координаты пропуска в модальном режиме преобразования трехмерных координат.

0. Система координат программы G68

1. Система координат детали (локальная)

#1564	3Dspd	Скорость сверления в режиме преобразования трехмерных координат

Установить ускоренную подачу для цикла сверления в режиме преобразования трехмерных координат.

0. Используется фиксированная скорость рабочей подачи.

Ненулевое значение. Используется заданная скорость.

Если скорость превышает ускоренную подачу, то она фиксируется на уровне ускоренной подачи.

---Установочный диапазон---

0...1000000 мм/мин

#1565	helgear	Базовая ось для нарезания косозубых колес

Установить базовую ось для расчета угла подъема винтовой линии в режиме нарезания косозубых колес. Если настройка не устанавливается, используется ось Z.

---Установочный диапазон---

Имя оси, такое как X, Y, Z, U, V, W, A, B или C

#1566	3DSelctDrillaxMode	Переключение режима оси сверления с режима ускоренной подачи при действии преобразования трехмерных координат

Переключение режима ускоренной подачи в кадрах без сверления между циклами сверления на режим рабочей подачи при действии преобразования трехмерных координат

0. Режим ускоренной подачи. Скорость соответствует настройке параметра «#2001 rapid».

1. Режим рабочей подачи. Скорость соответствует настройке параметра «#1564 3Dspd».

#1568	SfiltG1	Фильтр плавного ускорения/замедления G01

Установить постоянную времени фильтра для плавного изменения ускорения/замедления рабочей подачи в случае доинтерполяционного ускорения/замедления.

- Частота заграждающего фильтра, Гц

Отображается частота заграждающего фильтра (Гц) с S-образной характеристикой, заданного параметром «#1568 SfiltG1» (Фильтр плавного ускорения/замедления G01).

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#1569	SfiltG0	Фильтр плавного ускорения/замедления G00

Установить постоянную времени фильтра для плавного изменения ускорения/замедления ускоренной подачи в случае доинтерполяционного ускорения/замедления.

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#1570	Sfilt2	Фильтр плавного ускорения/замедления 2

Установить постоянную времени фильтра для плавного изменения ускорения/замедления в случае доинтерполяционного ускорения/замедления.

Если устанавливается значение 0 или 1, данная настройка не используется.

- Частота заграждающего фильтра, Гц

Отображается частота заграждающего фильтра (Гц) с S-образной характеристикой, заданного параметром «#1570 Sfilt2» (Фильтр плавного ускорения/замедления 2).

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#1571	SSSdis	Выбор фиксированного значения коэффициента коррекции SSS-управления

Фиксируется диапазон распознания формы для SSS-управления.

---Установочный диапазон---

0/1

#1572	Cirorp	Перекрытие команды дуги

Данная настройка служит для устранения колебаний скорости на стыках между дугой и прямой линией или между двумя дугами.

Устанавливается битовыми единицами.

0. Не перекрывать кадры с командой дуги

1. Перекрывать кадры с командой дуги

Бит 0. Команда дуги в режиме высокоскоростного высокоточного управления II

Бит 1. Команда дуги в режиме высокоскоростной обработки II

Бит 2. Команда дуги в режиме высокоточного управления (G61.1)

Бит 3. Команда дуги в режиме резания (G64)

В модальном режиме G61.2 кадры с командами линии и дуги не перекрываются независимо от данной настройки.

Примечание. В режиме SSS-управления этот параметр не действует.

---Установочный диапазон---

0...F (в шестнадцатеричном формате)

#1573	Ret1	Тип возврата 1

Выбрать ось для перемещения после возврата инструмента.

Это относится к траектории движения (точка перехода №1 -> точка прерывания).

Можно задать до восьми осей, указывая одну ось одним битом.

Бит 0. Точка перехода № 1 для 1-й оси

Бит 1. Точка перехода № 1 для 2-й оси

Бит 2. Точка перехода № 1 для 3-й оси

Бит 3. Точка перехода № 1 для 4-й оси

Бит 4. Точка перехода № 1 для 5-й оси

Бит 5. Точка перехода № 1 для 6-й оси

Бит 6. Точка перехода № 1 для 7-й оси

Бит 7. Точка перехода № 1 для 8-й оси

---Установочный диапазон---

00000000...11111111 (в двоичном формате)

#1574	Ret2	Тип возврата 2

Выбрать ось для перемещения после возврата инструмента.

Это относится к траектории движения (точка начала возврата -> точка перехода №2).

Можно задать до восьми осей, указывая одну ось одним битом.

Бит 0. Точка перехода № 2 для 1-й оси

Бит 1. Точка перехода № 2 для 2-й оси

Бит 2. Точка перехода № 2 для 3-й оси

Бит 3. Точка перехода № 2 для 4-й оси

Бит 4. Точка перехода № 2 для 5-й оси

Бит 5. Точка перехода № 2 для 6-й оси

Бит 6. Точка перехода № 2 для 7-й оси

Бит 7. Точка перехода № 2 для 8-й оси

---Установочный диапазон---

00000000...11111111 (в двоичном формате)

#1590	Animate ax-1	Направление оси (+/-) на анимированном изображении состояния станка

<Бит 0>

0. Направление + для 1-й оси задано вправо.

1. Направление + для 1-й оси задано влево.

<Бит 1>

0. Направление + для 2-й оси задано назад.

1. Направление + для 2-й оси задано вперед.

<Бит 2>

0. Направление + для 3-й оси задано вверх.

1. Направление + для 3-й оси задано вниз.

---Установочный диапазон---

0...F (в шестнадцатеричном формате)

#1591	Animate ax-1	Имя 1-й оси на анимированном изображении состояния станка

Указать имя 1-й оси, отображаемой на анимированном изображении состояния станка. Если имя оси не указывается, используется текущее имя 1-й оси (параметр «#1013 axname»).

---Установочный диапазон---

Имя оси, такое как X, Y или Z

#1592	Animate ax-2	Имя 2-й оси на анимированном изображении состояния станка

Указать имя 2-й оси, отображаемой на анимированном изображении состояния станка. Если имя оси не указывается, используется имя текущей 2-й оси (параметр «#1013 axname»).

---Установочный диапазон---

Имя оси, такое как X, Y или Z

#1593	Animate ax-3	Имя 3-й оси на анимированном изображении состояния станка

Указать имя 3-й оси, отображаемой на анимированном изображении состояния станка. Если имя оси не указывается, используется текущее имя 3-й оси (параметр «#1013 axname»).

---Установочный диапазон---

Имя оси, такое как X, Y или Z

	#1595	hobm	Номер оси червячной фрезы

Указать номер или имя шпинделя для вращающегося инструмента в команде нарезания червячной фрезой в специальном формате ЧПУ Мицубиси (G81.4).

Примечание. Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя. Если для всех шпинделей устанавливается имя (1...9) в параметре указания имени шпинделя «#3077 Sname», данные команды выдаются для каждого имени шпинделя в отличие от выдачи команд по номеру шпинделя.

---Установочный диапазон---

0...9

	#1596	hobs	Номер оси детали при нарезании червячной фрезой

Указать номер оси ЧПУ для детали (в подсистеме) в команде нарезания червячной фрезой в специальном формате ЧПУ Мицубиси (G81.4).
Этот параметр действует, когда для параметра «#1292 ext28/бит 4» (Переключатель выбора оси детали при нарезании червячной фрезой) установлено значение 0.

---Установочный диапазон---

1...число осей ЧПУ (в подсистеме)

	#12001	ManualB RectanA xH	Имя пересекающейся оси (горизонтальной) подсистемы в режиме управления с постоянной скоростью резания при ручной подаче B

Указать имя оси подсистемы (параметр «1013 axname») для двух осей, пересекающихся с поворотной осью. Если одна из двух осей не используется, постоянная скорость контролируется без режима управления с постоянной скоростью резания.

---Установочный диапазон---

Адреса осей, такие как X, Y, Z, U, V, W, A, B или C

	#12002	ManualB RectanA xV	Имя пересекающейся оси (вертикальной) подсистемы в режиме управления с постоянной скоростью резания при ручной подаче B

Указать имя оси подсистемы (параметр «1013 axname») для двух осей, пересекающихся с поворотной осью. Если одна из двух осей не используется, постоянная скорость контролируется без режима управления с постоянной скоростью резания.

---Установочный диапазон---

Адреса осей, такие как X, Y, Z, U, V, W, A, B или C

	#12003	ManualB RotCent erH	Центр вращения в системе координат станка (по горизонтали) в режиме управления с постоянной скоростью резания при ручной подаче B

Установить позицию в системе координат станка (на горизонтальной оси) для центра поворотной оси.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#12004	ManualB RotCent erV	Центр вращения в системе координат станка (по вертикали) в режиме управления с постоянной скоростью резания при ручной подаче B

Установить позицию в системе координат станка (на вертикальной оси) для центра поворотной оси.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

(PR)	#12005	Mfig	Количество M-команд

Установить количество M-команд, которое можно задать в одном кадре.

---Установочный диапазон---

1...4

(PR)	#12006	Mbin	Двоичный формат M-команд

Тип данных 0 Двоично-десятичное число

Тип данных 1 Двоичное число без знака

Тип данных -1 Двоичное число со знаком

<Для двоичного числа без знака>

Для абсолютного значения 1 выходным является значение -1.

<Для двоичного числа со знаком>

Для значения -1 выходным является значение 0xFFFFFFFF.

---Установочный диапазон---

Тип данных

(-1, 0, 1)

(PR)	#12007	Sfig	Количество S-команд

Установить количество шпинделей.

Примечание 1. Установочный диапазон зависит от модели.

Примечание 2. Количество шпинделей (Sfig) устанавливается в диапазоне от 1 до 8. Но количество выходов параметром Sfig не регулируется. Поэтому выдается только одна S-команда независимо от заданного значения Sfig.

---Установочный диапазон---

1...8

(PR)	#12008	Sbin	Двоичный формат S-команд

Тип данных 0 Двоично-десятичное число

Тип данных 1 Двоичное число без знака

Тип данных -1 Двоичное число со знаком

<Для двоичного числа без знака>

Для абсолютного значения 1 выходным является значение -1.

<Для двоичного числа со знаком>

Для значения -1 выходным является значение 0xFFFFFFFF.

Примечание 1. Для параметра Sbin можно устанавливать значений -1, 0 и 1, но S-команда не может быть двоично-десятичным числом.
Если для параметра Sbin устанавливается значение 0 (двоично-десятичное число), используется значение -1 (двоичное число со знаком).

---Установочный диапазон---

Тип данных

(-1, 0, 1)

(PR)	#12009	Tfig	Количество T-команд

Установить количество T-команд, которое можно задать в одном кадре.

---Установочный диапазон---

1...4

(PR)	#12010	Tbin	Двоичный формат T-команд

Тип данных 0 Двоично-десятичное число
Тип данных 1 Двоичное число без знака
Тип данных -1 Двоичное число со знаком

<Для двоичного числа без знака>
Для абсолютного значения 1 выходным является значение -1.
<Для двоичного числа со знаком>
Для значения -1 выходным является значение 0xFFFFFFFF.
---Установочный диапазон---
Тип данных
(-1, 0, 1)

(PR)	#12011	Bfig	Количество B-команд

Установить количество B-команд, которое можно задать в одном кадре.
---Установочный диапазон---
1...4

(PR)	#12012	Bbin	Двоичный формат B-команд

Тип данных 0 Двоично-десятичное число
Тип данных 1 Двоичное число без знака
Тип данных -1 Двоичное число со знаком

<Для двоичного числа без знака>
Для абсолютного значения 1 выходным является значение -1.

<Для двоичного числа со знаком>
Для значения -1 выходным является значение 0xFFFFFFFF.
---Установочный диапазон---
Тип данных
(-1, 0, 1)

	#12013	G33.n rot	Имя поворотной оси для команды G33.n

Выбрать имя оси для использования в качестве оси C.
---Установочный диапазон---
A...Z

	#12014	G33.n ovr	Режим коррекции команды G33.n

Не используется.

	#12022	skipF_spec	

Бит 0. Скорость пропуска. Коррекция рабочий подачи включена

Выбрать, включать ли коррекцию рабочей подачи для команды пропуска.

0. Отключено

1. Включено

bit1: Скорость пропуска. Включен «пробный прогон»

Выбрать, включать ли «пробный прогон» для команды пропуска.

0. Отключено

1. Включено

Бит 2. Скорость пропуска. Выбор скорости подачи

Выбрать скорость подачи для команды пропуска.

0. Скорость подачи указывается F-адресом в кадре G31. Если F-адрес в кадре G31 отсутствует, используется значение параметра «#1174 skip_F». В любом случае модальное состояние F-команды не меняется.

1. Скорость подачи указывается значением модальной F-команды. Модальное состояние F-команды изменяется F-адресом в кадре G31.

(PR)	#12023	Mblkstp1	Запрет 1 для предварительного считывания M-кодов

Установить M-коды для которых не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12024	Mblkstp2	Запрет 2 для предварительного считывания M-кодов

Установить M-коды для которых не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12025	Mblkstp3	Запрет 3 для предварительного считывания M-кодов

Установить M-коды для которых не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12026	Mblkstp4	Запрет 4 для предварительного считывания M-кодов

Установить M-коды для которых не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12027	Mblkstp5	Запрет 5 для предварительного считывания M-кодов

Установить M-коды для которых не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12028	Mblkstp6	Запрет 6 для предварительного считывания M-кодов

Установить M-коды для которых не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12029	Mblkstp7	Запрет 7 для предварительного считывания M-кодов

Установить M-коды для которых не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12030	Mblkstp8	Запрет 8 для предварительного считывания M-кодов

Установить M-коды для которых не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12031	Mblkstp9	Запрет 9 для предварительного считывания M-кодов

Установить M-коды для которых не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12032	Mblkstp10	Запрет 10 для предварительного считывания M-кодов

Установить M-коды для которых не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12033	MblkstpMin1	Минимальное значение настройки 1 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить минимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12034	MblkstpMax1	Максимальное значение настройки 1 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить максимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12035	MblkstpMin2	Минимальное значение настройки 2 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить минимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12036	MblkstpMax2	Максимальное значение настройки 2 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить максимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12037	MblkstpMin3	Минимальное значение настройки 3 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить минимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12038	MblkstpMax3	Максимальное значение настройки 3 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить максимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12039	MblkstpMin4	Минимальное значение настройки 4 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить минимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12040	MblkstpMax4	Максимальное значение настройки 4 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить максимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12041	MblkstpMin5	Минимальное значение настройки 5 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить минимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12042	MblkstpMax5	Максимальное значение настройки 5 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить максимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12043	MblkstpMin6	Минимальное значение настройки 6 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить минимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

(PR)	#12044	MblkstpMax6	Максимальное значение настройки 6 диапазона M-кодов для запрета на предварительное считывание

Установить максимальное значение M-кода, для которого не применяется предварительное считывание.

---Установочный диапазон---

0...99999999

	#12049	SBS_no	Идентификационный номер подсистемы I

Указать идентификационный номер (значение B-адреса) для использования при активации данной системы в качестве подсистемы в режиме команды G122.
Если система не используется в качестве подсистемы, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...7

	#12050	SBS_pro	Номер стандартной программы подсистемы I

Указать номер программы, вызываемой при активации данной системы в качестве подсистемы в режиме команды G122. Эта настройка параметра используется, когда не указывается обозначение программы (значение A-адреса/<имя файла>).

---Установочный диапазон---

0...99999999

	#12051	Jerk_filtG1	Фильтр рывка G01

Установить постоянную времени для фильтра, используемого при сглаживании рывков во время доинтерполяционного ускорения/замедления рабочей подачи.
Действие этого фильтра не вызывает ошибок траектории, поскольку он применяется для суммарной скорости, рассчитываемой перед интерполяцией.

Если указывается постоянная времени для фильтра рывка, применяются следующие постоянные времени для фильтров:

* Постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой

«#1568 SfiltG1» - «Jerk_filtG1»

* Постоянная времени фильтра рывка

«Jerk_filtG1»

---Установочный диапазон---

0...50 (мс)

	#12052	Jerk_filtG0	Фильтр рывка G00

Установить постоянную времени для фильтра, используемого при сглаживании рывков во время доинтерполяционного ускорения/замедления рабочей подачи.
Действие этого фильтра не вызывает ошибок траектории, поскольку он применяется для суммарной скорости, рассчитываемой перед интерполяцией.

Если указывается постоянная времени для фильтра рывка, применяются следующие постоянные времени для фильтров:

* Постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой

«#1569 SfiltG0» - «Jerk_filtG0»

* Постоянная времени фильтра рывка

«Jerk_filtG0»

---Установочный диапазон---

0...50 (мс)

	#12053	EachAxAccCntrl	Включение контроля допусков на ускорение для каждой оси

Выбрать способ расчета пониженной скорости на углах между кадрами, когда включено высокоточное управление.

0. Оптимальное замедление на углах
(пониженная скорость вычисляется с учетом общего контроля допусков на ускорение для всех осей, определяемых параметрами G1bF и G1btL).

1. Контроль допусков на ускорение для каждой оси
(пониженная скорость вычисляется с учетом контроля допусков на ускорение для каждой оси, определяемых параметрами G1bFx и G1btLx).

(PR)	#12054	Tol-Ofsnum	Количество наборов смещения инструмента

Указать количество наборов смещения инструмента, когда выбирается метод произвольного присвоения наборов.

---Установочный диапазон---

0...999

(PR)	#12055	Tol-lifenum	Количество инструментов для управления ресурсом стойкости

Указать количество инструментов для управления ресурсом стойкости, когда выбирается метод произвольного присвоения инструментов

---Установочный диапазон---

0...1000

	#12056	I_G0ol	Включение первоначального совмещения ускоренной подачи в режиме G00

Выбрать состояние (включено или отключено) функции совмещения ускоренной подачи после сброса

0. Отключено

1. Включено

---Установочный диапазон---

0/1

	#12059	SBS_name	Имя подсистемы

Указать имя каждой подсистемы.
Это имя отображается, когда система работает как подсистема.

---Установочный диапазон---

Имя может состоять не более чем из четырех знаков (букв и цифр).

	#12060	VblAccPreInt	Включено доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения

Выбрать, включать ли доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения, когда включено высокоточное управление.

0. Доинтерполяционное ускорение/замедление
(Ускорение общее для всех и определяется параметрами G1bF и G1btL).

1. Доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения
(Ускорение для каждой оси отдельной определяется параметрами G1bFx и G1btLx).

Примечание. Для использования доинтерполяционного ускорения/замедления в режиме переменного ускорения должно быть включено SSS-управление. Для его включения установить для параметра «#8090 SSS ON» значение 1.

	#12070	Sfilt2_tol	Контроль допусков. Фильтр плавного ускорения/ замедления 2

Установить постоянную времени для фильтра, используемого при сглаживании колебаний во время ускорения в режиме контроля допусков.
Стандартное значение 0.

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

(PR)	#12071-12078	adr_abs[1]-[8]	Указание адреса для замены произвольной оси

Указать адрес оси для команды замены произвольной оси в подсистеме.

Примечание 1. Этот параметр отключается, когда функция замены произвольной оси не используется.

Примечание 2. Нельзя присваивать одинаковое имя двум или более параметрам adr_abs[1]...[8].

Примечание 3. В середине между параметрами adr_abs[1]...[8] должны быть заданы все параметры.

Примечание 4. Адреса adr_abs[ ] устанавливаются в том же порядке, что и имена осей (параметр «#1013 axname»). В середине между параметрами можно задавать имена несуществующих осей.

Примечание 5. Если в подсистеме используется более восьми осей, следует указать адрес оси, запрограммированный на основе базовой конфигурации осей.

---Установочный диапазон---

Адрес оси, такой как X, Y, Z, U, V, W, A, B или C

(PR)	#12079-12086	adr_inc[1]-[8]	Адрес инкрементной команды для замены произвольной оси

Указать адрес инкрементной команды для каждой оси, используемой в команде замены произвольной оси.

Примечание 1. Этот параметр отключается, когда функция замены произвольной оси не используется.

Примечание 2. Данный параметр не требуется устанавливать, когда тип команды (абсолютный или инкрементный) не указывается адресом оси (когда значение параметра «#1076 ABS/INC address» равно 0).

Примечание 3. Нельзя присваивать одинаковое имя двум или более параметрам adr_inc[1]...[8]. В случае дублирования приоритет устанавливается в порядке возрастания (adr_inc[1]...[8]).

---Установочный диапазон---

Адрес оси, такой как X, Y, Z, U, V, W, A, B или C

	#12088	Drn_F	Скорость «пробного прогона»

Указать скорость «пробного прогона» для каждой подсистемы.
Если устанавливается значение 0, используется скорость ручной подачи, заданная сигналом (JVS) выбора способа ручной подачи.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

	#12089	M2adr	Тип адреса 2-й вспомогательной функции

Выбрать тип адреса 2-й вспомогательной функции.

0. Однобуквенная команда для 2-й вспомогательной функции

1. Двухбуквенная команда для 2-й вспомогательной функции

(PR)	#12090	SnG43.1	Указание шпинделя для команды G43.1

Указать шпиндель, выбираемый при выдаче команды G43.1.

<Номер шпинделя>

Указать номер шпинделя 1...8.
Если указывается номер несуществующего шпинделя, выбирается 1-й шпиндель.

<Имя шпинделя>

Указать имя шпинделя 1...9.
Если указывается имя несуществующего шпинделя, выбирается 1-й шпиндель.

Примечание. Если для всех шпинделей устанавливаются имена (1...9) в параметре указания имени шпинделя «#1169 Sname», используется тип <Имя шпинделя>.

---Установочный диапазон---

0...9

(PR)	#12103	2nd add T-ofs ON	Включение коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси (только для токарного варианта)

Выбрать, включать ли коррекцию на инструмент для 2-й дополнительной оси.

0. Отключено

1. Включено

(PR)	#12104	2nd add T-ofs set	Настройка коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси (только для токарного варианта)

Выбрать ось для функции коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси.
Задать адрес оси, указанный параметром «#1013 axname».

---Установочный диапазон---

X, Y, Z, U, V, W, A, B, C

	#12105	C_minTyp	Выбор операции для минимального угла поворота (или меньшего)

Указать операцию, которая выполняется, когда заданный угол поворота не превышает минимального угла (параметр «#1521 C_min»), и операция поворота не вставляется на стыках кадров с дугами в режиме управления нормалью.

0. Интерполяция перед приходом в конечную точку дуги.

1. Без интерполяции.

(PR)	#12111	Var protect Top1	Защита настройки общих переменных - номер верхней переменной (1-й группы)

Указать заголовок общих переменных, защищенных от изменения.

Примечание 1. Если значение параметра #12111 или #12112 нулевое или превышает нижний номер (#12112), данная настройка отключается.

Примечание 2. Для общих переменных подсистем защита действует в подсистеме, заданной этим параметром.

Примечание 3. Можно указывать незаданную переменную, но защита действует только для заданных переменных.

---Установочный диапазон---

0. Отключено

100...199 и 400...999

(PR)	#12112	Var protect Btm1	Защита настройки общих переменных - номер нижней переменной (1-й группы)

Указать конец общих переменных, защищенных от изменения.

Примечание 1. Если значение параметра #12111 или #12112 нулевое или меньше верхнего номера (#12111), данная настройка отключается.

Примечание 2. Для общих переменных подсистем защита действует в подсистеме, заданной этим параметром.

Примечание 3. Можно указывать незаданную переменную, но защита действует только для заданных переменных.

---Установочный диапазон---

0. Отключено

100...199 и 400...999

(PR)	#12113	Var protect Top2	Защита настройки общих переменных - номер верхней переменной (2-й группы)

Указать заголовок общих переменных, защищенных от изменения.

Примечание 1. Если значение параметра #12113 или #12114 нулевое или превышает нижний номер (#12114), данная настройка отключается.

Примечание 2. Для общих переменных подсистем защита действует в подсистеме, заданной этим параметром.

Примечание 3. Можно указывать незаданную переменную, но защита действует только для заданных переменных.

---Установочный диапазон---

0. Отключено

100...199 и 400...999

(PR)	#12114	Var protect Btm2	Защита настройки общих переменных - номер нижней переменной (2-й группы)

Указать конец общих переменных, защищенных от изменения.

Примечание 1. Если значение параметра #12113 или #12114 нулевое или меньше верхнего номера (#12113), данная настройка отключается.

Примечание 2. Для общих переменных подсистем защита действует в подсистеме, заданной этим параметром.

Примечание 3. Можно указывать незаданную переменную, но защита действует только для заданных переменных.

---Установочный диапазон---

0. Отключено

100...199 и 400...999

15.2 Параметры спецификации базовой оси

(PR)	#1010	srvunit	Единицы измерения выходных данных (для сервосистемы)

Указать единицы измерения для данных, передаваемых при обмене с блоком сервопривода.
Эта настройка действует для данных, передаваемых между блоком ЧПУ и блоком сервопривода, и данных перемещения сервосистемы.
Стандартное значение D, но следует устанавливать значение, оптимальное для серии и характеристик станка.

B. 1 мкм

C. 0.1 мкм

D. 0.01 мкм (10 нм)

E. 0.001 мкм (1 нм)

(PR)	#1013	axname	Имя оси

Задать имя каждой оси буквенным символом.

Используются символы X, Y, Z, U, V, W, A, B и C.

Примечание 1. Нельзя повторять имя оси в одной подсистеме.
Но можно задавать имена, используемых в других подсистемах.

Примечание 2. Имя контроллера устанавливать не требуется. (В качестве имен осей отображаются цифры 1...6.)

---Установочный диапазон---

X, Y, Z, U, V, W, A, B, C

(PR)	#1014	incax	Имя оси для инкрементной команды

Задать имя оси при указании инкрементного значения для величины перемещения оси.

Примечание 1. Буква имени должна отличаться от буквы, заданной параметром «#1013 axname».

Примечание 2. Настройка не требуется, если для имен осей не предусмотрена абсолютная/ инкрементная спецификация (нулевое значение параметра «1076 Abslnc»).

---Установочный диапазон---

X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H

(PR)	#1015	cunit	Единицы измерения для команд программы

Установить минимальное приращение для программой команды перемещения.

Величина перемещения для команды перемещения 1

0. Определяется параметром «#1003 iunit»

1. 0.0001 мм (0.1 мкм)

10. 0.001 мм (1 мкм)

100. 0.01 мм (10 мкм)

1000. 0.1 мм (100 мкм)

10000. 1.0 мм

Если в команде перемещения используется десятичная точка, соответствующая ей позиция обрабатывается как 1 мм независимо от настройки.

(PR)	#1017	rot	Тип оси (поворотная или линейная)

Выбрать тип оси: поворотная или линейная.

Управление поворотной осью осуществляется в системе координат поворотной оси. Тип поворотной оси устанавливается параметром «#8213 Rotation axis type» (Тип поворотной оси).

0. Линейная ось

1. Поворотная ось

(PR)	#1018	ccw	Направление вращения вала двигателя

Выбрать направление вращения вала двигателя по заданной команде.

0. По часовой стрелке (если смотреть со стороны вала двигателя) по команде прямого вращения

1. Против часовой стрелки (если смотреть со стороны вала двигателя) по команде обратного вращения

(PR)	#1019	dia	Указание диаметра для оси

Выбрать способ управления для программного перемещения.

Если величина перемещения задается по диаметру, при указании расстояния 10 мм выполняется перемещение на 5 мм.

Величина перемещения на один такт также делится надвое при подаче с помощью ручного генератора импульсов.

Если перемещение задается по диаметру, в индикации значения диаметра отображается величина коррекции на износ и смещение координат детали. Остальные параметры, относящиеся к длине, всегда отображаются в индикации значения радиуса.

0. Управление по величине перемещения

1. Управление по диаметру

(PR)	#1020	sp_ax	Интерполяция для шпинделя

Выбрать 1 при использовании шпинделя для контурного управления осью ЧПУ (осью C).

Выбрать 2 при использовании управления поворотной осью в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

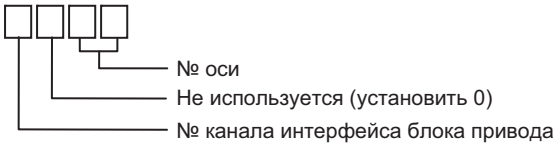
0. Для контурного управления используется ось сервосистемы.

1. Для контурного управления используется шпиндель.

2. Управление поворотной осью в шпиндельном режиме.

(PR)	#1021	mcp_no	Номер канала интерфейса блока привода (сервосистемы)

Установить номер канала интерфейса блока привода, используя 4-значное число, и ось в данном канале, которая будет использоваться при подключении блока сервопривода.



(PR)	#1022	axname2	2-е имя оси

Указать имя оси, отображаемое на экране двумя знаками. (X1, Z2 и т. д.)

Первым символом всегда должна быть буква (A...Z).

---Установочный диапазон---

A...Z и 1...9 (два разряда)

(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

(PR)	#1023	crsadr	Адрес команды в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями)

Указать имя оси для выдачи команд в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

---Установочный диапазон---

A...Z

(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

(PR)	#1024	crsinc	Адрес инкрементной команды в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями)

Указать имя оси для выдачи инкрементных команд в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

---Установочный диапазон---

A...Z

(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

(PR)	#1061	intabs	Обновление абсолютной позиции вручную

Выбрать, обновлять ли данные абсолютной позиции в случае прерывания автоматической работы с помощью маховичка.

Этот параметр действует, когда для параметра «#1145 I_abs» установлено значение 1.

0. Не обновлять (система координат смещается на величину прерывания)

1. Обновлять (применяются те же координаты, что и до прерывания)

	#1062	T_cmp	Функция коррекции на инструмент

Выбрать, включать ли коррекцию на длину и износ инструмента при выполнении T-команды.

0. Коррекция на длину включена Коррекция на износ включена
1. Коррекция на длину включена Коррекция на износ отключена
2. Коррекция на длину отключена Коррекция на износ включена
3. Коррекция на длину отключена Коррекция на износ отключена

	#1063	mandog	Ручной возврат с использованием упора

Выбрать способ ручного возврата в референтную позицию для второго и последующих возвратов (после установления системы координат).

Первоначальный возврат в референтную позицию после включения питания выполняется с использованием упора, после чего устанавливается система координат.

(Если используется определение абсолютной позиции, эта настройка не требуется.)

0. Возврат на высокой скорости

1. Возврат с использованием упора

(PR)	#1064	svof	Коррекция ошибки

Выбрать, исправлять ли ошибку, когда сервосистема отключена.

0. Не исправлять ошибки
   Когда сервосистема отключена, заданное значение не меняется, а перемещение при этом воспринимается как проявление статизма. При следующем включении сервосистемы ось перемещается в заданную позицию, в которой она должна находиться, когда сервосистема отключена.

1. Исправлять ошибку
   Заданное значение и текущая позиция соответствуют позиции, полученной по обратной связи. При следующем включении сервосистемы ось не перемещается.

В режиме READY OFF (Готовность выкл.) происходит то же, что указано в пункте «Исправлять ошибку». (Текущая позиция соответствуют позиции оси.)

(PR)	#1068	slavno	Номер ведомой оси

Указать номер ведомой оси в режиме синхронного управления.

Номер оси соответствует номеру в системе ЧПУ, за исключением шпинделя и оси контроллера.

Для одной ведущей оси нельзя устанавливать более одной ведомой оси.

Этот параметр нельзя устанавливать для ведомой оси.

При использовании многоканальной системы связи ведущей и ведомой осей ограничиваются рамками подсистемы.

0. Нет ведомой оси

1...32. 1-я...32-я ось

	#1069	no_dsp	Ось без индикации счетчика

Выбрать, отображать ли счетчик для оси.

Эта настройка включается на экране индикации счетчиков (счетчик относительной позиции и т. д.).

0. Отображается

1. Не отображается

	#1070	axoff	Удаление оси

Выбрать, включить или отключить удаление оси.

0. Отключено

1. Включено

	#1072	chop_ax	Ось отрезания

Выбрать ось отрезания.

0. Не ось отрезания

1. Ось отрезания

(PR)	#1493	ref_syn	Синхронизация при установке в нулевую точку

0. Для ведущей и ведомой осей нулевые точки определяются раздельно.

1. Нулевые точки для ведущей и ведомой осей определяются путем установки в нулевую точку ведущей оси.

Ведомая ось перемещается синхронизировано с ведущей.

При управлении синхронизацией команды скорости устанавливается значение 1.

(PR)	#1494	dsp_ax_change	Порядок осей при индикации счетчика

Установить порядок отображения осей при индикации счетчика.

Если данная настройка установлена, оси отображаются в порядке возрастания.

Но ось с настройкой 0 отображается после осей с настройками 1...16.

Примечание 1. Если одно значение задано для нескольких осей, первой выводится ось, отображаемая в левой части на экране параметров.

Примечание 2. Когда одновременно действует смешанное управление (перекрещивающимися осями) и индикация позиции заменяемой координаты (параметр «1280 ext16/бит 2» отключен), и в системе две или более действующих подсистемы, этот параметр игнорируется.

Примечание 3. Когда включено управление заменой произвольной оси (опция) и в системе две или более действующих подсистемы, этот параметр игнорируется.

---Установочный диапазон---

0. Ось отображается после осей с настройками 1...16.

1...16. Оси отображаются в порядке возрастания.

Если вводится значение за пределами диапазона 1...16, используется значение 0.

(PR)	#1495	grf_ax_direction	Направление перемещения оси на двухмерном плане

Выбрать направление перемещения оси на двухмерном плане (трассировки, контроля).
Если устанавливается значение 1, положительное или отрицательное направления меняется на противоположное.

---Установочный диапазон---

0/1

(PR)	#1496	push_typ	Использование ограничителя при установке в нулевую точку

0. Установка в нулевую точку определяется параметром «#1493».

1. Когда при использовании ограничителя для установки в нулевую точку (для параметра «#1493» установлено значение 1) ведущая и ведомая оси доходят до текущего ограничения, статизм отменяется и происходит переход к следующему шагу.

(PR)	#1603	PLCdev_no	Номер операнда оси

Указать для оси номер операнда интерфейса контроллера.

---Установочный диапазон---

0. Не указано

1...32. Номер операнда оси

(PR)	#1605	mgrnum	Номер группы станка

Указать номер группы станка, к которой принадлежит каждая ось.

---Установочный диапазон---

0...32

15.3 Общие базовые параметры

	#1038	plcsel	Выбор релейной схемы

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#1039	spinno	Количество шпинделей

Выбрать количество шпинделей.

0. Нет шпинделя.

1...8. 1...8 шпинделей

Примечание. Установочный диапазон зависит от модели.

(PR)	#1040	M_inch	Ввод данных (дюймы)

Выбрать систему единиц измерения для настроек и индикации параметров станка и позиции, длины и скорости в интерфейсе контроллера.

0. Метрическая система

1. Дюймовая система

(PR)	#1041	I_inch	Исходное состояние (дюймы)

Выбрать систему единиц измерения для заданной величины перемещения при включении питания или сбросе, а также для отображения позиции.

0. Метрическая система

1. Дюймовая система

Примечание. Для следующих данных единицы измерения преобразуются с помощью параметра «#1041 I_inch».

- Единицы измерения для команд при включении питания и сбросе (дюймовый/метрический режим команд).
  При следующих условиях единицы измерения определяются модальной командой G20/G21 даже при сбросе.
  Если сохраняется модальный сброс (для параметра «#1151 rstint» установлено значение 0).
  Если сохраняется модальный сброс G-кода группы 06 (включен параметр «#1210 RstGmd/бит 5»).
- Система единиц измерения для отображения позиции (счетчики, пользовательские параметры, инструмент, смещение координат детали).
- Единицы измерения для ввода-вывода пользовательских параметров.
- Единицы измерения для пользовательских параметров, относящихся к длине и скорости.
- Параметр ошибки дуги (#1084 RadErr).

(PR)	#1042	pcinch	Команды для оси контроллера (дюймы)

Выбрать систему единиц измерения для оси контроллера.

0. Метрическая система

1. Дюймовая система

	#1043	lang	Выбор языка интерфейса

Выбрать язык интерфейса.

0. Английский (стандарт)
1. Японский (стандарт)
11. Немецкий (опция)
12. Французский (опция)
13. Итальянский (опция)
14. Испанский (опция)
15. Китайский традиционный (опция)
16. Корейский (опция)
17. Португальский (опция)
18. Нидерландский (опция)
19. Шведский (опция)
20. Венгерский (опция)
21. Польский (опция)
22. Китайский упрощенный (опция)
23. Русский (опция)
24. Турецкий (опция)
25. Чешский (опция)

Примечание. Наличие языков интерфейса зависит от серии системы.

(PR)	#1044	auxno	Количество подключенных сервоусилителей MR-J2-CT

Установить количество подключенных сервоусилителей MR-J2-CT.

Примечание. Количество подключаемых сервоусилителей MR-J2-CT и установочный диапазон зависят от модели.
Следует проверить характеристики соответствующей серии.

(PR)	#1045	nskno	Количество подключенных двигателей Megatorque

Установить количество подключенных двигателей NSK Megatorque. Если устанавливается ненулевое значение, данные 2-й вспомогательной функции выводятся как двоичные числа со знаком.

---Установочный диапазон---

0...16

(PR)	#1046	T-ofs disp type	Переключатель типа индикации коррекции на инструмент (только для обрабатывающего центра)

Если в системе обрабатывающего центра используется тип коррекции на инструмент для токарной системы (например, при использовании токарного инструмента), следует установить для этого параметра значение 1.

0. Использовать тип коррекции, заданный параметром «#1037 cmdtyp»
1. Использовать коррекцию на инструмент типа III, независимо от параметра «#1037 cmdtyp»

(На экране измерения инструмента переключение на тип III не происходит.)

(PR)	#1051	MemTol	Общая память коррекции на инструмент для подсистем

0. Отдельная память коррекции на инструмент для подсистем
1. Общая память коррекции на инструмент для подсистем

(PR)	#1052	MemVal	Количество общих переменных в подсистемах

0. Общие переменные для подсистем (фиксированное количество)

#100 - ... Для каждой подсистемы

#500 - ... Общие для подсистем

1. Общие переменные для подсистем (заданное количество)

#100 - ... Указывается командой V1comN

#500 - ... Указывается командой V0comN

Примечание 1. При изменении значения этого параметра файловая система изменяется после следующего включения питания.
Поэтому всегда выполняется форматирование.
Новый формат активируется после следующего включения питания.

Последовательность установки

(1) Изменение MemVal -> (2) Следующее включение питания -> (3) Форматирование -> (4) Следующее включение питания

Примечание 2. Если устанавливается значение 1, параметры #900000...#907399 становятся недоступны, даже если количество общих переменных равно 8000.

	#1077	radius	Инкрементная команда для указания диаметра оси

Выбрать значение для инкрементной команды указания диаметра оси (для параметра «#1019 dia» установлено значение 1): значение диаметра или радиуса.

0. Значение диаметра

1. Значение радиуса

	#1078	Decpt2	Тип десятичной точки 2

Выбрать приращение для команд позиций, не имеющих десятичной точки.

0. Минимальная единица вводимых команд (соответствует параметру «#1015 cunit»)

1. Единица 1 мм (или 1 дюйм) (для времени выдержки используется единица «1 с».)

	#1079	F1digt	Подтверждение команды фиксированной подачи

Выбрать способ задания F-команды.

0. Команда прямого задания числового значения (команда скорости подачи в минуту или подачи на оборот)

1. Команда фиксированной подачи (скорость подачи устанавливается параметрами с «#1185 spd_F1» по «#1189 spd_F5»)

	#1080	Dril_Z	Указание оси для сверления

Выбрать ось для сверления отверстия с помощью стандартного цикла.

0. В качестве оси для сверления использовать ось, перпендикулярную к выбранной плоскости.

1. В качестве оси для сверления использовать ось Z независимо от выбранной плоскости.

	#1081	Gmac_P	Назначение приоритета параметру G-кода

Выбрать приоритет G-кода при вызове макрокоманды с помощью G-команды.

0. Приоритет G-кода, используемого в системе

1. Приоритет G-кода, зарегистрированного для вызова

	#1082	Geomet	Тип геометрии

Выбрать тип геометрии.

0. Не использовать

1. Использовать только геометрию типа I

2. Использовать геометрию типа I и IB

Используя геометрию, для отдельных значений можно применять специальные адресные коды. Например, если адрес A или C используется для имени оси или кода команды 2-й вспомогательной функции, A можно использовать для задания угла геометрии. При использовании данной функции особое внимание следует обращать на имена осей и т. д.

#1084	RadErr	Ошибка дуги

Установить допустимый диапазон ошибки, когда конечная точка отклоняется от координаты центра в круговой команде.

---Установочный диапазон---

0...1.000 (мм)

#1087	G96_G0	Управление с постоянной скоростью резания по команде ускоренной подачи

Выбрать вариант обработки скорости резания для команды G00 в режиме управления с постоянной скоростью резания.

0. Постоянно рассчитывать скорость резания даже при перемещении по команде G00
1. Рассчитывать скорость резания в конечной точкой кадра команды G00

#1088	G30SL	Отключение программного ограничения G30

Выбрать вариант обработки программного ограничения в режиме G30 (возврат во 2-ю референтную позицию).

0. Включено
1. Отключено

#1091	Mpoint	Пропуск средней точки

Выбрать вариант обработки средней точки при возврате в референтную позицию G28 и G30.

0. Проходить через среднюю точку, заданную в программе, и двигаться в референтную позицию.
1. Пропускать среднюю точку, заданную в программе, и двигаться непосредственно в референтную позицию.

#1092	Tchg _A	Смена инструмента для дополнительной оси

Выбрать перемещение дополнительной оси при выполнении команды возврата в позицию смены инструмента.

0. Дополнительная ось не перемещается
1. После возврата основных осей дополнительная ось также возвращается в позицию смены инструмента

#1093	Wmvfin	Вариант синхронизации между подсистемами

Выбрать вариант синхронизации между подсистемами в многоканальной системе.

Если в кадре с командой синхронизации (!, M) содержится команда перемещения:

0. Синхронизация до выполнения команды перемещения
1. Синхронизация после выполнения команды перемещения

#1094	Tl_SBK	Выбор счетчика ресурса для одного кадра (только для токарного варианта)

Выбрать, учитывать ли данные для покадрового режима работа при использовании функции управления ресурсом стойкости инструмента II (для токарного варианта).

0. Не учитывать
1. Учитывать

#1095	T0tfof	Вывод TF (только для токарного варианта)

Выбрать вариант обработки TF для команды T00.

0. TF выводится
1. TF не выводится

(PR)	#1096	T_Ltyp	Тип управления ресурсом стойкости инструмента

Выбрать тип управления ресурсом стойкости инструмента.

1. Управление ресурсом стойкости инструмента по типу I
   Для контроля использования инструмента учитывается, сколько времени и сколько раз используется запрограммированный инструмент.
2. Управление ресурсом стойкости инструмента по типу II
   Этот тип аналогичен типу I, только добавляется функция выбора резервного инструмента. Резервный инструмент выбирается в группе команд управления инструментом, заданных в программе.
   Для выбранного инструмента применяется коррекция на инструмент (на длину и радиус).
3. Управление ресурсом стойкости инструмента по типу III
   Для контроля использования инструмента учитывается время или периодичность использования инструмента, заданные в программе.
   Номер группы при этом не используется.
   Примечание. Когда для токарной системы выбирается значение 3, используется управление ресурсом стойкости инструмента по типу I.

	#1097	Tldigt	Выбор числа разрядов в номере коррекции

Выбрать число разрядов для номера коррекции в T-команде.

0. Два младших разряда в T-команде обозначают номер коррекции, а остальные — номер инструмента.
1. Младший разряд в T-команде обозначают номер коррекции, а остальные — номер инструмента.
2. Два младших разряда в T-команде обозначают номер коррекции, а остальные — номер инструмента.
3. Три младших разряда в T-команде обозначают номер коррекции, а оставшийся — номер инструмента.

	#1098	Tlno.	Номер коррекции на длину инструмента

Выбрать число разрядов для номера коррекции на длину инструмента в T-команде.

0. Три младших разряда в T-команде обозначают номера коррекции на длину и износ, а остальные — номер инструмента.
1. Три младших разряда в T-команде обозначают номер коррекции на износ, а остальные — номер инструмента и номер коррекции на длину.

	#1099	Treset	Отмена величины коррекции на инструмент

Выбрать способ обработки вектора коррекции на инструмент при сбросе системы.

0. Удаление векторов коррекции на длину и износ инструмента при сбросе.
1. Сохранение векторов коррекции на длину и износ инструмента при сбросе.

В случае удаления значений коррекция не применяется. Поэтому ось смещается на величину коррекции при выполнении следующей коррекции.

Когда значения сохраняются, коррекция применяется, поэтому ось смещается на другую величину коррекции при выполнении следующей коррекции.

	#1100	Tmove	Коррекция на инструмент

Выбрать, когда выполняется коррекция на длину и износ инструмента.

0. Коррекция при выполнении T-команды.
1. Совмещение и коррекция при выполнении команды перемещения в кадре, где находится T-команда. Если этом кадре команда перемещения отсутствует, коррекция выполняется после команды перемещения, совмещаемой в следующем кадре с командой перемещения.
2. Коррекция на величину износа при выполнении T-команды. Совмещение и коррекция на длину инструмента при выполнении команды перемещения в том же кадре. Если этом кадре команда перемещения отсутствует, коррекция выполняется после команды перемещения, совмещаемой в следующем кадре с командой перемещения.

	#1101	Tabsmv	Вариант коррекции на инструмент

Выбрать тип команды перемещения, когда для параметра «#1100 Tmove» устанавливается значение 1 или 2.

0. Коррекция не зависит от типа команды перемещения
1. Коррекция выполняется только при выдаче абсолютной команде перемещения

	#1103	T_Life	Управление ресурсом стойкости инструмента

Выбрать настройку для использования управления ресурсом стойкости инструмента.

0. Не использовать

1. Использовать

	#1104	T_Com2	Способ управления инструментом 2

Выбрать настройку для обработки команд управления инструментом в программе, когда для параметра «#1103 T_Life» установлено значение 1.

0. Обрабатывать команду как номер группы

1. Обрабатывать команду как номер инструмента

Примечание. В режиме управления ресурсом стойкости инструмента III заданная команда обрабатывается как номер инструмента независимо от настройки.

	#1105	T_Sel2	Способ выбора инструмента 2

Указать способ выбора инструмента, когда для параметра «#1103 T_Life» установлено значение 1.

0. Выбор в порядке зарегистрированных номеров в одной группе.

1. Выбор инструмента с наибольшим остаточным ресурсом стойкости (независимо от использования инструмента) в одной группе.

	#1106	Tcount	Управление ресурсом стойкости инструмента (только для токарного варианта)

Выбрать способ ввода, когда во вводимых данных (команда G10 L3) для функции управления ресурсом стойкости инструмента II пропущен адрес N.

0. Ввод по времени

1. Ввод по использованию

	#1107	Tllfsc	Разделение данных на экране управления ресурсом стойкости инструмента (только для токарного варианта)

Установить количество групп, отображаемых на экране управления ресурсом стойкости инструмента по типу II (только для токарного варианта).

0. Отображаемое количество групп: 1, максимальное количество зарегистрированных инструментов; 16

1. Отображаемое количество групп: 2, максимальное количество зарегистрированных инструментов; 8

2. Отображаемое количество групп: 4, максимальное количество зарегистрированных инструментов; 4

	#1108	TlrectM	M-код для пересчета данных по ресурсу стойкости инструмента (только для токарного варианта)

M-код для пересчета данных управления ресурсом стойкости инструмента по типу II (только для токарного варианта).

---Установочный диапазон---

0...99

(PR)	#1112	S_TRG	Вариант включения сигнала прерывания

Выбрать условие для включения сигнала прерывания пользовательской макрокоманды (UIT).

0. Включается, когда включается сигнал прерывания (UIT)

1. Включается, когда включен сигнал прерывания (UIT)

(PR)	#1113	INT_2	Вариант прерывания 2

Выбрать действие, выполняемое после выдачи сигнала прерывания пользовательской макрокоманды (UIT).

0. Прерывать программу без ожидания конца выполняемого кадра

1. Прерывать программу после завершения выполняемого кадра

	#1114	mcrint	Инициализация аргументов макрокоманд

Выбрать, удалять ли незаданные аргументы по вызову макрокоманды.

Также выбрать, удалять ли локальные переменные при включении питания и сбросе.

0. Удалять незаданные аргументы по вызову макрокоманды.

1. Сохранять незаданные аргументы по вызову макрокоманды.

2. Сохранять незаданные аргументы по вызову макрокоманды и удалять локальные переменные при включении питания и сбросе.

	#1115	thwait	Ожидание при нарезании резьбы резцом

Выбрать количество очередей при нарезании резьбы резцом без снятия фаски.

---Установочный диапазон---

0...99 (прибл. 4 мс)

Стандартное значение: 4

	#1116	G30SLM	Отключение программного ограничения (в ручном режиме)

Выбрать настройку, применяемую при отключении функции контроля программного ограничения при возврате во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию.

0. Включить функцию программного ограничения

1. Отключить функцию программного ограничения

(PR)	#1117	H_sens	

Выбрать режим отклика при подаче с помощью маховичка.

0. Стандартный

1. Высокоскоростной

	#1118	mirr_A	Выбор способа указания длины инструментов на инструментальных столах (только для токарного варианта)

Выбрать один из двух способов:
- Установить текущую длину инструментов на каждой револьверной головке.
- Установить значение с учетом того, что инструменты на каждой револьверной головке ориентированы в том же направлении, что и на базовой головке.

0. Текущая длина инструментов на каждой револьверной головке

1. Значение с учетом того, что инструменты на каждой револьверной головке ориентированы в том же направлении, что и на базовой головке

	#1119	Tmiron	Выбор зеркального отображения каждой револьверной головки с помощью T-команды (только для токарного варианта)

Выбрать, включать ли зеркальное отображение каждой револьверной головки с помощью T-команды.

0. Отключено

1. Включено

(PR)	#1120	TofVal	Изменение макропеременных

Выбрать, изменять ли номера макропеременных (коррекции на инструмент) для коррекции на форму и износ.

0. Не изменять (обычная настройка)

1. Изменять номера переменных коррекции на форму и износ для X, Z и R.

	#1121	edlk_c	Блокировка редактирования C

Выбрать блокировку редактирования для программ в памяти с номерами 9000...9999.

0. Редактирование разрешено

1. Редактирование запрещено Файл не открывается.

Примечание. Если для параметра «#1122» устанавливается значение 1 или 2, тогда при включении питания для параметра «#1121» устанавливается значение 1.

(PR)	#1122	pglk_c	Блокировка отображения программ C

Выбрать, запрещать ли отображение программ и поиск в памяти программ с номерами 9000...9999.

0. Отображение и поиск программ разрешается
1. Отображение программ запрещается. При этом поиск разрешается.
2. Отображение и поиск программ запрещается

Элементы программы не отображаются, но номер программы и номер последовательности в запрещенном состоянии.

Примечание. Если для параметра «#1122» устанавливается значение 1 или 2, тогда при включении питания для параметра «#1121» устанавливается значение 1.

	#1123	origin	Запрет установки начала координат

Выбрать, использовать ли функцию установки начала координат.

0. Использовать
1. Не использовать

	#1124	ofsfix	Фиксация номера коррекции на инструмент

Выбрать вариант обработки номера коррекции при нажатии кнопки ввода на экране коррекции на инструмент.

0. Увеличивать номер коррекции на 1 (как для общих параметров)
1. Не изменять номер коррекции

При установке последовательности проще использовать значение 0. При частых изменениях и установках одного значения коррекции проще использовать значение 1.

	#1125	real_f	Отображение фактической подачи

Выбрать вариант отображения скорости подачи на экране мониторинга.

0. Заданная скорость
1. Фактическая скорость подачи

	#1126	PB_G90	Воспроизведение G90

Выбрать способ управления величиной перемещения в режиме редактирования с воспроизведением.

0. Инкрементное значение
1. Абсолютное значение

	#1127	DPRINT	Выравнивание DPRINT

Выбрать выравнивание печати с помощью функции DPRINT.

0. Без выравнивания, отпечатки выравниваются по левому краю
1. Выравнивание младшего разряда и вывода

	#1128	RstVCI	Обработка переменных при сбросе

Выбрать способ обработки общих переменных при сбросе.

0. После сброса общие переменные не изменяются.
1. При сбросе общие переменные сбрасываются (#100...#199).

	#1129	PwrVCI	Обработка переменных при включении питания

Выбрать способ обработки общих переменных при включении питания.

0. Общие переменные сохраняют состояние, которое было перед отключением питания.
1. При включении питания общие переменные сбрасываются (#100...#199).

	#1130	set_t	Отображение выбранного номера инструмента

Выбрать вариант отображения значения команды для инструмента на экране мониторинга.

0. Отображать модальное значение заданной T-команды программы
1. Отображать номер инструмента, полученный от контроллера

#1132	brightness	

Выбрать яркость дисплея.
1. Высокая
0. Средняя
-1. Низкая

#1133	ofsmem	

Не используется. Установить значение 0.

#1134	LCDneg	

Не используется. Установить значение 0.

#1135	unt_nm	Имя устройства

Задать имя устройства.
В имени должно быть не более четырех знаков (как буквы, так и цифры).
Если устанавливается значение 0, имя устройство не отображается.
---Установочный диапазон---
Не более четырех знаков (как буквы, так и цифры)

#1136	optype	

Не используется. Установить значение 0.

#1137	Cntsel	

Не используется. Установить значение 0.

#1138	Pnosel	

Не используется. Установить значение 0.

#1139	edtype	

Не используется. Установить значение 0.

#1140	Mn100	Номер M-кода

Установить первое число M-кода, соответствующее установочным номерам 100...199.
---Установочный диапазон---
0...99999999

#1141	Mn200	Номер M-кода

Установить первое число M-кода, соответствующее установочным номерам 200...299.
---Установочный диапазон---
0...99999999

#1142	Mn300	Номер M-кода

Установить первое число M-кода, соответствующее установочным номерам 300...399.
---Установочный диапазон---
0...99999999

#1143	Mn400	Номер M-кода

Установить первое число M-кода, соответствующее установочным номерам 400...499.
---Установочный диапазон---
0...99999999

#1144	mdlkof	Блокировка MDI-установки

Выбрать, включать ли MDI-установку не в режиме MDI.
0. Отключать MDI-установку
1. Включать MDI-установку

	#1145	I_abs	Параметр обработки абсолютной позиции вручную

Выбрать вариант обработки данных абсолютной позиции в случае прерывания автоматической работы с помощью маховичка.

0. Данные абсолютной позиции обновляются, когда выключатель ручного ввода абсолютной позиции включен. Если он выключен, данные не обновляются.
1. Следовать состоянию intabs, когда включен параметр «#1061 intabs»

	#1146	Sclamp	Функция фиксации скорости вращения шпинделя

Выбрать вариант обработки функции фиксации скорости вращения шпинделя с выдачей команды G92S.

0. Команда G92S обрабатывается как команда фиксации только в режиме G96 (режим управления с постоянной скоростью резания).
   Команда G92S обрабатывается как обычная S-команда в режиме G97 (управление с постоянной скоростью резания отключено).
1. S-команда в одном кадре с командой G92 всегда обрабатывается как команда фиксации.

	#1147	smin_V	Тип фиксации мин. скорости вращения шпинделя

Указать тип настройки фиксации минимальной скорости вращения шпинделя.

0. Настройка скорости вращения
1. Настройка коэффициента выходного напряжения

Параметр «#3023 smini» следует задать в соответствии с данной настройкой.

	#1149	cireft	Изменение замедления на дуге

Выбрать, должно ли происходить замедление при входе на дугу и выходе с нее.

0. Без замедления
1. С замедлением

	#1153	FixbDc	Контроль замедления у дна отверстия

Выбрать, выполнять ли контроль замедления или позиционирования у дна отверстия в цикле сверления. Этот параметр действует только для цикла сверления, в котором нельзя выдать команда выдержку времени у дна отверстия.

0. Не выполнять контроль замедления и позиционирования.
1. Выполнять контроль замедления.
2. Выполнять контроль позиционирования.

(PR)	#1154	pdoor	

Не используется. Установить значение 0.

	#1155	DOOR_m	

Не используется. Установить значение 100.

	#1156	DOOR_s	

Не используется. Установить значение 100.

	#1157	F0atrn	

Не используется. Установить значение 0.

	#1158	F0atno	

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#1163	No rio	Обнаружение подключения устройства RIO

Выбрать, включить или отключить обнаружение подключения устройства удаленного ввода-вывода (RIO).

0. Включено
1. Отключено

Если устройство ввода-вывода состоит только из плат, таких как CC-LINK, установка для этого параметра значения 1 предотвращает выдачу аварийного сигнала по прерыванию связи с устройством RIO.

(PR)	#1164	ATS	Функция автонастройки

Выбрать, включить или отключить функцию автонастройки.

0. Отключено

1. Включено

Примечание. Этот параметр следует включать при использовании приложения MS Configurator.

	#1166	fixpro	Редактирование стандартного цикла

Выбрать тип программ для отображения на экранах редактирования, списка программ, ввода-вывода данных: обычные программы, стандартные циклы или макропрограммы изготовителя станка.

0. Обычные программы

1. Стандартные циклы

Числовой пароль. Макропрограммы изготовителя станка

---Установочный диапазон---

0...99999999

#1167	e2rom	

Не используется. Установить значение 0.

#1168	test	Имитационная проверка

Выбрать режим проверки для блока управления.

В этом режиме выполняется проверка с возвратом в гипотетическую референтную позицию, даже если не выполняется возврат в реальную референтную позицию. Этим проверка ограничивается только блоком управления, поэтому ее нельзя проводить, когда подключен станок.

0. Штатный режим работы

1. Режим проверки

#1217	aux01	

Не используется. Установить значение 0.

#1218	aux02

Бит 3. Формат ввода-вывода параметров

Выбрать формат ввода-вывода параметров.

0. Тип I

Каждый параметр отображается в отдельной строке.

Пример.
N1001T1P1
N1001T2P1
N1001T3P0

1. Тип II

Данные с одинаковым номером параметра отображаются в одной строке.

Пример.
N1001 T1 P1 T2 P1 T3 P0

Бит 4. Выбор номера инструмента для смещения внешней системы координат детали

Выбрать R-регистр с номером инструмента для автоматического расчета при измерении смещения внешней системы координат детали.

0. Соответствует настройке параметра «#1130 set_t».

1. Использовать номер инструмента, заданный пользовательским контроллером.

Бит 5. Адрес спецификации шпинделя ввода-вывода параметров по типу II

Выбрать адрес спецификации шпинделя для ввода-вывода параметров по типу II.

0. C

1. T

Этот параметр также действует для адреса спецификации шпинделя для ввода и верификации.

Примечание. Этот параметр действует только при вводе-выводе параметров по типу II (когда для параметра «#1218 aux02/бит 3» установлено значение 1).

Бит 6: Установка номера при вводе программы

Выбрать, какой номер программы применяется при вводе программ в разделе «#1 MAIN PROGRAM» (Основная программа) на экране ввода-вывода данных.

0. Номер во вводимых данных

1. Номер в области ввода данных

Бит 7. Ввод путем перезаписи программы

(1) Выбрать действие, выполняемое при вводе уже зарегистрированной программы в разделе «#1 MAIN PROGRAM» (Основная программа) на экране ввода-вывода данных.

0. Выдается ошибка операции (E65).

1. Ввод путем перезаписи.

(2) Выбрать действие, выполняемое в режиме высокоскоростного сервера программы, когда передаваемый (плата памяти -> компьютер) файл уже содержится на главном компьютере.

0. Запретить перезапись

1. Разрешить перезапись

#1219	aux03

Бит 1. Отключение функции контроля высокоскоростного компьютера

Для отключения функции, запускающей аварийный останов, когда время высокоскоростной обработки на компьютере превышает предусмотренный предел, установить значение 1.

Отключить функцию контроля следует только в качестве временной меры.

Бит 5. Промежуточная точка при возврате с использованием упора

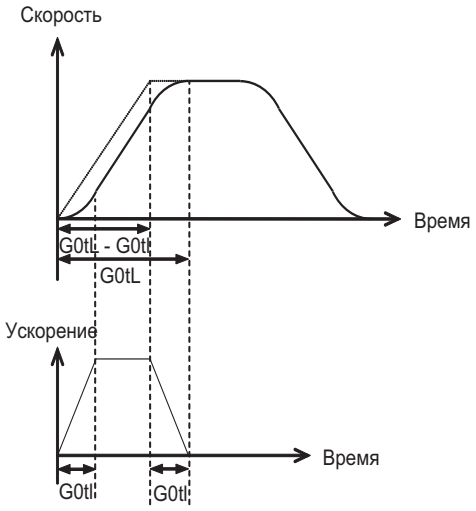
Выбрать, выполнять ли перемещение в промежуточную точку при автоматическом возврате в референтную позицию с использованием упора.

0. Выполнять перемещение.

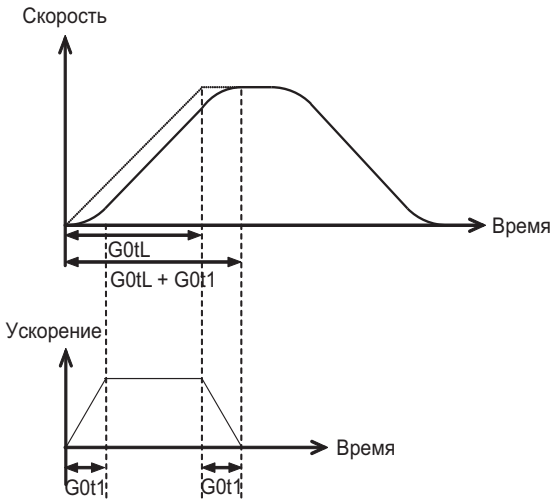
1. Не выполнять перемещение.

Бит 7. Изменение настройки постоянной времени для плавного ускорения/замедления

0. Время ускорения определяется постоянной G0tL(G1tL).
Когда одновременно используется доинтерполяционное ускорение/замедление G00 и плавное ускорение/замедление, наклон характеристики плавного ускорения/замедления становится круче за счет установки постоянной времени для 2-го шага плавного ускорения/замедления (параметр «#2005 G0t1»).
В результате ускорение в режиме G28/G30 превышает ускорение в режиме G00.
1. Общее время ускорения определяется постоянной G0tL.
2. Время криволинейного участка определяется постоянной G0t1.
3. Время прямолинейного участка определяется выражением G0tL-(2 x G0t1).



1. Время ускорения определяется суммой постоянных G0tL+G0t1 (G1tL+G1t1).
   Когда одновременно используется доинтерполяционное ускорение/замедление G00 и плавное ускорение/замедление, в режиме G28/G30 можно получить ускорение, равное ускорению в режиме G00, установив для фильтра плавного ускорения/замедления G00 (параметр «#1569 SfiltG0») значение, равное постоянной времени для 2-го шага плавного ускорения/замедления (параметр «#2005 G0t1»).
   1. Общее время ускорения определяется суммой постоянных G0tL+G0t1.
   2. Время криволинейного участка определяется постоянной G0t1.
   3. Время прямолинейного участка определяется разностью постоянных G0tL-G0t1.



#1220 aux04 (Только для токарного варианта)

Бит 0. Выбор критерия конца ресурса стойкости инструмента

Выбрать критерий для определения конца ресурса стойкости инструмента при использовании счетчика в режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу II.

0. Конец ресурса стойкости, когда показания счетчика использования превышают показания счетчика ресурса. (Значение по умолчанию)
(Счетчик использования > счетчик ресурса)

1. Конец ресурса стойкости, когда показания счетчика использования сравниваются с показаниями счетчика ресурса.
(Счетчик использования = счетчик ресурса)

#1221 aux05

Не используется. Установить значение 0.

#1222 aux06

Бит 4. Выбор минимальной глубины резания

Выбрать величину минимальной глубины резания для комбинированного цикла нарезания резьбы резцом (G76).

0. Минимальная глубина резания (Q) равна 0.

1. Минимальная глубина резания (Q) устанавливается в последней команде (она сохраняется даже при отключении питания системы ЧПУ).

Бит 5. Выбор проверки формата команды для комбинированного стандартного токарного цикла

Выбрать действие, выполняемое при отсутствии 1-го кадра комбинированного стандартного токарного цикла при выборе обычного формата (когда для параметра «#1265 ext01//бит 0» установлено значение 0).

0. Выдается ошибка программы (P33).

1. Используется заданное значение параметра.

Бит 7. Метод контроля замедления при возврате в референтную позицию

Выбрать метод контроля замедления, используемого при автоматическом возврате в референтную позицию.

0. Контроль позиционирования

1. Контроль заданного замедления

#1223 aux07

Бит 1. Метод контроля замедления 2

Выбрать метод контроля замедления в режиме G1+G9.

0. Контроль заданного замедления в режиме G1+G9

1. Контроль позиционирования в режиме G1+G9

Контроль замедления выполняется только для команд G1+G9.

Если для параметра «#1306 InpsTyp deceleration check specification type» (Тип спецификации контроля замедления) устанавливается значение 1, то этот параметр не действует.

Бит 2. Контроль позиционирования в точке R для синхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать, включать ли контроль позиционирования «точка I -> точка R» для синхронного нарезания резьбы метчиком.

0. Отключено

1. Включено

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «aux07/bit3 Synchronous tap in-position check improvement» (Улучшенный контроль позиционирования для синхронного нарезания резьбы метчиком) установлено значение 1 (включен контроль позиционирования).

Бит 3. Улучшенный контроль позиционирования для синхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать, включать ли улучшенный контроль позиционирования для синхронного нарезания резьбы метчиком.

0. Отключено

1. Включено

Сопутствующие параметры:

#1223/бит 2: контроль позиционирования в точке R для синхронного нарезания резьбы метчиком

#1223/бит 4: контроль позиционирования у дна отверстия для синхронного нарезания резьбы метчиком

#1223/бит 5: контроль позиционирования 2 в точке R для синхронного нарезания резьбы метчиком

Бит 4. Контроль позиционирования у дна отверстия для синхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать, включать ли контроль позиционирования у дна отверстия для синхронного нарезания резьбы метчиком.

0. Отключено

1. Включено

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «aux07/bit3 Synchronous tap in-position check improvement» (Улучшенный контроль позиционирования для синхронного нарезания резьбы метчиком) установлено значение 1 (включен контроль позиционирования).

Бит 5. Контроль позиционирования 2 в точке R для синхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать, включать ли контроль позиционирования 2 в точке R для синхронного нарезания резьбы метчиком.

0. Отключено

1. Включено

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «aux07/bit3 Synchronous tap in-position check improvement» (Улучшенный контроль позиционирования для синхронного нарезания резьбы метчиком) установлено значение 1 (включен контроль позиционирования).

Бит 6. Отмена возврата в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком (, S)

0. Сохранять скорость шпинделя (,S) при возврате в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком

1. Отменять скорость шпинделя (,S) при возврате в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком по команде G80

Бит 7. Способ синхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать способ синхронного нарезания резьбы метчиком.

0. Синхронное нарезание резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением и ускоренный возврат

1. Обычное синхронное нарезание резьбы метчиком

#1224	aux08

Бит 0. Вывод собранных данных

Выбрать, включать ли вывод собранных данных.

0. Отключено

1. Включено

#1225	aux09

Бит 7. Включение/отключение фиксации скорости вращения шпинделя

Выбрать, включать ли фиксацию скорости вращения шпинделя по команде G92 S или Q для скорости вращения шпинделя (R7000), заданной пользовательской релейной схемой.

0. Включено

1. Отключено

#1226	aux10

Бит 0. Данные коррекции на инструмент для измерения смещения внешней системы координат детали

Выбрать данные коррекции на инструмент, используемые для измерения смещения внешней системы координат детали.

0. Данные по длине и износу вершины инструмента

1. Данные по длине инструмента

Бит 1. Тип пропуска необязательного кадра

Выбрать, включать ли пропуск необязательного кадра в середине кадра.

0. Включать только в начале кадра.

1. Включать как в середине, так и в начале кадра.

Обратите внимание, что косая черта «/» в равенстве между скобками [ ] считается знаком деления.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#1274 ext10/бит 4» установлено значение 0.

Бит 2. Включение сигнала покадрового останова

Выбрать, как включается сигнал покадрового останова.

0. Когда данный сигнал включается при запуске автоматической работы, после завершения кадр останавливается.

1. Когда данный сигнал включен в конце кадра, этот кадр останавливается.

Бит 3. Типа возврата в референтную позицию оси C

Выбрать типа возврата оси C в референтную позицию.

0. Возврат в референтную позицию выполняется по команде G28 или путем активации ручного возврата в референтную позицию. Используется упор для базовой точки.

1. Когда выдается первая команда для оси C после ее перехода в автоматический режим, возврат в референтную позицию происходит перед выполнением кадра. Возврат в референтную позицию также выполняется по команде G28 или путем активации ручного возврата в референтную позицию. Используется Z-фаза энкодера.

Бит 4. S-команда при постоянной скорости резания

Выбрать, выдавать ли стробирующий сигнал при выдаче S-команды в режиме управления с постоянной скоростью резания.

0. Не выдавать стробирующий сигнал в режиме с постоянной скоростью резания.

1. Выдавать стробирующий сигнал в режиме с постоянной скоростью резания.

Бит 5. Произвольное присвоение для сторожевого сигнала

Выбрать, включать ли параметр произвольного присвоения для сторожевого сигнала начала координат и аппаратного сигнала перебега.

0. Отключено (используется фиксированный операнд)

1. Включено (операнд определяется параметром).

Бит 6.

Не используется.

Бит 7. Сокращенное время остановки по сторожевому сигналу

Указать, сокращать ли время остановки по сторожевому сигналу.

0. Не сокращать время остановки по сторожевому сигналу. (Остается прежним)

1. Сокращать время остановки по сторожевому сигналу.

#1227	aux11

Бит 0. Выбор сигнала контроллера или установление скорости подачи шпинделя

Настройка отключения блокирования sasпуска обработки при установлении скорости подачи шпинделя.

0. Блокирование запуска обработки по сигналу контроллера

1. Блокирование запуска обработки при установлении скорости подачи шпинделя

Бит 1. Выбор H- или D-кода

Выбрать настройку для подтверждения данных, заданных на экране настройки управления, при выдаче команды H99 или D99.

0. Данные, заданные на экране настройки управления, подтверждаются с помощью H- и D-кодов.

1. Данные, заданные на экране настройки управления, подтверждаются с помощью команды H99 или D99.

Бит 2. Меры против колебаний устройства для наладки инструмента

Выбрать условие, при котором происходит освобождение после измерения инструментов.

0. Выдача сигнала датчика останавливается на 500 мс или более.

1. После остановки выдачи сигнала датчика выполняется перемещение на 100 мкм или более.

Бит 3.

Не используется.

Бит 4.

Если не используется, установить значение 0.

Бит 5. Фиксация скорости вращения шпинделя

Указать, фиксировать ли скорость вращения в режиме постоянной скорости резания, когда выдается команда фиксации вращения шпинделя.

0. Фиксировать вращение независимо от режима постоянной скорости резания.

1. Фиксировать вращение только в режиме постоянной скорости резания.

Бит 7: Переключение диапазона вводимых данных по ресурсу стойкости инструмента

Задать диапазон данных по ресурсу стойкости инструмента для ввода или сравнения.

0. Ввод или сравнение всех вводимых данных.

1. Ввод или сравнение части вводимых данных.

1. Данные управления ресурсом стойкости инструмента по типу I для ввода или сравнения: номер инструмента (D), ресурс (E), счетчик ресурса (F), дополнительные данные (B).

2. Данные управления ресурсом стойкости инструмента по типу II для ввода или сравнения: номер группы (G), ресурс (M), счетчик ресурса (E/F), номер инструмента (D), номер коррекции (H).

#1228	aux12

Бит 0.

Если не используется, установить значение 0.

Бит 1. Переключение экрана коррекций и параметров

Выбрать для переключения экрана коррекций и параметров на экран параметров.

0. Отображение экрана коррекций и параметров.

1. Отображение экрана параметров.

Бит 2. Переключение защиты данных в режиме их передачи

Выбрать диапазон защищаемых данных в режиме их передачи.

0. Включить защиту для отправляемых и принимаемых данных.

1. Включить защиту только для принимаемых данных.

Бит 3. Указание коррекции на радиус вершины инструмента

Указать вариант коррекции на радиус вершины инструмента: по номеру формы или износа.

0. Коррекция на радиус вершины указывается номером формы.

1. Коррекция на радиус вершины указывается номером износа.

Бит 4. Выбор ошибки операции или кода останова

Выбрать выдачу ошибки операции или кода останова для блокирования запуска кадра и запуска обработки.

0. Ошибки операции

1. Код останова

Бит 5. Выбор координат для режима постоянной скорости резания

Выбрать координаты для режима постоянной скорости резания

0. Координаты детали

1. Абсолютные координаты

Бит 6. Переключение отображаемых относительных координат

Выбрать, использовать ли предустановку относительных координат с предустановкой координат детали (G92.1) или предустановкой счетчика (G92).

0. Предустановка относительных координат.

1. Без предустановки относительных координат.

Бит 7. Защита команды ручного ввода значений

Выбрать, защищать ли команду ручного ввода значений.

0. Не защищать. (Обычная настройка)

1. Защищать.

#1229 set01

Бит 0. Прерывание подпрограммы

Выбрать тип прерывания пользовательской макрокоманды.

0. Прерывание пользовательской макрокоманды по типу макрокоманды

1. Прерывание пользовательской макрокоманды по типу подпрограммы

Бит 1. E-адрес для точного нарезания резьбы резцом

Выбрать E-адрес для нарезания дюймовой резьбы резцом.

0. Количество витков резьбы на дюйм

1. Точный шаг резьбы

Бит 2. Коррекция на радиус инструмента по типу B (только для обрабатывающего центра)

Выбрать способ арифметической обработки для определения точки пересечения, если команды запуска или отмены выполняются в режиме коррекции на радиус инструмента.

0. При этой обработке не используется кадр команды запуска или отмены: вектор смещения принимает направление, перпендикулярное направлению команды.

1. Обработка выполняется для определения точки пересечения между кадром команды и следующим кадром.

Бит 2. Коррекция на радиус вершины инструмента по типу B (только для токарного варианта)

Выбрать способ арифметической обработки для определения точки пересечения, если команды запуска или отмены выполняются в режиме коррекции на радиус вершины или на радиус вершины инструмента.

0. При этой обработке не используется кадр команды запуска или отмены: вектор смещения принимает направление, перпендикулярное направлению команды.

1. Обработка выполняется для определения точки пересечения между кадром команды и следующим кадром.

Бит 3. Первоначальная постоянная скорость резания

Выбрать первоначальное состояние после включения питания.

0. Режим отмены управления с постоянной скоростью резания

1. Режим управления с постоянной скоростью резания

Бит 4. Синхронное нарезание резьбы метчиком

Выбрать операцию, выполняемую в случае пропуска «,R» в цикле нарезания резьбы метчиком G74/ G84.

0. Асинхронное нарезание резьбы метчиком

1. Синхронное нарезание резьбы метчиком

Бит 5. Аварийный сигнал по начальной точке

Выбрать операцию для случая, когда не удается найти начальную точку для выполнения операции при переходе к следующему кадру G115, G116 или G117.

0. (G115/G116) Начать после данного кадра.
(G117) Включить вспомогательную функцию после данного кадра.

1. (G115) Ждать начальную точку при перемещении после следующего кадра, когда не удается найти начальную точку для выполнения операции.
(G116/G117) Выдавать ошибку программы (P33), когда не удается найти начальную точку для выполнения операции.

Бит 6. Выбор отображения сетки

Выбрать тип отображения сетки на экране мониторинга сервосистемы при возврате в референтную позицию с использованием упора.

0. Расстояние между точкой отключения сторожевого сигнала и базовой точкой (включая величину маски сетки)

1. Значение, полученное вычитанием величины маски сетки из расстояния между точкой отключения сторожевого сигнала и базовой точкой

#1230 set02

Бит 7. Ввод-вывод интерфейса макрокоманд для каждой подсистемы

Выбрать спецификацию ввода-вывода интерфейса макрокоманд.

0. Общая для всех подсистем.

1. Отдельная для каждой подсистемы.

#1231	set03

Бит 0. Параметр совместимости графической проверки

Выбрать, возвращать ли данные в группу предпусковых данных после проверки программы механообработки с выполнением перезаписи общих переменных, смещений детали и коррекций на инструмент.

0. Возвращать данные.

1. Не возвращать данные.

Бит 1. Переключение координат на экране графической трассировки

Выбрать, какие значения использовать для отображения на экране трассировки: значения координат станка или позиции инструмента (позиции обработки, получаемой вычитанием величины коррекции на инструмент из значений координат станка).

0. Значения координат станка (обычная настройка)

1. Значения координат позиции инструмента

Бит 2. Переключение трассировки графического контроля

Выбрать координаты для отображения при проверке программы: значения координат станка (траектория центра инструмента) и позиции инструмента (запрограммированная траектория), или только координаты, заданные параметром «#1231 set03/бит 1 (Switch graphic trace coordinates)» (Переключение координат на экране графической трассировки).

0. Координаты станка и позиции инструмента (обычная настройка)

1. Только координаты, заданные переключением на экране графического контроля

Бит 4. Переключение позиции отображения отметки нулевой точки

Выбрать позицию для отображения отметки нулевой точки на графическом экране.

0. Базовая точка координат станка (обычная настройка)

1. Базовая точка координат детали

Бит 5. Переключение отображения счетчика графического контроля

Выбрать тип счетчика, отображаемого на экране графического контроля в сочетании с параметром «#1231 set03/бит 1».
Если для системы координат на графическом экране не выбирается вариант «все координаты детали», отображается счетчик позиции координат детали или позиции инструмента (система координат детали) независимо от установки параметра «#1231 set03/бит 5».

0. (Когда для параметра «#1231 set03/бит 1» устанавливается 0) Счетчик позиции станка
(Когда для параметра «#1231 set03/бит 1» устанавливается 1) Счетчик позиции инструмента (координаты детали)

1. (Когда для параметра «#1231 set03/бит 1» устанавливается 0) Счетчик координат детали
(Когда для параметра «#1231 set03/бит 1» устанавливается 1) Счетчик позиции инструмента (координаты детали)

Бит 6. Инициализация отображения при графическом контроле

Выбрать, инициализировать ли автоматически отображение детали при изменении данных на экране трехмерного контроля настройки детали.

0. Инициализировать отображение детали (обычная настройка)

1. Не инициализировать отображение детали

Обратите внимание, что при изменении формы или размеров детали ее отображение инициализируется автоматически независимо от этого параметра.

#1232 set04

Бит 0. Исключение ускорения/замедления на экране мониторинга нагрузки

Выбрать, исключать ли ускорение/замедление при обнаружении нагрузки на экране мониторинга нагрузки.

0. Включать ускорение/замедление

1. Исключать ускорение/замедление

Примечание. Когда включен параметр «Исключение ускорения/замедления на экране мониторинга нагрузки» («#1232 set04/бит 0»), для параметра «Функция шпинделя 8» («#13228 SP228/бит 2») должно быть установлено значение 1 (индикация нагрузки, эффективное значение выходной мощности высокочастотного двигателя).

Бит 5. Выбор фактической нагрузки

Исключение колебаний нагрузки из-за изменения скорости из величины фактической нагрузки.

0. Отключено

1. Включено

Примечание. Когда включен параметр «Выбор фактической нагрузки» («#1232 set04/бит 5»), для параметра «Функция шпинделя 8» («#13228 SP228/бит 2») должно быть установлено значение 1 (индикация нагрузки, эффективное значение выходной мощности высокочастотного двигателя).

#1233 set05

Если не используется, установить значение 0.

#1234 set06

Бит 3. Блокирование при включенном отводе метчика

Выбрать, включать ли автоматическое/ручное блокирование для подсистемы, в которой включен сигнал «разрешения отвода метчика».

0. Блокирование для всех осей

1. Отключить блокирование

#1235 set07

Бит 0. Скорость винтовой интерполяции 2

0. Выбрать обычную скорость также для 3-й оси

1. Выбрать указание скорости компонента в плоскости дуги

Бит 2. Фиксированная коррекция при отрезании только в начале работы

Когда выбирается значение коррекции фиксированного типа, после первых четырех циклов данный метод можно заменить коррекцией с последовательным обновлением.

0. Отключить замену метода

1. Включить замену метода

Бит 4. Задание условия для выбора ступени передачи для синхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать параметры, определяющие ступень передачи для синхронного нарезания резьбы метчиком.

0. Параметры #3005...#3008 (smax1...4), когда для параметра «#1223 aux07/бит 7» установлено значение 0.
Параметры #3005...#3008 (stap1...4), когда для параметра «#1223 aux07/бит 7» установлено значение 1.

1. Всегда параметры #3013...#3016 (stap1...4)

	#1236	set08

Бит 0. Единицы измерения для скорости ручной подачи поворотной оси

Выбрать единицы измерения для скорости ручной подачи поворотной оси.

0. Фиксированные (°/мин)

1. Такая же скорость, какая была (для дюймовой команды она равна заданной скорости, деленной на 25,4).

Бит 1. Определение скорости шпинделя

Выбрать источник входного импульсного сигнала фактической скорости вращения шпинделя (R6506/R6507), когда выбрано последовательное подключение энкодера шпинделя (для параметра «#3025 enc-on» установлено значение 2).

0. Вход последовательного интерфейса

1. Входной разъем энкодера

Бит 2. Отмена статизма для предельного тока

Выбрать, отменять ли учет статизма для позиционирования при отмене сигнала переключения предельного тока.

0. Отменять статизм.

1. Не отменять статизм.

Бит 3. Коэффициент для заданной скорости поворотной оси

Выбор увеличения заданной скорости поворотной оси в 10 раз.

0. Не применять

1. В начале толчкового перемещения увеличивать заданную скорость поворотной оси в 10 раз. То есть при выдаче команды F100 скорость будет такой же, как при задании скорости 1000°/мин. На дисплее поворотной оси будет отображаться 10°/мин.

(PR)	#1237	set09

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#1238	set10

Бит 0. Переключение функции G36

Выбрать функцию, автоматическое измерение длины инструмента или нарезание круговой резьбы против часовой стрелки, для применения к команде G36 при выборе системы G-кодов 6 или 7.

0. Автоматическое измерение длины инструмента

1. Нарезание круговой резьбы против часовой стрелки

Бит 3. Игнорирование ввода с устройства RIO

Выбрать, игнорировать ли ввод с устройства удаленного ввода-вывода (RIO).

0. Выводить данные с устройства RIO на устройство X.

1. Игнорировать ввод с устройства RIO и не выводить данные на устройство X.

(X000...X0FF, X100...X1FF, X200...X2BF)

* Обычно для этого параметра устанавливается значение 0.

* Устройства X2C0...X2FF используются для обработки входного импульсного сигнала и сброса платы с платы устройства ввода-вывода панели управления (HN391/HN392), поэтому здесь не указываются.

Бит 6. Переключение аварийного сигнала по определению абсолютной позиции

Выбрать назначение для аварийного сигнала по определению абсолютной позиции.

0. Аварийный сигнал 4 системы ЧПУ (AL4)

1. Аварийный сигнал 5 системы ЧПУ (AL5)

Примечание. Аварийный сигнал по определению абсолютной позиции регистрируется в журнале аварийных сигналов независимо от настройки этого параметра.

Бит 7. Переключение аварийного сигнала по выполнению операции

Выбрать, включать ли вывод аварийного сигнала системы ЧПУ (AL5).

0. Отключить аварийный сигнал 5 системы ЧПУ (AL5) (по умолчанию)
Все аварийные сигналы по выполнению операций выводить как аварийный сигнал 4 системы ЧПУ (AL4).
Все аварийные сигналы по выполнению операций регистрируется в журнале аварийных сигналов.

1. Включить аварийный сигнал 5 системы ЧПУ (AL5)
Следующие аварийные сигналы по выполнению операций выводить как аварийный сигнал 5 системы ЧПУ (AL5), а не как сигнал 4 (AL4).
Аварийные сигналы по выполнению операций, которые выводятся как аварийный сигнал 5 системы ЧПУ (AL5), в журнале аварийных сигналов не регистрируется.
- Обнаружение внешней блокировки осей (M01 0004)
- Нулевая коррекция рабочей подачи (M01 0102)
- Нулевая коррекция внешней подачи (M01 0103)
- Блокирование запуска кадра (M01 0109)
- Блокирование запуска кадра обработки (M01 0110)
- Блокирование резания для полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель» (G51.2) (M01 1033)

(PR) #1239 set11

Бит 0. Способ переключения обмоток

Выбрать способ переключения обмоток.

0. Посредством контроллера (Y189F).

1. Внутренней обработкой системы ЧПУ. (Y189F не действует.)

Бит 1. Выбор интерфейса маховичка

Выбрать вариант подключения маховичка.

0. Использовать маховичок, подключенный к разъему связи энкодера.

1. Использовать устройство удаленного ввода-вывода в приоритетном порядке.

Примечание. Если установлено устройство ввода-вывода панели управления, используется маховичок, подключенный к данному устройству, независимо от настройки этого параметра.

Бит 3. Режим полигонной обработки при сбросе

Выбрать, отменять ли режим полигональной обработки при сбросе.

0. Не отменять.

1. Отмена

Бит 4. Отключение команды фазы G51.1

Выбрать, включать ли регулирование фазы при использовании функции полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель».

0. Всегда включать. (Если R-команда не выдается, обрабатывается как R0.)

1. Включать только при выдаче R-команды.

Бит 5. Фиксация скорости шпинделя при блокировке двери

Выбрать, включать ли переключение фиксированной скорости шпинделя по сигналу контроллера.

0. Отключено

1. Включено

Бит 6. Внешнее замедление для осей

Задать способ установки скорости внешнего замедления.

0. Установить общую скорость для всех осей (параметр «#1216 extdcc», скорость внешнего замедления)

1. Установить скорость для каждой оси (параметр «#2086 exdcax», скорость внешнего замедления)

(PR) #1240 set12

Бит 0. Входной импульсный сигнал маховичка

Выбрать входной импульсный сигнал для маховичка.

0. Стандартный входной импульсный сигнал маховичка ЧПУ Мицубиси (25 имп/об)

1. Импульсный сигнал маховичка 400 (100 имп/об)

Бит 2. Масштабирование величины смещения референтной точки

Если устанавливается значение 1, для величины смещения референтной точки (параметр «#2027 G28sft») и настроек приближения (+/-) к нулевой точке (параметры «#2057» и «#2058») применяется следующее масштабирование.

Для 0.1 мкм: 10-кратное

Для 0.01 мкм: 100-кратное

Бит 4. Автоматическое обнаружение оптического канала связи

Выбрать, включать ли автоматическое обнаружение оптического канала связи.

0. Включено

1. Отключено

(PR) #1241 set13

Бит 0. Предотвращение ошибки программы из-за некорректного сочетания G-кодов

Если G-код модальной группы выдается в одном кадре с немодальным G-кодом, выдается ошибка программы из-за некорректного сочетания G-кодов.
Этот параметр используется для исключения этой ошибки программы.

0. Выдается ошибка программы (P45).

1. Ошибка программы не выдается, но G-код из несочетаемой модальной группы игнорируется.

Бит 1. Проверка на столкновение в начале коррекции на радиус инструмента (только для обрабатывающего центра) Проверка на столкновение в начале коррекции на радиус вершины инструмента (только для токарного варианта)

0. В кадре запуска проверка на столкновение не выполняется.

1. Если обнаруживается столкновение, выдается ошибка даже на кадре запуска.
Данная ошибка выдается даже когда включена функция предотвращения столкновения (для параметра «#8102» установлено значение 1). Но проверка на столкновение не выполняется, когда она отключена (для параметра «#8103» установлено значение 1).

Бит 5. Использование L- и P-команд в качестве аргумента макрокоманд

Выбрать, разрешать ли использование L- и P-команд в качестве аргумента макрокоманды G(MSTB) или ASCII-кода.

0. L- и P-команды использовать нельзя.

1. L- и P-команды можно использовать в качестве аргумента.

Бит 7. Скорость вращения шпинделя при возврате в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком

Указать вариант работы для кадра с командой синхронного нарезания резьбы метчиком, если скорость вращения шпинделя при возврате метчика (,S) меньше скорости вращения шпинделя при нарезании резьбы (S).

0. Работа на скорости вращения шпинделя при возврате метчика (,S)

1. Работа на скорости вращения шпинделя при нарезании резьбы (S)

#1242 set14

Бит 0. Игнорирование синхронизации в режиме многоканального одновременного нарезания резьбы резцом (G76.1).

Выбрать, выполнять ли синхронизацию в режиме многоканального одновременного нарезания резьбы резцом (G76.1).

0. Выполнять синхронизацию в начале и конце нарезания резьбы.

1. Игнорировать заданную синхронизацию в данном цикле.

Бит 6. Тип команды G113 в режиме многошпиндельной синхронизации

Указать тип команды G113 в режиме многошпиндельной синхронизации.

0. Отмена синхронизации всех шпинделей командой G113H0 или G113D0.

1. Отмена синхронизации всех шпинделей командой G113.

#1243 set15

Не используется. Установить значение 0.

#1244 set16

Бит 0. Исключение наложения кадра синхронизации на следующий кадр

0. Накладывать кадр, где команда синхронизации задана как одиночная команда, на следующий кадр, и обрабатывать эти кадры как один.

1. Обрабатывать кадр, где команда синхронизации задана как одиночная команда, как один кадр.

Бит 1. Включение автоматического пересчета после синхронизации

0. Искать кадр, следующий за кадром в команде синхронизации.

1. Автоматически пересчитывать кадр, следующий за кадром в команде синхронизации, после выполнения синхронизации.

Бит 2. Сбалансированная обработка во всех кадрах

Выбрать, в каких кадрах выполнять синхронизацию между подсистемами, когда выдается команда сбалансированной обработки.

0. Выполнять синхронизацию в кадрах с командами рабочей подачи.

1. Выполнять синхронизацию во всех кадрах

Бит 3. Включить смещение инструмента в начале/конце совмещения произвольной оси

Выбрать, применять ли смещение инструмента к перемещению при переключении системы координат детали или к перемещению в направлении позиции начала/конца совмещения, когда выдается команда начала/конца управления совмещением произвольной оси.

0. Не применять

1. Применять

Бит 4. Способ фиксации скорости в режиме управления совмещением

0. Применять неизменную скорость фиксации при совмещении к совмещаемым осям. Эта фиксированная скорость действует независимо от состояния подачи (ее направления и режима) совмещаемых осей. При выборе данного способа фиксированная скорость не меняется во время выполнения кадра.

1. Применять оптимальную скорость фиксации к совмещаемым осям, учитывая для них в реальном времени состояние подачи (ее направление и режим). При выборе данного способа фиксированная скорость изменяется даже во время выполнения кадра. Этот способ сокращает время цикла.

Бит 5. Считывание информации о позиции с учетом расстояния перемещения при совмещении

Выбрать, учитывать ли расстояние перемещения при совмещении (перемещения базовой оси) при считывании информации о позиции (координат станка и пропуска) с использованием переменных при совмещении управляемых осей или управлении совмещением произвольной оси.

0. Не учитывать расстояние

1. Учитывать расстояние

Бит 6. Включение проверки адреса оси

Выбрать, выдавать ли ошибку программы (P32), когда для оси задается адрес, отличный от указанного параметрами «#1013 axname» и «#1014 incax».

Если включена функция замены произвольной оси, то следует выбрать, выдавать ли ошибку программы (P32), когда для оси задается адрес, отличный от указанного параметрами «#12071-12078 adr_abs[1]-[8]» и «#12079-12086 adr_inc[1]-[8]».

0. Не выдавать ошибку программы (P32) (игнорировать адрес оси).

1. Выдавать ошибку программы (P32).

#1245 set17

Бит 7. Определение направления вращения шпинделя в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать, определяется ли направления вращения шпинделя направлением перемещения оси синхронного нарезания резьбы метчиком.

0. Направления вращения шпинделя определяется направлением перемещения оси синхронного нарезания резьбы метчиком.
Если направление перемещения отрицательное, шпиндель вращается в прямом направлении.
Если направление перемещения положительное, шпиндель вращается в обратном направлении.

1. Шпиндель всегда вращается в прямом направлении независимо от направления перемещения оси синхронного нарезания резьбы метчиком.

Примечание. Когда выдается команда обратного нарезания резьбы метчиком, шпиндель вращается в направлении, противоположном указанному выше.

(PR)	#1246	set18

Бит 0. Включение коррекции при нарезании резьбы резцом

Выбрать, включать ли коррекцию шпинделя при нарезании резьбы резцом.

0. Отключено

1. Включено

Бит 1. Остановка подачи для коррекции при нарезании резьбы резцом

Выбрать, включать ли остановку подачу для изменения коррекции шпинделя при нарезании резьбы резцом.

0. Не выполнять остановку подачи

1. Выполнять остановку подачи

Бит 2. Переключение системы координат для коррекции на радиус

Выбрать систему координат для коррекции на радиус инструмента.

0. Тип 1 (обычная настройка)
Выполнять коррекцию на радиус на основе позиции в системе координат детали.

1. Тип 2
Выполнять коррекцию на радиус на основе позиции в системе координат программы.

Бит 3. Изменение окончательной позиции возврата после повтора в формате M2L

Выбрать окончательную позицию возврата после повтора в модальном режиме G99 при использовании формата M2 с меткой L.

0. Исходная точка

1. Референтная очка

Бит 4. Вывод сигнала по завершению ресурса стойкости инструмента

Выбрать, когда должен включаться сигнал по завершению ресурса стойкости инструмента в режиме управления ресурсом стойкости инструмента I/III обрабатывающего центра.

0. Включать сигнал, когда заканчивается ресурс стойкости выбранного инструмента.

1. Включать сигнал, когда заканчивается ресурс стойкости любого инструмента (в режиме управления ресурсом стойкости инструмента III — всех зарегистрированных инструментов) в выбранной группе.

Бит 5. Тип обновления состояния инструмента

Выбрать, обновлять ли автоматически состояние инструмента при изменении данных по ресурсу стойкости и использованию инструмента на экране управления ресурсом стойкости инструмента I/II/III обрабатывающего центра.

0. Не обновлять.

1. Обновлять.

Примечание. Когда устанавливается значение 1, состояние инструмента обновляется следующим образом.
- Когда показатель данных об использовании равен 0, показатель состояния инструмента равен 0.
- Когда показатель данных об использовании меньше показателя ресурса, показатель состояния инструмента равен 1.
- Когда показатель данных об использовании не меньше показателя ресурса, показатель состояния инструмента равен 2.

Бит 6. Вариант изменения фиксированной подачи по F-команде

Установить, разрешать ли изменение скорости подачи с помощью маховичка до отключения питания или изменять параметры #1185...#1189 с изменением скорости.

0. Разрешать до отключения питания

1. Изменять параметры#1185 spd_F1...#1189 spd_F5

Бит 7. Произвольное назначение операндов для оси контроллера

Выбрать, разрешать ли произвольное присвоение для сторожевого сигнала начала координат и аппаратного сигнала перебега для оси контроллера.

0. Запрещать (назначение фиксированным операндам)

1. Разрешать (назначение операнду установки параметров)

#1247 set19

Бит 0. Перемещение по команде коррекции на длину инструмента (только для обрабатывающего центра)

Выбрать, перемещать ли ось на величину коррекции, когда независимо выдаются команды коррекции на длину инструмента и ее отмены.

0. Перемещать
1. Не перемещать

Бит 1. Нарезание резьбы резцом в режиме ручного управления скоростью

Выбрать вариант нарезания резьбы резцом в режиме ручного управления скоростью.

0. Ось перемещается по скоростью подачи с помощью маховичка, толчковой подачи или ручной ускоренной подачи
1. Ось перемещается по программной команде

Бит 2. Сохранение режима обработки наклонной поверхности

Выбрать, сохранять или отменять режим обработки наклонной поверхности при аварийном остановке или отключении питания.

0. Отменять режим обработки наклонной поверхности.
1. Сохранять режим обработки наклонной поверхности.

Бит 6. Выбор способа считывания с прямого интерфейса контроллера

Выбрать способ управления кадрами программы, в которых задана команда считывания с прямого интерфейса контроллера.

0. Выполнять команду покадрового считывания.
1. Выполнять команду группового считывания кадров.

#1248 set20

Не используется. Установить значение 0.

#1249 set21

Бит 5. Индикация предупреждения по непрерывной выдаче сигнала в течение 24 ч

Выбрать показывать или скрывать аварийный сигнал (V53 0001).

0. Не показывать
1. Показывать

#1250 set22

Не используется. Установить значение 0.

#1251 set23

Бит 0. Индикация отношения моментов инерции нагрузки

Выбрать, показывать ли отношение моментов инерции нагрузки блоков сервосистемы и привода на экране мониторинга привода.

0. Показывать в соответствии с настройками параметров «#2235 SV035/бит F» и «#13226 SP226/бит F»
1. Не показывать (индикация нуля)

Бит 1. Индикация температуры шпинделя

Выбрать, показывать ли температуру блока шпинделя на экране мониторинга привода.

0. Показывать в соответствии с настройкой параметра «#13225 SP225/бит 2»
1. Не показывать (индикация нуля)

#1252 set24

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1253 set25

Бит 0. Количество файлов настроек для макропрограммы изготовителя станка

Выбрать количество файлов настроек для макропрограммы изготовителя станка.

0. Один (O199999999)
1. Десять (O199999990...O199999999)

Бит 2. Изменение режима ускорения/замедления в цикле сверления

Выбрать изменение режима ускорения/замедления в цикле сверления

0. Режим работы определяется настройкой параметра. Действует настройка параметра «#1153».
1. Постоянное ускорение/замедление и после интерполяции применяется ускорение/замедление в цикле сверления. Действует настройка параметра «#19417».

Бит 4. Обнуление данных при переключении режима стандартного цикла

Выбрать, обнулять ли данные аргументов при переключении режима стандартного цикла.

0. Не обнулять данные аргументов
1. Обнулять данные аргументов

Бит 5. Тип движения для команды G53

Выбрать тип движения для команды G53.

0. Рабочая или ускоренная подача определяется активным модальным состоянием.
1. Только ускоренная подача.

Бит 6. Переключение функции G68/G69

Выбрать, как использовать коды G68/G69 при выборе системы G-кодов 6 или 7: как функцию зеркального отображения гнезд инструментов или сбалансированной обработки.

0. Зеркальное отображение для противолежащей револьверной головки
1. Сбалансированная обработка

#1254 set26

Не используется. Установить значение 0.

#1255 set27

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1256 set28

Бит 0. Переключение в режим оси C при отмене аварийного останова или сигнала открытой двери в режиме управления осью C шпинделя

Выбрать, переключать ли управление в режим оси C, когда активируется аварийный останов и его отмена, или когда включается и отключается сигнал открытой двери в режиме управления осью C шпинделя.
(Эта настройка действует, кода для переключения шпиндель/ось C используется сигнал контроллера.)

0. Не переключать в режим оси C.
   Управление переключается в режим оси C, кода отключается-включается сигнал сервосистемы оси C после отмены аварийного останова или сигнала открытой двери.
1. Переключать в режим оси C при отмене аварийного останова или сигнала открытой двери.

Бит 1. Усиление контура позиционирования при возврате оси C в нулевую точку / ориентировании / возврате в нулевую точку при синхронном нарезании резьбы метчиком

Выбрать усиление контура позиционирования, применяемый в режиме интерполяции для оси C шпинделя, ориентирования шпинделя или возврата в нулевую точку при синхронном нарезании резьбы метчиком, выполняемого при остановке шпинделя (когда для параметра «#3106 zrn_typ// бит 0» установлено значение 0).

0. SP003 PGS
1. SP002 PGN

Бит 2. Изменение единиц измерения для вывода текущей фактической нагрузки

Выбрать единицы измерения для вывода в регистр текущей фактической нагрузки.
При выводе в единицах, кратных 0.01%, диапазон вывода составляет 0...327.67%.

0. По умолчанию (вывод в единицах, кратных 1%).
1. Вывод в единицах, кратных 0.01%.

#1257 set29

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1258 set30

Бит 0. Переключение интерфейса пропуска

Выбрать контакт A или B для интерфейса пропуска.

0. Контакт A (операция пропуска начинается при нарастающем фронте сигнала)

1. Контакт A (операция пропуска начинается при ниспадающем фронте сигнала)

Примечание. Этот параметр не применяется к пропуску контроллера.

Бит 4. Команда повторного нарезания резьбы

Указать интерфейс для выдачи команды повторного нарезания резьбы.

0. Экран пользовательского интерфейса (HMI)

1. Интерфейс контроллера

Бит 5. Добавление Q-команды при повторном нарезании резьбы

Выбрать, добавлять ли данные Q-команды для коррекции угла поворота шпинделя при повторном нарезании резьбы сохраненного резьбового участка.

0. Не добавлять ли данные Q-команды

1. Добавлять ли данные Q-команды

Бит 6. Угол коррекции поворота шпинделя в режиме повторного нарезания резьбы

Выбрать, рассчитывать ли угол коррекции поворота шпинделя при выдаче команды нарезания резьбы резцом в режиме повторного нарезания резьбы.

0. Рассчитывать угол для команды первоначального нарезания резьбы резцом в автоматическом режиме.
(Первоначально рассчитанный угол используется для 2-й и последующих команд нарезания резьбы резцом.)

1. Рассчитывать угол для каждой команды нарезания резьбы резцом.

#1259 set31

Бит 0. Учет данных об использовании инструмента со стандартным ресурсом стойкости (только для обрабатывающего центра)

Выбрать, учитывать ли данные об использовании инструмента
со статусом 2 (стандартный ресурс стойкости).

0. Не учитывать данные об использовании инструмента со стандартным ресурсом стойкости.

1. Учитывать данные об использовании инструмента со стандартным ресурсом стойкости.

Бит 1. Количество обрабатываемых кадров в единицу времени

Указать количество кадров, которое можно обработать в единицу времени.

Количество кадров, которое можно обработать в единицу времени

0. Стандартный режим

1. Низкоскоростной режим

Бит 2. Запрещение десятичной точки в окне контроллера

Выбрать вариант ввода-вывода дробных чисел в окне контроллера.

0. Разрешить десятичную точку
Дробные числа выводятся без изменения.
(Количество цифр в целой и дробной частях чисел такое же, как на экране.)

1. Запретить десятичную точку (все цифры после десятичной точки отбрасываются)
Выводятся только целые части чисел.

	#1260	set32

Бит 7. Сохранение системы координат оси C шпинделя

Выбрать, когда автоматически вставлять возврат в нулевую точку в режиме управления шпинделем/осью C: при первоначальном или при каждом включении сервосистемы. Этот параметр действует, когда выбран останов с замедлением для шпинделя/оси C (для параметра «#3106 zrn_typ/бит 8» установлено значение 1) автоматическая вставка возврата в нулевую точку (для параметра «#1226 aux10/бит 3» установлено значение 1).

0. Выполнять автоматический возврат в нулевую точку перед поворотом оси C для выполнения первой заданной команды для оси C после каждого включения сервосистемы.

1. Выполнять автоматический возврат в нулевую точку перед поворотом оси C для выполнения первой заданной команды для оси C после первоначального включения сервосистемы. Для 2-го и последующих включений сервосистемы система координат сохраняется после отключения сервосистемы, и возврат в нулевую точку автоматически не вставляется.

(PR)	#1261	set33

Бит 1. Отключение функции аварийного останова при отсоединении устройства ввода-вывода панели управления

Выбрать, отключать ли функцию аварийного останова при отсоединении устройства ввода-вывода панели управления. (Эта настройка действует только для системы ЧПУ раздельного типа.)

0. Включать функцию аварийного останова

1. Отключать функцию аварийного останова

* Когда устройство ввода-вывода панели управления подключается к блоку ЧПУ, функция аварийного останова включается независимо от настройки этого параметра.

Бит 2. Синхронизированное включение-отключение блока ЧПУ и дисплея

Выбрать, синхронизировать ли включение-отключение контроллера ЧПУ серии M800W и дисплея.

0. Блок ЧПУ и дисплей включаются и отключаются отдельно.

1. Блок ЧПУ и дисплей включаются и отключаются синхронизировано.

* Когда не подсоединено устройство ввода-вывода панели управления, блок ЧПУ и дисплей включаются и отключаются отдельно независимо от настройки этого параметра.

Бит 3. Выбор типа запуска высокоскоростной обработки контроллера

Выбрать тип запуска высокоскоростной обработки контроллера.

0. Тип 1 (по умолчанию)

1. Тип 2

Бит 4. Цикл выполнения высокоскоростной релейной программы

Указать цикл выполнения высокоскоростной релейной программы. (Стандартное значение: 0)

0. По умолчанию

1. Двойной по умолчанию (аналогично ЧПУ Мицубиси серии M700V)

Примечание. Когда для параметра «#1261 set33/бит 4» установлено его значение по умолчанию, цикл выполнения высокоскоростной релейной программы зависит от модели и количества подсистем.

	#1262	set34

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#1263	set35

Бит 1. Отображение меню очистки журналов

Выбрать, показывать или скрывать меню для очистки данных на экране настройки сбора данных, на экране журнала аварийных сигналов, журналов запусков и остановов.

0. Показывать меню очистки журналов

1. Скрывать меню очистки журналов

Бит 2. Отображение категории аварийных сигналов в сообщениях контроллера

Выбрать, показывать или скрывать категорию аварийных сигналов в сообщениях контроллера (аварийных или операторских).

0. Показывать категорию аварийных сигналов

1. Скрывать категорию аварийных сигналов

	#1264	set36

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1265 ext01

Бит 0. Формат команд 1

Выбрать формат команд для комбинированного стандартного токарного цикла.

0. Обычный формат

1. Специальный формат ЧПУ Мицубиси (метод однокадровых команд)

Бит 1. Формат команд 2

Выбрать формат команд для стандартного токарного цикла.

0. Обычный формат

1. Специальный формат ЧПУ Мицубиси

Бит 2. Формат команд 3

Выбрать формат команд для стандартного цикла сверления.

0. Обычный формат

1. Специальный формат ЧПУ Мицубиси

Бит 3. Единицы измерения 2 для F-команды (только для токарного варианта)

Указать единицы измерения, используемые при отсутствии десятичной точки в командах синхронной подачи и нарезания резьбы резцом.

0. Тип 1 (обычная настройка) или тип 2
Типы 1 и 2 выбираются с помощью параметра «#1271 ext07/бит 2».

1. Тип 3
F-команда: 0.01 мм/об, 0.0001 дюйм/об
E-команда
Синхронная подача (фаски и скругления на углах детали): 0.01 мм/об, 0.0001 дюйм/об
Нарезание резьбы (точное нарезание резьбы резцом): 0.0001 мм/об, 0.000001 дюйм/об

Примечание. Тип 3 не зависит от единиц ввода.

(PR) #1266 ext02

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1267 ext03

Бит 0. Тип G-кода

Выбрать тип G-кода высокоскоростной высокоточной обработки

0. Обычный формат (G61.1)

1. Специальный формат ЧПУ Мицубиси (G08P1)

(PR) #1268 ext04

Бит 2. Включение подачи в минуту для цикла синхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать, включать ли подачу в минуту при выдаче F-команды цикла синхронного нарезания резьбы метчиком.

0. Отключать (задается шаг резьбы независимо от модальных G-команд группы 5)

1. Включать (соответствует модальным G-командам группы 5)

Бит 4.

Выбрать, включать ли использование K-адреса для указания количества повторов в командах G76/G87.

0. Отключено

1. Включено

Когда для параметра «#1271ext07/бит 1» (Указание количества повторов с помощью K-адреса) устанавливается значение 1, заданный для команды G76/G87 адрес K считается количеством повторов.

(PR) #1269 ext05

Бит 0. Формат команды арктангенса (ATAN)

Выбрать формат применения для команды арктангенса (ATAN).

0. Формат 1: в квадратные скобки «[ ]» заключается отношение двух сторон или все выражение. ATAN[#k] или ATAN[#j/#k]

1. Формат 2: в квадратные скобки «[ ]» заключаются соответственно две стороны, разделенные косой чертой «/».
ATAN[#j]/[#k]

Бит 1. Диапазон результатов вычисления арктангенса (ATAN)

Выбрать диапазон для результатов вычисления арктангенса, когда для команды арктангенса (ATAN) выбирается формат 2 (когда для параметра «#1269/бит 0» установлено значение 1).

0. -180...180 градусов

1. 0...360 градусов

(PR) #1270 ext06

Бит 4. Переключение операции снятия фаски

Выбрать действие, которое выполняется, когда происходит «перебег» начальной точки цикла в результате снятия фаски в цикле нарезания резьбы резцом.

0. Выдавать ошибку программы (P192).

1. Останавливать снятие фаски в начальной точке цикла, затем на ускоренной подаче перемещаться в конечную точку кадра нарезания резьбы резцом.

Бит 5. Угол поворота координат без команды (только для токарного варианта)

Выбрать действие, выполняемое при отсутствии R-команды угла поворота для поворота координат.

0. Использовать ранее заданное значение (модальное). Если данная команда является первой заданной командой, угол поворота будет равен 0°.

1. Использовать заданное значение параметра «#8081 Gcode Rotat».

Бит 6. Установка ожидания сигнала Z-фазы при нарезании непрерывной резьбы

Выбрать, когда запускать 2-й кадр нарезания резьбы резцом, если между кадрами нарезания резьбы имеется команда без задания перемещения (команда MST и др.).

0. Перед началом движения ждать сигнала однооборотной синхронизации шпинделя.

1. Начинать движение без ожидания сигнала однооборотной синхронизации шпинделя.

Бит 7. Сохранение координат оси C при цилиндрической интерполяции

Указать, сохранять ли координаты поворотной оси при выдаче команды запуска цилиндрической интерполяции в режиме цилиндрической интерполяции.

0. Не сохранять

1. Сохранять

(PR) #1271 ext07

Бит 0. Операция зеркального отображения

Выбрать тип операции зеркального отображения.

0. Тип 1

- Программное зеркальное отображение, зеркальное отображение по внешнему сигналу и на основе параметров являются взаимоисключающими.
- По инкрементной команде изображение перемещается в позицию, заданную величиной перемещения, с обратным знаком.

1. Тип 2

- Операция зеркального отображения включается, когда выдается команда программного зеркального отображения (G51.1), а также по внешнему сигналу или на основе параметров.
- По инкрементной команде изображение перемещается в позицию, определяемую применением зеркального отображения к абсолютным координатам программы.

Бит 1. Адрес для количества повторов стандартного цикла (только для обрабатывающего центра)

Выбрать адрес для количества повторов стандартного цикла.

0. Только L-адрес (по умолчанию)

1. K- и L-адреса

Если K- и L-адреса указываются одновременно, используется K-адрес.

Бит 2. Единицы измерения для F-команды

(Для обрабатывающего центра)

Указать единицы измерения, используемые при отсутствии десятичной точки в команде нарезания резьбы резцом.

* Эта настройка не зависит от единиц ввода.

0. Тип 1 (обычная настройка)

F1: 1 мм/об, 1 дюйм/об

1. Тип 2

F1: 0.01 мм/об, 0.0001 дюйм/об

(Для токарного варианта)

Указать единицы измерения, используемые при отсутствии десятичной точки в командах синхронной подачи и нарезания резьбы резцом.

0. Тип 1 (обычная настройка)

[Единицы ввода B] F1: 0.0001 мм/об, 0.000001 дюйм/об

[Единицы ввода C] F1: 0.00001 мм/об, 0.0000001 дюйм/об

1. Тип 2

F1: 0.0001 мм/об, 0.000001 дюйм/об

* Тип 2 не зависит от единиц ввода.

Бит 3. Группа G-кодов для однонаправленного позиционирования (только для обрабатывающего центра)

Выбрать группу G-кодов для однонаправленного позиционирования.

0. Немодальные G-коды (группа G 00)

1. Модальные G-коды (группа G 01)
Сопутствующий параметр: «#8209 G60 Shift» (Установить последнее направление позиционирования и расстояние для каждой оси при выдаче команды однонаправленного позиционирования).

Бит 4. Работа при выдаче независимой команды G40

Выбрать, отменять ли вектор коррекции на радиус по независимой команде G40.

0. Тип 1 (обычная настройка) (по умолчанию)
Вектор коррекции на радиус отменяется по независимой команде G40.

1. Тип 2
Вектор коррекции на радиус не отменяется по независимой команде G40, а отменяется по следующей команде перемещения для плоскости коррекции на радиус.

Бит 5. Позиция начала резания (только для токарного варианта)

Выбрать позицию, в которой начинается резание в комбинированном стандартном токарном цикле.

0. Обычная настройка (по умолчанию)
   Позиция начала резания определяется программой чистовой контурной обработки.

1. Дополнительная настройка
   Позиция начала резания определяется начальной точкой цикла.

Бит 6. Коррекция на радиус вершины инструмента (только для токарного варианта)

Выбрать, применять ли коррекцию на радиус вершины инструмента для контуров в цикле черновой обработки.

0. Обычная настройка (по умолчанию)
   В качестве контура для черновой обработки используется контур после коррекции на радиус вершины инструмента в программе чистовой контурной обработки (когда данная коррекция задана для программы чистовой обработки).

1. Дополнительная настройка
   В качестве контура для черновой обработки используется контур без коррекции на радиус вершины инструмента в программе чистовой контурной обработки.

Бит 7. Глубина резания (только для токарного варианта)

Выбрать действие, которое выполняется, когда заданная в программе глубина резания превышает глубину резания в программе чистовой контурной обработки.

0. Обычная настройка (по умолчанию)
   Выдается ошибка программы, когда заданная в программе глубина резания превышает глубину резания в программе чистовой контурной обработки.

1. Дополнительная настройка
   Выполняется один проход черновой обработки, когда заданная в программе глубина резания превышает глубину резания в программе чистовой контурной обработки.

(PR)	#1272	ext08

Бит 0. Переключение варианта обработки кармана

Выбрать вариант обработки кармана.

0. Обычная настройка (по умолчанию)
Обработка кармана выбирается путем указания H-кода.
Когда включена обработка кармана, подтягивание выполняется в направлении оси Z.

1. Обработка кармана начинается только тогда, когда обе оси X и Z заданы в первом кадре перемещения после кадра начала чистовой контурной обработки.
Когда включена обработка кармана, подтягивание выполняется в направлении оси X.

Бит 1. Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком M-функции

Выбрать, включать ли цикл синхронного нарезания резьбы метчиком M-функции.

0. Отключено

1. Включено

Бит 2. Формат команды 2 для спиральной и конической интерполяции

Выбрать формат команды для спиральной и конической интерполяции.

0. Тип 1 (обычная настройка)

1. Тип 2 (указывается L-адрес количества витков спирали и приращение)

Бит 3. Переключение функции вызова макрокоманды

Выбрать, сдвигать ли аргумент в подпрограмму при перекрытии уровней вложения, когда задается покадровый вызов (G66.1).

0. Сдвигать

1. Не сдвигать (обычная настройка)

Бит 4. Выбор цикла нарезания резьбы метчиком

Выбрать цикл нарезания резьбы метчиком.

0. Цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика

1. Цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии

Бит 5. Выбор коррекции для цикла нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии

Выбрать, включать ли коррекцию для подтягивания при синхронном нарезании резьбы метчиком с циклом нарезания резьбы в глубоком отверстии.

0. Отключено

1. Включено

Бит 6. Переключение формата команд для снятия фаски / скругления угла детали

Выбрать формат команд для снятия фаски / скругления угла детали.

0. Формат команд по типу I (обычный формат)
Выдается команда с запятой (,C и ,R).

1. Формат команд по типу II
В дополнение к формату команд по типу I могут задаваться адреса без запятой.
Для снятия фаски можно использовать I/K- и C-адреса, а для скругления угла детали — R-адреса.

Бит 7. Выбор позиции возврата после прерывания макрокоманды в стандартном цикле

Выбрать позицию для возврата после прерывания макрокоманды в стандартном цикле.

0. Возврат к кадру в стандартном цикле.

1. Возврат к кадру, следующему за стандартным циклом.

(PR)	#1273	ext09

Бит 0. Переключение диапазона результатов вычисления арксинуса

Выбрать систему счисления для результатов вычисления арксинуса (ASIN).

0. Не переводить отрицательные значения в положительные. (-90°...90°)

1. Переводить отрицательные значения в положительные. (270°...90°)

Бит 1. Переключение единиц измерения для системной переменной

Выбрать единицы измерения для системной переменной #3002 (время работы программы).

0. 1 мс

1. 1 ч

Бит 2. Выбор направления резания по команде G71, G72, G73

Выбрать направление резания, когда выдана команда цикла продольной черновой обработки (G71), торцевой черновой обработки (G72) или обработке в замкнутом цикле (G73).

0. Обычная настройка
Определяется программой чистовой контурной обработки

1. Дополнительная настройка
Определяется припусками на черновую и чистовую обработку, заданными в программе.

Бит 3. Тип значений координат в режиме зеркального отображения для противолежащей револьверной головки

Выбрать вариант отображения значений координат детали для оси, для которой действует зеркальное отображение для противолежащей револьверной головки.

0. Перемещения в системе координат детали выполняются в том же направлении, как в системе координат крепления детали.

1. Перемещения в системе координат детали выполняются в направлении, противоположном направлению в системе координат крепления детали.

Бит 4. Выбор оси с действием зеркального отображения для противолежащей револьверной головки

Выбрать ось, для которой действует зеркальное отображение для противолежащей револьверной головки.

0. Только 1-я ось.

1. Определяется плоскостью, выбранной при выдаче команды зеркального отображения для противолежащей револьверной головки.

(PR)	#1274	ext10

Бит 2. Выбор адреса последовательности в режиме M98

Выбрать адрес для вызова последовательности в подпрограмме в режиме управления подпрограммой (M98/M198).

0. Для указания номер последовательности используется H-адрес.

1. Для указания номер последовательности используется Q-адрес.

Бит 4. Выбор варианта пропуска необязательного кадра

Выбрать вариант пропуска необязательного кадра.

0. Включать или отключать пропуск необязательного кадра в середине кадра в зависимости от настройки параметра «#1226 aux10/бит 1».

1. Включать пропуск необязательного кадра в начале и середине кадра. Обратите внимание, что косая черта «/» в правой части равенства или в равенстве между скобками [ ] считается знаком деления.

Бит 5. Использование кода G54Pn для выбора расширенной системы координат детали.

Выбрать, использовать ли код G54Pn в качестве команды для выбора расширенной системы координат детали.

0. Не использовать код G54Pn в качестве команды для выбора расширенной системы координат детали.

1. Использовать код G54Pn в качестве команды для выбора расширенной системы координат детали.

Когда для этого параметра устанавливается значение 1, код G54Pn обрабатывается так же, как код G54.1Pn.

Бит 7. Проверка словного диапазона

Выбрать, проверять ли, чтобы в программе выражение операции из словных данных было заключено в квадратные скобки «[ ]» во время выполнения программы механообработки.

Данная проверка также применяется для программ 08000...09999 и макропрограммы изготовителя станка.

0. Не проверять

1. Проверять

(PR)	#1275	ext11

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#1276	ext12

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1277 ext13

Бит 0. Счетчик использования типа 2 для управления ресурсом стойкости инструмента

Выбрать, как и когда увеличиваются показания считчика установки или использования в режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу II. При этом соответственно меняется состояние выходного сигнала «завершение ресурса стойкости группы инструментов» (TGLO).

0. Тип 1 (по умолчанию)
Показания увеличиваются, когда для обработки используется инструмент шпинделя.
Сигнал TGLO выдается, когда заканчивается ресурс стойкости последнего инструмента в выбранной группе.

1. Тип 2
Показания увеличиваются на единицу для инструмента, используемого или установленного согласно программе в момент перезапуска.
Сигнал TGLO выдается, когда заканчивается ресурс стойкости любой из групп инструментов.

Бит 1. Прогнозирования ресурса инструмента в режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу II.

Выбрать, включать ли функцию прогнозирования ресурса инструмента в режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу II.

0. Отключено

1. Включено

Бит 2. Выдача сигнала конца ресурса в режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу II

Выбрать, когда выдается сигнал по прогнозированию ресурса инструмента в режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу II.

0. Выдается только тогда, когда значение [показатель ресурса – показатель использования] совпадает с остаточным ресурсом.
(показатель ресурса – показатель использования = остаточный ресурс)

1. Выдается тогда, когда значение [показатель ресурса – показатель использования] меньше остаточного ресурса.
(показатель ресурса – показатель использования <= остаточный ресурс)

Бит 3. Инструмент для выдачи сигнала конца ресурса в режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу II

Выбрать инструмент, для которого выдается сигнал по прогнозированию ресурса инструмента в режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу II.

0. Сигнал выдается для отдельного инструмента.

1. Сигнал выдается для последнего инструмента в группе.

Бит 4. Изменение показаний счетчика для управления ресурсом стойкости инструмента по типу II (только для обрабатывающего центра)

Выбрать вариант изменения показаний счетчика ресурса стойкости инструмента.

0. Соответствует настройке параметра «ext13/бит 0».

1. Если для параметра «ext13/бит 0» устанавливается значение 0:
Показания увеличиваются на единицу для инструмента, используемого или установленного согласно программе в момент перезапуска.
Если для параметра «ext13/бит 0» устанавливается значение 1:
Соответствует настройке параметра «Method (Mthd)» (Метод) на экране ресурса стойкости инструмента.

При этом состояние выходного сигнала «завершение ресурса стойкости группы инструментов» соответствует настройке параметра «ext13/бит 0».

(PR)	#1278	ext14

Бит 0. Выбор способа перезапуска программы

Выбрать тип перезапуска программы.

0. Тип перезапуска A

1. Тип перезапуска B

Бит 1. Изменение метода завершения вспомогательных команд

Выбрать сигнал и условие завершения.

0. Обычный метод
Завершение при ниспадающем фронте сигнала 1 завершения M-функции (FIN1) или нарастающем фронте сигнала 2 завершения M-функции (FIN2).

1. Высокоскоростной метод
Завершение, когда высокоскоростной сигнал завершения M-функции (MFIN1...4, SFIN1...6, TFIN1...4, BFIN1...4) достигает такого же логического уровня, как стробирующий сигнал.

Бит 2. Изменение зон для сохраненного предела хода I

Включить или отключить изменение зон для сохраненного предела хода I.

0. Отключено

1. Включено

Бит 3. Выбор перемотки M30

Выбрать действие, которое выполняется, когда сигнал завершения вспомогательной функции (FIN) возвращается к M30.

0. Не выполнять автоматическую перемотку

1. Выполнять автоматическую перемотку

Бит 4. Выбор перемотки M02

Выбрать действие, которое выполняется, когда сигнал завершения вспомогательной функции (FIN) возвращается к M02.

0. Не выполнять автоматическую перемотку

1. Выполнять автоматическую перемотку

Бит 5. Вывод M-кода при проверке программы простой высокоскоростной обработки

Выбрать, включать ли вывод M-кода во время проверки программы простой высокоскоростной обработки.
Выводимые M-коды указываются параметрами «#1451 M[M031-000](SMLK)»...«#1466 M[M511-480](SMLK)».

0. Отключено

1. Включено

Бит 7. Операция при наличии ошибки по радиусу окружности при выполнении команды полной окружности

Выбрать действие, которое выполняется, когда выдается команда полной окружности и имеется разница между начальной и конечной точками по радиусу, но нет различия между начальной и конечной точками по углу.

0. Линейная интерполяция от начальной к конечной точке

1. Спиральная интерполяция от начальной к конечной точке

(PR) #1279 ext15

Бит 0. Метод синхронизации подсистемы

Выбрать метод синхронизации подсистемы.

0. Если одна из подсистем не находится в автоматическом режиме, команда синхронизации игнорируется и выполняется следующий кадр.

1. Работа в соответствии с сигналом игнорирования ожидания.
Если величина сигнала игнорирования ожидания равна 1, команда синхронизации игнорируется.
Если устанавливается значение 0, применяется синхронизация.

Бит 1. Величина прерывания при блокировке станка

Выбрать, когда отменять величину прерывания при блокировке станка.

0. При сбросе

1. При ручном возврате в референтную позицию (без сброса)

Бит 2. Выбор кадров для блокирования запуска обработки

Выбрать, включать ли блокирование запуска обработки для последовательных кадров обработки

0. Включено

1. Отключено

Бит 4. Отключение «пробного прогона» при нарезании резьбы резцом

Выбрать, включать или отключать «пробный прогон» при нарезании резьбы резцом.

0. Включать «пробный прогон»

1. Отключать «пробный прогон»

Бит 5. Отмена расстояния смещения G92

Выбрать, обнулять ли расстояние смещения G92 (установка системы координат) после ручного возврата в референтную позицию.

0. Не обнулять

1. Обнулять

Бит 6. Включение покадрового останова в средней точке

Выбрать, включать или отключать покадровый останов в средней точке G28/G29/G30.

0. Отключать покадровый останов

1. Включать покадровый останов

Бит 7. Сохранение установки G52 при ручном возврате в референтную позицию

Выбрать, сохранять ли установку локальной системы координат (G52) после ручного возврата в референтную позицию. Этот параметр действует, когда для параметра «#1279 ext15/бит 5» установлено значение 1.

0. Не сохранять (отменять)

1. Сохранять

(PR) #1280 ext16

Бит 0. Интерфейс для осей в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями)

Выбрать вариант для интерфейса контроллера для осей, заменяемых в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

- Зеркальное отображение
- Ручная/автоматическая блокировка
- Ручная/автоматическая блокировка станка

0. Следовать конфигурации осей перед включением смешанного управления (перекрещивающимися осями).

1. Следовать конфигурации осей после отключения смешанного управления (перекрещивающимися осями).

Пример.

В режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями), когда 1-я ось (X1) находится в 1-й подсистеме, а 2-я ось (X2) — во 2-й подсистеме, номер операнда автоматической блокировки (+) для X1 будет следующим.

Если установлено значение 0: YA60 (интерфейс для 1-й оси в 1-й подсистеме)

Если установлено значение 1: YA68 (интерфейс для 1-й оси во 2-й подсистеме)

Примечание. Если количество осей в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями) изменяется, интерфейс заданной оси может меняться, когда для этого параметра устанавливается значение 1.

Бит 1. Отмена смешанного управления (перекрещивающимися осями) при сбросе

Выбрать, отменять ли смешанное управление (перекрещивающимися осями) при сбросе.

0. Отменять.

1. Не отменять.

Бит 2. Отображение позиций замененных координат

Выбрать, отображать ли позиции замененных (или перемещенных) координат в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).

Эта настройка применяется при перемещении или замене осей.

0. Отображать позиции замененных (или перемещенных) координат.

1. Отображать позиции координат без замененных (или перемещенных).

Пример.

Когда ось C из 1-й подсистемы (X, Z, C, Y) перемещается во 2-ю подсистему (X, Z):

1-я подсистема: отображаются позиции координат X, Z и Y.

2-я подсистема: отображаются позиции координат X, Z и C.

Бит 3. Управление синхронизацией/совмещением при сбросе

Выбрать, отменять ли управление синхронизацией/совмещением при сбросе.

0. Отменять.

1. Не отменять.

Бит 4. Вариант работы для смешанного управления (перекрещивающимися осями)

Выбрать вариант работы для смешанного управления (перекрещивающимися осями).

0. Использовать для смешанного управления сигнал интерфейса контроллера

1. Использовать для смешанного управления G-команду

Бит 5. Вариант работы для синхронизации управляемых осей между подсистемами

Выбрать вариант работы для синхронизации управляемых осей между подсистемами.

0. Использовать интерфейс контроллера.

1. Использовать G-команду.

Бит 6. Отображение замененных позиций станка

Выбрать, отображать ли замененные (или перемещенные) позиции станка в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями).
Эта настройка применяется при замене осей, но и при их перемещении.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#1280 ext16/бит 2» установлено значение 0.

0. Отображать замененные (или перемещенные) позиции станка.

1. Отображать позиции станка без замененных (или перемещенных).

Бит 7. Вариант работы для совмещения управляемых осей

Выбрать вариант работы для совмещения управляемых осей.

0. Использовать для совмещения управляемых осей сигнал интерфейса контроллера

1. Использовать для совмещения управляемых осей G-команду

(PR)	#1281	ext17

Бит 0. Переключение ручного высокоскоростного возврата в референтную позицию в режиме синхронного управления

Выбрать перемещение синхронизированных осей при ручном высокоскоростном возврате в референтную позицию.

0. Ведущая и ведомая оси начинают возврат синхронизированно. Если одна ось останавливается в своей референтной позиции, другая продолжает перемещаться в свою референтную позицию.

1. Ведущая и ведомая оси начинают возврат синхронизированно. Если ведущая ось останавливается в своей референтной позиции, ведомая ось также останавливается. Таким образом сохраняется относительное положение ведущей и ведомой осей.

Бит 1. Выбор оси для дополнительной коррекции на инструмент (только для токарного варианта)

Выбрать ось для дополнительной коррекции на инструмент.

0. Соответствует настройке параметра «#1520 Tchg34».

1. 3-я ось для коррекции определяется настройкой параметра «#1027 Base_J».

Бит 3. Установка работы синхронного управления

Выбрать, согласовывать ли автоматически позиционирование ведомой оси с ведущей осью, когда для оси, находящейся в режиме синхронного управления, включается сервосистема.

0. Не согласовывать позиционирование автоматически.

1. Согласовывать позиционирование автоматически.

Бит 4. Выбор фиксированной подачи с помощью маховичка

Выбрать действие, которое выполняется, когда к подаче с помощью маховичка применяется ограничение скорости из-за установки фиксированной скорости.

0. Фиксировать по скорости перемещения (соответствует обычной настройке)

1. Фиксировать по количеству входных импульсов маховичка

Бит 5. Включение высокоскоростного синхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать, включать ли высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком.

0. Отключено

1. Включено

Бит 6. Метод коррекции для внешней системы координат станка или термического расширения шарикового винта при синхронизации

Выбрать метод коррекции для ведомой оси при выполнении коррекции внешней системы координат станка или термического расширения шарикового винта в режиме управления синхронизацией. Настройка этого параметра действует, когда выбирается метод синхронного управления по сигналу задания метода работы синхронного управления.

0. Для ведущей и ведомой осей коррекция выполняется раздельно.

1. Величина коррекции для ведущей оси применяется к ведомой оси.

Бит 7. Переключение автоматического высокоскоростного возврата в референтную позицию в режиме синхронного управления

Выбрать перемещение синхронизированных осей при автоматическом высокоскоростном возврате в референтную позицию.

0. Ведущая и ведомая оси начинают возврат синхронизированно. Если ведущая ось останавливается в своей референтной позиции, ведомая ось также останавливается. Таким образом сохраняется относительное положение ведущей и ведомой осей.

1. Ведущая и ведомая оси начинают возврат синхронизированно. Если одна ось останавливается в своей референтной позиции, другая продолжает перемещаться в свою референтную позицию.

(PR) #1282 ext18

Бит 1. Условие выдачи сигнала установки в референтную позицию в режиме синхронного управления

Этот параметр служит только для переключения условий сигнала установки ведущей оси в референтную позицию в режиме синхронного управления. Сигнал для ведомой оси выдается, когда она устанавливается в референтную позицию.

0. Сигнал установки ведущей оси в референтную позицию выдается только тогда, когда в референтную позицию позицию возвращаются обе оси, ведущая и ведомая.

1. Сигнал установки ведущей оси в референтную позицию выдается, когда она устанавливается в референтную позицию.

Бит 3. Тип фиксации делительного стола

Задать тип фиксации делительного стола.

0. Тип A: Фиксируется, когда отключается команда расфиксации.

1. Тип B: Фиксируется, когда включается команда фиксации.

Бит 5. Автоматическая коррекция смещения синхронизации при включении питания

Позиция ведомой оси автоматически корректируется, чтобы при включении питания восстанавливалось смещение синхронизации, которое было перед отключением питания.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#1281 ext17/бит 3» (Установка работы синхронного управления) установлено значение 1.

0. Отключено

1. Включено

Бит 6. Тип сброса при отмене аварийного останова

Выбрать тип сброса, применяемого при отмене аварийного останова.

0. Сброс 1

1. Сброс 2

Бит 7.

Выбрать, запрещать ли выполнение функций во время записи параметров сервосистемы.

0. Запрещать выполнение функций, когда отображается аварийный сигнал

1. Отдавать приоритет выполнению функций, приостанавливая запись параметров сервосистемы.

Примечание. Установка этого параметра может запрещать запуск следующих четырех функций.

* Смена режима шпиндель/ось C
* Включение сигнала режима контроля скорости
* Высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком
* Запуск оси индексации контроллера

(PR) #1283 ext19

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1284 ext20

Бит 0. Проверка фиксации скорости шпинделя

Выбрать, проверять ли фиксацию скорости шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания.

0. Проверять фиксацию скорости шпинделя.

1. Не проверять фиксацию скорости шпинделя.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#1146 Sclamp» установлено значение 1.

(PR) #1285 ext21

Бит 0. Управление программами в многоканальной системе

Выбрать, использовать ли управление программами в многоканальной системе.

0. Не использовать

1. Использовать

Примечание. При изменении значения этого параметра следует отключить и снова включить питание, после чего система отформатируется. Для двух и более подсистем [1]...[4] необходимо установить для параметра «#1001 SYS_ON» значение 1. В противном случае этот параметр отключается, даже если установлено значение 1.

Бит 1. Переключение типа поиска программы

Выбрать вариант поиск программы для работы.

0. Поиск выполняется в выбранной подсистеме.

1. Поиск выполняется во всех подсистемах. (Номер программы будет общим для всех подсистем.)

Бит 2. Операции с программами в многоканальной системе

Выбрать, выполнять ли следующие операции для всех подсистем или для каждой подсистемы отдельно при управлении программами в многоканальной системе: создание, переименование и удаление программ механообработки в памяти системы ЧПУ (включая программы MDI и макропрограммы изготовителя станка), а также передачу, сравнение и слияние программ между памятью системы ЧПУ и другими устройствами.

0. Выполнять эти операции для программ во всех подсистемах. Если в автоматическом режиме при вызове подпрограммы ее содержимое не находится, производится поиск программы и выполнение начинается с шага $1.

1. Выполнять эти операции для программ в выбранной подсистеме.

(PR) #1286 ext22

Бит 2. Обработка номера с меткой O при вводе номера программы

Выбрать действие, которое выполняется, когда при вводе данных указывается программа с таким же номером.

0. Номер с меткой O обрабатывается как строка символов.

1. Номер с меткой O обрабатывается как номер программы. При этом настройкой параметра «#1218 бит 7» (Ввод путем перезаписи программы) определяется выполняемая операция: перезапись программы или вывод ошибки.

Бит 3. Отсутствие номера с меткой O при вводе программы механообработки

Выбрать, включать ли ввод программы механообработки, если отсутствует номера программы (номер с меткой O).

В этом случае используется номер программы 01.

0. Отключено

1. Включено

Бит 5. Выбор варианта ввода-вывода программ в многоканальной системе

Выбрать, выполнять ли передачу программ из памяти системы ЧПУ на другое устройство для всех подсистем или для каждой подсистемы отдельно при управлении программами в многоканальной системе.

0. Выводить выбранные программы для всех подсистем.
(Программы, выводимые из памяти системы ЧПУ, содержат разделитель $.)

1. Выводить программы Только для выбранной подсистемы.

(PR)	#1287	ext23

Бит 1. Отображение координат наклонной поверхности (только для обрабатывающего центра)

0. Отображение позиции с учетом коррекции на длину инструмента.

1. Отображение позиции в программе без учета коррекции на длину инструмента.

Бит 2. Отображение координат наклонной поверхности (только для обрабатывающего центра)

0. Отображение позиции с учетом коррекции на радиус инструмента.

1. Отображение позиции в программе без учета коррекции на радиус инструмента.

Бит 4. Отображение относительных координат

(Для обрабатывающего центра)

0. Отображение позиции с учетом коррекции на длину инструмента.

1. Отображение позиции в программе без учета коррекции на длину инструмента.

(Для токарного варианта)

0. Отображение позиции с учетом коррекции на форму инструмента.

1. Отображение позиции в программе без учета коррекции на форму инструмента.

Бит 5. Отображение относительных координат

(Для обрабатывающего центра)

0. Отображение позиции с учетом коррекции на радиус инструмента.

1. Отображение позиции в программе без учета коррекции на радиус инструмента.

(Для токарного варианта)

0. Отображение позиции с учетом коррекции на радиус вершины инструмента.

1. Отображение позиции в программе без учета коррекции на радиус вершины инструмента.

Бит 6. Отображение абсолютных координат

Выбрать вариант отображения координат, когда выбрано отображение абсолютных координат (для параметра «#1221 aux05/бит 0» установлено значение 1).

(Для обрабатывающего центра)

0. Отображение позиции с учетом коррекции на длину инструмента.

1. Отображение позиции в программе без учета коррекции на длину инструмента.

(Для токарного варианта)

0. Отображение позиции с учетом коррекции на форму инструмента.

1. Отображение позиции в программе без учета коррекции на форму инструмента.

Бит 7. Отображение абсолютных координат

Выбрать вариант отображения координат, когда выбрано отображение абсолютных координат (для параметра «#1221 aux05/бит 0» установлено значение 1).

(Для обрабатывающего центра)

0. Отображение позиции с учетом коррекции на радиус инструмента.

1. Отображение позиции в программе без учета коррекции на радиус инструмента.

(Для токарного варианта)

0. Отображение позиции с учетом коррекции на радиус вершины инструмента.

1. Отображение позиции в программе без учета коррекции на радиус вершины инструмента.

(PR) #1288 ext24

Бит 0. Удаление программ MDI

Выбрать, удалять ли программы с ручным вводом данных (MDI), когда их работа завершается, включается питание после отключения, выполняется сброс системы или отменяется аварийный останов.

0. Не удалять.

1. Удалять (сохранять только % программ).

Бит 2. Восстановление предыдущей программы перед внешним поиском при сбросе системы ЧПУ

Выбрать, восстанавливать ли предыдущую программу перед внешним поиском, когда работа завершается, включается питание после отключения, выполняется сброс системы или отменяется аварийный останов.

0. Не восстанавливать предыдущую программу перед внешним поиском

1. Восстанавливать предыдущую программу перед внешним поиском

Бит 3. Восстановление предыдущей программы перед внешним поиском по сигналу восстановления программы

Выбрать, восстанавливать ли предыдущую программу перед внешним поиском, когда поступает сигнал восстановления программы.

0. Не восстанавливать предыдущую программу перед внешним поиском

1. Восстанавливать предыдущую программу перед внешним поиском

(PR) #1289 ext25

Бит 0. Вариант квалификации углов при коррекции на радиус инструмента (вершины инструмента)

Выбрать критерий для скругления малых углов детали при коррекции на радиус инструмента.

(Для токарного варианта)

0. Угол равен 0°, прямая-прямая, G02-G03/G03-G02, радиус тот же. (Обычный метод)

1. Угол равен 1° или меньше, прямая-прямая, G02-G03/G03-G02, радиус почти тот же. (Метод скругления малых углов детали)

(Для обрабатывающего центра)

0. Угол равен 1° или меньше, прямая-прямая, G02-G03/G03-G02. (Обычный метод)

1. Угол равен 1° или меньше, прямая-прямая, G02-G03/G03-G02, радиус почти тот же. (Метод скругления малых углов детали)

(PR) #1290 ext26

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1291 ext27

Бит 2. Команда обработки переменных: Выполнение сброса для T-кода функции инструмента (#4120/#4320)

Выбрать, как выполнение сброса влияет на модальную информацию T-адреса (#4120/#4320).

0. Информация удаляется

1. Информация сохраняется

(PR) #1292 ext28

Бит 1. F-адрес в цикле синхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать спецификацию F-адреса, присваиваемого в цикле синхронного нарезания резьбы метчиком.

0. Величина, присваиваемая F-адресу в цикле синхронного нарезания резьбы метчиком, обрабатывается как скорость подачи. Команда подачи соответствует настройке параметра «#1268 ext04/бит 2» (Включение подачи в минуту для цикла синхронного нарезания резьбы метчиком). При этом модальное состояние F-команды не меняется.
1. Подача соответствует модальному состоянию G-команд группы 5, независимо от настройки параметра «#1268 ext04/бит 2» (Включение подачи в минуту для цикла синхронного нарезания резьбы метчиком). Модальное значение F-команды, присваиваемое в программе, обрабатывается как скорость подачи.

Бит 5. Выбор действия при вызове подпрограммы в режиме стандартного цикла

Выбрать действие, которое выполняется, когда вызывается подпрограмма (M98/M198) и в одном кадре присваивается адрес оси или R-адрес (для цикла сверления) в стандартном цикле сверления или токарной обработки.

0. Не выполнять стандартный цикл в кадре вызова подпрограммы. Вызов подпрограммы выполняется после перемещения в позицию, заданную адресом оси в модальном состоянии G-кода группы 01. На следующий стандартный цикл адрес оси и R-адрес не влияют.
1. Выполнять стандартный цикл в кадре вызова подпрограммы вызовом подпрограммы. Адрес оси и R-адрес обрабатываются как аргумент стандартного цикла.

(PR) #1293 ext29

Бит 1. Обработка команды N0

Выбрать вариант обработки команды нулевого номера последовательности (N0).

0. N0 вызывает ошибку.
1. N0 игнорируется (не вызывает ошибку).

(PR) #1294 ext30

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1295 ext31

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1296 ext32

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1297 ext33

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1298 ext34

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1299 ext35

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #1300 ext36

Бит 0. Многошпиндельное управление II

Выбрать многошпиндельное управление по типу I или II.

0. Многошпиндельное управление I (только для токарного варианта)
1. Многошпиндельное управление II (выбор из релейной программы)

Бит 2. Управление фиксированной скоростью шпинделя в подсистемах

Выбрать, как управлять данными фиксированной скорости шпинделя.

0. Управление данными всех подсистем вместе.
1. Управление данными для каждой подсистемы отдельно.

Бит 7. Способ задания синхронизации шпинделей

Выбрать способ задания синхронизации шпинделей.

0. Синхронизация шпинделей с помощью интерфейса контроллера
1. Синхронизация шпинделей с помощью программы механообработки

	#1301	nrfchk	Вариант проверки позиции рядом с референтной позицией

Выбрать вариант проверки на высоких скоростях сигнала приближения к началу координат.

0. Не проверять позиции рядом с началом координат на высоких скоростях. (Обычная настройка)

1. Проверять позиции рядом с началом координат на высоких скоростях с помощью заданных координат станка.

2. Проверять позиции рядом с началом координат на высоких скоростях с помощью сигнала обратной связи датчика позиции.

	#1302	AutoRP	Автоматический возврат при перезапуске программы

Выбрать метод перемещения в позицию перезапуска при перезапуске программы.

0. Ручное перемещение системы в позицию перезапуска и последующий перезапуск программы.

1. Автоматическое перемещение системы в позицию перезапуска при первой активации после перезапуска программы.

(PR)	#1303	V1comN	Общие переменные подсистем с адреса №100

Установить количество общих переменных для подсистем, начиная с адреса №100

Этот параметр действует, когда для параметра «#1052 MemVal» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0...100

(PR)	#1304	V0comN	Общие переменные подсистем с адреса №500

Установить количество общих переменных для подсистем, начиная с адреса №500

Этот параметр действует, когда для параметра «#1052 MemVal» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0...500

	#1306	InpsTyp	Тип установки контроля замедления

Выбрать тип установки контроля замедления для команд G0 и G1.

0. Установка контроля замедления по типу 1
Для команды G0 указывается параметром «#1193 inpos», для команд G1+G9 — параметром «#1223 aux07/бит 1».

1. Установка контроля замедления по типу 2
Для команды G0 и G1+G9 указывается параметром «#1193 inpos».

(PR)	#1309	GType	Переключение формата команды

Выбрать вариант задания обратного нарезания резьбы метчиком.

0. G84.1/G88.1

1. D-команда с отрицательным значением

	#1310	WtMmin	Минимальное значение для M-кода синхронизации

Установить минимальное значение для M-кода. Если устанавливается значение 0, M-код синхронизации не действуют.

---Установочный диапазон---

0, 100...99999999

	#1311	WtMmax	Максимальное значение для M-кода синхронизации

Установить максимальное значение для M-кода. Если устанавливается значение 0, M-код синхронизации не действуют.

---Установочный диапазон---

0, 100...99999999

	#1312	T_base	Стандартный номер для управления ресурсом стойкости инструмента по типу II

Установить стандартный номер для управления ресурсом стойкости инструмента.

Когда значение, указанное командой T-кода, превышает установленное значение этого параметра, это последнее значение вычитается из заданного, используемого в качестве номера группы инструментов для управления ресурсом стойкости.

Когда значение, указанное командой T-кода, не превышает установленное значение этого параметра, T-кода обрабатывается как обычно и без применения к нему управления ресурсом стойкости инструмента.

Если для этого параметра устанавливается значение 0, команда T-кода всегда указывает номер группы (в режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу II для обрабатывающего центра).

---Установочный диапазон---

0...9999

	#1313	TapDw1	Время ожидания у дна отверстия для синхронного нарезания резьбы метчиком

Установить время ожидания у дна отверстия для синхронного нарезания резьбы метчиком.

Если указывается P-адрес, время ожидания у дна отверстия увеличивается. Если у дна отверстия выполняется проверка позиционирования, время ожидания выдается после ее завершения.

Примечание. Этот параметр действует, когда устанавливается значение 1 для параметров «#1223 aux07/бит 3» (Улучшенный контроль позиционирования для синхронного нарезания резьбы метчиком) и «#1223 aux07/бит 4» (Контроль позиционирования у дна отверстия для синхронного нарезания резьбы метчиком).

---Установочный диапазон---

0...999 (мс)

	#1314	TapInp	Диапазон проверки выхода в заданную позицию для синхронного нарезания резьбы метчиком

Установить диапазон проверки выхода в заданную позицию у дна отверстия для синхронного нарезания резьбы метчиком.

Примечание. Этот параметр действует, когда устанавливается значение 1 для параметров «#1223 aux07/бит 3» (Улучшенный контроль позиционирования для синхронного нарезания резьбы метчиком) и «#1223 aux07/бит 4» (Контроль позиционирования у дна отверстия для синхронного нарезания резьбы метчиком).

---Установочный диапазон---

0.000...99.999

(PR)	#1316	CrossCom	Перечень общих переменных в подсистемах

Выбрать, использовать ли общие переменные #100100...#800199.

0. Не использовать

1. Использовать

Этот параметр действует, когда для количества наборов переменных установлено значение не менее 600.

Если для этого параметра устанавливается значение 1, переменные #100100...#100110 становятся недоступны в качестве системных переменных для функции считывания данных контроллера и прекращает действовать настройка параметра «#1052 MemVal».

(PR)	#1318	MacVcom	Макропеременные изготовителя станка для каждой подсистемы

В многоканальной конфигурации выбрать, использовать ли макропеременные изготовителя станка (#450...#499, #80000...#80049, #80500...#80649) вместе для всех подсистем или для каждой подсистемы отдельно.

0. Переменные #450...#499, #80000...#80049 и #80500...#80649 используются для всех подсистем.

1. Переменные #450...#499 используются для всех подсистем.
   Переменные #80000...#80049 и #80500...#80649 используются для каждой подсистемы отдельно.

2. Переменные #450...#499 используются для каждой подсистемы отдельно.
   Переменные #80000...#80049 и #80500...#80649 используются для всех подсистем.

3. Переменные #450...#499, #80000...#80049 и #80500...#80649 используются для каждой подсистемы отдельно.

(PR)	#1324	Chop_R	Метод фиксированной величины коррекции при отрезании

Установить номер заголовка R-регистра, используемого для хранения величины коррекции в режиме фиксированной величины коррекции.

Если первый номер нечетный, выдается сообщение «Setting error» (Ошибка установки).

Если значение перекрывается с областью данных управления отрезанием, выдается сообщение «Setting error» (Ошибка установки).

---Установочный диапазон---

8300...9782

(Только четные номера)

(В области резервирования)

(PR)	#1326	PLC Const Ext. Num	Количество точек расширения постоянных контроллера

Установить количество точек расширения постоянных контроллера.

---Установочный диапазон---

0...750

	#1327	3D ATC type	Установка способа смены инструмента

Выбрать способ смены инструмента при построении трехмерного изображения.

При построении трехмерного изображения смена инструмента выполняется способом, заданным эти параметром, после чего происходит построение.

0. Один резервный инструмент

1. Два резервных инструмента

2. Три резервных инструмента

	#1328	TLM type	Выбор стандартной позиции для измерения инструмента

Выбрать способ измерения инструмента.

0. Использовать в качестве 0 позицию станка при включенном переключателе TLM.

1. Использовать в качестве стандартного способа базовую точку станка.

	#1329	Emgcnt	Время отключения контактора при аварийном останове

Установить время отключения сетевого питания секции привода в случае, когда после аварийного останова не поступает подтверждение об остановке всех осей.

Если подтверждение поступает до установленного времени, сигнал отключения контактора выдается сразу, как только подтверждается останов всех осей.

Если отсутствует опция контроля безопасности или для этого параметра установлено значение 0, время отключения составляет 30 с.

---Установочный диапазон---

0...60 (с)

(PR)	#1330	MC_dp1	Операнд 1 для обнаружения плавление контактов контактора

Если применяется контроль безопасности, настроить устройство удаленного ввода-вывода для ввода сигнала вспомогательного контакта B контактора, предназначенного для обнаружения плавление контактов.

Если устанавливается значение 0, плавление контактов не распознается.

---Установочный диапазон---

0000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#1331	MC_dp2	Операнд 2 для обнаружения плавление контактов контактора

Если применяется контроль безопасности, настроить устройство удаленного ввода-вывода для ввода сигнала вспомогательного контакта B контактора, предназначенного для обнаружения плавление контактов.

Если устанавливается значение 0, плавление контактов не распознается.

---Установочный диапазон---

0000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#1332	F-bus init delay	Время нераспознавания ошибки связи по шине Fieldbus

Установить соединение после включения питания системы ЧПУ. Затем задать время, в течение которого не регистрируется ошибка связи по шине Fieldbus.

Время устанавливается с шагом 0.1 с.

---Установочный диапазон---

0...6000 (шаг 0.1 с)

Стандартное значение: 0

	#1333	LMC restrain	Сохранение компенсации мертвого хода в режиме подачи с помощью маховичка

Выбрать, сохранять ли компенсацию мертвого хода в режиме подачи с помощью маховичка.

0. Сохранять
1. Не сохранять

	#1334	DI/DO refresh cycl	Цикл обновления DI/DO

Выбрать цикл обновления дискретного ввода-вывода (DI/DO)

-1. Низкоскоростной режим
0. Стандартный режим
1. Высокоскоростной режима 1
2. Высокоскоростной режима 2

Примечание 1. Если количество шагов релейной схемы велико, скорость может быть невысокой.

Примечание 2. При выборе высокоскоростного режима может снижаться производительность мелкосегментной обработки.

	#1335	man_smg	Выбор ускорения/замедления при ручной подаче

Выбрать режим ускорения/замедления при использовании толчковой подачи, инкрементной подачи и ручном возврате в референтную позицию (кода отключен сигнал ускоренной подачи).

0. Ускорение/замедление для ускоренной подачи
1. Ускорение/замедление для рабочей подачи

(PR)	#1336	#400_Valtype	Тип переменной в диапазоне адресов #400

Выбрать, как использовать переменные в диапазоне адресов #400: как макропеременные изготовителя станка или как общие переменные.

0. Переменные #400...#449 недоступны, а переменные #450...#499 используются как макропеременные изготовителя станка.
1. Переменные #400...#499 используются как общие переменные.

Примечание. Для использования переменных #400...#499 в качестве общих переменных требуется не менее 700 наборов общих переменных. Если для этого параметра устанавливается значение 1, когда для количества общих переменных задано значение менее 700, данная настройка считается равной 0.

(PR)	#1338	rev data save trg	Переключение условия для сохранения данных произвольного обратного вращения

Выбрать условие для начала и конца сохранения данных обратного вращения.

0. Начинать, когда включается сигнал режима управления обратным вращением. Заканчивать, когда он отключается.
1. Начинать, когда включается сигнал режима управления обратным вращением и действует макропрерывание (M96/ION).
Заканчивать, когда отключается сигнал режима управления обратным вращением или прекращает действовать макропрерывание (M97/IOF) (соответствует системе M500M).

(PR)	#1339	MC_dp3	Операнд 3 для обнаружения плавление контактов контактора

Если применяется контроль безопасности, настроить устройство удаленного ввода-вывода для ввода сигнала вспомогательного контакта B контактора, предназначенного для обнаружения плавление контактов.

Если устанавливается значение 0, плавление контактов не распознается.

---Установочный диапазон---

000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#1340	MC_dp4	Операнд 4 для обнаружения плавление контактов контактора

Если применяется контроль безопасности, настроить устройство удаленного ввода-вывода для ввода сигнала вспомогательного контакта B контактора, предназначенного для обнаружения плавление контактов.

Если устанавливается значение 0, плавление контактов не распознается.

---Установочный диапазон---

000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

	#1342	AlmDly	Время задержки отображения аварийного сигнала

Установить период задержки отображения аварийного сигнала.
Установить время, которое проходит между возникновением аварийного состояния и включением и отображением аварийного сигнала.
Если устанавливается значение 0, включение и отображение аварийного сигнала происходит сразу после возникновения аварийного состояния.
Если устанавливается значение -1, включение и отображение аварийного сигнала не происходит сразу после возникновения аварийного состояния.
Этот параметр предназначен для следующих аварийных сигналов:
M01 Обнаружение внешней блокировки осей 0004
M01 Обнаружение внутренней блокировки осей 0005
M01 Недопустимое включение сигнала датчика 0019
M01 Не задан режим работы 0101
Этот параметр не действует, когда задан параметр «#1343 DlyReg».

---Установочный диапазон---

-1...30000 (мс)

(PR)	#1343	DlyReg	R-регистр для установки задержки отображения аварийного сигнала

Установить номер заголовка R-регистра, используемого для задержки отображения аварийного сигнала.

Если указывается R-регистр за пределами пользовательской области, задержка отображения аварийного сигнала отключается.

Если устанавливается этот параметр, настройка параметра «#1342 AlmDly» отключается. Если не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...29899

(PR)	#1349	DOOR_1	Операнд для ввода сигнала с датчика двери 1

Задать операнд удаленного устройства ввода-вывода для ввода сигнала с датчика двери для определения состояния двери 1 в режиме контроля безопасности.

Если устанавливается значение 0, дверь всегда считается открытой.

Поэтом X0 нельзя использовать в качестве операнда для ввода сигнала с датчика двери 1.

---Установочный диапазон---

0000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#1350	DOOR_2	Операнд для ввода сигнала с датчика двери 2

Задать операнд удаленного устройства ввода-вывода для ввода сигнала с датчика двери для определения состояния двери 2 в режиме контроля безопасности.

Если устанавливается значение 0, дверь всегда считается открытой.

Поэтом X0 нельзя использовать в качестве операнда для ввода сигнала с датчика двери 2.

---Установочный диапазон---

0000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#1353	MC_ct1	Операнд выхода отключения контактора 1

Задать операнд выходного удаленного устройства ввода-вывода для управления контактором в режиме контроля безопасности.

Если устанавливается значение 0, выход отключения контактора отключается.

Поэтом Y0 нельзя использовать в качестве операнда выхода отключения контактора.

---Установочный диапазон---

0000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#1357	mchkt1	Допустимое время 1 проверки работы контактора

Установить период задержки аварийного останова, когда контактор не срабатывает, даже если с выхода 1 отключения контактора поступает сигнал.

Если используется функция предотвращения падения вертикальной оси, установить здесь время, превышающее время для данной функции (SV048 EMGrt).

Если устанавливается значение 0, проверка работы контактора отключается.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

(PR)	#1361	aux_acc	Тип ускорения/замедления вспомогательной оси

Выбрать тип ускорения/замедления для вспомогательной оси индексации осей контроллера.

0. Ускорение/замедление с постоянной времени

1. Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики

	#1365	manualFtype	Тип ручного управления скоростью

Выбрать тип ручного управления скоростью.

0. Ручное управление скоростью
Ось перемещается со скоростью подачи с помощью маховичка или толчковой подачи.
Обратный ход выполняется для каждой подсистемы независимо от других подсистем.

1. Ручное управление скоростью 2
В многоканальной конфигурации ось перемещается со скоростью подачи с помощью маховичка или толчковой подачи, умноженной на коэффициент заданной в программе скорости для каждой подсистемы.
Когда в одной из подсистем ось на обратном ходе устанавливается в начальную точку кадра, одновременно останавливаются оси в остальных подсистемах.

	#1366	skipExTyp	Команда пропуска в нескольких подсистемах

Выбрать действие, которое выполняется, когда команда G31 выдается в нескольких подсистемах.

Примечание. Если устанавливается значение 1, координата пропуска всегда будет равна 0, даже если команда G31 выдается в одноканальной системе или в подсистеме многоканальной системы. При использовании команды G31 для измерений и т. д. установить значение 0.

0. Задать команду G31 в одной подсистеме, заблокировав его в остальных подсистемах.

1. Задать команду G31 одновременно в нескольких подсистемах.
Обратите внимание, что координата пропуска не считывается, поэтому ее значение будет равно 0.

	#1367	G1AccOVRMax	Макс. значение коррекции для скорости подачи с постоянным углом наклона характеристики ускорения/замедления

Установить максимальное значение коррекции для скорости подачи с постоянным углом наклона характеристики ускорения/замедления.
Если для этого параметра устанавливается значение 0..99, значение коррекции принимается равным 100%, даже если заданная коррекция подачи превышает данное значение.

---Установочный диапазон---

0...300 (%)

(PR)	#1369	S_Sig1	Операнд для сигнала контроля безопасности 1

Задать операнд удаленного устройства ввода-вывода для ввода сигнала изменения контрольной скорости 1 в режиме контроля безопасности.
Если устанавливается значение 0, входной сигнал изменения контрольной скорости не поступает.
Поэтом X0 нельзя использовать в качестве операнда для сигнала контроля безопасности.

---Установочный диапазон---

0000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#1370	S_Sig2	Операнд для сигнала контроля безопасности 2

Задать операнд удаленного устройства ввода-вывода для ввода сигнала изменения контрольной скорости 2 в режиме контроля безопасности.
Если устанавливается значение 0, входной сигнал изменения контрольной скорости не поступает. Поэтом X0 нельзя использовать в качестве операнда для сигнала контроля безопасности.

---Установочный диапазон---

0000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#1371	PwrIntegIntvl	Интервал сбора данных по энергопотреблению

Указать интервал сбора данных по энергопотреблению для регистрации в журнале.
Зарегистрированные данные по энергопотреблению можно получить, используя эту настройку вместе с параметром «#1392 StartTimeIPC» (Время начала сбора данных по энергопотреблению).
Если устанавливается значение 0, сбор данных по энергопотреблению не производится.

---Установочный диапазон---

0...999 (ч)

	#1372	DrvBasePwr	Постоянная потребляемая мощность привода

Указать постоянную потребляемую мощность системы привода.
Это значение используется для расчета энергопотребления.

---Установочный диапазон---

0...99999999 (Вт)

(PR)	#1373	mstpssc	Включение многоступенчатого контроля скорости

Выбрать настройку для многоступенчатого контроля скорости.

0. Отключить многоступенчатый контроль скорости

1. Включить многоступенчатый контроль скорости

* Когда включается многоступенчатый контроль скорости, заданные значения параметров SV238, SV239, SP238 и SP239 игнорируются.

(PR)	#1379	S_Sig3	Операнд для сигнала контроля безопасности 3

Задать операнд удаленного устройства ввода-вывода для ввода сигнала изменения контрольной скорости 3 в режиме контроля безопасности.
Если устанавливается значение 0, входной сигнал изменения контрольной скорости не поступает. Поэтом X0 нельзя использовать в качестве операнда для сигнала контроля безопасности.

---Установочный диапазон---

0000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

	#1389	G1SmthChk	Вариант контроля сглаживания в кадре обработки

Выбрать, применять ли контроль сглаживания к кадру обработки для контроля замедления, когда метод контроля замедления выбирается для команд G0 и G1 раздельно (когда для параметра «#1306 InpsTyp» устанавливается значение 1).

0. Соответствует настройке «Aux07/бит 1».

1. Применяется метод контроля замедления

(PR)	#1390	BackUSBUseNum	Количество занятых USB-портов с тыльной стороны

Указать количество USB-портов с тыльной стороны, занятых при включении питания.

---Установочный диапазон---

0...6

(PR)	#1391	User level protect	Включение защиты данных в зависимости от категории пользователя

Включить функцию защиты данных в зависимости от категории пользователя.

0. Использовать пользовательский пароль для станка при переключении защиты для каждой операции (как на традиционных моделях)

1. Переключать защиту в зависимости от уровня (0...7), заданного для каждой операции на экране настройки защиты

Примечание. Пользователь может переключать значение этого параметра с 1 на 0 только если его категория не ниже той, что задана в разделе «Available level» (Уровень доступа) на экране настройки защиты

(PR)	#1392	StartTimeIPC	Время начала сбора данных по энергопотреблению

Указать время начала сбора данных по энергопотреблению для регистрации в журнале. Зарегистрированные данные по энергопотреблению можно получить, используя эту настройку вместе с параметром «#1371 PwrIntegIntvl» (Время начала сбора данных по энергопотреблению).

---Установочный диапазон---

0...23 (ч)

	#1393	Efficiency(PwrCal)	Эффективность для расчета энергопотребления

Указать эффективность для расчета энергопотребления.
Это значение используется для расчета энергопотребления системы привода.
Если устанавливается значение 0, эффективность принимается равной 70%.
Если энергопотребление системы привода, рассчитанное системой ЧПУ, отличается от измеренной прибором, данный параметр используется для коррекции расчета в системе ЧПУ.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

(PR)	#1395	H1_pno	Выбор подключения 1-го маховичка

Указать параметры подключения 1-го маховичка.

Бит 0...3. Канал подключения

Бит 4...7. Адрес подключения/подсистема

Бит 8...F. Станция

Значения настройки

0001. Блок ЧПУ, 1-й канал

0002. Блок ЧПУ, 2-й канал

00F1. Блок ввода-вывода панели управления, 1-й канал

00F2. Блок ввода-вывода панели управления, 2-й канал

00F3. Блок ввода-вывода панели управления, 3-й канал

0111...4011. Устройство удаленного ввода-вывода, 1-й канал, 1-я подсистема, станции 1...64

0121...4021. Устройство удаленного ввода-вывода, 1-й канал, 2-я подсистема, станции 1...64

0112...4012. Устройство удаленного ввода-вывода, 2-й канал, 1-я подсистема, станции 1...64

0122...4022. Устройство удаленного ввода-вывода, 2-й канал, 2-я подсистема, станции 1...64

---Установочный диапазон---

0x0000...0xFFFF

(PR)	#1396	H2_pno	Выбор подключения 2-го маховичка

Указать параметры подключения 2-го маховичка.

Бит 0...3. Канал подключения

Бит 4...7. Адрес подключения/подсистема

Бит 8...F. Станция

Значения настройки

0001. Блок ЧПУ, 1-й канал

0002. Блок ЧПУ, 2-й канал

00F1. Блок ввода-вывода панели управления, 1-й канал

00F2. Блок ввода-вывода панели управления, 2-й канал

00F3. Блок ввода-вывода панели управления, 3-й канал

0111...4011. Устройство удаленного ввода-вывода, 1-й канал, 1-я подсистема, станции 1...64

0121...4021. Устройство удаленного ввода-вывода, 1-й канал, 2-я подсистема, станции 1...64

0112...4012. Устройство удаленного ввода-вывода, 2-й канал, 1-я подсистема, станции 1...64

0122...4022. Устройство удаленного ввода-вывода, 2-й канал, 2-я подсистема, станции 1...64

---Установочный диапазон---

0x0000...0xFFFF

(PR)	#1397	H3_pno	Выбор подключения 3-го маховичка

Указать параметры подключения 3-го маховичка.

Бит 0...3. Канал подключения

Бит 4...7. Адрес подключения/подсистема

Бит 8...F. Станция

Значения настройки

0001. Блок ЧПУ, 1-й канал

0002. Блок ЧПУ, 2-й канал

00F1. Блок ввода-вывода панели управления, 1-й канал

00F2. Блок ввода-вывода панели управления, 2-й канал

00F3. Блок ввода-вывода панели управления, 3-й канал

0111...4011. Устройство удаленного ввода-вывода, 1-й канал, 1-я подсистема, станции 1...64

0121...4021. Устройство удаленного ввода-вывода, 1-й канал, 2-я подсистема, станции 1...64

0112...4012. Устройство удаленного ввода-вывода, 2-й канал, 1-я подсистема, станции 1...64

0122...4022. Устройство удаленного ввода-вывода, 2-й канал, 2-я подсистема, станции 1...64

---Установочный диапазон---

0x0000...0xFFFF

#1399	sp_filt	Фильтр фактической скорости вращения шпинделя

Указать средний коэффициент масштабирования фильтра для фактической скорости вращения шпинделя.
При увеличении коэффициента масштабирования колебания при индикации скорости снижаются.

0. Стандартная настройка

1. 0,5-кратн.

2. 1-кратн.

3. 2-кратн.

4. 4-кратн.

5. 8-кратн.

#1401	M_mode	Выбор варианта выполнения M-команды

Выбрать вариант выполнения M-команды.

Примечание. Следует зарегистрировать M-коды с помощью параметров для M-кодов регистрации специальных операций (#1411...#1418).

0. Не ждать выполнения зарегистрированных M-кодов, но ждать выполнения остальных M-кодов

1. Ждать выполнения зарегистрированных M-кодов, но не ждать выполнения остальных M-кодов

#1402	S_mode	Выбор варианта выполнения S-команды

Выбрать вариант выполнения S-команды.

0. Ждать сигнала завершения с контроллера

1. Не ждать сигнала завершения с контроллера

#1403	T_mode	Выбор варианта выполнения T-команды

Выбрать вариант выполнения T-команды.

0. Ждать сигнала завершения с контроллера

1. Не ждать сигнала завершения с контроллера

#1404	M2_mode	Выбор варианта выполнения команды 2-й вспомогательной функции

Выбрать вариант выполнения команды 2-й вспомогательной функции.

0. Ждать сигнала завершения с контроллера

1. Не ждать сигнала завершения с контроллера

#1405	M_mode(SMLK)	Вывод M-кодов (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Вывод M-кодов (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Выбрать способ вывода M-кодов при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

0. Выводить M-коды, зарегистрированные параметрами #1449...#1464 M[M511-000](SMLK), но не выводить незарегистрированные M-коды.
Не выводятся M-коды начиная с M512.

1. Выводить M-коды, не зарегистрированные параметрами #1449...#1464 M[M511-000](SMLK), но не выводить зарегистрированные M-коды.
Вводятся все M-коды начиная с M512.

#1406	S_mode(SMLK)	Вывод S-кодов (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Вывод S-кодов (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Выбрать способ вывода S-кодов при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

0. Не выводить S-код

1. Выводить S-код

#1407	T_mode(SMLK)	Вывод T-кодов (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Вывод T-кодов (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Выбрать способ вывода T-кодов при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

0. Не выводить T-код

1. Выводить T-код

#1408	M2_mode(SMLK)	Вывод кодов 2-й вспомогательной команды (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Вывод кодов 2-й вспомогательной команды (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Выбрать способ вывода кодов 2-й вспомогательной команды при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

0. Не выводить код 2-й вспомогательной команды

1. Выводить код 2-й вспомогательной команды

#1411	M_wait[M031-000]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код, для которого требуется специальная операция.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1412	M_wait[M063-032]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код (32...63), для которого требуется специальная операция.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1413	M_wait[M095-064]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код (64...95), для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1414	M_wait[M127-096]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код (96...127), для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1415	M_wait[M159-128]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код (128...159), для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1416	M_wait[M191-160]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код (160...191), для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1417	M_wait[M223-192]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код (192...223), для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1418	M_wait[M255-224]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код (224...255), для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1419	M_wait[M287-256]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код, для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1420	M_wait[M319-288]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код, для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1421	M_wait[M351-320]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код, для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1422	M_wait[M383-352]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код, для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1423	M_wait[M415-384]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код, для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1424	M_wait[M447-416]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код, для которого требуется специальная операция.
Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.
Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.
Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).
---Установочный диапазон---
0...FFFFFFFF
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

	#1425	M_wait[M479-448]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код, для которого требуется специальная операция.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

	#1426	M_wait[M511-480]	M-код регистрации специальной операции

Зарегистрировать M-код, для которого требуется специальная операция.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1411.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от M-режима (#1401).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

(PR)	#1427	RT2AftG1	RT2. Разрешение переключения постоянной времени ускорения/замедления после интерполяции G1

Выбрать, разрешить ли переключение постоянной времени ускорения/замедления после интерполяции в режиме G1.

0. Запретить переключение постоянной времени ускорения/замедления после интерполяции G1.

1. Разрешить переключение постоянной времени ускорения/замедления после интерполяции G1.

(PR)	#1428	RT2rst	RT2. Разрешение для постоянной времени ускорения/ замедления возврата значения, которое было после перезагрузки системы ЧПУ

Выбрать, возвращать ли для постоянной времени ускорения/замедления значение, которое было после перезагрузки системы ЧПУ.

0. Запретить для постоянной времени ускорения/замедления возврат значения, которое было после перезагрузки системы ЧПУ.

1. Разрешить для постоянной времени ускорения/замедления возврат значения, которое было после перезагрузки системы ЧПУ.

(PR)	#1431	Ax_Chg	Выбор смешанного управления или управления заменой произвольной оси

Выбрать, какой из вариантов управления следует включить:
Смешанное управление (I или II) или управление заменой произвольной оси

0. Смешанное управление по типу I или II

1. Управление заменой произвольной оси

#1432	Ax_Chg_Spec	

Бит 0. Выбор аварийного сигнала по недоступности замены оси

Выбрать, выдавать ли аварийный сигнал, когда невозможна замена оси, или ожидать доступности замены.

0. Ожидать доступности замены, когда невозможна замена оси, заданной соответствующей командой.

* Выполняемая операция во время ожидания определяется параметром #1433 (G140TimeOut).

1. Выдавать ли аварийный сигнал (M01 1101), когда невозможна замена оси, заданной соответствующей командой.

Бит 1. Отмена коррекции после замены произвольной оси

Выбрать, отменять ли коррекцию после замены произвольной оси.

0. Не отменять коррекцию после замены произвольной оси

1. Отменять коррекцию после замены произвольной оси

	#1433	G140TimeOut	Период ожидания G140

Указать период ожидания перед выдачей аварийного сигнала (M01 1101), когда невозможна замена оси, заданной соответствующей командой.

Если после истечения заданного времени замена оси остается недоступной, выводится аварийный сигнал (M01 1101).
Но если замена оси становится возможна, этот аварийный сигнал отменяется и производится замена оси.

0...254. Период ожидания перед выдачей аварийного сигнала (с)

255. Ожидание доступности замены оси без контроля времени ожидания.

Примечание. Этот параметр действует, когда вывод аварийного сигнала не вызван состоянием невозможности замены оси (когда для параметра «#1432 Ax_Chg_Spec(бит 0)» установлено значение 0.)

---Установочный диапазон---

0...254 (с)

255. Без контроля времени ожидания

	#1434	G140Type2	Команда G140 типа 2

Выбрать, адреса каких осей можно задавать в режиме G140 (Управление заменой произвольной оси).

0. Можно задавать оси, указанные в кадре с командой G140.

1. Можно задавать не только оси, указанные в кадре с командой G140, но и другие оси.

	#1435	crsman	Ручное прерывание при перекрестной обработке

Выбрать, включать ли ручное прерывание для осей, находящихся в режиме перекрестной обработки.

0. Отключено

1. Включено

	#1436	mstsyn	Включение коррекции для времени выдержки и вспомогательной функции

Выбрать, включать ли коррекцию для времени выдержки и времени вспомогательной функции.

0. Отключать (коррекция не действует)

1. Включать (коррекция действует)

	#1437	SBS2_Spec	Выбор аварийного сигнала по невозможности запуска подсистемы II

Бит 0. Выбор аварийного сигнала по невозможности запуска подсистемы II

Выбрать действие, которое выполняется, когда не активируется подсистема, заданная командой G144.

0. Ожидать активации системы

1. Выдавать аварийный сигнал

(PR)	#1438	Ofs-SysAssign	Включение присвоения подсистемам наборов коррекций на инструмент

Выбрать метод присвоения наборов коррекций на инструмент.

0. Автоматическое равнозначное присвоение

1. Произвольное присвоение

Значение 1 доступно для конфигураций, состоящих из двух и более подсистем. Если значение 1 выбирается для одноканальной системы, все инструменты для управления ресурсом стойкости присваиваются первой подсистеме.

(PR)	#1439	Tlife-SysAssign	Присвоение подсистемам инструментов для управления ресурсом стойкости

Выбрать метод присвоения инструментов для управления ресурсом стойкости.

0. Автоматическое равнозначное присвоение

1. Произвольное присвоение

Значение 1 доступно для конфигураций, состоящих из двух и более подсистем. Если значение 1 выбирается для одноканальной системы, все инструменты для управления ресурсом стойкости присваиваются первой подсистеме.

(PR)	#1440	multi_sp_syn	Включение многошпиндельной синхронизации

Выбрать, включать ли многошпиндельную синхронизацию.

0. Отключено
1. Включено

	#1441	Tcode_Method_Chg	Выбор варианта задания T-команды

Выбрать способ задания инструмента.

0. Формат управления ресурсом стойкости инструмента по типу II
1. Функция инструмента

	#1442	G0ol	Включение совмещения ускоренной подачи в режиме G00

Выбрать, включать ли функцию совмещения ускоренной подачи в режиме G00.

0. Отключено
1. Включено

	#1443	G28ol	Включение совмещения ускоренной подачи в режиме G28

Выбрать, включать ли функцию совмещения ускоренной подачи в режиме G28.

0. Отключено
1. Включено

(PR)	#1444	otsys	Останов всех подсистем при аппаратном перебеге

Выбрать, останавливать ли все подсистемы или только ту подсистему, где выдается аварийный сигнал по аппаратному перебегу, программному ограничению или проверке на столкновение.

Примечание. Если аварийный сигнал по аппаратному перебегу, программному ограничению или проверке на столкновение выдается для оси, находящейся в режиме совмещения, синхронизации, совмещения произвольной оси или синхронизации при перемещении оси, то та подсистема, к которой относится совмещение (синхронизация) и базовые оси, считается подсистемой, где выдается аварийный сигнал.

0. Останов отдельных подсистем
1. Останов всех подсистем

(PR)	#1445	Tol-Custom-nondisp	Отключение отображения дополнительных сведений на экране управления инструментом

Выбрать, показывать или скрывать дополнительные сведения на экране управления инструментом.

0. Показывать
1. Не показывать

	#1446	Tlno.hold	Использование номера коррекции на длину инструмента

Выбрать действие, которое выполняется, когда в T-команде не указывается номер коррекции на длину инструмента.

0. Номер коррекции на длину инструмента принимается равным 0.
1. Применяется последний заданный номер коррекции на длину инструмента.
   (Номер коррекции на длину инструмента не изменяется.)

	#1447	G96_tmp_cancel	Временная отмена управления с постоянной скоростью резания

0. Запрещать команды управления вращением шпинделя, заданные в другой подсистеме
1. Разрешать команды управления вращением шпинделя, заданные в другой подсистеме

	#1448	Sclamp_err_cancel	Отмена ошибки по отсутствию фиксации скорости шпинделя

0. Запрещать отмену ошибки
1. Разрешать отмену ошибки

	#1449	m_clamp_on	Включение фиксации скорости ручной подачи

0. Скорость ускоренной подачи (#2001 rapid) служит в качестве максимальной скорости при использовании толчковой подачи, подачи с помощью маховичка, инкрементной подачи и ручном высокоскоростном возврате в референтную позицию. Но можно в качестве максимальной скорости применять фиксированную скорость ручной подачи (#2614 m_clamp), используя для этого операнд контроллера.

1. Фиксированная скорость ручной подачи (#2614 m_clamp) служит в качестве максимальной скорости при использовании толчковой подачи, подачи с помощью маховичка, инкрементной подачи и ручном высокоскоростном возврате в референтную позицию.

(PR)	#1450	5axis_Spec	

Бит 0. Способ указания имени оси для параметра конфигурации поворотной оси

Выбрать способ указания имени оси для параметра конфигурации поворотной оси (#7900, #7901, #7902, #7922, #7932, #7942, #7952).

0. Устанавливать по имени оси

1. Устанавливать по 2-му имени оси

Бит 1. Использование угла поворота оси инструмента (код G174) в качестве величины коррекции

0. Указывать величину коррекции с помощью R-адреса и R-регистра.

1. Использовать в качестве величины коррекции угол поворота оси инструмента (код G174).

	#1451	M[M031-000](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SMLK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

	#1452	M[M063-032](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SMLK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

	#1453	M[M095-064](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SMLK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1454	M[M127-096](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SM-LK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1455	M[M159-128](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SM-LK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1456	[M[M191-160](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SM-LK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1457	M[M223-192](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SM-LK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1458	M[M255-224](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SMLK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1459	M[M287-256](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SMLK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1460	M[M319-288](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SMLK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1461	M[M351-320](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SMLK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1462	M[M383-352](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SM-LK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1463	M[M415-384](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SM-LK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1464	M[M447-416](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SM-LK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

#1465	M[M479-448](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SM-LK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

	#1466	M[M511-480](SMLK)	M-код регистрации специальной операции (при проверке программы простой высокоскоростной обработки)

Зарегистрировать M-код, который будет выводиться при проверке программы простой высокоскоростной обработки.

Каждый бит заданного значения соответствует номеру M-кода.

Пример. Для регистрации кода M05 установите значение 00000020 для параметра #1446.

Примечание. Операция для зарегистрированного M-кода зависит от параметра #1405 M_mode(SM-LK).

---Установочный диапазон---

0...FFFFFFFF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

(PR)	#1471	mgralmstp	Включение функции аварийного останова всех групп станка

Выбрать, включать ли функцию аварийного останова всех групп станка.

0. Отключено

1. Включено

(PR)	#1472	mgralmrestart	Разрешение запуска автоматической работы после аварийного останова всех групп станка

Выбрать, разрешать ли запуск автоматической работы после аварийного останова всех групп станка.

0. Не разрешать запуск автоматической работы после аварийного останова всех групп станка

1. Разрешать запуск автоматической работы после аварийного останова всех групп станка

(PR)	#1473	mgralmcont	Разрешение продолжения работы после аварийного останова всех групп станка

Когда причиной аварийного сигнала становится ось, для которой процесс выполнения программы находится в середине до останова, настройка этого параметра указывает вариант для осей из групп станка, отличных от указанной оси.

0. Остановка подачи

1. Продолжение работы

(PR)	#1474	SBS2_sys num	Количество подсистем для управления подсистемами по типу II

Указать количество подсистем для режима управления подсистемами по типу II

Заданное количество подсистем, отсчитываемое от конца действующих подсистем в системе, принимается за вспомогательные системы.

---Установочный диапазон---

0...7

(PR)	#1475	MES-IF_on	Включение интерфейса MES

Установить, включать ли функцию интерфейса MES.

0. Отключено

1. Включено

	#1476	ComErrDly	Задержка отображения аварийного сигнала по связи

Указать период задержки до выдачи аварийного сигнала и его регистрации в журнале, когда возникает ошибка связи (Y02 0051).

Установить это время, когда аварийный сигнал по сервосистеме/шпинделю выдается при отключении питания.

Если этого не происходит (в случае неиспользования), установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...5000 (мс)

	#1477	SrvAlmDly	Задержка отображения аварийного сигнала по сервосистеме

Указать период задержки до выдачи аварийного сигнала и его регистрации в журнале, когда возникает аварийное состояние по сервосистеме/шпинделю.

Установить это время, когда аварийный сигнал по сервосистеме/шпинделю выдается при отключении питания.

Если этого не происходит (в случае неиспользования), установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...5000 (мс)

(PR)	#1478	F-bus Card 1 OFF	Отключение платы расширения 1 для связи по шине Fieldbus

Выбрать, включить или отключить плату расширения 1 для связи по шине Fieldbus.

0. Включено (по умолчанию)

1. Отключено

(PR)	#1479	F-bus Card 2 OFF	Отключение платы расширения 2 для связи по шине Fieldbus

Выбрать, включить или отключить плату расширения 2 для связи по шине Fieldbus.

0. Включено (по умолчанию)

1. Отключено

(PR)	#1480	tp_invalid	Запрет использования сенсорной панели

Выбрать, разрешить ли ввод с сенсорной панели.

0. Разрешить использование сенсорной панели

1. Запретить использование сенсорной панели

(PR)	#1481	Enable S-Safety	Включение интеллектуальных функций безопасности

Выбрать, включать ли интеллектуальные функции безопасности

0. Отключено

1. Включено

(PR)	#1483	SBS1_sys num	Количество подсистем для управления подсистемами по типу I

Указать количество подсистем для режима управления подсистемами по типу I в системе M80. Заданное количество подсистем, отсчитываемое от конца действующих подсистем в системе, принимается за подсистемы.

Примечание. Для систем M800 эта настройка игнорируется. (Все действующие подсистемы можно использовать в качестве основной или вспомогательной системы.)

---Установочный диапазон---

0...7

	#1925	EtherNet	Запуск службы

Запуск или остановка функции связи по сети Ethernet.

0. Останов

1. Запуск

(PR)	#1926	Global IP address (Глобальный IP-адрес)	IP-адрес

Установить IP-адрес главного центрального процессора.

Установить IP-адрес системы ЧПУ для внешних источников.

---Установочный диапазон---

Установить эти параметры в соответствии с правилами для данной сети.

(PR)	#1927	Global Subnet mask (Глобальная маска подсети)	Маска подсети

Задайте маску подсети для IP-адреса.

---Установочный диапазон---

Установить эти параметры в соответствии с правилами для данной сети.

(PR)	#1928	Global Gateway (Глобальный шлюз)	Шлюз

Установить IP-адрес для шлюза.

---Установочный диапазон---

Установить эти параметры в соответствии с правилами для данной сети.

	#1929

Не используется. Установить значение 0.

	#1930

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#1931	Host number (Номер главного компьютера)	Номер главного компьютера

Задать номер порта главного компьютера.

---Установочный диапазон---

1...9999

(PR)	#1934	Local IP address (Локальный IP-адрес)	

Установить IP-адрес центрального процессора на стороне пользовательского интерфейса.

---Установочный диапазон---

Установить эти параметры в соответствии с правилами для данной сети.

(PR)	#1935	Local Subnet mask (Локальная маска подсети)	

Установить маску подсети центрального процессора на стороне пользовательского интерфейса.

---Установочный диапазон---

0.0.0.0...255.255.255.255

(PR)	#11001	APC type (Тип APC)	Выбор типа экрана устройства APC

Задать тип экрана, отображаемого с экраном регистрации программ для палет.

0. Стандартный экран регистрации для палет

1. 4-страничный экран регистрации для палет

(PR)	#11002	Valid pallet num (Количество подтверждаемых палет)	Количество настраиваемых палет

Задать количество палет, подтверждаемых на экране регистрации программ для палет.

---Установочный диапазон---

2...12 (если устанавливается 0, используется значение 2)

(PR)	#11003	APLC valid	Отключение APLC

Временное отключение контроллера APLC.

Обычно устанавливается значение 1.

0. Отключено

1. Включено

(PR)	#11004	PLCauto-run enable	Автоматический запуск контроллера

Выбрать условие запуска встроенного контроллера.

0. Запускать контроллер после запуска экрана системы ЧПУ

1. Запускать при запуске системы ЧПУ

Примечание. Если не используется стандартный экран системы ЧПУ, установить значение 1.

(PR)	#11005	PC IP address	Установка IP-адреса

Установить IP-адрес для дисплея или компьютера, где хранятся программы механообработки.

Установить IP-адрес для дисплея, где выполняется автоматическое отключение питания.

Если включена функция трехмерной проверки столкновения на станке, установить IP-адрес дисплея, используемого для данной функции (только для системы M800W).

Примечание. Если вводится значение 0.0.0.0, автоматически устанавливается адрес 192.168.100.2.
*Этот параметр предназначен только для системы серии M800W.

Подсеть компьютера

Установить маску подсети для дисплея или компьютера, где хранятся программы механообработки.

Шлюз компьютера

Установить шлюз для дисплея или компьютера, где хранятся программы механообработки.

---Установочный диапазон---

0.0.0.0...255.255.255.255

	#11006	PC Port number	Установка номера порта

Установить номер порта для дисплея или компьютера, где хранятся программы механообработки.

Примечание 1. Если вводится значение 0.0.0.0, автоматически устанавливается номер 55555.

Примечание 2. В случае изменения данного параметра следует установить такое же значение в разделе «PD_Control_Port» файла настроек среды на стороне компьютера.

---Установочный диапазон---

0...65535

	#11007	PC Timeout	Установка тайм-аута связи

Установите время ожидания связи на стороне системы ЧПУ.
Установить время ожидания для отключения дисплея при запросе автоматического отключения питания.

Примечание 1. Если вводится значение 0.0.0.0, автоматически устанавливается номер 120.

Примечание 2. Если устанавливается значение больше 300, выдается ошибка настройки.

Примечание 3. В случае изменения данного параметра следует установить такое же значение в разделе «PD_Time_out» файла настроек среды на стороне компьютера.

---Установочный диапазон---

0...300 (с)

(PR)	#11009	M2 label O	Метка O формата M2

Выбрать метку номера программы для формата M2.

0. Метка L

1. Метка O

(PR)	#11010	Software keyboard	Экранная клавиатура

Выбрать, использовать ли экранную клавиатуру при наличии сенсорной панели.

0. Не использовать.

1. Использовать

2. Использовать (см. примечание)

Примечание. Экранная клавиатура отображается автоматически на соответствующих экранах.

	#11011	Handy TERM. PW.	Пароль для ручного пульта

Задать пароль для настроенной загрузки ручного пульта.

Отсутствие значения (когда устанавливается 0) и значение 0000, означает, что пароль не задан.

Действует не пароль из нового файла настроек, а пароль из файла настроек, загруженного при последней настройку ручного пульта.

При первоначальной загрузке установить значение 0000 или не устанавливать пароль.

---Установочный диапазон---

0000...9999

(PR)	#11012	16 axes for 1ch	Подключение 16 осей к 1-му каналу

Выбрать максимальное количество осей (сумма оси ЧПУ, шпинделя и контроллера), подключенных к интерфейсу блок привода (1-й канал).

0. Возможно подключение до 8 осей к 1-му каналу.

1. Возможно подключение до 16 осей к 1-му каналу. Этот параметр не действует, когда подключается устройство расширения. Тогда к одному каналу можно подключать не более 8 осей.

	#11013	3D_MChk	Отключение трехмерной проверки столкновений на станке

Выбрать, включать ли функцию трехмерной проверки столкновений на станке.

0. Включено

1. Отключено

	#11014	Chk_len1	Расстояние для 1-го шага проверки на столкновение

Задать расстояние для 1-го шага трехмерной проверки столкновений на станке.
Стандартное значение: 30.000.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (мм)

	#11015	Chk_len2	Расстояние для 2-го шага проверки на столкновение

Задать расстояние для 2-го шага трехмерной проверки столкновений на станке.
Стандартное значение: 5.000.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (мм)

	#11016	Expand_Rate	Коэффициент увеличения контура

Задать коэффициент увеличения контура модели для трехмерной проверки столкновений на станке
Этот параметр служит для увеличения контура модели, используемого при трехмерной проверке столкновений на станке. Проверка на столкновение выполнятся с использованием контура, увеличенного на величину [Контрольная длина (мм) x Коэффициент увеличения контура (%)].

---Установочный диапазон---

0...300 (%)

	#11017	T-ofs set at run	Разрешение установки величины коррекции на инструмент при работе в автоматическом режиме

Выбрать, включать ли установку величины коррекции на инструмент и установку показателя ресурса при работе в автоматическом режиме и паузе в работе.

0. Отключено

1. Включено

	#11018	M password hold	Сохранение действия пароля пользователя станка

Если устанавливается значение 1, пароль «пользователя станка» (категории 6) сохраняет действие даже после перезапуска системы ЧПУ.

0. Не сохранять действие

1. Сохранение действия пароля пользователя станка

(PR)	#11019	2-system display	Одновременное отображение подсистем

Выбрать, разрешать ли одновременное отображение подсистем на экране мониторинга привода.

0. Показывать на экране мониторинга одну подсистему.

1, 2. Показывать на экране мониторинга сразу две подсистемы.

3. Показывать на экране мониторинга сразу три подсистемы.
Этот параметр доступен только для дисплеев 15-го и 19-го типа.

Примечание 1. Если количество отображаемых подсистем меньше заданного для одновременного отображения, отображается одноканальная система.

Примечание 2. Если для отображения выбирается три подсистемы, но дисплей не 15-го или19-го типа, отображается одноканальная система.

	#11021	PLC mesg disp type	Формат отображения аварийных сигналов контроллера и сообщений для оператора

Выбрать формат отображения аварийных сигналов контроллера и сообщений для оператора в нижнем правом углу экрана.

0. Показывать не более 40 первых знаков.

1. Если объем текстового сообщения превышает 40 знаков, оно делится на две части, отображаемые отдельно. (Отображается также классификационный номер.)

	#11022	SRAM Output Type	

Не используется. Установить значение 0.

	#11023	G33.n Drn	

Не используется. Установить значение 0.

	#11024	G33.n fhd	

Не используется. Установить значение 0.

	#11028	Tolerance Arc Cent	Допустимая величина коррекции для ошибки координат центра окружности

Установить допустимую величину коррекции для ошибки расчета координат центра дуги, заданной радиусом.

Если разница между «линией, соединяющей начальную и конечную точки» и «удвоенным заданным радиусом» не превышает данного допуска, ошибка корректируется так, чтобы середина линии, соединяющей начальную и конечную точки, была центром дуги.

Если [заданное значение < 0]: 0 (без коррекции)

Если [заданное значение = 0]: удвоенное приращение минимальной настройки

Если [заданное значение > 0]: заданное значение

---Установочный диапазон---

<Метрическая система> -1...0.100 (мм)

<Дюймовая система> -0.0393...0.0039 (дюйма)

	#11029	Arc to G1 no Cent	Замена команды дуги командой для линии при отсутствии заданного центра дуги

Если в команде для дуги не указывается ее центр или радиус, команда заменяется командой для линии без выдачи ошибки программы.

0. Ошибка программы

1. Замена командой для линии

	#11030	Man tap sync cancl	Отмена синхронизации в режиме ручного синхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать, синхронизировать ли со шпинделем подачу с помощью маховичка для оси в режиме ручного синхронного нарезания резьбы метчиком.

0. Синхронизировать со шпинделем

1. Не синхронизировать со шпинделем

(PR)	#11031	Cursor pos search	Поиск позиции курсора

Выбрать способ поиска позиции курсора.

0. Отключено

1. При нажатии кнопки INPUT в меню [Monitor] (Мониторинг) > [Edit] (Редактирование) начинается поиск кадра с курсором.

2. При включении-отключении сигнала Edit/Search в меню [Monitor] (Мониторинг) > [Edit] (Редактирование) начинается поиск кадра с курсором.

3. При включении-отключении сигнала Edit/Search в меню [Monitor] (Мониторинг) > [Edit] (Редактирование) начинается поиск кадра с курсором. При нажатии кнопки сброса отображается начало программы в окне [Edit/Search].

(PR)	#11032	Menu sel para lkof	Разрешение установки параметров выбора меню

Выбрать, включать ли установку «параметров выбора меню» (#10501...#10530, #10551...#10580, #10601...#10630), с помощью которых можно изменять расположение основных меню на экранах Monitor (Мониторинг), Setup (Настройка) и Edit (Редактирование). Также следует выбрать, кому разрешается выполнять эту установку.

0. Отключено

1. Включено (требуется заводской пароль)

2. Включено (установка разрешается пользователям)

(PR)	#11033	skipB_no_sens	Выбор неподключенного датчика при подаче сигнала пропуска на контакт B

Выбрать контакт датчика, который будет считаться неподключенным при подаче сигнала пропуска на контакт B.
Чтобы обозначить контакт как неподключенный, следует установить значение 1.

Бит 0. Вход сигнала пропуска 1

Бит 1. Вход сигнала пропуска 2

bit2. Вход сигнала пропуска 3

bit3. Вход сигнала пропуска 4

bit4. Вход сигнала пропуска 5

bit5. Вход сигнала пропуска 6

bit6. Вход сигнала пропуска 7

bit7. Вход сигнала пропуска 8

Примечание 1. Этот параметр действует, когда для параметра «#1258 set30/бит 0» установлено значение 1.

Примечание 2. Этот параметр не зависит от сигнала пропуска контроллера.

---Установочный диапазон---

00000000...11111111 (в двоичном формате)

	#11034	G12AddrCheckType	Тип адреса команды для проверки при обработке по окружности

Выбрать тип адреса команды для проверки в режиме обработки по окружности.

0. Считать допустимыми только адреса команд D, F и I.

1. Считать недопустимым адрес команды H. Действуют только команды D, F, I и M, S, T, B.

	#11035	Sys. change limit	Запрет переключения подсистем

Выбрать, запрещать ли переключение подсистем, отображаемых на экране.

0. Не запрещать

1. Запрещать переключение подсистем нажатием кнопки [$<->$] на сенсорной панели.

2. Запрещать переключение подсистем по сигналам переключения индикации (Y730...Y733).

	#11036	meas dir judge	Диапазон нечувствительности для оценки направления ручных измерений (только для обрабатывающего центра)

Установить диапазон нечувствительности для оценки направления ручных измерений. Если позиция, получаемая по обратной связи, сильно колеблется при остановленной оси, установить для этого параметра значение, равное диапазону колебаний или превышающее его.
Если устанавливается значение 0, диапазон принимается равным 1 (мкм).

---Установочный диапазон---

0...1000 (мкм)
0. 1 (мкм)

	#11037	R-Navi Index Type	Тип индексирования поверхности обработки функции R-Navi

Выбрать тип индексирования поверхности обработки для функции R-Navi.

0. Индексирование по типу 1 (при индексировании движется только поворотная ось)

1. Индексирование по типу 2 (при индексировании центр инструмента фиксируется в позиции, видимой с детали)

	#11038	T disp typ	Вариант отображения T-команды (значения команды для инструмента) (только для токарного варианта)

Вариант отображения T-команды (значения команды для инструмента) на экране мониторинга: отображать только номер инструмента или номер инструмента и номер коррекции (только для токарного варианта).

0. Отображать только номер инструмента.

1. Отображать последнее заданное в программе значение команды для инструмента (состоящее из номера инструмента и номера коррекции). Даже для команды ручного ввода отображается значение команды для инструмента, заданное в программе.

	#11039	Cusr pos srch type	Вариант поиска позиции курсора

Задать доступность поиска позиции курсора в режиме покадрового останова, когда для параметра « #11031 Cursor pos search» (Поиск позиции курсора) установлено значение 1..3.

0. Запрещать поиск позиции курсора в режиме покадрового останова.

1. Разрешать поиск позиции курсора в режиме покадрового останова.

Если для этого параметра установлено значение 1, и при выполнении подпрограммы в режиме покадрового останова выбирается меню [Monitor] (Мониторинг) > [Edit] (Редактирование), отображается подпрограмма.

(PR)	#11050	T-ofs digit type	Разрядность значений коррекций на инструмент

Задать установочный диапазон для величины коррекции на инструмент, управления инструментом и установки формы инструмента при коррекции на инструмент по типу I и II (для обрабатывающего центра)/

Эта настройка также действует на экранах коррекции на инструмент и измерения инструмента.

0. Целые 3-значные числа

1. Целые 4-значные числа

	#11051	Direct Socket ON	Включение интерфейса связи типа «прямой сокет»

Выбрать, включить или отключить интерфейс связи типа «прямой сокет».

0. Отключить (по умолчанию)

1. Включить

Примечание. Когда интерфейс связи «прямой сокет» включен, нельзя пользоваться приложениями, использующими параметр «#1926 Global IP address» (Глобальный IP-адрес), такими как MS Configurator и GX Developer.

	#11052	LOG Sort Order	Вариант упорядочения данных журналов

Выбрать, в какой последовательности для вывода упорядочивать файлы журналов работы (все журналы).

0. Упорядочивать данные хронологически в порядке возрастания отдельно для каждого типа журналов.

1. Упорядочивать данные хронологически в порядке возрастания отдельно для всех типов журналов.
Если время и дата регистрации совпадают, файлы выводятся в следующей последовательности: журналы критических ошибок, аварийных сигналов, сигналов контроллера и сбоев сетевого питания.

	#11054	Sp-stby disp type	Вариант отображения резерва шпинделя

Указать отображаемый магазин, когда на экране «Spindle standby» (Резерв шпинделя) или «Tool registration» (Регистрация инструмента) выбирается Sp-stby.

0. Магазин №1

1. Магазин, выбранный в меню (Magazine 1...Magazine 5).

	#11055	Disp. sysno	Количество отображаемых подсистем

Указать количество подсистем для отображения на экране.

0. Количество используемых подсистем

1 и более. Количество, заданное этим параметром

Примечание. Установочный диапазон зависит от модели системы ЧПУ.
Количество подсистем, отображаемых в рабочем состоянии, соответствует настройке этого параметра.

---Установочный диапазон---

0...8

(PR)	#11056	Workshift invalid	Отключение смещения системы координат детали (только для токарного варианта)

Выбрать, включить или отключить функцию смещения системы координат детали.

0. Включить функцию смещения координат детали

1. Отключить функцию смещения координат детали

(PR)	#11058	plc_opemsg0	Операнд отображения сообщений для оператора

Задать номер F-операнда для указания отображаемого сообщения для оператора.
Заданному этим параметром операнду присваивается №1. Включенный F-операнд обеспечивает отображение до четырех сообщений для оператора.
Этот параметр действует, когда для параметра «#6455/бит 3» установлено значение 0.

Примечание 1. Если устанавливается значение 0, использование начинается с F1024.

Примечание 2. Номер операнда должен быть кратен 32. Если вводится другое значение, выдается ошибка настройки.

---Установочный диапазон---

0...2016

(PR)	#11059	Remote comm enable	Включение связи с удаленным устройством

Выбрать, включать ли связь с удаленным устройством.

0. Отключено

1. Включено

(PR)	#11060	Screen theme color	Выбор цветов темы оформления экрана

Выбрать цвета темы оформления экрана.
Этот выбор влияет на цвета всего экрана.

0. Стандартные цвета (серый тон)

1. Голубой тон

(PR)	#11061	Num of EcoMonitors	Количество устройств EcoMonitorLight, подключенных к системе ЧПУ.

Указать количество устройств EcoMonitorLight (электросчетчик, созданный в компании Mitsubishi Electric для измерения энергопотребления и регенерации), подключенных к системе ЧПУ.

---Установочный диапазон---

0...16

По умолчанию: 0

(PR)	#11082	Lsys_change_Gtype	Система G-кодов для L-системы после переключения формата программы (только для обрабатывающего центра)

При переключении формата программы с M-системы (обрабатывающего центра) на L-систему (токарной системы) с помощью команды переключения формата программы (G188) или при переключении справки по G-кодам с M-системы на L-систему с помощью меню [Edit] (Редактирование) > [Guide M/L] (Справка M/L) система G-кодов соответствует настройке этого параметра.

0. Система G-кодов 2 для L-системы

1. Система G-кодов 3 для L-системы

2. Система G-кодов 4 для L-системы

3. Система G-кодов 5 для L-системы

4. Система G-кодов 6 для L-системы

5. Система G-кодов 7 для L-системы

(PR)	#11101-11130	Monitr menu(MTB)1-30	Главное меню мониторинга 1...30

Задать номера меню для перехода между ними на экране мониторинга.

-1. Меню не отображается

0. Без изменений

1...30. Номера меню

(PR)	#11151-11180	Setup menu(MTB) 1-30	Главное меню настройки 1...30

Задать номера меню для перехода между ними на экране настройки.

-1. Меню не отображается

0. Без изменений

1...30. Номера меню

(PR)	#11201-11230	Edit menu(MTB) 1-30	Главное меню редактирования 1...30

Задать номера меню для перехода между ними на экране редактирования.

-1. Меню не отображается

0. Без изменений

1...30. Номера меню

15.4 Параметры спецификации осей

#2001	rapid	Ускоренная подача

Установить ускоренную подачу для каждой оси.

Примечание. Максимальное значение зависит от характеристик станка.

---Установочный диапазон---

1...1000000 (мм/мин)

#2002	clamp	Фиксированная рабочая подача

Установить максимальную рабочую подачу для каждой оси.

Даже если скорость подачи команды G01 превышает данное значение, применяется заданная фиксированная подача.

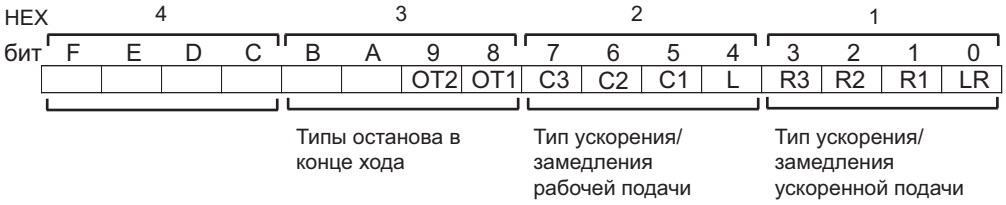
---Установочный диапазон---

1...1000000 (мм/мин)

(PR)	#2003	smgst	Режимы ускорения и замедления

Задать режимы управления ускорением и замедлением.

Значение устанавливается в шестнадцатеричном формате.



HEX-1 Тип ускорения/замедления ускоренной подачи

0(бит 3,2,1,0 = 0000). Шаговая подача

1(бит 3,2,1,0 = 0001). Линейное ускорение/замедление

2(бит 3,2,1,0 = 0010). Первичная задержка

8(бит 3,2,1,0 = 1000). Экспоненциальное ускорение и линейное замедление

F(бит 3,2,1,0 = 1111). Плавное ускорение/замедление

Примечание. R1 > R3, когда в R1 и R3 содержится 1.

HEX-2 Тип ускорения/замедления рабочей подачи

0(бит 7,6,5,4 = 0000). Шаговая подача

1(бит 7,6,5,4 = 0001). Линейное ускорение/замедление

2(бит 7,6,5,4 = 0010). Первичная задержка

8(бит 7,6,5,4 = 1000). Экспоненциальное ускорение и линейное замедление

F(бит 7,6,5,4 = 1111). Плавное ускорение/замедление

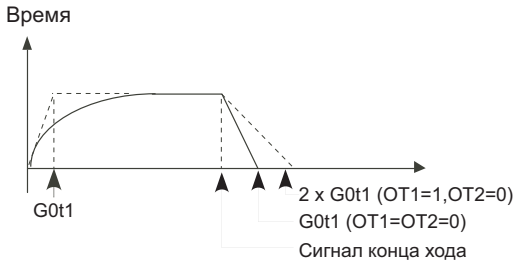
HEX-3 Типы останова в конце хода

0(бит 9,8 = 00). Линейное замедление (с помощью G0t1)

1(бит 9,8 = 01). Линейное замедление (с помощью 2×G0t1)

2(бит 9,8 = 10). Ступенчатый останов в контуре позиционирования

3(бит 9,8 = 11). Ступенчатый останов в контуре позиционирования



Примечание. Настройка OT1(бит 8) действует в следующих условиях (при возврате в референтную точку с использованием упора):
- Тип останова: Линейное замедление
- Режим ускорения/замедления: Экспоненциальное ускорение и линейное замедление

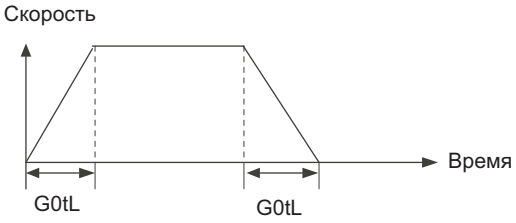
HEX-4

Не используется. Установить значение 0.

#2004	G0tL	Постоянная времени G0 (линейная)

Установить постоянную времени линейного управления для ускорения/замедления ускоренной подачи.

Эта постоянная времени применяется, когда для параметра «#2003 smgst» (Режимы ускорения и замедления) выбирается значение LR (ускоренная подача с линейным ускорением/замедлением) или F (плавное ускорение/замедление).



---Установочный диапазон---

1...4000 (мс)

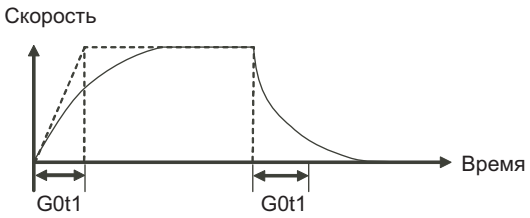
#2005	G0t1	Постоянная времени G0 (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления

Установить постоянную времени первичной задержки для ускорения/замедления ускоренной подачи.

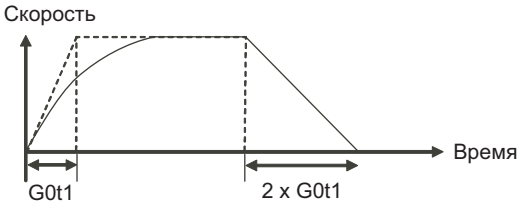
Эта постоянная времени применяется, когда для параметра «#2003 smgst» (Режимы ускорения и замедления) выбирается значение R3 (ускоренная подача с первичной задержкой) или F (экспоненциальное ускорение и линейное замедление).

Когда выбирается плавное ускорение/замедление, используется постоянная времени второй ступени.

<Ускоренная подача с первичной задержкой>

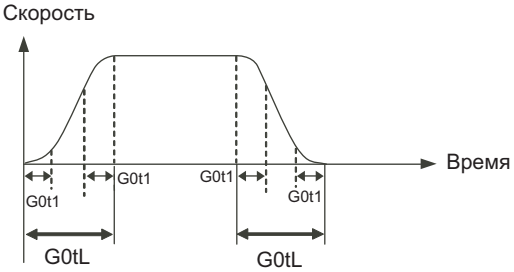


<Ускоренная подача с экспоненциальным ускорением и линейным замедлением>



<Плавное ускорение/замедление>

♦Если для параметра «#1219 aux03/бит 7» устанавливается значение 0



Примечание. Настройку постоянной времени для плавного ускорения/замедления можно изменять с помощью параметра «#1219 aux03/бит 7».

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

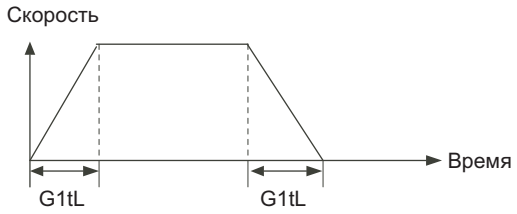
#2006	G0t2	

Не используется. Установить значение 0.

#2007	G1tL	Постоянная времени G1 (линейная)

Установить постоянную времени линейного управления для ускорения/замедления рабочей подачи.

Эта постоянная времени применяется, когда для параметра «#2003 smgst» (Режимы ускорения и замедления) выбирается значение LC (рабочая подача с линейным ускорением/замедлением) или F (плавное ускорение/замедление).



---Установочный диапазон---

1...4000 (мс)

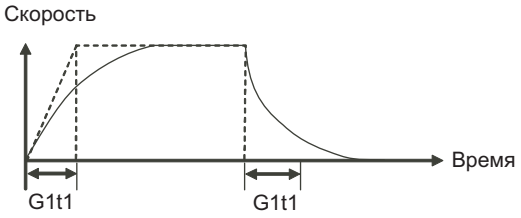
#2008	G1t1	Постоянная времени G1 (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления

Установить постоянную времени первичной задержки для ускорения/замедления рабочей подачи.

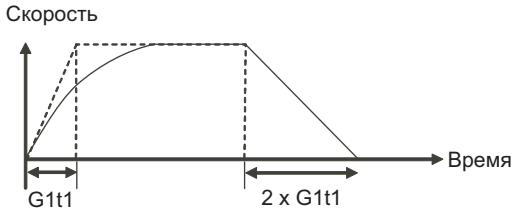
Эта постоянная времени применяется, когда для параметра «#2003 smgst» (Режимы ускорения и замедления) выбирается значение C1 (рабочая подача с первичной задержкой) или C3 (рабочая подача с экспоненциальным ускорением и линейным замедлением).

Когда выбирается плавное ускорение/замедление, используется постоянная времени второй ступени.

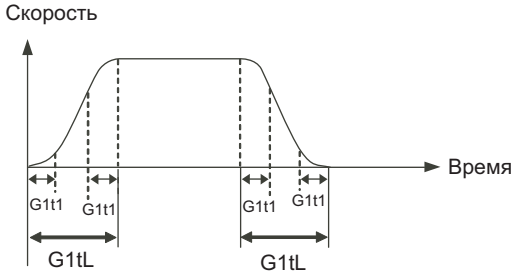
<Рабочая подача с первичной задержкой>



<Рабочая подача с экспоненциальным ускорением и линейным замедлением>



<Плавное ускорение/замедление>



---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

#2009	G1t2	

Не используется. Установить значение 0.

#2010	fwd_g	Усиление упреждающего регулирования

Установить усиление упреждающего регулирования для доинтерполяционного ускорения/замедления.

Чем выше значение, тем меньше расчетная ошибка управления. Если будет возникать вибрация на станке, следует уменьшить это значение.

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

#2011	G0back	Люфт G0

Установить величину коррекции на люфт при задании изменения направления перемещения на противоположное в режиме ускоренной или ручной подачи (кроме подачи с помощью маховичка).

---Установочный диапазон---

-9999999...9999999

#2012	G1back	Люфт G1

Установить величину коррекции на люфт при задании изменения направления перемещения на противоположное в режиме рабочей подачи.
Коррекция на люфт G1 доступна в режиме подачи с помощью маховичка.

---Установочный диапазон---

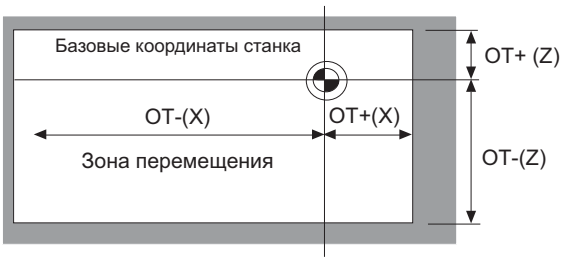
-9999999...9999999

#2013	OT -	Программное ограничение I -

Указать зону программного ограничения относительно нулевой точки базовой системы координат станка. Установить координаты в отрицательном направлении для разрешенной зоны сохраненного предела хода 1. Координаты в положительном направлении устанавливаются параметром «#2014 OT+».

Для уменьшения допустимого диапазона в реальной работе использовать параметры «8204 OT-» и «8205 OT+».

Когда такое же значение (но ненулевое) устанавливается для параметра «2014 OT+», данная функция отключается.



---Установочный диапазон---

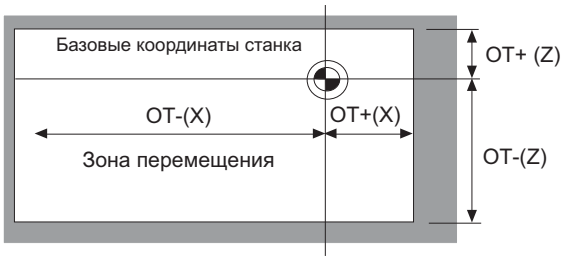
-99999.999...99999.999 (мм)

#2014	OT +	Программное ограничение I +

Указать зону программного ограничения относительно нулевой точки базовой системы координат станка. Установить координаты в положительном направлении для разрешенной зоны сохраненного предела хода 1. Координаты в отрицательном направлении устанавливаются параметром «#2013 OT-».

Для уменьшения допустимого диапазона в реальной работе использовать параметры «8204 OT-» и «8205 OT+».

Когда такое же значение (но ненулевое) устанавливается для параметра «2013 OT-», данная функция отключается.



---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2015	tlml-	Отрицательное направление позиции датчика устройства для наладки инструмента

При использовании устройства для наладки инструмента установить позицию датчика в отрицательном направлении.

Если используется функция «длина измерения инструмента» (TLM), установить расстояние для точки смены инструмента (референтной позиции) при измерении длины инструмента от нулевой точки до референтной точки (поверхности) измерения.

Примечание. Для конфигурации с базовой и наклонной осью задать позицию в прямоугольной системе координат.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2016	tlml+	Положительное направление позиции датчика устройства для наладки инструмента или стандартной длины TLM)

При использовании устройства для наладки инструмента установить позицию датчика в положительном направлении.
Если используется функция «длина измерения инструмента» (TLM), установить расстояние от точки смены инструмента (референтной позиции) до базовой точки (поверхности) измерения, используемой для измерения длины инструмента.

Примечание. Для конфигурации с базовой и наклонной осью задать позицию в прямоугольной системе координат.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2017	tap_g	Усиление для контура оси сервосистемы

Установить усиление контура позиционирования для специальных операций (синхронизированное нарезание резьбы метчиком, интерполяции для оси C шпинделя и др.).

Значение устанавливается с шагом 0.25.

Стандартное значение настройки: 10.

---Установочный диапазон---

0.25...200.00 (рад/с)

(PR)	#2018	no_srv	Работа без сервоуправления

Выбрать, выполнять ли операцию контроля без подсоединения блока привода и двигателя.

0. Штатная работа

1. Операция контроля

Если устанавливается значение 1, работа возможна даже без подсоединения блока привода и двигателя, поскольку при этом игнорируется аварийный сигнал по системе привода.

Этот параметр используется для операции контроля при настройке. Его нельзя использовать в штатном режиме работы. Если в штатном режиме работы устанавливается значение 1, ошибки не регистрируются.

#2019	revnum	Уровни возврата

Установить уровни для возврата в референтную позицию всех осей.

0. Не выполнять возврат в референтную позицию.

1...число осей ЧПУ. Уровни для возврата в референтную позицию

#2020	o_chkp	Проверка завершения ориентирования шпинделя при возврате во вторую референтную позицию

Задать расстояние от второй референтной позиции до позиции для проверки завершения ориентирования шпинделя при возврате во вторую референтную позицию.

Если устанавливается значение 0, указанная проверка не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

#2021	out_f	Максимальная скорость за пределами области программного ограничения (только для токарного варианта)

Установить максимальную скорость за пределами области программного ограничения перемещения.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2022	G30SLX	Включение программного ограничения (в автоматическом и ручном режимах)

Выбрать, отключать ли проверку программного ограничения при возврате во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию в автоматическом и ручном режимах работы.

0. Включено

1. Отключено

#2023	ozfmin	Нижний предел скорости АТС

Установить минимальную скорость за пределами области программного ограничения при возврате во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2024	synerr	Допустимая ошибка

Установить максимальную ошибку синхронизации, допустимую при проверке наличия ошибок синхронизации для ведущей оси.

Если устанавливается значение 0, проверка наличия ошибок не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

В режиме простого синхронного управления осью C: 0...99999.999(°)

#2061	OT_1B-	Программное ограничение IB-

Установить координаты нижнего предела запретной зоны сохраненного предела хода IB.

Задать значение от нулевой точки в базовой системе координат станка.

Если устанавливается такое же (ненулевое) значение и с тем же знаком, что для параметра «#2062 OT_IB+», сохраненный предел хода IB не действует.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#2062	OT_1B+	Программное ограничение IB+

Установить координаты верхнего предела запретной зоны сохраненного предела хода IB.

Задать значение от нулевой точки в базовой системе координат станка.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#2063	OT_1B type	Программное ограничение по типу IB

Выбрать тип ограничения для настроек параметров «#2062 OT_IB+» и «#2061 OT_IB-» при использовании сохраненного предела хода I.

0. Программное ограничение IB
1. Данные настройки не действуют
2. Программное ограничение IC
3. Программное ограничение проверяется при управлении наклонной осью с использованием системы координат программы.

Примечание. Данная настройка действует только для базовой и наклонной осей.

	#2068	G0fwdg	Усиление упреждающего регулирования G00

Установить усиление упреждающего регулирования для доинтерполяционного ускорения/ замедления G00.

Чем выше значение, тем меньше время позиционирования при контроле позиции.

Если будет возникать вибрация на станке, следует уменьшить это значение.

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

	#2069	Rcoeff	Коэффициент коррекции ошибки радиуса дуги для осей

Задать увеличение или уменьшение (в процентах) величины коррекции ошибки радиуса дуги для каждой оси.

---Установочный диапазон---

-100.0...+100.0 (%)

(PR)	#2070	div_RT	Число делений для поворотной оси

Задать число делений на один оборот управляемой поворотной оси.

Пример.

Если устанавливается значение 36, один оборот соответствует 36.000 градусам.

Примечание 1. Если устанавливается значение 0, значит используется обычная поворотная ось (360.000 градусов на один оборот).

Примечание 2. Если данный параметр изменяется, когда используется определение абсолютной позиции, данные абсолютной позиции теряются. Поэтому снова требуется выполнение инициализации.

---Установочный диапазон---

0...999

(PR)	#2071	s_axis	Выбор наклонной оси (только для токарного варианта)

Выбрать ось для управления в качестве наклонной оси или в качестве базовой оси, соответствующей наклонной оси.

0. Ось не находится в режиме управления наклонной осью
1. Наклонная ось
2. Базовая ось, соответствующая наклонной оси

Примечание. Каждое из значений 1 и 2 устанавливается только для одной оси. Если какое-то из этих значений устанавливается для двух или более осей, управление наклонной осью не действует.

#2072	rslimt	Предельная позиция перезапуска

Установить крайнюю позицию в отрицательном направлении (-), где возможен поиск позиции перезапуска.

Если позиция на станке в отрицательном направлении (-) находится дальше значения, заданное Т-командой режима перезапуска, то позиция перезапуска типа 3 не действует.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2073	zrn_dog	Назначение сторожевого сигнала начала координат произвольному операнду

В стандартной конфигурации сторожевой сигнал начала координат назначается фиксированному операнду. Если сторожевой сигнал начала координат требуется назначить другому операнду, этот операнд для ввода сигнала устанавливается данным параметром.

Примечание 1. Этот параметр действует в следующих условиях.
Ось ЧПУ. Когда для параметра «#1226 aux10/бит 5» установлено значение 1.
Ось контроллера. Когда для параметра «#1246 set18/бит 7» установлено значение 1.

Примечание 2. Когда действует этот параметр, нельзя устанавливать номер существующего операнда. Если устанавливается номер существующего операнда, происходит аварийный останов. Проверка номер операнда не выполняется для оси, для которой выдается сигнал «игнорирования приближения к упору».

---Установочный диапазон---

0000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

#2074	H/W_OT+	Назначение сигнала аппаратного перебега ОТ (+) произвольному операнду

В стандартной конфигурации сигнал аппаратного перебега ОТ (+) назначается фиксированному операнду. Если сигнал аппаратного перебега ОТ (+) требуется назначить другому операнду, этот операнд для ввода сигнала устанавливается данным параметром.

Примечание 1. Этот параметр действует в следующих условиях.
Ось ЧПУ. Когда для параметра «#1226 aux10/бит 5» установлено значение 1.
Ось контроллера. Когда для параметра «#1246 set18/бит 7» установлено значение 1.

Примечание 2. Когда действует этот параметр, нельзя устанавливать номер существующего операнда. Если устанавливается номер существующего операнда, происходит аварийный останов. Проверка номер операнда не выполняется для оси, для которой выдается сигнал «игнорирования аппаратного перебега».

---Установочный диапазон---

0000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

#2075	H/W_OT-	Назначение сигнала аппаратного перебега ОТ (-) произвольному операнду

В стандартной конфигурации сигнал аппаратного перебега ОТ (-) назначается фиксированному операнду. Если сигнал аппаратного перебега ОТ (-) требуется назначить другому операнду, этот операнд для ввода сигнала устанавливается данным параметром.

Примечание 1. Этот параметр действует в следующих условиях.
Ось ЧПУ. Когда для параметра «#1226 aux10/бит 5» установлено значение 1.
Ось контроллера. Когда для параметра «#1246 set18/бит 7» установлено значение 1.

Примечание 2. Когда действует этот параметр, нельзя устанавливать номер существующего операнда. Если устанавливается номер существующего операнда, происходит аварийный останов. Проверка номер операнда не выполняется для оси, для которой выдается сигнал «игнорирования аппаратного перебега».

---Установочный диапазон---

0000...02FF (в шестнадцатеричном формате)

	#2076	index_x	Индексируемая ось делительного стола

Выбрать тип оси: обычная или индексируемая ось делительного стола.

0. Обычная ось

1. Индексируемая ось делительного стола

Примечание. Это параметр действует только для оси ЧПУ. Если данный параметр устанавливается для оси контроллера, он не действует.

	#2077	G0inps	Диапазон выхода в заданную позицию в режиме G0

Установить диапазон выхода в заданную позицию в режиме G0.

Используется большее из двух значений: данного параметра и SV024.

Если устанавливается значение 0, данный параметр не действует и применяется только SV024.

Если для параметра «##1205 G0dbcc» устанавливается значение 1, в качестве диапазона выхода в заданную позицию в режиме G0 используется значение SV024.

---Установочный диапазон---

0.000...99.999 (мм)

	#2078	G1inps	Диапазон выхода в заданную позицию в режиме G1

Установить диапазон выхода в заданную позицию в режиме G1.

Используется большее из двух значений: данного параметра и SV024.

Если устанавливается значение 0, данный параметр не действует и применяется только SV024.

---Установочный диапазон---

0.000...99.999 (мм)

(PR)	#2079	chcomp	Коэффициент коррекции при отрезании

Установить коэффициент для величины коррекции с целью компенсации неточностей, связанных с задержкой сервосистемы при отрезании.

---Установочный диапазон---

0...10 (стандартное значение: 8)

	#2080	chwid	Диапазон выхода в заданную позицию для нижней мертвой точки

Установить допуск для разницы между заданным и фактическим ходом.

Коррекция применяется при отрезании с тем, чтобы величина [заданный диапазон - макс. ход до верхней или нижней мертвой течки / 2] была в пределах этого допуска.

---Установочный диапазон---

0...10.000 (мм)

	#2081	chclsp	Максимальная скорость отрезания

Установить фиксированную скорость для операции отрезания.

Если устанавливается значение 0, фиксированная скорость определяется параметром «#2002 clamp».

---Установочный диапазон---

0...60000 (мм/мин)

	#2082	a_rstax	Порядок возврата в позицию перезапуска

Установить для каждой оси порядковый номер 1-го автоматического возврата в позицию перезапуска.

Если устанавливается значение 0, возврат данной оси не выполняется.

Обратить внимание, что если для всех осей устанавливается значение 0, все оси возвращаются одновременно.

Примечание. В системе абсолютного позиционирования, когда поиск позиции перезапуска выполняется сразу после включения питания, и под действием функции слежения происходит перемещение оси, для которой задан порядковый номер 0, может возникнуть ошибка операции (M01 0128).

---Установочный диапазон---

0...16

#2084	G60_ax	Выбор варианта выполнения однонаправленного позиционирования

Выбрать, как выполнять однонаправленное позиционирование при выдаче команды позиционирования (G00).

0. Выполнять однонаправленное позиционирование в соответствии с командой и модальным состоянием.

1. Выполнять однонаправленное позиционирование независимо от команды и модального состояния.

Когда для оси устанавливается значение 1, однонаправленное позиционирование выполняется при выдаче каждой команды позиционирования, независимо от выдачи команды однонаправленного позиционирования и модального состояния.

<Сопутствующие параметры>

«8209 G60 SHIFT» и «#2076 index_x»

#2086	exdcax	Скорость при внешнем замедлении

Установить максимальную скорость подачи для каждой оси, применяемую при включении сигнала внешнего замедления.
Этот параметр действует, когда для параметра «#1239 set11/бит 6» (Внешнее замедление для осей) установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2087	syncnt	Настройка управления синхронизации/совмещения для каждой оси

Задать полярность синхронизируемой оси по отношению к базовой оси для бита, соответствующего каждой оси.

0. Положительная полярность относительно базовой оси

1. Отрицательная полярность относительно базовой оси

---Установочный диапазон---

0...FF (в шестнадцатеричном формате)

#2088	bsax_sy	Базовая ось для синхронного управления

Задать базовую ось для синхронного управления по 2-му имени оси (axname2). Цифра не может быть первым знаком.

---Установочный диапазон---

1-й знак: A...Z

2-й знак: A...Z, 1...9

#2089	bsax_pl	Базовая ось для совмещенного управления

Задать базовую ось для совмещенного управления по 2-му имени оси (axname2).

Цифра не может быть первым знаком.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#1280 ext16/бит 7» (Вариант работы для совмещения управляемых осей) установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

A...Z и 1...9 (два разряда)
(Если устанавливается значение 0, данная настройка сбрасывается.)

#2090	plrapid	Скорость ускоренной подачи для совмещенного управления

Установить скорость ускоренной подачи для совмещенного управления.

(Аналогичен параметру «#2001 rapid» (Скорость ускоренной подачи).)

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2091	plclamp	Фиксированная скорость рабочей подачи для совмещенного управления

Установить фиксированную скорость рабочей подачи для совмещенного управления.

(Аналогичен параметру «#2002 clamp» (Фиксированная скорость рабочей подачи).)

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2092	plG0tL	Постоянная времени G0 (линейная) для совмещенного управления

Установить постоянную времени G0 (линейную) для совмещенного управления.

(Аналогичен параметру «#2004 G0tL» (Постоянная времени G0 (линейная)).

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2093	plG0t1	Постоянная времени G0 (первичная задержка) для совмещенного управления

Установить постоянную времени G0 (первичной задержки) для совмещенного управления.

(Аналогичен параметру «#2005 G0t1» (Постоянная времени G0 (первичная задержка)).

---Установочный диапазон---

0...5000 (мс)

#2094	plG1tL	Постоянная времени G1 (линейная) для совмещенного управления

Установить постоянную времени G1 (линейную) для совмещенного управления.

(Аналогичен параметру «#2007 G1tL» (Постоянная времени G1 (линейная)).

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2095	plG1t1	Постоянная времени G1 (первичная задержка) для совмещенного управления

Установить постоянную времени G1 (первичной задержки) для совмещенного управления.

(Аналогичен параметру «#2008 G1t1» (Постоянная времени G1 (первичная задержка)).

---Установочный диапазон---

0...5000 (мс)

#2096	crncsp	Минимальная пониженная скорость на углу детали

Установить минимальную фиксированную скорость для замедления на углах детали в высокоточном режиме управления. Обычно устанавливается значение 0.

Примечание. В режиме SSS-управления этот параметр не действует.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2097	tlml2-	Позиция датчика в отрицательном (-) направлении при использовании устройства для наладки инструмента на стороне вспомогательного шпинделя

При использовании устройства для наладки инструмента на стороне вспомогательного шпинделя установить позицию датчика (на стороне вспомогательного шпинделя) в отрицательном (-) направлении.

Примечание. Для конфигурации с базовой и наклонной осью задать позицию в прямоугольной системе координат.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2098	tlml2+	Позиция датчика в положительном (+) направлении при использовании устройства для наладки инструмента на стороне вспомогательного шпинделя

При использовании устройства для наладки инструмента на стороне вспомогательного шпинделя установить позицию датчика (на стороне вспомогательного шпинделя) в положительном (+) направлении.

Примечание. Для конфигурации с базовой и наклонной осью задать позицию в прямоугольной системе координат.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2102	skip_tL	Постоянная времени G0 (линейная)

Установить постоянную времени линейного управления для ускорения/замедления пропуска переменной скорости или для случаев, когда команда пропуска выдается при включенной постоянной времени ускорения/замедления (R1).

Эта постоянная времени применяется, когда для параметра «#2003 smgst» (Режимы ускорения и замедления) выбирается значение LC (рабочая подача с линейным ускорением/замедлением) или F (плавное ускорение/замедление).

Если устанавливается значение 0, используется постоянная времени, заданная параметром «#2008 G1t1».

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2103	skip_t1	Постоянная времени пропуска с первичной задержкой / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления

Установить постоянную времени первичной задержки для ускорения/замедления пропуска переменной скорости или для случаев, когда команда пропуска выдается при включенной постоянной времени ускорения/замедления (R1).

Эта постоянная времени применяется, когда для параметра «#2003 smgst» (Режимы ускорения и замедления) выбирается значение C1 (рабочая подача с первичной задержкой) или C3 (экспоненциальное ускорение и линейное замедление). Когда выбирается плавное ускорение/замедление, используется постоянная времени второй ступени.

Если устанавливается значение 0, используется постоянная времени, заданная параметром «#2008 G1t1».

---Установочный диапазон---

0...5000 (мс)

#2106	Index unit	Шаг индексирования

Установить шаг индексирования при позиционировании поворотной оси.

---Установочный диапазон---

0...360 (°)

#2109	Rapid (H-precision)	Ускоренная подача в режиме высокоточного управления

Установить ускоренную подачу для каждой оси в режиме высокоточного управления. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#2001 rapid».

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2110	Clamp (H-precision)	Фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления

Установить максимальную скорость рабочей подачи для каждой оси в режиме высокоточного управления. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#2002 clamp».

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

	#2111	Blf valid	Включение коррекции выхода за пределы квадранта

Установить, включать ли функцию коррекции выхода за пределы квадранта.

0. Отключено

1. Включено

Если для параметра «#2112 Blf motor inertia», «#2115 Blf motor stl trq» или «#2113 Blf visc friction» устанавливается значение 0, коррекция выхода за пределы квадранта не действует, даже если для этого параметра устанавливается значение 1.

	#2112	Blf motor inertia	Момент инерции двигателя

Установить момент инерции двигателя для коррекции выхода за пределы квадранта.

Значение момента инерции для двигателя см. в руководстве по сервосистеме.

---Установочный диапазон---

1...32000 (10^{-6}кгм^2)

	#2113	Blf visc friction	Вязкостное трение

Установить величину вязкостного трения для коррекции выхода за пределы квадранта.

Установив соответствующие значения для остальных параметров, постепенно скорректировать данное значение, контролируя состояние на стороне станка.

Если значение этого параметра мало, на внутренней стороне окружности образуется выемка, а если оно велико, то на внешней стороне окружности образуется выступ. Когда устанавливается подходящее значение, на обычной ступенчатой траектории от люфта образуется иглообразный выступ за пределы квадранта.

---Установочный диапазон---

1...32767 (1/16 Нм/(рад/с))

	#2114	Blf fwdg	Усиление упреждающего регулирования для коррекции

Установить усиление упреждающего регулирования для коррекции выхода за пределы квадранта.

Установив соответствующие значения для остальных параметров, постепенно скорректировать данное значение, контролируя состояние на стороне станка.

Если значение этого параметра мало, образуется большой выступ за пределы квадранта, а если оно велико, на внутренней стороне окружности образуется выемка.

---Установочный диапазон---

0...1000 (%)

	#2115	Blf motor stl trq	Пусковой момент двигателя

Установить номинальный ток двигателя для коррекции выхода за пределы квадранта.

Значение момента инерции для двигателя см. в руководстве по сервосистеме.

---Установочный диапазон---

1...16000 (1/256 Нм)

(PR)	#2118	SscDrSel	Выбор двери для контроля скорости

Выбрать для контроля скорости группу двери, к которой относится шпиндель.

0000. Группа двери 1.

0001. Группа двери 1.

0002. Группа двери 2.

0003. Группы двери 1 и 2.

Если параметр «#2313 SV113 SSF8/бит F» отключен, скорость не контролируется независимо от этого параметра.

Выбранную группу двери следует указать при установке синхронного управления.

В режиме управления шпинделем / осью C дверь выбирается параметром «#3071 SscDrSelSp» для соответствующего шпинделя.

#2121	vbacklash valid	Вариант переменного лифта или действующий переменный лифт II

Выбрать вариант для переменного лифта (включен, отключен или непрерывный) или действующий переменный лифт II.

0. Отключено

1. Включено

2. Непрерывный

3. Действует переменный лифт II

(Параметры «#2011 G0back» и «#2012 G1back» не действуют, пока не будет выбрано значение 0 (Отключено).)

#2122	G0vback+	Переменный люфт G0 +

Установить величину коррекции для диапазона каждой позиции при ускоренной подаче.

(+: B1, =: B2, -: B3 в таблице значений коррекции)

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы интерполяции)

#2123	G0vback=	Переменный люфт G0 =

Установить величину коррекции для диапазона каждой позиции при ускоренной подаче.

(+: B1, =: B2, -: B3 в таблице значений коррекции)

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы интерполяции)

#2124	G0vback-	Переменный люфт G0 -

Установить величину коррекции для диапазона каждой позиции при ускоренной подаче.

(+: B1, =: B2, -: B3 в таблице значений коррекции)

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы интерполяции)

#2125	G1vback+	Переменный люфт G1 +

Установить величину коррекции для диапазона каждой позиции при рабочей подаче.

(+: A1, =: A2, -: A3 в таблице значений коррекции)

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы интерполяции)

#2126	G1vback=	Переменный люфт G1 =

Установить величину коррекции для диапазона каждой позиции при рабочей подаче.

(+: A1, =: A2, -: A3 в таблице значений коррекции)

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы интерполяции)

#2127	G1vback-	Переменный люфт G1 -

Установить величину коррекции для диапазона каждой позиции при рабочей подаче.

(+: A1, =: A2, -: A3 в таблице значений коррекции)

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы интерполяции)

#2128	G1vback feed1	Скорость 1 переключения величины коррекции переменного люфта G1

Установить диапазон скорости при рабочей подаче.

(Скорость меньше 1 считается низкой, а больше 2 — высокой.)

Диапазон скорости определяется в следующем порядке: низкая, высокая, средняя скорость. Следует определиться, каким должно быть заданное значение по отношению к остальным значениям — больше их или меньше.

---Установочный диапазон---

0...480000 (мм/мин)

#2129	G1vback feed2	Скорость 2 переключения величины коррекции переменного люфта G1

Установить диапазон скорости при рабочей подаче.

(Скорость меньше 1 считается низкой, а больше 2 — высокой.)

Диапазон скорости определяется в следующем порядке: низкая, высокая, средняя скорость. Следует определиться, каким должно быть заданное значение по отношению к остальным значениям — больше их или меньше.

---Установочный диапазон---

0...480000 (мм/мин)

#2130	G1vback dist1	Расстояние 1 переключения величины коррекции переменного люфта G1

Установить диапазон расстояния при рабочей подаче.

(Расстояние меньше 1 считается малым, а больше 2 — большим.)

Диапазон расстояния определяется в следующем порядке: малое, большое, среднее расстояние. Следует определиться, каким должно быть заданное значение по отношению к остальным значениям — больше их или меньше.

---Установочный диапазон---

0...999999,999999 (мм)

#2131	G1vback dist2	Расстояние 2 переключения величины коррекции переменного люфта G1

Установить диапазон расстояния при рабочей подаче.

(Расстояние меньше 1 считается малым, а больше 2 — большим.)

Диапазон расстояния определяется в следующем порядке: малое, большое, среднее расстояние. Следует определиться, каким должно быть заданное значение по отношению к остальным значениям — больше их или меньше.

---Установочный диапазон---

0...999999,999999 (мм)

#2132	vback pos1	Позиция конечной точки 1 переключения величины коррекции переменного люфта

Установить диапазон для центра позиции конечной точки.

(Диапазон меньше 1 считается отрицательным, а больше 2 — положительным.)

Диапазон позиции конечной точки определяется в следующем порядке: отрицательный, положительный, центр позиции. Следует определиться, каким должно быть заданное значение по отношению к остальным значениям — больше их или меньше.

Примечание 1. Если параметром «#2121 vbacklash valid» задан непрерывный переменный люфт, позиция 1 устанавливается как минусовая точка позиции, а позиция 2 — как плюсовая точка.

Примечание 2. Если в режиме коррекции переменного люфта значения скорости и расстояния 1 и 2 переключения величины коррекции не подходят, применяются следующие правила. Если значения скорости и расстояния для люфта меньше скорости и расстояния 1 переключения величины коррекции, то используются малые значения скорости и расстояния. Если значения скорости и расстояния для люфта больше скорости и расстояния 2 переключения величины коррекции, то используются большие значения скорости и расстояния.

---Установочный диапазон---

-999999.999999...999999.999999 (мм)

#2133	vback pos2	Позиция конечной точки 2 переключения величины коррекции переменного люфта

Установить диапазон для центра позиции конечной точки.

(Диапазон меньше 1 считается отрицательным, а больше 2 — положительным.)

Диапазон позиции конечной точки определяется в следующем порядке: отрицательный, положительный, центр позиции. Следует определиться, каким должно быть заданное значение по отношению к остальным значениям — больше их или меньше.

Примечание 1. Если параметром «#2121 vbacklash valid» задан непрерывный переменный люфт, позиция 1 устанавливается как минусовая точка позиции, а позиция 2 — как плюсовая точка.

Примечание 2. Если в режиме коррекции переменного люфта значения скорости и расстояния 1 и 2 переключения величины коррекции не подходят, применяются следующие правила. Если значения скорости и расстояния для люфта меньше скорости и расстояния 1 переключения величины коррекции, то используются малые значения скорости и расстояния. Если значения скорости и расстояния для люфта больше скорости и расстояния 2 переключения величины коррекции, то используются большие значения скорости и расстояния.

---Установочный диапазон---

-999999.999999...999999.999999 (мм)

#2134	vback arc K	Коэффициент коррекции дуги для переменного люфта

Установить коэффициент коррекции дуги.

---Установочный диапазон---

0...300 (%)

#2135	vback feed refpt	Выбор референтной позиции (скорости) для переменного люфта

Выбрать диапазон скорости для использования в качестве референтной позиции.

0. Низкая скорость
1. Средняя скорость
2. Высокая скорость

#2136	vback pos refpt	Выбор референтной позиции (конечной точки) для переменного люфта

Выбрать диапазон позиции конечной точки для использования в качестве референтной позиции.

0. Положительный (+) диапазон позиции
1. Диапазон центра позиции
2. Отрицательный (-) диапазон позиции

#2137	vback dir refpt	Выбор референтной позиции (направления входа) для переменного люфта

Выбрать направление входа для использования в качестве референтной позиции.

0. Положительное (+) направления входа
1. Отрицательное (-) направления входа

#2138	vback pos center	Точка центра позиции для непрерывного переменного люфта

Задать точку центра позиции. (Этот параметр действует, когда параметром «#2121 vbacklash valid» задан непрерывный переменный люфт.) Для точки центра позиции задать значение в диапазоне между настройками параметров «#2132 vback pos1» и «#2133 vbackpos2».

Примечание. Если в режиме коррекции переменного люфта значения скорости и расстояния 1 и 2 переключения величины коррекции не подходят, применяются следующие правила.
Если значения скорости и расстояния для люфта меньше скорости и расстояния 1 переключения величины коррекции, то используются малые значения скорости и расстояния. Если значения скорости и расстояния для люфта больше скорости и расстояния 2 переключения величины коррекции, то используются большие значения скорости и расстояния.

---Установочный диапазон---

-999999.999999...999999.999999 (мм)

	#2139	omrff_off	Включение управления OMR-FF

Выбрать, включить или временно отключить управление OMR-FF, когда действует данный режим.

0. Включено

1. Временно отключено

Если устанавливается значение 1, когда действует управление OMR-FF, оно временно отключается и используется обычное упреждающее регулирование.

(PR)	#2140	Ssc Svof Filter	Время обнаружения ошибки при контроле скорости и отключенной сервосистеме

Установить время обнаружения ошибки в режиме контроля заданной и фактической скорости при отключенной сервосистеме.

Если время, в течение которого скорость превосходит безопасную скорость перемещения или вращения, превышает время обнаружения ошибки, заданной этим параметром, выдается аварийный сигнал.

Если устанавливается значение 0, время принимается равным 200 (мс).

---Установочный диапазон---

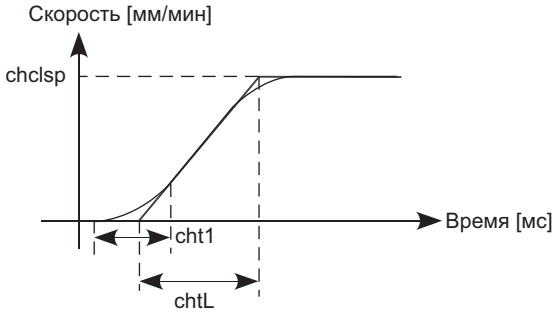
0...9999 (мс)

	#2141	chtL	Постоянная времени первой ступени для отрезания при плавном ускорении/замедлении

Задать постоянную времени первой ступени для оси отрезании при использовании плавного ускорения/замедления.

Однако могут быть случаи, когда фактическая постоянная времени меньше заданной из-за того, что постоянная времени вычисляется автоматически в зависимости от подачи так, чтобы было постоянным ускорение при ускорении/замедлении (фиксированная скорость / постоянная времени при отрезании).

Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#2007 G1tL».



---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

	#2142	cht1	Постоянная времени второй ступени для отрезания при плавном ускорении/замедлении

Задать постоянную времени второй ступени для оси отрезании при использовании плавного ускорения/замедления.

Однако могут быть случаи, когда фактическая постоянная времени меньше заданной из-за того, что постоянная времени вычисляется автоматически в зависимости от подачи так, чтобы было постоянным соотношение между постоянными времени первой и второй ступеней.

Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#2008 G1t1».

---Установочный диапазон---

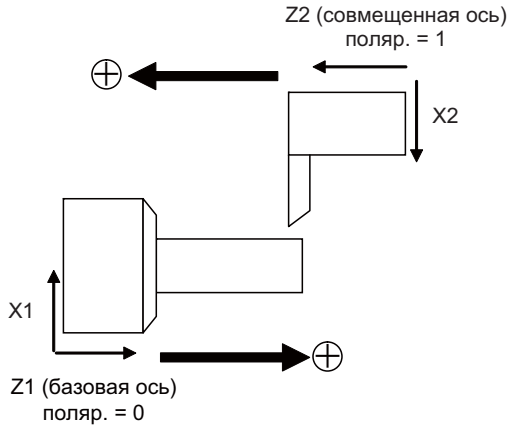
0...4000 (мс)

#2143	polar	Относительная полярность управляемой оси

Установить значение 0 для базовой оси и задать полярность совмещаемой оси относительно базовой.

0. Положительная полярность относительно базовой оси

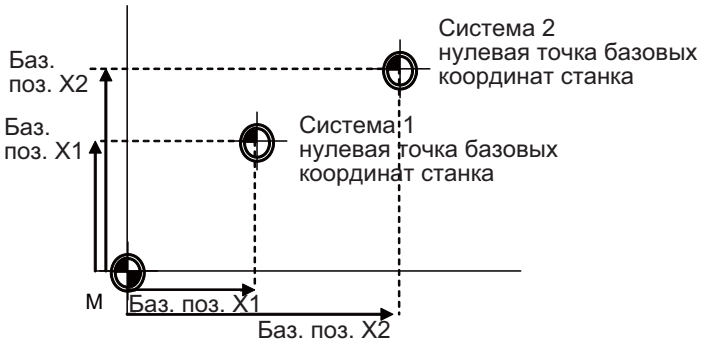
1. Отрицательная полярность относительно базовой оси



#2144	baseps	Расстояние относительно нулевой точки базовых координат станка

Установить для каждой оси позицию нулевой точки базовых координат станка, когда произвольная точка M на станке считается базовой точкой.
Привести в соответствие направления позиций нулевой точки станка всех подсистем с направлением системы координат станка 1-й подсистемы.
Если в 1-й подсистеме нет параллельной оси, определить направление произвольно.

Пример. Система 1 / X1(Z1), Система 2 / X2(Z2)

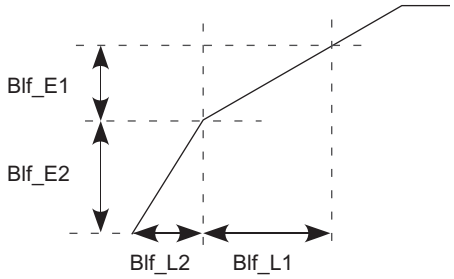


---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2146	Blf_L1	Базовое расстояние для возрастающей позиционной коррекции люфта 1

Задать расстояние для определения скорости изменения возрастающей позиционной коррекции люфта.



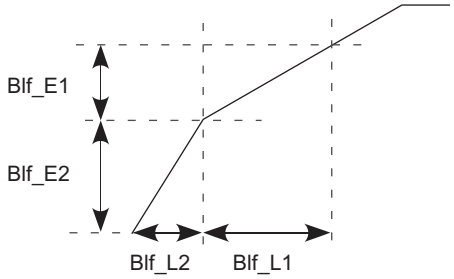
Если для параметра «#2148 Blf_E1» устанавливается значение 0, функция возрастающей позиционной коррекции люфта отключается.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (мм)

#2147	Blf_L2	Базовое расстояние для возрастающей позиционной коррекции люфта 2

Задать расстояние для определения скорости изменения возрастающей позиционной коррекции люфта.



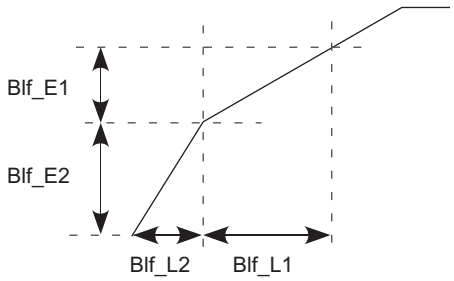
Если для параметра «#2148 Blf_E1» устанавливается значение 0, функция возрастающей позиционной коррекции люфта отключается.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (мм)

#2148	Blf_E1	Базовая величина возрастающей позиционной коррекции люфта 1

Задать величину коррекции для определения скорости изменения возрастающей позиционной коррекции люфта.



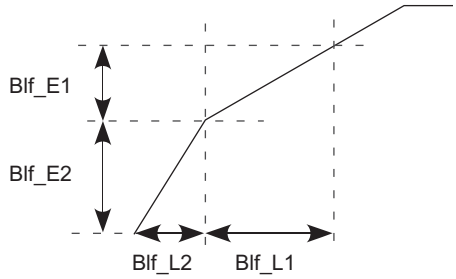
Если для параметра «#2148 Blf_E1» устанавливается значение 0, функция возрастающей позиционной коррекции люфта отключается.

---Установочный диапазон---

0...9999999 (единицы измерения для коррекции ошибок станка)

#2149	Blf_E2	Базовая величина возрастающей позиционной коррекции люфта 2

Задать величину коррекции для определения скорости изменения возрастающей позиционной коррекции люфта.



Если для параметра «#2148 Blf_E1» устанавливается значение 0, функция возрастающей позиционной коррекции люфта отключается.

---Установочный диапазон---

0...9999999 (единицы измерения для коррекции ошибок станка)

#2150	Rot_len	Наибольшее расстояние от центра поворотной оси

Задать наибольшее расстояние вращающейся детали от центра вращения для трехмерной проверки столкновений на станке.
Если устанавливается значение 0, это расстояние соответствует скорости поворотной оси.

---Установочный диапазон---

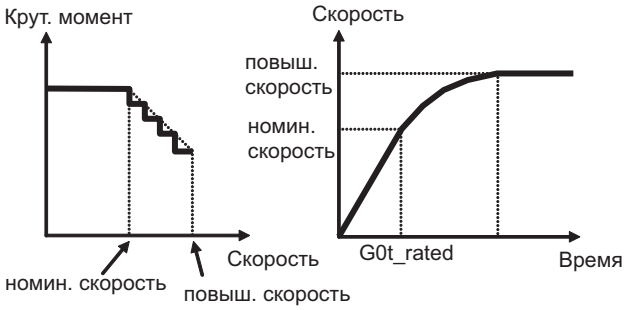
0.000...99999.999 (мм)

#2151	rated_spd	Номинальная скорость

Задать максимальную скорость при максимальном моменте двигателя.

Примечание 1. Значение этого параметра должно быть меньше настройки параметра «#2001 rapid» (Скорость ускоренной подачи). Если устанавливается большее значение, применяется ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.

Примечание 2. Если действует ускоренная подача с переменным (со ступенчатым изменением с учетом постоянной наклона) ускорением/замедлением и для этого параметра устанавливается значение 0, применяется ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.



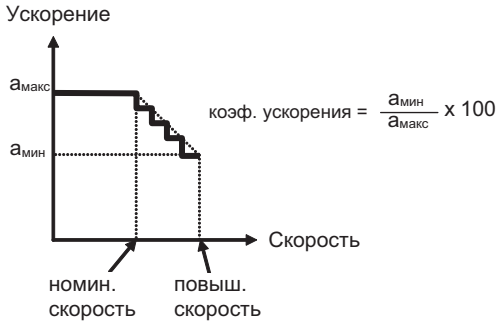
---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2152	acc_rate	Отношение ускорения к максимальному ускорению

Установить отношение ускорения к максимальному ускорению при ускоренной подаче.

Примечание. Если устанавливается значение 0 или 100, применяется ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.



---Установочный диапазон---

0...100 (%)

#2153	G0t_rated	Постоянная времени разгона до номинальной скорости (ускорения/замедления со ступенчатым изменением)

Выбрать темп разгона до номинальной скорости ускоренной подачи с переменным (со ступенчатым изменением с учетом постоянной наклона) ускорением/замедлением.

Примечание. Если устанавливается значение 0, применяется ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2155	hob_fwd_g	Усиление упреждающего регулирования для нарезания червячной фрезой

Задать усиление упреждающего регулирования при управлении в качестве оси детали синхронизацией шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой).

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

#2157	G1bFx	Максимальная доинтерполяционная рабочая подача для каждой оси

Когда включен контроль допусков на ускорение для каждой оси:

Указать максимальную скорость для расчета допусков на ускорение для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#2001 rapid».

Когда включено доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Указать максимальную скорость для расчета ускорения для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#1206 G1bF».

Когда включены оба режима, контроль допусков на ускорение для каждой оси и доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Указать максимальную скорость для расчета ускорения для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#1206 G1bF».

Когда отключены оба режима, контроль допусков на ускорение для каждой оси и доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Этот параметр отключен.

---Установочный диапазон---

0...999999 (мм/мин)

#2158	G1btLx	Постоянная времени доинтерполяционной рабочей подача для каждой оси

Когда включен контроль допусков на ускорение для каждой оси:

Указать постоянную времени (время достижения максимальной скорости) для расчета допусков на ускорение для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#2004 G0tL».

Когда включено доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Указать постоянную времени (время достижения максимальной скорости) для расчета ускорения для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#1207 G1btL».

Когда включены оба режима, контроль допусков на ускорение для каждой оси и доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Указать постоянную времени (время достижения максимальной скорости) для расчета ускорения для каждой оси. Если устанавливается значение 0, используется значение параметра «#1207 G1btL».

Когда отключены оба режима, контроль допусков на ускорение для каждой оси и доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения:

Этот параметр отключен.

---Установочный диапазон---

0...5000 (мс)

#2159	compx	Коэффициент точности для каждой оси

Установить коэффициент коррекции для исправления ошибок траектории и подбора фиксированной скорости на углах детали для каждой оси в режиме высокоточного управления.

Если это значение большое, точность улучшается, но время цикла увеличивается, поскольку уменьшается пониженная скорость на углу детали.

Этот параметр отключается, когда отключается контроль допусков на ускорение для каждой оси:

---Установочный диапазон---

-1000...99 (%)

#2161	exdcax1	Скорость 1 при внешнем замедлении

Установить верхний предел скорости подачи для каждой оси в состоянии, когда включен сигнал внешнего замедления и выбрана скорость 1 для внешнего замедления.
Этот параметр действует, когда для параметра «#1239 set11/бит 6» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2162	exdcax2	Скорость 2 при внешнем замедлении

Установить верхний предел скорости подачи для каждой оси в состоянии, когда включен сигнал внешнего замедления и выбрана скорость 2 для внешнего замедления.
Этот параметр действует, когда для параметра «#1239 set11/бит 6» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2163	exdcax3	Скорость 3 при внешнем замедлении

Установить верхний предел скорости подачи для каждой оси в состоянии, когда включен сигнал внешнего замедления и выбрана скорость 3 для внешнего замедления.
Этот параметр действует, когда для параметра «#1239 set11/бит 6» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2164	exdcax4	Скорость 4 при внешнем замедлении

Установить верхний предел скорости подачи для каждой оси в состоянии, когда включен сигнал внешнего замедления и выбрана скорость 4 для внешнего замедления.
Этот параметр действует, когда для параметра «#1239 set11/бит 6» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2165	exdcax5	Скорость 5 при внешнем замедлении

Установить верхний предел скорости подачи для каждой оси в состоянии, когда включен сигнал внешнего замедления и выбрана скорость 5 для внешнего замедления.
Этот параметр действует, когда для параметра «#1239 set11/бит 6» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2169	Man meas rtrn dir	Направление возврата при ручном измерении

Выбрать направление возврата при ручном измерении.

0. Противоположное направлению контакта

1. Положительное (+) направление
При попытке возврата в отрицательном (-) направлении выдается аварийный сигнал «0033 Rtn dir err in manual measure» (Ошибка направления возврата при ручном измерении).

2. Отрицательное (-) направление
При попытке возврата в положительном (+) направлении выдается аварийный сигнал «0033 Rtn dir err in manual measure» (Ошибка направления возврата при ручном измерении).

#2170	Lmc1QR	Коэффициент усиления для компенсации мертвого хода 1 для высокоскоростного отвода

Установить коэффициент усиления для компенсации мертвого хода в цикле сверления с высокоскоростным отводом (по часовой стрелке: направление - -> +, против часовой стрелки: направление + -> -).

Если цикл сверления с высокоскоростным отводом не выполняется, установить значение -1.

Если устанавливается значение 0, режим соответствует настройке параметра «#2171 Lmc2QR» (Коэффициент усиления для компенсации мертвого хода 2 для высокоскоростного отвода).

---Установочный диапазон---

-1, 0...200(%)

#2171	Lmc2QR	Коэффициент усиления для компенсации мертвого хода 2 для высокоскоростного отвода

Установить коэффициент усиления для компенсации мертвого хода в цикле сверления с высокоскоростным отводом (по часовой стрелке: направление - -> +, против часовой стрелки: направление + -> -).

Если цикл сверления с высокоскоростным отводом не выполняется, установить значение -1.

Если устанавливается значение 0, режим соответствует настройке параметра «#2170 Lmc1QR» (Коэффициент усиления для компенсации мертвого хода 1 для высокоскоростного отвода).

---Установочный диапазон---

-1, 0...200(%)

#2172	LmcdQR	Согласование по времени компенсации мертвого хода для высокоскоростного отвода

Установить согласование по времени компенсации мертвого хода в цикле сверления с высокоскоростным отводом.

Если устанавливается значение 0, режим соответствует настройке параметра «#2239 SV039 LMCD» (Согласование по времени компенсации мертвого хода).

---Установочный диапазон---

0...2000 (мс)

#2173	LmckQR	Коэффициент динамической жесткости для компенсации мертвого хода 3 при высокоскоростном отводе

Установить коэффициент динамической жесткости системы станка для компенсации мертвого хода по типу 3 в цикле сверления с высокоскоростным отводом.

Если устанавливается значение 0, режим соответствует настройке параметра «##2285 SV085 LMCk» (Коэффициент динамической жесткости для компенсации мертвого хода 3).

---Установочный диапазон---

0...32767 (0.01%/мкм)

	#2174	LmccQR	Коэффициент вязкости для компенсации мертвого хода 3 при высокоскоростном отводе

Установить коэффициент вязкости системы станка для компенсации мертвого хода по типу 3 в цикле сверления с высокоскоростным отводом.

Если устанавливается значение 0, режим соответствует настройке параметра «##2286 SV086 LMCc» (Коэффициент вязкости для компенсации мертвого хода 3).

---Установочный диапазон---

0...32767 (0.01%/мкм)

	#2175	Special Ax Radius	Радиус оси специального диаметра

Установить радиус оси специального диаметра.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

	#2176	Special Ax Clamp	Фиксированная скорость оси специального диаметра

Установить фиксированную скорости для оси специального диаметра.
Задать предельную скорость системы привода в настройке этого параметра.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (°/мин)

Примечание. Для параметров «#2001 rapid» и «#2002 clamp» задать скорости на линии обработки. Если значение параметра «#2176 Special Ax Clamp» (Фиксация специальной оси) меньше значения параметра «#2001 rapid», для фиксированной скорости используется значение #2176.

	#2177	ManualFeedBtL	Постоянная времени для скорости ручной подачи B

Установить постоянную времени ускорения/замедления для скорости ручной подачи B.

Примечание. Если устанавливается значение 0, этот параметр не используется и выполняется обычное ускорение/замедление.

---Установочный диапазон---

0...20000 (мс)

(PR)	#2180	S_DIN	Номер входа сигнала двери для контроля скорости

Задать вход сигнала двери на блоке привода.
Этот параметр следует использовать только тогда, когда ось с сигналом двери принадлежит нескольким группам дверей.
Соответствия между сигналами двери и битами представлено ниже.
Бит 0. Сигнал двери 1
Бит 1. Сигнал двери 2
Если на ось не подается сигнал двери, установить значение 0.
Если устанавливается значение 0 для оси, для которой подается сигнал двери, применяется настройка параметра #2118.
Нельзя включать больше одного бита.
Устанавливать данную настройку можно только для сигналов двери, заданных параметром #2118.

---Установочный диапазон---

0000...0002 (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#2181	sscfeed1	Контрольная скорость 1

Задать контрольную скорость на стороне станка на экране многоступенчатого контроля скорости.

Примечание 1. Если устанавливается значение больше 18000, последние два разряда игнорируются.
Пример. 1234567 -> 1234500 (мм/мин, °/мин)

Примечание 2. Контрольные скорости (#2181...#2186 и #2191...#2192) должны соответствовать следующему условию.
Если оно не соблюдается, выдается аварийный сигнал (Y20 0007).

$$\frac{\text{sscfeed1}\sim 8}{\text{SV018:PIT}} \times \frac{\text{SV002:PC2}}{\text{SV001:PC1}} \leq 32767$$

---Установочный диапазон---

0...6553500 (мм/мин или °/мин)

(PR)	#2182	sscfeed2	Контрольная скорость 2

Задать контрольную скорость на стороне станка на экране многоступенчатого контроля скорости.

Примечание 1. Если устанавливается значение больше 18000, последние два разряда игнорируются.
Пример. 1234567 -> 1234500 (мм/мин, °/мин)

Примечание 2. Контрольные скорости (#2181...#2186 и #2191...#2192) должны соответствовать следующему условию.
Если оно не соблюдается, выдается аварийный сигнал (Y20 0007).

$$\frac{\text{sscfeed1}\sim 8}{\text{SV018:PIT}} \times \frac{\text{SV002:PC2}}{\text{SV001:PC1}} \leq 32767$$

---Установочный диапазон---

0...6553500 (мм/мин или °/мин)

(PR)	#2183	sscfeed3	Контрольная скорость 3

Задать контрольную скорость на стороне станка на экране многоступенчатого контроля скорости.

Примечание 1. Если устанавливается значение больше 18000, последние два разряда игнорируются.
Пример. 1234567 -> 1234500 (мм/мин, °/мин)

Примечание 2. Контрольные скорости (#2181...#2186 и #2191...#2192) должны соответствовать следующему условию.
Если оно не соблюдается, выдается аварийный сигнал (Y20 0007).

$$\frac{\text{sscfeed1}\sim 8}{\text{SV018:PIT}} \times \frac{\text{SV002:PC2}}{\text{SV001:PC1}} \leq 32767$$

---Установочный диапазон---

0...6553500 (мм/мин или °/мин)

(PR)	#2184	sscfeed4	Контрольная скорость 4

Задать контрольную скорость на стороне станка на экране многоступенчатого контроля скорости.

Примечание 1. Если устанавливается значение больше 18000, последние два разряда игнорируются.
Пример. 1234567 -> 1234500 (мм/мин, °/мин)

Примечание 2. Контрольные скорости (#2181...#2186 и #2191...#2192) должны соответствовать следующему условию.
Если оно не соблюдается, выдается аварийный сигнал (Y20 0007).

$$\frac{\text{sscfeed1}\sim 8}{\text{SV018:PIT}} \times \frac{\text{SV002:PC2}}{\text{SV001:PC1}} \leq 32767$$

---Установочный диапазон---

0...6553500 (мм/мин или °/мин)

(PR)	#2185	sscfeed5	Контрольная скорость 5

Задать контрольную скорость на стороне станка на экране многоступенчатого контроля скорости.

Примечание 1. Если устанавливается значение больше 18000, последние два разряда игнорируются.
Пример. 1234567 -> 1234500 (мм/мин, °/мин)

Примечание 2. Контрольные скорости (#2181...#2186 и #2191...#2192) должны соответствовать следующему условию.
Если оно не соблюдается, выдается аварийный сигнал (Y20 0007).

$$\frac{\text{sscfeed1}\sim 8}{\text{SV018:PIT}} \times \frac{\text{SV002:PC2}}{\text{SV001:PC1}} \leq 32767$$

---Установочный диапазон---

0...6553500 (мм/мин или °/мин)

(PR)	#2186	sscfeed6	Контрольная скорость 6

Задать контрольную скорость на стороне станка на экране многоступенчатого контроля скорости.

Примечание 1. Если устанавливается значение больше 18000, последние два разряда игнорируются.
Пример. 1234567 -> 1234500 (мм/мин, °/мин)

Примечание 2. Контрольные скорости (#2181...#2186 и #2191...#2192) должны соответствовать следующему условию.
Если оно не соблюдается, выдается аварийный сигнал (Y20 0007).

$$\frac{\text{sscfeed1}\sim 8}{\text{SV018:PIT}} \times \frac{\text{SV002:PC2}}{\text{SV001:PC1}} \leq 32767$$

---Установочный диапазон---

0...6553500 (мм/мин или °/мин)

(PR)	#2187	chgPLCax	Номер оси контроллера для переключения

Задать номер интерфейса оси контроллера для использования при переключении между осью системы ЧПУ и осью контроллера.
Установить номер интерфейса резервной оси контроллера. Если данная функция не используется, установить для этого параметра значение 0.

---Установочный диапазон---

0...8

(PR)	#2188	S_SigIn	Вход сигнала контроля безопасности

Этот параметр служит для указания входа сигнала контроля безопасности на блоке привода.
Сигнала изменения контрольной скорости соответствует следующим битам этого параметра.

Бит 0. Сигнал изменения контрольной скорости 1 назначен.

Бит 1. Сигнал изменения контрольной скорости 2 назначен.

Бит 2. Сигнал изменения контрольной скорости 3 назначен.

Если на ось не подается сигнал изменения контрольной скорости, установить значение 0000.

Примечание. Если одно значение устанавливается для нескольких осей или для одной оси включается несколько битов, выдается аварийный сигнал (Y20 0027).

---Установочный диапазон---

0000...0004 (в шестнадцатеричном формате)

	#2189	StlTrq(PwrCal)	Пусковой момент для расчета потребляемой мощности

Указать пусковой момент серводвигателя.

Это значение используется для расчета потребляемой мощности серводвигателя.

---Установочный диапазон---

0.000...1000.000 (Н•м)

(PR)	#2190	OT_Rreg	Назначение R-регистра для сохраненного предела хода I

Установить номер заголовка R-регистра, используемого для указания и проверки сохраненного предела хода I.

Восемь заданных здесь последовательных номеров R-регистров образуют область для сохраненного предела хода I.

Если указывается R-регистр за пределами пользовательской области, изменение областей для сохраненного предела хода I отменяется.

Кроме того, следует задать четное количество номеров заголовков R-регистра. Если указывается нечетное количество, изменение областей для сохраненного предела хода I отменяется.

---Установочный диапазон---

0...29892

(PR)	#2191	sscfeed7	Контрольная скорость 7

Задать контрольную скорость на стороне станка на экране многоступенчатого контроля скорости.

Примечание 1. Если устанавливается значение больше 18000, последние два разряда игнорируются.
Пример. 1234567 -> 1234500 (мм/мин, °/мин)

Примечание 2. Контрольные скорости (#2181...#2186 и #2191...#2192) должны соответствовать следующему условию.
Если оно не соблюдается, выдается аварийный сигнал (Y20 0007).

$$\frac{\text{sscfeed1}\sim8}{\text{SV018:PIT}} \times \frac{\text{SV002:PC2}}{\text{SV001:PC1}} \leq 32767$$

---Установочный диапазон---

0...6553500 (мм/мин или °/мин)

(PR)	#2192	sscfeed8	Контрольная скорость 8

Задать контрольную скорость на стороне станка на экране многоступенчатого контроля скорости.

Примечание 1. Если устанавливается значение больше 18000, последние два разряда игнорируются.
Пример. 1234567 -> 1234500 (мм/мин, °/мин)

Примечание 2. Контрольные скорости (#2181...#2186 и #2191...#2192) должны соответствовать следующему условию.
Если оно не соблюдается, выдается аварийный сигнал (Y20 0007).

$$\frac{\text{sscfeed1}\sim8}{\text{SV018:PIT}} \times \frac{\text{SV002:PC2}}{\text{SV001:PC1}} \leq 32767$$

---Установочный диапазон---

0...6553500 (мм/мин или °/мин)

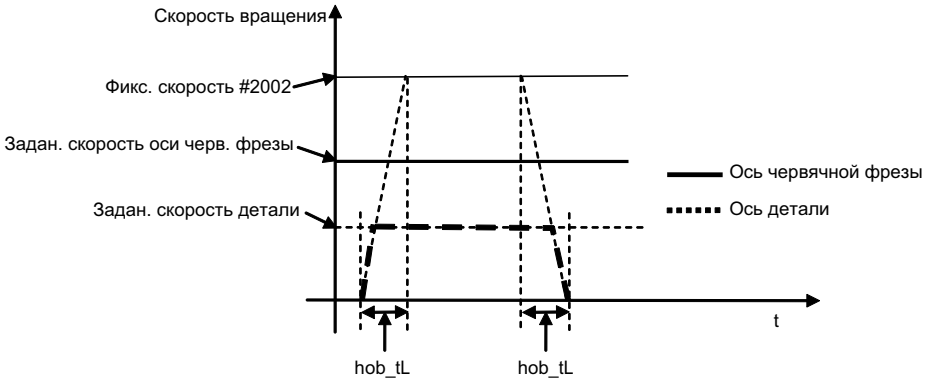
	#2195	hob_tL	Постоянная времени для оси детали при нарезании червячной фрезой

Установить постоянную времени ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики для оси детали при нарезании червячной фрезой, когда выдается команда нарезания червячной фрезой во время вращения шпинделя фрезы. Постоянная времени для оси детали при нарезании червячной фрезой является постоянной времени ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики по отношению к параметру «#2002» (Фиксированная рабочая подача).

Если заданное значение постоянной времени для оси детали при нарезании червячной фрезой выходит за установочный диапазон, принимается максимальное значение этого диапазона.

---Установочный диапазон---

1...4000 (мс)



#2198	G0tMin	Минимальная постоянная времени для ускоренной подачи с постоянным углом наклона характеристики ускорения/замедления

Ускорение/замедление выполняется так, чтобы
время ускорения/замедления не превышало значения этого параметра, когда для ускоренной подачи задано ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.
Это значение должно быть меньше настройки параметра «#2004 G0tL».
Этот параметр действует, когда для параметра «#1200 G0_acc» установлено ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.
Этот параметр действует только в стандартном цикле, если включен параметр «#1253 set25/бит 2» (Изменение режима ускорения/замедления в цикле сверления), даже если для параметра «#1200 G0_acc» установлено ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.
Этот параметр не действует, если устанавливается 0 или значение, превышающее настройку параметра «#2004 G0tL».

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2199	G1tMin	Минимальная постоянная времени для рабочей подачи с постоянным углом наклона характеристики ускорения/замедления

Ускорение/замедление выполняется так, чтобы время ускорения/замедления не превышало значения этого параметра, когда для линейной интерполяции задано ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.
Это значение должно быть меньше настройки параметра «#2007 G1tL».
Этот параметр действует, когда для параметра «#1201 G1_acc» установлено ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.
Этот параметр действует только в стандартном цикле, если включен параметр «#1253 set25/бит 2» (Изменение режима ускорения/замедления в цикле сверления), даже если для параметра «#1200 G0_acc» установлено ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.
Этот параметр не действует, если устанавливается 0 или значение, превышающее настройку параметра «#2007 G1tL».

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2561	VBL2 VG1	Скорость 1 переключения коррекции переменного люфта II

Установить скорость переключения при нормализации скорости.
Это значение должно быть меньше настройки параметра «#2562 VBL2 VG0».
Обычно значение параметра «#2561 VBL2 VG1» соответствует рабочей подаче, а значение параметра «#2562 VBL2 VG0» — ускоренной подаче.

---Установочный диапазон---

1...1000000 (мм/мин)

#2562	VBL2 VG0	Скорость 2 переключения коррекции переменного люфта II

Установить скорость переключения при нормализации скорости.
Это значение должно быть больше настройки параметра «#2561 VBL2 VG1».
Обычно значение параметра «#2561 VBL2 VG1» соответствует рабочей подаче, а значение параметра «#2562 VBL2 VG0» — ускоренной подаче.

---Установочный диапазон---

1...1000000 (мм/мин)

#2563	VBL2 P1	Позиция хода 1 коррекции переменного люфта II

Установить крайнюю позицию хода в положительном направлении (+) среди трех позиций.
Задать параметры VBL2 P1...P3 так, чтобы VBL2 P1 > VBL2 P2 > VBL2 P3.
Обычно ход оси делится на четыре и позиции деления указываются как позиции хода (кроме обоих концов).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2564	VBL2 P2	Позиция хода 2 коррекции переменного люфта II

Установить среднюю позицию хода среди трех позиций.
Задать параметры VBL2 P1...P3 так, чтобы VBL2 P1 > VBL2 P2 > VBL2 P3.
Обычно ход оси делится на четыре и позиции деления указываются как позиции хода (кроме обоих концов).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2565	VBL2 P3	Позиция хода 3 коррекции переменного люфта II

Установить крайнюю позицию хода в отрицательном направлении (-) среди трех позиций.
Задать параметры VBL2 P1...P3 так, чтобы VBL2 P1 > VBL2 P2 > VBL2 P3.
Обычно ход оси делится на четыре и позиции деления указываются как позиции хода (кроме обоих концов).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2566	VBL2 BL11	Данные коррекции переменного люфта II при скорости переключения 1 и позиции хода 1

Задать данные коррекции люфта при скорости переключения 1 и позиции хода 1.
Рассчитать текущие данные коррекции на основе текущей скорости и позиции.

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы измерения для коррекции ошибок станка)

#2567	VBL2 BL12	Данные коррекции переменного люфта II при скорости переключения 1 и позиции хода 2

Задать данные коррекции люфта при скорости переключения 1 и позиции хода 2.
Рассчитать текущие данные коррекции на основе текущей скорости и позиции.

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы измерения для коррекции ошибок станка)

#2568	VBL2 BL13	Данные коррекции переменного люфта II при скорости переключения 1 и позиции хода 3

Задать данные коррекции люфта при скорости переключения 1 и позиции хода 3.
Рассчитать текущие данные коррекции на основе текущей скорости и позиции.

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы измерения для коррекции ошибок станка)

#2569	VBL2 BL01	Данные коррекции переменного люфта II при скорости переключения 2 и позиции хода 1

Задать данные коррекции люфта при скорости переключения 2 и позиции хода 1.
Рассчитать текущие данные коррекции на основе текущей скорости и позиции.

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы измерения для коррекции ошибок станка)

#2570	VBL2 BL02	Данные коррекции переменного люфта II при скорости переключения 2 и позиции хода 2

Задать данные коррекции люфта при скорости переключения 2 и позиции хода 2.
Рассчитать текущие данные коррекции на основе текущей скорости и позиции.

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы измерения для коррекции ошибок станка)

#2571	VBL2 BL03	Данные коррекции переменного люфта II при скорости переключения 2 и позиции хода 3

Задать данные коррекции люфта при скорости переключения 2 и позиции хода 3.
Рассчитать текущие данные коррекции на основе текущей скорости и позиции.

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы измерения для коррекции ошибок станка)

	#2572	VBL2 FloatTC	Постоянная времени для коррекции переменного люфта II при расчете плавающей величины

Установить постоянную времени для расчета плавающей величины. Это значение должно быть больше цикла расчета.

---Установочный диапазон---

0...10000 (мс)

	#2573	VBL2 LMMul	Коэффициент для коррекции переменного люфта II при расчете величины мертвого хода

Установить коэффициент для расчета величины мертвого хода. Если устанавливается значение 1000, коэффициент принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...1000 (1/1000)

	#2574	VBL2 VBound	Предельное значение скорости для коррекции переменного люфта II

Установить предельное значение скорости для расчета величины компенсации мертвого хода.

---Установочный диапазон---

1...1000000 (мм/мин)

	#2575	VBL2 CompMag	Увеличение коррекции переменного люфта II

Установить коэффициент увеличения коррекции для расчета величины компенсации мертвого хода. Если устанавливается значение 0, увеличение принимается равным 100%.

---Установочный диапазон---

0...300 (%)

	#2576	VBL2 CompMul	Коэффициент для коррекции переменного люфта II при расчете величины компенсации

Установить коэффициент для расчета величины компенсации. Если устанавливается значение 1000, коэффициент принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...1000 (1/1000)

	#2577	VBL2 BLE	Величина приращения для коррекции переменного люфта II

Установить значение, вычитаемое из величины компенсации мертвого хода при перемещении оси в обратном направлении.

---Установочный диапазон---

-99999999...99999999 (единицы измерения для коррекции ошибок станка)

	#2578	VBL2 BLL	Величина приращения расстояния для коррекции переменного люфта II

Установить расстояние перемещения при возврате для величины компенсации мертвого хода при перемещении оси в обратном направлении.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

	#2579	BLAT_feed	Скорость подачи для автоматической коррекции люфта

Установить скорость подачи для коррекции люфта.
Этот параметр также можно задать путем коррекции условий измерения на экране коррекции люфта.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

(PR)	#2580	index_Gcmd	Проверка G-кода для индексируемой оси

Выбрать настройку для проверки заданного G-кода для индексируемой оси делительного стола.

0. Не выполнять проверку.

1. Запретить G-код для рабочей подачи.

	#2581	BLAT_pos	Позиция измерения для автоматической коррекции люфта

Задать позицию измерения для условий измерения и коррекции люфта в системе координат станка.

Примечание 1. Задать позицию так, чтобы во время коррекции не произошло столкновение.

Примечание 2. Установить этот параметр для всех осей.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#2582	BLAT_syn	Настройка синхронизации для автоматической коррекции люфта

0. Раздельная коррекция люфта для ведущей и ведомой осей.

1. Коррекция люфта только для ведущей оси. Величина коррекции для ведущей оси применяется к ведомой оси.

Примечание 1. Установить этот параметр для ведущей оси.

Примечание 2. Для синхронизации команды скорости установить значение 1.

	#2598	G0tL_2	Постоянная времени G0 2 (линейная)

Установить постоянную времени линейного управления для ускорения/замедления ускоренной подачи, применяемую при подаче сигнала запроса на переключение постоянной времени G0.

Эта постоянная времени применяется, когда для параметра «#2003 smgst» (Режимы ускорения и замедления) выбирается значение LR (ускоренная подача с линейным ускорением/замедлением) или F (плавное ускорение/замедление).

Если для параметра «If #2598» устанавливается значение 0, используется постоянная времени, заданная параметром «#2004 G0tL» (Постоянная времени G0).

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

	#2599	G0t1_2	Постоянная времени G0 2 (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления

Установить постоянную времени первичной задержки для ускорения/замедления ускоренной подачи, применяемую при подаче сигнала запроса на переключение постоянной времени G0.

Эта постоянная времени применяется, когда для параметра «#2003 smgst» (Режимы ускорения и замедления) выбирается значение R1 (ускоренная подача с первичной задержкой) или R3 (экспоненциальное ускорение и линейное замедление).

Когда выбирается плавное ускорение/замедление, используется постоянная времени второй ступени.

Если для параметра «If #2599» устанавливается значение 0, используется постоянная времени, заданная параметром «#2005 G0t1» (Постоянная времени G0 (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления).

---Установочный диапазон---

0...5000 (мс)

(PR)	#2614	JH_smgSel	Выбор ускорения/замедления при толчковой подаче и подаче с помощью маховичка

Переключение постоянной времени для толчковой подачи и подачи с помощью маховичка. Устанавливать для отдельной оси.

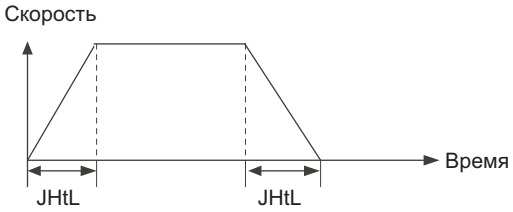
0. Отключено

1. (Не используется)

2. Включено для подачи с помощью маховичка

#2616	JHtL	Постоянная времени для толчковой подачи и подачи с помощью маховичка (линейная)

Установить постоянную времени линейного управления для ускорения/замедления при толчковой подаче и подаче с помощью маховичка.
Если устанавливается значение 0, постоянная времени принимается равной 1 [мс].



---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2619	thr_clamp	Фиксированная скорость при нарезании резьбы резцом

Установить максимальную рабочую подачу при нарезании резьбы резцом для каждой оси.

---Установочный диапазон---

1...1000000

#2620	thr_t	Постоянная времени при нарезании резьбы резцом

Установить постоянную времени первичной задержки для ускорения/замедления оси при нарезании резьбы резцом.

* Этот параметр действует, когда для режима ускорения/замедления (#2003 smgst) выбирается вариант C1 (рабочая подача с первичной задержкой) или LC (рабочая подача с линейным ускорением/замедлением).

---Установочный диапазон---

0...4000

#2621	plrapid2	Скорость ускоренной подачи для совмещенного управления 2

Установить скорость ускоренной подачи для режима двухосевого совмещенного управления, когда ось перемещается в том же направлении, что и ось, перемещаемая со скоростью рабочей подачи.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2622	pl3G0tL	Постоянная времени G0 (линейная) для трехосевого совмещенного последовательного управления

Установить постоянную времени G0 (линейную) для трехосевого совмещенного последовательного управления.

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2623	pl3G0t1	Постоянная времени G0 (первичная задержка) для трехосевого совмещенного последовательного управления

Установить постоянную времени G0 (первичной задержки) для трехосевого совмещенного последовательного управления.

---Установочный диапазон---

0...5000 (мс)

#2624	pl3G1tL	Постоянная времени G1 (линейная) для трехосевого совмещенного последовательного управления

Установить постоянную времени G1 (линейную) для трехосевого совмещенного последовательного управления.

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2625	pl3G1t1	Постоянная времени G1 (первичная задержка) для трехосевого совмещенного последовательного управления

Установить постоянную времени G1 (первичной задержки) для трехосевого совмещенного последовательного управления.

---Установочный диапазон---

0...5000 (мс)

#2626	pl3rapid	Ускоренная подача для трехосевого совмещенного последовательного управления

Установить скорость ускоренной подачи для применения в случае, когда все три совмещенные оси ускоренно перемещаются в одном направлении в режиме трехосевого совмещенного последовательного управления.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2627	pl3rapid2	Ускоренная подача для трехосевого совмещенного последовательного управления 2

Установить скорость ускоренной подачи для режима трехосевого совмещенного управления, когда две из трех осей ускоренно перемещаются, а одна ось перемещается со скоростью рабочей подачи в одном направлении.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2628	pl3rapid3	Ускоренная подача для трехосевого совмещенного последовательного управления 3

Установить скорость ускоренной подачи для режима трехосевого совмещенного управления 3, когда одна из трех осей ускоренно перемещается, а две оси перемещаются со скоростью рабочей подачи в одном направлении.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2629	pl3clamp	Фиксированная скорость рабочей подачи для трехосевого совмещенного последовательного управления

Установить фиксированную скорость рабочей подачи для режима трехосевого совмещенного управления, когда все три оси перемещаются со скоростью рабочей подачи в одном направлении.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2630	pl3clamp2	Фиксированная скорость рабочей подачи для трехосевого совмещенного последовательного управления 2

Установить фиксированную скорость рабочей подачи для режима трехосевого совмещенного управления 3, когда одна из трех осей ускоренно перемещается, а две оси перемещаются со скоростью рабочей подачи в одном направлении.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

#2631	G0olinps	Диапазон выхода в заданную позицию при совмещении ускоренной подачи в режиме G00

Указать диапазон выхода в заданную позицию при совмещении ускоренной подачи на стыке последовательно заданных кадров G00.

---Установочный диапазон---

0.000...1000.000 (мм)

	#2632	G1olinps	Диапазон выхода в заданную позицию при совмещении ускоренной подачи в режиме G01

Указать диапазон выхода в заданную позицию при совмещении ускоренной подачи на стыке двух кадров с командой G01.

---Установочный диапазон---

0.000...1000.000 (мм)

	#2633	G28olinps	Диапазон выхода в заданную позицию при совмещении ускоренной подачи в режиме G28

Указать диапазон выхода в заданную позицию при совмещении ускоренной подачи на стыке двух кадров с командой G28/G30.

---Установочный диапазон---

0.000...1000.000 (мм)

(PR)	#2634	SrvFunc01	

Бит 0. Изменение единиц вывода момента резания для оси сервосистемы

Установить единицы вывода момента резания для оси сервосистемы.

0. Единицы вывода 1%

1. Единицы вывода 0.01%

Бит 1. Выбор способа останова при обнаружении столкновения

Задать действие, выполняемое при обнаружении столкновения.

0. Аварийный останов.

1. Вывод аварийного сигнала сервосистемы по оси, для которой обнаружено столкновение.

Оси в подсистеме, где обнаружено столкновение, автоматически блокируются.

Сопутствующие параметры: SV035/бит E-C, SV035/бит B, SV060, CrshStpSel

	#2639	tskip_T	Диапазон нечувствительности для пропуска крутящего момента

Установить период времени, в течение которого отключается условие пропуска крутящего момента. Это действует, когда формируется некорректный пропуск из-за ток, протекающего при ускорении (при выдаче команды G160).

---Установочный диапазон---

0...32767 (мс)

	#2641	m_clamp	Фиксированная скорость ручной подачи

Указать максимальную скорость для каждой оси, применяемую при включении фиксации скорости ручной подачи.

Если устанавливается значение 0, применяется скорость ускоренной подачи («#2001 rapid»).

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

	#2642	jogfeed	Скорость толчковой подачи

Установить для каждой оси скорость подачи в толчковом режиме.

Если устанавливается значение 0, используется скорость ручной подачи, заданная сигналом (JVS) выбора способа ручной подачи.

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин)

(PR)	#2643	LdMeter thresholdY	Датчик нагрузки: порог предупреждения (желтый знак)

Указать ток нагрузки в сервосистеме (%), при котором отображается предупреждение по нагрузке (желтый знак).

Если ток нагрузки в сервосистеме превышает данное значение, отображается предупреждение по нагрузке (желтый знак).

Чтобы это предупреждение не отображалось, следует установить для данного параметра такое же значение, как для параметра «#2644 LdMeter thresholdR».

---Установочный диапазон---

0...300 (%)

(PR)	#2644	LdMeter thresholdR	Датчик нагрузки: порог предупреждения (красный знак)

Указать ток нагрузки в сервосистеме (%), при котором отображается предупреждение по нагрузке (красный знак).

Если ток нагрузки в сервосистеме превышает данное значение, отображается предупреждение по нагрузке (красный знак).

Чтобы это предупреждение не отображалось, следует установить для данного параметра такое же значение, как для параметра «#2645 LdMeter load max».

---Установочный диапазон---

0...300 (%)

(PR)	#2645	LdMeter load max	Датчик нагрузки: максимальный ток нагрузки в сервосистеме

Указать максимальный ток нагрузки в сервосистеме (%) для индикации нагрузки.

---Установочный диапазон---

0...300 (%)

	#2646	distt	Постоянная времени фильтра возмущающего момента при контроле нагрузки

Задать чувствительность процесса для определения возмущающего момента.

---Установочный диапазон---

0...1000 (мс) (стандартное значение: 0)

(PR)	#2651	RT2G0	RT2. Минимальное значение постоянной времени ускорения/замедления в режиме G0

Выбрать, разрешить ли переключение постоянной времени ускорения/замедления в режиме G0.

0. Разрешить переключение постоянной времени ускорения/замедления в режиме G0.

1. Запрещать переключение постоянной времени ускорения/замедления в режиме G0.

(PR)	#2652	RT2G1	RT2. Разрешение переключения постоянной времени ускорения/замедления в режиме G1

Выбрать, разрешить ли переключение постоянной времени ускорения/замедления в режиме G1.

0. Разрешить переключение постоянной времени ускорения/замедления в режиме G1.

1. Запрещать переключение постоянной времени ускорения/замедления в режиме G1.

	#2653	RT2G0tL	RT2. Минимальное значение постоянной времени ускорения/замедления в режиме G0

Задать минимальное значение постоянной времени при ее изменении во время ускорения/замедления в режиме G0.
Установить постоянную времени, которая изменяется, когда не установлена деталь.
Если устанавливается значение 0, используется значение 10 (по умолчанию).

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

	#2654	RT2G1tLA	RT2. Минимальное значение постоянной времени ускорения/замедления после интерполяции G1

Задать минимальное значение при изменении постоянной времени во время ускорения/замедления в режиме G1 после интерполяции.
Установить постоянную времени, которая изменяется, когда не установлена деталь.
Если устанавливается значение 0, используется значение 10 (по умолчанию).

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

	#2655	RT2G1tLB	RT2. Минимальное значение постоянной времени ускорения/замедления перед интерполяцией G1

Задать минимальное значение при изменении постоянной времени во время ускорения/замедления в режиме G1 перед интерполяцией.
Установить постоянную времени, которая изменяется, когда не установлена деталь.
Если устанавливается значение 0, используется значение 10 (по умолчанию).

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2656	RT2 G0rng	RT2. Величина изменения постоянной времени ускорения/замедления в режиме G0

Задать величину изменения постоянной времени при ее изменении во время ускорения/замедления в режиме G0 на основе расчетного отношения моментов инерции нагрузки.
Если устанавливается значение 0, используется значение 10 (по умолчанию).

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2657	RT2G1rngA	RT2. Величина изменения постоянной времени ускорения/замедления после интерполяции G1

Задать величину изменения постоянной времени при ее изменении во время ускорения/замедления в режиме G1 после интерполяции на основе расчетного отношения моментов инерции нагрузки.
Если устанавливается значение 0, используется значение 10 (по умолчанию).

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2658	RT2G1rngB	RT2. Величина изменения постоянной времени ускорения/замедления перед интерполяцией G1

Задать величину изменения постоянной времени при ее изменении во время ускорения/замедления в режиме G1 перед интерполяцией на основе расчетного отношения моментов инерции нагрузки.
Если устанавливается значение 0, используется значение 10 (по умолчанию).

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#2659	tolerance	Допуск

Указать допуск (допустимую погрешность) для контроля допусков.
Установить допустимую погрешность для мелких сегментов, созданных с помощью CAM-программы. (Обычный допуск 0.01 (мм))
Если устанавливается значение 0.000, используется допуск 0.01 (мм).
Когда величина допуска устанавливается с помощью K-адреса, этот параметр не используется.

---Установочный диапазон---

0.000...100.000 (мм)

#2660	omrff_inps	Диапазон выхода в заданную позицию при управлении OMR-FF

Указать диапазон выхода в заданную позицию, в котором переключается усиление для стандартной модели в режиме управления OMR-FF.
Если устанавливается значение 0, выполняется контроль заданного замедления.

---Установочный диапазон---

0.000...99.999 (мм)

15.5 Параметры возврата в нулевую точку

#2025	G28rap	Скорость ускоренной подачи G28

Установить скорость ускоренной подачи для команды возврата в референтную позицию с использованием упора.

Эта настройка не используется для определения референтной позиции с кодированием по расстоянию.

---Установочный диапазон---

1...1000000 (мм/мин)

#2026	G28crp	Скорость приближения в режиме G28

Задать скорость приближения к референтной точке для команды возврата в референтную точку. Эта скорость достигается, когда система останавливается с замедлением при определении упора. При определении референтной позиции с кодированием по расстоянию заданное значение применяется с начала установки в референтную позицию.

Примечание. Единицы измерения для скорости приближения в режиме G28 (10°/мин) применяются только когда используется энкодер с Z-фазой (для параметра «#1226 aux10/бит 3» установлено значение1) возврата в референтную позицию шпинделя/оси C. Такие же единицы используются для микрометрических и субмикрометрических измерений.

---Установочный диапазон---

1...60000 (мм/мин)

#2027	G28sft	Расстояние смещения референтной позиции

Задать расстояние от позиции определения электрической нулевой точки до референтной позиции.

Эта настройка не используется для определения референтной позиции с кодированием по расстоянию.

Примечание 1. Когда включен параметр «#1240 set12/бит 0», увеличение (C: 10-кратное, D: 100-кратное, E: 1000-кратное) для единиц вводимых настроек («#1003 iunit») применяется к заданному значению.

Примечание 2. Знак устанавливаемого значения определяется следующим образом: направление, заданное параметром «#2030 dir (-) Reference position direction (-)» (Отрицательное направление референтной позиции) является положительным, а противоположное направление — отрицательным.

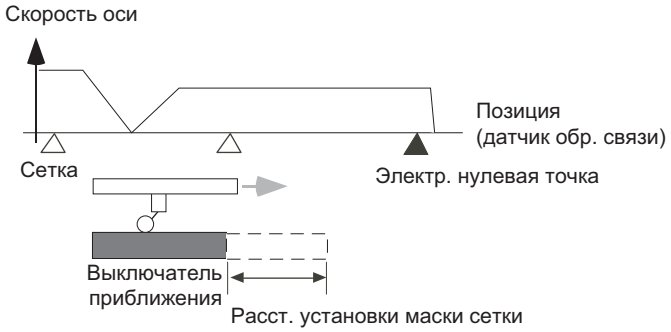
Примечание 3. Если устанавливается отрицательное значение, ось сначала перемещается в позицию определения электрической нулевой точки, затем в противоположном направлении.

---Установочный диапазон---

-99.999...+99.999 (мм)

#2028	grmask	Величина маски сетки

Задать расстояние, где узел сетки игнорируется, когда при возврате в референтную позицию сигнал отключения приближения к упору находится рядом с этим узлом сетки.



Данная маски предназначена для одной сети.

Эта настройка не используется для определения референтной позиции с кодированием по расстоянию.

---Установочный диапазон---

0.000...99.999 (мм)

	#2029	grspc	Интервал сетки

Интервал сетки (#2029 grspc)
Задать расстояние между линиями сетки.
Обычно устанавливают значение, равное шагу шарикового винта. Но если интервал сетки датчика не равен шагу винта, измеренному по линейной шкале, следует задать интервал сетки датчика.
Для уменьшения интервала сетки можно установить делитель.

<Метод расчета величины перемещения на оборот вала двигателя>

1. Когда в качестве механизма линейной подачи используется шариковый винт
   Величина перемещения на оборот вала двигателя = Передаточное отношение на стороне двигателя / Передаточное отношение на стороне станка x Шаг шарикового винта
2. Когда в качестве механизма линейной подачи используется реечная передача
   Величина перемещения на оборот вала двигателя = Передаточное отношение на стороне двигателя / Передаточное отношение на стороне станка x Число зубьев шестерни x Шаг рейки
2. Для поворотной оси
   Величина перемещения на оборот вала двигателя = Передаточное отношение на стороне двигателя / Передаточное отношение на стороне станка x 360

---Установочный диапазон---

0.000...999.999 (мм)

(PR)	#2030	dir (-)	Отрицательное (-) направление референтной позиции

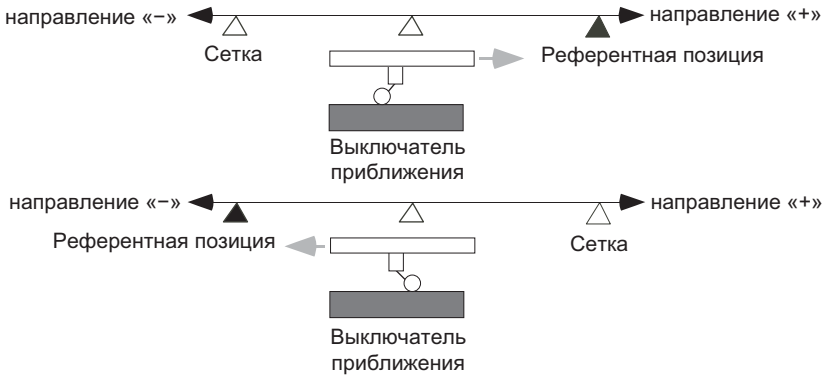
Выбрать, с какой стороны от упора устанавливается референтная позиция.

Для поворотной оси выбрать направление, ведущее из промежуточной к нулевой точки при автоматическом возврате в нулевую точку.

0. Положительное направление

1. Отрицательное направление

Направления установки в референтную позицию определяются, если смотреть со стороны упора.



	#2031	noref	Ось без референтной позиции

Выбрать, устанавливать ли для оси референтную позицию.

0. Референтная позиция устанавливается. (Обычная управляемая ось)

1. Референтная позиция не устанавливается.

Если устанавливается значение 1, перед началом автоматической работы возврат в референтную позицию не требуется.

	#2032	nochk	Проверка завершения возврата в референтную позицию

Выбрать, проверять ли завершение возврата в референтную позицию.

0. Проверять выполнение завершение в референтную позицию.

1. Не проверять завершение возврата в референтную позицию.

Если устанавливается значение 1, абсолютные и инкрементные команды выполняются, даже если не завершен возврат в референтную позицию с использованием упора (или импульсной системы Z-фазы).

Эта настройка доступна только для поворотной оси.

(PR)	#2033	zp_no	Номер энкодера шпинделя для возврата в референтную позицию с помощью импульсной системы Z-фазы

Задать номер энкодера шпинделя для использования при возврате в референтную позицию с помощью импульса Z-фазы энкодера.

0. Возврат с использованием упора

1...8. Номер шпинделя

* Установочный диапазон зависит от модели.

(PR)	#2034	rfpofs	Смещение при определении референтной позиции с кодированием по расстоянию

Задать величину смещения от позиции для первоначальной настройки референтной позиции к фактической базовой точке станка при возврате в референтную позицию во время ее определения с кодированием по расстоянию.

Ввести значение, отображаемое на счетчике станка сразу после установки в референтную позицию.

Когда для этого параметра установлено значение 0 и включено питание, ручной возврат в референтную позицию считается первоначальной настройкой референтной позиции.

Если для этого параметра устанавливается значение 0, автоматическая работа становится недоступна.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#2035	srchmax	Расстояние сканирования при определении референтной позиции с кодированием по расстоянию

Задать максимальное расстояние для сканирования референтных меток, когда при определении референтной позиции с кодированием по расстоянию референтная позиция не установлена.

Расстояние сканирования должно полностью охватывать то число референтных меток, которое требуется определять.

Пример. При добавлении 10% охвата:

Расстояние сканирования = Интервал между базовыми референтными метками [мм] * 2 * 1.1

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (мм)

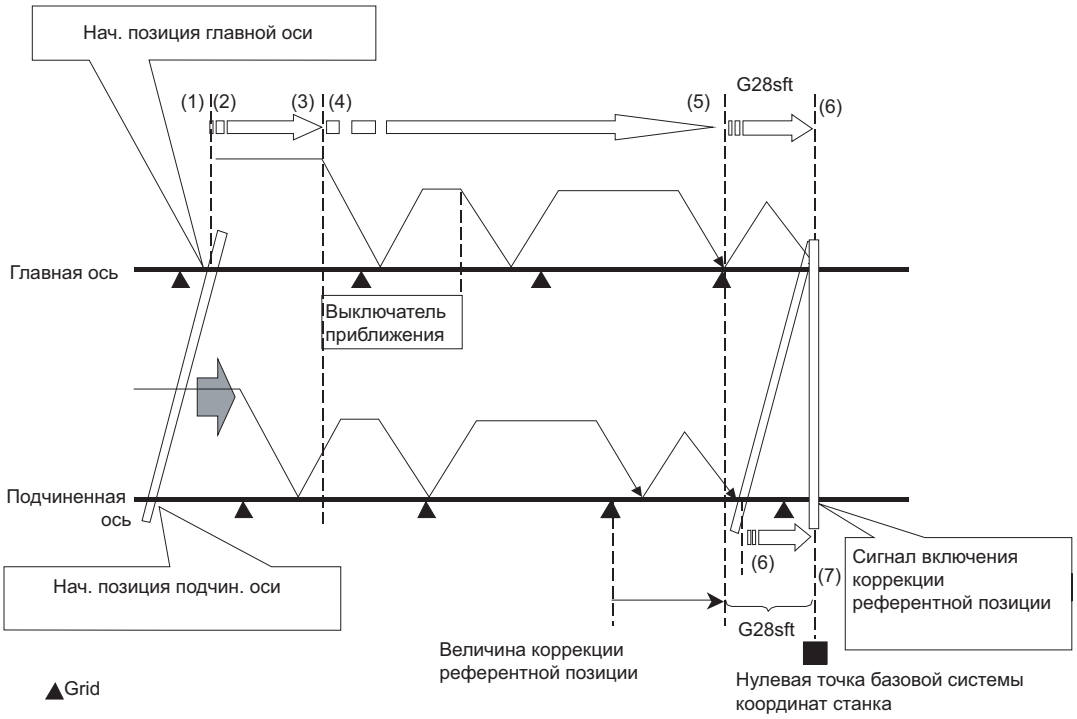
#2036	slv_adjust	Величина коррекции референтной позиции

Задать расстояние от первого узла сетки после отхода от упора на ведомой оси в позицию, фактически устанавливается референтная позиция при возврате в нее с использованием упора в режиме синхронного управления. (Величина смещения референтной позиции не учитывается.)

Величина коррекции автоматически устанавливается для параметра ведомой оси по сигналу завершения коррекции референтной позиции от контроллера.

На экране параметров также доступна точная коррекция.

При определении референтной позиции с кодированием по расстоянию заданное величина коррекции референтной позиции не учитывается.



Примечание 1. Этот параметр действует, когда применяется синхронизация при установке в нулевую точку (когда для параметра «#1493 ref_syn» ведущей оси установлено значение 1).

Примечание 2. Этот параметр можно устанавливать, когда применяется одна из следующих настроек.
- Определение относительной позиции (для параметра «#2049 type» установлен 0)
- Определение абсолютной позиции с упором (для параметра «#2049 type» установлено 3)
- Простая абсолютная позиция (для параметра «#2049 type» установлено 9)

Примечание 3. При управлении синхронизацией команды скорости устанавливается значение 0.

Примечание 4. Значение этого параметра измеряется в [мм]. Это не зависит от настроек следующих параметров.
- «#1003 iunit»
- «#1004 ctrl_unit»
- «#1005 plcunit»
- «#1040 M_inch»
- «#1041 I_inch»
- «#1240 set12/бит 2» (Масштабирование величины смещения референтной точки)

Примечание 5. Число значащих цифр после десятичной точки соответствует параметру «#1004 ctrl_unit».

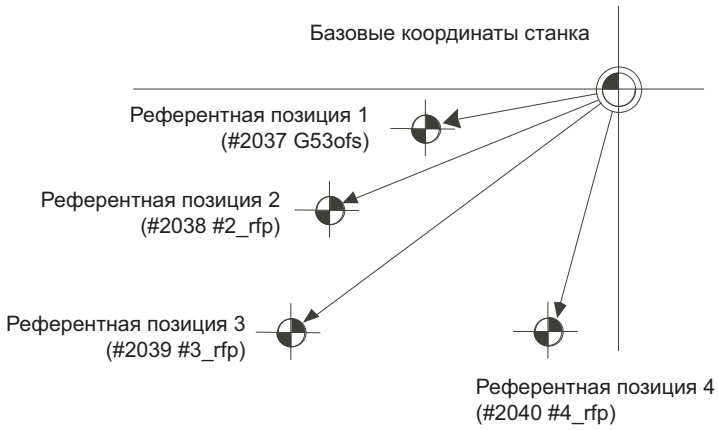
Примечание 6. При изменении этого параметра требуется возврат в референтную позицию. Если автоматическая работа начинается без возврата в референтную позицию, выдается аварийный сигнал.

---Установочный диапазон---

0...99999.999999 (мм)

#2037	G53ofs	Референтная позиция 1

Указать позицию первой референтной позиции от нулевой точки базовой системы координат станка.

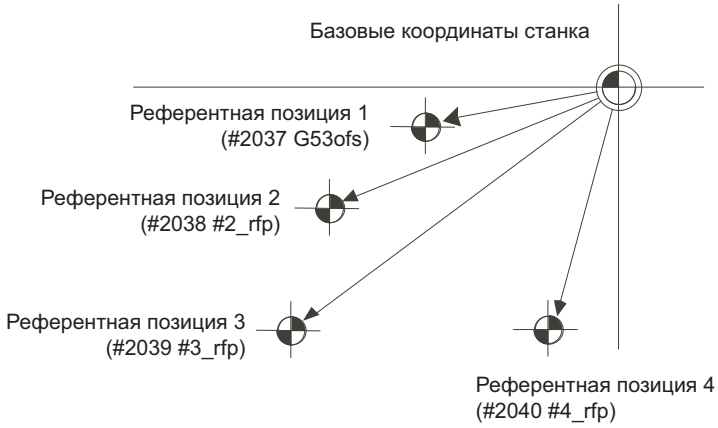


---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2038	#2_rfp	Референтная позиция 2

Указать позицию второй референтной позиции от нулевой точки базовой системы координат станка.

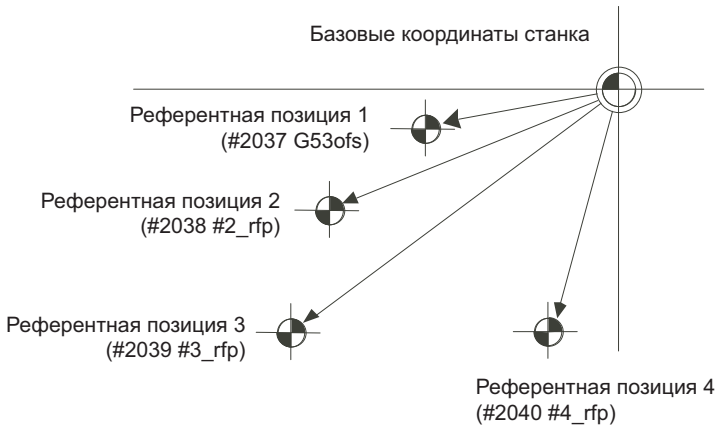


---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2039	#3_rfp	Референтная позиция 3

Указать позицию третьей референтной позиции от нулевой точки базовой системы координат станка.

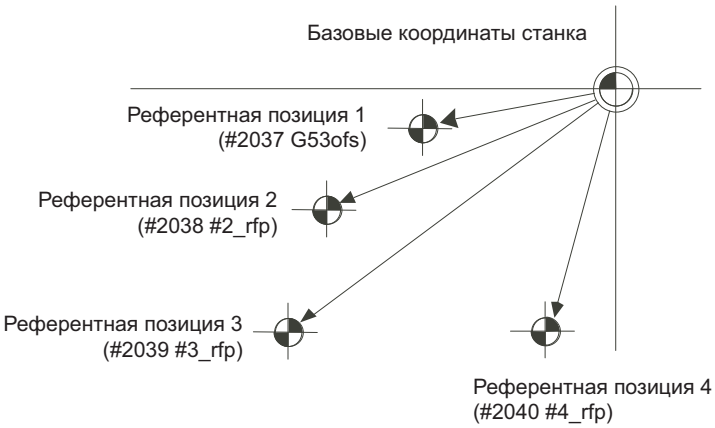


---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#2040	#4_rfp	Референтная позиция 4

Указать позицию четвертой референтной позиции от нулевой точки базовой системы координат станка.



---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

15.6 Параметры определения абсолютной позиции

(PR)	#2049	type	Метод определения абсолютной позиции

Выбрать нулевую точку абсолютной позиции методом совмещения.

0. Абсолютная позиция не определяется
1. Использование ограничителя (механического упора)
2. Метод совмещения отмеченной точки I (референтной позицией является узел сетки)
3. Использование упора (с концевым выключателем)
4. Метод совмещения отмеченной точки II (референтной позицией является точка, с которой совмещается метка)
9. Простая абсолютная позиция (абсолютная позиция не определяется, но регистрируется позиция на момент выключения питания)

	#2050	absdir	Базовая точка в направлении оси Z

Выбрать направление расположения узла сетки непосредственно перед базовой позицией станка (базовой точкой датчика) в режиме совмещения отмеченной точки.

0. Положительное направление
1. Отрицательное направление

	#2051	check	Проверка

Установить допустимый диапазон для расстояния перемещения (отклонения) при отключенном питании.

Если разница между позициями при отключенном и включенном питании превышает данное значение, выдается аварийный сигнал.

Чтобы проверка не выполнялась, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

	#2054	clpush	Предельный ток (%)

Задать значение предельного тока при использовании ограничителя во время безупорного определения абсолютной позиции.

Это значение представляет собой отношение значений предельного и номинального тока.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

	#2055	pushf	Скорость толчка

Задать скорость подачи для автоматической первоначальной настройки при использовании ограничителя.

---Установочный диапазон---

1...999 (мм/мин)

	#2056	aproch	Приближение

Задать расстояние приближения к ограничителю при определении базовой точки абсолютной позиции с помощью ограничителя.

После первого использования ограничителя инструмент возвращается на это расстояние и ограничитель снова срабатывает.

---Установочный диапазон---

0...999.999 (мм)

	#2057	nrefp	Зона (+) вблизи референтной позицией

Установить ширину зоны в положительном направлении, где выдается положительный сигнал приближения к референтной позиции.

Если устанавливается значение 0, используется настройка параметра «#2218 SV018(PIT».

Примечание. Когда включен параметр «#1240 set12/бит 2», увеличение (C: 10-кратное, D: 100-кратное, E: 1000-кратное) для единиц вводимых настроек («#1003 iunit») применяется к заданному значению.

---Установочный диапазон---

0...999.999 (мм)

(Применяется величина приращения для вводимой настройки)

#2058	nrefn	Зона (-) вблизи референтной позицией

Установить ширину зоны в отрицательном направлении, где выдается положительный сигнал приближения к референтной позиции.

Если устанавливается значение 0, используется настройка параметра «#2218 SV018(PIT».

Примечание. Когда включен параметр «#1240 set12/бит 2», увеличение (C: 10-кратное, D: 100-кратное, E: 1000-кратное) для единиц вводимых настроек («#1003 iunit») применяется к заданному значению.

---Установочный диапазон---

0...999.999 (мм)

(Применяется величина приращения для вводимой настройки)

#2059	zerbas	Выбор варианта для нулевой точки и базовую точку

Выбрать вариант для позиции координаты нулевой точки при первоначальной установке абсолютной позиции.

0. Позиция остановки оси.

1. Узловая точка непосредственно перед ограничителем.

15.7 Параметр сервосистемы

(PR)	#2201	SV001 PC1	Передаточное отношение на стороне двигателя

Указать передаточное отношение на стороне двигателя, если между валом серводвигателя и станком расположен механизм (шариковый винт и др.).
Для поворотной оси указать общий коэффициент замедления (ускорения).
Даже если передаточное отношение находится в пределах установочного диапазона, электронные редукторы могут выходить за его пределы, вызывая ошибку первоначального параметра (аварийный сигнал 37 по сервосистеме).

Для линейной сервосистемы
Установить значение 1.

---Установочный диапазон---

1...32767

(PR)	#2202	SV002 PC2	Передаточное отношение на стороне станка

Указать передаточное отношение на стороне станка, если между валом серводвигателя и станком расположен механизм (шариковый винт и др.).
Для поворотной оси указать общий коэффициент замедления (ускорения).
Даже если передаточное отношение находится в пределах установочного диапазона, электронные редукторы могут выходить за его пределы, вызывая ошибку первоначального параметра (аварийный сигнал 37 по сервосистеме).

Для линейной сервосистемы
Установить значение 1.

---Установочный диапазон---

1...32767

	#2203	SV003 PGN1	Коэффициент усиления 1 контура позиционирования

Задать коэффициент усиления контура позиционирования. Стандартное значение настройки: 33.
Чем выше заданное значение, тем точнее выполняется команда и меньше время установки в позицию, но при этом сильнее удар на станке при ускорении/замедлении.
При плавном регулировании с высоким коэффициентом усиления (SHG) также установить параметры SV004 (PGN2) и SV057 (SHGC).

Для режима управления OMR-FF задать жесткость сервосистемы для предотвращения выхода за пределы квадрант, дополнительной нагрузки при резании и т. д. Для обеспечения возможности отслеживания выполнения команд установить параметр SV106(PGM).

---Установочный диапазон---

1...200.00 (рад/с)

	#2204	SV004 PGN2	Коэффициент усиления 2 контура позиционирования

При плавном регулировании с высоким коэффициентом усиления (SHG) установить значения параметров SV003 x 8/3...SV004.
Если SHG-управление не используется, установить значение 0.
Если используется управление OMR-FF, установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SV003, SV057

---Установочный диапазон---

0...999.00 (рад/с)

	#2205	SV005 VGN1	Коэффициент усиления 1 контура регулирования скорости

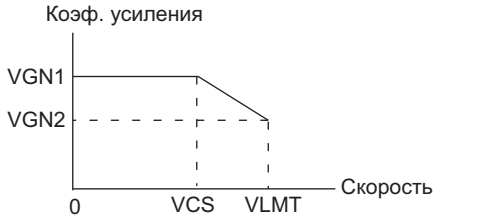
Задать коэффициент усиления контура регулирования скорости.
Чем выше заданное значение, тем точнее управление, но при этом может появляться вибрация.
При появлении вибрации уменьшить значение на 20...30%.
Значение должно составлять 70...80% от величины, при которой появляется вибрация.
Данное значение зависит от серводвигателя.
Следует корректировать стандартное значение, определяемое в зависимости от типа серводвигателя и отношения моментов инерции нагрузки.

---Установочный диапазон---

1...30000

#2206	SV006 VGN2	Коэффициент усиления 2 контура регулирования скорости

Задать коэффициент усиления контура регулирования скорости при предельной скорости двигателя VLMT (макс. скорость вращения x 1.15), установленной с помощью параметра «VCS(SV029)» (Скорость при изменении коэффициента усиления контура регулирования скорости).
Использовать помехоподавление при высокой скорости вращения во время ускоренного перемещения и т. д. После этого коэффициент усиления контура регулирования скорости уменьшается при более высокой скорости, чем настройка VCS. Если не используется, установить значение 0.



(Определение превышения скорости)

---Установочный диапазон---

-1000...30000

#2207	SV007 VIL	Компенсация задержки для контура регулирования скорости

Задать этот параметр, если в полностью замкнутом контуре возникает предельный цикл или при позиционировании происходит перерегулирование. Способ компенсации задержки для контура регулирования скорости выбирается параметром SV027/бит 1,0.
Обычно используется «переключение по типу 2». При переключении по типу 2 перерегулирование регулируется путем уменьшения компенсации опережения для контура регулирования скорости, когда статизм позиционирования становится нулевым.
При установке этого параметра следует задать смещение крутящего момента (SV032).

---Установочный диапазон---

0...32767

#2208	SV008 VIA	Компенсация опережения для контура регулирования скорости

Задать коэффициент усиления контура интегрального регулирования скорости.
Стандартная настройка: 1364
Стандартная настройка для SHG-управления: 1900
При установке изменять значение с шагом 100.
Для повышения точности отслеживания контура при высокоскоростной обработке это значение следует увеличивать.
Когда не стабилизируется статизм позиционирования (при вибрации порядка 10...20 Гц), это значение следует уменьшать.

---Установочный диапазон---

1...9999

#2209	SV009 IQA	Компенсация опережения для оси q токового контура

Установить фиксированное значение для каждого двигателя.
Задать стандартное значение для каждого двигателя, указанного в перечне стандартных параметров.

---Установочный диапазон---

1...20480

#2210	SV010 IDA	Компенсация опережения для оси d токового контура

Установить фиксированное значение для каждого двигателя.
Задать стандартное значение для каждого двигателя, указанного в перечне стандартных параметров.

---Установочный диапазон---

1...20480

#2211	SV011 IQG	Коэффициент усиления для оси q токового контура

Установить фиксированное значение для каждого двигателя.
Задать стандартное значение для каждого двигателя, указанного в перечне стандартных параметров.

---Установочный диапазон---

1...8192

#2212	SV012 IDG	Коэффициент усиления для оси d токового контура

Установить фиксированное значение для каждого двигателя.
Задать стандартное значение для каждого двигателя, указанного в перечне стандартных параметров.

---Установочный диапазон---

1...8192

#2213	SV013 ILMT	Величина предельного тока

Задать величину предельного тока (момента) для работы в штатном режиме.
Это предельное значение при прямом и обратном вращении (для линейных двигателей: при прямом и обратном ходе).
При стандартном значении 800 максимальный момент определяется по характеристике двигателя.
Данный параметр устанавливается пропорционально (в %) пусковому току.

---Установочный диапазон---

0...999 (в % от пускового тока)

#2214	SV014 ILMTsp	Величина предельного тока в режиме специального управления

Задать величину предельного тока (момента) для специальных операций (первоначальной установке абсолютной позиции, управления с ограничителем и др.).
Это предельное значение при прямом и обратном вращении.
Если данная функция не используется, установить для этого параметра значение 800.
Данный параметр устанавливается пропорционально (в %) пусковому току.

---Установочный диапазон---

0...999 (в % от пускового тока)
Но если для параметра «SV084/бит B» установлено значение1, установочный диапазон составляет 0...32767 (в 0.01% от пускового тока).

#2215	SV015 FFC	Усиление упреждающего регулирования ускорения

Если относительная ошибка в режиме синхронного управления слишком велика, установить этот параметр для замедленной оси.
Стандартное значение настройки: 0. Стандартная настройка для SHG-управления: 100.
При установке относительной ошибки во время ускорения/замедления следует увеличивать значение с шагом 50.

---Установочный диапазон---

0...999 (%)

#2216	SV016 LMC1	Компенсация мертвого хода 1

Этот параметр устанавливается, когда при смене квадранта становится слишком велик выход за его пределы (из-за диапазона нечувствительности, связанного с трением, скручиванием, люфтом и др.). Он служит для установки компенсирующего момента при смене квадранта (когда изменяется направление подачи оси на противоположное) пропорционально (%) пусковому моменту. Компенсация мертвого хода и ее способ устанавливаются другими параметрами.

Тип 2. Когда для параметра «SV027/бит 9, 8» установлено 10 (Совместимость с устаревшим типом)
Установить компенсирующий момент по типу 2. Стандартная настройка: удвоенный момент трения.
Сопутствующие параметры: SV027/бит 9, 8, SV033/бит F, SV039, SV040, SV041, SV082бит 2

Тип 3. Когда для параметра «SV082/бит 1» установлено 1
Установить компенсирующий момент, эквивалентный величине динамического трения при компенсации по типу 3. Стандартная настройка: удвоенный момент динамического трения.
Сопутствующие параметры: SV041, SV082/бит 2, 1, SV085, SV086

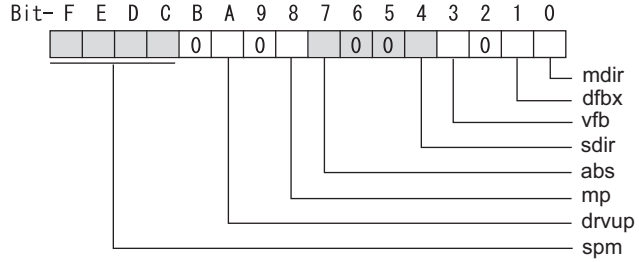
Изменение величины компенсации в зависимости от направления
Если для параметра «SV041 (LMC2)» устанавливается значение 0, величина «SV016 (LMC1)» компенсируется в обоих (+/-) направлениях.
Если требуется изменение величины компенсации в зависимости от заданного направления, следует установить это параметр и «SV041 (LMC2)».
(SV016: направление «+», SV041: направление «−». Однако направления могут быть противоположными — это зависит от настроек.)
Если устанавливается значение -1, компенсация в заданном направлении не выполняется.

---Установочный диапазон---

-1...200 (в % от пускового тока)
Но если для параметра «SV082/бит 2» установлено значение1, установочный диапазон составляет -1...20000 (в 0.01% от пускового тока).

(PR)	#2217	SV017 SPEC1	Спецификация сервосистемы 1

Выбрать параметры сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-C. spm Выбор серии двигателя

0. Не используется
1. Двигатель HG на 200 В (стандарт)
2. Не используется
3. Двигатель HG-H, HQ-H на 400 В (стандарт)
6. Линейный двигатель LM-F на 200 В (стандарт)
7. Двигатель прямого привода на 200 В
8. Линейный двигатель LM-F на 400 В
9. Двигатель прямого привода на 400 В

Бит B.

Не используется. Установить значение 0.

Бит A. drvup Блок комбинированного привода

0. Стандартная установка (Блок комбинированного привода: стандартный)
1. Блок комбинированного привода: модернизированный

Бит 9.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 8. mp Установка количества полюсов шкалы MPI

0. 360 полюсов 1. 720 полюсов

Бит 7. abs Управление позиционированием

Эти параметры устанавливаются автоматически системой ЧПУ.
0. Инкрементное 1. Управление абсолютными позициями

Бит 6-5.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 4. sdir Обратная связь со вспомогательным энкодером

Установить полярность подключения энкодера на стороне станка.
0. Прямая полярность 1. Обратная полярность

Бит 3. vfb Фильтр обратной связи по скорости

0. Останов 1. Пуск (4500 Гц)

Бит 2. seqh Последовательность приведения в готовность (Ready on)

0. Обычная 1. Высокоскоростная

Бит 1. dfbx Управление с двойной обратной связью

Сигнал обратной связи по позиции в полностью замкнутом контуре управления контролируется энкодерами на стороне двигателя и станка.
0. Останов 1. Пуск

Сопутствующие параметры: SV051, SV052

Бит 0. mdir Обратная связь с энкодером на стороне станка (линейного двигателя / двигателя прямого привода)

Установить полярность подключения энкодера в контуре управления линейным серводвигателем и двигателем прямого привода.
0. Прямая полярность 1. Обратная полярность

(PR)	#2218	SV018 PIT	Шаг шарикового винта / шаг магнитных полюсов

Для серводвигателя
Задать шаг шарикового винта. Для поворотной оси установить значение 360.

Для двигателя прямого привода
Установить значение 360.

Для линейного двигателя
Задать шаг шарикового винта. (Для серии установить LM-F значение 48)

---Установочный диапазон---

Для двигателя общего назначения: 1...32767 (мм/об)
Для линейного двигателя: 1...32767 (мм)

(PR)	#2219	SV019 RNG1	Разрешающая способность вспомогательного энкодера

Для управления с полузамкнутым контуром
Задать такое же значение, как для параметра SV020.

Для управления с полностью замкнутым контуром
Задать число импульсов на шаг шарикового винта.

Для двигателя прямого привода
Задать такое же значение, как для параметра SV020.

Для энкодера с разрешением 1000 имп/об задать параметром SV019 число импульсов с шагом 1000 импульсов.
В этом случае следует установить для параметра SV117 значение 0.
Для энкодера с высоким разрешением в двоичном коде задать число импульсов для четырехразрядных данных параметрами SV117 (старший разряд) и SV019 (младший разряд) в импульсах.
SV117 = число импульсов / 65536 (если значение = 0, задать -1 для SV117)
SV019 = оставшееся число импульсов / 65536

---Установочный диапазон---

Если значение SV117 = 0, установочный диапазон составляет 0...32767 (тыс. имп.)
Если значение SV117≠0
Для систем M800W, M800S, M80: 0...65535 (имп)

(PR)	#2220	SV020 RNG2	Разрешающая способность главного энкодера

Обычно устанавливается значение 0.

Для линейного двигателя
Задать для энкодера число импульсов на шаг магнитных полюсов с помощью параметра SV118.

Для двигателя прямого привода
Задать для энкодера на стороне двигателя число импульсов на оборот.

Для энкодера с разрешением 1000 имп/об задать параметром SV020 число импульсов с шагом 1000 импульсов.
В этом случае следует установить для параметра SV118 значение 0. Для энкодера с высоким разрешением в двоичном коде задать число импульсов для четырехразрядных данных параметрами SV118 (старший разряд) и SV020 (младший разряд) в импульсах.
SV118 = число импульсов / 65536 (если значение = 0, задать -1 для SV118)
SV019 = оставшееся число импульсов / 65536

---Установочный диапазон---

Если значение SV118 = 0, установочный диапазон составляет 0...32767 (тыс. имп.)
Если значение SV118≠0
Для систем M800W, M800S, M80: 0...65535 (имп)

	#2221	SV021 OLT	Постоянная времени для определения перегрузки

Обычно устанавливается значение 60. (Для настройки системы Мицубиси.)

Сопутствующие параметры: SV022

---Установочный диапазон---

1...999 (с)

#2222	SV022 OLL	Уровень определения перегрузки

Задать уровень определения тока «перегрузки 1» (аварийный сигнал 50) в процентах от пускового тока.
Обычно для этого параметра устанавливается значение 150. (Для настройки системы Мицубиси.)

Сопутствующие параметры: SV021

---Установочный диапазон---

110...500 (в % от пускового тока)

#2223	SV023 OD1	Ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности при включенной сервосистеме

Задать ширину диапазона определения превышения допустимой погрешности при включенной сервосистеме.
Если устанавливается значение 0, ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности игнорируется.
<Стандартное значение>
OD1 = OD2 = (Скорость ускоренной подачи [мм/мин]) / (60 × PGN1) / 2 [мм]

Сопутствующие параметры: SV026

---Установочный диапазон---

0...32767 (мм)
Но если для параметра «SV084/бит C» установлено значение1, установочный диапазон составляет 0...32767 (мкм).

#2224	SV024 INP	Диапазон выхода в заданную позицию

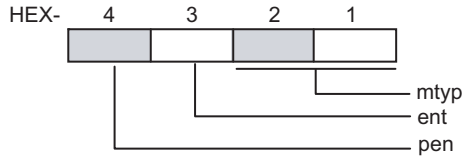
Задать диапазон выхода в заданную позицию.
Это значение устанавливается в зависимости от требуемой точности позиционирования.
Чем ниже значение, тем выше чувствительность точность позиционирования. Но при этом увеличивается время цикла (время установки).
Стандартное значение настройки: 50.

---Установочный диапазон---

1...32767 (мкм)

(PR)	#2225	SV025 MTYP	Тип двигателя/энкодера

Указать типы энкодера позиции, энкодера скорости и двигателя.
Это значение устанавливается в четырехразрядном шестнадцатеричном формате.



Бит F-C. pen(HEX-4) Энкодер позиции

Управление с полузамкнутым контуром и двигателем общего назначения
pen = 2

Управление с полностью замкнутым контуром и двигателем общего назначения
- Энкодер шарикового винта (OSA105ET2A, OSA166ET2NA)
  pen = 6
- Для поворотной шкалы с последовательным выводом сигнала (включая MDS-B-HR)
  pen = 6
- Для шкалы с выводом сигнала прямоугольной формы
  pen = 8
- Для линейной шкалы с последовательным выводом сигнала (включая шкалу MDS-B-HR и MPI)
  pen = A
- Для управления синхронизацией команды скорости
  Первичная ось: pen = A
  Вторичная ось: pen = D

Для линейного двигателя
pen = A

Для двигателя прямого привода
pen = 2

Бит B-8. ent(HEX-3) Энкодер скорости

Для двигателя общего назначения: ent = 2
Для линейного двигателя: ent = A
Для двигателя прямого привода: ent = 2

Бит 7-0. mtyp(HEX-2,1) Тип двигателя

Задать тип двигателя. Установить с помощью параметра SV017/бит F-C.

Для параметра SV017/бит F-C = 1 (стандартный двигатель на 200 В)
HG75 : 41h
HG105 : 42h
HG54 : 43h
HG104 : 44h
HG154 : 45h
HG224 : 46h
HG204 : 47h
HG354 : 48h
HG223 : 66h
HG303 : 68h
HG453 : 49h
HG703 : 4Ah
HG903 : 4Bh
HG302 : 67h

Для параметра SV017/бит F-C = 3 (стандартный двигатель на 400 В)
HG-H75 : 41h
HG-H105 : 42h
HG-H54 : 43h
HG-H104 : 44h
HG-H154 : 45h
HG-H204 : 47h HQ-H903 : 58h
HG-H354 : 48h HQ-H1103 : 59h
HG-H453 : 49h
HG-H703 : 4Ah
HG-H903 : 4Bh

Настройки для линейного двигателя и двигателя прямого привода см. в соответствующих публикациях.

#2226	SV026 OD2	Ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности при отключенной сервосистеме

Задать ширину диапазона определения превышения допустимой погрешности при отключенной сервосистеме.
Если устанавливается значение 0, ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности игнорируется.
<Стандартное значение>
OD1 = OD2 = (Скорость ускоренной подачи [мм/мин]) / (60 × PGN1) / 2 [мм]

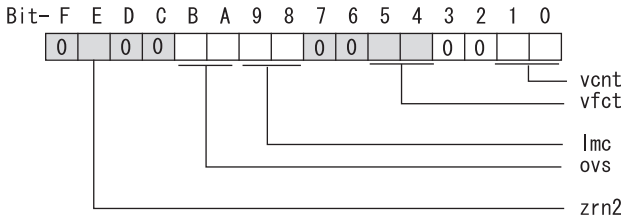
Сопутствующие параметры: SV023

---Установочный диапазон---

0...32767 (мм)
Но если для параметра «SV084/бит C» установлено значение1, установочный диапазон составляет 0...32767 (мкм).

#2227	SV027 SSF1	Функция сервосистемы 1

Выбрать функции сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F.

Не используется. Установить значение 0.

Бит E. zrn2

Установить значение 1. (Фиксированный)

Бит D.

Не используется. Установить значение 0.

Бит C.

Не используется. Установить значение 0.

Бит B-A. ovs Компенсация перерегулирования

Задать значение в случае перерегулирования при позиционировании.
Бит B, A =
00. Отключение компенсации
01. Установка запрещена
10. Установка запрещена
11. Тип 3
Задать величину компенсации параметрами SV031(OVS1) и SV042(OVS2).

Сопутствующие параметры: SV031, SV042, SV034/бит F-C

Бит 9-8. lmc Тип компенсации мертвого хода

Этот параметр устанавливается, когда при смене квадранта становится слишком велик выход за его пределы.
Тип 2 используется для совместимости с устаревшим типом.
Бит 9, 8 =
00. Отключение компенсации
01. Установка запрещена
10. Тип 2
11. Установка запрещена
Задать величину компенсации параметрами SV016(LMC1) и SV041(LMC2).
Примечание. Если для параметра «SV082/бит 1» устанавливается значение 1, выбирается компенсация мертвого хода по типу 3 независимо от этой настройки.

Бит 7.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 6.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 5-4. vfct Число импульсов для компенсации дрожания

Вибрация подавляется с помощью люфта станка при остановке оси.
Бит 5, 4 =
00. Отключено
01. 1 импульс
10. 2 импульса
11. 3 импульса

Бит 3.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 2.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 1-0. vcnt Выбор типа переключения компенсации задержки для контура регулирования скорости

Обычно используется «переключение по типу 2».
Бит 1, 0 =
00. Отключено
01. Переключение по типу 1
10. Переключение по типу 2
11. Установка запрещена

Сопутствующие параметры: SV007

(PR)	#2228	SV028 MSFT	Величина смещения магнитного полюса (для линейного двигателя и двигателя прямого привода)

Установить этот параметр для коррекции положения магнитного полюса двигателя и полярности подключения энкодера при использовании линейного двигателя или двигателя прямого привода. При возбуждение постоянным током во время первоначальной установки (для параметра SV034/ бит 4 установлено значение 1) задать значение, отображаемое в поле «AFLT gain» (Усиление AFLT) на экране мониторинга системы ЧПУ.

Сопутствующие параметры: SV034/bit4, SV061, SV062, SV063

Для двигателя общего назначения:
Не используется. Установить значение 0.

---Установочный диапазон---

-18000...18000 (фаза 0.01°)

	#2229	SV029 VCS	Скорость при изменении коэффициента усиления контура регулирования скорости

Шум при высокой скорости вращения, включая ускоренное перемещение, можно снижать путем уменьшения коэффициента усиления контура регулирования скорости на высоких скоростях. Задать скорость, при которой должен изменяться коэффициент усиления контура регулирования скорости. Использовать эту настройку вместе с параметром SV006 (VGN2).
Если не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...9999 (об/мин)

	#2230	SV030 IVC	Компенсация диапазона нечувствительности по напряжению

Если устанавливается значение 100%, компенсируется величина снижения напряжения, эквивалентная логическому отключению в контуре ШИМ-управления.
Если устанавливается значение 0, используется компенсация 100%.
Значение устанавливается с шагом 10% от стандартной величины 100%.
Если значение будет слишком велико, может появиться вибрация или шум.

---Установочный диапазон---

0...255 (%)

#2231	SV031 OVS1	Компенсация перерегулирования 1

Компенсация крутящего момента двигателя в случае перерегулирования при позиционировании. Эта настройка действует, когда выбирается компенсация перерегулирования (SV027/бит B, A).

Тип 3 SV027/бит B, A = 11

Задать величину компенсации в зависимости от пускового тока двигателя. Наблюдая за формой сигнала статизма позиционирования, увеличивать значение с шагом 1%, пока не прекратится перерегулирование.

Изменение величины компенсации в зависимости от направления

Установив для параметра SV042 (OVS2) значение 0, изменить значение параметра SV031 (OVS1) в обоих направлениях (+/-) для компенсации.
Если требуется изменение величины компенсации в зависимости от заданного направления, следует установить это параметр и «SV042 (OVS2)».
(SV031: направление «+», SV042: направление «−». Однако направления могут быть противоположными — это зависит от настроек.)
Если устанавливается значение -1, компенсация в заданном направлении не выполняется.

Сопутствующие параметры: SV027/бит B, A, SV034/бит F-C, SV042, SV082/бит 2

---Установочный диапазон---

-1...100 (в % от пускового тока)
Если для параметра SV082/бит 2 устанавливается значение 1, диапазон составляет -1...10000 (в 0.01% от пускового тока).

#2232	SV032 TOF	Смещение крутящего момента

Задать несбалансированный момент для вертикальной и наклонной осей.
Когда включена функция подтягивания вертикальной оси, направление компенсации подтягивания определяется по знаку данного параметра. Если устанавливается значение 0, подтягивание вертикальной оси не выполняется.
Это можно использовать для компенсации задержки для контура регулирования скорости и функции обнаружения столкновения.
Чтобы использовать функцию расчета момента инерции нагрузки (на экране мониторинга привода), следует задать этот параметр и момент трения (SV045) и установить флаг включения индикации момента инерции нагрузки (SV035/бит F).

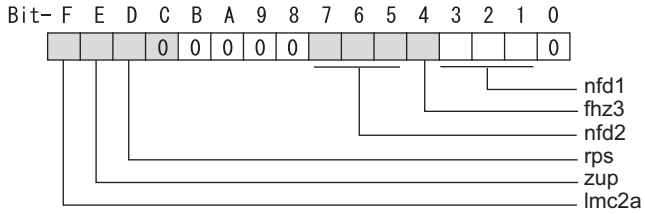
Сопутствующие параметры: SV007, SV033/бит E, SV059

---Установочный диапазон---

-100...100 (в % от пускового тока)

#2233	SV033 SSF2	Функция сервосистемы 2

Выбрать функции сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F. lmc2a Согласование по времени компенсации мертвого хода 2

0. Обычная 1. Изменение

Бит E. zup Функция подтягивания вертикальной оси

0. Останов 1. Включено

Сопутствующие параметры: SV032, SV095

Бит D. rps Шаг установки защитного ограничения скорости

Задать единицы измерения для установки заданной скорости вывода сигнала скорости (SV073).

0. мм/мин 1. 100 мм/мин

Сопутствующие параметры: SV073

Бит C-8.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 7-5. nfd2 Глубина заграждающего фильтра 2

Задать глубину заграждающего фильтра 2 (SV046).
Бит 7, 6, 5 =
000. -∞
001. -18.1 [дБ]
010. -12.0 [дБ]
011. -8.5 [дБ]
100. -6.0 [дБ]
101. -4.1 [дБ]
110. -2.5 [дБ]
111. -1.2 [дБ]

Бит 4. fhz3 Заграждающий фильтр 3

0. Останов 1. Пуск (4500 Гц)

Бит 3-1. nfd1 Глубина заграждающего фильтра 1

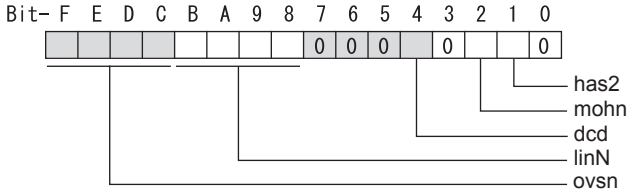
Задать глубину заграждающего фильтра 1 (SV038).
Бит 3, 2, 1 =
000. -∞
001. -18.1 [дБ]
010. -12.0 [дБ]
011. -8.5 [дБ]
100. -6.0 [дБ]
101. -4.1 [дБ]
110. -2.5 [дБ]
111. -1.2 [дБ]

Бит 0.

Не используется. Установить значение 0.

#2234	SV034 SSF3	Функция сервосистемы 3

Выбрать функции сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-C. ovsn Диапазон нечувствительности для компенсации перерегулирования по типу 3

Задать диапазон нечувствительности для величины перерегулирования при статизме позиционирования модели с шагом 2 мкм.
Для упреждающего управления задать диапазон нечувствительности для статизма позиционирования модели и игнорировать перерегулирование.
0. 0 мкм, 1. 2 мкм, 2. 4 мкм, ---, E. 28 мкм, F. 30 мкм

Бит B-8. linN Количество параллельных соединений при использовании линейных двигателей

Установить значение 2 для управления двумя двигателями с одним усилителем с помощью линейным сервосистемы.

Бит 7-5.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 4. dcd (для линейного двигателя и двигателя прямого привода)

0. Стандартная установка 1. Режим возбуждения постоянным током

Сопутствующие параметры: SV061, SV062, SV063

Бит 3.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 2. mohn Определение температуры термистора (для линейного двигателя и двигателя прямого привода)

0. Стандартная установка 1. Отключено

Бит 1. has Управление HAS

Применяется для стабилизации перерегулирования скорости за счет эффекта «насыщения по кинетическому моменту».
0. Стандартная установка 1. Включено

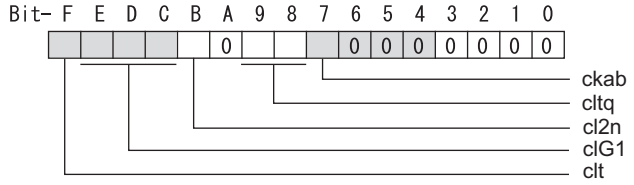
Сопутствующие параметры: SV084/бит F

Бит 0.

Не используется. Установить значение 0.

#2235	SV035 SSF4	Функция сервосистемы 4

Выбрать функции сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F. clt Индикация отношения моментов инерции нагрузки

0. Стандартная установка
1. Отображается общее отношение моментов инерции нагрузки при ускорении/замедлении на экране мониторинга сервосистемы
Для отображения отношения на экране следует задать несбалансированный момент и момент трения параметрами SV032 и SV045 и несколько раз повторить ускорение/замедление.

Бит E-C. clG1 Уровень обнаружения столкновения в режиме G1

Задать уровень обнаружения столкновения по типу 1 в режиме рабочей подачи (G1) кратно ускоренной подаче (G0). Если устанавливается значение 0, обнаружение столкновения по типу 1 в режиме рабочей подачи игнорируется.
Уровень обнаружения столкновения в режиме G1 = Уровень обнаружения столкновения в режиме G0 (SV060) × clG1

Бит B. cl2n Обнаружение столкновения по типу 2

0. Включено 1. Отключено

Бит A.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 9-8. cltq Крутящий момент отвода при обнаружении столкновения

Задать крутящий момент отвода при обнаружении столкновения относительно максимального момента двигателя.
Бит 9, 8 =
00. 100%
01. 90%
10. 80% (стандарт.)
11: 70%

Бит 7. ckab Обнаружение отсутствия сигнала 2

Задать эту настройку для линейной шкалы с выводом сигнала прямоугольной формы.
Она служит для обнаружения отсутствия сигнала по типу 2 (аварийный сигнал 21).
0. Отключено 1. Включено

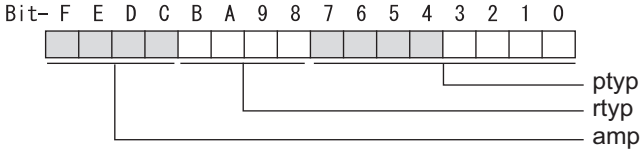
Бит 6-0.

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#2236	SV036 PTYP	Тип электропитания / тип тормозного резистора

Серия MDS-E/EH: тип электропитания

При подключении блоков питания установить код для каждого блока.



Бит F-C. amp

Указать используемую функцию резервного питания.
Функция не используется. 0
Функция замедления и останова при исчезновении питания: 8
Функция отвода при исчезновении питания: C

Бит B-8. rtyp

Не используется. Установить значение 0.

Бит 7-0. ptyp Настройка внешнего аварийного останова

Когда входной сигнал аварийного останова для блока питания «отключен»

Блок питания не подключен	: 00
MDS-E-CV-37 / MDS-EH-CV-37	: 04
MDS-E-CV-75 / MDS-EH-CV-75	: 08
MDS-E-CV-110 / MDS-EH-CV-110	: 11
MDS-E-CV-185 / MDS-EH-CV-185	: 19
MDS-E-CV-300 / MDS-EH-CV-300	: 30
MDS-E-CV-370 / MDS-EH-CV-370	: 37
MDS-E-CV-450 / MDS-EH-CV-450	: 45
MDS-E-CV-550 / MDS-EH-CV-550	: 55
MDS-EH-CV-750	: 75

Когда входной сигнал аварийного останова для блока питания «включен»
Примечание. Установить поворотный переключатель на блоке питания в позицию 4.

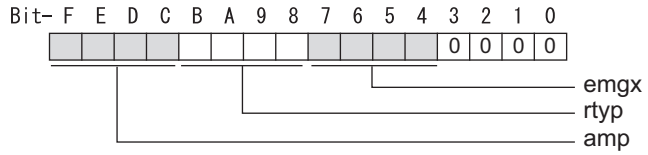
Блок питания не подключен	: 00
MDS-E-CV-37 / MDS-EH-CV-37	: 44
MDS-E-CV-75 / MDS-EH-CV-75	: 48
MDS-E-CV-110 / MDS-EH-CV-110	: 51
MDS-E-CV-185 / MDS-EH-CV-185	: 59
MDS-E-CV-300 / MDS-EH-CV-300	: 70
MDS-E-CV-370 / MDS-EH-CV-370	: 77
MDS-E-CV-450 / MDS-EH-CV-450	: 85
MDS-E-CV-550 / MDS-EH-CV-550	: 95
MDS-EH-CV-750	: B5

Серия MDS-EM

Не используется. Установить значение 0000.
Тип блока питания для функции внешнего аварийного останова устанавливается параметром шпинделя (SP032).

Серия MDS-EJ/EJH: тип тормозного резистора

Указать тип тормозного резистора.



Бит F-8. amp (бит F-C) / rtyp (бит B-8)

Резистор встроен в блок привода	: 10
Установка запрещена	: 11
MR-RB032	: 12
MR-RB12 или GZG200W39OHMK	: 13
3 устройства MR-RB32 или GZG200W120OHMK, подключенные параллельно	: 14
3 устройства MR-RB30 или GZG200W39OHMK, подключенные параллельно	: 15
3 устройства MR-RB50 или GZG300W39OHMK, подключенные параллельно	: 16
3 устройства MR-RB31 или GZG200W20OHMK, подключенные параллельно	: 17
3 устройства MR-RB51 или GZG300W20OHMK, подключенные параллельно	: 18
Установка запрещена	: 19-1F
Установка запрещена	: 20-23
FCUA-RB22	: 24
FCUA-RB37	: 25
FCUA-RB55	: 26
FCUA-RB75/2	: 27
Установка запрещена	: 28
R-UNIT2	: 29
Установка запрещена	: 2A-2C
2 устройства FCUA-RB75/2, подключенные параллельно	: 2D
2 устройства FCUA-RB55, подключенные параллельно	: 2E
Установка запрещена	: 2F
MR-RB1H-4	: 33
MR-RB3M-4	: 34
MR-RB3G-4	: 35
MR-RB5G-4	: 36

Бит 7-4. emgx Функция внешнего аварийного останова

Задать функцию внешнего аварийного останова.
0. Отключено 4. Включено

Бит 3-0.

Не используется. Установить значение 0.

#2237 SV037 JL Шкала момента инерции нагрузки

Задать общий приведенный момент инерции оси двигателя с учетом самого двигателя, пропорциональный моменту инерции двигателя.

SV037(JL) = (Jm + Jl) / Jm × 100
Jm: момент инерции
Jl: приведенный момент инерции оси двигателя

Для линейного двигателя задать полную массу (в кг) движущихся частей.

<<Индикация отношения моментов инерции нагрузки на экране мониторинга привода>>
Установить для параметра «SV035/бит F» значение 1, задать несбалансированный момент и момент трения параметрами SV032 и SV045 и несколько раз повторить ускорение/замедление.

---Установочный диапазон---

Для двигателя общего назначения: 0...5000 (%)
Для линейного двигателя: 0...5000 (кг)

#2238	SV038 FHz1	Частота заграждающего фильтра 1

Задать подавляемую частоту вибрации на станке.
(Обычно значение не превышает 80.)
Если данная функция не используется, установить для этого параметра значение 0.

Сопутствующие параметры: SV033/бит 3-1, SV115

---Установочный диапазон---

0...2250 (Гц)

#2239	SV039 LMCD	Согласование по времени компенсации мертвого хода

Эта настройка устанавливается при несоответствии параметра согласования по времени компенсации мертвого хода по типу 2.
Значение устанавливается с шагом 10.

---Установочный диапазон---

0...2000 (мс)

#2240	SV040 LMCT	Диапазон нечувствительности для компенсации мертвого хода

Задать диапазон нечувствительности для компенсации мертвого хода в режиме упреждающего управления.
Если устанавливается значение 0, принимается значение 2 мкм. Значение устанавливается с шагом 1 мкм.

---Установочный диапазон---

0...255 (мкм)

#2241	SV041 LMC2	Компенсация мертвого хода 2

Эта настройка устанавливается месте с параметром SV016 (LMC1), только если требуется изменение величины компенсации мертвого хода в зависимости от заданного направления.
Обычно устанавливается значение 0.

---Установочный диапазон---

-1...200 (в % от пускового тока)
Но если для параметра «SV082/бит 2» установлено значение1, установочный диапазон составляет -1...20000 (в 0.01% от пускового тока).

#2242	SV042 OVS2	Компенсация перерегулирования 2

Эта настройка устанавливается месте с параметром SV031 (OVS1), только если требуется изменение величины компенсации перерегулирования в зависимости от заданного направления.
Обычно устанавливается значение 0.

---Установочный диапазон---

-1...100 (в % от пускового тока)
Но если для параметра «SV082/бит 2» установлено значение1, установочный диапазон составляет -1...10000 (в 0.01% от пускового тока).

#2243	SV043 OBS1	Частота фильтра устройства контроля возмущений

Задать диапазон для фильтра устройства контроля возмущений.
Обычно устанавливается значение 100. Если устанавливается значение менее 50, настройка принимается равной 0.
При использовании устройства контроля возмущений также установить параметры SV037 (JL) и SV044 (OBS2).
При изменении параметров, относящихся к устройству контроля возмущений, следует снова скорректировать компенсацию мертвого хода.
Если данная функция не используется, установить для этого параметра значение 0.

---Установочный диапазон---

0...1000.00 (рад/с)

#2244	SV044 OBS2	Коэффициент усиления устройства контроля возмущений

Задать коэффициент усиления для устройства контроля возмущений. Стандартное значение настройки: 100...300.
При использовании устройства контроля возмущений также установить параметры SV037 (JL) и SV043 (OBS1).
При изменении параметров, относящихся к устройству контроля возмущений, следует снова скорректировать компенсацию мертвого хода.
Если данная функция не используется, установить для этого параметра значение 0.

---Установочный диапазон---

0...500 (%)

#2245	SV045 TRUB	Момент трения

Момент трения устанавливается при использовании функции обнаружения столкновения.
Чтобы использовать функцию расчета момента инерции нагрузки (на экране мониторинга привода), следует задать этот параметр и несбалансированный момент (SV032) и установить флаг включения индикации момента инерции нагрузки (SV035/бит F).

---Установочный диапазон---

0...255 (в % от пускового тока)

#2246	SV046 FHz2	Частота заграждающего фильтра 2

Задать подавляемую частоту вибрации на станке.
(Обычно значение не превышает 80.)
Если данная функция не используется, установить для этого параметра значение 0.

Сопутствующие параметры: SV033/бит 7-5, SV115

---Установочный диапазон---

0...2250 (Гц)

#2247	SV047 EC	Коэффициент усиления для компенсации индуктивного напряжения

Задать коэффициент усиления для компенсации индуктивного напряжения. Стандартное значение настройки: 100.
Если фактический ток (полученный по обратной связи) будет превышать заданный ток, уменьшить этот коэффициент усиления.

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

#2248	SV048 EMGrt	Время предотвращения падения вертикальной оси

Задать время, необходимое для предотвращения вертикальной оси от падения путем задержки состояния READY OFF (Готовность выключена), пока тормоз работает в режиме аварийного останова.
Увеличивать значение с шагом 100 мс, найти и установить значение, при котором ось не падает.
Если используется двигатель с тормозом серии HG(-H) или HQ-H, стандартное значение составляет 200 мс.
Когда включена функция подтягивания оси (для параметра SV033/бит E установлено значение 1), подтягивание применяется в течение времени предотвращения падения.

Сопутствующие параметры: SV033/бит E, SV055, SV056

---Установочный диапазон---

0...20000 (мс)
Если устанавливается значение 0, подтягивание вертикальной оси не применяется.

#2249	SV049 PGN1sp	Коэффициент усиления 1 контура позиционирования в режиме синхронного управления шпинделем

Задать коэффициент усиления контура позиционирования в режиме синхронного управления шпинделем (синхронное нарезание резьбы метчиком и синхронное управление осью C шпинделя). Установить такое же значение, как для коэффициента усиления контура позиционирования при управлении шпинделем в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком.
При плавном регулировании с высоким коэффициентом усиления (SHG) также установить параметры SV050 (PGN2sp) и SV058 (SHGCsp).
В случае изменения данного значение следует изменить значение параметра «#2017 tap_g» (Усиление для контура оси сервосистемы).

---Установочный диапазон---

1...200.00 (рад/с)

#2250	SV050 PGN2sp	Коэффициент усиления 2 контура позиционирования в режиме синхронного управления шпинделем

При плавном регулировании с высоким коэффициентом усиления (SHG) в режиме синхронного управления шпинделем (синхронное нарезание резьбы метчиком и синхронное управление осью C шпинделя) вместе с этим параметром также установить параметры SV049 (PGN1sp) и SV058 (SHGC-sp).
Это значение должно быть в 8/3 раза больше значения параметра SV049.
Если SHG-управление не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...999.00 (рад/с)

#2251	SV051 DFBT	Постоянная времени для управления с двойной обратной связью

Установить постоянную времени для управления с двойной обратной связью.
Если устанавливается значение 0, значение принимается равным 1 мс.
Чем выше значение это постоянной времени, тем ближе режим к управлению с полузамкнутым контуром, поэтому предел для коэффициента усиления контура позиционирования увеличивается.

Для линейной сервосистемы / системы с двигателем прямого привода
Не используется. Установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SV017/бит 1, SV052

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

#2252	SV052 DFBN	Диапазон нечувствительности для управления с двойной обратной связью

Задать диапазон нечувствительности для управления с двойной обратной связью.
Обычно устанавливается значение 0.

Для линейной сервосистемы / системы с двигателем прямого привода
Не используется. Установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SV017/бит 1, SV052

---Установочный диапазон---

0...9999 (мкм)

#2253	SV053 OD3	Ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности в режиме специального управления

Задать ширину диапазона определения превышения допустимой погрешности для специальных операций (первоначальной установке абсолютной позиции, управления с ограничителем и др.) при включенной сервосистеме.
Если устанавливается значение 0, определение превышения допустимой погрешности в режиме специального управления при включенной сервосистеме не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...32767 (мм)
Но если для параметра «SV084/бит C» установлено значение1, установочный диапазон составляет 0...32767 (мкм).

#2254	SV054 ORE	Ширина диапазона определения перебега при управлении с замкнутым контуром

Задать ширину диапазона определения перебега в режиме управления с полностью замкнутым контуром.
Когда расхождение между показанием энкодера на стороне двигателя и линейной шкалой (энкодером на стороне станка) превышает значение этого параметра, это считается «перебегом» и выдается аварийный сигнал 43.
Если устанавливается значение -1 и разница скоростей между показаниями энкодера на стороне двигателя и на стороне станка превышает величину 30% от максимальной скорости двигателя, это считается «перебегом» и выдается аварийный сигнал 43.
Если устанавливается значение 0, перебег регистрируется в диапазоне шириной 2 мм.

Для линейной сервосистемы / системы с двигателем прямого привода
Не используется. Установить значение 0.

---Установочный диапазон---

-1...32767 (мм)
Но если для параметра «SV084/бит D» установлено значение1, установочный диапазон составляет -1...32767 (мкм).

#2255	SV055 EMGx	Макс. время задержки отключения после аварийного останова

Задать промежуток времени, необходимый между аварийным остановом и принудительным переходом в состояние READY OFF (Готовность выключена).
Задать максимальное значение + 100 мс от значения параметра SV056 для блока сервопривода, запитанного от этого же блока питания.
Если действует функция предотвращения падения вертикальной оси, отключение задерживается на время, заданное параметром SV048, даже если оно превышает значение параметра SV055.

Сопутствующие параметры: SV048, SV056

---Установочный диапазон---

0...20000 (мс)

#2256	SV056 EMGt	Постоянная времени замедления при аварийном останове

Установить постоянную времени для замедления при аварийном останове.
Задать время, необходимо для останова при ускоренном перемещении.
Стандартное значение настройки: EMGt ≤ G0tL × 0.9.
Обратить внимание, что стандартное значение отличается от вышеуказанного, когда для параметра «#2003:smgst/бит 3-0» (Режимы ускорения и замедления: тип ускорения/замедления ускоренной подачи) установлено значение 8 или F. См. руководство к блоку привода (раздел 5.5.1 «Управление замедлением»).

Сопутствующие параметры: SV048, SV055

---Установочный диапазон---

0...20000 (мс)

#2257	SV057 SHGC	Коэффициент усиления для SHG-управления

При плавном регулировании с высоким коэффициентом усиления (SHG) установить значение SV003(PGN1) × 6.
Если SHG-управление не используется, установить значение 0.
Если используется управление OMR-FF, установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SV003, SV004

---Установочный диапазон---

0...1200.00 (рад/с)

#2258	SV058 SHGCsp	Коэффициент усиления для SHG-управления в режиме синхронного управления шпинделем

При плавном регулировании с высоким коэффициентом усиления (SHG) в режиме синхронного управления шпинделем (синхронное нарезание резьбы метчиком и синхронное управление осью C шпинделя) вместе с этим параметром также установить параметры SV049 (PGN1sp) и SV050 (PGN2sp).
Это значение должно быть в 6 раз больше значения параметра SV049.
Если SHG-управление не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...1200.00 (рад/с)

#2259	SV059 TCNV	Расчетный коэффициент усиления для крутящего момента при обнаружении столкновения

Задать расчетный коэффициент усиления для крутящего момента при использовании функции обнаружения столкновения.
Стандартное значение такое же, как для отношения моментов инерции нагрузки (значение параметра SV037) с учетом момента инерции двигателя.
Если функция обнаружения столкновения не используется, установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SV032, SV035/бит F-8, SV037, SV045, SV060

<<Индикация отношения моментов инерции нагрузки на экране мониторинга привода>>
Установить для параметра «SV035/бит F» значение 1, задать несбалансированный момент и момент трения параметрами SV032 и SV045 и несколько раз повторить ускорение/замедление.

---Установочный диапазон---

Для двигателя общего назначения: 0...5000 (%)
Для линейного двигателя: 0...5000 (кг)

#2260	SV060 TLMT	Уровень обнаружения столкновения

При использовании функции обнаружения столкновения задать уровень обнаружения столкновения в режиме подачи G0.
Если устанавливается значение 0, функции обнаружения столкновения не действуют.

Сопутствующие параметры: SV032, SV035/бит F-8, SV037, SV045, SV059

---Установочный диапазон---

0...999 (в % от пускового тока)

#2261	SV061 DA1NO	Номер данных для 1-го канала ЦА вывода / первоначальный уровень возбуждения постоянным током

Задать номер данных для вывода через 1-й канал цифро-аналогового вывода.
При использовании двухосевого блока привода задать -1 для оси, данные которой не выводятся.

При возбуждении постоянным током (для параметра SV034/бит 4 установлено 1)
При возбуждении постоянным током (когда для параметра SV034/бит 4 установлено значение 1) скорректировать первоначальную позицию магнитного полюса (при измерении величины смещения магнитного полюса) для линейного двигателя и двигателя прямого привода.
Задать первоначальный уровень возбуждения для регулирования возбуждения постоянным током.
Стандартное значение: 10%.
Сопутствующие параметры: SV062, SV063

---Установочный диапазон---

-1...127
При возбуждении постоянным током (для параметра SV034/бит 4 установлено 1): 0...100 (в % от пускового тока)

#2262	SV062 DA2NO	Номер данных для 2-го канала ЦА вывода / окончательный уровень возбуждения постоянным током

Задать номер данных для вывода через 2-й канал цифро-аналогового вывода.
При использовании двухосевого блока привода задать -1 для оси, данные которой не выводятся.

При возбуждении постоянным током (для параметра SV034/бит 4 установлено 1)
При возбуждении постоянным током (когда для параметра SV034/бит 4 установлено значение 1) скорректировать первоначальную позицию магнитного полюса (при измерении величины смещения магнитного полюса) для линейного двигателя и двигателя прямого привода.
Задать окончательный уровень возбуждения для регулирования возбуждения постоянным током.
Стандартное значение: 10%.
Если измеренная величина смещения магнитного полюса будет нестабильной, установить значение с шагом 5%.
Сопутствующие параметры: SV061, SV063

---Установочный диапазон---

-1...127
При возбуждении постоянным током (для параметра SV034/бит 4 установлено 1): 0...100 (в % от пускового тока)

#2263	SV063 DA1MPY	Масштаб вывода для 1-го канала ЦА вывода / первоначальное время возбуждения постоянным током

Задать масштаб вывода через 1-й канал цифро-аналогового вывода с шагом 1/100.
Если устанавливается значение 0, используется такой же масштаб как для значения 100.

При возбуждении постоянным током (для параметра SV034/бит 4 установлено 1)
При возбуждении постоянным током (когда для параметра SV034/бит 4 установлено значение 1) скорректировать первоначальную позицию магнитного полюса (при измерении величины смещения магнитного полюса) для линейного двигателя и двигателя прямого привода.
Задать первоначальное время возбуждения для регулирования возбуждения постоянным током.
Стандартное значение: 1000 мс.
Если измеренная величина смещения магнитного полюса будет нестабильной, установить значение с шагом 500 мс.
Сопутствующие параметры: SV061, SV062

---Установочный диапазон---

-32768...32767 (1/100-кратн.)
При возбуждении постоянным током (для параметра SV034/бит 4 установлено 1): 0...10000 (мс)

#2264	SV064 DA2MPY	Масштаб вывода для 2-го канала ЦА вывода

Задать масштаб вывода через 2-й канал цифро-аналогового вывода с шагом 1/100.
Если устанавливается значение 0, используется такой же масштаб как для значения 100.

---Установочный диапазон---

-32768...32767 (1/100-кратн.)

#2265	SV065 TLC	Коэффициент усиления для компенсации на стороне станка

Контур на стороне станка корректируется за счет компенсации пружинного эффекта, действующего на двигатель со стороны станка.
Задать коэффициент усиления для компенсации на стороне станка. Определить величину ошибки путем замера скругления и рассчитать значение настройки по следующей формуле.

Величина компенсации (мкм) = Заданная скорость F(мм/мин)2 * SV065 / (Радиус (мм) * SV003 * 16 200 000)

Если функция не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

-30000...30000 (0.01% ускорения)

#2266-2272	SV066 - SV072	

Этот параметр устанавливается автоматически системой ЧПУ.

(PR)	#2273	SV073 FEEDout	Заданная скорость вывода сигнала скорости

Задать скорость.
Также установить параметрSV082/бит 9, 8 для вывода дискретного сигнала.

---Установочный диапазон---

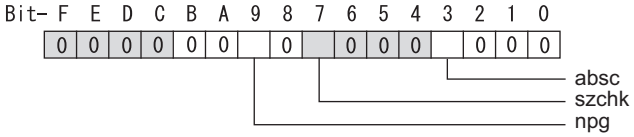
0...32767 (об/мин)
Но если для параметра «SV033/бит D» установлено значение1, установочный диапазон составляет 0...32767 (100 мм/мин).
(Только для серии MDS-E/EH и MDS-EM)

	#2274-2280	SV074 - SV080

Этот параметр устанавливается автоматически системой ЧПУ.

(PR)	#2281	SV081 SPEC2	Спецификация сервосистемы 2

Выбрать функции сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-A.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 9. npg Обнаружение короткого замыкания на землю

0. Отключено 1. Включено (стандарт.)
Установить 0 и эта настройка постоянно включена для серии MDS-EJ/EJH-V1.

Бит 8.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 7. szchk Референтная метка шкалы отсчета с кодированием по расстоянию

0. Проверять на 4 точках (стандарт.) 1. Проверять на 3 точках

Бит 6-4.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 3. absc Шкала отсчета с кодированием по расстоянию

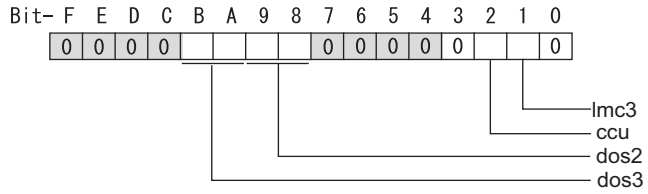
0. Отключено 1. Включено

Бит 2-0.

Не используется. Установить значение 0.

#2282	SV082 SSF5	Функция сервосистемы 5

Выбрать функции сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-C.

Не используется. Установить значение 0.

Бит B-A. dos3 Выбор вывода дискретного сигнала 3

Бит B, A =
00. Отключено
01. Установка запрещена
10. Вывод сигнала управления контактором (для MDS-EJ/EJH-V1)
11. Установка запрещена

Бит 9-8. dos2 Выбор вывода дискретного сигнала 2

Бит 9, 8 =
00. Отключено
01. Вывод заданной скорости
10. Установка запрещена
11. Установка запрещена

Бит 7-3.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 2. ccu Шаг установки величины компенсации перерегулирования для мертвого хода

0. Пусковой ток % 1. Пусковой ток 0.01%

Бит 1. lmc3 Тип компенсации мертвого хода 3

Этот параметр устанавливается, когда при смене квадранта становится слишком велик выход за его пределы.
0. Останов 1. Пуск

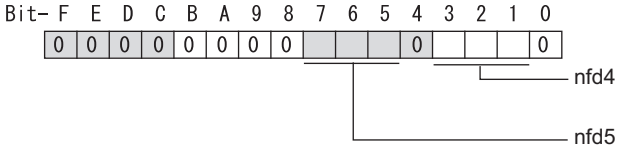
Сопутствующие параметры: SV016, SV041, SV085, SV086

Бит 0.

Не используется. Установить значение 0.

#2283	SV083 SSF6	Функция сервосистемы 6

Выбрать функции сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-8.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 7-5. nfd5 Глубина заграждающего фильтра 5

Задать глубину заграждающего фильтра 5 (SV088).
Бит 7, 6, 5 =
000. -∞
001. -18.1 [дБ]
010. -12.0 [дБ]
011. -8.5 [дБ]
100. -6.0 [дБ]
101. -4.1 [дБ]
110. -2.5 [дБ]
111. -1.2 [дБ]

Бит 4.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 3-1. nfd4 Глубина заграждающего фильтра 4

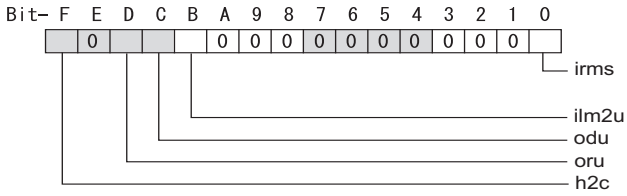
Задать глубину заграждающего фильтра 4 (SV087).
Бит 3, 2, 1 =
000. -∞
001. -18.1 [дБ]
010. -12.0 [дБ]
011. -8.5 [дБ]
100. -6.0 [дБ]
101. -4.1 [дБ]
110. -2.5 [дБ]
111. -1.2 [дБ]

Бит 0.

Не используется. Установить значение 0.

#2284	SV084 SSF7	Функция сервосистемы 7

Выбрать функции сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F. h2c Величина для отмены HAS-управления

0. 1/4 (стандарт.) 1. 1/2

Сопутствующие параметры: SV034/бит 1

Бит E.

Не используется. Установить значение 0.

Бит D. oru Единицы измерения ширины диапазона определения перебега

0: мм (стандартная установка) 1: мкм

Бит D. oru Единицы измерения ширины диапазона определения превышения допустимой погрешности

0: мм (стандартная установка) 1: мкм

Бит B. ilm2u Единицы измерения величины предельного тока (SV014) в режиме специального управления

0. Пусковой ток % (стандартная установка) 1. Пусковой ток 0.01%

Бит A-1.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 0. irms Индикация тока двигателя

0. Индикация тока оси q двигателя (станд.) 1. Индикация эффективного значения тока двигателя

#2285	SV085 LMCk	Коэффициент динамической жесткости для компенсации мертвого хода 3

Установить коэффициент динамической жесткости системы станка для компенсации мертвого хода по типу 3.
Если не используется, установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SV016, SV041, SV082/бит 2, 1, SV086

---Установочный диапазон---

0...32767 (0.01%/мкм)

#2286	SV086 LMCc	Коэффициент вязкости для компенсации мертвого хода 3

Установить коэффициент вязкости системы станка для компенсации мертвого хода по типу 3.
Если не используется, установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SV016, SV041, SV082/бит 2, 1, SV086

---Установочный диапазон---

0...32767 (0.01%•с/мм)

#2287	SV087 FHz4	Частота заграждающего фильтра 4

Задать подавляемую частоту вибрации на станке.
(Обычно значение не превышает 80.)
Если данная функция не используется, установить для этого параметра значение 0.

Сопутствующие параметры: SV083/бит 3-1, SV115

---Установочный диапазон---

0...2250 (Гц)

#2288	SV088 FHz5	Частота заграждающего фильтра 5

Задать подавляемую частоту вибрации на станке.
(Обычно значение не превышает 80.)
Если данная функция не используется, установить для этого параметра значение 0.

Сопутствующие параметры: SV083/бит 7-5, SV115

---Установочный диапазон---

0...2250 (Гц)

#2289	SV089	

Не используется. Установить значение 0.

#2290	SV090	

Не используется. Установить значение 0.

#2291	SV091 LMC4G	Коэффициент усиления для компенсации мертвого хода 4

Этот параметр используется вместе с компенсацией мертвого хода по типу 3. Поскольку задержка при отслеживании траектории контролируется и корректируется, она минимизируется даже в случае изменения величины трения на станке в процессе износа. В качестве ориентира использовать величину компенсации мертвого хода (SV016) * 5 (10% от момента динамического трения). Чем выше заданное значение, тем точнее управление при смене квадранта, но при этом может появляться вибрация.

---Установочный диапазон---

0...20000 (в 0.01% от пускового тока)

#2292	SV092	

Не используется. Установить значение 0.

#2293	SV093	

Не используется. Установить значение 0.

#2294	SV094 MPV	Скорость определения ошибки позиции магнитного полюса

В режиме определения позиции магнитного полюса контролируется заданная скорость и скорость двигателя при остановке в заданной позиции и определяется наличия аварийного состояния из-за ошибки позиции магнитного полюса (3E). Установить уровень обнаружения ошибки для заданной скорости и скорости двигателя при остановке в заданной позиции.
При установке этого параметра обращать внимание на единицы измерения — они разные для двигателей общего назначения и линейных двигателей.

<<Для двигателя общего назначения>>
Если для уровня обнаружения ошибки для заданной скорости устанавливается значение 0, ошибка позиции магнитного полюса (3E) определяется на скорости 10 об/мин.
Стандартное значение: 10.
Это позволяет определять ошибку позиции магнитного полюса (3E), когда скорость вращения двигателя составляет 100 об/мин и выше.

<<Для линейного двигателя>>
Если для уровня заданной скорости двигателя устанавливается значение 0, ошибка позиции магнитного полюса (3E) определяется на скорости 1 мм/с.
Стандартное значение: 10.
Это позволяет определять ошибку позиции магнитного полюса (3E), когда скорость вращения двигателя составляет 10 мм/с и выше.

---Установочный диапазон---

0...31999

<<Для двигателя общего назначения>>
Разряд десятков тысяч, разряд тысяч ---------- Уровень обнаружения ошибки заданной скорости (10 об/мин)
Разряд сотен, разряд десятков, разряд единиц ---------- Уровень обнаружения ошибки скорости двигателя (10 об/мин)

<<Для линейного двигателя>>
Разряд десятков тысяч, разряд тысяч ---------- Уровень обнаружения ошибки заданной скорости (1 мм/с)
Разряд сотен, разряд десятков, разряд единиц ---------- Уровень обнаружения ошибки скорости двигателя (1 мм/с)

#2295	SV095 ZUPD	Расстояние подтягивания вертикальной оси

Установить этот параметр для коррекции расстояния подтягивания вертикальной оси, когда включена функция подтягивания. Если функция подтягивания оси включена и для этого параметра установлено значение 0, для поворотного двигателя для расстояния подтягивания в системе устанавливается значение 8/1000 оборота на стороне двигателя, а для линейного двигателя — 80 мкм.

Сопутствующие параметры:
SV032. Определяется направление подтягивания. Если устанавливается значение 0, управление подтягиванием не выполняется.
SV033/бит E. Запуск функции подтягивания оси
SV048. Задать время предотвращения падения оси. Если устанавливается значение 0, управление подтягиванием не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...2000 (мкм)

#2296-2305	SV096 - SV105	

Не используется. Установить значение 0.

#2306	SV106 PGM	Коэффициент усиления для масштабной модели OMR-FF

Задать коэффициент усиления для масштабной модели (отклика по позиции) в режиме управления OMR-FF.
Установить такое же значение, как для параметра SV003(PGN1).
Для высокоскоростной обработки (например, для мелкой дуги) или исправления ошибок траектории задать более высокое значение. В случае появления вибрации при ускорении/замедлении задать более низкое значение.
Если управление OMR-FF не используется, установить для этого параметра значение 0.

---Установочный диапазон---

0...300.00 (рад/с)

#2307-2311 SV107 - SV111

Не используется. Установить значение 0.

#2312 SV112 IFF — Усиление упреждающего регулирования тока в режиме OMR-FF

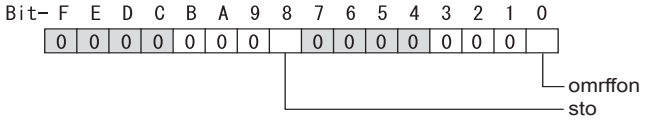
Задать коэффициент усиления упреждающего регулирования тока в режиме управления OMR-FF.
Стандартное значение настройки: 10000.
Если устанавливается значение 0, настройка принимается равной 10000(100%).
Если управление OMR-FF не используется, установить для этого параметра значение 0.

---Установочный диапазон---

0...32767 (0.01%)

#2313 SV113 SSF8 — Функция сервосистемы 8

Выбрать функции сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-9.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 8. sto Использование проводки функции STO

Этот параметр устанавливается для использования проводки функции защитного отключения крутящего момента (STO).
0. Проводка функции STO не используется 1. Проводка функции STO используется
(Только для серии MDS-E/EH и MDS-EM)

Бит 7-1.

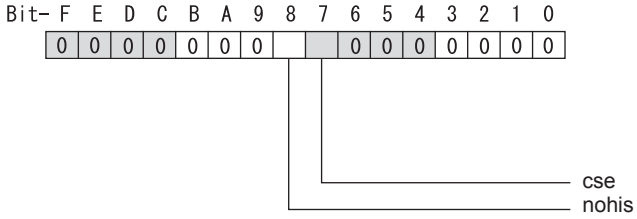
Не используется. Установить значение 0.

Бит 0. omrffon Включение управления OMR-FF

0. Отключено 1. Включено

#2314 SV114 SSF9 — Функция сервосистемы 9

Выбрать функции сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-9.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 8. nohis Журнал аварийных сигналов из-за ошибок связи между блоками ЧПУ и привода (34, 36, 38, 39)

0. Включено 1. Отключено

Бит 7. cse Функция контроля заданной скорости

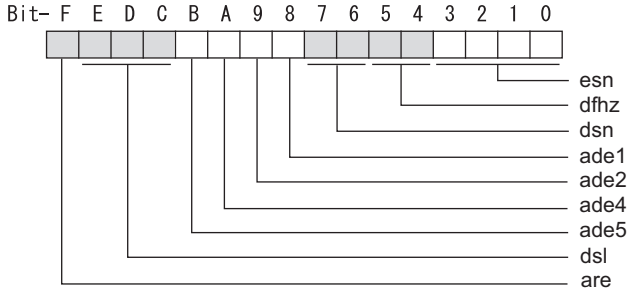
0. Стандартная установка 1. Включено

Бит 6-0.

Не используется. Установить значение 0.

#2315	SV115 SSF10	Функция сервосистемы 10

Выбрать функции сервосистемы.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F. are Адаптивный всечастотный диапазон заграждающего фильтра 5

Когда данная настройка включена, адаптивный всечастотный диапазон заграждающего фильтра 5 не ограничивается, не зависимо от настройки параметра «SV115/бит 4, 5».
0. Отключено 1. Включено

Бит E-C. dsl Индикация частоты заграждающего фильтра

Для проверки каждой частоты заграждающего фильтра переключается индикация «AFLT frequency» (Частота AFLT) на экране мониторинга привода.
Если выбранный заграждающий фильтр не используется, отображается 0.

Бит E, D, C =
000. Расчетная резонансная частота (стандартная индикация)
001. Частота заграждающего фильтра 1
010. Частота заграждающего фильтра 2
011. Частота заграждающего фильтра 3 (всегда отображается 4500 Гц)
100. Частота заграждающего фильтра 4
101. Частота заграждающего фильтра 5
Другие настройки. Установка запрещена

Бит B. ade5 Заграждающий фильтр 5 / адаптивная функция слежения

0. Отключено 1. Включено

Бит A. ade4 Заграждающий фильтр 4 / адаптивная функция слежения

0. Отключено 1. Включено

Бит 9. ade2 Заграждающий фильтр 2 / адаптивная функция слежения

0. Отключено 1. Включено

Бит 8. ade1 Заграждающий фильтр 1 / адаптивная функция слежения

0. Отключено 1. Включено

Бит 7-6. dsn Длительность индикации расчетной резонансной частоты

Задать длительность индикации расчетной резонансной частоты «AFLT frequency» (Частота AFLT) на экране мониторинга привода.

Бит 7, 6 =
00. 4 [c]
01. 8 [c]
10. 12 [c]
11. 16 [c]

Бит 5-4. dfhz Частотный диапазон заграждающего фильтра

Задать адаптивный частотный диапазон для заграждающего фильтра. Если включена адаптивная функция слежения и расчетная резонансная частота попадает в заданный диапазон, заграждающий фильтр адаптируется. Обычно для этого параметра устанавливается значение 00.

Бит 5, 4 =
00. -10...10 [%]
01. -20...20 [%]
10. -30...30 [%]
11. -40...40 [%]

Бит 3-0. esn Настройка чувствительности для расчетной резонансной частоты

Задать настройку чувствительности для расчетной резонансной частоты. При меньших значениях настройки позволяет определять составляющие вибраций меньшей амплитуды, но при этом увеличивается частота адаптивных перемещений. Обычно для этого параметра устанавливается значение 0.

0. Стандартная установка (чувствительность аналогична варианту A) 1. Чувствительность высокая до F: Чувствительность низкая

	#2316	SV116 SSF11	Функция сервосистемы 11

Не используется. Установить значение 0000.

(PR)	#2317	SV117 RNG1ex	Расширение разрешающей способности вспомогательного энкодера

Для энкодера с высоким разрешением в двоичном коде задать число импульсов для четырехразрядных данных параметрами SV117 (старший разряд) и SV019 (младший разряд) в импульсах.
Если для параметра SV117 устанавливается значение 0, для параметра SV019 используются единицы «тыс. импульсов».
См. описание для параметра SV019.

Сопутствующие параметры: SV019, SV020, SV118

---Установочный диапазон---

-1...32767

(PR)	#2318	SV118 RNG2ex	Расширение разрешающей способности главного энкодера

Для энкодера с высоким разрешением в двоичном коде задать число импульсов для четырехразрядных данных параметрами SV118 (старший разряд) и SV020 (младший разряд) в импульсах.
Если для параметра SV118 устанавливается значение 0, для параметра SV020 используются единицы «тыс. импульсов».
См. описание для параметра SV020.

Сопутствующие параметры: SV019, SV020, SV117

---Установочный диапазон---

-1...32767

#2319	SV119	

Не используется. Установить значение 0.

#2320	SV120	

Не используется. Установить значение 0.

#2321	SV121	

Не используется. Установить значение 0.

#2322	SV122	

Не используется. Установить значение 0.

#2323	SV123	

Не используется. Установить значение 0.

#2324	SV124	

Не используется. Установить значение 0.

#2325	SV125	

Не используется. Установить значение 0.

#2326	SV126	

Не используется. Установить значение 0.

#2327	SV127	

Не используется. Установить значение 0.

#2328	SV128	

Не используется. Установить значение 0.

	#2329	SV129 Kwf	Частота фильтра упреждающего регулирования ускорения в режиме синхронного управления

Задать частоту фильтра упреждающего регулирования ускорения в режиме управления высокоскоростным синхронным нарезанием резьбы метчиком. Стандартное значение настройки: 600.

Сопутствующие параметры: SV244

---Установочный диапазон---

0...32767.00 (рад/с)

(PR)	#2330	SV130 RPITS	Интервал между базовыми референтными метками

Задать интервал между базовыми референтными метками шкалы отсчета с кодированием по расстоянию. Если шкала отсчета с кодированием по расстоянию не используется, установить значение 0.
Интервалы между базовыми (SV130) и вспомогательными (SV131) референтными метками должны быть взаимосвязаны, как указано ниже. Иные настройки вызывают появление ошибки начального параметра (аварийный сигнал 37).
Взаимосвязь интервалов указана ниже.

Частное (SV130 × 1000) / SV131 должно быть не менее четырех и делиться без остатка.

Сопутствующие параметры: SV081/бит 7, 3, SV131, SV134...SV137

---Установочный диапазон---

0...32767 (мм)

(PR)	#2331	SV131 DPITS	Интервал между вспомогательными референтными метками

Задать интервал между вспомогательными референтными метками шкалы отсчета с кодированием по расстоянию. Если шкала отсчета с кодированием по расстоянию не используется, установить значение 0.
Интервалы между базовыми (SV130) и вспомогательными (SV131) референтными метками должны быть взаимосвязаны, как указано ниже. Иные настройки вызывают появление ошибки начального параметра (аварийный сигнал 37).
Взаимосвязь интервалов указана ниже.

Частное (SV130 × 1000) / SV131 должно быть не менее четырех и делиться без остатка.

Сопутствующие параметры: SV081/бит 7, 3, SV130, SV134...SV137

---Установочный диапазон---

0...32767 (мкм)

	#2332	SV132	

Не используется. Установить значение 0.

	#2333	SV133	

Не используется. Установить значение 0.

	#2334	SV134 RRn0	Проверка референтной шкалы с кодированием по расстоянию / счетчик оборотов

Задать этот параметр для проверки референтной шкалы с кодированием по расстоянию, если она используется.
При первоначальной настройке референтной шкалы с кодировкой по расстоянию (когда для параметра SV137:RAER установлено значение -1) после отключения предупреждения A3 по данной проверке задать на экране мониторинга привода системы ЧПУ следующие параметры.

SV134 = Rn, SV135 = Pn, SV136 = MPOS

Предупреждение A3 отключается при установке в референтную точку.
Для включения функции проверки референтной шкалы с кодированием по расстоянию для параметра SV081/бит 3 должно быть установлено значение 1, а также требуется дополнительная батарея.

Сопутствующие параметры: SV081/бит 3, 7, SV130, SV131, SV134...SV137

---Установочный диапазон---

-32768...32767

#2335	SV135 RPn0H	Проверка референтной шкалы с кодированием по расстоянию / позиция в пределах одного оборота: высокое значение

Задать этот параметр для проверки референтной шкалы с кодированием по расстоянию, если она используется.
При первоначальной настройке референтной шкалы с кодировкой по расстоянию (когда для параметра SV137:RAER установлено значение -1) после отключения предупреждения A3 по данной проверке задать на экране мониторинга привода системы ЧПУ следующие параметры.

SV134 = Rn, SV135 = Pn, SV136 = MPOS

Предупреждение A3 отключается при установке в референтную точку.
Для включения функции проверки референтной шкалы с кодированием по расстоянию для параметра SV081/бит 3 должно быть установлено значение 1, а также требуется дополнительная батарея.

Сопутствующие параметры: SV081/бит 3, 7, SV130, SV131, SV134...SV137

---Установочный диапазон---

-32768...32767

#2336	SV136 RPn0L	Проверка референтной шкалы с кодированием по расстоянию / позиция в пределах одного оборота: низкое значение

Задать этот параметр для проверки референтной шкалы с кодированием по расстоянию, если она используется.
При первоначальной настройке референтной шкалы с кодировкой по расстоянию (когда для параметра SV137:RAER установлено значение -1) после отключения предупреждения A3 по данной проверке задать на экране мониторинга привода системы ЧПУ следующие параметры.

SV134 = Rn, SV135 = Pn, SV136 = MPOS

Предупреждение A3 отключается при установке в референтную точку.
Для включения функции проверки референтной шкалы с кодированием по расстоянию для параметра SV081/бит 3 должно быть установлено значение 1, а также требуется дополнительная батарея.

Сопутствующие параметры: SV081/бит 3, 7, SV130, SV131, SV134...SV137

---Установочный диапазон---

-32768...32767

#2337	SV137 RAER	Допустимое отклонение при проверке референтной шкалы с кодированием по расстоянию / счетчик оборотов

Для функции проверки референтной шкалы с кодированием по расстоянию задать допустимое отклонение от данных позиции референтной точки, рассчитанное по показаниям главного энкодера. Если отклонение превышает допустимый диапазон, референтная точка, созданная с использованием кодирования по расстоянию, считается неверной и выдается аварийный сигнал 42.
Стандартное значение настройки: интервал между базовыми референтными метками (SV130) / 4.
Нулевое значение параметра SV137 соответствует стандартному значению настройки.
Если для параметра 137 устанавливается значение -1, включается режим первоначальной настройки референтной шкалы с кодировкой по расстоянию и на экране мониторинга привода системы ЧПУ отображаются значения параметров SV134...SV136.
Для включения функции проверки референтной шкалы с кодированием по расстоянию для параметра SV081/бит 3 должно быть установлено значение 1, а также требуется дополнительная батарея.
Если для параметра SV137 устанавливается значение 32767, функция проверки референтной шкалы с кодированием по расстоянию отключается.

Сопутствующие параметры: SV081/бит 3, 7, SV130, SV131, SV134...SV136

---Установочный диапазон---

-1...32767 (мм)

#2338-2397	SV138 - SV197	

Не используется. Установить значение 0.

#2398	SV198 NSE	Ширина диапазона определения отсутствия сигнала 2

Задать ширина диапазона определения отсутствия сигнала по типу 2 (аварийный сигнал 21).
Эта настройка служит для обнаружения отсутствия сигнала по типу 2 (аварийный сигнал 21), когда не поступает сигнал обратной связи на стороне станка, даже если уровень сигнала обратной связи энкодера на стороне двигателя превышает значение этой настройки на линейной шкале с выводом сигнала прямоугольной формы.
Если устанавливается значение 0, определения отсутствия сигнала выполняется в диапазоне шириной 15 мкм.

---Установочный диапазон---

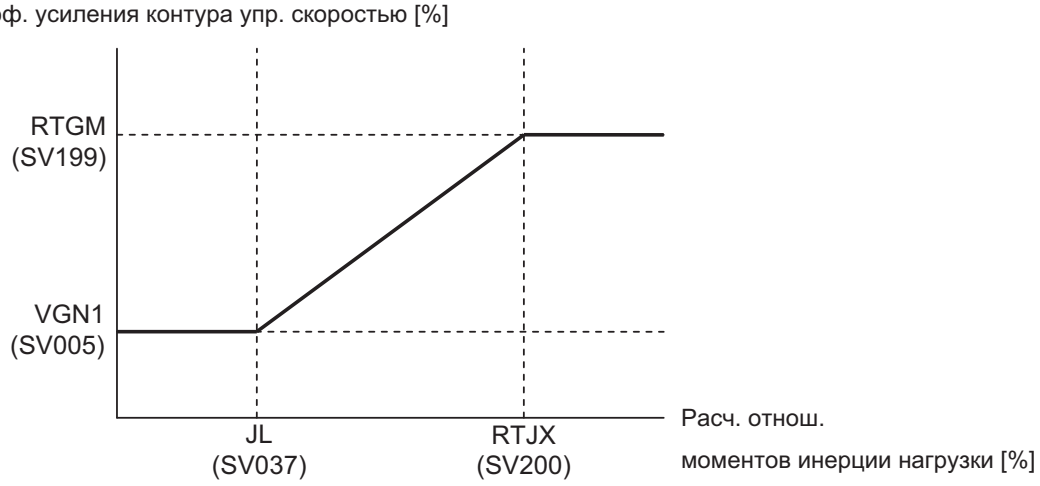
0...32767 (мкм)

#2399	SV199 RTGM	Настройка в реальном времени: максимальный адаптивный коэффициент усиления

Если при установке детали на станке возникает резонанс, усиление контура регулирования скорости автоматически переключается в зависимости от момента инерции путем опережающей установки усиления регулирования скорости и коэффициента момента инерции детали.

Усиление контура регулирования скорости SV199(RTGM) изменяется в зависимости от отношений моментов инерции SV200(RTJX) на основе усиления контура скорости SV005(VGN1) и коэффициента момента инерции SV037(JL), установленного при отсутствии детали.

Если для параметра SV199 устанавливается значение 0, адаптация усиления контура регулирования скорости отключается.



Сопутствующие параметры: SV005, SV037, SV200

---Установочный диапазон---

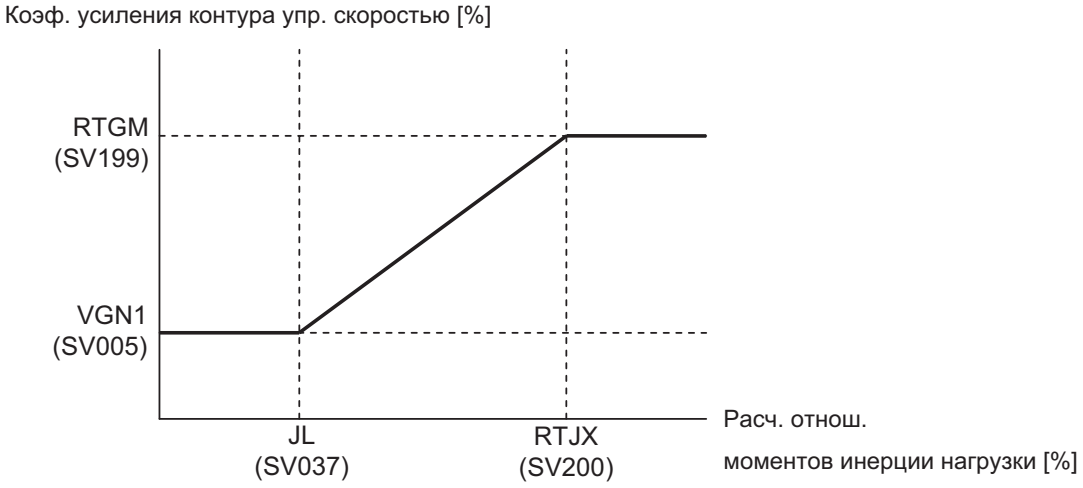
0...5000 (%)

	#2400	SV200 RTJX	Настройка в реальном времени: максимальное адаптивное отношение моментов инерции

Если при установке детали на станке возникает резонанс, усиление контура регулирования скорости автоматически переключается в зависимости от момента инерции путем опережающей установки усиления регулирования скорости и коэффициента момента инерции детали.

Усиление контура регулирования скорости SV199(RTGM) изменяется в зависимости от отношений моментов инерции SV200(RTJX) на основе усиления контура скорости SV005(VGN1) и коэффициента момента инерции SV037(JL), установленного при отсутствии детали.

Если для параметра SV199 устанавливается значение 0, адаптация усиления контура регулирования скорости отключается.



Сопутствующие параметры: SV005, SV037, SV199

---Установочный диапазон---

0...5000 (%)

	#2401-2443	SV201 - SV243	

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#2444	SV244 DUNIT	Единицы измерения для интерполяции связи между блоками приводов

Задать единицы измерения для интерполяции связи между блоками приводов в режиме управления высокоскоростным синхронным нарезанием резьбы метчиком.
Если устанавливается значение 0, используется настройка 20 (0.05 мкм).

Сопутствующие параметры: SV129

---Установочный диапазон---

0...2000 (1/мкм)

	#2445-2456	SV245 - SV256	

Не используется. Установить значение 0.

15.8 Параметры спецификации шпинделей

#3001	slimt 1	Ограничение скорости вращения (передача: 00)

Задать скорость вращения шпинделя для максимальной скорости двигателя, когда включена передача 00.

Задать скорость вращения шпинделя для аналогового выхода шпинделя, равного 10 В, в режиме аналогового управления шпинделем.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3002	slimt 2	Ограничение скорости вращения (передача: 01)

Задать скорость вращения шпинделя для максимальной скорости двигателя, когда включена передача 01.

Задать скорость вращения шпинделя для аналогового выхода шпинделя, равного 10 В, в режиме аналогового управления шпинделем.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3003	slimt 3	Ограничение скорости вращения (передача: 10)

Задать скорость вращения шпинделя для максимальной скорости двигателя, когда включена передача 10.

Задать скорость вращения шпинделя для аналогового выхода шпинделя, равного 10 В, в режиме аналогового управления шпинделем.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3004	slimt 4	Ограничение скорости вращения (передача: 11)

Задать скорость вращения шпинделя для максимальной скорости двигателя, когда включена передача 11.

Задать скорость вращения шпинделя для аналогового выхода шпинделя, равного 10 В, в режиме аналогового управления шпинделем.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3005	smax 1	Максимальная скорость вращения (передача: 00)

Указать максимальную скорость вращения шпинделя, которая фактически задается, когда включена передача 00.

Соблюдать правило smax1(#3005) <= slimit1(#3001).

При сравнении значения S-команды и значений передач 1-4 автоматически выдается команда переключения передачи привода шпинделя.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3006	smax 2	Максимальная скорость вращения (передача: 01)

Указать максимальную скорость вращения шпинделя, которая фактически задается, когда включена передача 01.

Соблюдать правило smax2(#3006) <= slimit2(#3002).

При сравнении значения S-команды и значений передач 1-4 автоматически выдается команда переключения передачи привода шпинделя.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3007	smax 3	Максимальная скорость вращения (передача: 10)

Указать максимальную скорость вращения шпинделя, которая фактически задается, когда включена передача 10.

Соблюдать правило smax3(#3007) <= slimit3(#3003).

При сравнении значения S-команды и значений передач 1-4 автоматически выдается команда переключения передачи привода шпинделя.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3008	smax 4	Максимальная скорость вращения (передача: 11)

Указать максимальную скорость вращения шпинделя, которая фактически задается, когда включена передача 11.

Соблюдать правило smax4(#3008) <= slimit4(#3004).

При сравнении значения S-команды и значений передач 1-4 автоматически выдается команда переключения передачи привода шпинделя.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3009	ssift 1	Скорость вращения при переключении передачи (передача: 00)

Задать скорость шпинделя для переключения передачи, когда включена передача 00.

Примечание. Если значение будет слишком велико, при переключении могут появляться зарубки на шестернях.

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

#3010	ssift 2	Скорость вращения при переключении передачи (передача: 01)

Задать скорость шпинделя для переключения передачи, когда включена передача 01.

Примечание. Если значение будет слишком велико, при переключении могут появляться зарубки на шестернях.

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

#3011	ssift 3	Скорость вращения при переключении передачи (передача: 10)

Задать скорость шпинделя для переключения передачи, когда включена передача 10.

Примечание. Если значение будет слишком велико, при переключении могут появляться зарубки на шестернях.

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

#3012	ssift 4	Скорость вращения при переключении передачи (передача: 11)

Задать скорость шпинделя для переключения передачи, когда включена передача 11.

Примечание. Если значение будет слишком велико, при переключении могут появляться зарубки на шестернях.

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

#3013	stap 1	Скорость вращения на 1-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 00)

Задать скорость, при которой происходит переключение с 1-й на 2-ю ступень в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 00.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 1-й ступени определяется по отношению значения параметра stap1(#3013) к настройке stapt1(#3017).
Если наклон характеристики не устанавливается после 2-й ступени или он превышает наклона на 1-й ступени, выполняется регулирование ускорения/замедления с тем же наклоном, что и на 1-й ступени для скорости вращения stap1 или выше.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3014	stap 2	Скорость вращения на 1-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 01)

Задать скорость, при которой происходит переключение с 1-й на 2-ю ступень в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 01.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 1-й ступени определяется по отношению значения параметра stap2(#3014) к настройке stapt2(#3018).
Если наклон характеристики не устанавливается после 2-й ступени или он превышает наклона на 1-й ступени, выполняется регулирование ускорения/замедления с тем же наклоном, что и на 1-й ступени для скорости вращения stap2 или выше.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3015	stap 3	Скорость вращения на 1-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 10)

Задать скорость, при которой происходит переключение с 1-й на 2-ю ступень в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 10.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 1-й ступени определяется по отношению значения параметра stap3(#3015) к настройке stapt3(#3019).
Если наклон характеристики не устанавливается после 2-й ступени или он превышает наклона на 1-й ступени, выполняется регулирование ускорения/замедления с тем же наклоном, что и на 1-й ступени для скорости вращения stap3 или выше.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3016	stap 4	Скорость вращения на 1-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 11)

Задать скорость, при которой происходит переключение с 1-й на 2-ю ступень в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 11.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 1-й ступени определяется по отношению значения параметра stap4(#3016) к настройке stapt4(#3020).
Если наклон характеристики не устанавливается после 2-й ступени или он превышает наклона на 1-й ступени, выполняется регулирование ускорения/замедления с тем же наклоном, что и на 1-й ступени для скорости вращения stap4 или выше.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3017	stapt 1	Постоянная времени ускорения/замедления для 1-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 00)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 1-й ступени, когда включена передача 00. (Режим линейное изменения ускорения/замедления)

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

	#3018	stapt 2	Постоянная времени ускорения/замедления для 1-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 01)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 1-й ступени, когда включена передача 01. (Режим линейное изменения ускорения/замедления)

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

	#3019	stapt 3	Постоянная времени ускорения/замедления для 1-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 10)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 1-й ступени, когда включена передача 10. (Режим линейное изменения ускорения/замедления)

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

	#3020	stapt 4	Постоянная времени ускорения/замедления для 1-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 11)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 1-й ступени, когда включена передача 11. (Режим линейное изменения ускорения/замедления)

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

	#3021		

Не используется. Установить значение 0.

	#3022	sgear	Передаточное отношение энкодера

Выбрать коэффициент замедления энкодера относительно шпинделя при подаче сигнала обратной связи с импульсного ABZ-энкодера в систему ЧПУ в режиме аналогового управления шпинделем.

0. 1/1

1. 1/2

2. 1/4

3. 1/8

---Установочный диапазон---

0...3

	#3023	smini	Минимальная скорость вращения

Задать минимальную скорость вращения.

Если выдается S-команда со значением ниже данной настройки, шпиндель вращается с минимальной скоростью, заданной этим параметром.

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

(PR)	#3024	sout	Подключение шпинделя

Выбрать вариант подключения блока привода шпинделя.

0. Нет подключения

1. Цифровая линия оптической связи (блок привода шпинделя Мицубиси)

2 - 5. S-аналоговое (аналоговый блок привода шпинделя)

---Установочный диапазон---

0...5

(PR)	#3025	enc-on	Энкодер шпинделя

Выбрать вариант подключения энкодера шпинделя.

0. Без обратной связи с энкодером при использовании аналогового шпинделя и подключении к системе ЧПУ

1. С обратной связью с энкодером при использовании аналогового шпинделя и подключении к системе ЧПУ

2. Блок привода шпинделя Мицубиси

---Установочный диапазон---

0...2

	#3026	cs_ori	Выбор обмотки в режиме ориентирования

Выбрать вариант переключения обмотки в режиме ориентирования для двигателя шпинделя, на котором выполняется переключение.

0. Обмотка переключается по команде системы ЧПУ (в зависимости от настройки параметра «#1239 бит 0»).

1. Используется обмотка L

	#3027	cs_syn	Выбор обмотки в режиме управления синхронизацией шпинделей

Выбрать вариант переключения обмотки в режиме управления синхронизацией шпинделей для двигателя шпинделя, на котором выполняется переключение.

0. Обмотка переключается по команде системы ЧПУ. (в зависимости от настройки параметра «#1239 бит 0»).

1. Используется обмотка H

	#3028	sprcmm	Выбор M-команды цикла нарезания резьбы метчиком

Задать M-коды для прямого/обратного вращения шпинделя в цикле нарезания резьбы метчиком.

3 старших разряда: задать M-код для команды для прямого вращения шпинделя.

3 младших разряда: задать M-код для команды для обратного вращения шпинделя.

Если устанавливается 0, значение принимается равным настройке параметра «3004» (M-код для команды для прямого вращения шпинделя равен 3, а для обратного вращения — 4),

---Установочный диапазон---

0...999999

	#3029	tapsel	Выбор передачи для асинхронного нарезания резьбы метчиком

Выбрать скорость, которая сравнивается с S-командой при выборе передачи в режиме управления асинхронным нарезанием резьбы метчиком со шпинделем, для которого переключается передача.

0. Скорость вращения 1-й ступени (stap) для синхронного нарезания резьбы метчиком — переменное ускорение/замедление со ступенчатым изменением не применяется.

1. Максимальная скорость (smax) — применяется переменное ускорение/замедление со ступенчатым изменением.

Этот параметр действует, когда для параметра «#1272 ext08/бит 1» установлено значение 1.

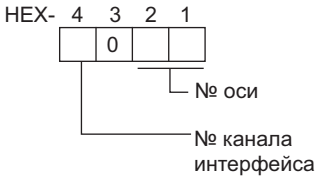
	#3030		

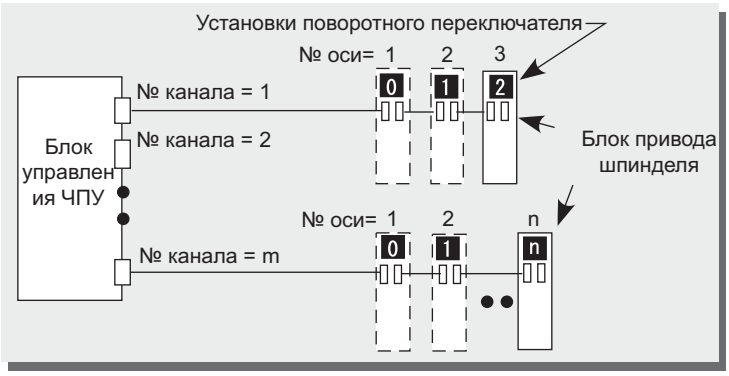
Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#3031	smcp_no	Номер канала интерфейса блока привода (шпинделя)

Задать номер канала интерфейса блок управления системы ЧПУ, к которому подключен шпиндель, и номера осей для каждого канала.

Устанавливается в четырехзначном (шестнадцатеричном) формате.





HEX-4. № канала интерфейса блока привода

HEX-3. Не используется. Установить значение 0.

HEX-2, 1. № оси

Для аналогового шпинделя установить значение 0000.

---Установочный диапазон---

0000, 1001...1010, 2001...2010

	#3032		

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#3035	spunit	Единицы измерения выходных данных

Выбрать единицы измерения для обмена данными с блоком привода шпинделя.

Эта настройка предназначена для данных, передаваемых между блоками системы ЧПУ и привода шпинделя, а также для данных о движении шпинделя. Стандартное значение B (0.001 градуса), но в режиме управления шпинделем/осью C следует задать такое же значение, как для параметра «#1004 ctrl_unit».

B. 0.001 градуса (1 мкм)

C. 0.0001 градуса (0.1 мкм)

D. 0.00001 градуса (10 нм)

E. 0.000001 градуса (1 нм)

	#3037	taps21	Скорость вращения на 2-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 00)

Задать скорость, при которой происходит переключение со 2-й на 3-ю ступень в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 00.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 2-й ступени определяется по отношению значения параметра taps21(#3037) к настройке tapt21(#3041).
Если наклон характеристики не устанавливается после 3-й ступени или он превышает наклона на 2-й ступени, выполняется регулирование ускорения/замедления с тем же наклоном, что и на 2-й ступени для скорости вращения taps21 или выше.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3038	taps22	Скорость вращения на 2-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 01)

Задать скорость, при которой происходит переключение со 2-й на 3-ю ступень в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 01.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 2-й ступени определяется по отношению значения параметра taps22(#3038) к настройке tapt22(#3042).
Если наклон характеристики не устанавливается после 3-й ступени или он превышает наклона на 2-й ступени, выполняется регулирование ускорения/замедления с тем же наклоном, что и на 2-й ступени для скорости вращения taps22 или выше.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3039	taps23	Скорость вращения на 2-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 10)

Задать скорость, при которой происходит переключение со 2-й на 3-ю ступень в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 10.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 2-й ступени определяется по отношению значения параметра taps23(#3039) к настройке tapt23(#3043).
Если наклон характеристики не устанавливается после 3-й ступени или он превышает наклона на 2-й ступени, выполняется регулирование ускорения/замедления с тем же наклоном, что и на 2-й ступени для скорости вращения taps23 или выше.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3040	taps24	Скорость вращения на 2-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 11)

Задать скорость, при которой происходит переключение со 2-й на 3-ю ступень в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 11.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 2-й ступени определяется по отношению значения параметра taps24(#3040) к настройке tapt24(#3044).
Если наклон характеристики не устанавливается после 3-й ступени или он превышает наклона на 2-й ступени, выполняется регулирование ускорения/замедления с тем же наклоном, что и на 2-й ступени для скорости вращения taps24 или выше.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3041	tapt21	Постоянная времени ускорения/замедления для 2-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 00)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 2-й ступени, когда включена передача 00.

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

#3042	tapt22	Постоянная времени 2 ускорения/замедления для 2-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 01)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 2-й ступени, когда включена передача 01.

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

#3043	tapt23	Постоянная времени ускорения/замедления для 2-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 10)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 2-й ступени, когда включена передача 10.

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

#3044	tapt24	Постоянная времени ускорения/замедления для 2-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 11)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 2-й ступени, когда включена передача 11.

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

#3045	tapt31	Постоянная времени ускорения/замедления для 3-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 00)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 3-й ступени, когда включена передача 00.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 3-й ступени определяется по отношению значения параметра slimit1(#3001) к настройке tapt31(#3045).

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

#3046	tapt32	Постоянная времени ускорения/замедления для 3-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 01)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 3-й ступени, когда включена передача 01.

Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 3-й ступени определяется по отношению значения параметра slimit2(#3002) к настройке tapt32(#3046).

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

#3047	tapt33	Постоянная времени ускорения/замедления для 3-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 10)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 3-й ступени, когда включена передача 10.

Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 3-й ступени определяется по отношению значения параметра slimit3(#3003) к настройке tapt33(#3047).

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

#3048	tapt34	Постоянная времени ускорения/замедления для 3-й ступени при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 11)

Задать постоянную времени для синхронного нарезания резьбы метчиком с линейным ускорением/замедлением 3-й ступени, когда включена передача 11.

Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 3-й ступени определяется по отношению значения параметра slimit4(#3004) к настройке tapt34(#3048).

---Установочный диапазон---

1...5000 (мс)

#3049	spt	Постоянная времени ускорения/замедления синхронизации шпинделей

Задать постоянную времени ускорения/замедления в режиме управления синхронизацией шпинделей.

Наклон характеристики ускорения/замедления определяется по отношению к предельной скорости вращения (slimit). Для базовой и синхронизируемой осей следует задать одинаковое значение.

Постоянная времени для 2-й и последующих ступеней определяется коэффициентом увеличения относительно данного значения.

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

#3050	sprlv	Величина расхождения по скорости при синхронизации шпинделей

Задать величину расхождения по скорости между базовым и синхронным шпинделями в режиме управления синхронизацией шпинделей. Настройка включается на стороне синхронного шпинделя. Если расхождение становится ниже заданного значения, включается сигнал завершения синхронизации скорости шпинделей.

---Установочный диапазон---

0...4095 (импульсов) (1 импульс = 0.088°)

#3051	spplv	Величина расхождения по фазе при синхронизации шпинделей

Задать величину расхождения по фазе между базовым и синхронным шпинделями в режиме управления синхронизацией шпинделей. Настройка действует на стороне синхронного шпинделя. Если расхождение становится ниже заданного значения, включается сигнал завершения синхронизации шпинделей по фазе.

---Установочный диапазон---

0...4095 (импульсов) (1 импульс = 0.088°)

#3052	spplr	Относительная полярность шпинделя и двигателя

Задать полярность, соответствующую направлению вращения между синхронизируемыми шпинделями в режиме управления синхронизацией шпинделей.

0. Положительная полярность (шпиндель вращается по часовой стрелке, когда вал двигателя вращается по часовой стрелке)

1. Отрицательная полярность (шпиндель вращается против часовой стрелки, когда вал двигателя вращается по часовой стрелке)

---Установочный диапазон---

0000/0001 (в шестнадцатеричном формате)

#3053	sppst	Позиция энкодера шпинделя по Z-фазе

Задать величину отклонения от базовой точки шпинделя до позиции энкодера шпинделя по Z-фазе.

При определении величины отклонения считать положительным направление по часовой стрелке, если смотреть со стороны переднего торца шпинделя.

---Установочный диапазон---

0...359999 (1/1000°)

#3054	sptc1	Скорость 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей

Задать скорость, при которой происходит переключение с 1-й на 2-ю ступень в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Для базовой и синхронизируемой осей следует задать одинаковое значение.

Если устанавливается предельная скорость вращения (slimit) или более высокая, ступенчатое переключение не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3055	sptc2	Скорость 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей

Задать скорость, при которой происходит переключение со 2-й на 3-ю ступень в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Для базовой и синхронизируемой осей следует задать одинаковое значение.

Если устанавливается предельная скорость вращения (slimit) или более высокая, ступенчатое переключение не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3056	sptc3	Скорость 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей

Задать скорость, при которой происходит переключение с 3-й на 4-ю ступень в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Для базовой и синхронизируемой осей следует задать одинаковое значение.

Если устанавливается предельная скорость вращения (slimit) или более высокая, ступенчатое переключение не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3057	sptc4	Скорость 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей

Задать скорость, при которой происходит переключение с 4-й на 5-ю ступень в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Для базовой и синхронизируемой осей следует задать одинаковое значение.

Если устанавливается предельная скорость вращения (slimit) или более высокая, ступенчатое переключение не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3058	sptc5	Скорость 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей

Задать скорость, при которой происходит переключение с 5-й на 6-ю ступень в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Для базовой и синхронизируемой осей следует задать одинаковое значение.

Если устанавливается предельная скорость вращения (slimit) или более высокая, ступенчатое переключение не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3059	sptc6	Скорость 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей

Задать скорость, при которой происходит переключение с 6-й на 7-ю ступень в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Для базовой и синхронизируемой осей следует задать одинаковое значение.

Если устанавливается предельная скорость вращения (slimit) или более высокая, ступенчатое переключение не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3060	sptc7	Скорость 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей

Задать скорость, при которой происходит переключение с 7-й на 8-ю ступень в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Для базовой и синхронизируемой осей следует задать одинаковое значение.

Если устанавливается предельная скорость вращения (slimit) или более высокая, ступенчатое переключение не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#3061	spdiv1	Скорость 1 переключения увеличения постоянной времени

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую при переключении на скорости 1 (sptc1) или более высокой в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt) ускорения/замедления синхронизации шпинделей.

---Установочный диапазон---

0...127

#3062	spdiv2	Скорость 2 переключения увеличения постоянной времени

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую при переключении на скорости 2 (sptc2) или более высокой в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt) ускорения/замедления синхронизации шпинделей.

---Установочный диапазон---

0...127

#3063	spdiv3	Скорость 3 переключения увеличения постоянной времени

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую при переключении на скорости 3 (sptc3) или более высокой в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt) ускорения/замедления синхронизации шпинделей.

---Установочный диапазон---

0...127

#3064	spdiv4	Скорость 4 переключения увеличения постоянной времени

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую при переключении на скорости 4 (sptc4) или более высокой в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt) ускорения/замедления синхронизации шпинделей.

---Установочный диапазон---

0...127

#3065	spdiv5	Скорость 5 переключения увеличения постоянной времени

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую при переключении на скорости 5 (sptc5) или более высокой в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt) ускорения/замедления синхронизации шпинделей.

---Установочный диапазон---

0...127

#3066	spdiv6	Скорость 6 переключения увеличения постоянной времени

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую при переключении на скорости 6 (sptc6) или более высокой в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt) ускорения/замедления синхронизации шпинделей.

---Установочный диапазон---

0...127

	#3067	spdiv7	Скорость 7 переключения увеличения постоянной времени

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую при переключении на скорости 7 (sptc7) или более высокой в режиме синхронизации шпинделей с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt) ускорения/замедления синхронизации шпинделей.

---Установочный диапазон---

0...127

	#3068	symtm1	Время подтверждения начала синхронизации по фазе

Задать время для подтверждения достигнутой синхронизации перед началом синхронизации шпинделей по фазе.

Если устанавливается 0, значение принимается равным 500 мс. Если устанавливается 100 или меньше, значение принимается равным 100 мс.

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

	#3069	symtm2	Время подтверждения конца синхронизации по фазе

Задать период ожидания завершения синхронизации шпинделей как время, в течение которого скорость остается в требуемом диапазоне.

Если устанавливается 0, значение принимается равным 500 мс. Если устанавливается 100 или меньше, значение принимается равным 100 мс.

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

	#3070	syprt	Скорость выравнивания при синхронизации по фазе

Задать величину колебаний скорости синхронного шпинделя в режиме управления синхронизацией шпинделей по фазе. Данный параметр устанавливается пропорционально заданной скорости.

Если устанавливается 0, значение принимается равным 5%.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

(PR)	#3071	SscDrSelSp	Выбор двери для контроля скорости

Выбрать для контроля скорости группу двери, к которой относится шпиндель.

0000. Группа двери 1.

0001. Группа двери 1.

0002. Группа двери 2.

0003. Группы дверей 1 и 2.

Примечание. Функция контроля скорости действует, когда для параметра «SP229/бит F» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0000...0003 (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#3072	Ssc Svof Filter Sp	Время обнаружения ошибки при контроле скорости и отключенной сервосистеме

Установить время обнаружения ошибки в режиме контроля заданной и фактической скорости при отключенной сервосистеме.

Если время, в течение которого фактическая скорость превосходит безопасную скорость перемещения или вращения, превышает время обнаружения ошибки, заданной этим параметром, выдается аварийный сигнал.

Если устанавливается 0, время обнаружения принимается равным 200 мс.

Примечание. Функция контроля скорости действует, когда для параметра «SP229/бит F» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

	#3074	GBsp	Управление синхронизацией шпинделя направляющей

Задать главный шпиндель и шпиндель направляющей.

1. Главный шпиндель
2. Шпиндель направляющей
0. Другое

(PR)	#3077	Sname	Имя шпинделя для управления

Имя шпинделя для управления

Указать имя шпинделя, которое будет использоваться для выдачи команд по шпинделю.

Если имя для управления указывается для всех шпинделей, используется тип имени шпинделя. Если для какого-то шпинделя устанавливается значение 0, выбирается тип номера шпинделя.

Примечание. Нельзя присваивать одинаковое имя двум или более шпинделям.

---Установочный диапазон---

0...9

#3101	sp_t 1	Постоянная времени ускорения/замедления для S-команды (передача: 00)

Задать постоянную времени ускорения/замедления для S-команды (режим управления шпинделем), когда включена передача 00. Задать время линейного ускорения/замедления до предельной скорости вращения (slimit). Установить небольшое значение для постоянной времени, при котором при разгоне происходит насыщение по моменту двигателя, но при появлении постороннего шума или проскальзывании клинового ремня постоянную времени следует увеличивать.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

#3102	sp_t 2	Постоянная времени ускорения/замедления для S-команды (передача: 01)

Задать постоянную времени ускорения/замедления для S-команды (режим управления шпинделем), когда включена передача 01. Задать время линейного ускорения/замедления до предельной скорости вращения (slimit2). Установить небольшое значение для постоянной времени, при котором при разгоне происходит насыщение по моменту двигателя, но при появлении постороннего шума или проскальзывании клинового ремня постоянную времени следует увеличивать.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

#3103	sp_t 3	Постоянная времени ускорения/замедления для S-команды (передача: 10)

Задать постоянную времени ускорения/замедления для S-команды (режим управления шпинделем), когда включена передача 10. Задать время линейного ускорения/замедления до предельной скорости вращения (slimit3). Установить небольшое значение для постоянной времени, при котором при разгоне происходит насыщение по моменту двигателя, но при появлении постороннего шума или проскальзывании клинового ремня постоянную времени следует увеличивать.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

#3104	sp_t 4	Постоянная времени ускорения/замедления для S-команды (передача: 11)

Задать постоянную времени ускорения/замедления для S-команды (режим управления шпинделем), когда включена передача 11. Задать время линейного ускорения/замедления до предельной скорости вращения (slimit4). Установить небольшое значение для постоянной времени, при котором при разгоне происходит насыщение по моменту двигателя, но при появлении постороннего шума или проскальзывании клинового ремня постоянную времени следует увеличивать.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

#3105	sut	Диапазон достижения скорости

Задать отклонение (в процентах) от заданной скорости, при котором выдается сигнал достижения скорости.
Если устанавливается 0, значение принимается равным 15%.
Когда отклонение скорости менее 45 об/мин, устанавливается значение 45 об/мин.

---Установочный диапазон---

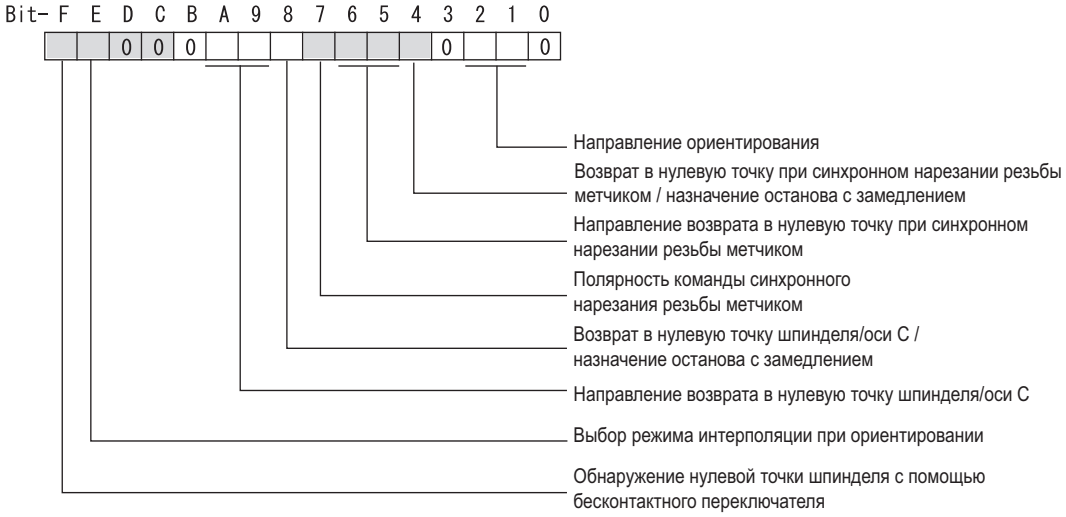
0...100 (%)

#3106	zrn_typ	Варианты возврата в нулевую точку

Выбрать вариант возврата в нулевую точку.

Функции присваиваются каждому биту.

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F. Обнаружение нулевой точки шпинделя с помощью бесконтактного переключателя

0. Обычный 1. Обнаружение нулевой точки шпинделя с помощью бесконтактного переключателя

Бит E. Выбор режима управления при ориентировании

В случае появления вибрации при ориентировании из-за высокого усиления в контуре следует выбрать режим без интерполяции.

0. Режим интерполяции (используется усиление в режиме интерполяции, заданное параметром SP002)
1. Режим без интерполяции (используется усиление в режиме без интерполяции, заданное параметром SP001)

Бит D-B.

Не используется. Установить значение 0.

Бит A-9. Направление возврата в нулевую точку шпинделя/оси C

Бит A, 9 =
00. Короткий путь
01. Прямое вращение
10. Обратное вращение

Бит 8. Назначение возврата в нулевую точку

0. Совместимость с системой традиционной серии (автоматический возврат в нулевую точку одновременно с переключением оси C)
1. Стандартная настройка

Бит 7. Полярность команды синхронного нарезания резьбы метчиком

0. Прямое направление
1. Обратное направление (стандартная настройка, когда шпиндель и двигатель соединяются напрямую)

Бит 6-5. Направление возврата в нулевую точку при синхронном нарезании резьбы метчиком

Бит 6, 5 =
00. Короткий путь
01. Прямое вращение
10. Обратное вращение

Бит 4. Назначение возврата в нулевую точку

0. Автоматический возврат в нулевую точку перед началом синхронного нарезания резьбы метчиком (выравнивание фаз для нарезания)
1. Нет возврата в нулевую точку — сразу начинается синхронное нарезание резьбы метчиком

Бит 3.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 2-1. Направление ориентирования

Бит 2, 1 =
00. Короткий путь
01. Прямое вращение
10. Обратное вращение

Бит 0.

Не используется. Установить значение 0.

#3107	ori_spd	Скорость при ориентировании шпинделя

Задать скорость шпинделя в режиме ориентирования.

Если шпиндель не вращается или вращается в направлении, противоположном направлению ориентирования, после остановки выполняется ориентирование с этой скоростью. Если шпиндель вращается в направлении ориентирования, этот параметр игнорируется, поскольку замедление происходит непосредственно и выполняется ориентирование.

---Установочный диапазон---

1...99999 (об/мин)

#3108	ori_sft	Величина смещения позиции при ориентировании

Позицию остановки ориентирования можно сдвигать с помощью настройки этого параметра, хотя обычно используется позиция по Z-фазе.

В режиме управления многоточечным ориентированием позиция остановки определяется общей величиной этого параметра и данными позиции для многоточечного ориентирования на входе контроллера.

---Установочный диапазон---

-35999...35999 (0.01°)

#3109	zdetspd	Скорость при детектировании Z-фазы

При выдаче первой S-команды после включения питания шпиндель вращается со скоростью, заданной настройкой этого параметра, пока Z-фаза не детектируется дважды.

Если для параметра «#3106/бит F» устанавливается значение 1 (Включено детектирование бесконтактного переключателя для нулевой точки шпинделя), также детектируется бесконтактный переключатель.

Примечание. Когда включено детектирование бесконтактного переключателя для нулевой точки шпинделя, направление вращения при ориентировании / возврате в нулевую точку (синхронное нарезание резьбы метчиком, шпиндель/ось C) соответствует направлению детектирования Z-фазы. При это скорость соответствует скорости при детектировании Z-фазы.

---Установочный диапазон---

1...99999 (об/мин)

#3110	tap_spd	Скорость возврата в нулевую точку при синхронном нарезании резьбы метчиком

Задать скорость возврата в нулевую точку в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком.

---Установочный диапазон---

1...99999 (об/мин)

#3111	tap_sft	Величина смещения возврата в нулевую точку при синхронном нарезании резьбы метчиком

Задать величину смещения при возврате в нулевую точку в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком. Угол нулевой точки смещается от Z-фазы на заданный настройкой угол.

---Установочный диапазон---

0...35999 (0.01°)

#3112	cax_spd	Скорость возврата в нулевую точку оси C шпинделя

Задать скорость возврата в нулевую точку в режиме управления осью C шпинделя.

---Установочный диапазон---

1...99999 (об/мин)

#3113	cax_sft	Величина смещения возврата в нулевую точку оси C шпинделя

Задать величину смещения при возврате в нулевую точку оси C шпинделя. Угол нулевой точки смещается от Z-фазы на заданный настройкой угол.

---Установочный диапазон---

0...359999 (0.001°)

#3114	cax_para_chg	Переключение параметра шпиндель/ось C

Параметр переключается при переключении системы энкодера между обычным управлением шпинделем и управлением осью C, когда энкодер на стороне шпинделя используется только для управления осью C в системе привода шпинделя. Эта настройка действует при замене какого-то параметра сервосистемы соответствующей оси сервосистемы на параметр шпинделя.

0. Не переключать

1. Переключать

---Установочный диапазон---

0/1 (стандартная настройка: 0)

#3115	sp2_t1	Постоянная времени при автоматическом возврате в референтную позицию в режиме ориентирования/ интерполяции (передача: 00)

Задать постоянную времени линейного ускорения/замедления для управления возвратом в нулевую точку (параметр «#3106/бит 4, 8»), который начинается автоматически при переключении управления ориентированием, осью C и синхронным нарезанием резьбы метчиком, когда включена передача 00. Наклон характеристики ускорения/замедления определяется по отношению к предельной скорости вращения (slimit1). Установить достаточно большое значение в сравнении с постоянной времени ускорения/замедления для S-команды (sp_t1), чтобы не происходило насыщение по выходному крутящему моменту. При ручном возврате в нулевую точку оси C эта настройка зависит от параметра спецификации оси.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

#3116	sp2_t2	Постоянная времени при автоматическом возврате в референтную позицию в режиме ориентирования/ интерполяции (передача: 01)

Задать постоянную времени линейного ускорения/замедления для управления возвратом в нулевую точку (параметр «#3106/бит 4, 8»), который начинается автоматически при переключении управления ориентированием, осью C и синхронным нарезанием резьбы метчиком, когда включена передача 01. Наклон характеристики ускорения/замедления определяется по отношению к предельной скорости вращения (slimit2). Установить достаточно большое значение в сравнении с постоянной времени ускорения/замедления для S-команды (sp_t2), чтобы не происходило насыщение по выходному крутящему моменту. При ручном возврате в нулевую точку оси C эта настройка зависит от параметра спецификации оси.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

#3117	sp2_t3	Постоянная времени при автоматическом возврате в референтную позицию в режиме ориентирования/ интерполяции (передача: 10)

Задать постоянную времени линейного ускорения/замедления для управления возвратом в нулевую точку (параметр «#3106/бит 4, 8»), который начинается автоматически при переключении управления ориентированием, осью C и синхронным нарезанием резьбы метчиком, когда включена передача 10. Наклон характеристики ускорения/замедления определяется по отношению к предельной скорости вращения (slimit3). Установить достаточно большое значение в сравнении с постоянной времени ускорения/замедления для S-команды (sp_t3), чтобы не происходило насыщение по выходному крутящему моменту. При ручном возврате в нулевую точку оси C эта настройка зависит от параметра спецификации оси.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

#3118	sp2_t4	Постоянная времени при автоматическом возврате в референтную позицию в режиме ориентирования/ интерполяции (передача: 11)

Задать постоянную времени линейного ускорения/замедления для управления возвратом в нулевую точку (параметр «#3106/бит 4, 8»), который начинается автоматически при переключении управления ориентированием, осью C и синхронным нарезанием резьбы метчиком, когда включена передача 11. Наклон характеристики ускорения/замедления определяется по отношению к предельной скорости вращения (slimit4). Установить достаточно большое значение в сравнении с постоянной времени ускорения/замедления для S-команды (sp_t4), чтобы не происходило насыщение по выходному крутящему моменту. При ручном возврате в нулевую точку оси C эта настройка зависит от параметра спецификации оси.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

#3120	staptr	Коэффициент уменьшения постоянной времени при высокоскоростном синхронном нарезании резьбы метчиком

В режиме управления высокоскоростным синхронным нарезанием резьбы метчиком (параметр «#1281/бит 5») задать коэффициент уменьшения постоянной времени относительно постоянной времени при обычном синхронном нарезании резьбы метчиком.

(Если устанавливается 0 или 100, коэффициент уменьшения принимается равным нулю, поэтому данная постоянная времени не уменьшается.)

Пример. Если устанавливается значение 100, постоянная времени при высокоскоростном синхронном нарезании резьбы метчиком составляет 90% от постоянной времени при обычном синхронном нарезании резьбы метчиком.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

#3121	tret	Индексирование револьверной головки

Выбрать настройку для применения индексирования револьверной головки.

0. Не применять

1. Применять

#3122	GRC	Передаточное отношение на стороне револьверной головки

Указать число зубьев на стороне револьверной головки, когда для команды выбора передачи (управляющий вход 4/бит 6, 5) устанавливается значение 00. Задать значение GRC так, чтобы его отношение к передаточному отношению на стороне шпинделя (параметр «#13057 SP057») составляло 1:N (N - целое число).
Если для параметра GRC устанавливается 0, значение принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...32767

#3123	tret_spd	Скорость индексирования револьверной головки

Задать скорость на стороне револьверной головки при ее индексировании.

Если устанавливается 0, используется значение параметра «Скорость при ориентировании шпинделя» (#3107).

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

#3124	tret_t	Постоянная времени для индексирования револьверной головки

Задать постоянную времени ускорения/замедления для достижения предельной скорости вращения (slimit1) при индексировании револьверной головки, когда включена передача 00. Значение этого параметра должно быть больше постоянной времени для ориентирования (#3115).

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

#3125	tret_inpos	Диапазон выхода револьверной головки в заданную позицию при индексировании

Задать диапазон ошибки позиционирования, в котором выдается сигнал завершения позиционирования при индексировании револьверной головки. Если устанавливается 0, используется значение параметра «Диапазон выхода в заданную позицию» (#13024, SP024).

---Установочный диапазон---

0...32767(1°/1000)

#3126	tret_fin_off	Время отключения сигнала завершения позиционирования при индексировании

Задать время для принудительного отключения сигнала завершения позиционирования при индексировании, если включается сигнал начала позиционирования для индексирования. Пока это время не проходит, сигнал завершения позиционирования при индексировании не включается даже в случае завершения позиционирования.

---Установочный диапазон---

0...10000 (мс)

#3127	SPECSP	Спецификация шпинделя

Бит 0. Выбрать способ переключения передач.

0. Переключение передач по типу 1 (передача переключается, когда включается сигнал останова шпинделя и выбранная передача отличается от рекомендуемой системой ЧПУ)

1. Переключение передач по типу 2 (передача переключается, когда включается сигнал останова шпинделя и выдается сигнал переключения передачи привода шпинделя)

Бит 1. Направление счета счетчика циклов шпинделя

Задать увеличение или уменьшение показаний счетчика циклов при прямом вращении шпинделя.

0. Увеличение показаний счетчика циклов при прямом вращении

1. Уменьшение показаний счетчика циклов при прямом вращении

Бит 3. Направление вращения шпинделя

Задать связь между сигналами фактического направления вращения вала двигателя и вращения шпинделя
(Запуск прямого/обратного вращения шпинделя).

0. Прямая

1. Обратная

---Установочный диапазон---

0x0000...0xffff (в шестнадцатеричном формате)

#3128	ori_spec	Параметры управления шпинделем

Бит 0. Ориентирование с опережающим выводом

Эта настройка служит для уменьшения времени ориентирования за счет ускорения определения выхода в заданную позицию.

Диапазон определения выхода в заданную позицию изменяется от настройки SP024(#13024) до значения ori_inp2.

0. Не применять 1. Применять

---Установочный диапазон---

0x0000...0xffff (в шестнадцатеричном формате)

#3129	cax_spec

Бит 0. Выбор способа управления положением шпинделя

Выбрать способ переключения управления шпинделем между шпиндельным режимом и режимом оси C.

0. По сигналу контроллера

1. По заданной в программе команде

Бит 1. Установка системы координат при останове с замедлением (без возврата в нулевую точку)

Выбрать вариант установки системы координат для оси C при выборе останова с замедлением (без возврата в нулевую точку).

0. Установить координаты позиции останова с замедлением, приняв за начало координат позицию по Z-фазе.

1. Принять за начало координат позицию, где выполняется останов с замедлением.

Бит 2. Режим управления при включении питания, когда включено управление по заданной в программе команде

0. Шпиндельный режим

1. Режим оси C

Этот параметр действует, когда включено управление по заданной в программе команде (когда для параметра «#3129 cax_spec/бит 1» установлено значение 1).

Бит 3. Режим управления при сбросе системы, когда включено управление по заданной в программе команде

0. Шпиндельный режим

1. Режим, действовавший при сбросе системы ЧПУ

Этот параметр действует, когда включено управление по заданной в программе команде (когда для параметра «#3129 cax_spec/бит 1» установлено значение 1).

Бит 4. Переключение усиления для всех осей подсистемы в режиме управления осью C

0. Не переключать усиление для осей сервосистемы (кроме оси C) в режиме управления осью C

1. Переключать усиление для осей сервосистемы (кроме оси C) в режиме управления осью C

#2203(PGN1) SV003 --> #2249(PGN1sp) SV049

#2204(PGN2) SV004 --> #2250(PGN2sp) SV050

#2257(SHGC) SV057 --> #2258(SHGCsp) SV058

#3130	syn_spec	Вариант управления синхронизацией шпинделей

Бит 0. Выбор автоматической коррекции для режима синхронизации II шпинделя инструмента (при нарезании червячной фрезой)

0. Без коррекции

1. Коррекция задержки (опережения) оси червячной фрезы относительно оси детали

Бит 1. Выбор варианта выравнивания фаз

0. Выравнивание фаз по типу 1 (метод ступенчатого выравнивания)

1. Выравнивание фаз по типу 2 (метод ускорения/замедления со ступенчатым изменением)

* Установить этот параметр для синхронного шпинделя.

Бит 2. Коррекция ошибок между базовым и синхронным шпинделями

0. Коррекция ошибок выполняется

1. Коррекция ошибок не выполняется

* Установить этот параметр для синхронного шпинделя.

#3131	tap_spec	Вариант управления синхронным нарезанием резьбы метчиком

Не используется. Установить значение 0000.

	#3132	ori_inp2	2-й диапазон выхода в заданную позицию при ориентировании

Задать диапазон выхода в заданную позицию при ориентировании с опережающим выводом (параметр «#3128/бит 0»). Для уменьшения времени ориентирования задать настройку, превышающую значение обычного диапазона (параметр «SP024») и обеспечивающую ускорение определения выхода в заданную позицию.

Обычный диапазон (параметр «SP024») используется для 2-го диапазона определения выхода в заданную позицию.

---Установочный диапазон---

0...32767 (1 градус/1000)

	#3133	spherr	Допустимый угол задержки (опережения) для оси червячной фрезы

Установить допустимый угол между заданной и фактической позициями оси червячной фрезы в режиме синхронизации II шпинделя инструмента (при нарезании червячной фрезой) (когда включен операнд X18AE), а также при синхронизации оси червячной фрезы и оси детали (когда включен операнд X18A9).

---Установочный диапазон---

0...32767 (1 градус/1000)

	#3134	sphtc	Постоянная времени первичной задержки для автоматической коррекции оси червячной фрезы

Установить постоянную времени для управления фильтром первичной задержки автоматической коррекции оси червячной фрезы в режиме синхронизации II шпинделя инструмента (при нарезании червячной фрезой).

Если устанавливается значение 0, управление фильтром первичной задержки не действует.

---Установочный диапазон---

0...32767 (мс)

	#3135	sfwd_g	Усиление упреждающего регулирования для оси червячной фрезы

Задать усиление упреждающего регулирования для оси червячной фрезы в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (при нарезании червячной фрезой).

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

	#3137	stap_ax_off	Отключение оси при высокоскоростном синхронном нарезании резьбы метчиком

Не используется. Установить значение 0.

	#3138	motor_type	Тип двигателя привода шпинделя

Задать тип двигателя привода шпинделя. Заданный тип отображается на экране мониторинга привода и указывается в данных по конфигурации системы.

---Установочный диапазон---

Строка символов с 26 знаками, включая A-Z, a-z, 0-9, «.» (десятичная точка), «-» (дефис), «/» (косая черта)
(Сбрасывается путем ввода значения 0.)

(PR)	#3139	sp_srvdrv	Сервоуправление в шпиндельном режиме

Выбрать, включит или отключить управление шпинделем с помощью блока сервопривода и серводвигателя (сервоуправление в шпиндельном режиме).

0. Отключить сервоуправление в шпиндельном режиме

1. Включить сервоуправление в шпиндельном режиме

---Установочный диапазон---

0x0000...0xffff (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#3140	S_DINSp	Номер входа сигнала двери для контроля скорости

Задать вход сигнала двери на блоке привода.
Этот параметр следует использовать только тогда, когда ось с сигналом двери принадлежит нескольким группам дверей.
Соответствия между сигналами двери и битами представлено ниже.
Бит 0. Сигнал двери 1
Бит 1. Сигнал двери 2
Если на ось не подается сигнал двери, установить значение 0.
В следующих случаях возникает ошибка (Y20 0027).
- Включено несколько битов.
- Включен бит, не заданный параметром «#3071 S_DSlSp».

---Установочный диапазон---

0000...0002 (в шестнадцатеричном формате)

	#3146	RatedOutL(PwrCal)	Кратковременная номинальная мощность для расчета потребляемой мощности (обмотка L)

Указать кратковременную номинальную мощность двигателя привода шпинделя (обмотка L).
Это значение используется для расчета потребляемой мощности двигателя привода шпинделя.

---Установочный диапазон---

0...99999999 (Вт)

	#3147	RatedOutH(PwrCal)	Кратковременная номинальная мощность для расчета потребляемой мощности (обмотка H)

Указать кратковременную номинальную мощность двигателя привода шпинделя (обмотка H).
Это значение используется для расчета потребляемой мощности двигателя привода шпинделя.
Данный параметр также используется, когда отключается функция переключения обмоток.

---Установочный диапазон---

0...99999999 (Вт)

(PR)	#3148	sycmpctm	Время задержки расчета для временного сброса ошибки

Время задержки расчета для временного сброса ошибки

Когда истекает время, заданное этим параметром, после включения сигнала зажима патрона шпинделя (SPCMPC), можно временно сбросить ошибку синхронизации шпинделя, включив сигнал временной отмены ошибки синхронизации шпинделя (SPDRPO).
Если заданное время не проходит, когда включен сигнал временной отмены ошибки синхронизации шпинделя (SPDRPO), то по истечении этого времени сначала включается временный сброс ошибки синхронизации шпинделя.
Если устанавливается значение 0, время задержки принимается равным 284 мс.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

	#3153	cms1	Коэффициент вязкостного трения 1 для шпинделя

Задать коэффициент вязкостного трения для шпинделя
Этот параметр предназначен для расчета момента резания шпинделя.

#13018(SP018)/бит 5 = 0. 1-я ступень механической передачи

#13018(SP018)/бит 5 = 1. Переключение обмотки H

---Установочный диапазон---

0...± 9999999 (0.00001%/об/мин)

	#3154	cms2	Коэффициент вязкостного трения 2 для шпинделя

Задать коэффициент вязкостного трения для шпинделя
Этот параметр предназначен для расчета момента резания шпинделя.

#13018(SP018)/бит 5 = 0. 2-я ступень механической передачи

#13018(SP018)/бит 5 = 1. Переключение обмотки L

---Установочный диапазон---

0...± 9999999 (0.00001%/об/мин)

#3155	cms3	Коэффициент вязкостного трения 3 для шпинделя

Задать коэффициент вязкостного трения для шпинделя
Этот параметр предназначен для расчета момента резания шпинделя.

#13018(SP018)/бит 5 = 0. 3-я ступень механической передачи

#13018(SP018)/бит 5 = 1. Переключение обмотки не используется

---Установочный диапазон---

0...± 9999999 (0.00001%/об/мин)

#3156	cms4	Коэффициент вязкостного трения 4 для шпинделя

Задать коэффициент вязкостного трения для шпинделя
Этот параметр предназначен для расчета момента резания шпинделя.

#13018(SP018)/бит 5 = 0. 4-я ступень механической передачи

#13018(SP018)/бит 5 = 1. Переключение обмотки не используется

---Установочный диапазон---

0...± 9999999 (0.00001%/об/мин)

#3157	fms1	Коэффициент вязкостного трения 1 для демпфера шпинделя

Задать коэффициент вязкостного трения для демпфера шпинделя
Этот параметр предназначен для расчета момента резания шпинделя.

#13018(SP018)/бит 5 = 0. 1-я ступень механической передачи

#13018(SP018)/бит 5 = 1. Переключение обмотки H

---Установочный диапазон---

0...± 9999999 (0.00001%/Нм)

#3158	fms2	Коэффициент вязкостного трения 2 для демпфера шпинделя

Задать коэффициент вязкостного трения для демпфера шпинделя
Этот параметр предназначен для расчета момента резания шпинделя.

#13018(SP018)/бит 5 = 0. 2-я ступень механической передачи

#13018(SP018)/бит 5 = 1. Переключение обмотки L

---Установочный диапазон---

0...± 9999999 (0.00001%/Нм)

#3159	fms3	Коэффициент вязкостного трения 3 для демпфера шпинделя

Задать коэффициент вязкостного трения для демпфера шпинделя
Этот параметр предназначен для расчета момента резания шпинделя.

#13018(SP018)/бит 5 = 0. 3-я ступень механической передачи

#13018(SP018)/бит 5 = 1. Переключение обмотки не используется

---Установочный диапазон---

0...± 9999999 (0.00001%/Нм)

#3160	fms4	Коэффициент вязкостного трения 4 для демпфера шпинделя

Задать коэффициент вязкостного трения для демпфера шпинделя
Этот параметр предназначен для расчета момента резания шпинделя.

#13018(SP018)/бит 5 = 0. 4-я ступень механической передачи

#13018(SP018)/бит 5 = 1. Переключение обмотки не используется

---Установочный диапазон---

0...± 9999999 (0.00001%/Нм)

#3166	disttrq_t	Постоянная времени фильтра для определения возмущающего момента

Задать чувствительность при определении возмущающего момента.

---Установочный диапазон---

0...1000 (мс) (стандартное значение: 0)

	#3168	StlTrqSPSV(PwrCal)	Пусковой момент серводвигателя шпиндельного режима для расчета потребляемой мощности

Указать пусковой момент серводвигателя шпиндельного режима.
Это значение используется для расчета потребляемой мощности серводвигателя шпиндельного режима.

---Установочный диапазон---

0.000...1000.000 (Нм)

	#3169	rotspzsp	Нулевая скорость двигателя поворотной оси шпиндельного режима (только для поворотной оси шпиндельного режима)

Задать скорость вращения двигателя, при которой определяется нулевая скорость. Когда скорость двигателя становится ниже этого значения, включается определение нулевой скорости.
Стандартное значение: 50.
Если устанавливается 0, принимается значение стандартной настройки.

---Установочный диапазон---

0...1000 (об/мин)

	#3170	rotspsdts	Значение установки определения скорости поворотной оси шпиндельного режима (только для поворотной оси шпиндельного режима)

Задать скорость двигателя, при которой определяется значение скорости. Когда скорость двигателя становится ниже этого значения, включается определение скорости.
Стандартное значение настройки: 10% от значения параметра «#3001 slimt1».
Если устанавливается 0, принимается значение стандартной настройки.

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

(PR)	#3171	CrshStpSel	Выбор способа останова шпинделя при обнаружении столкновения

Выбор способа останова шпинделя при обнаружении столкновения

Выбрать способ останова шпинделя при обнаружении столкновения с осью, для которой задано значение 1 для параметра «#2634» (Выбор способа останова шпинделя при обнаружении столкновения)

Бит 0. Шпиндель замедляются до останова, если обнаруживается столкновение в системе $1.

Бит 1. Шпиндель замедляются до останова, если обнаруживается столкновение в системе $2.

Бит 2. Шпиндель замедляются до останова, если обнаруживается столкновение в системе $3.

Бит 3. Шпиндель замедляются до останова, если обнаруживается столкновение в системе $4.

Если устанавливается значение 0, при обнаружении столкновения в какой-либо подсистеме шпиндель не останавливается.
Можно задать несколько подсистем.

---Установочный диапазон---

0...F (в шестнадцатеричном формате)

(PR)	#3192	LdMeter thresholdY	Датчик нагрузки: порог предупреждения (желтый знак)

Датчик нагрузки: порог предупреждения (желтый знак)

Указать ток нагрузки на шпиндель (%), при котором отображается предупреждение по нагрузке (желтый знак).
Если ток нагрузки на шпиндель превышает данное значение, отображается предупреждение по нагрузке (желтый знак).
Чтобы это предупреждение не отображалось, следует установить для данного параметра такое же значение, как для параметра «#3193 LdMeter thresholdR».

---Установочный диапазон---

0...300 (%)

(PR)	#3193	LdMeter thresholdR	Датчик нагрузки: порог предупреждения (красный знак)

Датчик нагрузки: порог предупреждения (красный знак)

Указать ток нагрузки на шпиндель (%), при котором отображается предупреждение по нагрузке (красный знак).
Если ток нагрузки на шпиндель превышает данное значение, отображается предупреждение по нагрузке (красный знак).
Чтобы это предупреждение не отображалось, следует установить для данного параметра такое же значение, как для параметра «#3194 LdMeter load max».

---Установочный диапазон---

0...300 (%)

(PR)	#3194	LdMeter load max	Датчик нагрузки: максимальный ток нагрузки на шпиндель

Датчик нагрузки: максимальный ток нагрузки на шпиндель

Указать максимальный ток нагрузки на шпиндель (%) для индикации нагрузки.

---Установочный диапазон---

0...300 (%)

(PR)	#3195	mgrsptyp	Тип установки группы станка для шпинделя

Тип установки группы станка для шпинделя

Указать параметр номера группы станка для шпинделя, используемой для функции аварийного останова всех групп станка.

0. #3196 mgrspnum1 (группа №1 станка для шпинделя)

1. #3197 mgrspnum2 (группа №2 станка для шпинделя)

---Установочный диапазон---

0/1

(PR)	#3196	mgrspnum1	Группа №1 станка для шпинделя

Группа №1 станка для шпинделя

Указать номер группы станка, к которой принадлежит каждый шпиндель.
Этот параметр действует, когда для параметра «#3195mgrsptyp» (Тип установки группы станка для шпинделя) установлено значение 0.

---Установочный диапазон---

0...32

(PR)	#3197	mgrspnum2	Группа №2 станка для шпинделя

Группа №2 станка для шпинделя

Указать номер группы станка, к которой принадлежит каждый шпиндель, установив соответствующий бит..
Этот параметр действует, когда для параметра «#3195mgrsptyp» (Тип установки группы станка для шпинделя) установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

00...FF

Устанавливается в шестнадцатеричном формате.

	#13501	vfths11	Скорость 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 00)

Задать скорость шпинделя для изменения постоянной времени ускорения/замедления для 1-й ступени на передаче 00.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#13502	vfths12	Скорость 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 01)

Задать скорость шпинделя для изменения постоянной времени ускорения/замедления для 1-й ступени на передаче 01.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#13503	vfths13	Скорость 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 10)

Задать скорость шпинделя для изменения постоянной времени ускорения/замедления для 1-й ступени на передаче 10.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#13504	vfths14	Скорость 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 11)

Задать скорость шпинделя для изменения постоянной времени ускорения/замедления для 1-й ступени на передаче 11.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#13505	vftht11	Постоянная времени 1 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 00)

Задать постоянную времени для достижения скорости 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом на передаче 00.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13506	vftht12	Постоянная времени 1 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 01)

Задать постоянную времени для достижения скорости 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом на передаче 01.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13507	vftht13	Постоянная времени 1 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 10)

Задать постоянную времени для достижения скорости 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом на передаче 10.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13508	vftht14	Постоянная времени 1 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 11)

Задать постоянную времени для достижения скорости 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом на передаче 11.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13509	vfths21	Скорость 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 00)

Задать скорость шпинделя для изменения постоянной времени ускорения/замедления для 2-й ступени на передаче 00.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#13510	vfths22	Скорость 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 01)

Задать скорость шпинделя для изменения постоянной времени ускорения/замедления для 2-й ступени на передаче 01.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#13511	vfths23	Скорость 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 10)

Задать скорость шпинделя для изменения постоянной времени ускорения/замедления для 2-й ступени на передаче 10.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#13512	vfths24	Скорость 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 11)

Задать скорость шпинделя для изменения постоянной времени ускорения/замедления для 2-й ступени на передаче 11.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#13513	vftht21	Постоянная времени 2 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 00)

Задать постоянную времени для достижения скорости 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом на передаче 00.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13514	vftht22	Постоянная времени 2 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 01)

Задать постоянную времени для достижения скорости 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом на передаче 01.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13515	vftht23	Постоянная времени 2 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 10)

Задать постоянную времени для достижения скорости 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом на передаче 10.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13516	vftht24	Постоянная времени 2 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 11)

Задать постоянную времени для достижения скорости 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом на передаче 11.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13517	vftht31	Постоянная времени 3 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 00)

Задать постоянную времени для достижения предельной скорости вращения на передаче 00.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13518	vftht32	Постоянная времени 3 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 01)

Задать постоянную времени для достижения предельной скорости вращения на передаче 01.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13519	vftht33	Постоянная времени 3 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 10)

Задать постоянную времени для достижения предельной скорости вращения на передаче 10.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13520	vftht34	Постоянная времени 3 ускорения/замедления со ступенчатым изменением при нарезании резьбы с переменным шагом (передача 11)

Задать постоянную времени для достижения предельной скорости вращения на передаче 11.

---Установочный диапазон---

0...30000 (10 мс)

#13521	spt2	Постоянная времени ускорения/замедления синхронизации шпинделей (передача: 01)

Постоянная времени ускорения/замедления синхронизации шпинделей (передача: 01)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в случае изменения скорости вращения в команде синхронизации шпинделей путем выбора 2-й передачи при сервоуправлении в шпиндельном режиме или управлении синхронизацией шпинделей.

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

#13522	sptc21	Скорость 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Скорость 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 1-й ступени при выборе передачи 2-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13523	sptc22	Скорость 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Скорость 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 2-й ступени при выборе передачи 2-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13524	sptc23	Скорость 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Скорость 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 3-й ступени при выборе передачи 2-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13525	sptc24	Скорость 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Скорость 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 4-й ступени при выборе передачи 2-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13526	sptc25	Скорость 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Скорость 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 5-й ступени при выборе передачи 2-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13527	sptc26	Скорость 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Скорость 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 6-й ступени при выборе передачи 2-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13528	sptc27	Скорость 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Скорость 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 01)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 7-й ступени при выборе передачи 2-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13529	spdiv21	Скорость 1 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Скорость 1 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc21) до скорости 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc22) при выборе передачи 2-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt2) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13530	spdiv22	Скорость 2 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Скорость 2 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc22) до скорости 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc23) при выборе передачи 2-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt2) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13531	spdiv23	Скорость 3 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Скорость 3 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc23) до скорости 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc24) при выборе передачи 2-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt2) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13532	spdiv24	Скорость 4 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Скорость 4 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc24) до скорости 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc25) при выборе передачи 2-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt2) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13533	spdiv25	Скорость 5 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Скорость 5 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc25) до скорости 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc26) при выборе передачи 2-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt2) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13534	spdiv26	Скорость 6 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Скорость 6 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc26) до скорости 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc27) при выборе передачи 2-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt2) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13535	spdiv27	Скорость 7 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Скорость 7 переключения увеличения постоянной времени (передача: 01)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую для скорости 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc27) или более высокой скорости при выборе передачи 2-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt2) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13536	spt3	Постоянная времени ускорения/замедления синхронизации шпинделей (передача: 10)

Постоянная времени ускорения/замедления синхронизации шпинделей (передача: 10)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в случае изменения заданной скорости вращения для синхронизации шпинделей путем выбора 3-й передачи при сервоуправлении в шпиндельном режиме или управлении синхронизацией шпинделей.

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

#13537	sptc31	Скорость 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Скорость 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 1-й ступени при выборе передачи 3-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13538	sptc32	Скорость 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Скорость 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 1-й ступени при выборе передачи 3-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13539	sptc33	Скорость 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Скорость 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 1-й ступени при выборе передачи 3-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13540	sptc34	Скорость 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Скорость 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 1-й ступени при выборе передачи 3-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13541	sptc35	Скорость 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Скорость 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 1-й ступени при выборе передачи 3-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13542	sptc36	Скорость 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Скорость 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 1-й ступени при выборе передачи 3-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13543	sptc37	Скорость 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Скорость 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 10)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 1-й ступени при выборе передачи 3-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13544	spdiv31	Скорость 1 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Скорость 1 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc31) до скорости 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc32) при выборе передачи 3-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt3) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13545	spdiv32	Скорость 2 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Скорость 2 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc32) до скорости 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc33) при выборе передачи 3-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt3) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13546	spdiv33	Скорость 3 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Скорость 3 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc33) до скорости 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc34) при выборе передачи 3-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt3) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13547	spdiv34	Скорость 4 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Скорость 4 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc34) до скорости 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc35) при выборе передачи 3-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt3) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13548	spdiv35	Скорость 5 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Скорость 5 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc35) до скорости 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc36) при выборе передачи 3-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt3) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13549	spdiv36	Скорость 6 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Скорость 6 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc36) до скорости 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc37) при выборе передачи 3-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt3) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13550	spdiv37	Скорость 7 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Скорость 7 переключения увеличения постоянной времени (передача: 10)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую для скорости 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc37) или более высокой скорости при выборе передачи 3-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt3) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13551	spt4	Постоянная времени ускорения/замедления синхронизации шпинделей (передача: 11)

Постоянная времени ускорения/замедления синхронизации шпинделей (передача: 11)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в случае изменения заданной скорости вращения для синхронизации шпинделей путем выбора 4-й передачи при сервоуправлении в шпиндельном режиме или управлении синхронизацией шпинделей.

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

#13552	sptc41	Скорость 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Скорость 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 1-й ступени при выборе передачи 4-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13553	sptc42	Скорость 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Скорость 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 2-й ступени при выборе передачи 4-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13554	sptc43	Скорость 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Скорость 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 3-й ступени при выборе передачи 4-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13555	sptc44	Скорость 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Скорость 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 4-й ступени при выборе передачи 4-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13556	sptc45	Скорость 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Скорость 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 5-й ступени при выборе передачи 4-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13557	sptc46	Скорость 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Скорость 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 6-й ступени при выборе передачи 4-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13558	sptc47	Скорость 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Скорость 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (передача: 11)

Задать скорость шпинделя, когда происходит переключение на постоянную времени ускорения/замедления 7-й ступени при выборе передачи 4-й ступени.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

#13559	spdiv41	Скорость 1 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Скорость 1 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 1 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc41) до скорости 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc42) при выборе передачи 4-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt4) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13560	spdiv42	Скорость 2 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Скорость 2 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 2 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc42) до скорости 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc43) при выборе передачи 4-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt4) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13561	spdiv43	Скорость 3 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Скорость 3 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 3 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc43) до скорости 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc44) при выборе передачи 4-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt4) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

#13562	spdiv44	Скорость 4 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Скорость 4 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 4 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc44) до скорости 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc45) при выборе передачи 4-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt4) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

	#13563	spdiv45	Скорость 5 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Скорость 5 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 5 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc45) до скорости 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc46) при выборе передачи 4-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt4) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

	#13564	spdiv46	Скорость 6 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Скорость 6 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую в диапазоне от скорости 6 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc46) до скорости 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей (sptc47) при выборе передачи 4-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt4) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

	#13565	spdiv47	Скорость 7 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Скорость 7 переключения увеличения постоянной времени (передача: 11)

Задать постоянную времени ускорения/замедления, используемую для скорости 7 переключения ускорения/замедления со ступенчатым изменением в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме (sptc47) или более высокой скорости при выборе передачи 4-й ступени. Это значение устанавливается с коэффициентом увеличения относительно постоянной времени (spt4) ускорения/замедления в режиме синхронизации шпинделей или при сервоуправлении в шпиндельном режиме.

---Установочный диапазон---

0...127

(PR)	#43001	sgear_tret	Включение переключения передачи привода револьверной головки

Выбрать, включать ли управление переключением передачи привода револьверной головки (при изменения передаточного отношения привода шпинделя с SGRA1 на SGRB4) для шпинделя в режиме управления с полузамкнутым контуром.

0. Отключено

1. Включено

	#43002	SGRA1	Передаточное отношение 1 на стороне шпинделя

Это передаточное отношение применяется при управлении переключением передачи привода револьверной головки.
Указать число зубьев шестерни на стороне шпинделя для команды выбора передачи GI1 = 0/GI2 = 0. Если устанавливается 0, значение принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...32767

	#43003	SGRA2	Передаточное отношение 2 на стороне шпинделя

Это передаточное отношение применяется при управлении переключением передачи привода револьверной головки.
Указать число зубьев шестерни на стороне шпинделя для команды выбора передачи GI1 = 0/GI2 = 0. Если устанавливается 0, значение принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...32767

#43004	SGRA3	Передаточное отношение 3 на стороне шпинделя

Это передаточное отношение применяется при управлении переключением передачи привода револьверной головки.
Указать число зубьев шестерни на стороне шпинделя для команды выбора передачи GI1 = 0/GI2 = 0.
Если устанавливается 0, значение принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...32767

#43005	SGRA4	Передаточное отношение 4 на стороне шпинделя

Это передаточное отношение применяется при управлении переключением передачи привода револьверной головки.
Указать число зубьев шестерни на стороне привода шпинделя для команды выбора передачи GI1 = 0/GI2 = 0.
Если устанавливается 0, значение принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...32767

#43006	SGRB1	Передаточное отношение 1 на стороне двигателя

Это передаточное отношение применяется при управлении переключением передачи привода револьверной головки.
Указать число зубьев шестерни 1 на стороне вала двигателя для команды выбора передачи GI1 = 0/ GI2 = 0.
Если устанавливается 0, значение принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...32767

#43007	SGRB2	Передаточное отношение 2 на стороне двигателя

Это передаточное отношение применяется при управлении переключением передачи привода револьверной головки.
Указать число зубьев шестерни 1 на стороне вала двигателя для команды выбора передачи GI1 = 0/ GI2 = 0.
Если устанавливается 0, значение принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...32767

#43008	SGRB3	Передаточное отношение 3 на стороне двигателя

Это передаточное отношение применяется при управлении переключением передачи привода револьверной головки.
Указать число зубьев шестерни 1 на стороне вала двигателя для команды выбора передачи GI1 = 0/ GI2 = 0.
Если устанавливается 0, значение принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...32767

#43009	SGRB4	Передаточное отношение 4 на стороне двигателя

Это передаточное отношение применяется при управлении переключением передачи привода револьверной головки.
Указать число зубьев шестерни 1 на стороне вала двигателя для команды выбора передачи GI1 = 0/ GI2 = 0.
Если устанавливается 0, значение принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...32767

#43046	smax_tap1	Максимальная скорость вращения при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 00)

Задать максимальную скорость вращения в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 00.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 3-й ступени определяется по отношению значения параметра smax_tap1(#43046) к настройке tapt31(#3045).
Если для параметра smax_tap1 устанавливается значение 0, используется значение параметра «tapt31(#3045)».
Если значение параметра smax_tap1 больше или равно значению smax1, используется значение smax1.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#43047	smax_tap2	Максимальная скорость вращения при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 01)

Задать максимальную скорость вращения в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 01.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 3-й ступени определяется по отношению значения параметра smax_tap2(#43047) к настройке tapt32(#3046).
Если для параметра smax_tap2 устанавливается значение 0, используется значение параметра «smax2(#3006)».
Если значение параметра smax_tap2 больше или равно значению smax2, используется значение smax2.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#43048	smax_tap3	Максимальная скорость вращения при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 10)

Задать максимальную скорость вращения в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 10.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 3-й ступени определяется по отношению значения параметра smax_tap3(#43048) к настройке tapt33(#3047).
Если для параметра smax_tap3 устанавливается значение 0, используется значение параметра «smax3(#3007)».
Если значение параметра smax_tap3 больше или равно значению smax3, используется значение smax3.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

#43049	smax_tap4	Максимальная скорость вращения при синхронном нарезании резьбы метчиком (передача: 11)

Задать максимальную скорость вращения в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком с переменным (со ступенчатым изменением) ускорением/замедлением, когда включена передача 11.
Наклон линейной характеристики ускорения/замедления для 3-й ступени определяется по отношению значения параметра smax_tap4(#43049) к настройке tapt34(#3048).
Если для параметра smax_tap4 устанавливается значение 0, используется значение параметра «smax4(#3008)».
Если значение параметра smax_tap4 больше или равно значению smax4, используется значение smax4.

---Установочный диапазон---

0...99999 (об/мин)

15.9 Параметры шпинделей

#13001	SP001 PGV	Коэффициент усиления контура позиционирования в режиме без интерполяции

Задать коэффициент усиления контура позиционирования в режиме управления «без интерполяции».
Чем выше это значение, тем лучше отслеживается выполнение команд и меньше время установки в заданную позицию. Но при этом усиливается воздействие на станок при ускорении/замедлении.
Использовать команду выбора, режим управления «бит 2, 1, 0 = 000» в управляющем входе 4.
Примечание. Режим управления регулируется системой ЧПУ.

---Установочный диапазон---

1...200 (1/с)

#13002	SP002 PGN	Коэффициент усиления контура позиционирования в режиме интерполяции

Задать коэффициент усиления контура позиционирования в режиме управления «интерполяция».
Чем выше это значение, тем лучше отслеживается выполнение команд и меньше время установки в заданную позицию. Но при этом усиливается воздействие на станок при ускорении/замедлении.
Использовать команду выбора, режим управления «бит 2, 1, 0 = 010 или 100» в управляющем входе 4.
Примечание. Режим управления регулируется системой ЧПУ.
Если используется SHG-управление, установить для параметра «SP035/бит C» значение 1.

---Установочный диапазон---

1...200 (1/с)

#13003	SP003 PGS	Коэффициент усиления контура позиционирования в режиме синхронизации шпинделей

Задать коэффициент усиления контура позиционирования в режиме управления «синхронизация шпинделей».
Чем выше это значение, тем лучше отслеживается выполнение команд и меньше время установки в заданную позицию. Но при этом усиливается воздействие на станок при ускорении/замедлении.
Использовать команду выбора, режим управления «бит 2, 1, 0 = 001» в управляющем входе 4.

Примечание 1. Режим управления регулируется системой ЧПУ.
Если используется SHG-управление, установить для параметра «SP036/бит 4» значение 1.

Примечание 2. Задать одинаковое значение для базового и синхронного шпинделей в режиме синхронизации шпинделей.

---Установочный диапазон---

1...200 (1/с)

#13004	SP004	

Не используется. Установить значение 0.

#13005	SP005 VGN1	Коэффициент усиления 1 контура регулирования скорости

Задать коэффициент усиления контура регулирования скорости.
Это значение устанавливается в зависимости от момента инерции нагрузки.
Чем выше заданное значение, тем точнее управление, но при этом может появляться вибрация.
При появлении вибрации уменьшить значение на 20...30%.
Окончательное значение должно составлять 70...80% от величины, при которой появляется вибрация.

---Установочный диапазон---

1...9999

#13006	SP006 VIA1	Компенсация опережения 1 для контура регулирования скорости

Задать коэффициент усиления для контура интегрального регулирования скорости.
Стандартное значение настройки: 1900. При установке изменять значение с шагом 100.
Для повышения точности отслеживания контура при высокоскоростной обработке это значение следует увеличивать.
Когда не стабилизируется статизм позиционирования (при вибрации порядка 10...20 Гц), это значение следует уменьшать.

---Установочный диапазон---

1...9999

#13007	SP007 VIL1	Компенсация задержки 1 для контура регулирования скорости

Задать этот параметр, если в полностью замкнутом контуре возникает предельный цикл или при позиционировании происходит перерегулирование.
При установке этого параметра следует задать смещение крутящего момента «SP050(TOF)».
Если не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...32767

#13008	SP008 VGN2	Коэффициент усиления 2 контура регулирования скорости

Обычно используется параметр «SP005(VGN1)».
Устанавливая для параметра SP035/бит 1, SP035/бит 9 или SP036/бит 1 значение 1, можно задавать коэффициент усиления 2 в зависимости от назначения.
Коэффициент усиления 2 также можно использовать, установив значение 1 для параметра «Запрос на переключение коэффициента усиления 2 для контура скорости» (управляющий выход 5 / бит C).
Порядок установки см. описание для параметра «SP005(VGN1)».

---Установочный диапазон---

1...9999

#13009	SP009 VIA2	Компенсация опережения 2 для контура регулирования скорости

Обычно используется параметр «SP006(VIA1)».
Устанавливая для параметра SP035/бит 1, SP035/бит 9 или SP036/бит 1 значение 1, можно задавать коэффициент усиления 2 в зависимости от назначения.
Коэффициент усиления 2 также можно использовать, установив значение 1 для параметра «Запрос на переключение коэффициента усиления 2 для контура скорости» (управляющий выход 5 / бит C).
Порядок установки см. описание для параметра «SP006(VIA1)».

---Установочный диапазон---

1...9999

#13010	SP010 VIL2	Компенсация задержки 2 для контура регулирования скорости

Обычно используется параметр «SP007(VIL1)».
Устанавливая для параметра SP035/бит 1, SP035/бит 9 или SP036/бит 1 значение 1, можно задавать коэффициент усиления 2 в зависимости от назначения.
Коэффициент усиления 2 также можно использовать, установив значение 1 для параметра «Запрос на переключение коэффициента усиления 2 для контура скорости» (управляющий выход 5 / бит C).
Порядок установки см. описание для параметра «SP007(VIL1)».

---Установочный диапазон---

0...32767

#13011	SP011

Не используется. Установить значение 0.

#13012	SP012

Не используется. Установить значение 0.

#13013	SP013

Не используется. Установить значение 0.

#13014	SP014 PY1	Минимальный коэффициент возбуждения 1

Установить минимальное значение для переменного коэффициента возбуждения. Стандартное значение настройки: 50.
Если используется двигатель IPM шпинделя, установить значение 0.
В случае появления постороннего шума, включая шума в механизме передачи, уменьшить это значение. Однако более высокое значение эффективнее в плане отклика на ударное воздействие.

Примечание. Когда устанавливается значение не менее 50, следует проверить на наличие шума в механизме передачи, помех при возбуждении двигателя, вибрации на малых оборотах или при блокировании сервосистемы во время остановки ориентирования и т. д.
Когда устанавливается значение менее 50, следует проверить на наличие проблем с откликом на ударные нагрузки или устойчивостью при блокировании сервосистемы.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

	#13015	SP015 PY2	Минимальный коэффициент возбуждения 2

Обычно используется параметр «SP014(PY1)».
Устанавливая для параметра SP035/бит 2, SP035/бит A или SP036/бит 2 значение 1, можно задавать коэффициент возбуждения 2 в зависимости от назначения.
Коэффициент возбуждения 2 также можно использовать, установив значение 1 для параметра «Запрос на переключение минимального коэффициента возбуждения 2» (управляющий выход 5 / бит B). Порядок установки см. описание для параметра «SP014(PY1)».
Если используется двигатель IPM шпинделя, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

	#13016	SP016 DDT	Коэффициент замедления при выравнивании фаз

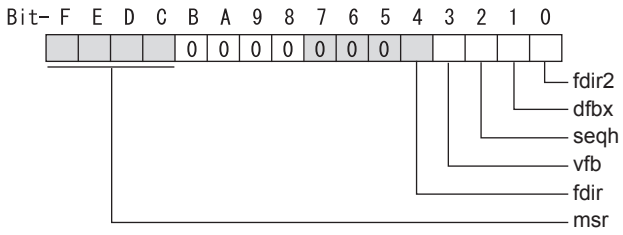
Задать коэффициент замедления для выравнивания однооборотной позиции при остановке ориентирования, выравнивании фаз при вращении и переключении с безинтерполяционного режима в режим синхронизации шпинделей во время вращения.
Чем больше момент инерции нагрузки, тем меньше должно быть это значение.
При увеличении данного значения ориентирование с выходом в заданную позицию и выравнивание однооборотной позиции выполняются быстрее, но усиливается ударное воздействие на станок.
Чтобы коэффициент замедления изменялся только при выдаче команды вращения (команда F Δ T ≠ 0), следует установить это значение вместе с параметром SP070 (KDDT).

---Установочный диапазон---

1...32767 (0.1 (об/мин)/мс)

(PR)	#13017	SP017 SPEC1	Спецификация шпинделя 1

Выбрать параметры шпинделя.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-C. msr Выбор серии двигателя

0. Двигатель IM шпинделя на 200 В
1. Двигатель IPM шпинделя на 200 В
2. Двигатель IM шпинделя на 400 В
3. Двигатель IPM шпинделя на 400 В
4. Двигатель шпинделя инструмента на 200 В

Бит B-5.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 4. fdir Обратная связь по позиционированию

Установить полярность подключения энкодера на стороне станка.
0. Прямая полярность 1. Обратная полярность

Бит 3. vfb Фильтр обратной связи по скорости

0. Отключено 1. Включено (4500 Гц)

Бит 2. seqh Последовательность приведения в готовность (READY ON)

0. Стандартная настройка 1. Высокоскоростная

Бит 1. dfbx Управление с двойной обратной связью

Сигнал обратной связи по позиции в полностью замкнутом контуре управления контролируется энкодерами на стороне двигателя и станка.
0. Останов 1. Пуск

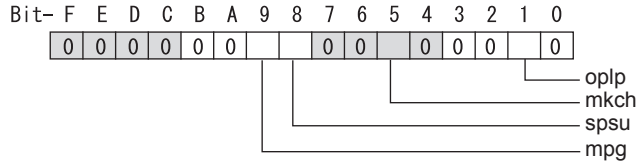
Сопутствующие параметры: SP051, SP052

Бит 0. fdir2 Полярность обратной связи по скорости

Установить полярность подключения энкодера на стороне станка по встроенному двигателю.
0. Прямая полярность 1. Обратная полярность

(PR) #13018 SP018 SPEC2 Спецификация шпинделя 2

Выбрать параметры шпинделя.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-A.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 9. mpg Обнаружение короткого замыкания на землю

0. Отключено 1. Включено (стандарт.)

Установить 0 и эта настройка постоянно включена для серии MDS-EJ-SP.

Бит 8. spsu Предельное значение заданной скорости

0. 33 750 об/мин 1. 135 000 об/мин

Бит 7-6.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 5. mkch Функция переключения обмоток

0. Отключено 1. Включено

Бит 4-2.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 1. oplp Управление без обратной связи

В этом режиме не используется сигнал обратной связи с энкодера.
Он применяется при настройке энкодера и т. д.
0. Отключено 1. Включено

Бит 0.

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #13019 SP019 RNG1 Разрешающая способность вспомогательного энкодера

[Для управления с полузамкнутым контуром]
Задать такое же значение, как для параметра SP020 (RNG2). (См. описание параметра SP020.)

[Для управления с полностью замкнутым контуром]
Задать для энкодера на стороне станка число импульсов на оборот.

При использовании импульсного ABZ-энкодера (OSE-1024-3-15-68) установить это значение вместе с параметром SP097(RNG1ex).
SP019 = 4096
SP097 = -1

---Установочный диапазон---

Если значение SP097 = 0, установочный диапазон составляет 0...32767 (тыс. имп.)
Если значение SP097 ≠ 0
Для систем M800W, M800S, M80: 0...65535 (имп)

(PR)	#13020	SP020 RNG2	Разрешающая способность главного энкодера

Задать для энкодера на стороне двигателя число импульсов на оборот.
При использовании интерфейсного блока энкодера MDS-B-HR задать параметр SP098(RNG2ex).

Энкодер
TS5691(128 зубцов): SP020 = 2000
TS5691(180 зубцов): SP020 = 2880
TS5691(256 зубцов): SP020 = 4000
TS5691(384 зубца): SP020 = 6000
TS5691(512 зубцов): SP020 = 8000

TS5690(64 зубца): SP020 = 2000
TS5690(90 зубцов): SP020 = 2880
TS5690(128 зубцов): SP020 = 4000
TS5690(192 зубца): SP020 = 6000
TS5690(256 зубцов): SP020 = 8000
TS5690(384 зубца): SP020 =12000

ERM280(1200 зубцов): SP020 = 4800
ERM280(2048 зубцов): SP020 = 8000

MPCI: SP020 = 7200
MBE205: SP020 = 2000
MBE405W: SP020 = 4000

---Установочный диапазон---

Если значение SP098 = 0, установочный диапазон составляет 0...32767 (тыс. имп.)
Если значение SP098 ≠ 0
Для систем M800W, M800S, M80: 0...65535 (имп)

(PR)	#13021	SP021 OLT	Постоянная времени для определения перегрузки

Задать постоянную времени для определения перегрузки по типу 1 (аварийный сигнал 50). (Для настройки системы Мицубиси.)
Обычно устанавливается значение 60.
Если используется двигатель IPM шпинделя, установить значение 300.

---Установочный диапазон---

1...15300 (с)

	#13022	SP022 OLL	Уровень определения перегрузки

Задать уровень определения тока «перегрузки 1» (аварийный сигнал 50) в процентах от номинального кратковременного выходного тока двигателя. (Для настройки системы Мицубиси.)
Обычно устанавливается значение 120.
Если используется двигатель IPM шпинделя, установить значение 100.

---Установочный диапазон---

1...200 (% от номинального кратковременного тока)

	#13023	SP023 OD1	Ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности (режим интерполяции - синхронизация шпинделей)

Задать ширину диапазона определения превышения допустимой погрешности для режима интерполяции и синхронизации шпинделей.
Стандартное значение настройки: 120.
Если устанавливается значение 0, ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности игнорируется.

---Установочный диапазон---

1...32767 (°)

	#13024	SP024 INP	Диапазон выхода в заданную позицию

Задать диапазон выхода в заданную позицию.
Это значение устанавливается в зависимости от требуемой точности позиционирования.
Чем меньше значение этого параметра, тем выше точность позиционирования, но при этом увеличивается время цикла (время установки в позицию).
Стандартное значение настройки: 875.

---Установочный диапазон---

0...32767(1°/1000)

	#13025	SP025 INP2	2-й диапазон выхода в заданную позицию

Этот параметр служит для определения расхождения с обычным диапазоном выхода в заданную позицию, например при использовании опережающего сигнала позиционирования. Порядок настройки аналогичен параметру SP024 (INP).
Стандартное значение настройки: 875.

---Установочный диапазон---

0...32767(1°/1000)

(PR)	#13026	SP026 TSP	Максимальная скорость двигателя

Задать максимальную скорость двигателя.
Если скорость двигателя превышает данное значение, выдается аварийный сигнал по превышению скорости.

---Установочный диапазон---

1...32767 (об/мин)

	#13027	SP027 ZSP	Нулевая скорость двигателя

Задать скорость двигателя, при которой определяется нулевая скорость.
Когда скорость двигателя становится ниже этого значения, включается сигнал нулевой скорости.
Стандартное значение настройки: 50.

---Установочный диапазон---

1...1000 (об/мин)

	#13028	SP028 SDTS	Значение для определения скорости

Задать скорость двигателя, при которой определяется скорость.
Когда скорость двигателя становится ниже этого значения, включается сигнал определения скорости.
Стандартное значение настройки: 10% от максимальной скорости двигателя.

---Установочный диапазон---

10...32767 (об/мин)

	#13029	SP029 SDTR	Диапазон сброса определения скорости

Задать ширину гистерезиса, при которой состояние определения скорости меняется с «включено» на «отключено».
Чем меньше это значение, чем больше колебания определяемой скорости.
Стандартное значение настройки: 30.

---Установочный диапазон---

10...1000 (об/мин)

	#13030	SP030 SDT2	2-е значение для определения скорости

Установить скорость для вывода сигнала скорости.
При дискретном выводы сигнала скорости установить для параметра «SP229/бит C» значение 1.
Эта настройка недоступна для серии MDS-EJ-SP.

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

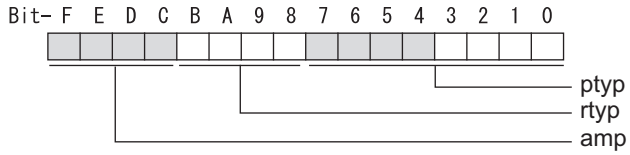
(PR)	#13031	SP031 MTYP	Тип двигателя

Задать систему управления для блока привода шпинделя.
2200. Управление с полузамкнутым контуром
4200. Управление с полностью замкнутым контуром и импульсным ABZ-энкодером на стороне шпинделя
6200. Управление с полностью замкнутым контуром и последовательным энкодером на стороне шпинделя

(PR)	#13032	SP032 PTYP	Тип электропитания / тип тормозного резистора

Серия MDS-E/EH: тип электропитания

При подключении блоков питания установить код для каждого блока.



Бит F-C. amp

Указать используемую функцию резервного питания.
Функция не используется. 0
Функция замедления и останова при исчезновении питания: 8
Функция отвода при исчезновении питания: C

Бит B-8. rtyp

Не используется. Установить значение 0.

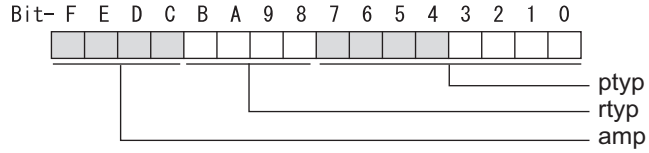
Бит 7-0. ptyp Настройка внешнего аварийного останова

Когда входной сигнал аварийного останова для блока питания «отключен»
Блок питания не подключен: 00
MDS-E-CV-37 / MDS-EH-CV-37 : 04
MDS-E-CV-75 / MDS-EH-CV-75 : 08
MDS-E-CV-110 / MDS-EH-CV-110 : 11
MDS-E-CV-185 / MDS-EH-CV-185 : 19
MDS-E-CV-300 / MDS-EH-CV-300 : 30
MDS-E-CV-370 / MDS-EH-CV-370 : 37
MDS-E-CV-450 / MDS-EH-CV-450 : 45
MDS-E-CV-550 / MDS-EH-CV-550 : 55
MDS-EH-CV-750 : 75

Когда входной сигнал аварийного останова для блока питания «включен»
Примечание. Установить поворотный переключатель на блоке питания в позицию 4.
Блок питания не подключен : 00
MDS-E-CV-37 / MDS-EH-CV-37 : 44
MDS-E-CV-75 / MDS-EH-CV-75 : 48
MDS-E-CV-110 / MDS-EH-CV-110 : 51
MDS-E-CV-185 / MDS-EH-CV-185 : 59
MDS-E-CV-300 / MDS-EH-CV-300 : 70
MDS-E-CV-370 / MDS-EH-CV-370 : 77
MDS-E-CV-450 / MDS-EH-CV-450 : 85
MDS-E-CV-550 / MDS-EH-CV-550 : 95
MDS-EH-CV-750 : B5

Серия MDS-EM: тип электропитания

Для секции привода шпинделя MDS-EM-SPV3 установить следующие настройки.



Бит F-C. amp

Не используется. Установить значение 0.

Бит B-8. rtyp

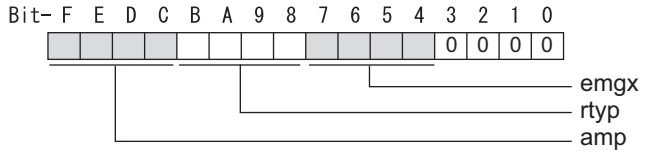
Не используется. Установить значение 0.

Бит 7-0. ptyp Настройка внешнего аварийного останова

Обычный
MDS-EM. 20
Функция внешнего аварийного останова
MDS-EM. 60

Серия MDS-EJ-SP: тип тормозного резистора

Указать тип тормозного резистора.



Бит F-8. amp (бит F-C) / rtyp (бит B-8)

Установка запрещена	: 10-12
MR-RB12 or GZG200W39OHMK	: 13
3 устройства MR-RB32 или GZG200W120OHMK, подключенные параллельно	: 14
3 устройства MR-RB30 или GZG200W39OHMK, подключенные параллельно	: 15
3 устройства MR-RB50 или GZG300W39OHMK, подключенные параллельно	: 16
Установка запрещена	: 17-1F
Установка запрещена	: 20-23
FCUA-RB22	: 24
FCUA-RB37	: 25
FCUA-RB55	: 26
1 устройство FCUA-RB75/2	: 27
R-UNIT1	: 28
R-UNIT2	: 29
R-UNIT3	: 2A
R-UNIT4	: 2B
R-UNIT5	: 2C
2 устройства FCUA-RB75/2, подключенные параллельно	: 2D
2 устройства FCUA-RB55/2, подключенные параллельно	: 2E
Установка запрещена	: 2F

Бит 7-4. emgx Функция внешнего аварийного останова

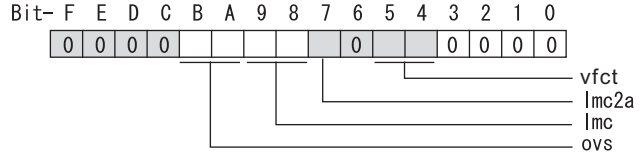
Задать функцию внешнего аварийного останова.
0. Отключено 4. Включено

Бит 3-0.

Не используется. Установить значение 0.

#13033	SP033 SFNC1	Функция шпинделя 1

Выбрать параметры шпинделя.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-C.

Не используется. Установить значение 0.

Бит B-A. ovs Компенсация перерегулирования

Задать значение в случае перерегулирования при позиционировании.
Бит B, A =
00. Отключение компенсации
01. Установка запрещена
10. Установка запрещена
11. Компенсация по типу 3

Задать величину компенсации параметрами SP043(OVS1) и SP042(OVS2).

Бит 9-8. lmc Компенсация мертвого хода по типу 2

Этот параметр устанавливается, когда при смене квадранта становится слишком велик выход за его пределы.
Бит 9, 8 =
00. Отключение компенсации
01. Установка запрещена
10. Компенсация по типу 2
11. Установка запрещена

Бит F. lmc2a Согласование по времени компенсации мертвого хода 2

0. Обычное 1. Изменение

Бит 6.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 5-4. vfct Число импульсов для компенсации дрожания

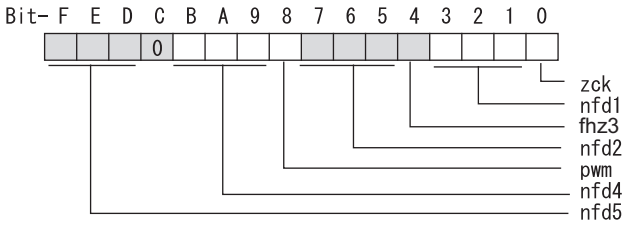
Вибрация подавляется с помощью люфта станка при остановке оси.
Бит 5, 4 =
00. Отключено
01. 1 импульс
10. 2 импульса
11. 3 импульса

Бит 3-0.

Не используется. Установить значение 0.

#13034	SP034 SFNC2	Функция шпинделя 2

Выбрать функцию шпинделя.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-D. nfd5 Глубина заграждающего фильтра 5

Задать глубину заграждающего фильтра 5 (SP088).
Бит F, E, D =
000. -∞
001. -18.1 [дБ]
010. -12.0 [дБ]
011. -8.5 [дБ]
100. -6.0 [дБ]
101. -4.1 [дБ]
110. -2.5 [дБ]
111. -1.2 [дБ]

Бит C.

Не используется. Установить значение 0.

Бит B-9. nfd4 Глубина заграждающего фильтра 4

Задать глубину заграждающего фильтра 4 (SP087).
Бит B, A, 9 =
000. -∞
001. -18.1 [дБ]
010. -12.0 [дБ]
011. -8.5 [дБ]
100. -6.0 [дБ]
101. -4.1 [дБ]
110. -2.5 [дБ]
111. -1.2 [дБ]

Бит 8. pwm Управление током

0. Стандартное управление током 1. Высокочастотное управление током

Бит 7-5. nfd2 Глубина заграждающего фильтра 2

Задать глубину заграждающего фильтра 2 (SP046).
Бит 7, 6, 5 =
000. -∞
001. -18.1 [дБ]
010. -12.0 [дБ]
011. -8.5 [дБ]
100. -6.0 [дБ]
101. -4.1 [дБ]
110. -2.5 [дБ]
111. -1.2 [дБ]

Бит 4. fhz3 Заграждающий фильтр 3

0. Останов 1. Пуск (4500 Гц)

Бит 3-1. nfd1 Глубина заграждающего фильтра 1

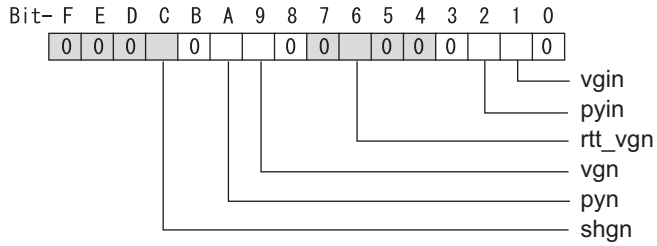
Задать глубину заграждающего фильтра 1 (SP038).
Бит 3, 2, 1 =
000. -∞
001. -18.1 [дБ]
010. -12.0 [дБ]
011. -8.5 [дБ]
100. -6.0 [дБ]
101. -4.1 [дБ]
110. -2.5 [дБ]
111. -1.2 [дБ]

Бит 0.

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#13035	SP035 SFNC3	Функция шпинделя 3

Выбрать функцию шпинделя.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-D.

Не используется. Установить значение 0.

Бит C. shgn SHG-управление в режиме интерполяции

0. Останов 1. Пуск
Если используется управление OMR-FF, установить значение 0.

Бит B.

Не используется. Установить значение 0.

Бит A. pyn Выбор коэффициента возбуждения в режиме интерполяции

0. Выбрать коэффициент возбуждения 1 1. Выбрать коэффициент возбуждения 2

Бит 9. vgn Выбор установки коэффициента усиления для контура регулирования скорости в режиме интерполяции

0. Выбор установки 1 1. Выбор установки 2

Бит 8-7.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 6. rtt_vgn Настройка в реальном времени I в безинтерполяционном режиме / режиме адаптации (с остановкой) усиления контура скорости

0. Останов 1. Пуск

Бит 5-3.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 2. pyin Выбор коэффициента возбуждения в режиме без интерполяции

Выбирается коэффициент возбуждения после выхода в заданную позицию.
0. Выбрать коэффициент возбуждения 1 1. Выбрать коэффициент возбуждения 2

Бит 1. vgin Выбор установки коэффициента усиления для контура регулирования скорости в режиме без интерполяции

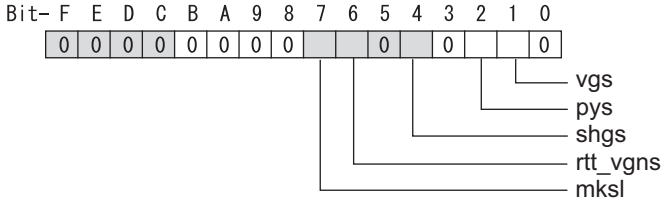
Выбирается установка коэффициента возбуждения после выхода в заданную позицию.
0. Выбор установки 1 1. Выбор установки 2

Бит 0.

Не используется. Установить значение 0.

(PR) #13036 SP036 SFNC4 Функция шпинделя 4

Выбрать функцию шпинделя.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-8.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 7. mksl Выбор обмотки в режиме синхронизации шпинделей

0. Выбрать обмотку, заданную в режиме синхронизации 1. Выбрать высокоскоростную обмотку

Бит 6. rtt_vgns Настройка в реальном времени I в режиме синхронизации шпинделей / адаптации (с остановкой) усиления контура скорости

0. Останов 1. Пуск

Бит 5.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 4. shgs SHG-управление в режиме синхронизации шпинделей

0. Останов 1. Пуск
Если используется управление OMR-FF, установить значение 0.

Бит 3.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 2. pys Выбор коэффициента возбуждения в режиме синхронизации шпинделей

0. Выбрать коэффициент возбуждения 1 1. Выбрать коэффициент возбуждения 2

Бит 1. vgs Выбор установки коэффициента усиления для контура регулирования скорости в режиме синхронизации шпинделей

0. Выбрать установку 1 (SP005, SP006, SP007) 1. Выбрать установку 2 (SP008, SP009, SP010)

Бит 0.

Не используется. Установить значение 0.

#13037 SP037 JL Шкала момента инерции нагрузки

Задать общий приведенный момент инерции оси двигателя с учетом самого двигателя, пропорциональный моменту инерции двигателя.
SV037(JL) = (Jm + Jl) / Jm × 100
Jm: момент инерции
Jl: приведенный момент инерции оси двигателя

---Установочный диапазон---

0...5000 (%)

#13038 SP038 FHz1 Частота заграждающего фильтра 1

Задать подавляемую частоту вибрации на станке.
(Включается при значении 50 и выше.)
Если не используется, установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SP034/бит 3-1

---Установочный диапазон---

0...2250 (Гц)

#13039 SP039 LMCD Согласование по времени компенсации мертвого хода

Эта настройка устанавливается при несоответствии параметра согласования по времени компенсации мертвого хода по типу 2.
Значение устанавливается с шагом 10.

---Установочный диапазон---

0...2000 (мс)

#13040	SP040 LMCT	Диапазон нечувствительности для компенсации мертвого хода

Задать диапазон нечувствительности для компенсации мертвого хода в режиме упреждающего управления.
Если вводится 0, используется значение 2°/1000. Значение устанавливается с шагом 1°/1000.

---Установочный диапазон---

-32768...32767(1°/1000)

#13041	SP041 LMC2	Компенсация мертвого хода 2

Эта настройка устанавливается месте с параметром SP048(LMC1), только если требуется изменение величины компенсации мертвого хода в зависимости от заданного направления.
Обычно устанавливается значение 0.

---Установочный диапазон---

-1...200 (в % от номинального кратковременного тока)
Но если для параметра «SP227/бит 2» установлено значение1, установочный диапазон составляет -1...20000 (в 0.01% от номинального кратковременного тока).

#13042	SP042 OVS2	Компенсация перерегулирования 2

Эта настройка устанавливается месте с параметром SP043(OVS1), только если требуется изменение величины компенсации мертвого хода в зависимости от заданного направления.
Обычно устанавливается значение 0.

---Установочный диапазон---

-1...100 (в % от номинального кратковременного тока)
Но если для параметра «SP227/бит 2» установлено значение1, установочный диапазон составляет -1...10000 (в 0.01% от номинального кратковременного тока).

#13043	SP043 OVS1	Компенсация перерегулирования 1

Задать значение в случае перерегулирования при позиционировании. Компенсация крутящего момента двигателя в случае перерегулирования при позиционировании.
Эта настройка действует, когда выбирается компенсация перерегулирования SP033 (SFNC1/ovs).

[Тип 3, когда для параметра SP033/ бит B, A установлено 11]
Применяется для компенсации перерегулирования в режиме упреждающего управления при резании по дуге.
Задать величину компенсации в зависимости от номинального кратковременного тока двигателя.
Увеличивать значение с шагом 1%, пока не прекратится перерегулирование.

[Изменение величины компенсации в зависимости от направления]
Установив для параметра SV042 (OVS2) значение 0, изменить значение параметра SP043 (OVS1) в обоих направлениях (+/-) для компенсации.
Если требуется изменение величины компенсации в зависимости от заданного направления, следует установить это параметр и «SP042 (OVS2)».
(SP043: направление «+», SP042: направление «-». Но направления могут быть противоположными — это зависит от настроек.)
Если устанавливается значение -1, компенсация в заданном направлении не выполняется.

---Установочный диапазон---

-1...100 (в % от номинального кратковременного тока)
Но если для параметра «SP227/бит 2» установлено значение1, установочный диапазон составляет -1...10000 (в 0.01% от номинального кратковременного тока).

#13044	SP044 OBS2	Коэффициент усиления устройства контроля возмущений

Задать коэффициент усиления для устройства контроля возмущений. Стандартное значение настройки: 100.
При использовании устройства контроля возмущений также установить параметры SP037 (JL), SP045(OBS1) и SP226/бит E.
Если не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...500 (%)

#13045	SP045 OBS1	Частота фильтра устройства контроля возмущений

Задать диапазон для фильтра устройства контроля возмущений.
Обычно устанавливается значение 100.
При использовании устройства контроля возмущений также установить параметры SP037 (JL), SP044(OBS2) и SP226/бит E.
Если не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...1000.00 (рад/с)

#13046	SP046 FHz2	Частота заграждающего фильтра 2

Задать подавляемую частоту вибрации на станке.
(Включается при значении 50 и выше.)
Если не используется, установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SP034/бит 7-5

---Установочный диапазон---

0...2250 (Гц)

#13047	SP047 EC	Коэффициент усиления для компенсации индуктивного напряжения

Задать коэффициент усиления для компенсации индуктивного напряжения. Обычно устанавливается значение 100.
Если фактический ток (полученный по обратной связи) будет превышать заданный ток, уменьшить этот коэффициент усиления.

---Установочный диапазон---

0...200 (%)

#13048	SP048 LMC1	Компенсация мертвого хода 1

Этот параметр устанавливается, когда при смене квадранта становится слишком велик выход за его пределы (из-за диапазона нечувствительности, связанного с трением, скручиванием, люфтом и др.). Он служит для установки компенсирующего момента при смене квадранта (когда изменяется направление подачи оси на противоположное) пропорционально (%) номинальному кратковременному току.
Компенсация мертвого хода и ее способ устанавливаются другими параметрами.

[Тип 2, когда для параметра SP033/ бит 9, 8 установлено 10]
Задать величину компенсации в зависимости от номинального кратковременного тока двигателя.
Стандартная настройка: удвоенный момент трения. Если устанавливается значение 0, величина компенсации нулевая.

Сопутствующие параметры: SP033/бит 9-8, SP039, SP040, SP041, SP227/бит 2

[Изменение величины компенсации в зависимости от направления]
Установив для параметра SP041 (LMC2) значение 0, изменить значение параметра SP048 (LMC1) в обоих направлениях (+/-) для компенсации.
Если требуется изменение величины компенсации в зависимости от заданного направления, следует установить это параметр и «SP041 (LMC2)».
(SP048: направление «+», SP041: направление «-». Но направления могут быть противоположными — это зависит от настроек.))
Если устанавливается значение -1, компенсация в заданном направлении не выполняется.

---Установочный диапазон---

-1...200 (в % от номинального кратковременного тока)
Но если для параметра «SP227/бит 2» установлено значение1, установочный диапазон составляет -1...20000 (в 0.01% от номинального кратковременного тока).

#13049	SP049 FFC	Усиление упреждающего регулирования ускорения

Если относительная ошибка в режиме синхронного управления слишком велика, установить этот параметр для замедленной оси.
Стандартное значение настройки: 0. Стандартная настройка для SHG-управления: 50.
При установке относительной ошибки во время ускорения/замедления следует увеличивать значение с шагом 50.

---Установочный диапазон---

0...999 (%)

#13050	SP050 TOF	Смещение крутящего момента

Задать несбалансированный момент.

---Установочный диапазон---

-100...100 (% от номинального кратковременного тока)

#13051	SP051 DFBT	Постоянная времени для управления с двойной обратной связью

Установить постоянную времени для управления с двойной обратной связью.
Когда эта функция действует, стандартное значение равно 100. Если устанавливается 0, значение принимается равным 1 мс.
Чем выше значение это постоянной времени, тем ближе режим к управлению с полузамкнутым контуром, поэтому предел для коэффициента усиления контура позиционирования увеличивается. Но эту функцию нельзя использовать при появлении проскальзывания шпинделя, например в конфигурации станка с клиноременным приводом.

Сопутствующие параметры: SP017/бит 1, SP052

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

#13052	SP052 DFBN	Диапазон нечувствительности для управления с двойной обратной связью

Задать диапазон нечувствительности для управления с двойной обратной связью.
Обычно устанавливается значение 0.

Сопутствующие параметры: SP017/бит 1, SP051

---Установочный диапазон---

0...9999 (1/1000°)

#13053	SP053 ODS	Ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности (в режиме без интерполяции)

Задать ширину диапазона определения превышения допустимой погрешности в режиме без интерполяции.
Стандартное значение: ODS = Макс. скорость двигателя [об/мин] × 6/PGV/2

Если устанавливается значение 0, определение превышения допустимой погрешности не выполняется.

---Установочный диапазон---

0...32767 (°)

#13054	SP054 ORE	Ширина диапазона определения перебега при управлении с замкнутым контуром

Задать ширину диапазона определения перебега в режиме управления с полностью замкнутым контуром.
Когда расхождение между показаниями энкодера на стороне двигателя и на стороне станка превышает значение этого параметра, это считается «перебегом» и выдается аварийный сигнал 43.
Если устанавливается значение -1 и разница скоростей между показаниями энкодера на стороне двигателя и на стороне станка превышает величину 30% от максимальной скорости двигателя, это считается «перебегом» и выдается аварийный сигнал 43.
Если устанавливается значение 0, перебег регистрируется в диапазоне 2 .
В режиме управления с полностью замкнутым контуром для этого параметра обычно устанавливается значение 360. Для клиноременного привода установить значение -1.

---Установочный диапазон---

-1...32767 (°)

	#13055	SP055 EMGx	Макс. время задержки отключения после аварийного останова

Задать время, необходимое для принудительного перехода в состояние READY OFF (Готовность выключена) после выдачи сигнала аварийного останова.
Обычно устанавливается значение 20000.
Если устанавливается значение 0, принудительный переход в состояние READY OFF выполняется через 7000 мс.
Если это значение меньше времени для замедления и останова, по истечении заданного времени шпиндель останавливается динамическим тормозом.
При использовании системы резервного питания следует задать значение, не превышающее тайм-аут первоначальной связи системы ЧПУ (5000 мс).

Сопутствующие параметры: SP056, SP230

---Установочный диапазон---

0...29900 (мс)

	#13056	SP056 EMGt	Постоянная времени замедления при аварийном останове

Установить постоянную времени для замедления при аварийном останове. Задать время, необходимо для останова с максимальной скорости двигателя (TSP).
Если устанавливается значение 0, управление замедлением применяется через 7000 мс.

Сопутствующие параметры: SP055, SP230

---Установочный диапазон---

0...29900 (мс)

(PR)	#13057	SP057 GRA1	Передаточное отношение 1 на стороне шпинделя

Указать число зубьев на стороне шпинделя, когда для команды выбора передачи (управляющий вход 4/бит 6, 5) устанавливается значение 00.

---Установочный диапазон---

1...32767

(PR)	#13058	SP058 GRA2	Передаточное отношение 2 на стороне шпинделя

Указать число зубьев на стороне шпинделя, когда для команды выбора передачи (управляющий вход 4/бит 6, 5) устанавливается значение 01.

---Установочный диапазон---

1...32767

(PR)	#13059	SP059 GRA3	Передаточное отношение 3 на стороне шпинделя

Указать число зубьев на стороне шпинделя, когда для команды выбора передачи (управляющий вход 4/бит 6, 5) устанавливается значение 10.

---Установочный диапазон---

1...32767

(PR)	#13060	SP060 GRA4	Передаточное отношение 4 на стороне шпинделя

Указать число зубьев на стороне шпинделя, когда для команды выбора передачи (управляющий вход 4/бит 6, 5) устанавливается значение 11.

---Установочный диапазон---

1...32767

(PR)	#13061	SP061 GRB1	Передаточное отношение 1 на стороне двигателя

Указать число зубьев на стороне двигателя, когда для команды выбора передачи (управляющий вход 4/бит 6, 5) устанавливается значение 00.

---Установочный диапазон---

1...32767

(PR)	#13062	SP062 GRB2	Передаточное отношение 2 на стороне двигателя

Указать число зубьев на стороне двигателя, когда для команды выбора передачи (управляющий вход 4/бит 6, 5) устанавливается значение 01.

---Установочный диапазон---

1...32767

(PR)	#13063	SP063 GRB3	Передаточное отношение 3 на стороне двигателя

Указать число зубьев на стороне двигателя, когда для команды выбора передачи (управляющий вход 4/бит 6, 5) устанавливается значение 10.

---Установочный диапазон---

1...32767

(PR)	#13064	SP064 GRB4	Передаточное отношение 4 на стороне двигателя

Указать число зубьев на стороне двигателя, когда для команды выбора передачи (управляющий вход 4/бит 6, 5) устанавливается значение 11.

---Установочный диапазон---

1...32767

	#13065	SP065 TLM1	Предел 1 крутящего момента

Указать предел крутящего момента, когда для параметра «предел крутящего момента» (управляющий вход 1/бит A, 9, 8) устанавливается значение 001.

---Установочный диапазон---

0...999 (% от номинального кратковременного тока)

	#13066	SP066 TLM2	Предел 2 крутящего момента

Указать предел крутящего момента, когда для параметра «предел крутящего момента» (управляющий вход 1/бит A, 9, 8) устанавливается значение 010.

---Установочный диапазон---

0...999 (% от номинального кратковременного тока)

	#13067	SP067 TLM3	Предел 3 крутящего момента

Указать предел крутящего момента, когда для параметра «предел крутящего момента» (управляющий вход 1/бит A, 9, 8) устанавливается значение 011.

---Установочный диапазон---

0...999 (% от номинального кратковременного тока)

	#13068	SP068 TLM4	Предел 4 крутящего момента

Указать предел крутящего момента, когда для параметра «предел крутящего момента» (управляющий вход 1/бит A, 9, 8) устанавливается значение 100.

---Установочный диапазон---

0...999 (% от номинального кратковременного тока)

	#13069	SP069 PCMP	Диапазон определения завершения выравнивания фаз

Задать диапазон определения завершения выравнивания фаз для однооборотной позиции при переключении с безинтерполяционного режима в режим синхронизации шпинделей во время вращения.
Фазовая ошибка устанавливается в зависимости от требуемой точности.
Чем меньше значение этого параметра, тем меньше фазовая ошибка, но при этом увеличивается время цикла (время установки в позицию). Стандартное значение настройки: 875.

---Установочный диапазон---

0...32767(1°/1000)

	#13070	SP070 KDDT	Масштаб коэффициента замедления при выравнивании фаз

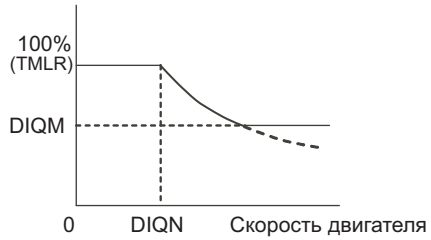
Задать масштаб для параметра SP016 (DDT), чтобы коэффициент замедления изменялся только при выдаче команды вращения (команда F Δ T ≠ 0).
При увеличении данного значения выравнивание фаз для однооборотной позиции выполняются быстрее, но усиливается ударное воздействие на станок. Если не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...255 (1/16-кратн.)

#13071	SP071 DIQM	Изменяемый предельный ток при замедлении: минимальное значение

Установить этот параметр для коррекции времени замедления путем изменения предельного тока в процессе замедления в зависимости от скорости двигателя.
Как показано ниже, установить минимальный предельный ток с помощью параметра SP071 (DIQM), и использовать параметр SP072 (DIQN).
Если для параметра DIQM устанавливается 100%, используется предельный ток при замедлении (TMLR).

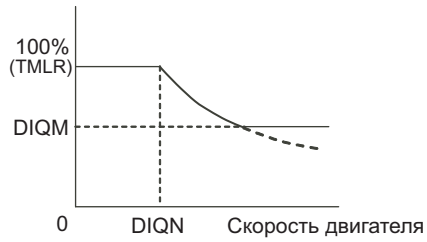


---Установочный диапазон---

0...999 (%)

#13072	SP072 DIQN	Изменяемый предельный ток при замедлении: скорость в точке перехода

Установить этот параметр для коррекции времени замедления путем изменения предельного тока в процессе замедления в зависимости от скорости двигателя.
Как показано ниже, установить минимальный предельный ток с помощью параметра SP071 (DIQM), и использовать параметр SP072 (DIQN).
Если для параметра DIQM устанавливается 100%, используется предельный ток при замедлении (TMLR).

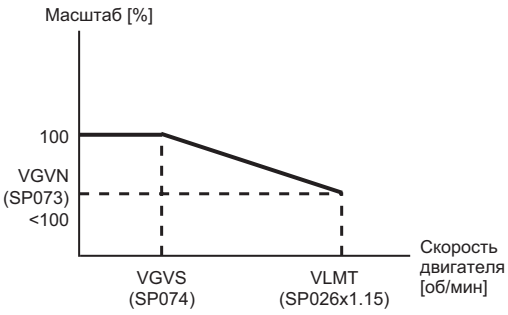


---Установочный диапазон---

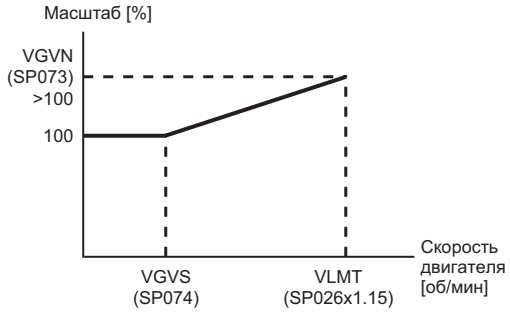
1...32767 (об/мин)

#13073	SP073 VGVN	Целевое значение переменного коэффициента усиления контура регулирования скорости

Если при высокой скорости вращения начинает мешать шум, его можно снизить путем уменьшения коэффициента усиления контура регулирования скорости на высоких скоростях.
Это значение устанавливается для подавления шум и вибрации на малых оборотах и увеличения усиления контура регулирования скорости на высоких скоростях для высокоскоростного шпинделя обрабатывающего центра и т. д.
Как показано ниже, установить коэффициент усиления контура регулирования скорости для определения превышения скорости с помощью параметра SP073 (VGVN) и использовать вместе с параметром SP074 (VGVS).
Если не используется, установить значение 0.
Величина для определения превышения скорости (VLMT) составляет 115% от максимальной скорости двигателя (TSP).
Эту функцию можно использовать вместе настройкой «Установка 1-2 коэффициента усиления для контура регулирования скорости».



Уменьшение коэф. усиления контура упр. скоростью при высокой скорости



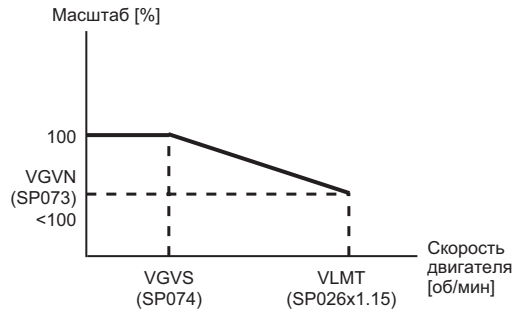
Увеличение коэф. усиления контура упр. скоростью при высокой скорости

---Установочный диапазон---

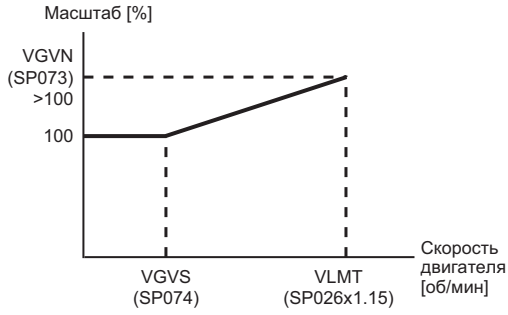
0...999 (%)

#13074	SP074 VGVS	Скорость начала изменения переменного коэффициента усиления контура регулирования скорости

Если при высокой скорости вращения начинает мешать шум, его можно снизить путем уменьшения коэффициента усиления контура регулирования скорости на высоких скоростях.
Это значение устанавливается для подавления шум и вибрации на малых оборотах и увеличения усиления контура регулирования скорости на высоких скоростях для высокоскоростного шпинделя обрабатывающего центра и т. д.
Как показано ниже, установить коэффициент усиления контура регулирования скорости для определения превышения скорости с помощью параметра SP073 (VGVN) и использовать вместе с параметром SP074 (VGVS).
Если не используется, установить значение 0.
Величина для определения превышения скорости (VLMT) составляет 115% от максимальной скорости двигателя (TSP).
Эту функцию можно использовать вместе настройкой «Установка 1-2 коэффициента усиления для контура регулирования скорости».



Уменьшение коэф. усиления контура упр. скоростью при высокой скорости



Увеличение коэф. усиления контура упр. скоростью при высокой скорости

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

#13075	SP075 DWSH	Масштаб компенсации при регенерации с высокоскоростной обмоткой

Задать масштаб частоты проскальзывания при замедлении.
Обычно устанавливается значение 0. (Для настройки системы Мицубиси.)

---Установочный диапазон---

0...255 (1/16-кратн.)

#13076	SP076 DWSL	Масштаб компенсации при регенерации с низкоскоростной обмоткой

Задать масштаб частоты проскальзывания при замедлении с использованием низкоскоростной обмотки.
Обычно устанавливается значение 0. (Для настройки системы Мицубиси.)

---Установочный диапазон---

0...255 (1/16-кратн.)

#13077	SP077 IQA	Компенсация опережения для тока оси q

Задать коэффициент усиления для токового контура.
Для использования функции переключения обмоток задать коэффициент усиления токового контура, применяемый при выборе высокоскоростной обмотки.
Это значение зависит от электрических характеристик двигателя, поэтому он фиксируется для каждого двигателя отдельно.
Задать значение, указанное в перечне параметров шпинделя. (Для настройки системы Мицубиси.)

---Установочный диапазон---

1...20480

#13078	SP078 IDA	Компенсация опережения для тока оси d

Задать коэффициент усиления для токового контура.
Для использования функции переключения обмоток задать коэффициент усиления токового контура, применяемый при выборе высокоскоростной обмотки.
Это значение зависит от электрических характеристик двигателя, поэтому он фиксируется для каждого двигателя отдельно.
Задать значение, указанное в перечне параметров шпинделя. (Для настройки системы Мицубиси.)

---Установочный диапазон---

1...20480

#13079	SP079 IQG	Коэффициент усиления тока для оси q

Задать коэффициент усиления для токового контура.
Для использования функции переключения обмоток задать коэффициент усиления токового контура, применяемый при выборе высокоскоростной обмотки.
Это значение зависит от электрических характеристик двигателя, поэтому он фиксируется для каждого двигателя отдельно.
Задать значение, указанное в перечне параметров шпинделя. (Для настройки системы Мицубиси.)

---Установочный диапазон---

1...8192

#13080	SP080 IDG	Коэффициент усиления тока для оси d

Задать коэффициент усиления для токового контура.
Для использования функции переключения обмоток задать коэффициент усиления токового контура, применяемый при выборе высокоскоростной обмотки.
Это значение зависит от электрических характеристик двигателя, поэтому он фиксируется для каждого двигателя отдельно.
Задать значение, указанное в перечне параметров шпинделя. (Для настройки системы Мицубиси.)

---Установочный диапазон---

1...8192

#13081	SP081 IQAL	Компенсация опережения для тока оси q при использовании низкоскоростной обмотки

При использовании функции переключения обмоток задать коэффициент усиления токового контура, применяемый при выборе низкоскоростной обмотки.
Это значение зависит от электрических характеристик двигателя, поэтому он фиксируется для каждого двигателя отдельно.
Задать значение, указанное в перечне параметров шпинделя. (Для настройки системы Мицубиси.)

---Установочный диапазон---

1...20480

#13082	SP082 IDAL	Компенсация опережения для тока оси d при использовании низкоскоростной обмотки

При использовании функции переключения обмоток задать коэффициент усиления токового контура, применяемый при выборе низкоскоростной обмотки.
Это значение зависит от электрических характеристик двигателя, поэтому он фиксируется для каждого двигателя отдельно.
Задать значение, указанное в перечне параметров шпинделя. (Для настройки системы Мицубиси.)

---Установочный диапазон---

1...20480

#13083	SP083 IQGL	Коэффициент усиления тока для оси q при использовании низкоскоростной обмотки

При использовании функции переключения обмоток задать коэффициент усиления токового контура, применяемый при выборе низкоскоростной обмотки.
Это значение зависит от электрических характеристик двигателя, поэтому он фиксируется для каждого двигателя отдельно.
Задать значение, указанное в перечне параметров шпинделя. (Для настройки системы Мицубиси.)

---Установочный диапазон---

1...8192

#13084	SP084 IDGL	Коэффициент усиления тока для оси d при использовании низкоскоростной обмотки

При использовании функции переключения обмоток задать коэффициент усиления токового контура, применяемый при выборе низкоскоростной обмотки.
Это значение зависит от электрических характеристик двигателя, поэтому он фиксируется для каждого двигателя отдельно.
Задать значение, указанное в перечне параметров шпинделя. (Для настройки системы Мицубиси.)

---Установочный диапазон---

1...8192

#13085	SP085	

Не используется. Установить значение 0.

#13086	SP086	

Не используется. Установить значение 0.

#13087	SP087 FHz4	Частота заграждающего фильтра 4

Задать подавляемую частоту вибрации на станке.
(Включается при значении 50 и выше.)
Если не используется, установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SP034/бит B-9

---Установочный диапазон---

0...2250 (Гц)

#13088	SP088 FHz5	Частота заграждающего фильтра 5

Задать подавляемую частоту вибрации на станке.
(Включается при значении 50 и выше.)
Если не используется, установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SP034/бит F-D

---Установочный диапазон---

0...2250 (Гц)

#13089	SP089 TMKQ	Ось q усиления стабилизации выходной мощности шпинделя

Задать коэффициент увеличения для усиления стабилизации тока момента. (Для настройки системы Мицубиси)
Если устанавливается значение 0, стабилизация тока момента отключается.
Если не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...32767

#13090	SP090 TMKD	Ось d усиления стабилизации выходной мощности шпинделя

Задать коэффициент увеличения для усиления стабилизации тока возбуждения. (Для настройки системы Мицубиси)
Если устанавливается значение 0, стабилизация тока возбуждения отключается.
Если не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...32767

#13091	SP091	

Не используется. Установить значение 0.

#13092	SP092	

Не используется. Установить значение 0.

#13093	SP093	

Не используется. Установить значение 0.

#13094	SP094 MPV	Скорость определения ошибки позиции магнитного полюса

В режиме определения позиции магнитного полюса контролируется заданная скорость двигателя и скорость при остановке в заданной позиции.
Установить уровень заданной скорости двигателя и скорость и уровень скорости при остановке в заданной позиции (в об/мин).
Если для уровня заданной скорости двигателя устанавливается значение 0, ошибка позиции магнитного полюса определяется на скорости 10 об/мин.
Когда включена функция определения ошибки позиции магнитного полюса, следует задать значение 10 в качестве стандартной настройки.
Это позволяет определять ошибку позиции магнитного полюса, когда скорость двигателя составляет 100 об/мин.

Разряд десятков тысяч, разряд тысяч ---------- Уровень заданной скорости двигателя (10 об/мин)
Разряд сотен, разряд десятков, разряд единиц ---------- Уровень скорости двигателя (10 об/мин)

---Установочный диапазон---

0...31999

#13095	SP095 VIAX	Масштаб компенсации опережения при быстродействующем ускорении/замедлении

Задать коэффициент увеличения компенсации задержки/опережения (SP006) для быстродействующего ускорения/замедления (действует, когда для параметра «SP226/ бит D» установлено значение 1).
Обычно устанавливается значение 0. Этот параметр устанавливается для подавления перерегулирования при достижении заданной скорости.

---Установочный диапазон---

0...10000 (0.01%)

#13096	SP096 SDW	Допустимое отклонение замедления шпинделя

При замедлении шпинделя из-за повышенной нагрузки установить обрабатываемую скорость в процентах от заданной скорости системы ЧПУ.
Если устанавливается значение 0, используется такой же масштаб как для значения 85. Если устанавливается значение -1, допустимое отклонение не контролируется.

---Установочный диапазон---

-1.0...100(%)

#13097	SP097 RNG1ex	Расширение разрешающей способности вспомогательного энкодера

При установке разрешающей способности энкодера на стороне станка задать число импульсов для четырехразрядных данных параметрами SP097 (старший разряд) и SP019 (младший разряд) в импульсах.

Если для параметра SP097 устанавливается значение 0, для параметра SP019 используются единицы «тыс. импульсов».
См. описание для параметра SP019.

Сопутствующие параметры: SP019, SP020, SP098

---Установочный диапазон---

-1...32767

#13098	SP098 RNG2ex	Расширение разрешающей способности главного энкодера

При установке разрешающей способности энкодера на стороне двигателя задать число импульсов для четырехразрядных данных параметрами SP098 (старший разряд) и SP020 (младший разряд) в импульсах.

Если для параметра SP098 устанавливается значение 0, для параметра SP020 используются единицы «тыс. импульсов».
См. описание для параметра SP020.

Сопутствующие параметры: SP019, SP020, SP097

---Установочный диапазон---

-1...32767

#13099-13105	SP099-SP105	

Не используется. Установить значение 0.

#13106	SP106 PGM	Коэффициент усиления для масштабной модели OMR-FF

Задать коэффициент усиления для масштабной модели (отклика по позиции) в режиме управления OMR-FF.
Установить такое же значение, как для параметра SV002(PGN).
Для высокоскоростной обработки (например, для мелкой дуги) или исправления ошибок траектории задать более высокое значение.
В случае появления вибрации при ускорении/замедлении задать более низкое значение.
Если управление OMR-FF не используется, установить для этого параметра значение 0.

---Установочный диапазон---

0...300.00 (рад/с)

#13107-13111	SP107-SP111	

Не используется. Установить значение 0.

#13112	SP112 IFF	Усиление упреждающего регулирования тока в режиме OMR-FF

Задать коэффициент усиления упреждающего регулирования тока в режиме управления OMR-FF.
Стандартное значение настройки: 10000.
Если устанавливается значение 0, настройка принимается равной 10000(100%).
Если управление OMR-FF не используется, установить для этого параметра значение 0.

---Установочный диапазон---

0...32767 (0.01%)

#13113	SP113 OPLP	Заданное значение тока для управления без обратной связи

Установить заданное значение тока для управления без обратной связи.
Если устанавливается 0, значение принимается равным 50.
Если не используется, установить значение 0.
Управление без обратной связи действует, когда для параметра «SP018/бит 1» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0...999 (% от номинального кратковременного тока)

#13114	SP114 MKT	Таймер отсечки затвора переключения обмоток

Задать время отсечки затвора для включения-отключения контактора переключения обмоток.
Это значение должно превышать время включения-отключения контактора переключения обмоток.
Стандартное значение настройки: 150.

---Установочный диапазон---

0...3500 (мс)

#13115	SP115 MKT2	Таймер ограничения тока переключения обмоток

Задать время для ограничения тока сразу после включения-отключения контактора переключения обмоток и включения затвора.
Стандартное значение настройки: 250.

---Установочный диапазон---

0...3500 (мс)

#13116	SP116 MKIL	Величина предельного тока переключения обмоток

Задать время для ограничения тока сразу после включения-отключения контактора переключения обмоток и включения затвора.
Стандартное значение настройки: 120.

---Установочный диапазон---

0...999 (% от номинального кратковременного тока)

	#13117	SP117 SETM	Таймер определения превышения скорости

Задать время для определения аварийного состояния из-за ошибки превышения скорости.
Это значение устанавливается в зависимости от потребностей для данного станка.
Стандартное значение настройки: 12.

---Установочный диапазон---

0...60 (с)

(PR)	#13118	SP118 MSFT	Величина смещения магнитного полюса

Задать величину смещения магнитного полюса двигателя IPM шпинделя.
Во время возбуждения постоянным током при первоначальной настройке: задать значение, отображаемое в разделе «AFLT gain» (Усиление AFLT) на экране мониторинга системы ЧПУ для параметра SP225/бит 4 равного 1.
Если не используется, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

-18000...18000 (фаза 0.01°)

#13119	SP119	

Не используется. Установить значение 0.

#13120	SP120	

Не используется. Установить значение 0.

#13121	SP121 MP Kpp	Коэффициент усиления контура позиционирования для определения магнитного полюса

Задать коэффициент усиления контура позиционирования в контуре определения магнитного полюса.
Это используется при первоначальном определении магнитного полюса, когда включен двигатель IPM шпинделя.
Если используется двигатель IM шпинделя, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...32767

#13122	SP122 MP Kvp	Коэффициент усиления контура регулирования скорости для определения магнитного полюса

Задать коэффициент усиления контура регулирования скорости в контуре определения магнитного полюса.
Это используется при первоначальном определении магнитного полюса, когда включен двигатель IPM шпинделя.
Если используется двигатель IM шпинделя, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...32767

#13123	SP123 MP Kvi	Компенсация опережения для контура регулирования скорости при определении магнитного полюса

Задать компенсацию опережения для контура регулирования скорости в контуре определения магнитного полюса.
Это используется при первоначальном определении магнитного полюса, когда включен двигатель IPM шпинделя.
Если используется двигатель IM шпинделя, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...32767

#13124	SP124 ILMTsp	Величина предельного тока для определения магнитного полюса

Задать величину предельного тока для контура определения магнитного полюса.
Это используется при первоначальном определении магнитного полюса, когда включен двигатель IPM шпинделя.
Если используется двигатель IM шпинделя, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...999 (% от номинального кратковременного тока)

	#13125	SP125 DA1NO	Номер данных для 1-го канала ЦА вывода / первоначальный уровень возбуждения постоянным током

Задать номер данных для вывода через канал цифро-аналогового вывода.
При использовании двухосевого блока привода задать -1 для оси, данные которой не выводятся.

При возбуждении постоянным током:
Использовать функцию возбуждения постоянным током.
Возбуждение постоянным током: задать первоначальный уровень возбуждения, когда для параметра SP225/бит 4 установлено 1.
Если устанавливается 0, значение принимается равным 20.

---Установочный диапазон---

-32768...32767

	#13126	SP126 DA2NO	Номер данных для 2-го канала ЦА вывода / окончательный уровень возбуждения постоянным током

Задать номер данных для вывода через канал цифро-аналогового вывода.
При использовании двухосевого блока привода задать -1 для оси, данные которой не выводятся.

При возбуждении постоянным током:
Использовать функцию возбуждения постоянным током.
Возбуждение постоянным током: задать окончательный уровень возбуждения, когда для параметра SP225/бит 4 установлено 1.
Если устанавливается 0, значение принимается равным 50.

---Установочный диапазон---

-32768...32767

	#13127	SP127 DA1MPY	Масштаб вывода для 1-го канала ЦА вывода / первоначальное время возбуждения постоянным током

Задать масштаб вывода с шагом 1/100.
Если устанавливается значение 0, используется такой же масштаб как для значения 100.

При возбуждении постоянным током:
Использовать функцию возбуждения постоянным током.
Возбуждение постоянным током: задать первоначальное время возбуждения, когда для параметра SP225/бит 4 установлено 1.
Если устанавливается 0, значение принимается равным 10000.

---Установочный диапазон---

-32768...32767 (1/100-кратн.)

	#13128	SP128 DA2MPY	Масштаб вывода для 2-го канала ЦА вывода

Задать масштаб вывода с шагом 1/100.
Если устанавливается значение 0, используется такой же масштаб как для значения 100.

---Установочный диапазон---

-32768...32767 (1/100-кратн.)

(PR)	#13129	SP129	

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13130	SP130	

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13131	SP131	

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13132	SP132	

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13133 SP133

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13134 SP134

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13135 SP135

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13136 SP136

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13137 SP137

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13138 SP138

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13139 SP139

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13140 SP140

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13141 SP141

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13142 SP142

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.
Для двигателя IPM шпинделя
Этот параметр используется при первоначальном определении позиции магнитного полюса двигателя IPM шпинделя.
1. Длительность подачи импульса: устанавливается в [мкс] (0 < длительность подачи < 350)
2. Обмотка подачи импульса: для выбора низкоскоростной обмотки добавить 1000 к длительности подачи импульса.
3. Полярность магнитного полюса: при обратной полярности добавить знак «-» к значениям в пунктах 1 и 2.
Пример. Когда для оценки магнитного полюса подается импульс длительностью 333 мкс на низкоскоростной обмотке и выбирается обратная полярность
SP142 = -(333 + 1000) = -1333

(PR) #13143 SP143

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13144 SP144

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13145 SP145

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13146 SP146

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13147 SP147

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13148 SP148

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13149 SP149

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13150 SP150

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13151 SP151

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13152 SP152

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13153 SP153

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13154 SP154

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13155 SP155

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13156 SP156

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13157 SP157

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13158	SP158

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13159	SP159

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13160	SP160

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Высокоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13161	SP161

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13162	SP162

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13163	SP163

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13164	SP164

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13165	SP165

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13166	SP166

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13167	SP167

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13168	SP168

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13169	SP169

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13170	SP170

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13171	SP171

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка) Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13172	SP172

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13173	SP173

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13174	SP174

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13175	SP175

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13176	SP176

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13177	SP177

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13178	SP178

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13179	SP179

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13180	SP180

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13181	SP181

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13182	SP182

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13183	SP183

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13184	SP184

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR)	#13185	SP185

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13186 SP186

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13187 SP187

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13188 SP188

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13189 SP189

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13190 SP190

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13191 SP191

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

(PR) #13192 SP192

Установить уникальные константы для двигателя привода шпинделя. (Низкоскоростная обмотка)
Это значение зависит от механических и электрических характеристик и параметров двигателя, поэтому обычно устанавливается значение, указанное в перечне параметров шпинделя.

#13193 SP193 LMR Изменение коэффициента увеличения для стандартной выходной мощности индикатора нагрузки (высокоскоростная обмотка)

Задать стандартную выходную мощность, отображаемую как 100% на индикаторе нагрузки при использовании отношения к кратковременной номинальной выходной мощности.
Для индикации непрерывной номинальной выходной мощности в качестве значения 100% использовать следующее соотношение.
Непрерывная номин. вых. мощность /кратковременная номин. вых. мощность × 100
Если устанавливается значение 0, используется обычная индикация.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

#13194 SP194 LMN Базовая скорость для стандартной выходной мощности индикатора нагрузки (высокоскоростная обмотка)

Задать базовую скорость для стандартной выходной мощности, отображаемую как 100% на индикаторе нагрузки.
Если устанавливается 0, используется базовая скорость при кратковременной номинальной выходной мощности.

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

#13195	SP195 LMRL	Изменение коэффициента увеличения для стандартной выходной мощности индикатора нагрузки (низкоскоростная обмотка)

Задать стандартную выходную мощность, отображаемую как 100% на индикаторе нагрузки при использовании отношения к кратковременной номинальной выходной мощности.
Для индикации непрерывной номинальной выходной мощности в качестве значения 100% использовать следующее соотношение.
Непрерывная номин. вых. мощность /кратковременная номин. вых. мощность × 100
Если устанавливается значение 0, используется обычная индикация.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

#13196	SP196 LMNL	Базовая скорость для стандартной выходной мощности индикатора нагрузки (низкоскоростная обмотка)

Задать базовую скорость для стандартной выходной мощности, отображаемую как 100% на индикаторе нагрузки.
Если устанавливается 0, используется базовая скорость при кратковременной номинальной выходной мощности.

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

#13197	SP197

Не используется. Установить значение 0.

#13198	SP198

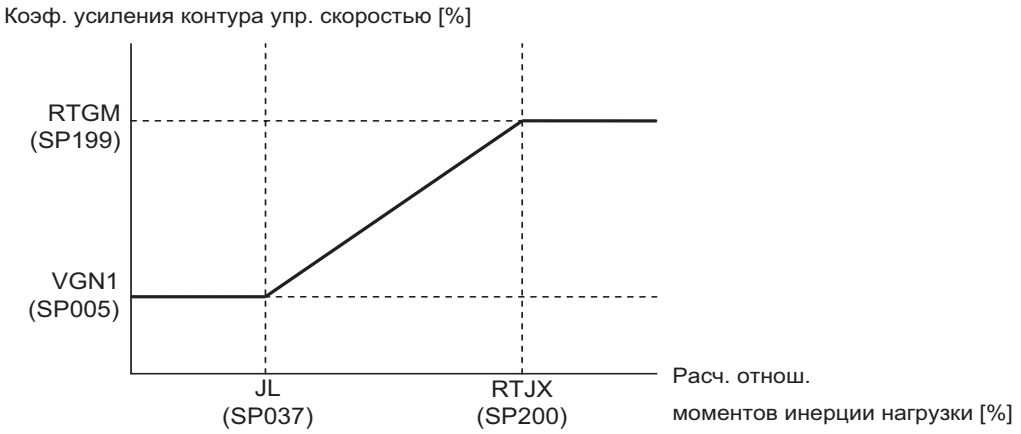
Не используется. Установить значение 0.

#13199	SP199 RTGM	Настройка в реальном времени: максимальный адаптивный коэффициент усиления

Если при установке детали на станке возникает резонанс, усиление контура регулирования скорости автоматически переключается в зависимости от момента инерции путем опережающей установки усиления регулирования скорости и коэффициента момента инерции детали.

Усиление контура регулирования скорости SP199(RTGM) изменяется в зависимости от отношений моментов инерции SP200(RTJX) на основе усиления контура скорости SP005(VGN1) и коэффициента момента инерции SP037(JL), установленного при отсутствии детали.

Если для параметра SP199 устанавливается значение 0, адаптация усиления контура регулирования скорости отключается.



Сопутствующие параметры: SP005, SP037, SP200

---Установочный диапазон---

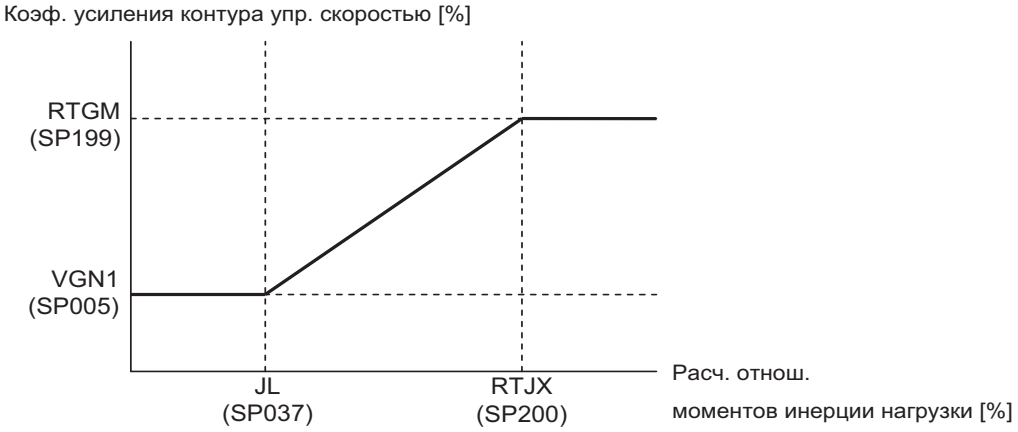
0...5000 (%)

#13200	SP200 RTJX	Настройка в реальном времени: максимальное адаптивное отношение моментов инерции

Если при установке детали на станке возникает резонанс, усиление контура регулирования скорости автоматически переключается в зависимости от момента инерции путем опережающей установки усиления регулирования скорости и коэффициента момента инерции детали.

Усиление контура регулирования скорости SP199(RTGM) изменяется в зависимости от отношений моментов инерции SP200(RTJX) на основе усиления контура скорости SP005(VGN1) и коэффициента момента инерции SP037(JL), установленного при отсутствии детали.

Если для параметра SP199 устанавливается значение 0, адаптация усиления контура регулирования скорости отключается.



Сопутствующие параметры: SP005, SP037, SP199

---Установочный диапазон---

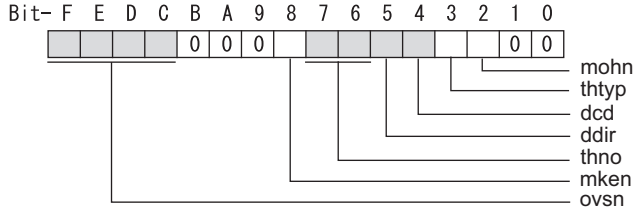
0...5000 (%)

#13201	SP201	
	Не используется. Установить значение 0.	
#13202	SP202	
	Не используется. Установить значение 0.	
#13203	SP203	
	Не используется. Установить значение 0.	
#13204	SP204	
	Не используется. Установить значение 0.	
#13205	SP205	
	Не используется. Установить значение 0.	
#13206	SP206	
	Не используется. Установить значение 0.	
#13207	SP207	
	Не используется. Установить значение 0.	
#13208	SP208	
	Не используется. Установить значение 0.	
#13209	SP209	
	Не используется. Установить значение 0.	
#13210	SP210	
	Не используется. Установить значение 0.	

#13211	SP211
Не используется. Установить значение 0.	
#13212	SP212
Не используется. Установить значение 0.	
#13213	SP213
Не используется. Установить значение 0.	
#13214	SP214
Не используется. Установить значение 0.	
#13215	SP215
Не используется. Установить значение 0.	
#13216	SP216
Не используется. Установить значение 0.	
#13217	SP217
Не используется. Установить значение 0.	
#13218	SP218
Не используется. Установить значение 0.	
#13219	SP219
Не используется. Установить значение 0.	
#13220	SP220
Не используется. Установить значение 0.	
#13221	SP221
Не используется. Установить значение 0.	
#13222	SP222
Не используется. Установить значение 0.	
#13223	SP223
Не используется. Установить значение 0.	
#13224	SP224
Не используется. Установить значение 0.	

#13225	SP225 SFNC5	Функция шпинделя 5

Выбрать функции шпинделя.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-C. ovsn Диапазон нечувствительности для компенсации перерегулирования по типу 3

Задать диапазон нечувствительности для компенсации перерегулирования по типу 3 с шагом 2°/1000.
Для упреждающего управления задать диапазон нечувствительности для статизма позиционирования модели и игнорировать перерегулирование. Стандартное значение: 2°/1000.

Бит B-9.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 8. mken Допуск на переключение обмоток при управлении замедлением

Этот параметр предназначен для переключения обмоток при замедлении после аварийного останова для двигателя привода шпинделя с функцией переключения обмоток. При переключении обмоток может допускаться повышенный момент инерции нагрузки для останова с учетом максимального времени задержки.
0. Стандартная установка (отключено) 1. Включено

Бит 7-6. thno

Выбрать параметры термистора.
Если выбирается вариант SP225/бит 3 = 0 (N-тип)
Бит 7, 6 =
00. Для двигателя шпинделя Мицубиси
01. Установка запрещена
10. Установка запрещена
11. Установка запрещена
Если выбирается вариант SP225/бит 3 = 1 (P-тип)
Бит 7, 6 =
00. KTY84-130 (изготовитель Philips)
01. Установка запрещена
10. Установка запрещена
11. Установка запрещена

Бит 5. ddir Фронт сигнала включения бесконтактного переключателя

0. Ниспадающий фронт 1. Нарастающий фронт

Бит 4. dcd Режим возбуждения постоянным током

0. Стандартная настройка 1. Пуск

Бит 3. thtyp

Выбрать тип термистора.
0. Термистор N-типа (стандарт. Мицубиси) 1. Термистор P-типа

Бит 2. mohn Определение температуры термистора

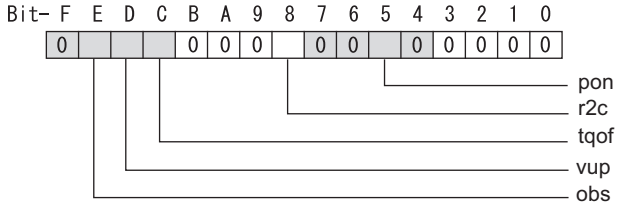
0. Стандартная настройка 1. Отключено (кроме TS5690/5691)

Бит 1-0.

Не используется. Установить значение 0.

#13226	SP226 SFNC6	Функция шпинделя 6

Выбрать функции шпинделя.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F. Не используется. Установить значение 0.

Бит E. obs Устройство контроля возмущений

0. Обычная 1. Включено

Бит D : vup Быстродействующее ускорение/замедление

Эта настройка служит для запрет временной задержки, возникающей при достижении заданной скорости при ускорении и останове шпинделя путем замедления.
0. Обычное ускорение/замедление 1. Быстродействующее ускорение/замедление

Бит C. tqof Стабилизация выходной мощности шпинделя при ускорении

0. Стандартная настройка 1. Отключено

Бит B-9.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 8. r2c Указатель настройки температурной компенсации

0. Стандартная настройка 1. Показывать

Бит 7-6.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 5. pon Оценка магнитного полюса путем подачи импульса IPM шпинделя

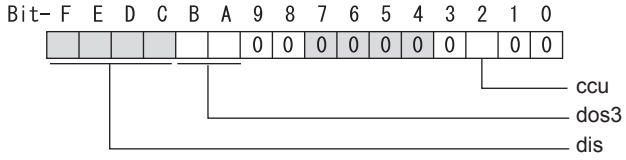
0. Стандартная настройка 1. Включено

Бит 4-0.

Не используется. Установить значение 0.

#13227	SP227 SFNC7	Функция шпинделя 7

Выбрать функции шпинделя.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-C. dis Выбор ввода дискретного сигнала

0. Отсутствие сигнала
4. Обнаружение сигнала бесконтактного переключателя
Другие настройки. Установка запрещена

Бит B-A. dos3 Выбор вывода дискретного сигнала 3

Бит B, A =
00. Отключено
01. Установка запрещена
10. Вывод сигнала управления контактором
11. Установка запрещена

Бит 9-3.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 2. ccu Единицы установки величины компенсации перерегулирования для мертвого хода

0. % от номинального кратковременного тока 1. 0.01% от номинального кратковременного тока

Бит 1-0.

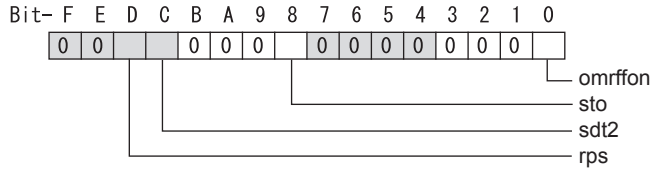
Не используется. Установить значение 0.

#13228	SP228 SFNC8	Функция шпинделя 8

Не используется. Установить значение 0000.

#13229	SP229 SFNC9	Функция шпинделя 9

Выбрать функции шпинделя.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-E.

Не используется. Установить значение 0.

Бит D. rps Единицы установки защитного ограничения скорости

0. Стандартная настройка 1. 100°/мин

Бит C. sdt2 Вывод дискретного сигнала 2 для вывода сигнала скорости

0. Стандартная настройка 1. Включено

Бит B-9.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 8. sto Использование проводки функции STO

Этот параметр устанавливается для использования проводки функции защитного отключения крутящего момента (STO).
0. Проводка функции STO не используется 1. Проводка функции STO используется
(Только для серии MDS-E/EH и MDS-EJ/EJH)

Бит 7-1.

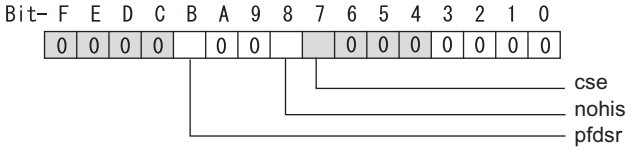
Не используется. Установить значение 0.

Бит 0. omrffon Включение управления OMR-FF

0. Отключено 1. Включено

	#13230	SP230 SFNC10	Функция шпинделя 10

Выбрать функции шпинделя.
Функции присваиваются каждому биту.
Устанавливается в шестнадцатеричном формате.



Бит F-C.

Не используется. Установить значение 0.

Бит B. pfdsr

Задать вариант останова шпинделя при исчезновении питания, когда включена функция замедления и останова при исчезновении питания.
Стандартная настройка (инерционный останов при исчезновении питания). 0
Функция замедления и останова при исчезновении питания. 1

Бит A-9.

Не используется. Установить значение 0.

Бит 8. nohis Журнал аварийных сигналов из-за ошибок связи между блоками ЧПУ и привода (34, 36, 38, 39)

0. Включено 1. Отключено

Бит 7. cse Функция контроля заданной скорости оси C шпинделя

0. Стандартная настройка (функция отключена) 1. Функция включена

Бит 6-0.

Не используется. Установить значение 0.

Сопутствующие параметры: SP055, SP056

	#13231	SP231	

Не используется. Установить значение 0000.

	#13232	SP232	

Не используется. Установить значение 0000.

	#13233	SP233 IVC	Компенсация диапазона нечувствительности по напряжению

Если устанавливается значение 100%, компенсируется напряжение, эквивалентное времени логического отключения.
Если устанавливается значение 0, используется компенсация 100%.
Значение устанавливается с шагом 10% от стандартной величины 100%.
Если значение будет слишком велико, может появиться вибрация или шум.

---Установочный диапазон---

0...255 (%)

	#13234	SP234	

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#13235	SP235 R2H	Коэффициент усиления температурной компенсации

Задать коэффициент увеличения, применяемый при переводе температуры термистора в величину компенсации для системы управления.
Если устанавливается значение 0, температурная компенсация не применяется.
Если данная функция не используется или применяется двигатель IPM шпинделя, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...400 (%)

(PR)	#13236	SP236 WIH	Постоянная времени для температурной компенсации

Задать постоянную времени задержки, применяемую при переводе температуры термистора в величину компенсации для системы управления.
Если устанавливается значение 0, постоянная времени задержки не применяется.
Если данная функция не используется или применяется двигатель IPM шпинделя, установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...150 (мин)

(PR)	#13237	SP237 TCF	Фильтр для команды крутящего момента

Установить фильтр для команды крутящего момента.
Если не используется, установить значение 0.
Стандартное значение равно 500, когда на стороне двигателя применяется энкодер TS5690 или TS5691.

---Установочный диапазон---

0...4500 (Гц)

(PR)	#13238-13240	SP238-SP240

Не используется. Установить значение 0.

(PR)	#13241-13256	SP241-SP256

Этот параметр устанавливается автоматически системой ЧПУ.

15.10 Параметры сервоуправления в шпиндельном режиме

#52001	SVSPEC	Сервоуправление в шпиндельном режиме: параметры

[Только для серводвигателя шпиндельного режима]

Бит 0. Выбор коэффициента усиления контура позиционирования, когда выбирается ось C

0. Использовать коэффициент усиления контура позиционирования (#52203 SV003, #52204 SV004, #52257 SV057)

1. Использовать коэффициент усиления контура позиционирования для управления синхронизацией шпинделей (#52249 SV049, #52250 SV050, #52258 SV058)

Бит 1. Выбор коэффициента усиления контура позиционирования для цикла синхронного нарезания резьбы метчиком

0. Использовать коэффициент усиления контура позиционирования (#52203 SV003, #52204 SV004, #52257 SV057)

1. Использовать коэффициент усиления контура позиционирования для управления синхронизацией шпинделей (#52249 SV049, #52250 SV050, #52258 SV058)

---Установочный диапазон---

00...FFFF (в шестнадцатеричном формате)

#52002	svzsp	Сервоуправление в шпиндельном режиме: нулевая скорость двигателя

[Только для серводвигателя шпиндельного режима]

Задать скорость вращения двигателя, при которой выполняется определение нулевой скорости. Когда фактическая скорость двигателя становится равной этому значению или ниже него, включается сигнал определения нулевой скорости. Стандартное значение равно 50 и оно применяется, если для этого параметра устанавливается значение 0.

---Установочный диапазон---

0...1000 (об/мин)

#52003	svsdts	Сервоуправление в шпиндельном режиме: значение для определения скорости

[Только для серводвигателя шпиндельного режима]

Задать скорость двигателя, при которой выполняется определение скорости.
Когда фактическая скорость двигателя становится равной этому значению или ниже него, включается сигнал определения скорости. Стандартное значение составляет 10% от настройки параметра «#3001 slimt 1» и оно применяется, если для этого параметра устанавливается значение 0.

---Установочный диапазон---

0...32767 (об/мин)

#52004	svtlm1	Сервоуправление в шпиндельном режиме: предел 1 крутящего момента

[Только для серводвигателя шпиндельного режима]

Указать предел крутящего момента, который применяется, когда для параметра «предел крутящего момента» (управляющий вход 1/бит A, 9, 8) устанавливается значение 001.

---Установочный диапазон---

0...999 (% от номинального кратковременного тока)

#52005	svtlm2	Сервоуправление в шпиндельном режиме: предел 2 крутящего момента

[Только для серводвигателя шпиндельного режима]

Указать предел крутящего момента, который применяется, когда для параметра «предел крутящего момента» (управляющий вход 1/бит A, 9, 8) устанавливается значение 010.

---Установочный диапазон---

0...999 (% от номинального кратковременного тока)

#52006	svtlm3	Сервоуправление в шпиндельном режиме: предел 3 крутящего момента

[Только для серводвигателя шпиндельного режима]

Указать предел крутящего момента, который применяется, когда для параметра «предел крутящего момента» (управляющий вход 1/бит A, 9, 8) устанавливается значение 011.

---Установочный диапазон---

0...999 (% от номинального кратковременного тока)

#52201-52456	SV001-SV256	Параметры сервоуправления в шпиндельном режиме

Описание и установочный диапазон этих параметров аналогичен параметрам сервосистемы SV001...SV256. См. раздел «Параметры сервосистемы».

Примечание. Задать для параметра #52203 SV003(PGN) одинаковое значение для базового и синхронного шпинделей в режиме синхронизации шпинделей.

15.11 Параметры конфигурации поворотной оси

(PR)	#7900	RCDAX_I	Имя горизонтальной оси для прямоугольной системы координат

Указать имя для горизонтальной оси в прямоугольной системе координат.
Если устанавливается значение 0, горизонтальная ось не применяется.

---Установочный диапазон---

A, B, C, U, V, W, X, Y, Z
Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9
0. Параметры механической оси

(PR)	#7901	RCDAX_J	Имя вертикальной оси для прямоугольной системы координат

Указать имя для вертикальной оси в прямоугольной системе координат.
Если устанавливается значение 0, вертикальная ось не применяется.

---Установочный диапазон---

A, B, C, U, V, W, X, Y, Z
Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9
0. Параметры механической оси

(PR)	#7902	RCDAX_K	Имя оси высоты для прямоугольной системы координат

Указать имя оси высоты в прямоугольной системе координат.
Если устанавливается значение 0, ось высоты не применяется.

---Установочный диапазон---

A, B, C, U, V, W, X, Y, Z
Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9
0. Параметры механической оси

	#7903	G92_CRD	Выбор координат для установки начала координат

Выбрать координаты для предварительной установки при выдаче команды начала координат (G92X_Y_Z_;).

0. Координаты центра инструмента

1. Координаты центра держателя

	#7904	NO_TIP	Выбор функции подачи инструмента с помощью маховичка

Выбрать, включать ли подачу инструмента с помощью маховичка.

0. Включено (подача с помощью маховичка)

1. Отключено (стандарт.)

	#7905	NO_ABS	Выбор индикации величины перемещения оси инструмента при включении-выключении выключателя ручного ввода абсолютной позиции

Выбрать, как обновлять индикацию величины перемещения оси инструмента.

0. Обновлять при выключении выключателя ручного ввода абсолютной позиции

1. Обновлять при каждом включении-выключении выключателя ручного ввода абсолютной позиции

	#7906	PASSTYP	Тип прохождения особой точки

Выбрать вариант перемещения после прохождения особой точки.

0. Тип 1
Ось A/B будет поворачиваться в том же направлении, что в начале управления центром инструмента.

1. Тип 2
Угол поворота оси C в особой точке будет меньше.

	#7907	CHK_ANG	Угол для определения позиции вблизи особой точки

Установить угол для определения позиции вблизи особой точки.

Если устанавливается 0.000, значение принимается равным 1.000(°).

---Установочный диапазон---

0.000...5.000 (°)

#7908	SLCT_PRG_COORD	Выбор системы координат программирования

Выбрать систему координат для программирования.

0. Система координат стола (поворачивается вместе с деталью)

1. Система координат детали

#7909	IJK_VEC_MR	Выбор зеркального отображения вектора положения

Выбрать, включать ли зеркальное отображение вектора положения (IJK), когда для параметра «#7906 PASSTYP» выбирается тип 2.

0. Отключено

1. Включено

#7910	SLCT_INT_MODE	Выбор метода интерполяции

Выбрать метод интерполяции.

0. Совместная интерполяция

1. Интерполяция поворота одиночной оси

#7911	SLCT_STANDARD_POS	Выбор базовой позиции поворотной оси

Выбрать базовую позицию для поворотной оси.

0. Нулевая точка координат детали

1. Позиция, где задана центральная точка инструмента.

Примечание. Даже в случае изменения позиции она не меняется в режиме управления центром инструмента. Он изменяется при следующем задании управления центром инструмента.

#7912	NO_MANUAL	Выбор ручной 3D подачи

Выбрать, включать ли ручную 3D подачу.

0. Включено (ручная 3D подача)

1. Отключено (стандартная ручная подача)

#7913	MCHN_SPEED_CTRL	Подавление колебаний скорости на станке

Выбрать, подавлять ли колебания скорости на станке при движении поворотной оси.

0. Не подавлять

1. Подавлять

Примечание. В режиме SSS-управления этот параметр не действует.

#7914	ROT_PREFILT	Постоянная времени предварительного фильтра поворотной оси

Установить постоянную времени для предварительного фильтра поворотной оси.

Установка этого параметра позволяет сглаживать изменение угла инструмента (движение поворотной оси) в режиме управления центром инструмента.

Эта настройка устанавливается на экране [High-accuracy parameter] (Параметры высокоточного управления), для доступа к которому нужно в меню выбрать [Setup] (Настройка) > [User parameter] (Пользовательские параметры).

Если устанавливается значение 0, «предварительная фильтрация для поворотной оси» отключается.

---Установочный диапазон---

0...200 (мс)

#7915	SLCT_SLOPE_CRD_MOD	Базовая позиция поворотной оси при обработке наклонной поверхности

Задать базовую позицию поворотной оси для специальной системы координат во время обработки наклонной поверхности.
* Эта позиция во время обработки наклонной поверхности не изменяется. Она изменяется при следующем задании обработки наклонной поверхности.

0. При нулевом угле

1. В позиции запуска

	#7916	ROT_ERR_MODE	Способ коррекции ошибки центра поворота

Выбрать способ коррекции ошибки центра поворота.

0. Компенсация только для ортогональной оси.

1. Компенсация для ортогональной и поворотной осей.

(PR)	#7920	SLCT_T1	Выбор поворотной оси

Выбрать направление вращения для поворотной оси вращательного типа на стороне основания инструмента.
Если ось инструмента наклонная, использовать второй разряд для указания направления наклона оси.

0. Не применять

1. Поворот оси I

2. Поворот оси J

3. Поворот оси K

Примечание. Значения 0...99 можно задавать с экрана, но при вводе некорректного значения при включении питания выдается ошибка операции (M01 0127).

---Установочный диапазон---

0...3

12, 13, 21, 23, 31, 32

(PR)	#7921	TIANGT1	Угол наклона

Задать угол наклона для поворотной оси на стороне основания вращающегося инструмента. Угол против часовой стрелки в наклонной плоскости считается положительным.

---Установочный диапазон---

-359.999...359.999 (°)

(Соответствует настройке параметра «#1003 iunit» (Единицы измерения для ввода настроек).)

(PR)	#7922	ROTAXT1	Имя поворотной оси

Задать имя поворотной оси вращательного типа на стороне основания инструмента.

---Установочный диапазон---

A, B, C, U, V, W, X, Y, Z
Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9
0. Параметры механической оси

	#7923	DIR_T1	Направление вращения

Выбрать направление вращения для поворотной оси вращательного типа на стороне основания инструмента.

0. По часовой стрелке

1. Против часовой стрелки

	#7924	COFST1H	Смещение центра вращения по горизонтальной оси

Задать расстояние по горизонтальной оси между центрами вращения поворотной оси на стороне инструмента и поворотной оси на стороне основания.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7925	COFST1V	Смещение центра вращения по вертикальной оси

Задать расстояние по вертикальной оси между центрами вращения поворотной оси на стороне инструмента и поворотной оси на стороне основания.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7926	COFST1T	Смещение центра вращения по оси высоты

Задать расстояние по оси высоты между центрами вращения поворотной оси на стороне инструмента и поворотной оси на стороне основания.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7927	CERRT1H	Величина коррекции ошибки центра вращения по горизонтальной оси

Задать величину коррекции ошибки в направлении горизонтальной оси для центра вращения поворотной оси вращательного типа на стороне основания инструмента.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

(Соответствует настройке параметра «#1006 mcmpunit» (Единицы измерения для коррекции ошибок станка))

	#7928	CERRT1V	Величина коррекции ошибки центра вращения по вертикальной оси

Задать величину коррекции ошибки в направлении вертикальной оси для центра вращения поворотной оси вращательного типа на стороне основания инструмента.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

(Соответствует настройке параметра «#1006 mcmpunit» (Единицы измерения для коррекции ошибок станка))

(PR)	#7930	SLCT_T2	Выбор поворотной оси

Выбрать направление вращения для поворотной оси вращательного типа на стороне инструмента. Если ось инструмента наклонная, использовать второй разряд для указания направления наклона оси.

0. Не применять

1. Поворот оси I

2. Поворот оси J

3. Поворот оси K

Примечание. Значения 0...99 можно задавать с экрана, но при вводе некорректного значения при включении питания выдается ошибка операции (M01 0127).

---Установочный диапазон---

0...3

12, 13, 21, 23, 31, 32

(PR)	#7931	TIANGT2	Угол наклона

Задать угол наклона для поворотной оси на стороне вращающегося инструмента. Угол против часовой стрелки в наклонной плоскости считается положительным.

---Установочный диапазон---

-359.999...359.999 (°)

(Соответствует настройке параметра «#1003 iunit» (Единицы измерения для ввода настроек).)

(PR)	#7932	ROTAXT2	Имя поворотной оси

Задать имя поворотной оси вращательного типа на стороне инструмента.

---Установочный диапазон---

A, B, C, U, V, W, X, Y, Z
Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9
0. Параметры механической оси

	#7933	DIR_T2	Направление вращения

Выбрать направление вращения для поворотной оси вращательного типа на стороне инструмента.

0. По часовой стрелке

1. Против часовой стрелки

	#7934	COFST2H	Смещение центра вращения по горизонтальной оси

Задать расстояние по горизонтальной оси между центром держателя шпинделя и центром вращения поворотной оси на стороне инструмента.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7935	COFST2V	Смещение центра вращения по вертикальной оси

Задать расстояние по вертикальной оси между центром держателя шпинделя и центром вращения поворотной оси на стороне инструмента.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7936	COFST2T	Смещение центра вращения по оси высоты

Задать расстояние по оси высоты между центром держателя шпинделя и центром вращения поворотной оси на стороне инструмента.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7937	CERRT2H	Величина коррекции ошибки центра вращения по горизонтальной оси

Задать величину коррекции ошибки в направлении горизонтальной оси для центра вращения поворотной оси вращательного типа на стороне инструмента.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

(Соответствует настройке параметра «#1006 mcmpunit» (Единицы измерения для коррекции ошибок станка))

	#7938	CERRT2V	Величина коррекции ошибки центра вращения по вертикальной оси

Задать величину коррекции ошибки в направлении вертикальной оси для центра вращения поворотной оси вращательного типа на стороне инструмента.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

(Соответствует настройке параметра «#1006 mcmpunit» (Единицы измерения для коррекции ошибок станка))

(PR)	#7940	SLCT_W1	Выбор поворотной оси

Выбрать направление вращения для поворотной оси вращательного типа на стороне основания стола.
Если ось инструмента наклонная, использовать второй разряд для указания направления наклона оси.

0. Не применять

1. Поворот оси I

2. Поворот оси J

3. Поворот оси K

Примечание. Значения 0...99 можно задавать с экрана, но при вводе некорректного значения при включении питания выдается ошибка операции (M01 0127).

---Установочный диапазон---

0...3

12, 13, 21, 23, 31, 32

(PR)	#7941	TIANGW1	Угол наклона

Задать угол наклона для поворотной оси на стороне основания поворотного стола. Угол против часовой стрелки в наклонной плоскости считается положительным.

---Установочный диапазон---

-359.999...359.999 (°)

(Соответствует настройке параметра «#1003 iunit» (Единицы измерения для ввода настроек).)

(PR)	#7942	ROTAXW1	Имя поворотной оси

Задать имя поворотной оси вращательного типа на стороне основания стола.

---Установочный диапазон---

A, B, C, U, V, W, X, Y, Z
Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9
0. Параметры механической оси

	#7943	DIR_W1	Направление вращения

Выбрать направление вращения для поворотной оси вращательного типа на стороне основания стола.

0. По часовой стрелке

1. Против часовой стрелки

	#7944	COFSW1H	Смещение центра вращения по горизонтальной оси

Установив все оси в базовую точку станка, задать расстояние по горизонтальной оси между базовой точкой станка и центром вращения поворотной оси на стороне основания.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7945	COFSW1V	Смещение центра вращения по вертикальной оси

Установив все оси в базовую точку станка, задать расстояние по вертикальной оси между базовой точкой станка и центром вращения поворотной оси на стороне основания.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7946	COFSW1T	Смещение центра вращения по оси высоты

Установив все оси в базовую точку станка, задать расстояние по оси высоты между базовой точкой станка и центром вращения поворотной оси на стороне основания.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7947	CERRW1H	Величина коррекции ошибки центра вращения по горизонтальной оси

Задать величину коррекции ошибки в направлении горизонтальной оси для центра вращения поворотной оси вращательного типа на стороне основания стола.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

(Соответствует настройке параметра «#1006 mcmpunit» (Единицы измерения для коррекции ошибок станка))

	#7948	CERRW1V	Величина коррекции ошибки центра вращения по вертикальной оси

Задать величину коррекции ошибки в направлении вертикальной оси для центра вращения поворотной оси вращательного типа на стороне основания стола.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

(Соответствует настройке параметра «#1006 mcmpunit» (Единицы измерения для коррекции ошибок станка))

(PR)	#7950	SLCT_W2	Выбор поворотной оси

Выбрать направление вращения для поворотной оси вращательного типа на стороне детали стола. Если ось инструмента наклонная, использовать второй разряд для указания направления наклона оси.

0. Не применять

1. Поворот оси I

2. Поворот оси J

3. Поворот оси K

Примечание. Значения 0...99 можно задавать с экрана, но при вводе некорректного значения при включении питания выдается ошибка операции (M01 0127).

---Установочный диапазон---

0...3

12, 13, 21, 23, 31, 32

(PR)	#7951	TIANGW2	Угол наклона

Задать угол наклона для поворотной оси вращательного типа на стороне детали стола. Угол против часовой стрелки в наклонной плоскости считается отрицательным.

---Установочный диапазон---

-359.999...359.999 (°)

(Соответствует настройке параметра «#1003 iunit» (Единицы измерения для ввода настроек).)

(PR)	#7952	ROTAXW2	Имя поворотной оси

Задать имя поворотной оси вращательного типа на стороне детали стола.

---Установочный диапазон---

A, B, C, U, V, W, X, Y, Z
Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9
0. Параметры механической оси

	#7953	DIR_W2	Направление вращения

Выбрать направление вращения для поворотной оси вращательного типа на стороне детали стола.

0. По часовой стрелке

1. Против часовой стрелки

	#7954	COFSW2H	Смещение центра вращения по горизонтальной оси

Установив все оси в базовую точку станка, задать расстояние по горизонтальной оси между центрами вращения поворотной оси на стороне основания и поворотной оси на стороне детали.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7955	COFSW2V	Смещение центра вращения по вертикальной оси

Установив все оси в базовую точку станка, задать расстояние по вертикальной оси между центрами вращения поворотной оси на стороне основания и поворотной оси на стороне детали.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7956	COFSW2T	Смещение центра вращения по оси высоты

Установив все оси в базовую точку станка, задать расстояние по оси высоты между центрами вращения поворотной оси на стороне основания и поворотной оси на стороне детали.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

	#7957	CERRW2H	Величина коррекции ошибки центра вращения по горизонтальной оси

Задать величину коррекции ошибки в направлении горизонтальной оси для центра вращения поворотной оси вращательного типа на стороне детали стола.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

(Соответствует настройке параметра «#1006 mcmpunit» (Единицы измерения для коррекции ошибок станка))

	#7958	CERRW2V	Величина коррекции ошибки центра вращения по вертикальной оси

Задать величину коррекции ошибки в направлении вертикальной оси для центра вращения поворотной оси вращательного типа на стороне детали стола.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

(Соответствует настройке параметра «#1006 mcmpunit» (Единицы измерения для коррекции ошибок станка))

#7960	Rot1 Ang Geo Dev1	Угловое отклонение 1 средней линии 1-й поворотной оси

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси I, задать угловое отклонение по оси J.
Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси J, задать угловое отклонение по оси K.
Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси K, задать угловое отклонение по оси I.

---Установочный диапазон---

-1.000000...1.000000 (градусов)

#7961	Rot1 Ang Geo Dev2	Угловое отклонение 2 средней линии 1-й поворотной оси

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси I, задать угловое отклонение по оси K.
Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси J, задать угловое отклонение по оси I.
Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси K, задать угловое отклонение по оси J.

---Установочный диапазон---

-1.000000...1.000000 (градусов)

#7962	Rot2 Ang Geo Dev1	Угловое отклонение 1 средней линии 2-й поворотной оси

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси I, задать угловое отклонение по оси J.
Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси J, задать угловое отклонение по оси K.
Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси K, задать угловое отклонение по оси I.

---Установочный диапазон---

-1.000000...1.000000 (градусов)

#7963	Rot2 Ang Geo Dev2	Угловое отклонение 2 средней линии 2-й поворотной оси

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси I, задать угловое отклонение по оси K.
Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси J, задать угловое отклонение по оси I.
Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси K, задать угловое отклонение по оси J.

---Установочный диапазон---

-1.000000...1.000000 (градусов)

15.12 Таймер контроллера

	#16000-16703	T0 - T703	Таймер контроллера <10/100 мс>

Задать время для таймера, используемого в программе контроллера (релейной схеме).

Таймеры на 10 и 100 мс указываются командой.

Примечание 1. Эта настройка действует, когда для параметра «#6449/бит 0» установлено значение 0.

Примечание 2. Настройка таймера устанавливается на дисплее управления.
Настройка таймера T устанавливается двумя способами.
- Применяется значение (Kn), заданное в основной программе (фиксированный таймер).
- Применяется значение, заданное на дисплее управления (переменный таймер).

Примечание 3. Как отмечалось выше, способ установки таймера T и числа адресов задается параметрами битовой выборки (#6454/бит 0...бит 3).
- #6454 / бит 0 = 0, бит 1 = 0, бит 2 = 0, бит 3 = 0
  Число адресов: 0
  Диапазон: нет
  Способ установки: все таймеры фиксированные
- #6454 / бит 0 = 1, бит 1 = 0, бит 2 = 0, бит 3 = 0
  Число адресов: 100
  Диапазон: #16000...#16099
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменные таймеры.
- #6454 / бит 0 = 0, бит 1 = 1, бит 2 = 0, бит 3 = 0
  Число адресов:
  Диапазон: #16000...#16199
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменные таймеры.
- #6454 / бит 0 = 1, бит 1 = 1, бит 2 = 0, бит 3 = 0
  Число адресов: 300
  Диапазон: #16000...#16299
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменные таймеры.
- #6454 / бит 0 = 0, бит 1 = 0, бит 2 = 0, бит 3 = 0
  Число адресов: 400
  Диапазон: #16000...#16399
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменные таймеры.
- #6454 / бит 0 = 1, бит 1 = 1, бит 2 = 1, бит 3 = 0
  Число адресов: 500
  Диапазон: #16000...#16499
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменные таймеры.
- #6454 / бит 0 = 0, бит 1 = 1, бит 2 = 1, бит 3 = 0
  Число адресов: 600
  Диапазон: #16000...#16599
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменные таймеры.
- #6454 / бит 0 = 1, бит 1 = 1, бит 2 = 1, бит 3 = 0
  Число адресов: все адреса
  Диапазон: #16000...#16703
  Способ установки: все таймеры переменные

---Установочный диапазон---

0...32767(x 10 или 100 мс)

15.13 Встроенный таймер контроллера

#17000-17063	ST0 - ST63	Встроенный таймер контроллера <100 мс инкремент.>

Задать время для встроенного таймера, используемого в программе контроллера (релейной схеме).

Примечание 1. Эта настройка действует, когда для параметра «#6449/бит 0» установлено значение 0.

Примечание 2. Настройка таймера устанавливается на дисплее управления.
Настройка таймера T устанавливается двумя способами.
- Применяется значение (Kn), заданное в основной программе (встроенный фиксированный таймер).
- Применяется значение, заданное на дисплее управления (встроенный переменный таймер).

Примечание 3. Как отмечалось выше, способ установки таймера ST и числа адресов задается параметрами битовой выборки (#6453/бит 5...бит 7).
- #6453 / бит 5 = 0, бит 6 = 0, бит 7 = 0
  Число адресов: 0
  Диапазон: нет
  Способ установки: все таймеры фиксированные
- #6453 / бит 5 = 1, бит 6 = 0, бит 7 = 0
  Число адресов: 20
  Диапазон: #17000...#17019
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и встроенный переменный таймер.
- #6453 / бит 5 = 0, бит 6 = 1, бит 7 = 0
  Число адресов: 40
  Диапазон: #17000...#17039
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и встроенный переменный таймер.
- #6453 / бит 5 = 1, бит 6 = 1, бит 7 = 0
  Число адресов: все адреса
  Диапазон: #17000...#17063
  Способ установки: все таймеры встроенные переменные

---Установочный диапазон---

0...32767(x 100 мс)

15.14 Счетчик контроллера

	#17200-17455	C000 - C255	Счетчик

Задать время для счетчика, используемого в программе контроллера (релейной схеме).

Примечание 1. Эта настройка действует, когда для параметра битовой выборки «#6449/бит 1» установлено значение 0.

Примечание 2. Настройка счетчика устанавливается на дисплее управления.
Настройка счетчика C устанавливается двумя способами.
- Применяется значение (Kn), заданное в основной программе (фиксированный счетчик).
- Применяется значение, заданное на дисплее управления (переменный счетчик).

Примечание 3. Как отмечалось выше, способ установки счетчика C и числа адресов задается параметрами битовой выборки (#6454/бит 4...бит 7).
- #6454 / бит 4 = 0, бит 5 = 0, бит 6 = 0, бит 7 = 0
  Число адресов: 0
  Диапазон: нет
  Способ установки: все счетчики фиксированные
- #6454 / бит 4 = 1, бит 5 = 0, бит 6 = 0, бит 7 = 0
  Число адресов: 40
  Диапазон: #17200...#17239
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменный счетчик.
- #6454 / бит 4 = 0, бит 5 = 1, бит 6 = 0, бит 7 = 0
  Число адресов: 80
  Диапазон: #17200...#17279
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменный счетчик.
- #6454 / бит 4 = 1, бит 5 = 1, бит 6 = 0, бит 7 = 0
  Число адресов: 120
  Диапазон: #17200...#17319
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменный счетчик.
- #6454 / бит 4 = 0, бит 5 = 0, бит 6 = 1, бит 7 = 0
  Число адресов: 160
  Диапазон: #17200...#17359
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменный счетчик.
- #6454 / бит 4 = 1, бит 5 = 0, бит 6 = 1, бит 7 = 0
  Число адресов: 200
  Диапазон: #17200...#17399
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменный счетчик.
- #6454 / бит 4 = 0, бит 5 = 1, бит 6 = 1, бит 7 = 0
  Число адресов: 240
  Диапазон: #17200...#17439
  Способ установки: используется вышеуказанный диапазон и переменный счетчик.
- #6454 / бит 4 = 1, бит 5 = 1, бит 6 = 1, бит 7 = 0
  Число адресов: все адреса
  Диапазон: #17200...#17455
  Способ установки: все счетчики переменные

---Установочный диапазон---

0...32767

15.15 Постоянные контроллера

#18001-18150	R7500,7501 - R7798,7799	Постоянная контроллера (базовая область)

Задать значение, устанавливаемое в R-регистре типа данных, используемых в программе контроллера (релейной схеме).

Даже если заданные в R-регистре данные соответствуют стороне контроллера, при отображении этого параметра экран не меняется. Поэтому нужно перейти один раз на другой экран и снова выбрать его.

---Установочный диапазон---

-2 в степени 31...2 в степени 31 -1

#18151-18900	R8300,8301 - R9798,9799	Постоянная контроллера (область расширения)

Задать значение, устанавливаемое в R-регистре типа данных (R8300...R9799), используемых в программе контроллера (релейной схеме).
Даже если заданные в R-регистре данные соответствуют стороне контроллера, при отображении этого параметра экран не меняется. Поэтому нужно перейти один раз на другой экран и снова выбрать его.
В качестве постоянных контроллера в области расширения используются параметры #18151...#18900.
Данная область предназначена для адресов расширения постоянных контролера (rjkbxtcndj устанавливается параметром «#1326 PLC Const Ext. Num»), начиная с #18151.

---Установочный диапазон---

-2 в степени 31...2 в степени 31 -1

15.16 Битовая выборка контроллера

Примечание. Даже если заданные в R-регистре данные (R7800...R7897) соответствуют стороне контроллера, при отображении этого параметра экран не меняется. Поэтому нужно перейти один раз на другой экран и снова выбрать его.
Параметры #6449...#6496 являются рабочими параметрами контроллерами, используемыми Мицубиси. См. руководства для разработки и программирования контроллера.

#6401-6448	R7800-младший разряд - R7823-старший разряд	Битовая выборка

Эти битовые параметры используются в пользовательском контроллере (релейной схеме).

#6449	R7824-младший разряд	Битовая выборка

Бит 7. Активация аварийного сигнала перегрева блока управления

Бит 6. Активация регулирования температуры дисплея управления (на некоторых моделях системы ЧПУ эта функция может быть недоступна)

Бит 5-4. Установить значение 0.

Бит 3. Фиксация счетчика C

Бит 2. Фиксация встроенного таймера ST

Бит 1. Действие программы счетчика контроллера

Бит 0. Действие программы таймера контроллера

#6450	R7824-старший разряд	Битовая выборка

Бит 7. Установить значение 0.

Бит 6. Отображение внешнего аварийного сообщения (на некоторых моделях системы ЧПУ эта функция может быть недоступна)

Бит 5. Смена аварийного сигнала / оператора (на некоторых моделях системы ЧПУ эта функция может быть недоступна)

Бит 4. Полноэкранное отображение сообщения (на некоторых моделях системы ЧПУ эта функция может быть недоступна)

Бит 3. Установить значение 0.

Бит 2. Активация сообщения для оператора

Бит 1. Интерфейс отображения аварийных сообщений

1. R-метод

0. F-метод

Бит 0. Активация аварийного сообщения (на некоторых моделях системы ЧПУ эта функция может быть недоступна)

#6451	R7825-младший разряд	Битовая выборка

Бит 7-6. Установить значение 0.

Бит 5. Активация интерфейса последовательной связи GPP для приложения GX Developer

Бит 4-3. Установить значение 0.

Бит 2. Отключение встроенной функции редактирования (на некоторых моделях системы ЧПУ эта функция может быть недоступна)

Бит 1. Установить значение 0.

Бит 0. Включение встроенной функции редактирования (на некоторых моделях системы ЧПУ эта функция может быть недоступна)

#6452	R7825-старший разряд	Битовая выборка

Бит 7. Установить значение 0.

Бит 6. Активация проверки меток назначения ветвей

Бит 5. Установить значение 0.

Бит 4. Активация интерфейса последовательной связи GPP для ручного пульта

Бит 3-2. Установить значение 0.

Бит 1. Активация режима расширенных команд контроллера

Бит 0. Установить значение 0.

#6453	R7826-младший разряд	Битовая выборка
Бит 7-5. Установка числа адресов для встроенного переменного/фиксированного таймера ST Бит 4-3. Установить значение 0. Бит 2-0. Код изменения языка для сообщений		
#6454	R7826-старший разряд	Битовая выборка
Бит 7-4. Установка числа адресов для переменного/фиксированного счетчика C Бит 3-0. Установка числа адресов для переменного/фиксированного таймера T		
#6455	R7827-младший разряд	Битовая выборка
Бит 7. Включение записи релейной программы в режиме RUN Бит 6. Включение записи релейной программы в режиме RUN (при высокоскоростной обработке) Бит 5-0. Установить значение 0.		
#6456	R7827-старший разряд	Битовая выборка
Бит 7-5. Установить значение 0. Бит 4. Активация обнаружения ухудшения состояния изоляции двигателя Бит 2. Активация удержания контроллера в состоянии STOP для команды PLC/PLF Бит 1-0. Установить значение 0.		
#6457-6458	R7828-младший разряд - R7828-старший разряд	Битовая выборка
Параметры 1 высокоскоростного ввода		
#6459-6460	R7829-младший разряд - R7829-старший разряд	Битовая выборка
Параметры 2 высокоскоростного ввода		
#6461-6462	R7830-младший разряд - R7830-старший разряд	Битовая выборка
Параметры 1 высокоскоростного вывода		
#6463-6464	R7831-младший разряд - R7831-старший разряд	Битовая выборка
Параметры 2 высокоскоростного вывода		
#6465-6466	R7832-младший разряд - R7832-старший разряд	Битовая выборка
Параметры 3 высокоскоростного ввода		
#6467-6468	R7833-младший разряд - R7833-старший разряд	Битовая выборка
Параметры 4 высокоскоростного ввода		
#6469-6472	R7834-младший разряд - R7835-старший разряд	Битовая выборка
Установить значение 0.		
#6473-6474	R7836-младший разряд - R7836-старший разряд	Битовая выборка
Параметры 3 высокоскоростного вывода		
#6475-6476	R7837-младший разряд - R7837-старший разряд	Битовая выборка
Параметры 4 высокоскоростного вывода		
#6477-6480	R7838-младший разряд - R7839-старший разряд	Битовая выборка
Установить значение 0.		
#6481-6496	R7840-младший разряд - R7847-старший разряд	Битовая выборка
Зарезервировано для отладки специалистами Мицубиси Установить значение 0.		

#6497-6596	R7848-младший разряд - R7897-старший разряд	Битовая выборка

Эти битовые параметры используются в пользовательском контроллере (релейной схеме).

15.17 Параметры коррекции ошибок станка

(PR)	#4000	Pinc	Инкрементный метод для коррекции ошибок станка

Выбрать метод для установки данных коррекции ошибок станка.

0. Установка абсолютных значений

1. Установка инкрементных значений

	#4001	cmpax	Базовая ось <N-я ось>

Задать имя базовой оси для коррекции ошибок станка.

1. Для коррекции ошибки шага резьбы задать имя корректируемой оси.

2. Для коррекции относительной позиции задать имя соответствующей базовой оси.

При использовании составной (многоканальный) системы задать имя в виде «номер системы + имя оси».

Пример. Ось Z для 2-й подсистемы: 2Z

При использовании осей с одинаковым именем задать имя в виде «имя оси + серийный номер».

Серийный номер программы общий для всех систем.

Пример. Если для одной оси C в 1-й подсистеме используется 2 оси, в для другой оси C во 2-й подсистеме используется 1 ось, задать для оси C во 2-й подсистеме имя C3.

---Установочный диапазон---

X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H и т. д.

	#4002	drcax	Корректируемая ось <N-я ось>

Задать имя корректируемой оси для коррекции ошибок станка.

1. Для коррекции ошибки шага резьбы задать такое же имя оси, как указано параметром «#4001 cmpax».

2. Для коррекции относительной позиции задать имя соответствующей корректируемой оси.

При использовании составной (многоканальный) системы задать имя в виде «номер системы + имя оси».

Пример. Ось Z для 2-й подсистемы: 2Z

При использовании осей с одинаковым именем задать имя в виде «имя оси + серийный номер».

Серийный номер программы общий для всех систем.

Пример. Если для одной оси C в 1-й подсистеме используется 2 оси, в для другой оси C во 2-й подсистеме используется 1 ось, задать для оси C во 2-й подсистеме имя C3.

---Установочный диапазон---

X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H и т. д.

	#4003	rdvno	Номер разделительной точки для референтной позиции <N-я ось>

Задать номер данных коррекции, соответствующих референтной позиции. Поскольку референтная позиция по сути является базовой, номер коррекции для не отсутствует. Поэтому следует задать номер, уменьшенный на 1.

Примечание. Для коррекции ошибки шага двухходовой резьбы задать номер данных коррекции, соответствующий референтной точке со смещением в положительном направлении.

---Установочный диапазон---

4101...5124

	#4004	mdvno	Номер разделительной точки для самой крайней точки в отрицательном направлении<N-я ось>

Задать номер данных коррекции для самого крайнего участка в отрицательном направлении.

Примечание. Если ось движется в положительном направлении, для коррекции ошибки шага двухходовой резьбы задать номер данных коррекции для ближайшей точки в отрицательном направлении. Точка коррекции указывается четным числом.

---Установочный диапазон---

4101...5124

#4005	pdvno	Номер разделительной точки для самого крайнего участка в положительном направлении<N-я ось>

Задать номер данных коррекции для самой крайней точки в положительном направлении.

Примечание. Если ось движется в отрицательном направлении, для коррекции ошибки шага двухходовой резьбы задать номер данных коррекции для ближайшей точки в положительном направлении. Точка коррекции указывается четным числом.

---Установочный диапазон---

4101...5124

#4006	sc	Коэффициент масштабирования коррекции <N-я ось>

Установить коэффициент масштабирования для величины коррекции.

---Установочный диапазон---

0...99

#4007	spcdv	Разделительный интервал <N-я ось>

Задать интервал деления базовой оси.

Для всех данных коррекции используется величина коррекции для каждого из этих интервалов.

---Установочный диапазон---

0.001...9999.999 (мм)

#4008	twopc	Коррекция ошибки шага двухходовой резьбы <N-я ось>

Выбрать, включать ли коррекцию ошибки шага двухходовой резьбы.

0. Отключено

1. Включено

#4009	refcmp	Величина коррекции референтной позиции <N-я ось>

Для коррекции ошибки шага двухходовой резьбы задать величину коррекции референтной позиции, когда ось движется в направлении, противоположному направлению возврата в нулевую точку.

---Установочный диапазон---

-32768...32767

Примечание. Фактическая величина коррекции определяется путем умножения заданного значения на масштаб коррекции.

#4101-5999

Установить величину коррекции для каждой оси.

---Установочный диапазон---

-32768...32767

Примечание. Фактическая величина коррекции определяется путем умножения заданного значения на масштаб коррекции.

15.18 Перечень макрокоманд

#7001	Код M[01]

Задать M-код для вызова макрокоманды с помощью M-команды.

Выбрать коды для ввода, кроме тех, что используются в логике станка, и кодов M1, M2, M30, M96...M99, M198.

Этот параметр действует, когда для параметра «#1195 Mmac» установлено значение 1.

---Установочный диапазон---

0...9999

#7002	Тип M[01]

Задать тип вызова макрокоманды.

0. Аналогичный M98 P****;
1. Аналогичный G65 P****;
2. Аналогичный G66 P****;
3. Аналогичный G66.1 P****;
4. Аналогичный G144 D0 A****;
   (метод ожидания завершения при управлении подсистемами по типу II)
5. Аналогичный G144 D1 A****;
   (метод параллельной обработки при управлении подсистемами по типу II)

#7003	Номер программы M[01]

Задать номер программы или имя файла для вызова. В имени файла может быть до 32 знаков.

---Установочный диапазон---

Имя программы или файла (до 32 знаков)

#7011	Код M[02]

Способ установки аналогичен параметру «#7001».

#7012	Тип M[02]

Способ установки аналогичен параметру «#7002».

#7013	Номер программы M[02]

Способ установки аналогичен параметру «#7003».

#7021	Код M[03]

Способ установки аналогичен параметру «#7001».

#7022	Тип M[03]

Способ установки аналогичен параметру «#7002».

#7023	Номер программы M[03]

Способ установки аналогичен параметру «#7003».

#7031	Код M[04]

Способ установки аналогичен параметру «#7001».

#7032	Тип M[04]

Способ установки аналогичен параметру «#7002».

#7033	Номер программы M[04]

Способ установки аналогичен параметру «#7003».

#7041	Код M[05]

Способ установки аналогичен параметру «#7001».

#7042	Тип M[05]

Способ установки аналогичен параметру «#7002».

#7043	Номер программы M[05]

Способ установки аналогичен параметру «#7003».

#7051	Код M[06]
	Способ установки аналогичен параметру «#7001».
#7052	Тип M[06]
	Способ установки аналогичен параметру «#7002».
#7053	Номер программы M[06]
	Способ установки аналогичен параметру «#7003».
#7061	Код M[07]
	Способ установки аналогичен параметру «#7001».
#7062	Тип M[07]
	Способ установки аналогичен параметру «#7002».
#7063	Номер программы M[07]
	Способ установки аналогичен параметру «#7003».
#7071	Код M[08]
	Способ установки аналогичен параметру «#7001».
#7072	Тип M[08]
	Способ установки аналогичен параметру «#7002».
#7073	Номер программы M[08]
	Способ установки аналогичен параметру «#7003».
#7081	Код M[09]
	Способ установки аналогичен параметру «#7001».
#7082	Тип M[09]
	Способ установки аналогичен параметру «#7002».
#7083	Номер программы M[09]
	Способ установки аналогичен параметру «#7003».
#7091	Код M[10]
	Способ установки аналогичен параметру «#7001».
#7092	Тип M[10]
	Способ установки аналогичен параметру «#7002».
#7093	Номер программы M[10]
	Способ установки аналогичен параметру «#7003».
#7102	Тип M2mac
	Задать тип для вызова макрокоманды с помощью команды 2-й вспомогательной функции. Макрокоманда вызывается с помощью команды адреса «#1170 M2name», когда для параметра «#1198 M2mac» установлено значение 1. Способ установки аналогичен «вызову макрокоманды с помощью M-кода». ---Установочный диапазон--- 0...3
#7103	Номер программы M2mac
	Задать номер программы для вызова макрокоманды с помощью команды 2-й вспомогательной функции. Макрокоманда вызывается с помощью команды адреса «#1170 M2name», когда для параметра «#1198 M2mac» установлено значение 1. Способ установки аналогичен «вызову макрокоманды с помощью M-кода». ---Установочный диапазон--- Имя программы или файла (до 32 знаков)

#7201	Код G[01]

Задать G-код для вызова макрокоманды с помощью G-команды.

Нельзя указывать G-код, используемый в системе.

Коды G101...G110 и G200..G202 являются кодами пользовательских макрокоманд типа I. Но если параметр устанавливается для вызовы с помощью G-кода, приоритет имеет вызов с помощью G-кода, тогда эти коды не могут использоваться для пользовательских макрокоманд типа I.

---Установочный диапазон---

1...999

#7202	Тип G[01]

Задать тип вызова макрокоманды.

0. Аналогичный M98 P ΔΔΔΔ;

1. Аналогичный G65 P ΔΔΔΔ;

2. Аналогичный G66 P ΔΔΔΔ;

3. Аналогичный G66.1 P ΔΔΔΔ;

---Установочный диапазон---

0...3

#7203	Номер программы G[01]

Задать номер программы или имя файла для вызова. В имени файла может быть до 32 знаков.

---Установочный диапазон---

Имя программы или файла (до 32 знаков)

#7211	Код G[02]

Способ установки аналогичен параметру «#7201».

#7212	Тип G[02]

Способ установки аналогичен параметру «#7202».

#7213	Номер программы G[02]

Способ установки аналогичен параметру «#7203».

#7221	Код G[03]

Способ установки аналогичен параметру «#7201».

#7222	Тип G[03]

Способ установки аналогичен параметру «#7202».

#7223	Номер программы G[03]

Способ установки аналогичен параметру «#7203».

#7231	Код G[04]

Способ установки аналогичен параметру «#7201».

#7232	Тип G[04]

Способ установки аналогичен параметру «#7202».

#7233	Номер программы G[04]

Способ установки аналогичен параметру «#7203».

#7241	Код G[05]

Способ установки аналогичен параметру «#7201».

#7242	Тип G[05]

Способ установки аналогичен параметру «#7202».

#7243	Номер программы G[05]

Способ установки аналогичен параметру «#7203».

#7251	Код G[06]

Способ установки аналогичен параметру «#7201».

#7252 Тип G[06]

Способ установки аналогичен параметру «#7202».

#7253 Номер программы G[06]

Способ установки аналогичен параметру «#7203».

#7261 Код G[07]

Способ установки аналогичен параметру «#7201».

#7262 Тип G[07]

Способ установки аналогичен параметру «#7202».

#7263 Номер программы G[07]

Способ установки аналогичен параметру «#7203».

#7271 Код G[08]

Способ установки аналогичен параметру «#7201».

#7272 Тип G[08]

Способ установки аналогичен параметру «#7202».

#7273 Номер программы G[08]

Способ установки аналогичен параметру «#7203».

#7281 Код G[09]

Способ установки аналогичен параметру «#7201».

#7282 Тип G[09]

Способ установки аналогичен параметру «#7202».

#7283 Номер программы G[09]

Способ установки аналогичен параметру «#7203».

#7291 Код G[10]

Способ установки аналогичен параметру «#7201».

#7292 Тип G[10]

Способ установки аналогичен параметру «#7202».

#7293 Номер программы G[10]

Способ установки аналогичен параметру «#7203».

#7302 Тип Smac

Задать номер типа для вызова макрокоманды с помощью S-команды.
Этот параметр действует, когда для параметра «#1196 Smac» установлено значение 1.
Способ установки аналогичен «вызову макрокоманды с помощью M-кода».
---Установочный диапазон---
0...3

#7303 Номер программы Smac

Задать номер программы для вызова макрокоманды с помощью S-команды.
Этот параметр действует, когда для параметра «#1196 Smac» установлено значение 1.
Способ установки аналогичен «вызову макрокоманды с помощью M-кода».
---Установочный диапазон---
Имя программы или файла (до 32 знаков)

#7312 Тип Tmac

Задать тип для вызова макрокоманды с помощью T-команды.
Этот параметр действует, когда для параметра «#1197 Tmac» установлено значение 1.
Способ установки аналогичен «вызову макрокоманды с помощью M-кода».
---Установочный диапазон---
0...3

#7313 Номер программы Tmac

Задать номер программы для вызова макрокоманды с помощью T-команды.

Этот параметр действует, когда для параметра «#1197 Tmac» установлено значение 1.

Способ установки аналогичен «вызову макрокоманды с помощью M-кода».

---Установочный диапазон---

Имя программы или файла (до 32 знаков)

#7322 Тип G200

Задать тип вызова макрокоманды.

0. Аналогичный M98 P****;

1. Аналогичный G65 P****;

2. Аналогичный G66 P****;

3. Аналогичный G66.1 P****;

---Установочный диапазон---

0...3

#7323 Номер программы G200

Задать цифры для разрядов сотен и далее для номера вызываемой макропрограммы.

---Установочный диапазон---

90...99 или 1000100...1999999

Примечание. Для установки номера программы 1000100...1999999 установить для типа вызова макрокоманды значение 0 (M98) или 1 (G65).

#7332 Тип G300

Способ установки аналогичен параметру «#7322».

#7333 Номер программы G300

Способ установки аналогичен параметру «#7323».

#7342 Тип G400

Способ установки аналогичен параметру «#7322».

#7343 Номер программы G400

Способ установки аналогичен параметру «#7323».

#7352 Тип G500

Способ установки аналогичен параметру «#7322».

#7353 Номер программы G500

Способ установки аналогичен параметру «#7323».

#7362 Тип G600

Способ установки аналогичен параметру «#7322».

#7363 Номер программы G600

Способ установки аналогичен параметру «#7323».

#7372 Тип G700

Способ установки аналогичен параметру «#7322».

#7373 Номер программы G700

Способ установки аналогичен параметру «#7323».

#7382 Тип G800

Способ установки аналогичен параметру «#7322».

#7383 Номер программы G800

Способ установки аналогичен параметру «#7323».

#7392 Тип G900

Способ установки аналогичен параметру «#7322».

#7393 Номер программы G900

Способ установки аналогичен параметру «#7323».

#7401 Действие ASCII[01]

Активация макропараметров (#7402...7405) в ASCII-кодах.

0. Не применять
1. Применять

#7402 Код ASCII[01]

Задать ASCII-код для вызова макрокоманды с помощью ASCII-кода.

Для токарного варианта: A,B,D,F,H,I,J,K,M,Q,R,S,T

Для обрабатывающего центра: A,B,F,H,I,K,M,Q,R,S,T

#7403 Тип ASCII[01]

Задать тип вызова макрокоманды.

0. M98
1. G65
2. G66
3. G66.1

#7404 Номер программы ASCII[01]

Задать номер программы для вызова макрокомандой.

---Установочный диапазон---

Имя программы или файла (до 32 знаков)

#7405 Переменная ASCII[01]

Если для типа вызова устанавливается значение 0, задать номер переменной после ASCII-кода.

---Установочный диапазон---

100...149

#7411 Действие ASCII[02]

Активация макропараметров (#7412...7415) в ASCII-кодах.

0. Не применять
1. Применять

#7412 Код ASCII[02]

Задать ASCII-код для вызова макрокоманды с помощью ASCII-кода.

Для токарного варианта: A,B,D,F,H,I,J,K,M,Q,R,S,T

M-система: A,B,F,H,I,K,M,Q,R,S,T

#7413 Тип ASCII[02]

Задать тип вызова макрокоманды.

0. M98
1. G65
2. G66
3. G66.1

#7414 Номер программы ASCII[02]

Задать номер программы для вызова макрокомандой.

---Установочный диапазон---

Имя программы или файла (до 32 знаков)

#7415 Переменная ASCII[02]

Если для типа вызова устанавливается значение 0, задать номер переменной после ASCII-кода.

---Установочный диапазон---

100...149

15.19 Переключатели позиций

#7500	Pcheck	Установка переключателей позиций при высоких скоростях

Указать, выполнять ли проверку области переключателей позиций при высоких скоростях.

0. Не выполнять проверку области переключателей позиций при высоких скоростях (исходная настройка).

1. Выполнять проверку области переключателей позиций при высоких скоростях.

#7501	Ось PSW1	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7502	PSW1 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D00

Операнд 2-й подсистемы: X1D20

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7503	PSW1 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D00

Операнд 2-й подсистемы: X1D20

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7504	Проверка PSW1	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждого переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.

1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7511	Ось PSW2	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7512	PSW2 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D01

Операнд 2-й подсистемы: X1D21

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7513	PSW2 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D01

Операнд 2-й подсистемы: X1D21

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7514	Проверка PSW2	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7521	Ось PSW3	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7522	PSW3 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D02

Операнд 2-й подсистемы: X1D22

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7523	PSW3 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D02

Операнд 2-й подсистемы: X1D22

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7524	Проверка PSW3	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7531	Ось PSW4	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7532	PSW4 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D03

Операнд 2-й подсистемы: X1D23

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7533	PSW4 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D03

Операнд 2-й подсистемы: X1D23

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7534	Проверка PSW4	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7541	Ось PSW5	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7542	PSW5 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D04

Операнд 2-й подсистемы: X1D24

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7543	PSW5 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D04

Операнд 2-й подсистемы: X1D24

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7544	Проверка PSW5	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7551	Ось PSW6	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7552	PSW6 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D05

Операнд 2-й подсистемы: X1D25

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7553	PSW6 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D05

Операнд 2-й подсистемы: X1D25

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7554	Проверка PSW6	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7561	Ось PSW7	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7562	PSW7 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D06

Операнд 2-й подсистемы: X1D26

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7563	PSW7 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D06

Операнд 2-й подсистемы: X1D26

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7564	Проверка PSW7	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7571	Ось PSW8	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7572	PSW8 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D07

Операнд 2-й подсистемы: X1D27

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7573	PSW8 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D07

Операнд 2-й подсистемы: X1D27

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7574	Проверка PSW8	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7581	Ось PSW9	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7582	PSW9 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D08

Операнд 2-й подсистемы: X1D28

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7583	PSW9 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D08

Операнд 2-й подсистемы: X1D28

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7584	Проверка PSW9	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7591	Ось PSW10	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7592	PSW10 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D09

Операнд 2-й подсистемы: X1D29

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7593	PSW10 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D09

Операнд 2-й подсистемы: X1D29

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7594	Проверка PSW10	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7601	Ось PSW11	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7602	PSW11 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0A

Операнд 2-й подсистемы: X1D2A

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7603	PSW11 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0A

Операнд 2-й подсистемы: X1D2A

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7604	Проверка PSW11	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7611	Ось PSW12	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7612	PSW12 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0B

Операнд 2-й подсистемы: X1D2B

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7613	PSW12 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0B

Операнд 2-й подсистемы: X1D2B

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7614	Проверка PSW12	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7621	Ось PSW13	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7622	PSW13 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0C

Операнд 2-й подсистемы: X1D2C

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7623	PSW13 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0C

Операнд 2-й подсистемы: X1D2C

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7624	Проверка PSW13	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7631	Ось PSW14	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7632	PSW14 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0D

Операнд 2-й подсистемы: X1D2D

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7633	PSW14 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0D

Операнд 2-й подсистемы: X1D2D

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7634	Проверка PSW14	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7641	Ось PSW15	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7642	PSW15 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0E

Операнд 2-й подсистемы: X1D2E

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7643	PSW15 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0E

Операнд 2-й подсистемы: X1D2E

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7644	Проверка PSW15	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7651	Ось PSW16	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7652	PSW16 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0F

Операнд 2-й подсистемы: X1D2F

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7653	PSW16 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D0F

Операнд 2-й подсистемы: X1D2F

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7654	Проверка PSW16	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7661	Ось PSW17	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7662	PSW17 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D10

Операнд 2-й подсистемы: X1D30

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7663	PSW17 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D10

Операнд 2-й подсистемы: X1D30

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7664	Проверка PSW17	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7671	Ось PSW18	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7672	PSW18 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D11

Операнд 2-й подсистемы: X1D31

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7673	PSW18 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D11

Операнд 2-й подсистемы: X1D31

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7674	Проверка PSW18	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7681	Ось PSW19	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7682	PSW19 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D12

Операнд 2-й подсистемы: X1D32

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7683	PSW19 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D12

Операнд 2-й подсистемы: X1D32

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7684	Проверка PSW19	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7691	Ось PSW20	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7692	PSW20 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D13

Операнд 2-й подсистемы: X1D33

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7693	PSW20 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D13

Операнд 2-й подсистемы: X1D33

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7694	Проверка PSW20	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7701	Ось PSW21	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7702	PSW21 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D14

Операнд 2-й подсистемы: X1D34

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7703	PSW21 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D14

Операнд 2-й подсистемы: X1D34

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7704	Проверка PSW21	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7711	Ось PSW22	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7712	PSW22 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D15

Операнд 2-й подсистемы: X1D35

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7713	PSW22 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D15

Операнд 2-й подсистемы: X1D35

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7714	Проверка PSW22	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7721	Ось PSW23	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7722	PSW23 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D16

Операнд 2-й подсистемы: X1D36

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7723	PSW23 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D16

Операнд 2-й подсистемы: X1D36

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7724	Проверка PSW23	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

#7731	Ось PSW24	Имя оси

Задать имя оси, для которой предназначен переключатель позиций.

---Установочный диапазон---

Адрес оси X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, H или C

#7732	PSW24 dog1	Позиция воображаемого упора 1

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D17

Операнд 2-й подсистемы: X1D37

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7733	PSW24 dog2	Позиция воображаемого упора 2

Когда инструмент входит в диапазон между позициями воображаемого упора 1 и 2, на контроллер выдается сигнал.

Операнд 1-й подсистемы: X1D17

Операнд 2-й подсистемы: X1D37

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм)

#7734	Проверка PSW24	Выбор способа проверки области

Если выбрана проверка области переключателей позиций при высоких скоростях, указать режим проверки области: использовать ли для каждой точки переключателя позиций заданную командой позицию станка или позицию, полученную по обратной связи с датчика.

0. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка заданную командой позицию станка.
1. Использовать для проверки области переключателей позиций в качестве позиции станка позицию, полученную по обратной связи с датчика.

Примечание. Этот параметр действует, когда для параметра «#7500 Pcheck» установлено значение 1.

15.20 Параметры присвоения операндов удаленного ввода-вывода

(PR)	#53001	RIO dev assign	Метод присвоения операндов удаленного ввода-вывода

Выбрать метод присвоения операндов каждой станции удаленного ввода-вывода: фиксированный или произвольный.

0. Фиксированное присвоение

1. Произвольное присвоение

(PR)	#53011	RIO CH No. #1	Номер канала устройства удаленного ввода-вывода для присвоения

Задать номер канала 1-й станции удаленного ввода-вывода.

* Если устанавливается значение 0, все параметры присвоения операндов удаленного ввода-вывода 1-й станции отключаются.

---Установочный диапазон---

0, 1...3

(PR)	#53012	RIO Station No. #1	Номер станции удаленного ввода-вывода для присвоения

Задать номер станции для 1-й станции удаленного ввода-вывода.

* Установка этого параметра должна соответствовать поворотному переключателю устройства удаленного ввода-вывода, которому назначаются операнды контроллера.

---Установочный диапазон---

0...63

(PR)	#53013	DI dev name #1	Имя №1 операндов дискретного ввода

Задать имя операндов присвоения дискретного ввода для 1-й станции удаленного ввода-вывода.

* Если устанавливается значение 0, имя не используется.

---Установочный диапазон---

0, X, R, ZR

(PR)	#53014	DI dev No. #1	Номер №1 операндов дискретного ввода

Задать номер головного операнда для присвоения операндов дискретного ввода для 1-й станции удаленного ввода-вывода.

Для операнда X: шестнадцатеричное значение (X000...X5FF) * кроме X2C0...X2FF

Для операнда ZR: десятичное значение (ZR5000...ZR5999)

* Этот параметр обнуляется при изменении имени операндов «DI dev name #n».

* Перед установкой этого параметра задать имя «DI dev name #1».

---Установочный диапазон---

Доступные номера операндов дискретного ввода

(PR)	#53015	DO dev name #1	Имя №1 операндов дискретного вывода

Задать имя операндов присвоения дискретного вывода для 1-й станции удаленного ввода-вывода.

* Если устанавливается значение 0, имя не используется.

---Установочный диапазон---

0, Y, R, ZR

(PR)	#53016	DO dev No. #1	Номер №1 операндов дискретного вывода

Задать номер головного операнда для присвоения операндов дискретного вывода для 1-й станции удаленного ввода-вывода.

Для операнда Y: шестнадцатеричное значение (Y000///Y5FF) * кроме Y2C0...Y2FF

Для операнда ZR: десятичное значение (ZR6000...ZR6999)

* Этот параметр обнуляется при изменении имени операндов «DO dev name #n».

* Перед установкой этого параметра задать имя «DO dev name #n».

---Установочный диапазон---

Доступные номера операндов дискретного вывода

(PR)	#53017	DI Hi-Spd #1	Назначение №1 высокоскоростного ввода

Выбрать скорость ввода 32 адресов входных данных для 1-й станции удаленного ввода-вывода: высокую или среднюю скорость контроллера.

0. Средняя скорость контроллера
1. Высокая скорость контроллера

(PR)	#53018	DO Hi-Spd #1	Назначение №1 высокоскоростного вывода

Выбрать скорость вывода 32 адресов выходных данных с 1-й станции удаленного ввода-вывода: высокую или среднюю скорость контроллера.

0. Средняя скорость контроллера
1. Высокая скорость контроллера

Перечень параметров для операндов удаленного ввода-вывода 2-й и последующих станций

Номера и имена параметров для операндов удаленного ввода-вывода (RIO) 2-й и последующих станций представлены ниже.

Описание параметров см. соответствующие описания для операндов удаленного ввода-вывода 1-й станции, заменяя номера станций (No. или # No).

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#1 № станц.:1	#53011 № кан. RIO #1	#53012 № стан. RIO #1	#53013 Имя опер. DI #1	#53014 № опер. DI #1	#53015 Имя опер. DO #1	#53016 № опер. DO #1	#53017 Выс.скор. DI #1	#53018 Выс.скор. DO #1
#2 № станц.:2	#53021 № кан. RIO #2	#53022 № стан. RIO #2	#53023 Имя опер. DI #2	#53024 № опер. DI #2	#53025 Имя опер. DO #2	#53026 № опер. DO #2	#53027 Выс.скор. DI #2	#53028 Выс.скор. DO #2
#3 № станц.:3	#53031 № кан. RIO #3	#53032 № стан. RIO #3	#53033 Имя опер. DI #3	#53034 № опер. DI #3	#53035 Имя опер. DO #3	#53036 № опер. DO #3	#53037 Выс.скор. DI #3	#53038 Выс.скор. DO #3
#4 № станц.:4	#53041 № кан. RIO #4	#53042 № стан. RIO #4	#53043 Имя опер. DI #4	#53044 № опер. DI #4	#53045 Имя опер. DO #4	#53046 № опер. DO #4	#53047 Выс.скор. DI #4	#53048 Выс.скор. DO #4
#5 № станц.:5	#53051 № кан. RIO #5	#53052 № стан. RIO #5	#53053 Имя опер. DI #5	#53054 № опер. DI #5	#53055 Имя опер. DO #5	#53056 № опер. DO #5	#53057 Выс.скор. DI #5	#53058 Выс.скор. DO #5
#6 № станц.:6	#53061 № кан. RIO #6	#53062 № стан. RIO #6	#53063 Имя опер. DI #6	#53064 № опер. DI #6	#53065 Имя опер. DO #6	#53066 № опер. DO #6	#53067 Выс.скор. DI #6	#53068 Выс.скор. DO #6
#7 № станц.:7	#53071 № кан. RIO #7	#53072 № стан. RIO #7	#53073 Имя опер. DI #7	#53074 № опер. DI #7	#53075 Имя опер. DO #7	#53076 № опер. DO #7	#53077 Выс.скор. DI #7	#53078 Выс.скор. DO #7
#8 № станц.:8	#53081 № кан. RIO #8	#53082 № стан. RIO #8	#53083 Имя опер. DI #8	#53084 № опер. DI #8	#53085 Имя опер. DO #8	#53086 № опер. DO #8	#53087 Выс.скор. DI #8	#53088 Выс.скор. DO #8
#9 № станц.:9	#53091 № кан. RIO #9	#53092 № стан. RIO #9	#53093 Имя опер. DI #9	#53094 № опер. DI #9	#53095 Имя опер. DO #9	#53096 № опер. DO #9	#53097 Выс.скор. DI #9	#53098 Выс.скор. DO #9
#10 № станц.:10	#53101 № кан. RIO #10	#53102 № стан. RIO #10	#53103 Имя опер. DI #10	#53104 № опер. DI #10	#53105 Имя опер. DO #10	#53106 № опер. DO #10	#53107 Выс.скор. DI #10	#53108 Выс.скор. DO #10
#11 № станц.:11	#53111 № кан. RIO #11	#53112 № стан. RIO #11	#53113 Имя опер. DI #11	#53114 № опер. DI #11	#53115 Имя опер. DO #11	#53116 № опер. DO #11	#53117 Выс.скор. DI #11	#53118 Выс.скор. DO #11
#12 № станц.:12	#53121 № кан. RIO #12	#53122 № стан. RIO #12	#53123 Имя опер. DI #12	#53124 № опер. DI #12	#53125 Имя опер. DO #12	#53126 № опер. DO #12	#53127 Выс.скор. DI #12	#53128 Выс.скор. DO #12
#13 № станц.:13	#53131 № кан. RIO #13	#53132 № стан. RIO #13	#53133 Имя опер. DI #13	#53134 № опер. DI #13	#53135 Имя опер. DO #13	#53136 № опер. DO #13	#53137 Выс.скор. DI #13	#53138 Выс.скор. DO #13
#14 № станц.:14	#53141 № кан. RIO #14	#53142 № стан. RIO #14	#53143 Имя опер. DI #14	#53144 № опер. DI #14	#53145 Имя опер. DO #14	#53146 № опер. DO #14	#53147 Выс.скор. DI #14	#53148 Выс.скор. DO #14
#15 № станц.:15	#53151 № кан. RIO #15	#53152 № стан. RIO #15	#53153 Имя опер. DI #15	#53154 № опер. DI #15	#53155 Имя опер. DO #15	#53156 № опер. DO #15	#53157 Выс.скор. DI #15	#53158 Выс.скор. DO #15
#16 № станц.:16	#53161 № кан. RIO #16	#53162 № стан. RIO #16	#53163 Имя опер. DI #16	#53164 № опер. DI #16	#53165 Имя опер. DO #16	#53166 № опер. DO #16	#53167 Выс.скор. DI #16	#53168 Выс.скор. DO #16
#17 № станц.:17	#53171 № кан. RIO #17	#53172 № стан. RIO #17	#53173 Имя опер. DI #17	#53174 № опер. DI #17	#53175 Имя опер. DO #17	#53176 № опер. DO #17	#53177 Выс.скор. DI #17	#53178 Выс.скор. DO #17

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#18 № станц.:18	#53181 № кан. RIO #18	#53182 № стан. RIO #18	#53183 Имя опер. DI #18	#53184 № опер. DI #18	#53185 Имя опер. DO #18	#53186 № опер. DO #18	#53187 Выс.скор. DI #18	#53188 Выс.скор. DO #18
#19 № станц.:19	#53191 № кан. RIO #19	#53192 № стан. RIO #19	#53193 Имя опер. DI #19	#53194 № опер. DI #19	#53195 Имя опер. DO #19	#53196 № опер. DO #19	#53197 Выс.скор. DI #19	#53198 Выс.скор. DO #19
#20 № станц.:20	#53201 № кан. RIO #20	#53202 № стан. RIO #20	#53203 Имя опер. DI #20	#53204 № опер. DI #20	#53205 Имя опер. DO #20	#53206 № опер. DO #20	#53207 Выс.скор. DI #20	#53208 Выс.скор. DO #20
#21 № станц.:21	#53211 № кан. RIO #21	#53212 № стан. RIO #21	#53213 Имя опер. DI #21	#53214 № опер. DI #21	#53215 Имя опер. DO #21	#53216 № опер. DO #21	#53217 Выс.скор. DI #21	#53218 Выс.скор. DO #21
#22 № станц.:22	#53221 № кан. RIO #22	#53222 № стан. RIO #22	#53223 Имя опер. DI #22	#53224 № опер. DI #22	#53225 Имя опер. DO #22	#53226 № опер. DO #22	#53227 Выс.скор. DI #22	#53228 Выс.скор. DO #22
#23 № станц.:23	#53231 № кан. RIO #23	#53232 № стан. RIO #23	#53233 Имя опер. DI #23	#53234 № опер. DI #23	#53235 Имя опер. DO #23	#53236 № опер. DO #23	#53237 Выс.скор. DI #23	#53238 Выс.скор. DO #23
#24 № станц.:24	#53241 № кан. RIO #24	#53242 № стан. RIO #24	#53243 Имя опер. DI #24	#53244 № опер. DI #24	#53245 Имя опер. DO #24	#53246 № опер. DO #24	#53247 Выс.скор. DI #24	#53248 Выс.скор. DO #24
#25 № станц.:25	#53251 № кан. RIO #25	#53252 № стан. RIO #25	#53253 Имя опер. DI #25	#53254 № опер. DI #25	#53255 Имя опер. DO #25	#53256 № опер. DO #25	#53257 Выс.скор. DI #25	#53258 Выс.скор. DO #25
#26 № станц.:26	#53261 № кан. RIO #26	#53262 № стан. RIO #26	#53263 Имя опер. DI #26	#53264 № опер. DI #26	#53265 Имя опер. DO #26	#53266 № опер. DO #26	#53267 Выс.скор. DI #26	#53268 Выс.скор. DO #26
#27 № станц.:27	#53271 № кан. RIO #27	#53272 № стан. RIO #27	#53273 Имя опер. DI #27	#53274 № опер. DI #27	#53275 Имя опер. DO #27	#53276 № опер. DO #27	#53277 Выс.скор. DI #27	#53278 Выс.скор. DO #27
#28 № станц.:28	#53281 № кан. RIO #28	#53282 № стан. RIO #28	#53283 Имя опер. DI #28	#53284 № опер. DI #28	#53285 Имя опер. DO #28	#53286 № опер. DO #28	#53287 Выс.скор. DI #28	#53288 Выс.скор. DO #28
#29 № станц.:29	#53291 № кан. RIO #29	#53292 № стан. RIO #29	#53293 Имя опер. DI #29	#53294 № опер. DI #29	#53295 Имя опер. DO #29	#53296 № опер. DO #29	#53297 Выс.скор. DI #29	#53298 Выс.скор. DO #29
#30 № станц.:30	#53301 № кан. RIO #30	#53302 № стан. RIO #30	#53303 Имя опер. DI #30	#53304 № опер. DI #30	#53305 Имя опер. DO #30	#53306 № опер. DO #30	#53307 Выс.скор. DI #30	#53308 Выс.скор. DO #30
#31 № станц.:31	#53311 № кан. RIO #31	#53312 № стан. RIO #31	#53313 Имя опер. DI #31	#53314 № опер. DI #31	#53315 Имя опер. DO #31	#53316 № опер. DO #31	#53317 Выс.скор. DI #31	#53318 Выс.скор. DO #31
#32 № станц.:32	#53321 № кан. RIO #32	#53322 № стан. RIO #32	#53323 Имя опер. DI #32	#53324 № опер. DI #32	#53325 Имя опер. DO #32	#53326 № опер. DO #32	#53327 Выс.скор. DI #32	#53328 Выс.скор. DO #32
#33 № станц.:33	#53331 № кан. RIO #33	#53332 № стан. RIO #33	#53333 Имя опер. DI #33	#53334 № опер. DI #33	#53335 Имя опер. DO #33	#53336 № опер. DO #33	#53337 Выс.скор. DI #33	#53338 Выс.скор. DO #33
#34 № станц.:34	#53341 № кан. RIO #34	#53342 № стан. RIO #34	#53343 Имя опер. DI #34	#53344 № опер. DI #34	#53345 Имя опер. DO #34	#53346 № опер. DO #34	#53347 Выс.скор. DI #34	#53348 Выс.скор. DO #34
#35 № станц.:35	#53351 № кан. RIO #35	#53352 № стан. RIO #35	#53353 Имя опер. DI #35	#53354 № опер. DI #35	#53355 Имя опер. DO #35	#53356 № опер. DO #35	#53357 Выс.скор. DI #35	#53358 Выс.скор. DO #35
#36 № станц.:36	#53361 № кан. RIO #36	#53362 № стан. RIO #36	#53363 Имя опер. DI #36	#53364 № опер. DI #36	#53365 Имя опер. DO #36	#53366 № опер. DO #36	#53367 Выс.скор. DI #36	#53368 Выс.скор. DO #36

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#37 № станц.:37	#53371 № кан. RIO #37	#53372 № стан. RIO #37	#53373 Имя опер. DI #37	#53374 № опер. DI #37	#53375 Имя опер. DO #37	#53376 № опер. DO #37	#53377 Выс.скор. DI #37	#53378 Выс.скор. DO #37
#38 № станц.:38	#53381 № кан. RIO #38	#53382 № стан. RIO #38	#53383 Имя опер. DI #38	#53384 № опер. DI #38	#53385 Имя опер. DO #38	#53386 № опер. DO #38	#53387 Выс.скор. DI #38	#53388 Выс.скор. DO #38
#39 № станц.:39	#53391 № кан. RIO #39	#53392 № стан. RIO #39	#53393 Имя опер. DI #39	#53394 № опер. DI #39	#53395 Имя опер. DO #39	#53396 № опер. DO #39	#53397 Выс.скор. DI #39	#53398 Выс.скор. DO #39
#40 № станц.:40	#53401 № кан. RIO #40	#53402 № стан. RIO #40	#53403 Имя опер. DI #40	#53404 № опер. DI #40	#53405 Имя опер. DO #40	#53406 № опер. DO #40	#53407 Выс.скор. DI #40	#53408 Выс.скор. DO #40
#41 № станц.:41	#53411 № кан. RIO #41	#53412 № стан. RIO #41	#53413 Имя опер. DI #41	#53414 № опер. DI #41	#53415 Имя опер. DO #41	#53416 № опер. DO #41	#53417 Выс.скор. DI #41	#53418 Выс.скор. DO #41
#42 № станц.:42	#53421 № кан. RIO #42	#53422 № стан. RIO #42	#53423 Имя опер. DI #42	#53424 № опер. DI #42	#53425 Имя опер. DO #42	#53426 № опер. DO #42	#53427 Выс.скор. DI #42	#53428 Выс.скор. DO #42
#43 № станц.:43	#53431 № кан. RIO #43	#53432 № стан. RIO #43	#53433 Имя опер. DI #43	#53434 № опер. DI #43	#53435 Имя опер. DO #43	#53436 № опер. DO #43	#53437 Выс.скор. DI #43	#53438 Выс.скор. DO #43
#44 № станц.:44	#53441 № кан. RIO #44	#53442 № стан. RIO #44	#53443 Имя опер. DI #44	#53444 № опер. DI #44	#53445 Имя опер. DO #44	#53446 № опер. DO #44	#53447 Выс.скор. DI #44	#53448 Выс.скор. DO #44
#45 № станц.:45	#53451 № кан. RIO #45	#53452 № стан. RIO #45	#53453 Имя опер. DI #45	#53454 № опер. DI #45	#53455 Имя опер. DO #45	#53456 № опер. DO #45	#53457 Выс.скор. DI #45	#53458 Выс.скор. DO #45
#46 № станц.:46	#53461 № кан. RIO #46	#53462 № стан. RIO #46	#53463 Имя опер. DI #46	#53464 № опер. DI #46	#53465 Имя опер. DO #46	#53466 № опер. DO #46	#53467 Выс.скор. DI #46	#53468 Выс.скор. DO #46
#47 № станц.:47	#53471 № кан. RIO #47	#53472 № стан. RIO #47	#53473 Имя опер. DI #47	#53474 № опер. DI #47	#53475 Имя опер. DO #47	#53476 № опер. DO #47	#53477 Выс.скор. DI #47	#53478 Выс.скор. DO #47
#48 № станц.:48	#53481 № кан. RIO #48	#53482 № стан. RIO #48	#53483 Имя опер. DI #48	#53484 № опер. DI #48	#53485 Имя опер. DO #48	#53486 № опер. DO #48	#53487 Выс.скор. DI #48	#53488 Выс.скор. DO #48
#49 № станц.:49	#53491 № кан. RIO #49	#53492 № стан. RIO #49	#53493 Имя опер. DI #49	#53494 № опер. DI #49	#53495 Имя опер. DO #49	#53496 № опер. DO #49	#53497 Выс.скор. DI #49	#53498 Выс.скор. DO #49
#50 № станц.:50	#53501 № кан. RIO #50	#53502 № стан. RIO #50	#53503 Имя опер. DI #50	#53504 № опер. DI #50	#53505 Имя опер. DO #50	#53506 № опер. DO #50	#53507 Выс.скор. DI #50	#53508 Выс.скор. DO #50
#51 № станц.:51	#53511 № кан. RIO #51	#53512 № стан. RIO #51	#53513 Имя опер. DI #51	#53514 № опер. DI #51	#53515 Имя опер. DO #51	#53516 № опер. DO #51	#53517 Выс.скор. DI #51	#53518 Выс.скор. DO #51
#52 № станц.:52	#53521 № кан. RIO #52	#53522 № стан. RIO #52	#53523 Имя опер. DI #52	#53524 № опер. DI #52	#53525 Имя опер. DO #52	#53526 № опер. DO #52	#53527 Выс.скор. DI #52	#53528 Выс.скор. DO #52
#53 № станц.:53	#53531 № кан. RIO #53	#53532 № стан. RIO #53	#53533 Имя опер. DI #53	#53534 № опер. DI #53	#53535 Имя опер. DO #53	#53536 № опер. DO #53	#53537 Выс.скор. DI #53	#53538 Выс.скор. DO #53
#54 № станц.:54	#53541 № кан. RIO #54	#53542 № стан. RIO #54	#53543 Имя опер. DI #54	#53544 № опер. DI #54	#53545 Имя опер. DO #54	#53546 № опер. DO #54	#53547 Выс.скор. DI #54	#53548 Выс.скор. DO #54
#55 № станц.:55	#53551 № кан. RIO #55	#53552 № стан. RIO #55	#53553 Имя опер. DI #55	#53554 № опер. DI #55	#53555 Имя опер. DO #55	#53556 № опер. DO #55	#53557 Выс.скор. DI #55	#53558 Выс.скор. DO #55

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#56 № станц.:56	#53561 № кан. RIO #56	#53562 № стан. RIO #56	#53563 Имя опер. DI #56	#53564 № опер. DI #56	#53565 Имя опер. DO #56	#53566 № опер. DO #56	#53567 Выс.скор. DI #56	#53568 Выс.скор. DO #56
#57 № станц.:57	#53571 № кан. RIO #57	#53572 № стан. RIO #57	#53573 Имя опер. DI #57	#53574 № опер. DI #57	#53575 Имя опер. DO #57	#53576 № опер. DO #57	#53577 Выс.скор. DI #57	#53578 Выс.скор. DO #57
#58 № станц.:58	#53581 № кан. RIO #58	#53582 № стан. RIO #58	#53583 Имя опер. DI #58	#53584 № опер. DI #58	#53585 Имя опер. DO #58	#53586 № опер. DO #58	#53587 Выс.скор. DI #58	#53588 Выс.скор. DO #58
#59 № станц.:59	#53591 № кан. RIO #59	#53592 № стан. RIO #59	#53593 Имя опер. DI #59	#53594 № опер. DI #59	#53595 Имя опер. DO #59	#53596 № опер. DO #59	#53597 Выс.скор. DI #59	#53598 Выс.скор. DO #59
#60 № станц.:60	#53601 № кан. RIO #60	#53602 № стан. RIO #60	#53603 Имя опер. DI #60	#53604 № опер. DI #60	#53605 Имя опер. DO #60	#53606 № опер. DO #60	#53607 Выс.скор. DI #60	#53608 Выс.скор. DO #60
#61 № станц.:61	#53611 № кан. RIO #61	#53612 № стан. RIO #61	#53613 Имя опер. DI #61	#53614 № опер. DI #61	#53615 Имя опер. DO #61	#53616 № опер. DO #61	#53617 Выс.скор. DI #61	#53618 Выс.скор. DO #61
#62 № станц.:62	#53621 № кан. RIO #62	#53622 № стан. RIO #62	#53623 Имя опер. DI #62	#53624 № опер. DI #62	#53625 Имя опер. DO #62	#53626 № опер. DO #62	#53627 Выс.скор. DI #62	#53628 Выс.скор. DO #62
#63 № станц.:63	#53631 № кан. RIO #63	#53632 № стан. RIO #63	#53633 Имя опер. DI #63	#53634 № опер. DI #63	#53635 Имя опер. DO #63	#53636 № опер. DO #63	#53637 Выс.скор. DI #63	#53638 Выс.скор. DO #63
#64 № станц.:64	#53641 № кан. RIO #64	#53642 № стан. RIO #64	#53643 Имя опер. DI #64	#53644 № опер. DI #64	#53645 Имя опер. DO #64	#53646 № опер. DO #64	#53647 Выс.скор. DI #64	#53648 Выс.скор. DO #64
#65 № станц.:65	#53651 № кан. RIO #65	#53652 № стан. RIO #65	#53653 Имя опер. DI #65	#53654 № опер. DI #65	#53655 Имя опер. DO #65	#53656 № опер. DO #65	#53657 Выс.скор. DI #65	#53658 Выс.скор. DO #65
#66 № станц.:66	#53661 № кан. RIO #66	#53662 № стан. RIO #66	#53663 Имя опер. DI #66	#53664 № опер. DI #66	#53665 Имя опер. DO #66	#53666 № опер. DO #66	#53667 Выс.скор. DI #66	#53668 Выс.скор. DO #66
#67 № станц.:67	#53671 № кан. RIO #67	#53672 № стан. RIO #67	#53673 Имя опер. DI #67	#53674 № опер. DI #67	#53675 Имя опер. DO #67	#53676 № опер. DO #67	#53677 Выс.скор. DI #67	#53678 Выс.скор. DO #67
#68 № станц.:68	#53681 № кан. RIO #68	#53682 № стан. RIO #68	#53683 Имя опер. DI #68	#53684 № опер. DI #68	#53685 Имя опер. DO #68	#53686 № опер. DO #68	#53687 Выс.скор. DI #68	#53688 Выс.скор. DO #68
#69 № станц.:69	#53691 № кан. RIO #69	#53692 № стан. RIO #69	#53693 Имя опер. DI #69	#53694 № опер. DI #69	#53695 Имя опер. DO #69	#53696 № опер. DO #69	#53697 Выс.скор. DI #69	#53698 Выс.скор. DO #69
#70 № станц.:70	#53701 № кан. RIO #70	#53702 № стан. RIO #70	#53703 Имя опер. DI #70	#53704 № опер. DI #70	#53705 Имя опер. DO #70	#53706 № опер. DO #70	#53707 Выс.скор. DI #70	#53708 Выс.скор. DO #70
#71 № станц.:71	#53711 № кан. RIO #71	#53712 № стан. RIO #71	#53713 Имя опер. DI #71	#53714 № опер. DI #71	#53715 Имя опер. DO #71	#53716 № опер. DO #71	#53717 Выс.скор. DI #71	#53718 Выс.скор. DO #71
#72 № станц.:72	#53721 № кан. RIO #72	#53722 № стан. RIO #72	#53723 Имя опер. DI #72	#53724 № опер. DI #72	#53725 Имя опер. DO #72	#53726 № опер. DO #72	#53727 Выс.скор. DI #72	#53728 Выс.скор. DO #72
#73 № станц.:73	#53731 № кан. RIO #73	#53732 № стан. RIO #73	#53733 Имя опер. DI #73	#53734 № опер. DI #73	#53735 Имя опер. DO #73	#53736 № опер. DO #73	#53737 Выс.скор. DI #73	#53738 Выс.скор. DO #73
#74 № станц.:74	#53741 № кан. RIO #74	#53742 № стан. RIO #74	#53743 Имя опер. DI #74	#53744 № опер. DI #74	#53745 Имя опер. DO #74	#53746 № опер. DO #74	#53747 Выс.скор. DI #74	#53748 Выс.скор. DO #74

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#75 № станц.:75	#53751 № кан. RIO #75	#53752 № стан. RIO #75	#53753 Имя опер. DI #75	#53754 № опер. DI #75	#53755 Имя опер. DO #75	#53756 № опер. DO #75	#53757 Выс.скор. DI #75	#53758 Выс.скор. DO #75
#76 № станц.:76	#53761 № кан. RIO #76	#53762 № стан. RIO #76	#53763 Имя опер. DI #76	#53764 № опер. DI #76	#53765 Имя опер. DO #76	#53766 № опер. DO #76	#53767 Выс.скор. DI #76	#53768 Выс.скор. DO #76
#77 № станц.:77	#53771 № кан. RIO #77	#53772 № стан. RIO #77	#53773 Имя опер. DI #77	#53774 № опер. DI #77	#53775 Имя опер. DO #77	#53776 № опер. DO #77	#53777 Выс.скор. DI #77	#53778 Выс.скор. DO #77
#78 № станц.:78	#53781 № кан. RIO #78	#53782 № стан. RIO #78	#53783 Имя опер. DI #78	#53784 № опер. DI #78	#53785 Имя опер. DO #78	#53786 № опер. DO #78	#53787 Выс.скор. DI #78	#53788 Выс.скор. DO #78
#79 № станц.:79	#53791 № кан. RIO #79	#53792 № стан. RIO #79	#53793 Имя опер. DI #79	#53794 № опер. DI #79	#53795 Имя опер. DO #79	#53796 № опер. DO #79	#53797 Выс.скор. DI #79	#53798 Выс.скор. DO #79
#80 № станц.:80	#53801 № кан. RIO #80	#53802 № стан. RIO #80	#53803 Имя опер. DI #80	#53804 № опер. DI #80	#53805 Имя опер. DO #80	#53806 № опер. DO #80	#53807 Выс.скор. DI #80	#53808 Выс.скор. DO #80
#81 № станц.:81	#53811 № кан. RIO #81	#53812 № стан. RIO #81	#53813 Имя опер. DI #81	#53814 № опер. DI #81	#53815 Имя опер. DO #81	#53816 № опер. DO #81	#53817 Выс.скор. DI #81	#53818 Выс.скор. DO #81
#82 № станц.:82	#53821 № кан. RIO #82	#53822 № стан. RIO #82	#53823 Имя опер. DI #82	#53824 № опер. DI #82	#53825 Имя опер. DO #82	#53826 № опер. DO #82	#53827 Выс.скор. DI #82	#53828 Выс.скор. DO #82
#83 № станц.:83	#53831 № кан. RIO #83	#53832 № стан. RIO #83	#53833 Имя опер. DI #83	#53834 № опер. DI #83	#53835 Имя опер. DO #83	#53836 № опер. DO #83	#53837 Выс.скор. DI #83	#53838 Выс.скор. DO #83
#84 № станц.:84	#53841 № кан. RIO #84	#53842 № стан. RIO #84	#53843 Имя опер. DI #84	#53844 № опер. DI #84	#53845 Имя опер. DO #84	#53846 № опер. DO #84	#53847 Выс.скор. DI #84	#53848 Выс.скор. DO #84
#85 № станц.:85	#53851 № кан. RIO #85	#53852 № стан. RIO #85	#53853 Имя опер. DI #85	#53854 № опер. DI #85	#53855 Имя опер. DO #85	#53856 № опер. DO #85	#53857 Выс.скор. DI #85	#53858 Выс.скор. DO #85
#86 № станц.:86	#53861 № кан. RIO #86	#53862 № стан. RIO #86	#53863 Имя опер. DI #86	#53864 № опер. DI #86	#53865 Имя опер. DO #86	#53866 № опер. DO #86	#53867 Выс.скор. DI #86	#53868 Выс.скор. DO #86
#87 № станц.:87	#53871 № кан. RIO #87	#53872 № стан. RIO #87	#53873 Имя опер. DI #87	#53874 № опер. DI #87	#53875 Имя опер. DO #87	#53876 № опер. DO #87	#53877 Выс.скор. DI #87	#53878 Выс.скор. DO #87
#88 № станц.:88	#53881 № кан. RIO #88	#53882 № стан. RIO #88	#53883 Имя опер. DI #88	#53884 № опер. DI #88	#53885 Имя опер. DO #88	#53886 № опер. DO #88	#53887 Выс.скор. DI #88	#53888 Выс.скор. DO #88
#89 № станц.:89	#53891 № кан. RIO #89	#53892 № стан. RIO #89	#53893 Имя опер. DI #89	#53894 № опер. DI #89	#53895 Имя опер. DO #89	#53896 № опер. DO #89	#53897 Выс.скор. DI #89	#53898 Выс.скор. DO #89
#90 № станц.:90	#53901 № кан. RIO #90	#53902 № стан. RIO #90	#53903 Имя опер. DI #90	#53904 № опер. DI #90	#53905 Имя опер. DO #90	#53906 № опер. DO #90	#53907 Выс.скор. DI #90	#53908 Выс.скор. DO #90
#91 № станц.:91	#53911 № кан. RIO #91	#53912 № стан. RIO #91	#53913 Имя опер. DI #91	#53914 № опер. DI #91	#53915 Имя опер. DO #91	#53916 № опер. DO #91	#53917 Выс.скор. DI #91	#53918 Выс.скор. DO #91
#92 № станц.:92	#53921 № кан. RIO #92	#53922 № стан. RIO #92	#53923 Имя опер. DI #92	#53924 № опер. DI #92	#53925 Имя опер. DO #92	#53926 № опер. DO #92	#53927 Выс.скор. DI #92	#53928 Выс.скор. DO #92
#93 № станц.:93	#53931 № кан. RIO #93	#53932 № стан. RIO #93	#53933 Имя опер. DI #93	#53934 № опер. DI #93	#53935 Имя опер. DO #93	#53936 № опер. DO #93	#53937 Выс.скор. DI #93	#53938 Выс.скор. DO #93

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#94 № станц.:94	#53941 № кан. RIO #94	#53942 № стан. RIO #94	#53943 Имя опер. DI #94	#53944 № опер. DI #94	#53945 Имя опер. DO #94	#53946 № опер. DO #94	#53947 Выс.скор. DI #94	#53948 Выс.скор. DO #94
#95 № станц.:95	#53951 № кан. RIO #95	#53952 № стан. RIO #95	#53953 Имя опер. DI #95	#53954 № опер. DI #95	#53955 Имя опер. DO #95	#53956 № опер. DO #95	#53957 Выс.скор. DI #95	#53958 Выс.скор. DO #95
#96 № станц.:96	#53961 № кан. RIO #96	#53962 № стан. RIO #96	#53963 Имя опер. DI #96	#53964 № опер. DI #96	#53965 Имя опер. DO #96	#53966 № опер. DO #96	#53967 Выс.скор. DI #96	#53968 Выс.скор. DO #96
#97 № станц.:97	#53971 № кан. RIO #97	#53972 № стан. RIO #97	#53973 Имя опер. DI #97	#53974 № опер. DI #97	#53975 Имя опер. DO #97	#53976 № опер. DO #97	#53977 Выс.скор. DI #97	#53978 Выс.скор. DO #97
#98 № станц.:98	#53981 № кан. RIO #98	#53982 № стан. RIO #98	#53983 Имя опер. DI #98	#53984 № опер. DI #98	#53985 Имя опер. DO #98	#53986 № опер. DO #98	#53987 Выс.скор. DI #98	#53988 Выс.скор. DO #98
#99 № станц.:99	#53991 № кан. RIO #99	#53992 № стан. RIO #99	#53993 Имя опер. DI #99	#53994 № опер. DI #99	#53995 Имя опер. DO #99	#53996 № опер. DO #99	#53997 Выс.скор. DI #99	#53998 Выс.скор. DO #99
#100 № станц.:100	#54001 № кан. RIO #100	#54002 № стан. RIO #100	#54003 Имя опер. DI #100	#54004 № опер. DI #100	#54005 Имя опер. DO #100	#54006 № опер. DO #100	#54007 Выс.скор. DI #100	#54008 Выс.скор. DO #100
#101 № станц.:101	#54011 № кан. RIO #101	#54012 № стан. RIO #101	#54013 Имя опер. DI #101	#54014 № опер. DI #101	#54015 Имя опер. DO #101	#54016 № опер. DO #101	#54017 Выс.скор. DI #101	#54018 Выс.скор. DO #101
#102 № станц.:102	#54021 № кан. RIO #102	#54022 № стан. RIO #102	#54023 Имя опер. DI #102	#54024 № опер. DI #102	#54025 Имя опер. DO #102	#54026 № опер. DO #102	#54027 Выс.скор. DI #102	#54028 Выс.скор. DO #102
#103 № станц.:103	#54031 № кан. RIO #103	#54032 № стан. RIO #103	#54033 Имя опер. DI #103	#54034 № опер. DI #103	#54035 Имя опер. DO #103	#54036 № опер. DO #103	#54037 Выс.скор. DI #103	#54038 Выс.скор. DO #103
#104 № станц.:104	#54041 № кан. RIO #104	#54042 № стан. RIO #104	#54043 Имя опер. DI #104	#54044 № опер. DI #104	#54045 Имя опер. DO #104	#54046 № опер. DO #104	#54047 Выс.скор. DI #104	#54048 Выс.скор. DO #104
#105 № станц.:105	#54051 № кан. RIO #105	#54052 № стан. RIO #105	#54053 Имя опер. DI #105	#54054 № опер. DI #105	#54055 Имя опер. DO #105	#54056 № опер. DO #105	#54057 Выс.скор. DI #105	#54058 Выс.скор. DO #105
#106 № станц.:106	#54061 № кан. RIO #106	#54062 № стан. RIO #106	#54063 Имя опер. DI #106	#54064 № опер. DI #106	#54065 Имя опер. DO #106	#54066 № опер. DO #106	#54067 Выс.скор. DI #106	#54068 Выс.скор. DO #106
#107 № станц.:107	#54071 № кан. RIO #107	#54072 № стан. RIO #107	#54073 Имя опер. DI #107	#54074 № опер. DI #107	#54075 Имя опер. DO #107	#54076 № опер. DO #107	#54077 Выс.скор. DI #107	#54078 Выс.скор. DO #107
#108 № станц.:108	#54081 № кан. RIO #108	#54082 № стан. RIO #108	#54083 Имя опер. DI #108	#54084 № опер. DI #108	#54085 Имя опер. DO #108	#54086 № опер. DO #108	#54087 Выс.скор. DI #108	#54088 Выс.скор. DO #108
#109 № станц.:109	#54091 № кан. RIO #109	#54092 № стан. RIO #109	#54093 Имя опер. DI #109	#54094 № опер. DI #109	#54095 Имя опер. DO #109	#54096 № опер. DO #109	#54097 Выс.скор. DI #109	#54098 Выс.скор. DO #109

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#110 № станц.:110	#54101 № кан. RIO #110	#54102 № стан. RIO #110	#54103 Имя опер. DI #110	#54104 № опер. DI #110	#54105 Имя опер. DO #110	#54106 № опер. DO #110	#54107 Выс.скор. DI #110	#54108 Выс.скор. DO #110
#111 № станц.:111	#54111 № кан. RIO #111	#54112 № стан. RIO #111	#54113 Имя опер. DI #111	#54114 № опер. DI #111	#54115 Имя опер. DO #111	#54116 № опер. DO #111	#54117 Выс.скор. DI #111	#54118 Выс.скор. DO #111
#112 № станц.:112	#54121 № кан. RIO #112	#54122 № стан. RIO #112	#54123 Имя опер. DI #112	#54124 № опер. DI #112	#54125 Имя опер. DO #112	#54126 № опер. DO #112	#54127 Выс.скор. DI #112	#54128 Выс.скор. DO #112
#0103 № станц.:113	#54131 № кан. RIO #113	#54132 № стан. RIO #113	#54133 Имя опер. DI #113	#54134 № опер. DI #113	#54135 Имя опер. DO #113	#54136 № опер. DO #113	#54137 Выс.скор. DI #113	#54138 Выс.скор. DO #113
#114 № станц.:114	#54141 № кан. RIO #114	#54142 № стан. RIO #114	#54143 Имя опер. DI #114	#54144 № опер. DI #114	#54145 Имя опер. DO #114	#54146 № опер. DO #114	#54147 Выс.скор. DI #114	#54148 Выс.скор. DO #114
#115 № станц.:115	#54151 № кан. RIO #115	#54152 № стан. RIO #115	#54153 Имя опер. DI #115	#54154 № опер. DI #115	#54155 Имя опер. DO #115	#54156 № опер. DO #115	#54157 Выс.скор. DI #115	#54158 Выс.скор. DO #115
#116 № станц.:116	#54161 № кан. RIO #116	#54162 № стан. RIO #116	#54163 Имя опер. DI #116	#54164 № опер. DI #116	#54165 Имя опер. DO #116	#54166 № опер. DO #116	#54167 Выс.скор. DI #116	#54168 Выс.скор. DO #116
#117 № станц.:117	#54171 № кан. RIO #117	#54172 № стан. RIO #117	#54173 Имя опер. DI #117	#54174 № опер. DI #117	#54175 Имя опер. DO #117	#54176 № опер. DO #117	#54177 Выс.скор. DI #117	#54178 Выс.скор. DO #117
#118 № станц.:118	#54181 № кан. RIO #118	#54182 № стан. RIO #118	#54183 Имя опер. DI #118	#54184 № опер. DI #118	#54185 Имя опер. DO #118	#54186 № опер. DO #118	#54187 Выс.скор. DI #118	#54188 Выс.скор. DO #118
#119 № станц.:119	#54191 № кан. RIO #119	#54192 № стан. RIO #119	#54193 Имя опер. DI #119	#54194 № опер. DI #119	#54195 Имя опер. DO #119	#54196 № опер. DO #119	#54197 Выс.скор. DI #119	#54198 Выс.скор. DO #119
#120 № станц.:120	#54201 № кан. RIO #120	#54202 № стан. RIO #120	#54203 Имя опер. DI #120	#54204 № опер. DI #120	#54205 Имя опер. DO #120	#54206 № опер. DO #120	#54207 Выс.скор. DI #120	#54208 Выс.скор. DO #120
#121 № станц.:121	#54211 № кан. RIO #121	#54212 № стан. RIO #121	#54213 Имя опер. DI #121	#54214 № опер. DI #121	#54215 Имя опер. DO #121	#54216 № опер. DO #121	#54217 Выс.скор. DI #121	#54218 Выс.скор. DO #121
#122 № станц.:122	#54221 № кан. RIO #122	#54222 № стан. RIO #122	#54223 Имя опер. DI #122	#54224 № опер. DI #122	#54225 Имя опер. DO #122	#54226 № опер. DO #122	#54227 Выс.скор. DI #122	#54228 Выс.скор. DO #122
#123 № станц.:123	#54231 № кан. RIO #123	#54232 № стан. RIO #123	#54233 Имя опер. DI #123	#54234 № опер. DI #123	#54235 Имя опер. DO #123	#54236 № опер. DO #123	#54237 Выс.скор. DI #123	#54238 Выс.скор. DO #123

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#124 № станц.:124	#54241 № кан. RIO #124	#54242 № стан. RIO #124	#54243 Имя опер. DI #124	#54244 № опер. DI #124	#54245 Имя опер. DO #124	#54246 № опер. DO #124	#54247 Выс.скор. DI #124	#54248 Выс.скор. DO #124
#125 № станц.:125	#54251 № кан. RIO #125	#54252 № стан. RIO #125	#54253 Имя опер. DI #125	#54254 № опер. DI #125	#54255 Имя опер. DO #125	#54256 № опер. DO #125	#54257 Выс.скор. DI #125	#54258 Выс.скор. DO #125
#126 № станц.:126	#54261 № кан. RIO #126	#54262 № стан. RIO #126	#54263 Имя опер. DI #126	#54264 № опер. DI #126	#54265 Имя опер. DO #126	#54266 № опер. DO #126	#54267 Выс.скор. DI #126	#54268 Выс.скор. DO #126
#127 № станц.:127	#54271 № кан. RIO #127	#54272 № стан. RIO #127	#54273 Имя опер. DI #127	#54274 № опер. DI #127	#54275 Имя опер. DO #127	#54276 № опер. DO #127	#54277 Выс.скор. DI #127	#54278 Выс.скор. DO #127
#128 № станц.:128	#54281 № кан. RIO #128	#54282 № стан. RIO #128	#54283 Имя опер. DI #128	#54284 № опер. DI #128	#54285 Имя опер. DO #128	#54286 № опер. DO #128	#54287 Выс.скор. DI #128	#54288 Выс.скор. DO #128
#129 № станц.:129	#54291 № кан. RIO #129	#54292 № стан. RIO #129	#54293 Имя опер. DI #129	#54294 № опер. DI #129	#54295 Имя опер. DO #129	#54296 № опер. DO #129	#54297 Выс.скор. DI #129	#54298 Выс.скор. DO #129
#130 № станц.:130	#54301 № кан. RIO #130	#54302 № стан. RIO #130	#54303 Имя опер. DI #130	#54304 № опер. DI #130	#54305 Имя опер. DO #130	#54306 № опер. DO #130	#54307 Выс.скор. DI #130	#54308 Выс.скор. DO #130
#131 № станц.:131	#54311 № кан. RIO #131	#54312 № стан. RIO #131	#54313 Имя опер. DI #131	#54314 № опер. DI #131	#54315 Имя опер. DO #131	#54316 № опер. DO #131	#54317 Выс.скор. DI #131	#54318 Выс.скор. DO #131
#132 № станц.:132	#54321 № кан. RIO #132	#54322 № стан. RIO #132	#54323 Имя опер. DI #132	#54324 № опер. DI #132	#54325 Имя опер. DO #132	#54326 № опер. DO #132	#54327 Выс.скор. DI #132	#54328 Выс.скор. DO #132
#133 № станц.:133	#54331 № кан. RIO #133	#54332 № стан. RIO #133	#54333 Имя опер. DI #133	#54334 № опер. DI #133	#54335 Имя опер. DO #133	#54336 № опер. DO #133	#54337 Выс.скор. DI #133	#54338 Выс.скор. DO #133
#134 № станц.:134	#54341 № кан. RIO #134	#54342 № стан. RIO #134	#54343 Имя опер. DI #134	#54344 № опер. DI #134	#54345 Имя опер. DO #134	#54346 № опер. DO #134	#54347 Выс.скор. DI #134	#54348 Выс.скор. DO #134
#135 № станц.:135	#54351 № кан. RIO #135	#54352 № стан. RIO #135	#54353 Имя опер. DI #135	#54354 № опер. DI #135	#54355 Имя опер. DO #135	#54356 № опер. DO #135	#54357 Выс.скор. DI #135	#54358 Выс.скор. DO #135
#136 № станц.:136	#54361 № кан. RIO #136	#54362 № стан. RIO #136	#54363 Имя опер. DI #136	#54364 № опер. DI #136	#54365 Имя опер. DO #136	#54366 № опер. DO #136	#54367 Выс.скор. DI #136	#54368 Выс.скор. DO #136
#137 № станц.:137	#54371 № кан. RIO #137	#54372 № стан. RIO #137	#54373 Имя опер. DI #137	#54374 № опер. DI #137	#54375 Имя опер. DO #137	#54376 № опер. DO #137	#54377 Выс.скор. DI #137	#54378 Выс.скор. DO #137

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#138 № станц.:138	#54381 № кан. RIO #138	#54382 № стан. RIO #138	#54383 Имя опер. DI #138	#54384 № опер. DI #138	#54385 Имя опер. DO #138	#54386 № опер. DO #138	#54387 Выс.скор. DI #138	#54388 Выс.скор. DO #138
#139 № станц.:139	#54391 № кан. RIO #139	#54392 № стан. RIO #139	#54393 Имя опер. DI #139	#54394 № опер. DI #139	#54395 Имя опер. DO #139	#54396 № опер. DO #139	#54397 Выс.скор. DI #139	#54398 Выс.скор. DO #139
#140 № станц.:140	#54401 № кан. RIO #140	#54402 № стан. RIO #140	#54403 Имя опер. DI #140	#54404 № опер. DI #140	#54405 Имя опер. DO #140	#54406 № опер. DO #140	#54407 Выс.скор. DI #140	#54408 Выс.скор. DO #140
#141 № станц.:141	#54411 № кан. RIO #141	#54412 № стан. RIO #141	#54413 Имя опер. DI #141	#54414 № опер. DI #141	#54415 Имя опер. DO #141	#54416 № опер. DO #141	#54417 Выс.скор. DI #141	#54418 Выс.скор. DO #141
#142 № станц.:142	#54421 № кан. RIO #142	#54422 № стан. RIO #142	#54423 Имя опер. DI #142	#54424 № опер. DI #142	#54425 Имя опер. DO #142	#54426 № опер. DO #142	#54427 Выс.скор. DI #142	#54428 Выс.скор. DO #142
#143 № станц.:143	#54431 № кан. RIO #143	#54432 № стан. RIO #143	#54433 Имя опер. DI #143	#54434 № опер. DI #143	#54435 Имя опер. DO #143	#54436 № опер. DO #143	#54437 Выс.скор. DI #143	#54438 Выс.скор. DO #143
#144 № станц.:144	#54441 № кан. RIO #144	#54442 № стан. RIO #144	#54443 Имя опер. DI #144	#54444 № опер. DI #144	#54445 Имя опер. DO #144	#54446 № опер. DO #144	#54447 Выс.скор. DI #144	#54448 Выс.скор. DO #144
#145 № станц.:145	#54451 № кан. RIO #145	#54452 № стан. RIO #145	#54453 Имя опер. DI #145	#54454 № опер. DI #145	#54455 Имя опер. DO #145	#54456 № опер. DO #145	#54457 Выс.скор. DI #145	#54458 Выс.скор. DO #145
#146 № станц.:146	#54461 № кан. RIO #146	#54462 № стан. RIO #146	#54463 Имя опер. DI #146	#54464 № опер. DI #146	#54465 Имя опер. DO #146	#54466 № опер. DO #146	#54467 Выс.скор. DI #146	#54468 Выс.скор. DO #146
#147 № станц.:147	#54471 № кан. RIO #147	#54472 № стан. RIO #147	#54473 Имя опер. DI #147	#54474 № опер. DI #147	#54475 Имя опер. DO #147	#54476 № опер. DO #147	#54477 Выс.скор. DI #147	#54478 Выс.скор. DO #147
#148 № станц.:148	#54481 № кан. RIO #148	#54482 № стан. RIO #148	#54483 Имя опер. DI #148	#54484 № опер. DI #148	#54485 Имя опер. DO #148	#54486 № опер. DO #148	#54487 Выс.скор. DI #148	#54488 Выс.скор. DO #148
#149 № станц.:149	#54491 № кан. RIO #149	#54492 № стан. RIO #149	#54493 Имя опер. DI #149	#54494 № опер. DI #149	#54495 Имя опер. DO #149	#54496 № опер. DO #149	#54497 Выс.скор. DI #149	#54498 Выс.скор. DO #149
#150 № станц.:150	#54501 № кан. RIO #150	#54502 № стан. RIO #150	#54503 Имя опер. DI #150	#54504 № опер. DI #150	#54505 Имя опер. DO #150	#54506 № опер. DO #150	#54507 Выс.скор. DI #150	#54508 Выс.скор. DO #150
#151 № станц.:151	#54511 № кан. RIO #151	#54512 № стан. RIO #151	#54513 Имя опер. DI #151	#54514 № опер. DI #151	#54515 Имя опер. DO #151	#54516 № опер. DO #151	#54517 Выс.скор. DI #151	#54518 Выс.скор. DO #151

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#152 № станц.:152	#54521 № кан. RIO #152	#54522 № стан. RIO #152	#54523 Имя опер. DI #152	#54524 № опер. DI #152	#54525 Имя опер. DO #152	#54526 № опер. DO #152	#54527 Выс.скор. DI #152	#54528 Выс.скор. DO #152
#153 № станц.:153	#54531 № кан. RIO #153	#54532 № стан. RIO #153	#54533 Имя опер. DI #153	#54534 № опер. DI #153	#54535 Имя опер. DO #153	#54536 № опер. DO #153	#54537 Выс.скор. DI #153	#54538 Выс.скор. DO #153
#154 № станц.:154	#54541 № кан. RIO #154	#54542 № стан. RIO #154	#54543 Имя опер. DI #154	#54544 № опер. DI #154	#54545 Имя опер. DO #154	#54546 № опер. DO #154	#54547 Выс.скор. DI #154	#54548 Выс.скор. DO #154
#155 № станц.:155	#54551 № кан. RIO #155	#54552 № стан. RIO #155	#54553 Имя опер. DI #155	#54554 № опер. DI #155	#54555 Имя опер. DO #155	#54556 № опер. DO #155	#54557 Выс.скор. DI #155	#54558 Выс.скор. DO #155
#156 № станц.:156	#54561 № кан. RIO #156	#54562 № стан. RIO #156	#54563 Имя опер. DI #156	#54564 № опер. DI #156	#54565 Имя опер. DO #156	#54566 № опер. DO #156	#54567 Выс.скор. DI #156	#54568 Выс.скор. DO #156
#157 № станц.:157	#54571 № кан. RIO #157	#54572 № стан. RIO #157	#54573 Имя опер. DI #157	#54574 № опер. DI #157	#54575 Имя опер. DO #157	#54576 № опер. DO #157	#54577 Выс.скор. DI #157	#54578 Выс.скор. DO #157
#158 № станц.:158	#54581 № кан. RIO #158	#54582 № стан. RIO #158	#54583 Имя опер. DI #158	#54584 № опер. DI #158	#54585 Имя опер. DO #158	#54586 № опер. DO #158	#54587 Выс.скор. DI #158	#54588 Выс.скор. DO #158
#159 № станц.:159	#54591 № кан. RIO #159	#54592 № стан. RIO #159	#54593 Имя опер. DI #159	#54594 № опер. DI #159	#54595 Имя опер. DO #159	#54596 № опер. DO #159	#54597 Выс.скор. DI #159	#54598 Выс.скор. DO #159
#160 № станц.:160	#54601 № кан. RIO #160	#54602 № стан. RIO #160	#54603 Имя опер. DI #160	#54604 № опер. DI #160	#54605 Имя опер. DO #160	#54606 № опер. DO #160	#54607 Выс.скор. DI #160	#54608 Выс.скор. DO #160
#161 № станц.:161	#54611 № кан. RIO #161	#54612 № стан. RIO #161	#54613 Имя опер. DI #161	#54614 № опер. DI #161	#54615 Имя опер. DO #161	#54616 № опер. DO #161	#54617 Выс.скор. DI #161	#54618 Выс.скор. DO #161
#162 № станц.:162	#54621 № кан. RIO #162	#54622 № стан. RIO #162	#54623 Имя опер. DI #162	#54624 № опер. DI #162	#54625 Имя опер. DO #162	#54626 № опер. DO #162	#54627 Выс.скор. DI #162	#54628 Выс.скор. DO #162
#163 № станц.:163	#54631 № кан. RIO #163	#54632 № стан. RIO #163	#54633 Имя опер. DI #163	#54634 № опер. DI #163	#54635 Имя опер. DO #163	#54636 № опер. DO #163	#54637 Выс.скор. DI #163	#54638 Выс.скор. DO #163
#164 № станц.:164	#54641 № кан. RIO #164	#54642 № стан. RIO #164	#54643 Имя опер. DI #164	#54644 № опер. DI #164	#54645 Имя опер. DO #164	#54646 № опер. DO #164	#54647 Выс.скор. DI #164	#54648 Выс.скор. DO #164
#165 № станц.:165	#54651 № кан. RIO #165	#54652 № стан. RIO #165	#54653 Имя опер. DI #165	#54654 № опер. DI #165	#54655 Имя опер. DO #165	#54656 № опер. DO #165	#54657 Выс.скор. DI #165	#54658 Выс.скор. DO #165

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#166 № станц.:166	#54661 № кан. RIO #166	#54662 № стан. RIO #166	#54663 Имя опер. DI #166	#54664 № опер. DI #166	#54665 Имя опер. DO #166	#54666 № опер. DO #166	#54667 Выс.скор. DI #166	#54668 Выс.скор. DO #166
#167 № станц.:167	#54671 № кан. RIO #167	#54672 № стан. RIO #167	#54673 Имя опер. DI #167	#54674 № опер. DI #167	#54675 Имя опер. DO #167	#54676 № опер. DO #167	#54677 Выс.скор. DI #167	#54678 Выс.скор. DO #167
#168 № станц.:168	#54681 № кан. RIO #168	#54682 № стан. RIO #168	#54683 Имя опер. DI #168	#54684 № опер. DI #168	#54685 Имя опер. DO #168	#54686 № опер. DO #168	#54687 Выс.скор. DI #168	#54688 Выс.скор. DO #168
#169 № станц.:169	#54691 № кан. RIO #169	#54692 № стан. RIO #169	#54693 Имя опер. DI #169	#54694 № опер. DI #169	#54695 Имя опер. DO #169	#54696 № опер. DO #169	#54697 Выс.скор. DI #169	#54698 Выс.скор. DO #169
#170 № станц.:170	#54701 № кан. RIO #170	#54702 № стан. RIO #170	#54703 Имя опер. DI #170	#54704 № опер. DI #170	#54705 Имя опер. DO #170	#54706 № опер. DO #170	#54707 Выс.скор. DI #170	#54708 Выс.скор. DO #170
#171 № станц.:171	#54711 № кан. RIO #171	#54712 № стан. RIO #171	#54713 Имя опер. DI #171	#54714 № опер. DI #171	#54715 Имя опер. DO #171	#54716 № опер. DO #171	#54717 Выс.скор. DI #171	#54718 Выс.скор. DO #171
#172 № станц.:172	#54721 № кан. RIO #172	#54722 № стан. RIO #172	#54723 Имя опер. DI #172	#54724 № опер. DI #172	#54725 Имя опер. DO #172	#54726 № опер. DO #172	#54727 Выс.скор. DI #172	#54728 Выс.скор. DO #172
#173 № станц.:173	#54731 № кан. RIO #173	#54732 № стан. RIO #173	#54733 Имя опер. DI #173	#54734 № опер. DI #173	#54735 Имя опер. DO #173	#54736 № опер. DO #173	#54737 Выс.скор. DI #173	#54738 Выс.скор. DO #173
#174 № станц.:174	#54741 № кан. RIO #174	#54742 № стан. RIO #174	#54743 Имя опер. DI #174	#54744 № опер. DI #174	#54745 Имя опер. DO #174	#54746 № опер. DO #174	#54747 Выс.скор. DI #174	#54748 Выс.скор. DO #174
#175 № станц.:175	#54751 № кан. RIO #175	#54752 № стан. RIO #175	#54753 Имя опер. DI #175	#54754 № опер. DI #175	#54755 Имя опер. DO #175	#54756 № опер. DO #175	#54757 Выс.скор. DI #175	#54758 Выс.скор. DO #175
#176 № станц.:176	#54761 № кан. RIO #176	#54762 № стан. RIO #176	#54763 Имя опер. DI #176	#54764 № опер. DI #176	#54765 Имя опер. DO #176	#54766 № опер. DO #176	#54767 Выс.скор. DI #176	#54768 Выс.скор. DO #176
#177 № станц.:177	#54771 № кан. RIO #177	#54772 № стан. RIO #177	#54773 Имя опер. DI #177	#54774 № опер. DI #177	#54775 Имя опер. DO #177	#54776 № опер. DO #177	#54777 Выс.скор. DI #177	#54778 Выс.скор. DO #177
#178 № станц.:178	#54781 № кан. RIO #178	#54782 № стан. RIO #178	#54783 Имя опер. DI #178	#54784 № опер. DI #178	#54785 Имя опер. DO #178	#54786 № опер. DO #178	#54787 Выс.скор. DI #178	#54788 Выс.скор. DO #178
#179 № станц.:179	#54791 № кан. RIO #179	#54792 № стан. RIO #179	#54793 Имя опер. DI #179	#54794 № опер. DI #179	#54795 Имя опер. DO #179	#54796 № опер. DO #179	#54797 Выс.скор. DI #179	#54798 Выс.скор. DO #179

	№ кан. RIO	№ стан. RIO	Имя опер. DI	№ опер. DI	Имя опер. DO	№ опер. DO	Выс.скор. DI	Выс.скор. DO
#180 № станц.:180	#54801 № кан. RIO #180	#54802 № стан. RIO #180	#54803 Имя опер. DI #180	#54804 № опер. DI #180	#54805 Имя опер. DO #180	#54806 № опер. DO #180	#54807 Выс.скор. DI #180	#54808 Выс.скор. DO #180
#181 № станц.:181	#54811 № кан. RIO #181	#54812 № стан. RIO #181	#54813 Имя опер. DI #181	#54814 № опер. DI #181	#54815 Имя опер. DO #181	#54816 № опер. DO #181	#54817 Выс.скор. DI #181	#54818 Выс.скор. DO #181
#182 № станц.:182	#54821 № кан. RIO #182	#54822 № стан. RIO #182	#54823 Имя опер. DI #182	#54824 № опер. DI #182	#54825 Имя опер. DO #182	#54826 № опер. DO #182	#54827 Выс.скор. DI #182	#54828 Выс.скор. DO #182
#183 № станц.:183	#54831 № кан. RIO #183	#54832 № стан. RIO #183	#54833 Имя опер. DI #183	#54834 № опер. DI #183	#54835 Имя опер. DO #183	#54836 № опер. DO #183	#54837 Выс.скор. DI #183	#54838 Выс.скор. DO #183
#184 № станц.:184	#54841 № кан. RIO #184	#54842 № стан. RIO #184	#54843 Имя опер. DI #184	#54844 № опер. DI #184	#54845 Имя опер. DO #184	#54846 № опер. DO #184	#54847 Выс.скор. DI #184	#54848 Выс.скор. DO #184
#185 № станц.:185	#54851 № кан. RIO #185	#54852 № стан. RIO #185	#54853 Имя опер. DI #185	#54854 № опер. DI #185	#54855 Имя опер. DO #185	#54856 № опер. DO #185	#54857 Выс.скор. DI #185	#54858 Выс.скор. DO #185
#186 № станц.:186	#54861 № кан. RIO #186	#54862 № стан. RIO #186	#54863 Имя опер. DI #186	#54864 № опер. DI #186	#54865 Имя опер. DO #186	#54866 № опер. DO #186	#54867 Выс.скор. DI #186	#54868 Выс.скор. DO #186

15.21 Параметры отображения

#29001	Open param 1

Для ввода данных типа LONG.

Диапазон параметров #29001...#29896 предназначен для произвольного использования модулей на языке Си.

#29901	Open param 2

Для ввода данных типа DOUBLE.

Диапазон параметров #29901...#29996 предназначен для произвольного использования модулей на языке Си.

15.22 Параметры отображения операндов

Примечание. Это описание параметров общее для серии M800/M80.
Оно составлено для версии, где в систему включены все дополнительные функции.
Перед использованием следует проверить соответствующие описания изготовителя станка.

#40001-40100	Параметры отображения операндов

<Data typ>
Задать формат данных (BYTE, WORD, DWORD, WORD(BIT)) для области назначения.

0. WORD
1. DWORD
2. BYTE
3. WORD(BIT)

<Data no>
Задать количество данных в области назначения. Количество данных зависит от устройства присвоения и формата данных.

0...3000
(Зависит от присвоения операндов и формата данных.)

<Disp typ>
Задать формат отображения данных, запреты отображения и защиту данных при вводе.

Бит 0. Отмена защиты данных при вводе

Выбрать, выполнять ли проверку защиты при вводе для ключа 2 защиты данных на экране сведений о группе.
Примечание. Имя ключа защиты данных зависит от изготовителя станка. Описание см. в соответствующей документации к станку.

0. Проверять
1. Не проверять

Бит 1. Отмена запрета отображения

Выбрать, отображать ли экран сведений о группе, если не введен заводской пароль настройки.

0. Не показывать
1. Показывать

Бит 4. Двоично-десятичный формат

Данные на экране сведений о группе отображаются в двоично-десятичном (BCD) формате.

0. Не применять
1. Применять

Бит 5. Битовый формат

Данные на экране сведений о группе отображаются в битовом (BIT) формате.

0. Не применять
1. Применять

Бит 6. Шестнадцатеричный формат

Данные на экране сведений о группе отображаются в шестнадцатеричном (HEX) формате.

0. Не применять
1. Применять

Бит 7. Использование знака (только для десятичного формата)

Выбрать вариант отображения данных на экране сведений о группе в десятичном формате: со знаком или без него.

0. Со знаком
1. Без знака

15.23 Параметры отображения статического ОЗУ

Примечание. Это описание параметров общее для серии M800/M80.
Оно составлено для версии, где в систему включены все дополнительные функции.
Перед использованием следует проверить соответствующие описания изготовителя станка.

#41001-41100	Параметры отображения статического ОЗУ

<Data typ>
Задать тип данных (CHAR, SHORT, LONG, DOUBLE) для области назначения.

1. CHAR
2. SHORT
3. LONG
4. DOUBLE

<Data no>
Задать количество данных в области назначения. Количество данных зависит от устройства присвоения и свободного места, определяемого форматом данных.

0...9999999
(Зависит от формата данных и свободного места.)

<Disp typ>
Задать формат отображения данных, запреты отображения и защиту данных при вводе.

Бит 0. Отмена защиты данных при вводе

Выбрать, выполнять ли проверку защиты при вводе для ключа 2 защиты данных на экране сведений о группе.
Примечание. Имя ключа защиты данных зависит от изготовителя станка. Описание см. в соответствующей документации к станку.

0. Проверять
1. Не проверять

Бит 1. Отмена запрета отображения

Выбрать, отображать ли экран сведений о группе, если не введен заводской пароль настройки.

0. Не показывать
1. Показывать

Бит 4. Двоично-десятичный формат

Данные на экране сведений о группе отображаются в двоично-десятичном (BCD) формате.

0. Не применять
1. Применять

Бит 5. Битовый формат

Данные на экране сведений о группе отображаются в битовом (BIT) формате.

0. Не применять
1. Применять

Бит 6. Шестнадцатеричный формат

Данные на экране сведений о группе отображаются в шестнадцатеричном (HEX) формате.

0. Не применять
1. Применять

Бит 7. Использование знака (только для десятичного формата)

Выбрать вариант отображения данных на экране сведений о группе в десятичном формате: со знаком или без него.

0. Со знаком
1. Без знака

15.24 Параметры сети CC-Link

(PR)	#24001+40(n-1)	SLn station No.	Номер станции CC-Link

Задать номер станции для интерфейса ввода-вывода CC-Link.
n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)
-1. Не применять
0. Ведущая станция
1...64. Ведомая станция
---Ведущая станция---
Задать значение в пределах установочного диапазона.
---Локальная/резервная ведущая станция---
Задать значение в пределах установочного диапазона.
---Установочный диапазон---
-1...64

(PR)	#24002+40(n-1)	SLn line-spd&Mode	Скорость передачи и режим в сети CC-Link

Выбрать скорость передачи и режим работы для интерфейса ввода-вывода CC-Link.
n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)
<Сетевой режим>
0. 156 Кбит/с
1. 625 Кбит/с
2. 2.5 Мбит/с
3. 5 Мбит/с
4. 10 Мбит/с
<Режим проверки линии>
5. 156 Кбит/с
6. 625 Кбит/с
7. 2.5 Мбит/с
8. 5 Мбит/с
9. 10Mbps
<Режим аппаратной проверки>
10. 156 Кбит/с
11. 625 Кбит/с
12. 2.5 Мбит/с
13. 5 Мбит/с
14. 10Mbps
Примечание. Аппаратную проверку выполнять после отсоединения кабеля CC-Link.
---Ведущая станция---
Задать значение в пределах установочного диапазона.
---Локальная/резервная ведущая станция---
Задать значение в пределах установочного диапазона.
---Установочный диапазон---
0...14

(PR)	#24003+40(n-1)	SLn set fault sta	Настройка для станции с неисправным каналом связи

Выбрать, обнулять или сохранять введенные данные со станции с неисправным каналом связи.

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

0. Обнулять

1. Сохранять

Примечание. Описание функций см. публикацию «Ведущий/локальный модуль системы CC-Link. Описание аппаратуры» (SH(NA)-080394E).

---Ведущая станция---

Установить значение 0 или 1.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0 или 1.

	#24004+40(n-1)	SLn PLC stop set	Настройка для команды STOP контроллера

Выбрать, обновлять или принудительно обнулять ведомые станции по команде STOP контроллера.

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

0. Обновлять

1. Принудительно обнулять

Примечание. Описание функций см. публикацию «Ведущий/локальный модуль системы CC-Link. Описание аппаратуры» (SH(NA)-080394E).

---Ведущая станция---

Установить значение 0 или 1.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0 или 1.

(PR)	#24005+40(n-1)	SLn occ stations	Количество используемых станций

Указать количество используемых локальных и резервных ведущих станций.

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

---Ведущая станция---

Установить значение 0.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 1...4.

---Установочный диапазон---

0...4

(PR)	#24006+40(n-1)	SLn extended cyc	Настройка продления циклической работы

Задать увеличение для продленной циклической работы локальной станции, тип которой соответствует версии 2.

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Задать 1 для локальной станции, тип которой соответствует версии 1.

Эта функция не отвечает техническим характеристикам, когда используется протокол версии 1. Для локальной станции используется фиксированное значение 1.

---Ведущая станция---

Установить значение 0.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 1, 2, 4 или 8.

---Установочный диапазон---

0, 1, 2, 4, 8 (-кратн.)

	#24007+40(n-1)	SLn conn modules	Количество подключенных модулей

Задать общее количество удаленных, локальных, специальных функциональных станций, включая резервную ведущую станцию и резервные станции, подключенные к ведущей.

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

---Ведущая станция---

Установить значение 1...64.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...64 (модулей)

	#24008+40(n-1)	SLn num of retries	Количество повторов связи

Задать число повторных попыток в случае возникновения ошибки связи.

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

---Ведущая станция---

Установить значение 1 или 7.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...7 (раз)

	#24009+40(n-1)	SLn auto ret mdls	Количество автоматически возвращаемых модулей

Задать общее количество удаленных, локальных, специальных функциональных станций, включая резервную ведущую станцию, которые могут возвращаться в работу за один цикл связи.

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Примечание. Описание функций см. публикацию «Ведущий/локальный модуль системы CC-Link. Описание аппаратуры» (SH(NA)-080394E).

---Ведущая станция---

Установить значение 1 или 10.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...10 (модулей)

(PR)	#24010+40(n-1)	SLn STBY master st	Резервная ведущая станция

Задать номер для резервной ведущей станции.

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Если резервная ведущая станция не применяется, устанавливается значение 0.

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0 (фиксированное) для локальной станции.

Установить значение 1 (фиксированное) для резервной станции.

---Установочный диапазон---

0...64

#24011+40(n-1)	SLn ope at NC down	Операция при отключении системы ЧПУ

Задать состояние канала связи в случае сбоя в работе ведущей станции.

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

0. Останов (фиксированная операция)

Примечание. Описание функций см. публикацию «Ведущий/локальный модуль системы CC-Link. Описание аппаратуры» (SH(NA)-080394E).

---Ведущая станция---

Установить значение 0 (фиксированное)

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

#24012+40(n-1)	SLn scan mode	Режим опроса

Выбрать, синхронизировать ли цикл связи с одним прогоном релейной схемы.

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

0. Синхронизация (фиксированная операция)

---Ведущая станция---

Установить значение 0 (фиксированное)

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

#24013+40(n-1)	SLn delay time	Время задержки

Задать время задержки.

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

0. (Фиксированное значение)

---Ведущая станция---

Установить значение 0 (фиксированное)

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

#24014+40(n-1)	SLn RX dev name	Имя операнда обновления удаленного ввода (RX)

Задать имя операнда для автоматического обновления удаленного ввода (RX).

Пример. X

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

0, X, M, L, B, D, W, R

#24015+40(n-1)	SLn RX dev No.	Номер операнда обновления удаленного ввода (RX)

Задать номер операнда для автоматического обновления удаленного ввода (RX).

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Примечание 1. При установке параметров в разделе ALL.PRM с помощью функции ввода-вывода параметров следует ввести номер операнда десятичного разряда.

Пример. При установке параметра X400 для номера операнда обновления удаленного ввода (RX) ввести следующее: #24014+40(n-1): «X»
#24015+40(n-1): «1024»

Примечание 2. При установке имени операнда обновления номера операнда обновления будет равен 0. После изменения имени операнда обновления следует проверить номер операнда обновления.

При указании битового операнда адрес устанавливать с шагом 16 точек.

Если адрес не будет установлен с шагом 16 точек, функционирование не гарантируется.

Пример. 1000

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

X. 0...5FF

M. 0...10239

L. 0...511

B. 0...1FFF

D. 0...2047

W. 0...1FFF

R. 8300...9799 и 9800...9899

#24016+40(n-1)	SLn RY dev name	Имя операнда обновления удаленного вывода (RY)

Задать имя операнда для автоматического обновления удаленного вывода (RY).

Пример. Y

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

0, Y, M, L, B, D, W, R

#24017+40(n-1)	SLn RY dev No.	Номер операнда обновления удаленного вывода (RY)

Задать номер операнда для автоматического обновления удаленного вывода (RY).

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Примечание 1. При установке параметров в разделе ALL.PRM с помощью функции ввода-вывода параметров следует ввести номер операнда десятичного разряда.

Пример. При установке параметра X400 для номера операнда обновления удаленного ввода (RX) ввести следующее: #24014+40(n-1): «X» #24015+40(n-1): «1024»

Примечание 2. При установке имени операнда обновления номера операнда обновления будет равен 0. После изменения имени операнда обновления следует проверить номер операнда обновления.

При указании битового операнда адрес устанавливать с шагом 16 точек.

Если адрес не будет установлен с шагом 16 точек, функционирование не гарантируется.

Пример. 1000

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

Y. 0...5FF

M. 0...10239

L. 0...511

B. 0...1FFF

D. 0...2047

W. 0...1FFF

R. 8300...9799 и 9800...9899

#24018+40(n-1)	SLn RWr dev name	Имя операнда обновления удаленного регистра (RWr)

Задать имя операнда для автоматического обновления удаленного регистра (RWr).

Пример. W

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

0, M, L, B, D, W, R

#24019+40(n-1)	SLn RWr dev No.	Номер операнда обновления удаленного регистра (RWr)

Задать номер операнда для автоматического обновления удаленного регистра (RWr).

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Примечание 1. При установке параметров в разделе ALL.PRM с помощью функции ввода-вывода параметров следует ввести номер операнда десятичного разряда.

Пример. При установке параметра X400 для номера операнда обновления удаленного ввода (RX) ввести следующее: #24014+40(n-1): «X» #24015+40(n-1): «1024»

Примечание 2. При установке имени операнда обновления номера операнда обновления будет равен 0. После изменения имени операнда обновления следует проверить номер операнда обновления.

При указании битового операнда адрес устанавливать с шагом 16 точек.

Если адрес не будет установлен с шагом 16 точек, функционирование не гарантируется.

Пример. 1FF0

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

M. 0...10239

L. 0...511

B. 0...1FFF

D. 0...2047

W. 0...1FFF

R. 8300...9799 и 9800...9899

#24020+40(n-1)	SLn RWw dev name	Имя операнда обновления удаленного регистра (RWw)

Задать имя операнда для автоматического обновления удаленного регистра (RWw).

Пример. W

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

0, M, L, B, D, W, R

#24021+40(n-1)	SLn RWw dev No.	Номер операнда обновления удаленного регистра (RWw)

Задать номер операнда для автоматического обновления удаленного регистра (RWw).

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Примечание 1. При установке параметров в разделе ALL.PRM с помощью функции ввода-вывода параметров следует ввести номер операнда десятичного разряда.

Пример. При установке параметра X400 для номера операнда обновления удаленного ввода (RX) ввести следующее: #24014+40(n-1): «X» #24015+40(n-1): «1024»

Примечание 2. При установке имени операнда обновления номера операнда обновления будет равен 0. После изменения имени операнда обновления следует проверить номер операнда обновления.

При указании битового операнда адрес устанавливать с шагом 16 точек.

Если адрес не будет установлен с шагом 16 точек, функционирование не гарантируется.

Пример. 1FF0

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

M. 0...10239

L. 0...511

B. 0...1FFF

D. 0...2047

W. 0...1FFF

R. 8300...9799 и 9800...9899

#24022+40(n-1)	SLn SB dev name	Имя операнда обновления специального маркера (SB)

Задать имя операнда для автоматического обновления специального маркера (SB).

Пример. SB

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

0, M, L, B, D, W, R, SB

#24023+40(n-1)	SLn SB dev No.	Номер операнда обновления специального маркера (SB)

Задать номер операнда для автоматического обновления специального маркера (SB).

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Примечание 1. При установке параметров в разделе ALL.PRM с помощью функции ввода-вывода параметров следует ввести номер операнда десятичного разряда.

Пример. При установке параметра X400 для номера операнда обновления удаленного ввода (RX) ввести следующее: #24014+40(n-1): «X» #24015+40(n-1): «1024»

Примечание 2. При установке имени операнда обновления номера операнда обновления будет равен 0. После изменения имени операнда обновления следует проверить номер операнда обновления.

При указании битового операнда адрес устанавливать с шагом 16 точек.

Если адрес не будет установлен с шагом 16 точек, функционирование не гарантируется.

Пример. 1F0

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

M. 0...10239

L. 0...511

B. 0...1FFF

D. 0...2047

W. 0...1FFF

SB. 0...1FF

R. 8300...9799 и 9800...9899

#24024+40(n-1)	SLn SW dev name	Имя операнда обновления специального маркера (SW)

Задать имя операнда для автоматического обновления специального маркера (SW).

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Пример. SW

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

0, M, L, B, D, W, R, SW

	#24025+40(n-1)	SLn SW dev No.	Номер операнда обновления специального маркера (SW)

Задать номер операнда для автоматического обновления специального маркера (SW).

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

Примечание 1. При установке параметров в разделе ALL.PRM с помощью функции ввода-вывода параметров следует ввести номер операнда десятичного разряда.
Пример. При установке параметра X400 для номера операнда обновления удаленного ввода (RX) ввести следующее:
#24014+40(n-1): «X»
#24015+40(n-1): «1024»

Примечание 2. При установке имени операнда обновления номера операнда обновления будет равен 0. После изменения имени операнда обновления следует проверить номер операнда обновления.

При указании битового операнда адрес устанавливать с шагом 16 точек.

Пример. 1F0

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Установочный диапазон---

M. 0...10239

L. 0...511

B. 0...1FFF

D. 0...2047

W. 0...1FFF

SW. 0...1FF

R. 8300...9799 и 9800...9899

(PR)	#24026+40(n-1)	SLn Protocol Ver	Версия протокола

Выбрать режим версии CC-Link, заданный ползунковым переключателем SW1-2 на устройстве CC-Link (HN566/HN567).

n обозначает номер слота расширения (n = 1...3)

0. Версия 2

1. Версия 1

По умолчанию ползунковым переключателем SW1-2 задан режим версии 2.

---Ведущая станция---

Установить значение 0 или 1.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0 или 1.

#24121+15(m-1)	CNm station type	Тип станции

Задать тип подключенных удаленной, локальной, специальной функциональной и резервной ведущей станции.

0. Нет настройки

1. Станция удаленного ввода-вывода версии 1

2. Станция удаленных устройств версии 1

3. Станция специальных функциональных устройств версии 1

4. Станция удаленных устройств версии 2

5. Станция специальных функциональных устройств версии 2

«m» означает порядковый номер подключенной станции при возрастающем порядке номеров (m = 1...64)

---Ведущая станция---

Установить значение 0...5.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

#24122+15(m-1)	CNm extended cyc	Настройка продления циклической работы

Задать увеличение для продленной циклической работы подключенных удаленной, локальной и специальной функциональной станций.

Установить значение 1, когда используется протокол версии 1.

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

«m» означает порядковый номер подключенной станции при возрастающем порядке номеров (m = 1...64)

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0, 1, 2, 4, 8 (раз)

#24123+15(m-1)	CNm occ stations	Количество используемых станций

Задать количество используемых подключенных удаленной, локальной и специальной функциональной станций.

Установить 1 для 8 и 16 точек ввода-вывода.

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

«m» означает порядковый номер подключенной станции при возрастающем порядке номеров (m = 1...64)

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...4 (используемых станций)

#24124+15(m-1)	CNm station No.	Номер станции

Задать номера подключенных удаленной, локальной и специальной функциональной станций.

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

«m» означает порядковый номер подключенной станции при возрастающем порядке номеров (m = 1...64)

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0...64

#24125+15(m-1)	CNm remote sta pt	Количество точек удаленной станции

Выбрать количество точек подключенной удаленной станции.

«m» означает порядковый номер подключенной станции при возрастающем порядке номеров (m = 1...64)

Порядок установки значений зависит от версии протокола и типа станции.

Протокол. Версия 2 (тип станции: версия 1, станция удаленного ввода-вывода)

0. 0 точек (резервная станция)

1. 8 точек

2. 8 точек + 8 резервных

3. 16 точек

4. 32 точки

•Значение 0 предназначено только для резервной станции. Если значение 0 устанавливается для другой станции, количество точек принимается равным 32.
•Задать такое значение, чтобы общее количество точек станции удаленного ввода-вывода, подключаемых последовательно, было кратно 16.

Пример 1. 2 устройства по 8 точек ввода-вывода: установить для каждого значение 1.

Пример 2. 3 устройства по 8 точек ввода-вывода: установить для первого и второго устройства значение 1, а для третьего 2.

Протокол. Версия 2 (тип станции: версия 1, кроме станции удаленного ввода-вывода)

0. 0 точка (резервная станция)

1...4. Автоматический расчет

•Значение 0 предназначено только для резервной станции. Если значение 0 устанавливается для другой станции, количество точек рассчитывается автоматически.
•Если не установлено значение 0, количество точек рассчитывается автоматически на основе числа используемых станций и настройки продленной циклической работы.

Протокол. Версия 1 (для всех типов станций)

0...4. Автоматический расчет

•Значение 0 нельзя устанавливать даже для резервной станции.
•Автоматический расчет выполняется на основе заданного значения и количества используемых станций.

---Ведущая станция---

Задать значение, соответствующее версии протокола и типу станции.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

#24126+15(m-1)	CNm set rsvd sta	Резервная станция

Задать резервную/неисправную станцию.

«m» означает порядковый номер подключенной станции при возрастающем порядке номеров (m = 1...64)

0. Нет настройки

1. Резервная станция

2. Неисправная станция

Примечание. Описание функций см. публикацию «Ведущий/локальный модуль системы CC-Link. Описание аппаратуры» (SH(NA)-080394E).

---Ведущая станция---

Установить значение 0...2.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

#24131+15(m-1)	CNm send size	Размер буфера отправки

Задать размер выделенной буферной памяти для локальной, специальной функциональной и резервной ведущей станции при временной передаче данных.

«m» означает порядковый номер подключенной станции при возрастающем порядке номеров (m = 1...64)

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

Примечание. Общий размер буферов отправки и приема данных не должен превышать 4096 слов.

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0, 64...4096 (слов)

#24132+15(m-1)	CNm receive size	Размер буфера приема

Задать размер выделенной буферной памяти для локальной, специальной функциональной и резервной ведущей станции при временной передаче данных.

«m» означает порядковый номер подключенной станции при возрастающем порядке номеров (m = 1...64)

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

Примечание. Общий размер буферов отправки и приема данных не должен превышать 4096 слов.

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0, 64...4096 (слов)

#24133+15(m-1)	CNm auto bfr size	Автоматическое изменение размера буфера

Задать размер выделенной буферной памяти для локальной, специальной функциональной и резервной ведущей станции при временной передаче данных.

«m» означает порядковый номер подключенной станции при возрастающем порядке номеров (m = 1...64)

Если данная настройка не требуется, устанавливается значение 0.

---Ведущая станция---

Задать значение в пределах установочного диапазона.

---Локальная/резервная ведущая станция---

Установить значение 0.

---Установочный диапазон---

0, 128...4096 (слов)

15.25 Параметры индексации оси контроллера

(PR)	#12800	chgauxno	Номер вспомогательной оси

Задать номер оси, управляемой в качестве вспомогательной оси с помощью соответствующего интерфейса.

Если устанавливается значение 0, данная ось не используется в качестве вспомогательной оси.

---Установочный диапазон---

0...8. [Серия M800W/M800S]

0...4. [Серия M80]

(PR)	#12801	aux_station	Количество индексируемых станций

Установить количество станций.
Для линейной оси это значение определяется по формуле: число делений = число станций - 1.
Если устанавливается значение 0 или 1, количество станций принимается равным 2.

---Установочный диапазон---

0...360

(PR)	#12802	aux_Cont1	Управляющий параметр 1

Для битов, которые здесь не приводятся, устанавливать значение 0.

Бит 3.

0. Автоматический сигнал достижения не блокируется сигналом запуска.

1. Автоматический сигнал достижения блокируется сигналом запуска.

Бит 4.

0. Автоматический сигнал достижения повторно включается.

1. Автоматический сигнал достижения повторно не включается.

Бит 5.

0. Вывод номера станции в пределах фиксированного положения.

1. Постоянный вывод номера станции.

Бит 9.

0. Направление вращения определяется сигналом управления работой (DIR)

1. Направление вращения определяется по кратчайшего пути.

Бит E.

0. Направление вращения определяется сигналом управления работой (DIR) или по кратчайшего пути.

1. Направление вращения определяется знаком в команде произвольного положения.

Бит F.

0. Направление ограничителя совпадает с направлением позиционирования.

1. Направление ограничителя противоположно направлению позиционирования.

(PR)	#12803	aux_Cont2	Управляющий параметр 2

Для битов, которые здесь не приводятся, устанавливать значение 0.

Бит 4.

0. Равномерное назначение

1. Произвольное назначение координат

(PR)	#12804	aux_tleng	Длина хода линейной оси

Задать длину хода для линейной оси.

Примечание. Если устанавливается значения 0.000, при включении питания выдается аварийный сигнал по главной управляющей программе (MCP).

Примечание 2. Этот параметр игнорируется при использовании неравномерного индекса и команды произвольного позиционирования.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (мм)

#12805	aux_ST.offset	Смещение станции

Задать расстояние (смещение) от референтной позиции до станции 1.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12810+10(n-1)	aux_Aspeedn	Подача при автоматической работе с использованием «группы n рабочих параметров»

Задать скорость подачи при автоматической работе, когда выбирается «группа n рабочих параметров».

Настройка параметра «#12810 aux_Aspeed1» считается фиксированным значением скорости работы в автоматическом и ручном режимах для всех рабочих групп.

Нельзя задать скорость выше настройки параметра «#12810 aux_Aspeed1», даже с помощью установки параметра.

Примечание. Если устанавливается значения 0, при включении сигнала «начала работы» выдается ошибка операции.

---Установочный диапазон---

0...100000 (°/мин или мм/мин)

#12811+10(n-1)	aux_Mspeedn	Подача в ручном режиме с использованием «группы n рабочих параметров»

Задать скорость подачи при работе в ручном или толчковом режиме, когда выбирается «группа n рабочих параметров».

Примечание. Если устанавливается значения 0, при включении сигнала «начала работы» выдается ошибка операции.

---Установочный диапазон---

0...100000 (°/мин или мм/мин)

#12812+10(n-1)	aux_timen.1	Постоянная времени 1 ускорения/замедления при использовании «группы n рабочих параметров»

Задать постоянную времени линейного ускорения/замедления для режима «Подача при автоматической работе с использованием «группы 1 рабочих параметров» (фиксированная скорость), когда выбирается «группа n рабочих параметров».

Если для параметра «#12818+10(n-1) aux_smgstn» устанавливается значение F, применяется ускорение/замедление с S-образной характеристикой.

Если для параметра «#1361 aux_acc» устанавливается значение 0, при работе со скоростью ниже фиксированной ось ускоряется/замедляется с использованием постоянной времени, заданной этим параметром. Если для параметра «#1361 aux_acc» устанавливается значение 1, ось ускоряется/замедляется с использованием постоянной времени с постоянным углом наклона характеристики, заданным параметром «aux_Aspeed1».

Если устанавливается значение 0, ускорение/замедление отменяется. Ось перемещается с использованием нулевой постоянной времени.

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

#12813+10(n-1)	aux_timen.2	Постоянная времени 2 ускорения/замедления при использовании «группы n рабочих параметров»

Задать общее время нелинейных участков S-образной характеристики ускорения/замедления. При подаче с помощью маховичка заданное значение считается постоянной времени для линейного ускорения/замедления.

Примечание. Если устанавливается значение 0, когда для параметра «12818 aux_smgst1» устанавливается значение F, выдается аварийный сигнал по главной управляющей программе (MCP).

---Установочный диапазон---

0...4000 (мс)

	#12814+10(n-1)	aux_TLn	Предел крутящего момента при использовании «группы n рабочих параметров»

Задать предел крутящего момента на выходе двигателя, когда выбирается «группа n рабочих параметров».

Если устанавливается значение 500%, крутящий момент ограничивается максимальным моментом, указанным в характеристиках двигателя. Значение 500% устанавливается, когда не требуется специально ограничивать крутящий момент.

При позиционировании с ограничителем это значение считается пределом крутящего момента при установке в позицию, где начинает действовать ограничитель.

---Установочный диапазон---

0...500 (%)

	#12815+10(n-1)	aux_ODn	Ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности при использовании «группы n рабочих параметров»

Задать ширину диапазона определения превышения допустимой погрешности, когда выбирается «группа n рабочих параметров».

Если статизм позиционирования превышает это заданное значение, выдается аварийный сигнал по превышение допустимой погрешности (S03 0052).

При позиционировании с ограничителем это значение считается шириной диапазона определения превышения допустимой погрешности при установке в позицию, где начинает действовать ограничитель .

---Установочный диапазон---

0...32767 (° или мм)

	#12816+10(n-1)	aux_justn	Ширина диапазона для выдачи сигнала установки в заданную позицию при использовании «группы n рабочих параметров»

Задать допустимое значение, при котором выдается сигнал «установки в заданную позицию» (JST) или «автоматической установки в заданную позицию» (JSTA), когда выбирается «группа n рабочих параметров».

Сигнал «установки в заданную позицию» (JST) указывает данную позицию станка для любой станции.

При автоматической работе сигнал «автоматической установки в заданную позицию» (JSTA) выводится при тех же условиях.

Эти сигналы отключаются, когда позиция станка по отношению к станции выходит за пределы данного диапазона.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (° или мм)

	#12817+10(n-1)	aux_nearn	Ширина диапазона для выдачи сигнала приближения к заданной позиции при использовании «группы n рабочих параметров»

Задать допустимое значение, при котором выдается сигнал «приближения к заданной позиции» (NEAR), когда выбирается «группа n рабочих параметров».

Сигнал «приближения к заданной позиции» (NEAR) указывает приближение к данной позиции станка для любой станции.

Это значение обычно больше ширины диапазона для выдачи сигнала установки в заданную позицию. В процессе работы оно используется для специальных команд, когда при выборе станции устанавливается значение 0.

---Установочный диапазон---

0.000...99999.999 (° или мм)

(PR)	#12818+10(n-1)	aux_smgstn	Тип ускорения/замедления при использовании «группы n рабочих параметров»

Задать тип ускорения/замедления, когда выбирается «группа n рабочих параметров».

0, 1. Линейное ускорение/замедление

F. Ускорение/замедление с S-образной характеристикой

#12850	aux_stpos2	Координата станции 2

Задать координату станции 2, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12851	aux_stpos3	Координата станции 3

Задать координату станции 3, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12852	aux_stpos4	Координата станции 4

Задать координату станции 4, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12853	aux_stpos5	Координата станции 5

Задать координату станции 5, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12854	aux_stpos6	Координата станции 6

Задать координату станции 6, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12855	aux_stpos7	Координата станции 7

Задать координату станции 7, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12856	aux_stpos8	Координата станции 8

Задать координату станции 8, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12857	aux_stpos9	Координата станции 9

Задать координату каждой станции, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12858	aux_stpos10	Координата станции 10

Задать координату станции 10, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12859	aux_stpos11	Координата станции 11

Задать координату станции 11, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12860	aux_stpos12	Координата станции 12

Задать координату станции 12, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12861	aux_stpos13	Координата станции 13

Задать координату станции 13, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12862	aux_stpos14	Координата станции 14

Задать координату станции 14, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12863	aux_stpos15	Координата станции 15

Задать координату станции 15, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12864	aux_stpos16	Координата станции 16

Задать координату станции 16, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12865	aux_stpos17	Координата станции 17

Задать координату станции 17, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12866	aux_stpos18	Координата станции 18

Задать координату станции 18, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12867	aux_stpos19	Координата станции 19

Задать координату станции 19, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12868	aux_stpos20	Координата станции 20

Задать координату станции 20, используемую при выборе произвольного назначения координат.

Для координаты станции 1 предусмотрено фиксированное значение 0.000 (нулевая точка координат станка).

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12870	aux_PSWcheck	Метод определения переключателей позиций (PSW)

Выбрать критерий для определения переключателей позиций 1...15.

Биты 0...E соответствуют переключателям позиций 1...15.

0. Определяются по заданной позиции станка.

1. Определяются по фактической позиции станка (полученной по обратной связи).

Примечание. Для битов, которые здесь не приводятся, устанавливать значение 0.

#12871	aux_PSW1dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW1

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW1 для указания области, где данный переключатель включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12872	aux_PSW1dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW1

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW1 для указания области, где переключатель 1 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12873	aux_PSW2dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW2

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW2 для указания области, где данный переключатель включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12874	aux_PSW2dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW2

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW2 для указания области, где переключатель 2 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12875	aux_PSW3dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW3

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW3 для указания области, где переключатель 3 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12876	aux_PSW3dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW3

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW3 для указания области, где переключатель 3 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12877	aux_PSW4dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW4

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW4 для указания области, где переключатель 4 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12878	aux_PSW4dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW4

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW4 для указания области, где переключатель 4 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12879	aux_PSW5dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW5

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW5 для указания области, где переключатель 5 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12880	aux_PSW5dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW5

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW5 для указания области, где переключатель 5 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12881	aux_PSW6dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW6

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW6 для указания области, где переключатель 6 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12882	aux_PSW6dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW6

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW6 для указания области, где переключатель 6 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12883	aux_PSW7dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW7

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW7 для указания области, где переключатель 7 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12884	aux_PSW7dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW7

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW7 для указания области, где переключатель 7 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12885	aux_PSW8dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW8

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW8 для указания области, где переключатель 8 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12886	aux_PSW8dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW8

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW8 для указания области, где переключатель 8 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12887	aux_PSW9dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW9

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW9 для указания области, где переключатель 9 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12888	aux_PSW9dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW9

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW9 для указания области, где переключатель 9 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12889	aux_PSW10dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW10

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW10 для указания области, где переключатель 10 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12890	aux_PSW10dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW10

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW10 для указания области, где переключатель 10 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12891	aux_PSW11dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW11

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW11 для указания области, где переключатель 11 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12892	aux_PSW11dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW11

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW11 для указания области, где переключатель 11 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12893	aux_PSW12dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW12

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW12 для указания области, где переключатель 12 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12894	aux_PSW12dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW12

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW12 для указания области, где переключатель 12 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12895	aux_PSW13dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW13

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW13 для указания области, где переключатель 13 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12896	aux_PSW13dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW13

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW13 для указания области, где переключатель 13 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12897	aux_PSW14dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW14

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW14 для указания области, где переключатель 14 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12898	aux_PSW14dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW14

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW14 для указания области, где переключатель 14 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12899	aux_PSW15dog1	Настройка 1 области переключателя позиций PSW15

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW15 для указания области, где переключатель 15 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12900	aux_PSW15dog2	Настройка 2 области переключателя позиций PSW15

Задать настройки 1 и 2 области переключателя позиций PSW15 для указания области, где переключатель 15 включается при позиционировании на станке.

Соотношение между настройками 1 и 2 (больше-меньше) не влияет на работу переключателя позиций.

Для поворотной оси выходной сигнал включается в ненулевом угловом положении.

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (° или мм)

#12910	aux_push	Величина ход ограничителя

Установить заданный ход при ограничителя при позиционировании.

---Установочный диапазон---

0.000...359.999 (° или мм)

#12911	aux_pusht1	Время ожидания ограничителя

Задать время ожидания от позиционирования в начальной координате ограничителя до начала действия ограничителя при позиционировании.

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

#12912	aux_pusht2	Время переключения крутящего момента ограничителя

Задать время, которое проходит между завершением работы ограничителя и переключением крутящего момента при позиционировании.

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

#12913	aux_pusht3	Время задержки выдачи сигнала установки в заданную позицию

Задать время, которое проходит между завершением работы ограничителя и выводом сигнала«автоматической установки в заданную позицию» (JSTA),«установки в заданную позицию» (JST) или «приближения к заданной позиции» (NEAR) при позиционировании с ограничителем.

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

15.26 Параметры угловых отклонений поворотной оси

#12600	Rot1 Pos Geo Dev 1	Позиционное отклонение 1 для 1-й поворотной оси

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси I, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси J.

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси J, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси I.

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси K, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси I.

---Установочный диапазон---

-3.000000...3.000000 (мм)

#12601	Rot1 Pos Geo Dev 2	Позиционное отклонение 2 для 1-й поворотной оси

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси I, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси K.

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси J, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси K.

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси K, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси J.

---Установочный диапазон---

-3.000000...3.000000 (мм)

#12602	Rot2 Pos Geo Dev 1	Позиционное отклонение 1 для 2-й поворотной оси

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси I, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси J.

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси J, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси I.

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси K, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси I.

---Установочный диапазон---

-3.000000...3.000000 (мм)

#12603	Rot2 Pos Geo Dev 2	Позиционное отклонение 2 для 2-й поворотной оси

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси I, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси K.

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси J, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси K.

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси K, позиционное отклонение центра происходит в направлении оси J.

---Установочный диапазон---

-3.000000...3.000000 (мм)

#12604	X Pos Geo Dev SP-C	Позиционное отклонение центра шпинделя в направлении оси X

Задать отклонение позиции центра шпинделя в направлении оси X.
Как правило, начало координат устанавливается в соответствии с позицией центра шпинделя, поэтому установить значение 0.
Эта настройка не действует для трехосевых станков, станков с наклоняемым столом и четырехосевых станков с поворотным столом.

---Установочный диапазон---

-3.000000...3.000000 (мм)

#12605	Y Pos Geo Dev SP-C	Позиционное отклонение центра шпинделя в направлении оси Y

Задать отклонение позиции центра шпинделя в направлении оси Y.
Как правило, начало координат устанавливается в соответствии с позицией центра шпинделя, поэтому установить значение 0.
Эта настройка не действует для трехосевых станков, станков с наклоняемым столом и четырехосевых станков с поворотным столом.

---Установочный диапазон---

-3.000000...3.000000 (мм)

#12606	Rot1 Ang Geo Dev 1	Угловое отклонение 1 средней линии 1-й поворотной оси

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси I, угловое отклонение происходит в направлении оси J.

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси J, угловое отклонение происходит в направлении оси I.

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси K, угловое отклонение происходит в направлении оси J.

---Установочный диапазон---

-1.000000...1.000000 (градусов)

#12607	Rot1 Ang Geo Dev 2	Угловое отклонение 2 средней линии 1-й поворотной оси

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси I, угловое отклонение происходит в направлении оси K.

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси J, угловое отклонение происходит в направлении оси K.

Когда 1-я поворотная ось вращается в направлении оси K, угловое отклонение происходит в направлении оси I.

---Установочный диапазон---

-1.000000...1.000000 (градусов)

#12608	Rot2 Ang Geo Dev 1	Угловое отклонение 1 средней линии 2-й поворотной оси

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси I, угловое отклонение происходит в направлении оси J.

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси J, угловое отклонение происходит в направлении оси I.

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси K, угловое отклонение происходит в направлении оси J.

---Установочный диапазон---

-1.000000...1.000000 (градусов)

#12609	Rot2 Ang Geo Dev 2	Угловое отклонение 2 средней линии 2-й поворотной оси

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси I, угловое отклонение происходит в направлении оси K.

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси J, угловое отклонение происходит в направлении оси K.

Когда 2-я поворотная ось вращается в направлении оси K, угловое отклонение происходит в направлении оси I.

---Установочный диапазон---

-1.000000...1.000000 (градусов)

#12610	X Ang Geo Dev SP-C	Угловое отклонение средней линии шпинделя в направлении оси X

Задать угловое отклонение средней линии шпинделя в направлении оси X.
Эта настройка не действует для трехосевых станков, станков с наклоняемым столом и четырехосевых станков с поворотным столом.

---Установочный диапазон---

-1.000000...1.000000 (градусов)

#12611	Y Ang Geo Dev SP-C	Угловое отклонение средней линии шпинделя в направлении оси Y

Задать угловое отклонение средней линии шпинделя в направлении оси Y.
Эта настройка не действует для трехосевых станков, станков с наклоняемым столом и четырехосевых станков с поворотным столом.

---Установочный диапазон---

-1.000000...1.000000 (градусов)

15.27 Параметры типа станка

(PR)	#12621	machine type	Выбор тип станка (только для токарного варианта)

Выбрать тип токарного станка: горизонтальный или вертикальный.

0. Токарный станок горизонтального типа

1. Токарный станок вертикального типа

(PR)	#12622	turret move dir	Выбор направления движения револьверной головки (только для токарного варианта)

Выбрать направление линейной оси для движения револьверной головки в каждой подсистеме.

1. Передняя верхняя позиция на токарном станке горизонтального типа (направление «вправо»)

2. Передняя нижняя позиция на токарном станке горизонтального типа (направление «вправо»)

3. Задняя верхняя позиция на токарном станке горизонтального типа (направление «вправо»)

4. Задняя нижняя позиция на токарном станке горизонтального типа (направление «вправо»)

11. Передняя верхняя позиция на токарном станке горизонтального типа (направление «влево»)

12. Передняя нижняя позиция на токарном станке горизонтального типа (направление «влево»)

13. Задняя верхняя позиция на токарном станке горизонтального типа (направление «влево»)

14. Задняя нижняя позиция на токарном станке горизонтального типа (направление «влево»)

21. Передняя левая позиция на токарном станке вертикального типа (направление «вправо»)

22. Передняя правая позиция на токарном станке вертикального типа (направление «вправо»)

31. Передняя левая позиция на токарном станке вертикального типа (направление «влево»)

32. Передняя правая позиция на токарном станке вертикального типа (направление «влево»)

(PR)	#12623	tool rot ax para	Выбор параметров оси вращения инструмента (только для токарного варианта)

Выбрать параметры оси вращения инструмента: параметры конфигурации поворотной оси или параметры трехмерной проверки

0. Параметры конфигурации поворотной оси

1. Параметры трехмерной проверки

(PR)	#12624	tool rot ax name	Имя оси вращения инструмента (только для токарного варианта)

Задать имя оси вращения инструмента с использованием 2-го имени оси.

---Установочный диапазон---

Два разряда значений в диапазоне A...Z и 1...9

(PR)	#12625	tool rot ax type	Выбор оси вращения инструмента (только для токарного варианта)

Выбрать ось, вокруг которой вращается ось вращения инструмента.

0. Отключено

1. Ось I

2. Ось J

3. Ось K

(PR)	#12626	tool rot dir	Направление оси вращения инструмента (только для токарного варианта)

Выбрать направление оси вращения инструмента.

0. Правостороннее

1. Левостороннее

(PR)	#12627	main sp no	Номер переднего шпинделя (только для токарного варианта)

Задать номер рабочего шпинделя с передней стороны.
Если устанавливается значение 0, номер шпинделя принимается равным 1.

---Установочный диапазон---

0...количество шпинделей

(PR)	#12628	sub sp no	Номер заднего шпинделя (только для токарного варианта)

Задать номер рабочего шпинделя с задней стороны.
Если задний рабочий шпиндель отсутствует, установить для этого параметра значение 0.

---Установочный диапазон---

0...количество шпинделей

(PR)	#12629	main sp rot dir	Направление вращения переднего шпинделя (только для токарного варианта)

Задать направление вращения рабочего шпинделя с передней стороны.

0. Правостороннее

1. Левостороннее

(PR)	#12630	sub sp rot dir	Направление вращения заднего шпинделя (только для токарного варианта)

Задать направление вращения рабочего шпинделя с задней стороны.

0. Правостороннее

1. Левостороннее

15.28 Общие параметры обеспечения безопасности

(PR)	#51001	SIO_Enable	Включение контроля ввода-вывода системы безопасности
		0. Отключено 1. Включено	
(PR)	#51002	SLS_Enable	Включение функции защитного ограничения скорости (SLS)
		0. Отключено 1. Включено	
(PR)	#51003	SLP_Enable	Включение функции защитного ограничения положения (SLP)
		0. Отключено 1. Включено	
(PR)	#51004	SSM_Enable	Включение функции защитного контроля скорости
		0. Отключено 1. Включено	
(PR)	#51005	SCA_Enable	Включение функции безопасной CAM-обработки
		0. Отключено 1. Включено	
(PR)	#51006	SOS_Enable	Включение функции защитного останова работы (SOS)
		0. Отключено 1. Включено * Когда действует функция SS2, функция защитного останова работы (SOS) включается независимо от настройки этого параметра.	
(PR)	#51007	SS1_Enable	Включение функции защитного останова 1
		0. Отключено 1. Включено * Независимо от настройки этого параметра, при обнаружении ошибки интеллектуальных функций контроля безопасности функция SS1 может включаться в зависимости от настройки SF_Stoptype.	
(PR)	#51008	SS2_Enable	Включение функции защитного останова 2
		0. Отключено 1. Включено	
(PR)	#51009	STO_Enable	Включение функции защитного отключения крутящего момента (STO)
		0. Отключено 1. Включено * Независимо от настройки этого параметра, при обнаружении ошибки интеллектуальных функций контроля безопасности функция STO может включаться в зависимости от настройки SF_Stoptype.	
(PR)	#51010	SBC_Enable	Включение функции защитного управления тормозом (SBC)
		0. Отключено 1. Включено	
(PR)	#51011	SBT_INT	Интервал защитной проверки тормоза (SBT)
		Задать время, которое проходит до включения следующего сигнала невыполнения защитной проверки тормоза (SBT) (SBTNFEXm / SBTNFMOm) после выполнения проверки тормоза. Если устанавливается значение 0, интервал принимается равным 8. ---Установочный диапазон--- 0...255 часов	

(PR)	#51012	CRSCHK_TOL	Допустимое время несоответствия между состояниями при перекрестной проверке

Задать допустимое время несоответствия между состояниями процессоров. (Если несоответствие между состояниями сохраняется дольше допустимого времени, выдается аварийный сигнал и отключается питание двигателя.)

Если устанавливается значение 0, допустимое время несоответствия принимается равным 100 мс.

---Установочный диапазон---

0...5000 (мс)

	#51013	SF_PSWD	Пароль для доступа к параметрам безопасности

Задать пароль для доступа к параметрам обеспечения безопасности.

Установка: 7 или 8 буквенно-цифровых знаков в верхнем регистре

Если пароль не установлен, для установки параметров обеспечения безопасности следует включить режим установки параметров станка.

---Установочный диапазон---

7 или 8 буквенно-цифровых знаков в верхнем регистре

15.29 Параметры обеспечения безопасности для осей

(PR)	#51101	SF_Disable	Отключение интеллектуальных функций контроля безопасности

Задать ось, для которой требуется отключить интеллектуальные функции контроля безопасности.

0. Включение интеллектуальных функций контроля безопасности

1. Отключение интеллектуальных функций контроля безопасности

Примечание. Для мультигибридного блока привода настройки параметров «#51101 SF_Disable» и «#51301 SF_SDisable» должны быть одинаковыми.

(PR)	#51102	SF_Stoptype	Способ останова при ошибке

Выбрать способ защитного останова в случае обнаружения ошибки при использовании интеллектуальных функций контроля безопасности.

0. STO (отключение крутящего момента)

1. SS1 (защитный останов)

(PR)	#51103-51106	SLS_Speed1-4	Допуски 1-4 на скорость для функции SLS

Задать верхние пределы скорости на стороне станка, которые считаются безопасными, для каждого допуска 1-4 на скорость для функции защитного ограничения скорости (SLS). Если время задержки обнаружения для функции SLS истекает, когда эта функция включена и заданная или фактическая скорость превышает безопасную скорость, происходит защитный останов (SS1 или STO). Безопасная скорость для функции SLS вычисляется по следующей формуле.

Безопасная скорость = допуск SLS для скорости x коррекция SLS для скорости / 100

---Установочный диапазон---

0...999999 (мм/мин или °/мин)

(PR)	#51107-51122	SLS_Override1-16	Коррекция 1-16 скорости для функции SLS

Задать значений коррекций скорости 1-16 для допусков 1-4 на скорость функции защитного ограничения скорости (SLS).
См. описание допусков 1-4 на скорость для функции SLS.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

	#51124	SLS_T1	Время задержки обнаружения для функции SLS

Задать период времени для определения ошибки скорости, когда включена функция защитного ограничения скорости (SLS). Если истекает время, заданное этим параметром, когда заданная или фактическая скорость превышает безопасную скорость, происходит защитный останов (SS1 или STO).

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

	#51125	SLS_T2	Время контроля замедления для функции SLS

Задать период времени для определения ошибки замедления, вызванной изменением безопасной скорости при использовании функции защитного ограничения скорости (SLS). В случае изменения безопасной скорости при использовании функции SLS, когда заданное этим параметром время истекает и заданная или фактическая скорость превышает безопасную скорость, происходит защитный останов (SS1 или STO). Если устанавливается значение 0, время определения ошибки принимается равным 200 мс.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

(PR)	#51126+2(n-1)	SLP_PositionPn	Допуск на позицию n(+) функции SLP

«n» обозначает номер допуска на позицию (1..4) для функции SLP.
Задать верхние и нижние пределы для позиций станка, которые считаются безопасными, для каждого допуска на позицию 1(+)...4(+) для функции защитного ограничения положения (SLP). Если время задержки обнаружения для функции SLP истекает, когда эта функция включена и заданная или фактическая скорость выходит за пределы допустимого диапазона SLP для позиции, происходит защитный останов (SS1 или STO).

* Функция SLP недоступна для поворотной оси вращательного типа.

---Установочный диапазон---

-99999.999...+99999.999 (мм)

(PR)	#51127+2(n-1)	SLP_PositionMn	Допуск на позицию n(-) функции SLP

«n» обозначает номер допуска на позицию (1..4) для функции SLP.
Задать верхние и нижние пределы для позиций станка, которые считаются безопасными, для каждого допуска на позицию 1(-)...4(-) для функции защитного ограничения положения (SLP). Если время задержки обнаружения для функции SLP истекает, когда эта функция включена и заданная или фактическая скорость выходит за пределы допустимого диапазона SLP для позиции, происходит защитный останов (SS1 или STO).

* Функция SLP недоступна для поворотной оси вращательного типа.

---Установочный диапазон---

-99999.999...+99999.999 (мм)

	#51134	SLP_T1	Время задержки обнаружения для функции SLP

Задать период времени для определения ошибки позиции станка, когда включена функция защитного ограничения положения (SLP). Если истекает время, заданное этим параметром, когда заданная или фактическая скорость выходит за пределы допустимого диапазона SLP для позиции, происходит защитный останов (SS1 или STO).

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

(PR)	#51135-51138	SSM_Speed1-4	Скорость 1-4 для функции SSM

Задать верхние пределы скорости на стороне станка, которые считаются безопасными, для каждой скорости 1-4 функции защитного контроля скорости (SSM). Если заданная или фактическая скорость не превышает безопасную скорость, когда включена функция SSM, включается сигнал «скорость ниже безопасной скорости SSM». Если заданная или фактическая скорость превышает безопасную скорость, сигнал «скорость ниже безопасной скорости SSM» отключается. Безопасная скорость для функции SSM вычисляется по следующей формуле.

(Когда включен сигнал «скорость ниже безопасной скорости SSM»)
Безопасная скорость = скорость SSM

(Когда отключен сигнал «скорость ниже безопасной скорости SSM»)
Безопасная скорость = скорость SSM - ширина гистерезиса для функции SSM

---Установочный диапазон---

0...999999 (мм/мин или °/мин)

	#51139-51142	SSM_Hysteresis1-4	Ширина гистерезиса 1-4 для функции SSM

Задать значения ширины гистерезиса, соответствующие скоростям 1-4 для функции защитного контроля скорости (SSM). См. описание скоростей 1-4 для функции SSM.

---Установочный диапазон---

0...999999 (мм/мин или °/мин)

(PR)	#51143+2(n-1)	SCA_PositionPn	Позиция n(+) для функции SCA

«n» обозначает номер позиции SCA (1..16) для функции SCA.
Задать верхние и нижние пределы для позиций станка, которые считаются безопасными, для каждой позиции 1(+)...16(+) для функции защитного программного кулачка (SCA). Если заданная или фактическая позиция не превышает безопасную позицию функции SCA, когда она включена, отключается сигнал «позиция защитного программного кулачка». Если заданная или фактическая позиция превышает безопасную позицию функции SCA, включается сигнал «позиция защитного программного кулачка». Безопасная позиция для функции SCA вычисляется по следующей формуле.

(Когда включен сигнал «позиция защитного программного кулачка»)
Безопасная позиция SCA = позиция (+) SCA – ширина гистерезиса для функции SCA

(Когда отключен сигнал «позиция защитного программного кулачка»)
Безопасная позиция SCA = позиция (+) SCA

---Установочный диапазон---

-99999.999...+99999.999 (мм)

(PR)	#51144+2(n-1)	SCA_PositionMn	Позиция n(-) для функции SCA

«n» обозначает номер позиции SCA (1..16) для функции SCA.
Задать верхние и нижние пределы для позиций станка, которые считаются безопасными, для каждой позиции 1(-)...16(-) для функции защитного программного кулачка (SCA). Если заданная или фактическая позиция не превышает безопасную позицию функции SCA, когда она включена, отключается сигнал «позиция защитного программного кулачка». Если заданная или фактическая позиция превышает безопасную позицию функции SCA, включается сигнал «позиция защитного программного кулачка». Безопасная позиция для функции SCA вычисляется по следующей формуле.

(Когда включен сигнал «позиция защитного программного кулачка»)
Безопасная позиция SCA = позиция (-) SCA – ширина гистерезиса для функции SCA

(Когда отключен сигнал «позиция защитного программного кулачка»)
Безопасная позиция SCA = позиция (-) SCA

---Установочный диапазон---

-99999.999...+99999.999 (мм)

	#51175	SCA_Hysteresis	Ширина гистерезиса для функции SCA

Задать значения ширины гистерезиса, соответствующие позициям 1-16 для функции защитного программного кулачка (SCA). См. описание позиций 1(+/-)...16(+/-) для функции SCA.

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

(PR)	#51176	SOS_Speed	Скорость останова для функции SOS

Задать верхний предел скорости на стороне станка для функции защитного останова работы (SOS).

- Если время задержки обнаружения для функции SOS_V истекает, когда она включена и заданная или фактическая скорость превышает заданную этим параметром скорость, происходит защитный останов (SS1 или STO).
- Если заданная или фактическая скорость снижается до значения этого параметра или становится меньше его, когда включена функция, это считается остановом.

* Если для этого параметра установлено значение 0, может выдаваться «ошибка скорости SOS», даже если ось остановлена.

---Установочный диапазон---

0...9999 (мм/мин или °/мин)

	#51177	SOS_T1	Время задержки обнаружения для функции SOS_V

Задать период времени для определения ошибки скорости, когда включена функция защитного останова работы (SOS). Если истекает время, заданное этим параметром, когда эта функция включена и заданная или фактическая скорость превышает скорость останова для функции SOS, происходит защитный останов (SS1 или STO).

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

(PR)	#51178	SOS_Droop	Допуск на отклонение по позиции для функции SOS

Задать верхний предел отклонения по позиции на стороне станка для функции защитного останова работы (SOS). Если время задержки обнаружения для функции SOS_PD истекает, когда она включена и отклонение по позиции (разница между заданной или фактической позициями) превышает заданную этим параметром величину, происходит защитный останов (SS1 или STO).

* Если для этого параметра установлено значение 0, может выдаваться «ошибка из-за отклонения по позиции SOS», даже если ось остановлена.

---Установочный диапазон---

0...9999.999 (мм или °)

	#51179	SOS_T2	Время задержки обнаружения для функции SOS_PD

Задать период времени для определения ошибки из-за отклонения по позиции, когда включена функция защитного останова работы (SOS). Если истекает время, заданное этим параметром, когда эта функция включена и отклонение по позиции (разница между заданной или фактической позициями) превышает допуск на отклонение по позиции для функции SOS, происходит защитный останов (SS1 или STO).

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

(PR)	#51180	SOS_PositionM	Допуск на расстояние перемещения (-) для функции SOS

Задать верхний предел расстояния перемещения (в отрицательном направлении) на стороне станка для функции защитного останова работы (SOS). Если время задержки обнаружения для функции SOS_P истекает, когда она включена и заданное или фактическое расстояние перемещения в отрицательном направлении превышает заданную этим параметром величину, происходит защитный останов (SS1 или STO).

* Если для этого параметра установлено значение 0, может выдаваться «ошибка из-за расстояния перемещения SOS», даже если ось остановлена.

---Установочный диапазон---

0...9999.999 (мм или °)

(PR)	#51181	SOS_PositionP	Допуск на расстояние перемещения (+) для функции SOS

Задать верхний предел расстояния перемещения (в положительном направлении) на стороне станка для функции защитного останова работы (SOS). Если время задержки обнаружения для функции SOS_P истекает, когда она включена и заданное или фактическое расстояние перемещения в положительном направлении превышает заданную этим параметром величину, происходит защитный останов (SS1 или STO).

* Если для этого параметра установлено значение 0, может выдаваться «ошибка из-за расстояния перемещения SOS», даже если ось остановлена.

---Установочный диапазон---

0...9999.999 (мм или °)

	#51182	SOS_T3	Время задержки обнаружения для функции SOS_P

Задать период времени для определения ошибки из-за расстояния перемещения, когда включена функция защитного останова работы (SOS). Если истекает время, заданное этим параметром, когда эта функция включена и заданное или фактическое расстояние перемещения превышает допуск на расстояние перемещения (+/-) для функции SOS, происходит защитный останов (SS1 или STO).

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

	#51183	SS1_T1	Время контроля замедления для функции SS1

Задать период времени для определения ошибки замедления, когда включена функция защитного останова (SS1). Если истекает время, заданное этим параметром, когда заданная или фактическая скорость превышает скорость останова для функции SOS, происходит защитный останов (STO).

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

	#51184	SS2_T1	Время контроля замедления для функции SS2

Задать период времени для определения ошибки замедления, когда включена функция защитного останова (SS2). Если истекает время, заданное этим параметром, когда заданная или фактическая скорость превышает скорость останова для функции SOS, происходит защитный останов (STO).

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

(PR)	#51185	STO_EXEWT	Время ожидания перед защитным остановом (STO)

Указать период ожидания между получением блоком привода запроса на защитный останов (STO) от системы ЧПУ до выполнения останова. Задать время так, чтобы в течение этого периода включался тормоз. Если устанавливается значение 0, время ожидания перед защитным остановом принимается равным 200 мс.

---Установочный диапазон---

0...20000 (мс)

(PR)	#51186	SBTEX_Enable	Включение функции проверки SBT внешнего тормоза

0. Отключено

1. Включено

(PR)	#51187	SBTMO_Enable	Включение функции проверки SBT тормоза двигателя

0. Отключено

1. Включено

	#51191	SBT_ILIM	Величина предельного тока при проверке SBT

Задать значение предельного тока при проверке тормоза, пропорциональное пусковому току. Если устанавливается значение 0, при запуске проверки тормоза выдается аварийный сигнал. (Проверка не начинается.)

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

(PR)	#51192	SBT_CMDWT	Время ожидания команды проверки SBT

Задать время ожидания выдачи от системы ЧПУ команды движения для проверки тормоза при получении сигнала запуска проверки SBT (SBTSTEXm / SBTSTMOm). Если устанавливается значение 0, время ожидания принимается равным 400 мс.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

(PR)	#51193	SBT_FD	Величина перемещения по команде проверки SBT

Задать величину перемещения для заданной оси при проверке тормоза. Если устанавливается значение 0, при запуске проверки тормоза выдается аварийный сигнал. (Проверка не начинается.)

---Установочный диапазон---

-99999.999...99999.999 (мм или °)

(PR)	#51194	SBT_FDRATE	Заданная скорость для проверки SBT

Указать скорость перемещения для заданной оси при проверке тормоза. Если устанавливается значение 0, при запуске проверки тормоза выдается аварийный сигнал. (Проверка не начинается.)

---Установочный диапазон---

0...1000000 (мм/мин или °/мин)

(PR)	#51195	SBT_OBTIM	Время контроля для проверки SBT

Задать время для продолжения контроля величины перемещения оси после выдачи команды движения для проверки тормоза. Если устанавливается значение 0, время контроля равным 1000 мс.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

(PR)	#51196	SBT_TOL	Допустимая величина перемещения для проверки SBT

Указать допустимую величину перемещения для заданной оси при проверке тормоза. (Если в процессе проверки величина перемещения превышает значение данного параметра, выдается аварийный сигнал.)
Если устанавливается значение 0, допустимая величина перемещения принимается равной 100 мм (или °).

---Установочный диапазон---

0...9999.999 (мм или °)

(PR)	#51197	SLP/SCA_FDTOL	Допустимая величина перемещения для функций SLP/SCA при отключении питания

Задать допустимую величину разницы (ошибки) между значениями [сохраненная при отключении питания позиция] и [восстановленная при включении питания позиция] по результатам диагностики энкодера SLP/SCA, выполненной при отключении питания. Если данная разница превышает допустимую величину, в системе запускается защитный останов (STO). Если устанавливается значение 0, допустимая величина вычисляется по следующей формуле.

Допустимая величина перемещения = SV018(PIT) * 0.9

---Установочный диапазон---

0...99999.999 (мм)

(PR)	#51198	MlRtAbsSEnc_FDChk	Диагностика энкодера SLP/SCA при отключении питания для использования многооборотного энкодера системы безопасности

Включение диагностики энкодера при отключении питания с целью использования функций SLP/SCA для осей, соединенных с многооборотным энкодером системы безопасности

0. Отключить диагностику энкодера при отключении питания с целью использования функций SLP/SCA для осей, соединенных с многооборотным энкодером системы безопасности

1. Включить диагностику энкодера при отключении питания с целью использования функций SLP/SCA для осей, соединенных с многооборотным энкодером системы безопасности

* Для осей, не соединенных с многооборотным энкодером системы безопасности, указанная выше диагностика включается независимо от значения этого параметра.

* Если функции SLP/SCA отключены, указанная диагностика не выполняется. (Когда для параметров SLP_Enable и SCA_Enable установлено значение 0.)

	#51199	SF_PDCHK_TOL	Допустимая величина для диагностики отклонения по позиции оси сервосистемы

Задать допустимую величину отклонения по позиции (разницы между заданной позицией в системе ЧПУ и фактической позицией, полученной по обратной связи от блока привода) для диагностики отклонения. Если отклонение по позиции превышает допустимое значение, выполняется защитный останов (SS1/STO). Если устанавливается значение 0, допустимая величина вычисляется по следующей формуле.

Допустимая величина = SV018(PIT) * 2.0

---Установочный диапазон---

0...32767 (мм или °)

(PR)	#51200	SFSPEC1	Спецификация системы безопасности 1

Указать спецификацию обеспечения безопасности для оси, включив соответствующий бит. Для этого параметра вводится шестнадцатеричное значение.

Бит 0-2. Не используется

Бит 3. Состояние подключения тормоза двигателя

0. Тормоз двигателя подключен

1. Тормоз двигателя не подключен

Бит 4-F. Не используется

* Если настройки тип энкодера (бит 0, бит 1) отличаются от фактически подключенного энкодера, выдается аварийный сигнал 4D по сервосистеме.

---Установочный диапазон---

0x0000...0xFFFF

(PR)	#51201	SENCTYP	Тип энкодера системы безопасности

Указать тип энкодера системы безопасности, подсоединенного к оси.
Если с многооборотным энкодером соединяется энкодер системы безопасности, не соответствующий сертификационным требованиям по безопасности, и включены функции SLP/SCA, выполняется диагностика энкодера SLP/SCA при отключении питания независимо от значения параметра «#51198 MlRtAbsSEnc_FDChk».

0. Энкодер системы безопасности, не соответствующий сертификационным требованиям по безопасности для многооборотных энкодеров
1. Энкодер системы безопасности, соответствующий сертификационным требованиям по безопасности для многооборотных энкодеров

15.30 Параметры обеспечения безопасности для шпинделей

(PR)	#51301	SF_SDisable	Отключение интеллектуальных функций контроля безопасности

Задать шпиндель, для которого требуется отключить интеллектуальные функции контроля безопасности.

0. Включение интеллектуальных функций контроля безопасности

1. Отключение интеллектуальных функций контроля безопасности

Примечание. Для мультигибридного блока привода настройки параметров «#51101 SF_Disable» и «#51301 SF_SDisable» должны быть одинаковыми.

(PR)	#51302	SF_SStoptype	Способ останова при ошибке

Выбрать способ защитного останова в случае обнаружения ошибки при использовании интеллектуальных функций контроля безопасности.

0. STO (отключение крутящего момента)

1. SS1

(PR)	#51303-51306	SLS_SSpeed1-4	Допуски 1-4 на скорость для функции SLS

Задать верхние пределы скорости на стороне станка, которые считаются безопасными, для каждого допуска 1-4 на скорость для функции защитного ограничения скорости (SLS). Если время задержки обнаружения для функции SLS истекает, когда эта функция включена и заданная или фактическая скорость превышает безопасную скорость, происходит защитный останов (SS1 или STO). Безопасная скорость для функции SLS вычисляется по следующей формуле.

Безопасная скорость = допуск SLS для скорости x коррекция SLS для скорости / 100

---Установочный диапазон---

0...999999,9 (об/мин)

(PR)	#51307-51322	SLS_SOverride1-16	Коррекция 1-16 скорости для функции SLS

Задать значений коррекций скорости 1-16 для допусков 1-4 на скорость функции защитного ограничения скорости (SLS). См. описание допусков 1-4 на скорость для функции SLS.

---Установочный диапазон---

0...100 (%)

	#51324	SLS_ST1	Время задержки обнаружения для функции SLS

Задать период времени для определения ошибки скорости, когда включена функция защитного ограничения скорости (SLS). Если истекает время, заданное этим параметром, когда заданная или фактическая скорость превышает безопасную скорость, происходит защитный останов (SS1 или STO).

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

	#51325	SLS_ST2	Время контроля замедления для функции SLS

Задать период времени для определения ошибки замедления, вызванной изменением безопасной скорости при использовании функции защитного ограничения скорости (SLS). В случае изменения безопасной скорости при использовании функции SLS, когда заданное этим параметром время истекает и заданная или фактическая скорость превышает безопасную скорость, происходит защитный останов (SS1 или STO). Если устанавливается значение 0, время определения ошибки принимается равным 200 мс.

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

(PR)	#51326-51329	SSM_SSpeed1-4	Скорость 1-4 для функции SSM

Задать верхние пределы скорости на стороне станка, которые считаются безопасными, для каждой скорости 1-4 функции защитного контроля скорости (SSM). Если заданная или фактическая скорость не превышает безопасную скорость, когда включена функция SSM, включается сигнал «скорость ниже безопасной скорости SSM». Если заданная или фактическая скорость превышает безопасную скорость, сигнал «скорость ниже безопасной скорости SSM» отключается. Безопасная скорость для функции SSM вычисляется по следующей формуле.

(Когда включен сигнал «скорость ниже безопасной скорости SSM»)
Безопасная скорость = скорость SSM

(Когда отключен сигнал «скорость ниже безопасной скорости SSM»)
Безопасная скорость = скорость SSM - ширина гистерезиса для функции SSM

---Установочный диапазон---

0...999999.9 (об/мин)

	#51330-51333	SSM_SHysteresis1-4	Ширина гистерезиса 1-4 для функции SSM

Задать значения ширины гистерезиса, соответствующие скоростям 1-4 для функции защитного контроля скорости (SSM). См. описание скоростей 1-4 для функции SSM.

---Установочный диапазон---

0...999999.9 (об/мин)

(PR)	#51334	SOS_SSpeed	Скорость останова для функции SOS

Задать верхний предел скорости на стороне станка для функции защитного останова работы (SOS).

- Если время задержки обнаружения для функции SOS_V истекает, когда она включена и заданная или фактическая скорость превышает заданную этим параметром скорость, происходит защитный останов (SS1 или STO).
- Если заданная или фактическая скорость снижается до значения этого параметра или становится меньше его, когда включена функция, это считается остановом.

* Если для этого параметра установлено значение 0, может выдаваться «ошибка скорости SOS», даже если шпиндель остановлен.

---Установочный диапазон---

0...9999.9 (об/мин)

	#51335	SOS_ST1	Время задержки обнаружения для функции SOS_V

Задать период времени для определения ошибки скорости, когда включена функция защитного останова работы (SOS). Если истекает время, заданное этим параметром, когда эта функция включена и заданная или фактическая скорость превышает скорость останова для функции SOS, происходит защитный останов (SS1 или STO).

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

(PR)	#51336	SOS_SDroop	Допуск на отклонение по позиции для функции SOS

Задать верхний предел отклонения по позиции на стороне станка для функции защитного останова работы (SOS). Если время задержки обнаружения для функции SOS_PD истекает, когда она включена и отклонение по позиции (разница между заданной или фактической позициями) превышает заданную этим параметром величину, происходит защитный останов (SS1 или STO).

* Если для этого параметра установлено значение 0, может выдаваться «ошибка из-за отклонения по позиции SOS», даже если шпиндель остановлен.

---Установочный диапазон---

0...9999 (°)

	#51337	SOS_ST2	Время задержки обнаружения для функции SOS_PD

Задать период времени для определения ошибки из-за отклонения по позиции, когда включена функция защитного останова работы (SOS). Если истекает время, заданное этим параметром, когда эта функция включена и отклонение по позиции (разница между заданной или фактической позициями) превышает допуск на отклонение по позиции для функции SOS, происходит защитный останов (SS1 или STO).

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

(PR)	#51338	SOS_SPositionM	Допуск на расстояние перемещения (-) для функции SOS

Задать верхний предел расстояния перемещения (в отрицательном направлении) на стороне станка для функции защитного останова работы (SOS). Если время задержки обнаружения для функции SOS_P истекает, когда она включена и заданное или фактическое расстояние перемещения в отрицательном направлении превышает заданную этим параметром величину, происходит защитный останов (SS1 или STO).

* Если для этого параметра установлено значение 0, может выдаваться «ошибка из-за расстояния перемещения SOS», даже если шпиндель остановлен.

---Установочный диапазон---

0...9999 (°)

(PR)	#51339	SOS_SPositionP	Допуск на расстояние перемещения (+) для функции SOS

Задать верхний предел расстояния перемещения (в положительном направлении) на стороне станка для функции защитного останова работы (SOS). Если время задержки обнаружения для функции SOS_P истекает, когда она включена и заданное или фактическое расстояние перемещения в положительном направлении превышает заданную этим параметром величину, происходит защитный останов (SS1 или STO).

* Если для этого параметра установлено значение 0, может выдаваться «ошибка из-за расстояния перемещения SOS», даже если шпиндель остановлен.

---Установочный диапазон---

0...9999 (°)

	#51340	SOS_ST3	Время задержки обнаружения для функции SOS_P

Задать период времени для определения ошибки из-за расстояния перемещения, когда включена функция защитного останова работы (SOS). Если истекает время, заданное этим параметром, когда эта функция включена и заданное или фактическое расстояние перемещения превышает допуск на расстояние перемещения (+/-) для функции SOS, происходит защитный останов (SS1 или STO).

---Установочный диапазон---

0...9999 (мс)

	#51341	SS1_ST1	Время контроля замедления для функции SS1

Задать период времени для определения ошибки замедления, когда включена функция защитного останова (SS1). Если истекает время, заданное этим параметром, когда заданная или фактическая скорость превышает скорость останова для функции SOS, происходит защитный останов (STO).

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

	#51342	SS2_ST1	Время контроля замедления для функции SS2

Задать период времени для определения ошибки замедления, когда включена функция защитного останова (SS2). Если истекает время, заданное этим параметром, когда заданная или фактическая скорость превышает скорость останова для функции SOS, происходит защитный останов (STO).

---Установочный диапазон---

0...99999 (мс)

(PR)	#51343	STO_SEXEWT	Время ожидания перед защитным остановом (STO)

Указать период ожидания между получением блоком привода запроса на защитный останов (STO) от системы ЧПУ до выполнения останова. Задать время так, чтобы в течение этого периода включался тормоз. Если устанавливается значение 0, время ожидания перед защитным остановом принимается равным 200 мс.

---Установочный диапазон---

0...20000 (мс)

#51344	SF_PDCHK_ST1	Время ожидания для диагностики отклонения по позиции шпинделя

Задать время ожидания для начала диагностирования отклонения по позиции в безинтерполяционном режиме шпинделя. Диагностика отклонения по позиции в безинтерполяционном режиме шпинделя начинается после стабилизации заданной скорости, когда истекает время, заданное этим параметром. Процесс прекращается при изменении заданной скорости. Если устанавливается значение 0, время ожидания для диагностики отклонения по позиции шпинделя принимается равным 20 000 мс.

---Установочный диапазон---

0...30000 (мс)

#51345	SF_PDCHK_STOL	Допустимая величина для диагностики отклонения по позиции шпинделя

Задать допустимую величину отклонения по позиции (разницы между заданной позицией в системе ЧПУ и фактической позицией, полученной по обратной связи от блока привода) для диагностики отклонения. Если отклонение по позиции превышает допустимое значение, выполняется защитный останов (SS1/STO). Если устанавливается значение 0, допустимая величина принимается равной 1080°.

---Установочный диапазон---

0...32767 (°)

15.31 Параметры присвоения входов-выходов системы безопасности

(PR)	#51501+10(n-1)	RIO CH No. #n	Номер #n подключенного канала

Задать номер канала, к которому подключено n-е устройство ввода-вывода системы безопасности. (n = 1...8)

* Если устанавливается значение 0, все параметры присвоения удаленных входов-выходов для n-й станции отключаются.

---Установочный диапазон---

0, 1...3

(PR)	#51502+10(n-1)	RIO Station No. #n	Номер #n подключенной станции

Задать номер станции для n-го устройства ввода-вывода системы безопасности. (n = 1...8)

* Установка этого параметра должна соответствовать поворотному переключателю устройства ввода-вывода системы безопасности, которому назначается данный операнд.

---Установочный диапазон---

0...63

(PR)	#51503+10(n-1)	DI dev name #n	Имя #n операндов дискретных входов

Задать имя операндов присвоения дискретных входов для n-го устройства ввода-вывода системы безопасности. (n = 1...8)

* Если устанавливается значение 0, имя не используется.

---Установочный диапазон---

0, X, ZR

(PR)	#51504+10(n-1)	DI dev No. #n	Номер #n операндов дискретных входов

Задать номер головного операнда для операндов присвоения дискретных входов для n-го устройства ввода-вывода системы безопасности. (n = 1...8)

Для операнда X: шестнадцатеричное значение

Для операнда ZR: десятичное значение

* Этот параметр обнуляется при изменении имени операндов «DI dev name #n».

* Сначала следует указать имя «DI dev name #n».

---Установочный диапазон---

X: 0...FF (шестнадцатеричное значение)

ZR. 0...63 (десятичное значение)

(PR)	#51505+10(n-1)	DO dev name #n	Имя #n операндов дискретных выходов

Задать имя операндов присвоения дискретных выходов для n-го устройства ввода-вывода системы безопасности. (n = 1...8)

* Если устанавливается значение 0, имя не используется.

---Установочный диапазон---

0, Y, ZR

(PR)	#51506+10(n-1)	DO dev No. #n	Номер #n операндов дискретных выходов

Задать номер головного операнда для операндов присвоения дискретных выходов для n-го устройства ввода-вывода системы безопасности. (n = 1...8)

Для операнда Y: шестнадцатеричное значение

Для операнда ZR: десятичное значение

* Этот параметр обнуляется при изменении имени операндов «DI dev name #n».

* Сначала следует указать имя «DI dev name #n».

---Установочный диапазон---

Y. 0...FF (шестнадцатеричное значение)

ZR. 64...127 (десятичное значение)

(PR)	#51582	EMG_Dev1_ch	Номер канала сигнала 1 аварийного останова

Задать номер канала ввода-вывода для подключения устройства ввода-вывода системы безопасности, принимающего сигнал аварийного останова. При установке номеров канала и станции для сигнала аварийного останова задать одно из устройств ввода-вывода системы безопасности, указанное параметрами «№ канала RIO» и «№ станции RIO». Когда устанавливается значение 0, присвоение операнда сигнала аварийного останова параметром EMG_Dev1 отменяется, независимо от настроек параметров EMG_Dev1_stn и EMG_Dev1_bit.

---Установочный диапазон---

0...3

(PR)	#51583	EMG_Dev1_stn	Номер станции сигнала 1 аварийного останова

Задать номер станции для подключения устройства ввода-вывода системы безопасности, принимающего сигнал аварийного останова.

---Установочный диапазон---

0...63

(PR)	#51584	EMG_Dev1_bit	Номер бита сигнала 1 аварийного останова

Задать номер бита устройства ввода-вывода системы безопасности, принимающего сигнал аварийного останова.

---Установочный диапазон---

0...7

(PR)	#51585	EMG_Dev2_ch	Номер канала сигнала 2 аварийного останова

Задать номер канала ввода-вывода для подключения устройства ввода-вывода системы безопасности, принимающего сигнал аварийного останова. При установке номеров канала и станции для сигнала аварийного останова задать одно из устройств ввода-вывода системы безопасности, указанное параметрами «№ канала RIO» и «№ станции RIO». Когда устанавливается значение 0, присвоение операнда сигнала аварийного останова параметром EMG_Dev2 отменяется, независимо от настроек параметров EMG_Dev2_stn и EMG_Dev2_bit.

---Установочный диапазон---

0...3

(PR)	#51586	EMG_Dev2_stn	Номер станции сигнала 2 аварийного останова

Задать номер станции для подключения устройства ввода-вывода системы безопасности, принимающего сигнал аварийного останова.

---Установочный диапазон---

0...63

(PR)	#51587	EMG_Dev2_bit	Номер бита сигнала 2 аварийного останова

Задать номер бита устройства ввода-вывода системы безопасности, принимающего сигнал аварийного останова.

---Установочный диапазон---

0...7

(PR)	#51591	SIO_DIDelay	Допустимое время сравнения входных сигналов

Задать допустимое время несоответствия между входными сигналами на стороне контроллера PLC1 и PLC2. Значение устанавливается с шагом 10 мс. Если устанавливается значение 0, допустимое время сравнения сигналов системы безопасности принимается равным 300 мс.

---Установочный диапазон---

0...500 (10 мс)

(PR)	#51592	SIO_DODelay	Допустимое время сравнения выходных сигналов

Задать допустимое время несоответствия между обратными выходными сигналами на стороне контроллера PLC1 и PLC2. Значение устанавливается с шагом 10 мс. Если устанавливается значение 0, допустимое время сравнения сигналов системы безопасности принимается равным 300 мс.

---Установочный диапазон---

0...50 (10 мс)

(PR)	#51593	SIO_DOErrtype	Способ управления дискретными выходами при ошибке диагностики

Выбрать способ управления дискретными выходами и состоянием контроллера при возникновении ошибки сигнала контроля безопасности.

0. Контроллер переходит в состояние RUN, а управление дискретными выходами осуществляется с помощью пользовательского контура системы безопасности.

1. Контроллер переходит в состояние STOP, а все дискретные выходы отключаются.

(PR)	#51594	SIO_DODelay2	Допустимое время 2 сравнения выходных сигналов

Задать допустимое время несоответствия между выходными сигналами на стороне контроллера PLC1 и PLC2. Значение устанавливается с шагом 10 мс. Если устанавливается значение 0, допустимое время сравнения сигналов системы безопасности принимается равным 300 мс.

Если выходной сигнал контролируется таймером на 100 мс, допустимое время должно превышать 300 мс.

---Установочный диапазон---

0...500 (10 мс)

Хронология изменений

Дата изменения	Номер руководства	Информация об изменениях
Июль 2016 г.	IB(NA)1501415-C	Первое издание.

Перечень руководств для системы ЧПУ серии M800/M80

Данное руководство составлено для версии, где включены все функции системы серии M8.
Некоторые функции и экраны могут быть недоступны — это зависит от конфигурации станка и характеристик, предусмотренных изготовителем станка. (Перед эксплуатацией следует проверить все технические параметры системы.)
Руководства, выпущенные изготовителем станка, имеют приоритет на данными руководствами.

Руководство	№. IB	Назначение и содержание
Серия M800/M80 Руководство	IB-1501410	- Руководство по эксплуатации для системы ЧПУ - Порядок выполнения операций на экране и т. д.
Серия M800/M80 Руководство по программированию (токарный вариант) (1/2)	IB-1501411	- Программирование с помощью G-кодов для системы токарного станка - Основные функции и т. д.
Серия M800/M80 Руководство по программированию (токарный вариант) (2/2)	IB-1501412	- Программирование с помощью G-кодов для системы токарного станка - Функции для многоканальной системы, функция высокоточного управления и т. д.
Серия M800/M80 Руководство по программированию (вариант обрабатывающего центра) (1/2)	IB-1501413	- Программирование с помощью G-кодов для системы обрабатывающего центра - Основные функции и т. д.
Серия M800/M80 Руководство по программированию (вариант обрабатывающего центра) (2/2)	IB-1501414	- Программирование с помощью G-кодов для обрабатывающего центра - Функции для многоканальной системы, функция высокоточного управления и т. д.
Серия M800/M80 Руководство по аварийным сигналам и параметрам	IB-1501415	- Аварийные сигналы - Параметры

Руководства для изготовителей станков (по системе ЧПУ)

Руководство	№ IB	Назначение и содержание
M800/M80 Series Specifications Manual	IB-1501267	- Выбор модели - Технические характеристики аппаратного блока - Краткое описание функций
M800W Series Connection and Setup Manual	IB-1501268	- Подробное описание аппаратного блока - Установка, подключение, настройка (запуск и регулировка)
M800S/M80 Series Connection and Setup Manual	IB-1501269	- Подробное описание аппаратного блока - Установка, подключение, настройка (запуск и регулировка)
M800/M80 Series PLC Development Manual	IB-1501270	- Электрическая конструкция - Входы/выходы (присвоение, установка, подключение), промышленная сеть - Среда разработки (встроенные функции контроллера, среда разработки периферии) и т. д.
M800/M80 Series PLC Programming Manual	IB-1501271	- Электрическая конструкция - Программирование последовательностей - Функции поддержки контроллера и т. д.
M800/M80 Series PLC Interface Manual	IB-1501272	- Электрическая конструкция - Интерфейсные сигналы между системой ЧПУ и контроллером
M800/M80 Series Maintenance Manual	IB-1501273	- Очистка и замена блоков - Другие работы по техобслуживанию

Руководства для изготовителей станков (по секции привода)

Руководство	№ IB	Содержание
MDS-E/EH Series Specifications Manual	IB-1501226	- Технические характеристики для рекуперативного привода
MDS-E/EH Series Instruction Manual	IB-1501229	- Инструкция для рекуперативного привода
MDS-EJ/EJH Series Specifications Manual	IB-1501232	- Технические характеристики для привода с тормозным резистором
MDS-EJ/EJH Series Instruction Manual	IB-1501235	- Инструкция для привода с тормозным резистором
MDS-EM Series Specifications Manual	IB-1501238	- Технические характеристики для мультигибридного рекуперативного привода
MDS-EM Series Instruction Manual	IB-1501241	- Инструкция для мультигибридного рекуперативного привода
DATA BOOK	IB-1501252	- Технические характеристики блоков сервопривода, блоков привода шпинделя, двигателей и т. д.

Global Service Network

AMERICA

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION INC. (AMERICA FA CENTER)

Central Region Service Center (Chicago)
500 CORPORATE WOODS PARKWAY, VERNON HILLS, ILLINOIS 60061, U.S.A.
TEL: +1-847-478-2500 / FAX: +1-847-478-2650
Minneapolis, MN Service Satellite
Detroit, MI Service Satellite
Grand Rapids, MI Service Satellite
Lima, OH Service Satellite
Cleveland, OH Service Satellite
Indianapolis, IN Service Satellite
St. Louis, MO Service Satellite

South/East Region Service Center (Georgia)
1845 SATTELITE BOULEVARD STE. 450, DULUTH, GEORGIA 30097, U.S.A.
TEL +1-678-258-4529 / FAX +1-678-258-4519
Charleston, SC Service Satellite
Charlotte, NC Service Satellite
Raleigh, NC Service Satellite
Dallas, TX Service Satellite
Houston, TX Service Satellite
Hartford, CT Service Satellite
Knoxville, TN Service Satellite
Nashville, TN Service Satellite
Baltimore, MD Service Satellite
Pittsburg, PA Service Satellite
Allentown, PA Service Satellite
Syracuse, NY Service Satellite
Tampa, FL Service Satellite
Lafayette, LA Service Satellite

Western Region Service Center (California)
5900-B KATELLA AVE. - 5900-A KATELLA AVE. CYPRESS, CALIFORNIA 90630, U.S.A.
TEL: +1-714-699-2625 / FAX: +1-847-478-2650
San Francisco, CA Service Satellite
Seattle, WA Service Satellite

Canada Region Service Center (Tronto)
4299 14TH AVENUE MARKHAM, ONTARIO L3R OJ2, CANADA
TEL: +1-905-754-3805 / FAX: +1-905-475-7935
Edmonton, AB Service Satellite
Montreal, QC Service Satellite

Mexico Region Service Center (Mexico City)
MARIANO ESCOBEDO 69 TLALNEPANTLA, 54030 EDO. DE MEXICO
TEL: +52-55-3067-7500 / FAX: +52-55-9171-7649
Queretaro, MX Service Satellite
Monterrey, MX Service Satellite

BRAZIL

MELCO CNC do Brasil Comércio e Serviços Ltda.

Brazil Region Service Center
AV. GISELE CONSTANTINO,1578, PARQUE BELA VISTA, VOTORANTIM-SP, BRAZIL CEP:18.110-650
TEL: +55-15-3023-9000
JOVIMAQ – Joinville, SC Service Satellite
MAQSERVICE – Canoas, RS Service Satellite

EUROPE

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

European Service Headquarter (Dusseldorf, GERMANY)
Mitsubishi-Electric-Platz 1 40882 RATINGEN, GERMANY
TEL: +49-2102-486-1850 / FAX: +49-2102-486-5910

South Germany Service Center (Stuttgart)
KURZE STRASSE. 40, 70794 FILDERSTADT-BONLANDEN, GERMANY
TEL: + 49-711-770598-123 / FAX: +49-711-770598-141

France Service Center (Paris)
25, BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX FRANCE
TEL: +33-1-41-02-83-13 / FAX: +33-1-49-01-07-25

France Service Satellite (Lyon)
120, ALLEE JACQUES MONOD 69800 SAINT PRIEST FRANCE
TEL: +33-1-41-02-83-13 / FAX: +33-1-49-01-07-25

Italy Service Center (Milan)
VIALE COLLEONI, 7 - CENTRO DIREZIONALE COLLEONI PALAZZO SIRIO INGRESSO 1,
20864 AGRATE BRIANZA (MB), ITALY
TEL: +39-039-6053-342 / FAX: +39-039-6053-206

Italy Service Satellite (Padova)
VIA G. SAVELLI, 24 - 35129 PADOVA, ITALY
TEL: +39-039-6053-342 / FAX: +39-039-6053-206

U.K. Service Center
TRAVELLERS LANE, HATFIELD, HERTFORDSHIRE, AL10 8XB, U.K.
TEL: +49-2102-486-1850 / FAX: +49-2102-486-5910

Spain Service Center
CTRA. DE RUBI, 76-80-APDO. 420, 08173 SAINT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA SPAIN
TEL: +34-935-65-2236 / FAX: +34-935-89-1579

Poland Service Center
UL.KRAKOWSKA 50, 32-083 BALICE, POLAND
TEL: +48-12-347-6500 / FAX: +48-12-630-4701

Hungary Service Center
MADARASZ VIKTOR 47-49 , BUDAPEST XIII; HUNGARY
TEL: +48-12-347-6500 / FAX: +48-12-630-4701

Turkey Service Center
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ş
SERIFALI MAHALLESI NUTUK SOKAK. NO.5 34775
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY
TEL: +90-216-526-3990 / FAX: +90-216-526-3995

Czech Republic Service Center
AutoCont Control Systems s.r.o (Service Partner)
KAFKOVA 1853/3, 702 00 OSTRAVA 2, CZECH REPUBLIC
TEL: +420-59-5691-185 / FAX: +420-59-5691-199

Russia Service Center
NC-TECH (Service Partner)
213, B.NOVODMITROVSKAYA STR., 14/2, 127015 MOSCOW, RUSSIA
TEL: +7-495-748-0191 / FAX: +7-495-748-0192

Sweden Service Center
HAMMARBACKEN 14, P.O.BOX 750 SE-19127, SOLLENTUNA, SWEDEN
TEL: +46-8-6251000 / FAX: +46-8-966877

Bulgaria Service Center
AKHNATON Ltd. (Service Partner)
4 ANDREJ LJAPCHEV BLVD. POB 21, BG-1756 SOFIA, BULGARIA
TEL: +359-2-8176009 / FAX: +359-2-9744061

Ukraine Service Center (Kharkov)
CSC Automation Ltd. (Service Partner)
APTEKARSKIY PEREULOK 9-A, OFFICE 3, 61001 KHARKOV, UKRAINE
TEL: +380-57-732-7774 / FAX: +380-57-731-8721

Belarus Service Center
TECHNIKON Ltd. (Service Partner)
NEZAVISIMOSTI PR.177, 220125 MINSK, BELARUS
TEL: +375-17-393-1177 / FAX: +375-17-393-0081

South Africa Service Center
MOTIONTRONIX (Service Partner)
P.O. BOX 9234, EDLEEN, KEMPTON PARK GAUTENG, 1625, SOUTH AFRICA
TEL: +27-11-394-8512 / FAX: +27-11-394-8513

ASEAN

MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD. (ASEAN FA CENTER)
Singapore Service Center
307 ALEXANDRA ROAD #05-01/02 MITSUBISHI ELECTRIC BUILDING SINGAPORE 159943
TEL: +65-6473-2308 / FAX: +65-6476-7439

Philippines Service Center
Flexible (Service Partner)
UNIT NO.411, ALABAMG CORPORATE CENTER KM 25. WEST SERVICE ROAD
SOUTH SUPERHIGHWAY, ALABAMG MUNTINLUPA METRO MANILA, PHILIPPINES 1771
TEL: +63-2-807-2416 / FAX: +63-2-807-2417

VIETNAM

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD
Vietnam Ho Chi Minh Service Center
UNIT 01-04, 10TH FLOOR, VINCOM CENTER 72 LE THANH TON STREET, DISTRICT 1,
HO CHI MINH CITY, VIETNAM
TEL: +84-8-3910 5945 / FAX: +84-8-3910 5946

Vietnam Hanoi Service Center
6TH FLOOR, DETECH TOWER, 8 TON THAT THUYET STREET, MY DINH 2 WARD,
NAM TU LIEM DISTRICT, HA NOI CITY, VIETNAM
TEL: +84-4-3937-8075 / FAX: +84-4-3937-8076

INDONESIA

PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA
Indonesia Service Center (Cikarang)
JL. KENARI RAYA BLOK G2-07A, DELTA SILICON 5, LIPPO CIKARANG - BEKASI 17550, INDONESIA
TEL: +62-21-2961-7797 / FAX: +62-21-2961-7794

MALAYSIA

MITSUBISHI ELECTRIC SALES MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Service Center (Kuala Lumpur Service Center)
LOT 11, JALAN 219, P.O BOX 1036, 46860 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. MALAYSIA
TEL: +60-3-7960-2628 / FAX: +60-3-7960-2629
Johor Bahru Service satellite

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD
Thailand Service Center
12TH FLOOR, SV.CITY BUILDING, OFFICE TOWER 1, NO. 896/19 AND 20 RAMA 3 ROAD,
KWAENG BANGPONGPANG, KHET YANNAWA, BANGKOK 10120,THAILAND
TEL: +66-2-682-6522 / FAX: +66-2-682-6020

INDIA

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT., LTD.
CNC Technical Center (Bangalore)
PLOT NO. 56, 4TH MAIN ROAD, PEENYA PHASE 3,
PEENYA INDUSTRIAL AREA, BANGALORE 560058, KARNATAKA, INDIA
TEL : +91-80-4655-2121 FAX : +91-80-4655-2147
Chennai Service Satellite
Coimbatore Service Satellite
Hyderabad Service Satellite

North India Service Center (Gurgaon)
2ND FLOOR, TOWER A&B, DLF CYBER GREENS, DLF CYBER CITY,
DLF PHASE-III, GURGAON- 122 002, HARYANA, INDIA
TEL : +91-124-4630 300 FAX : +91-124-4630 399
Ludhiana Satellite
Panth Nagar Service Satellite
Delhi Service Satellite
Jamshedpur Service Satellite

West India Service Center (Pune)
EMERALD HOUSE, EL-3, J BLOCK, M.I.D.C., BHOSARI, PUNE - 411026, MAHARASHTRA, INDIA
TEL : +91-20-2710 2000 FAX : +91-20-2710 2100
Kolhapur Service Satellite
Aurangabad Service Satellite
Mumbai Service Satellite

West India Service Center (Ahmedabad)
UNIT NO: B/4, 3RD FLOOR, SAFAL PROFITAIRE, PRAHALADNAGAR CORPORATE ROAD,
PRAHALADNAGAR SATELLITE, AHMEDABAD – 380015, GUJRAT, INDIA
TEL : +91-265-2314699
Rajkot Service Satellite

CHINA

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. (CHINA FA CENTER)
China Shanghai Service Center
1-3,5-10,18-23/F, NO.1386 HONG QIAO ROAD, CHANG NING QU,
SHANGHAI 200336, CHINA
TEL: +86-21-2322-3030 / FAX: +86-21-2322-3000*8422
China Ningbo Service Partner
China Wuxi Service Partner
China Jinan Service Partner
China Hangzhou Service Partner

China Beijing Service Center
9/F, OFFICE TOWER 1, HENDERSON CENTER, 18 JIANGUOMENNEI DAJIE,
DONGCHENG DISTRICT, BEIJING 100005, CHINA
TEL: +86-10-6518-8830 / FAX: +86-10-6518-8030
China Beijing Service Partner

China Tianjin Service Center
UNIT 2003, TIANJIN CITY TOWER, NO 35 YOUYI ROAD, HEXI DISTRICT,
TIANJIN 300061, CHINA
TEL: +86-22-2813-1015 / FAX: +86-22-2813-1017

China Chengdu Service Center
1501-1503,15F,GUANG-HUA CENTRE BUILDING-C,NO.98 NORTH GUANG HUA 3th RD,
CHENGDU,610000,CHINA
TEL: +86-28-8446-8030 / FAX: +86-28-8446-8630

China Shenzhen Service Center
ROOM 2512-2516, 25/F., GREAT CHINA INTERNATIONAL EXCHANGE SQUARE, JINTIAN RD.S.,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN 518034, CHINA
TEL: +86-755-2399-8272 / FAX: +86-755-8229-3686
China Xiamen Service Partner
China DongGuang Service Partner

China Dalian Service Center
DONGBEI 3-5, DALIAN ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENTZONE, LIAONING PROVINCE,
116600, CHINA
TEL: +86-411-8765-5951 / FAX: +86-411-8765-5952

KOREA

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD. (KOREA FA CENTER)
Korea Service Center
8F GANGSEO HANGANG XI-TOWER A, 401 YANGCHEON-RO, GANGSEO-GU,
SEOUL 07528 KOREA
TEL: +82-2-3660-9609 / FAX: +82-2-3664-8668
Korea Daegu Service Satellite

TAIWAN

MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO., LTD. (TAIWAN FA CENTER)
Taiwan Taichung Service Center
NO.8-1, INDUSTRIAL 16TH RD., TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, SITUN DIST.,
TAICHUNG CITY 40768, TAIWAN
TEL: +886-4-2359-0688 / FAX: +886-4-2359-0689

Taiwan Taipei Service Center
10F, NO.88, SEC.6, CHUNG-SHAN N. RD., SHI LIN DIST., TAIPEI CITY 11155, TAIWAN
TEL: +886-2-2833-5430 / FAX: +886-2-2833-5433

Taiwan Tainan Service Center
11F-1., NO.30, ZHONGZHENG S. ROAD, YONGKANG DISTRICT, TAINAN CITY 71067, TAIWAN
TEL: +886-6-252-5030 / FAX: +886-6-252-5031

OCEANIA

MITSUBISHI ELECTRIC AUSTRALIA PTY. LTD.
Oceania Service Center
348 VICTORIA ROAD, RYDALMERE, N.S.W. 2116 AUSTRALIA
TEL: +61-2-9684-7269/ FAX: +61-2-9684-7245

Уведомление

При подготовке данного руководства были приняты все меры к тому, чтобы оно соответствовало актуальному состоянию программного обеспечения и аппаратуры системы. Однако некоторые различия в связи с внесением новых изменений неизбежны.
По всем вопросам и замечаниям, связанным с эксплуатацией данной системы, следует обращаться к региональному дилеру компании Mitsubishi Electric.

Воспроизведение запрещается

Воспроизведение данного руководства, полное или частичное, без предварительного письменного разрешения корпорации
Mitsubishi Electric запрещается.

© КОРПОРАЦИЯ MITSUBISHI ELECTRIC, 2016 г.г. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

MITSUBISHI CNC

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE : TOKYO BLDG.,2-7-3 MARUNOUCHI,CHIYODA-KU,TOKYO 100-8310,JAPAN

MODEL	Серия M800/M80
MODEL CODE	100-552
Manual No.	IB-1501415

IB(NA)1501415(RUS)-C(1607)MEE
Made in JAPAN

Specifications are subject to change without notice.